

Milne 在正式导论前先列出一串名字：Riemann、Dedekind、Weber、Hensel、Hilbert、Takagi、Noether、Hecke、Artin、Hasse、Brauer、Weil、Chevalley、Iwasawa、Tate、Langlands。这个名单不是装饰，而是在告诉我们：类域论不是一个孤立定理，而是代数数论、局部域、理想类群、 L -函数、Brauer 群、群上同调和 Langlands 纲领交汇的中心节点。

对第一次讲讨论班的人来说，最重要的不是一开始就背 Artin 映射的定义，而是先明白原书导论提出的原始问题：

怎样仅用一个域 K 自身的算术，描述 K 的扩张？

更精确地说，类域论的基本对象是局部域或整体域的 Galois 扩张；经典类域论处理的是阿贝尔扩张，而非阿贝尔方向后来通向 Langlands 纲领。

原书导论的开场目标可以重述为：类域论要用局部域或整体域本身的算术来描述它的 Galois 扩张；本书主要集中在局部域和数域的阿贝尔扩张。

这里的关键词是“本身的算术”。对数域 K 来说，本身的算术包括整数环 $\mathcal{O}_K$ 、素理想、理想类群、射线类群、idele 类群、局部化 K_v 等。类域论的奇妙之处在于：某些看似属于更大域 L 的信息，特别是 L/K 中素理想如何分解，竟然可以由 K 的这些内部对象编码。

记号 0.1. 设 K 是数域， $\mathcal{O}_K$ 是它的整数环。设 L/K 是有限扩张， $\mathcal{O}_L$ 是 $\mathcal{O}_K$ 在 L 中的整闭包。若 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathcal{O}_K$ 的非零素理想，则在 $\mathcal{O}_L$ 中有分解

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = \mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_g^{e_g},$$

其中 $\mathfrak{P}_i$ 是 $\mathcal{O}_L$ 中所有位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想，即 $\mathfrak{P}_i \cap \mathcal{O}_K = \mathfrak{p}$ 。记

$$f_i = [\mathcal{O}_L/\mathfrak{P}_i : \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}].$$

原书在导论开头回顾：若 $n = [L : K]$ ，则

$$n = e_1 f_1 + \cdots + e_g f_g.$$

若某个 $e_i > 1$ ，称 $\mathfrak{p}$ 在 L 中分歧；若所有 $e_i = 1 = f_i$ ，则称 $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分裂。

等式 $n = \sum e_i f_i$ 的直观来源如下。把 $\mathcal{O}_L$ 局部化或张量到 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ 后， $\mathfrak{p}$ 以上的每个局部分支贡献长度 e_i 和剩余域次数 f_i ，所以总维数是 $\sum e_i f_i$ 。这正好等于 L 在 K 上的次数。几个词要区分清楚：

- e_i 是分歧指数，衡量 $\mathfrak{p}$ 在该分支上出现的幂次。
- f_i 是剩余次数，衡量模掉素理想后的有限域扩张大小。
- g 是 $\mathfrak{p}$ 上方素理想的个数。

完全分裂时 $g = n$ ，且每个分支都没有分歧也没有剩余域扩张。

定义 0.2. 设 L/K 是数域扩张。记

$$\text{Spl}(L/K)$$

为 $\mathcal{O}_K$ 中在 L 中完全分裂的非零素理想集合。

为什么要盯着完全分裂的素理想？因为它们是扩张 L/K 在所有有限素点上的“最可见影子”。如果 $\mathfrak{p}$ 完全分裂，那么在模 $\mathfrak{p}$ 的世界里，定义 L 的多项式完全裂成一次因子。于是素理想分裂把域扩张问题转化成同余和有限域上的分解问题。

取 $L = K[\alpha]$ ，其中 $\alpha \in \mathcal{O}_L$ ，设 $f(X) \in K[X]$ 是 α 的首一不可约多项式。于是

$$L \simeq K[X]/(f(X)).$$

原书提醒我们：会分歧的素理想只能出现在判别式相关的有限集合中；不除判别式的素理想是否完全分裂，可以通过 f 模 $\mathfrak{p}$ 是否完全裂成一次因子判断。

命题 0.3 (判别式之外的分裂判别). 设 $\mathfrak{p}$ 不除 f 的判别式，且 α 在 $\mathfrak{p}$ 处给出整基所需的局部条件成立。则 $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分裂，当且仅当 $f(X)$ 在剩余域 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ 上完全分解为互异的一次因子。

证明的核心是 Dedekind 分解定理：在好素点处， f 模 $\mathfrak{p}$ 的不可约因子分解直接给出 $\mathfrak{p}\mathcal{O}_L$ 的素理想分解。一次因子对应剩余次数 1，互异对应分歧指数 1。

“好素点”包含两个条件。第一， $\mathfrak{p}$ 不除判别式，因此模 $\mathfrak{p}$ 后没有重根，这避免分歧。第二，局部地 $\mathcal{O}_L$ 由 α 生成，避免因为选择的 α 不够好而让因子分解公式失真。原书用判别式说明分歧素理想只能有限多个；严格使用 Dedekind 定理时，需要把有限多个坏素点都排除。

例 0.4 (二次域的检验). 设 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$ ，并先忽略除 $4m$ 的素数 p 。则 p 在 L 中完全分裂，当且仅当 m 在 $\mathbb{F}_p$ 中是平方。

这里 $L \simeq \mathbb{Q}[X]/(X^2 - m)$ 。对 $p \nmid 4m$ ，多项式 $X^2 - m$ 模 p 没有重根。它在 $\mathbb{F}_p$ 上完全分裂，当且仅当存在 $a \in \mathbb{F}_p$ 使 $a^2 = m$ 。若存在这样的 a ，则

$$X^2 - m = (X - a)(X + a)$$

在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中分裂成两个不同一次因子，所以 p 完全分裂。反过来，若 p 完全分裂，Dedekind 分解定理给出 $X^2 - m$ 模 p 必为两个一次因子的乘积，因此 m 是模 p 平方。

若 L/K 是 Galois 扩张，则 Galois 群在 $\mathfrak{p}$ 上方的素理想集合上传递。因此所有 e_i 相等，所有 f_i 相等。于是分解式简化为

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = (\mathfrak{P}_1 \cdots \mathfrak{P}_g)^e, \quad [L : K] = efg.$$

Galois 假设的用途正是在“均匀性”。若不是正规扩张，不同 $\mathfrak{P}_i$ 的分歧指数和剩余次数可能不同；若是 Galois 扩张，任意两个上方素理想由某个 Galois 自同构相互送到，因此局部数据相同。

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{O}_L & & \mathfrak{P}_1 & \overset{\sigma}{\dashrightarrow} & \mathfrak{P}_2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}_K & & \mathfrak{p} & \overset{=}{=} & \mathfrak{p} \end{array}$$

这张图表达的是：Galois 自同构固定 K ，所以它把 $\mathfrak{p}$ 上方的一个素理想送到另一个仍位于 $\mathfrak{p}$ 上方的素理想。于是这些分支没有理由表现不同。

定理 0.5 (定理 0.1). 若 L/K 是有限 Galois 扩张，则完全分裂素理想集合 $\text{Spl}(L/K)$ 在 $\mathcal{O}_K$ 的所有非零素理想集合中具有密度

$$\frac{1}{[L:K]}.$$

原书把这个定理作为导论中的第一块关键基石：完全分裂素理想不只是一个稀疏集合，它的密度精确读出扩张次数。

定理的直觉来自 Frobenius 元。未分歧素理想 $\mathfrak{p}$ 有一个 Frobenius 共轭类；完全分裂等价于这个共轭类是单位元。Chebotarev 密度定理会说每个共轭类按大小等比例出现。单位共轭类大小为 1，所以密度为 $1/|G| = 1/[L:K]$ 。

本书后面会不断把“素理想如何分裂”翻译成“某个类群或 idele 类群中的元素落在哪里”。Frobenius 密度定理保证这种翻译有足够信息量：分裂素理想集合不是随便的影子，它能反推出扩张。

命题 0.6 (完全分裂素理想集合决定 Galois 扩张). 设 L/K 与 L'/K 是同一个代数闭包中的有限 Galois 扩张。若

$$\text{Spl}(L/K) = \text{Spl}(L'/K)$$

在忽略有限多个素理想后成立，则 $L = L'$ 。

证明。先看复合域 LL' 。一个素理想若在 LL' 中完全分裂，则它在每个子扩张中都完全分裂，所以

$$\text{Spl}(LL'/K) \subseteq \text{Spl}(L/K) \cap \text{Spl}(L'/K).$$

反过来，在排除有限多个坏素理想后，若 $\mathfrak{p}$ 同时在 L 和 L' 中完全分裂，则它在复合域 LL' 中也完全分裂。这可以从 Frobenius 元看出： $\mathfrak{p}$ 在 L 和 L' 中的 Frobenius 都是单位，因此在限制到两个子扩张都为单位的 LL'/K 中，Frobenius 也为单位。

于是忽略有限集合后有

$$\text{Spl}(L/K) = \text{Spl}(LL'/K) = \text{Spl}(L'/K).$$

有限多个素理想不影响自然密度。由 Frobenius 定理，

$$\frac{1}{[L:K]} = \frac{1}{[LL':K]} = \frac{1}{[L':K]}.$$

所以 $[L:K] = [LL':K] = [L':K]$ 。由于 $L \subseteq LL'$ 且 $L' \subseteq LL'$ ，次数相等迫使 $L = LL' = L'$ 。□

题目 0.7 (问题 0.2). 当 L 遍历 K 的有限 Galois 扩张时，确定所有可能出现的集合

$$\text{Spl}(L/K).$$

题目 0.8 (问题 0.3). 给定集合 $\text{Spl}(L/K)$ ，用它描述扩张 L/K 。

问题 0.2 是“哪些分裂集合可能来自扩张？”问题 0.3 是“如果知道了分裂集合，怎样读回扩张的结构？”对阿贝尔扩张，类域论给出漂亮答案：这些集合由同余条件、射线类群、idele 类群和 Artin 映射描述。对非阿贝尔扩张，单纯的同余条件不再足够，问题转向 Artin L -函数和 automorphic L -函数。

密度已经能读出 $[L : K]$ ，但类域论要读出的远不止次数。我们还想知道：

- Galois 群 $\text{Gal}(L/K)$ 是什么；
- 哪些素理想分歧；
- 未分歧素理想在 L 中的剩余次数 $f(\mathfrak{p})$ ；
- 分裂条件能否用 K 自身的类群、射线类群或 idele 类群表达。

因此，导论开头的“分裂素理想分类”并不是旁枝，而是全书主线的入口。

这一片段要带走的核心是：

1. 数域扩张会在素理想上留下分解数据 e_i, f_i, g 。
2. 完全分裂素理想集合 $\text{Spl}(L/K)$ 是扩张 L/K 的关键影子。
3. 对有限 Galois 扩张，Frobenius 密度定理给出 $\text{Spl}(L/K)$ 的密度 $1/[L : K]$ 。
4. 完全分裂集合决定有限 Galois 扩张。
5. 类域论的阿贝尔部分将回答：哪些分裂集合由同余条件刻画，以及怎样从类群式对象恢复扩张。

上一讲把类域论的入口归结为两个问题：哪些集合

$$\text{Spl}(L/K)$$

能由有限 Galois 扩张产生，以及怎样从这个集合读回扩张。Milne 接着立刻看最熟悉的底域 $K = \mathbb{Q}$ 和最简单的非平凡 Galois 群：二次扩张。此时 Galois 群只有两个元素，因此所有信息都应当由一个二值条件编码。二次互反律正好给出这个二值条件。

原书本节的主旨是：对 $\mathbb{Q}$ 的二次扩张，问题 0.2 的答案由二次互反律给出；分裂素数集合由某个模 m 的同余条件刻画。

如果只把二次互反律看成 Legendre 符号的计算公式，它显得像初等数论中的孤立技巧。类域论的读法不同：它说一个二次域中素数是否分裂，可以只看这个素数在某个模数下的剩余类。这正是“用底域自身的算术描述扩张”的第一件具体事情。

定义 0.9. 令 p 为奇素数，定义

$$p^* = (-1)^{(p-1)/2}p.$$

于是 $p^* \equiv 1 \pmod{4}$ 。考虑二次域

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt{p^*}).$$

为什么要把 p 换成 p^* ？原因是二次域的判别式需要模 4 条件。若 d 是平方自由整数且 $d \equiv 1 \pmod{4}$ ，则 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的判别式是 d ；若 $d \not\equiv 1 \pmod{4}$ ，判别式是 $4d$ 。这里 $p^* \equiv 1 \pmod{4}$ ，所以 $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$ 的判别式只含素数 p ，因此有限分歧只发生在 p 。

命题 0.10 (二次互反律给出的分裂判别). 设 $q \neq p$ 为素数。则 q 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$ 中完全分裂，当且仅当 q 模 p 是平方剩余，即

$$q \bmod p \in H,$$

其中 $H \subset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 是平方剩余组成的子群。

证明. 先排除 $q = p$ ，因为 p 是这个二次域的分歧素数。对 $q \neq p$ ，由上一讲的二次域分裂判别， q 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$ 中完全分裂，当且仅当 p^* 在 $\mathbb{F}_q$ 中是平方，也就是

$$\left(\frac{p^*}{q}\right) = 1.$$

若 $q = 2$ ，由于 $p^* \equiv 1 \pmod{4}$ ，二次判别式不含 2；并且 Kronecker 符号的判别也与模 p 的平方剩余条件相容。下面看奇素数 q 。二次互反律给出

$$\left(\frac{p^*}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right).$$

因此

$$q \text{ 在 } \mathbb{Q}(\sqrt{p^*}) \text{ 中完全分裂} \iff \left(\frac{q}{p}\right) = 1.$$

而 $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$ 的含义正是 q 的模 p 剩余类属于 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 中的平方剩余子群 H 。 $\square$

这里需要特别说明的是 p^* 的符号。若 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 则 $p^* = p$; 若 $p \equiv 3 \pmod{4}$, 则 $p^* = -p$ 。这个符号正好吸收二次互反律中的符号项

$$(-1)^{(p-1)(q-1)/4},$$

使得最后公式变成干净的 $\left(\frac{p^*}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$ 。

例 0.11 (取 $p = 5$). 此时 $p^* = 5$, $H = \{1, 4\} \subset (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ 。对素数 $q \neq 5$,

$$q \text{ 在 } \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \text{ 中完全分裂} \iff q \equiv 1, 4 \pmod{5}.$$

逐步检查几个素数:

- $q = 2$, 有 $2 \equiv 2 \pmod{5}$, 不在 H 中; $X^2 - 5 \equiv X^2 - 1 \pmod{2}$ 有重根, 2 是判别式之外讨论中需要小心的素数。用二次域判别式看, $5 \equiv 1 \pmod{4}$, 2 不分歧; 进一步由 Kronecker 判别可知 2 不完全分裂。
- $q = 3$, 有 $3 \notin H$ 。模 3 时 $5 \equiv 2$, 而 $\mathbb{F}_3^\times$ 的平方只有 1, 所以 3 不分裂。
- $q = 11$, 有 $11 \equiv 1 \pmod{5}$, 属于 H 。模 11 时 5 是平方, 因为 $4^2 = 16 \equiv 5 \pmod{11}$, 所以 11 完全分裂。
- $q = 19$, 有 $19 \equiv 4 \pmod{5}$, 属于 H 。模 19 时 $9^2 = 81 \equiv 5 \pmod{19}$, 所以 19 完全分裂。

这个例子把抽象陈述变成了可计算规则: 看 q 在模 5 的剩余类即可。

群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 是循环群, 阶为 $p-1$ 。因为 p 是奇素数, $p-1$ 为偶数, 所以平方映射的像

$$H = \{a^2 : a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times\}$$

是唯一的指数 2 子群。因此有商群

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times / H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

另一方面

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

于是 Milne 写下的同构

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times / H \simeq \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})/\mathbb{Q})$$

表示: 分裂条件不只是一个集合判断, 它已经开始把模 p 的算术群和扩张的 Galois 群连接起来。

这就是类域论味道第一次真正出现的地方。左边完全来自底域 $\mathbb{Q}$ 的同余算术; 右边来自扩张域的自同构。类域论主定理会把这种同构推广为射线类群或 idele 类群到 Galois 群的 Artin 映射。

现在令 S 是有限个素数组成的集合。Milne 考虑所有在 S 外不分歧的二次扩张 $L/\mathbb{Q}$ 。为了描述它们, 取正整数 m , 要求 m 只被 S 中素数整除, 并且 m 为奇数或被 4 整除。若 H

是 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 的指数 2 子群，定义

$$p(H) = \{q : q \text{ 为素数}, q \notin S, q \bmod m \in H\}.$$

定理 0.12 (二次情形的问题 0.2). 当 L 遍历所有在 S 外不分歧的 $\mathbb{Q}$ 的二次扩张时，集合

$$\text{Spl}_S(L/\mathbb{Q})$$

恰好就是上面的 $p(H)$ 这类集合，其中 m 和指数 2 子群 $H \subset (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 允许变化。

证明. 先从二次域得到同余条件。任意二次扩张可写成 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ ，其中 d 是平方自由整数。它的判别式 D 满足：未分歧素数 q 的分裂由 Kronecker 符号决定，

$$q \text{ 在 } L \text{ 中完全分裂} \iff \left(\frac{D}{q}\right) = 1.$$

二次互反律的 Kronecker 形式说明函数 $q \mapsto \left(\frac{D}{q}\right)$ 只依赖于 q 模 $|D|$ 的剩余类，并给出一个二次 Dirichlet 特征

$$\chi_D : (\mathbb{Z}/|D|\mathbb{Z})^\times \longrightarrow \{\pm 1\}.$$

若 $L/\mathbb{Q}$ 在 S 外不分歧，则 D 的素因子都在 S 中；取 $m = |D|$ 或任何只含 S 中素因子且被 D 整除的允许模数，令

$$H = \ker(\chi_D).$$

那么 H 是指数 2 子群，并且 S 外完全分裂素数正是满足 $q \bmod m \in H$ 的素数。

反过来，给定这样的 m 和指数 2 子群 H ，商映射

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \longrightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times / H \simeq \{\pm 1\}$$

给出一个非平凡二次 Dirichlet 特征 χ 。二次 Dirichlet 特征有唯一的基本二次特征作为本原部分，它对应某个二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ 的判别式 D 。因为 χ 的模数只含 S 中素数，所以 D 也只含 S 中素数，故对应二次域在 S 外不分歧。对 $q \notin S$ ，条件 $\chi(q) = 1$ 与 q 在该二次域中完全分裂相同，因此得到 $p(H)$ 。□

条件“ m 为奇数或被 4 整除”是在处理 2 处的二次特征。二次域判别式在 2 处有特殊行为：平方自由 d 若不满足 $d \equiv 1 \pmod{4}$ ，判别式会多出因子 4。这个条件保证模数足以记录 2 处的同余信息。

Milne 的注记强调：二次互反律在初等数论课里常被看成一个奇特公式，但从上面的讨论看，它应被看作类域论的第一个结果。

现在可以把逻辑链条完整说出来：

1. 二次域 $L/\mathbb{Q}$ 的分裂素数由某个二次符号判断。
2. 二次互反律把这个判断改写成关于 $q \bmod m$ 的条件。
3. 这些条件正好由 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 的指数 2 子群描述。

4. 商群 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times/H$ 与二次 Galois 群相同，都是阶 2 群。

因此，问题 0.2 在二次情形的答案是：分裂集合正是同余类集合。问题 0.3 的雏形是：商群读出 Galois 群，分裂条件读出对应子群。

接下来会把这个图景从 $\mathbb{Q}$ 的二次扩张推进到一般数域 K 的未分歧阿贝尔扩张：模同余群会被理想类群取代，指数 2 子群会被一般子群取代，Galois 群会由类群商给出。

上一讲在 $\mathbb{Q}$ 的二次扩张中看见了一个雏形：分裂素数由某个同余子群控制，Galois 群由一个商群读出。Milne 接下来把这个图景推广到一般数域 K 的未分歧阿贝尔扩张。此时，代替 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 的第一个对象不是射线类群，而是最普通的理想类群。

定义 0.13. 令 I 为 K 的分式理想群，即由 $\mathcal{O}_K$ 的非零素理想自由生成的阿贝尔群。令

$$i: K^\times \longrightarrow I, \quad a \longmapsto (a)$$

为主分式理想映射。理想类群定义为

$$C = I/i(K^\times).$$

原书指出：给定 C 的子群 H ，等价于给定 I 中一个包含全部主分式理想的子群 $\tilde{H}$ ，即 $\tilde{H}$ 是 H 在商映射 $I \rightarrow C$ 下的逆像。

这一步非常重要，因为分裂条件天然先说的是素理想，而素理想是 I 的生成元；但类域论最终要把它们放到类群 C 中看。若 $\mathfrak{p}$ 的理想类落在 $H \subset C$ 中，就等价于 $\mathfrak{p} \in \tilde{H} \subset I$ 。所以“哪些素理想分裂”可以被改写成“哪些素理想的类落在某个子群中”。

定义 0.14. 在本节中， K 的一个素点是 K 上非平凡赋值的等价类。它们分为三类：

- 有限素点：对应 $\mathcal{O}_K$ 的非零素理想；
- 实素点：对应嵌入 $K \hookrightarrow \mathbb{R}$ ；
- 复素点：对应一对共轭的非实嵌入 $K \hookrightarrow \mathbb{C}$ 。

为什么讨论“未分歧”时要把无限素点也算进去？因为实嵌入可能在扩张后变成复嵌入。若一个实素点在 L 中上方全是实素点，我们说它分裂；若它变成复的，就把它视为在无限处发生了分歧。这正是窄类群和普通类群后来不同的根源。

定义 0.15. 有限扩张 L/K 称为未分歧的，如果它在 K 的所有素点处都未分歧。具体地说：

- 每个有限素理想在 L 中未分歧；
- 每个实嵌入 $K \hookrightarrow \mathbb{R}$ 都能延拓为 $L \hookrightarrow \mathbb{R}$ 的实嵌入。

例 0.16 (无限素点也会分歧). 域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分歧素点是 (5) 和无限实素点吗？不是。因为 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 有实嵌入，所以 $\mathbb{Q}$ 的实素点延拓后仍为实素点。相反， $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})/\mathbb{Q}$ 在无限实素点处分歧，因为 $\mathbb{Q}$ 的实嵌入不能延拓为 $\mathbb{Q}(i)$ 到 $\mathbb{R}$ 的嵌入。

原书例子写的是 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上精确分歧于 (2)、(5) 和无限素点。有限处来自二次域判别式： $-5 \equiv 3 \pmod{4}$ ，所以判别式为 -20 ，有限分歧素数是 2 和 5。无限处来自负数开平方： $\mathbb{Q}$ 的实嵌入延拓到 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 后落入 $\mathbb{C}$ 而不是 $\mathbb{R}$ 。

定义 0.17. 设 $H \subset C$ 是理想类群的子群， $\tilde{H} \subset I$ 是其逆像。一个有限未分歧阿贝尔扩张 L/K 称为 H 的类域，如果 $\mathcal{O}_K$ 中在 L 中完全分裂的素理想恰好是 $\tilde{H}$ 中的素理想。

这个定义直接把问题 0.2 的语言变成类群语言：不再问“哪些集合 $\text{Spl}(L/K)$ 会出现”，而是问“哪些类群子群 H 会产生一个扩张，使得分裂素理想正好是落在 H 中的那些”。Furtwängler 定理回答：全部都会出现，而且唯一。

定理 0.18 (Furtwängler, 定理 0.4). 对理想类群 C 的每个子群 H , 存在唯一的 H 的类域。每个有限未分歧阿贝尔扩张 L/K 都由某个 $H \subset C$ 以这种方式得到。若 L 是 H 的类域, 则

$$\text{Gal}(L/K) \simeq C/H,$$

并且对每个有限素理想 $\mathfrak{p}$, 其在 L 中的剩余次数 $f(\mathfrak{p})$ 等于 $\mathfrak{p}$ 在商群 C/H 中的像的阶。

这条定理同时回答导论问题 0.2 和 0.3:

- 对 0.2: 未分歧阿贝尔扩张的分裂素理想集合正好由类群子群 H 给出。
- 对 0.3: 扩张的 Galois 群由商群 C/H 给出, 未分歧素理想的剩余次数由其理想类在 C/H 中的阶给出。

因此, 类群不只是衡量唯一分解失败的对象; 它还直接控制未分歧阿贝尔扩张。

“未分歧”和“阿贝尔”两个假设都在定理中承担实质角色。未分歧保证普通理想类群 C 足够; 一旦允许有限素点分歧, 就必须改用射线类群。阿贝尔保证分裂行为能由交换群商 C/H 控制; 非阿贝尔扩张不能只靠这些同余式或类群式条件完全描述。

若 L/K 是有限未分歧阿贝尔扩张, 那么对应的子群 $H \subset C$ 是由在 L 中完全分裂的素理想的理想类生成的。唯一性来自上一讲的 Frobenius 密度思想: 若两个未分歧 Galois 扩张有同样的完全分裂素理想, 则它们相同。

把定理看成一个字典:

$$\{H \subset C\} \longleftrightarrow \{\text{有限未分歧阿贝尔扩张 } L/K\}$$

$$H \longmapsto H \text{ 的类域}$$

$$C/H \longmapsto \text{Gal}(L/K).$$

素理想 $\mathfrak{p}$ 在 C/H 中的像越小, 分裂越多; 像为单位元时, $\mathfrak{p}$ 完全分裂。

为什么剩余次数等于像的阶? 在类域论语言中, 未分歧素理想 $\mathfrak{p}$ 对应一个 Frobenius 元。Artin 映射在未分歧情形把 $\mathfrak{p}$ 的理想类送到这个 Frobenius 元。Frobenius 元的阶正是该素理想在扩张中的剩余次数。因此 $\mathfrak{p}$ 在 C/H 中的像的阶就是 $f(\mathfrak{p})$ 。

定义 0.19. 取 $H = \{1\} \subset C$ 。它的类域称为 K 的 Hilbert 类域, 记作 H_K 或按上下文记作 L 。它是 K 的最大未分歧阿贝尔扩张, 并且

$$\text{Gal}(H_K/K) \simeq C.$$

因为 $H = \{1\}$, 完全分裂素理想正是主理想类中的素理想, 也就是主素理想。Hilbert 类域把类群的全部信息变成一个 Galois 群: 类数 $h_K = |C|$ 就是 Hilbert 类域在 K 上的次数。

例 0.20 (例子). 设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 。它的类数为 2，Hilbert 类域为

$$K(\sqrt{-1}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-5}, \sqrt{-1}).$$

逐步解释这个例子：

- $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 的类数为 2，所以 Hilbert 类域若存在，其次数应为 2。
- $K(\sqrt{-1})/K$ 是二次扩张，因此次数与类数匹配。
- 该扩张在有限素点处未分歧；它的作用是消除 K 中非主理想类造成的障碍。
- 因为 K 已经是虚二次域，没有实素点需要保持为实素点，所以无限处未分歧条件自动满足。

于是它正是 K 的 Hilbert 类域。

这一节的核心可以压缩为一句话：普通理想类群控制普通未分歧阿贝尔扩张。更细地说：

1. 类群子群 $H \subset C$ 指定哪些理想类应当完全分裂。
2. Furtwängler 定理保证这样的类域存在且唯一。
3. Galois 群为 C/H 。
4. 素理想的剩余次数等于其类在 C/H 中的阶。
5. Hilbert 类域对应平凡子群，因而是最大未分歧阿贝尔扩张。

下一节要允许有限素点分歧。普通类群将不再足够，必须把“哪些主理想允许被除掉”加上模数条件，这就引出射线类群和 Takagi 定理。

上一讲的 Furtwängler 定理说明：若只看处处未分歧的阿贝尔扩张，普通理想类群 C 就足够控制分裂素理想集合和 Galois 群。现在允许扩张在某些素点分歧，普通类群立刻不够用。原因很直接：若某个素理想允许分歧，那么在描述分裂条件时，我们不应该再把这个素理想当作自由生成元来同等对待；同时，主理想也不能全部无条件地被除掉，而要给生成元加上局部同余和正性限制。

这节的核心思想是：有分歧时，要把“哪些素点允许坏掉”写进类群定义本身。普通类群只记住主理想；射线类群还记住模数处的同余条件和实素点处的正性条件。

Milne 先从最熟悉的有分歧阿贝尔扩张开始：圆分域 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 。设 m 是正整数，且 m 为奇数或被 4 整除。令 ζ_m 为本原 m 次单位根。经典结论是

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times,$$

其中 $[n]$ 作用为

$$\zeta_m \mapsto \zeta_m^n.$$

原书提醒：在上述条件下， $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 中分歧的素点正是有限素数 $p \mid m$ 以及无限实素点。

为什么实素点会分歧？当 $m > 2$ 时， $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 通常不是实域，因为 ζ_m 非实。 $\mathbb{Q}$ 的唯一实嵌入不能延拓成 $\mathbb{Q}(\zeta_m) \hookrightarrow \mathbb{R}$ ，所以无限实素点按本书约定是分歧的。

为了把 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 看成某种“理想类群”，不能使用所有分式理想。若素数 $p \mid m$ ，则 (p) 在圆分域中分歧，它不应进入未分歧 Frobenius 的定义。因此令 S 为所有 $p \nmid m$ 的素理想集合，令 I^S 为由 $p \nmid m$ 的素理想生成的分式理想群。

任意 I^S 中的元素可写成 (r/s) ，其中 $r, s > 0$ 且都与 m 互素。定义

$$(r/s) \mapsto [r][s]^{-1} \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times.$$

这是一个满同态。

这里要求 $r, s > 0$ 是为了同时处理无限实素点。若允许负号，那么 (r/s) 在有限模 m 上可能看不出符号，但无限实素点处的正性条件会丢失。射线类群的定义正是把有限同余条件和无限正性条件放在一起。

设

$$m = \prod_{p \mid m} p^{\text{ord}_p(m)}.$$

中国剩余定理给出

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq \prod_{p \mid m} \mathbb{Z}/p^{\text{ord}_p(m)}\mathbb{Z}$$

以及单位群的对应分解。理想 (r/s) 映到单位元，当且仅当：

- r 与 s 同号，也就是 $r/s > 0$ ；
- 对每个 $p \mid m$ ，有

$$\text{ord}_p(r/s - 1) \geq \text{ord}_p(m).$$

第二个条件就是 $r/s \equiv 1 \pmod{p^{\text{ord}_p(m)}}$ 的赋值写法。第一个条件是无限素点处的“模数条件”：在被纳入模数的实素点处，主元必须为正。于是圆分域给出射线类群的模型：

理想群 / 满足局部同余与正性的主理想.

定义 0.21. 数域 K 的一个模数是形式乘积

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_0 \mathfrak{m}_\infty,$$

其中 $\mathfrak{m}_0$ 是 $\mathcal{O}_K$ 的一个整理想， $\mathfrak{m}_\infty$ 是若干实素点的乘积。记 $S(\mathfrak{m})$ 为所有整除 $\mathfrak{m}$ 的素点集合。

定义 0.22. 令 $I^{S(\mathfrak{m})}$ 为由不在 $S(\mathfrak{m})$ 中的有限素理想生成的分式理想群。射线类群 $C_{\mathfrak{m}}$ 定义为 $I^{S(\mathfrak{m})}$ 对如下主理想子群的商：这些主理想由 $a \in K^\times$ 生成，且满足

$$a > 0 \quad \text{在所有整除 } \mathfrak{m}_\infty \text{ 的实素点处,}$$

以及对每个 $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{m}_0$,

$$\text{ord}_{\mathfrak{p}}(a - 1) \geq \text{ord}_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{m}_0).$$

模数的两个部分承担不同任务。有限部分 $\mathfrak{m}_0$ 规定哪些有限素理想可以分歧以及主元必须满足多强的同余条件；无限部分 $\mathfrak{m}_\infty$ 规定哪些实素点要施加正性条件。

例 0.23. 若 $\mathfrak{m} = 1$ ，则 $C_{\mathfrak{m}}$ 就是普通理想类群 C 。若 $\mathfrak{m}$ 是所有实素点的乘积且有限部分为 1，则 $C_{\mathfrak{m}}$ 是窄类群：它只允许由全正元生成的主理想被除掉。若 $K = \mathbb{Q}$ 且 $\mathfrak{m} = (m)\infty$ ，则

$$C_{\mathfrak{m}} \simeq (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times.$$

这三个例子说明射线类群同时推广了普通类群、窄类群和模 m 的单位群。于是上一讲的 Hilbert 类域、上一上一讲的二次同余条件、圆分域的 Kronecker–Weber 图景，都被统一到同一个定义里。

设 $H \subset C_{\mathfrak{m}}$ ，令 $\tilde{H}$ 是它在 $I^{S(\mathfrak{m})}$ 中的逆像。一个在整除 $\mathfrak{m}$ 的素点外未分歧的阿贝尔扩张 L/K ，称为 H 的类域，如果不整除 $\mathfrak{m}_0$ 的素理想中，在 L 中完全分裂的那些，恰好是 $\tilde{H}$ 中的素理想。

定理 0.24 (Takagi, 定理 0.5). 对每个射线类群 $C_{\mathfrak{m}}$ 的子群 H ，存在唯一的 H 的类域。每个有限阿贝尔扩张 L/K 都可作为某个射线类群子群的类域出现。若 L 是 $H \subset C_{\mathfrak{m}}$ 的类域，则

$$\text{Gal}(L/K) \simeq C_{\mathfrak{m}}/H,$$

并且每个不整除 $\mathfrak{m}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 在 L 中未分歧，其剩余次数 $f(\mathfrak{p})$ 等于 $\mathfrak{p}$ 在 $C_{\mathfrak{m}}/H$ 中的像的阶。

Takagi 定理是 Furtwängler 定理的有分歧版本。把 $\mathfrak{m} = 1$ 代入，就回到未分歧情形。允许 $\mathfrak{m}$ 变大，就允许更多素点分歧，同时分裂条件仍然由某个类群商控制。

对任意有限素点集合 S ，若只看在 S 内可能分歧的阿贝尔扩张，Takagi 定理给出问题 0.2 的完整答案：所有分裂集合都来自适当模数的射线类群子群。问题 0.3 也由商群 C_m/H 和素理想像的阶来回答。

若 $m' \mid m$ ，则有自然满同态

$$C_m \twoheadrightarrow C_{m'}.$$

若 $H \subset C_m$ 是 $C_{m'}$ 中某个子群的逆像，则同一个类域其实已经能由较小的模数 m' 描述。对一个阿贝尔扩张 L/K ，能描述它的最小模数称为 L/K 的导子。

导子是“分歧复杂度”的精确记录。它不只是列出哪些素点分歧，还记录每个有限素点处需要多高阶的同余条件。

因此，若 L/K 是阿贝尔扩张，则对足够大的模数 m ，只要 m 的素因子来自 L 中分歧的素点， L 就是由那些在 L 中完全分裂的素理想类生成的子群的类域。

例 0.25 (例 0.6). 域 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 的类数为 1，所以它等于自己的 Hilbert 类域。但是它的窄类群阶为 2，并且确实存在一个二次扩张

$$\mathbb{Q}(\sqrt{-2}, \sqrt{-3})/\mathbb{Q}(\sqrt{6})$$

在所有有限素点处未分歧，但在两个无限实素点处都分歧。

逐步拆开这个例子：

- 普通类数为 1 说明不存在非平凡的处处未分歧阿贝尔扩张。
- 窄类群阶为 2 说明若只要求有限素点未分歧、允许实素点变复，就可能有一个非平凡二次扩张。
- $\mathbb{Q}(\sqrt{-2}, \sqrt{-3})$ 包含 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ ，因为 $\sqrt{-2}\sqrt{-3} = \sqrt{6}$ ，相对次数为 2。
- 该扩张在有限素点处未分歧，但两个实嵌入都因加入负数平方根而变成复嵌入，因此两个无限处都有分歧。

这正说明无限模数不是形式主义，而是分类中不可省略的数据。

Takagi 证明了群 C_m/H 与 $\text{Gal}(L/K)$ 同构，但一开始没有给出一个自然指定的同构。直觉上最自然的映射是把未分歧素理想 $\mathfrak{p}$ 送到 Frobenius 元：

$$\mathfrak{p} \longmapsto (\mathfrak{p}, L/K).$$

这给出从 $I^{S(m)}$ 到 $\text{Gal}(L/K)$ 的同态。真正困难的是证明它对某个模数 m 会穿过射线类群 C_m ，也就是主理想中的射线关系都落入核中。Artin 在 1927 年证明了这个猜想，得到 Artin 互反映射。

下一段将进入密度定理和 Artin L -函数。那里会把 Frobenius 元从“分裂判别工具”升级为连接 Galois 表示、 L -函数和互反律的中心对象。

本节的主线是：

1. 普通类群只分类处处未分歧阿贝尔扩张。

2. 有分歧时必须引入模数，记录有限同余条件和无限正性条件。
3. 射线类群统一了普通类群、窄类群和 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 。
4. Takagi 定理用射线类群子群分类全部有限阿贝尔扩张。
5. 导子是描述给定阿贝尔扩张所需的最小模数。
6. Artin 互反律将进一步给出自然的 Frobenius 型同构。

在圆分域例子中，我们已经看到素数的同余类与 Galois 自同构之间的关系。本节 Milne 把这件事提升到密度定理和 L -函数语言。先从最熟悉的 Dirichlet 定理说起：若 $m \geq 2$ ，且 a 与 m 互素，则算术级数

$$a, a + m, a + 2m, a + 3m, \dots$$

中的素数在所有与 m 互素的剩余类之间等分布。换句话说，每个剩余类中的素数密度都是

$$\frac{1}{\varphi(m)} = \frac{1}{|(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times|}.$$

类域论关心的不是“素数在某个数列里多不多”本身，而是它的 Galois 解释：在圆分域 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 中，素数 $p \nmid m$ 的同余类 $[p]$ 正是它的 Frobenius 元。因此 Dirichlet 等分布可以看作 Frobenius 元在 Galois 群中等分布的第一个例子。

定义 0.26. 设 L/K 是有限 Galois 扩张，Galois 群为 G 。令 $\mathfrak{P}$ 是 $\mathcal{O}_L$ 的素理想， $\mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cap \mathcal{O}_K$ 。若 $\mathfrak{P}$ 在 $\mathfrak{p}$ 上未分歧，则存在唯一元素

$$(\mathfrak{P}, L/K) \in G$$

满足

$$(\mathfrak{P}, L/K)(\mathfrak{P}) = \mathfrak{P}$$

并且对所有 $\alpha \in \mathcal{O}_L$ ，有

$$(\mathfrak{P}, L/K)(\alpha) \equiv \alpha^q \pmod{\mathfrak{P}}, \quad q = |\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}|.$$

这个元素称为 $\mathfrak{P}$ 的 Frobenius 元。

这里的同余式是在剩余域 $\mathcal{O}_L/\mathfrak{P}$ 中说的。因为 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ 是有限域，映射 $x \mapsto x^q$ 固定底剩余域；Frobenius 元正是 Galois 群中在剩余域扩张上诱导这个 q 次幂映射的元素。

如果 $\mathfrak{P}'$ 是 $\mathfrak{p}$ 上方另一个素理想，则存在 $\tau \in G$ 使得 $\mathfrak{P}' = \tau\mathfrak{P}$ ，并且

$$(\mathfrak{P}', L/K) = \tau(\mathfrak{P}, L/K)\tau^{-1}.$$

因此，对未分歧素理想 $\mathfrak{p}$ ，所有上方素理想的 Frobenius 元组成 G 的一个共轭类，记作

$$(\mathfrak{p}, L/K).$$

若 G 是交换群，这个共轭类只有一个元素，于是 $(\mathfrak{p}, L/K)$ 可直接看作 G 中的元素。

完全分裂与 Frobenius 的关系是： $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分裂，当且仅当 $(\mathfrak{p}, L/K)$ 是单位共轭类。理由是 Frobenius 元在剩余域扩张上的阶等于剩余次数；完全分裂意味着所有剩余次数为 1，也就是 Frobenius 作用为恒等。

令 $L = \mathbb{Q}(\zeta_m)$ ，其中 m 为奇数或被 4 整除。已知

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times,$$

$[n]$ 对应自同构 $\zeta_m \mapsto \zeta_m^n$ 。若 $p \nmid m$ ，则 p 在圆分域中未分歧，并且

$$(p, \mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}) = [p].$$

因此，对任意 $[a] \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ ，条件

$$(p, \mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}) = [a]$$

等价于

$$p \equiv a \pmod{m}.$$

原书由此指出：Dirichlet 定理在圆分域情形证明了 Frobenius 猜想，即每个 Galois 元素对应的素数集合具有密度 $1/\varphi(m)$ 。

这正是 Chebotarev 密度定理的阿贝尔圆分域特例。一般 Chebotarev 定理说，给定有限 Galois 扩张 L/K 和共轭类 $C \subset G$ ，满足 $(\mathfrak{p}, L/K) = C$ 的未分歧素理想密度为

$$\frac{|C|}{|G|}.$$

圆分域的 Galois 群是交换群，共轭类都是单点，所以密度为 $1/|G| = 1/\varphi(m)$ 。

定义 0.27. 设 $\chi: (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 是一个特征。Dirichlet L -级数定义为

$$L(s, \chi) = \prod_{(p,m)=1} \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} = \sum_{\substack{n>0 \\ (n,m)=1}} \chi(n)n^{-s}.$$

欧拉乘积和 Dirichlet 级数相等来自唯一分解：每个与 m 互素的正整数唯一分解为与 m 互素的素数幂，而 χ 是乘法的。若 χ 是平凡特征，则这个函数就是 Riemann zeta 函数去掉有限多个 Euler 因子。

Dedekind 把 zeta 函数推广到数域：

$$\zeta_K(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N\mathfrak{p}^{-s}} = \sum_{\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K} (N\mathfrak{a})^{-s},$$

其中 $N\mathfrak{a} = (\mathcal{O}_K : \mathfrak{a})$ 。Weber 又把 L -函数推广到射线类群特征：若 χ 是某个射线类群 $C_{\mathfrak{m}}$ 的特征，则

$$L(s, \chi) = \prod_{(\mathfrak{p}, \mathfrak{m})=1} \frac{1}{1 - \chi(\mathfrak{p})N\mathfrak{p}^{-s}} = \sum_{(\mathfrak{a}, \mathfrak{m})=1} \chi(\mathfrak{a})N\mathfrak{a}^{-s}.$$

Weber 证明这些函数能解析延拓到整个复平面上的亚纯函数；非平凡特征时甚至全纯。这个解析事实是类域论早期证明中不可替代的工具，也解释了为什么密度问题和 L -函数天然绑定。

现在令 L/K 是有限 Galois 扩张，Galois 群为 G ，令 S 是包含所有分歧有限素理想的

有限集合。给定一个有限维复表示

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}),$$

每个 $\mathfrak{p} \notin S$ 给出 Frobenius 共轭类 $(\mathfrak{p}, L/K)$ ，再由 ρ 送到 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 中的共轭类。记这个共轭类为 $\Phi_{\mathfrak{p}}(\rho)$ 。

定义 0.28. Artin L -函数定义为

$$L_S(s, \rho) = \prod_{\mathfrak{p} \notin S} \frac{1}{\det(I - \Phi_{\mathfrak{p}}(\rho)(N\mathfrak{p})^{-s})}.$$

这个定义与选择哪个 Frobenius 元代表无关，因为共轭矩阵有相同的特征多项式。有限群表示的元素可对角化，这使得 Euler 因子可看成若干形如 $(1 - \alpha(N\mathfrak{p})^{-s})^{-1}$ 的乘积。

若 ρ 是一维表示，也就是一个特征 $\chi : G \rightarrow \mathbb{C}^\times$ ，那么公式退化为

$$L_S(s, \chi) = \prod_{\mathfrak{p} \notin S} \frac{1}{1 - \chi((\mathfrak{p}, L/K))(N\mathfrak{p})^{-s}}.$$

这与 Weber L -函数的形式完全相同，只是这里的特征先定义在 Galois 群上，而 Weber 特征定义在射线类群上。

若 ρ 是忠实表示，则从所有 Euler 因子可以识别哪些 $\mathfrak{p}$ 的 Frobenius 像为单位。于是

$$\mathrm{Spl}_S(L/K) = \{\mathfrak{p} : \Phi_{\mathfrak{p}}(\rho) = \{I\}\}.$$

因此 $L_S(s, \rho)$ 包含了分裂素理想集合的信息。

对阿贝尔扩张，分裂集合可以由同余条件和类群子群描述。对非阿贝尔扩张，单纯的同余类描述不再足够；更自然的对象变成所有表示的 Artin L -函数。Langlands 纲领正是在这个方向上给出非阿贝尔类域论的候选语言。

本节可以这样记：

1. Dirichlet 定理是圆分域中 Frobenius 元等分布的例子。
2. Frobenius 元把素理想的分解行为编码为 Galois 群中的共轭类。
3. Dirichlet 和 Weber L -函数来自阿贝尔类群特征。
4. Artin L -函数来自任意有限 Galois 群表示。
5. 非阿贝尔情形中，研究分裂集合应升级为研究 Artin L -函数。

下一讲进入 Artin 映射。核心问题是：一维 Artin L -函数什么时候就是 Weber L -函数？答案正是 Artin 互反律。

在圆分域 $\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}$ 中，有自然同构

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \longrightarrow \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}),$$

并且素数 $p \nmid m$ 的剩余类 $[p]$ 被送到 Frobenius 元

$$(p, \mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}).$$

因此，若 χ 是 Galois 群的一个特征，把它与上面的同构复合，就得到 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 的特征 χ' ，并且对所有 $p \nmid m$ ，

$$\chi'(p) = \chi((p, \mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q})).$$

于是相应的一维 Artin L -函数就是 Dirichlet L -函数。

这就是 Artin 映射问题的出发点：圆分域中，Frobenius 元来自模 m 的剩余类。一般阿贝尔扩张中，是否也有一个来自射线类群的自然映射，把素理想类送到 Frobenius 元？

设 L/K 是有限阿贝尔扩张，Galois 群为 G 。令 S 是包含所有分歧素点的有限集合，令 I^S 为由不在 S 中的有限素理想生成的分式理想群。对每个 $\mathfrak{p} \notin S$ ，Frobenius 元

$$(\mathfrak{p}, L/K) \in G$$

有定义。因为 I^S 是以这些素理想为自由生成元的自由阿贝尔群，赋值

$$\mathfrak{p} \longmapsto (\mathfrak{p}, L/K)$$

唯一延拓为群同态

$$I^S \longrightarrow \text{Gal}(L/K).$$

Frobenius 密度定理保证这个同态是满的。

这里必须用 L/K 阿贝尔。若 Galois 群非交换， $\mathfrak{p}$ 只给出共轭类而不是单个元素，不能直接从自由阿贝尔群 I^S 定义到 G 的同态。阿贝尔性把共轭类压成单点。

若存在一个模数 $\mathfrak{m}$ ，满足 $S(\mathfrak{m}) = S$ ，并且同态

$$I^S \longrightarrow \text{Gal}(L/K)$$

通过射线类群

$$C_{\mathfrak{m}} = I^{S(\mathfrak{m})}/P_{\mathfrak{m}}$$

分解，那么任何 Galois 特征 $\chi : \text{Gal}(L/K) \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 都会给出射线类群特征

$$\chi' : C_{\mathfrak{m}} \rightarrow \mathbb{C}^\times.$$

此时一维 Artin L -函数满足

$$L_S(s, \chi) = L_S(s, \chi'),$$

也就是它成为 Weber L -函数。

这里 $P_{\mathfrak{m}}$ 是射线类群定义中被除掉的主理想子群：它由满足模 $\mathfrak{m}$ 的正性和同余条件的元素生成。所谓“穿过 $C_{\mathfrak{m}}$ ”就是要证明这些射线主理想都被送到 Galois 群的单位元。

令 $S'(\mathfrak{m})$ 为 L 中位于 $S(\mathfrak{m})$ 上方的素点集合。范数映射给出

$$\mathrm{Nm} : I_L^{S'(\mathfrak{m})} \longrightarrow I_K^{S(\mathfrak{m})}.$$

若 $\mathfrak{P}$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上方，剩余次数为 f ，则

$$\mathrm{Nm}(\mathfrak{P}) = \mathfrak{p}^f.$$

而 Frobenius 元的阶正是 f ，所以

$$(\mathrm{Nm}(\mathfrak{P}), L/K) = (\mathfrak{p}^f, L/K) = (\mathfrak{p}, L/K)^f = 1.$$

因此范数理想必然落在 Frobenius 同态的核中。

这说明“分裂素理想集合”不是随意的核，而是至少包含射线主理想和来自上层域的范数理想。Artin 定理精确地说：核正是由这两类东西生成。

定理 0.29 (Artin, 定理 0.8). 设 L/K 是有限阿贝尔扩张， S 为 L/K 中分歧的素点集合。则存在模数 $\mathfrak{m}$ ，满足 $S(\mathfrak{m}) = S$ ，使得同态

$$\mathfrak{p} \longmapsto (\mathfrak{p}, L/K) : I^S \longrightarrow \mathrm{Gal}(L/K)$$

通过射线类群 $C_{\mathfrak{m}} = I^{S(\mathfrak{m})}/P_{\mathfrak{m}}$ 分解，并诱导同构

$$I^{S(\mathfrak{m})}/(P_{\mathfrak{m}} \cdot \mathrm{Nm}(I_L^{S'(\mathfrak{m})})) \simeq \mathrm{Gal}(L/K).$$

特别地， K 中在 L 中完全分裂的素理想正是

$$P_{\mathfrak{m}} \cdot \mathrm{Nm}(I_L^{S'(\mathfrak{m})})$$

中的素理想。

这个同构给出的映射称为 Artin 映射或互反映射。它的方向在不同书中可能取倒数约定；本讲义跟随 Milne 导论的约定：未分歧素理想类送到相应 Frobenius 元。

定理中的“某个模数 $\mathfrak{m}$ ”不是随便技术细节。它保证 Frobenius 同态确实能用底域 K 的射线类群表达。没有这个模数， $I^S \rightarrow G$ 只是从素理想自由生成的形式映射；有了模数，它才成为类域论的互反映射。

Artin 指出，这条定理包含所有已知的互反律。以圆分域为例，Artin 映射退化为

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{\times} \longrightarrow \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}), \quad [p] \longmapsto (p, \mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}).$$

在二次情形，它把二次互反律中“分裂由模同余决定”的现象推广到任意数域的阿贝尔扩张。

Artin 映射还解释了一维 Artin L -函数为什么是 Weber L -函数：Galois 群特征可以沿 Artin 映射拉回为射线类群特征，Euler 因子逐素理想相同。

Milne 还强调：若 Artin 映射不是满射，则会存在一个真扩张，使得 K 的几乎所有未分歧素理想都完全分裂。这与 Frobenius 密度定理冲突，因为真扩张中完全分裂素理想密度应小于 1。因此解析密度定理能快速证明满射性；纯代数地证明这一点更困难，后面全局类域论证明会处理这个问题。

由于一维 Artin L -函数是 Weber L -函数，它们能解析延拓到整个复平面，并在非平凡时有良好全纯性。Artin 进一步猜想：若 ρ 是非平凡不可约表示，则 $L(s, \rho)$ 应在整个复平面全纯。这就是 Artin 猜想。Langlands 后来把它放进更广的框架：不可约 Artin 表示的 L -函数应当来自 cuspidal automorphic L -函数。

导论在这里悄悄把经典阿贝尔类域论接到了非阿贝尔世界。一维表示对应阿贝尔类域论；高维表示则逼近 Langlands 纲领。

本节要记住：

1. 阿贝尔扩张中，未分歧素理想的 Frobenius 元定义了 $I^S \rightarrow \text{Gal}(L/K)$ 。
2. Artin 定理说这个映射对适当模数穿过射线类群。
3. 核由射线主理想和上层范数理想生成。
4. 完全分裂素理想正是落在这个核中的素理想。
5. 这使一维 Artin L -函数成为 Weber L -函数，并统一已知互反律。

下一讲进入局部类域论和无限阿贝尔扩张：有限层的射线类群描述将被 idele 类群和局部 Artin 映射统一起来。

到 Artin 互反律为止，数域的有限阿贝尔扩张已经可以通过射线类群和模数描述。可是 Milne 接着指出，1930 年左右的理论仍有三个不满意之处：第一，局部域比整体数域更简单，理论上应当先有局部证明再推出整体结论；第二，类域论主陈述是代数的，应该有代数证明；第三，固定模数只能分类导子整除该模数的有限扩张，若要同时看所有阿贝尔扩张，需要一种无限层面的统一语言。

Chevalley 的贡献就是把这三点同时解决：先局部、再整体；用代数方法；用 idele 类群统一所有有限阿贝尔扩张的极限。

定理 0.30 (Hasse, 定理 0.9). 设 K 是 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张。对每个有限阿贝尔扩张 L/K ，范数群

$$\mathrm{Nm}_{L/K}(L^\times)$$

是 $K^\times$ 的有限指数子群，并且映射

$$L \mapsto \mathrm{Nm}_{L/K}(L^\times)$$

给出从 K 的有限阿贝尔扩张集合到 $K^\times$ 的有限指数子群集合的反序双射。

“反序”表示扩张越大，范数群越小。若 $L_1 \subset L_2$ ，则

$$\mathrm{Nm}_{L_2/K}(L_2^\times) \subset \mathrm{Nm}_{L_1/K}(L_1^\times).$$

这与 Galois 理论中的“子群越小，扩张越大”方向一致。

设 K^{ab} 为 K 的最大阿贝尔扩张。局部类域论的完整陈述是：存在自然同态

$$\varphi_K : K^\times \longrightarrow \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab}}/K),$$

使得对每个有限阿贝尔扩张 L/K ，诱导同构

$$K^\times / \mathrm{Nm}_{L/K}(L^\times) \simeq \mathrm{Gal}(L/K),$$

并且 $K^\times$ 的所有开有限指数子群都是某个有限阿贝尔扩张的范数群。

这里“开”不是多余的拓扑修饰。局部域 $K^\times$ 是拓扑群，有限阿贝尔扩张对应的范数群自然是开子群。若忽略拓扑，会出现太多抽象有限指数子群，分类不再反映局部域的连续 Galois 理论。

现在回到数域 K 。每个素点 v 给出完备化 K_v ，局部类域论给出

$$\varphi_v : K_v^\times \longrightarrow \mathrm{Gal}(K_v^{\mathrm{ab}}/K_v).$$

自然想法是把所有 φ_v 拼成一个全局 Artin 映射：

$$\prod_v K_v^\times \longrightarrow \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab}}/K).$$

问题是直积 $\prod_v K_v^\times$ 太大，也不是合适的局部紧群。

这就是 idele 出场的原因：它不是随便把所有局部乘法群相乘，而是只允许“几乎所有有限素点处是单位”的族，从而得到可用于调和分析 and 类域论的局部紧群。

定义 0.31. 数域 K 的 idele 群 I_K 定义为所有族

$$(a_v)_v \in \prod_v K_v^\times$$

组成的子群，满足对几乎所有非阿基米德素点 v ，有

$$a_v \in \mathcal{O}_v^\times.$$

赋予 I_K 限制直积拓扑，使

$$\prod_{v|\infty} K_v^\times \times \prod_{v \nmid \infty} \mathcal{O}_v^\times$$

成为开子群。

定义 0.32. 把 $K^\times$ 对角嵌入 I_K 。idele 类群定义为

$$C_K = I_K / K^\times.$$

条件 $a_v \in \mathcal{O}_v^\times$ 对几乎所有有限 v 成立，正是把“有限分歧”写进无限乘积的方式。一个具体数 $a \in K^\times$ 在几乎所有素点处都是单位，所以对角嵌入 $K^\times \hookrightarrow I_K$ 合理。

Chevalley 方案是：先直接证明局部类域论，再定义全局 Artin 映射

$$\varphi_K : I_K \longrightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K),$$

使它的各局部分量与局部 Artin 映射相容，并证明 $K^\times$ 包含在核中。因此它诱导

$$C_K = I_K / K^\times \longrightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K).$$

在数域情形，此映射满射，核为 C_K 的单位连通分支 C_K° ，所以有同构

$$C_K / C_K^\circ \simeq \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K).$$

全局图像可以这样记：

$$\begin{array}{ccc} K_v^\times & \xrightarrow{\varphi_v} & \text{Gal}(K_v^{\text{ab}}/K_v) \\ \downarrow & & \downarrow \\ I_K & \xrightarrow{\varphi_K} & \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K). \end{array}$$

竖箭头左边是把一个局部分量放入 idele；右边表示局部扩张与全局最大阿贝尔扩张之间的相容限制。

idele 类群的陈述不是替代 Takagi 定理，而是它的极限形式。存在典范同构

$$C_K / C_K^\circ \simeq \varprojlim_{\mathfrak{m}} C_{\mathfrak{m}}.$$

对每个有限阿贝尔扩张 L/K 和足够大的模数 $\mathfrak{m}$, 有相容图:

$$\begin{array}{ccc} C_K & \xrightarrow{\varphi_K} & \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab}}/K) \\ \downarrow & & \downarrow \tau \mapsto \tau|_L \\ C_{\mathfrak{m}} & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(L/K). \end{array}$$

这说明射线类群 $C_{\mathfrak{m}}$ 是有限层的截面, 而 C_K 是同时容纳所有有限层的总对象。模数越大, 允许的分歧信息越细; 取逆极限就把所有导子的信息放在一起。

到 1950 年左右, 局部 Artin 映射可以被局部刻画, 也可以被看作全局 Artin 映射的局部分量。但 Milne 指出, 直到 1965 年 Lubin 和 Tate 才给出显式局部构造。也就是说, 他们不仅说明 K^{ab} 存在并由 $K^{\times}$ 控制, 还用形式群构造出局部阿贝尔扩张和 Artin 映射。

这也解释了为什么本书第一章先讲 Lubin–Tate 理论: 它给出局部类域论最显式、最可计算的一面, 然后后面再走同调和全局证明。

本节主线是:

1. 局部类域论把有限阿贝尔扩张反序对应到 $K^{\times}$ 的开有限指数子群。
2. 局部 Artin 映射给出 $K^{\times}/\mathrm{Nm}(L^{\times}) \simeq \mathrm{Gal}(L/K)$ 。
3. 全局不能直接用 $\prod_v K_v^{\times}$, 必须用 idele 群 I_K 。
4. 全局 Artin 映射从 I_K 出发, 并在商掉 $K^{\times}$ 后得到 idele 类群陈述。
5. 射线类群理论是 idele 类群理论的有限模数层。
6. Lubin–Tate 理论提供显式局部构造。

下一讲转入 Brauer 群和中心单代数。导论在这里开始解释为什么本书会把类域论主定理和 Brauer 群计算放在同一条证明线上。

Milne 的导论在讲完 Artin 映射、局部类域论和 idele 类群之后，转向看似不同的主题：中心单代数与 Brauer 群。这不是跑题。类域论的同调证明会同时计算局部域和数域的 Brauer 群，而 Brauer 群的基本定理与类域论主定理处在同一深度。

如果说类域论研究的是域的阿贝尔扩张，那么 Brauer 群研究的是域上的中心单代数。两者通过 Galois 上同调相遇：循环代数、因子集、二阶上同调和基本类会把它放到同一个证明框架里。

定义 0.33. 设 K 是域。一个 K -代数 A 称为中心代数，如果它作为 K -向量空间有限维，且中心正好是 K 。若 A 没有非零真双边理想，则称 A 为单代数。两者同时满足时，称 A 为 K 上的中心单代数。

例 0.34. 矩阵代数 $M_n(K)$ 是中心单代数。它的中心由标量矩阵组成，可自然识别为 K ；双边理想只有 0 和整个 $M_n(K)$ 。

“中心”条件排除中心比 K 更大的代数；“单”条件是非交换版本的“没有非平凡分解”。中心单代数可以看成域 K 上最接近矩阵代数的一类非交换对象。

Hamilton 在 $\mathbb{R}$ 上发现的四元数代数是第一个重要例子。它由

$$1, i, j, ij$$

张成，乘法由

$$i^2 = -1, \quad j^2 = -1, \quad ij = -ji$$

决定。它是 $\mathbb{R}$ 上的中心除代数，因此也是中心单代数。

它不是矩阵代数 $M_2(\mathbb{R})$ ，因为四元数代数中每个非零元素都可逆，而 $M_2(\mathbb{R})$ 有非零不可逆矩阵。这个差别正是 Brauer 群要记录的现象：哪些中心单代数只是矩阵代数，哪些来自真正的除代数。

设 L/K 是次数 n 的循环 Galois 扩张， $\text{Gal}(L/K) = \langle \sigma \rangle$ ，并取 $a \in K^\times$ 。Dickson 构造的循环代数

$$(L/K, \sigma, a)$$

作为 L -向量空间由

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$$

张成，乘法由

$$\alpha^n = a, \quad \alpha c = (\sigma c) \alpha \quad (c \in L)$$

决定。

这个定义把域扩张和非交换代数绑在一起。元素 α 不与 L 中元素交换，而是通过 Galois 自同构 σ 扭动：

$$\alpha c \alpha^{-1} = \sigma(c).$$

因此 L 嵌入这个代数中，并成为极大交换子域；Galois 作用由内自同构实现。

例 0.35. 四元数代数可以看作循环代数的二次特例。取 $L = \mathbb{C}$ 、 $K = \mathbb{R}$ 、 σ 为复共轭、 $a = -1$ 。

令 $i \in \mathbb{C}$ ，并把外加生成元记为 j 。关系

$$j^2 = -1, \quad ji = \bar{i}j = -ij$$

正给出 Hamilton 四元数。

Brauer 和 Noether 发现，中心单代数可以用因子集描述。后来群上调建立后，这些因子集被识别为 2-cocycle。也就是说，中心单代数的乘法扭曲可以被放进

$$H^2(G, L^\times)$$

这类上调群中。

这是本书后面同调方法的伏笔。类域论的 Artin 映射会从 Tate 上调和基本类中产生，而 Brauer 群也由二阶上调描述。因此看似不同的两个主题，在同调语言中其实共用一套机器。

Wedderburn 定理说明：任意中心单代数都同构于某个中心除代数 D 上的矩阵代数

$$M_r(D).$$

Brauer 定义两个中心单代数相似，如果它们同构于同一个中心除代数上的矩阵代数。相似类在张量积下形成一个群，称为 K 的 Brauer 群，记作

$$\text{Br}(K).$$

单位元是矩阵代数 $M_n(K)$ 的相似类；逆元由反代数给出。Brauer 群衡量的是中心单代数相对于“纯矩阵代数”的偏离。若 $\text{Br}(K) = 0$ ，则每个中心单代数都与 K 上矩阵代数相似。

Milne 在导论中回顾：Frobenius 的结果确定了 $\mathbb{R}$ 的 Brauer 群；Hasse 确定了非阿基米德局部域的 Brauer 群；Albert、Brauer、Hasse 和 Noether 在 1932 年证明了数域上的每个除代数都是循环的，并确定了数域的 Brauer 群。

原书强调：数域 Brauer 群的确定是与类域论主定理同等深度的基本定理，本书会把二者同时证明。

后面第四章专门讲 Brauer 群，并在全局类域论证明中使用它。读导论时只需先记住：Brauer 群不是附录式话题，而是本书同调证明主线的一部分。

本节要点如下：

1. 中心单代数是域上矩阵代数的非交换推广。
2. 循环代数把循环 Galois 扩张与非交换乘法联系起来。
3. 中心单代数的因子集后来成为二阶上调类。
4. Brauer 群由中心单代数的相似类组成，张量积给出群结构。
5. Brauer 群计算与类域论主定理会在同调证明中同步出现。

下一讲进入导论的上同调段落：Tate 如何把同调和上同调拼接成一条长正合序列，并由此重写局部和整体 Artin 映射。

上一讲解释了 Brauer 群为什么会进入类域论：中心单代数的因子集合正是二阶上同调类。Milne 随后介绍群同调和群上同调，因为 Tate 的思想正是把这些群拼接成一条统一的长正合机器，并用它重写类域论。

如果射线类群和 idele 类群给出类域论的“对象层”语言，那么 Tate 上同调给出“证明层”语言。它解释为什么 Brauer 群计算、Hilbert 90、范数群和 Artin 映射能被放进同一个形式框架。

设 G 是群， M 是 G -模。通常有同调群

$$H_r(G, M) \quad (r \geq 0)$$

和上同调群

$$H^r(G, M) \quad (r \geq 0).$$

短正合列

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

诱导同调和上同调的长正合列。Tate 的观察是：当 G 有限时，可以把同调和上同调拼接成一个双向无穷的理论。

定义 0.36. 对有限群 G ，Tate 上同调群 $\hat{H}^r(G, M)$ 对所有整数 $r \in \mathbb{Z}$ 定义。按 Milne 导论中的约定，它在各次数上表现为

$$\hat{H}^r(G, M) = \begin{cases} H^r(G, M), & r > 0, \\ M^G / \text{Nm}(M), & r = 0, \\ \ker(\text{Nm}) / I_G M, & r = -1, \\ H_{-r-1}(G, M), & r < -1. \end{cases}$$

这里 I_G 是增广理想， Nm 是范数算子。

$r = 0$ 和 $r = -1$ 是拼接处。 $M^G / \text{Nm}(M)$ 衡量不变量是否都来自范数； $\ker(\text{Nm}) / I_G M$ 衡量范数为 1 的元素是否来自形如 $\sigma m - m$ 的差分。局部类域论里，范数商 $K^\times / \text{Nm}(L^\times)$ 正是核心对象。

Milne 特别指出

$$\hat{H}^{-2}(G, \mathbb{Z}) = H_1(G, \mathbb{Z}) \simeq G^{\text{ab}},$$

其中 G^{ab} 是 G 的最大阿贝尔商。

这里 $H_1(G, \mathbb{Z}) \simeq G^{\text{ab}}$ 是群同调的基本计算。它说明 Tate 上同调的负次数天然看见 Galois 群的阿贝尔化，而类域论恰好要描述阿贝尔化。

设 C 是 G -模，满足对每个子群 $H \subset G$ ，群 $H^2(H, C)$ 是阶为 $|H|$ 的循环群，并且

$$H^1(G, C) = 0.$$

若选定 $H^2(G, C)$ 的一个生成元，则 Tate 证明它给出所有整数 r 上的同构

$$\hat{H}^r(G, M) \simeq \hat{H}^{r+2}(G, M \otimes C).$$

这就是“基本类”的抽象作用：一个二阶上同调类可以把低次数的 Galois 群信息搬到乘法群或 idele 类群的范数商中。Artin 映射正是从这种搬运中出现。

设 L/K 是局部域的有限 Galois 扩张，Galois 群为 G 。Brauer 群计算给出

$$H^2(G, L^\times)$$

是阶为 $|G|$ 的循环群，并且有一个典范生成元。Hilbert 90 给出

$$H^1(G, L^\times) = 0.$$

于是 Tate 定理应用于 $C = L^\times$ ，得到同构

$$\hat{H}^r(G, \mathbb{Z}) \simeq \hat{H}^{r+2}(G, L^\times).$$

取 $r = -2$ ，得到

$$G^{\text{ab}} \simeq K^\times / \text{Nm}_{L/K}(L^\times).$$

这个同构的逆就是局部 Artin 映射。

逐步看这个等式：

- 左边 $\hat{H}^{-2}(G, \mathbb{Z})$ 是 G^{ab} 。
- 右边 $\hat{H}^0(G, L^\times)$ 是 $(L^\times)^G / \text{Nm}(L^\times)$ 。
- 由于 $(L^\times)^G = K^\times$ ，右边就是 $K^\times / \text{Nm}(L^\times)$ 。

因此同调机器精确产出局部类域论的范数商公式。

整体数域使用同一套 Tate 同调机制，区别是 $L^\times$ 的角色要由 idele 类群代替。局部证明中乘法群 $K^\times$ 出现，整体证明中则出现

$$C_K = I_K / K^\times.$$

这正呼应前面导论中的主题：idele 类群同时容纳所有局部信息，并适合全局互反律。

这解释了本书结构：第二章系统讲群上同调，第四章讲 Brauer 群，第三章和第七章分别处理局部与整体类域论。导论中的这一段是在告诉读者，后面看似分散的章节其实是同一台机器的不同部件。

本节要点如下：

1. Tate 上同调把正次数上同调和负次数同调拼接起来。
2. $\hat{H}^{-2}(G, \mathbb{Z}) \simeq G^{\text{ab}}$ ，因此负次数看见阿贝尔化。
3. Brauer 群计算提供二阶基本类。
4. Hilbert 90 给出 $H^1(G, L^\times) = 0$ 。
5. Tate 的同构把 G^{ab} 送到 $K^\times / \text{Nm}(L^\times)$ ，其逆就是局部 Artin 映射。

下一讲进入显式类域论、Hilbert 第十二问题、非阿贝尔类域论和本书路线说明，完成导论的剩余部分。

Milne 在导论末尾把类域论的目标从“存在与分类”推进到“显式构造”。Kronecker–Weber 定理说明，每个 $\mathbb{Q}$ 的阿贝尔扩张都包含在某个分圆域

$$\mathbb{Q}(\zeta_m), \quad \zeta_m = e^{2\pi i/m},$$

之中。换言之， $\mathbb{Q}$ 的阿贝尔扩张可由指数函数的特殊值生成。Kronecker 的“青春之梦”进一步说明，虚二次域的阿贝尔扩张可以由椭圆模函数的特殊值生成。Hilbert 第十二问题问的是：对一般数域，能否用明确的全纯函数特殊值生成它的阿贝尔扩张。

这里的重点不是再给一个分类定理，而是要求“写出生成元”。抽象类域论告诉我们某个射线类群的子群对应某个阿贝尔扩张；Hilbert 第十二问题要求把这个扩张写成 $K(\text{特殊值})$ 的形式。对 $\mathbb{Q}$ ，特殊值来自指数函数；对虚二次域，来自复乘理论和椭圆模函数。

复乘与 Shimura 簇给出很多高维推广，但 Milne 强调它们主要服务于 CM 域，而且即使在 CM 域情形，也大致只给出那些不来自全实子域阿贝尔扩张的部分。另一条方向是 Stark 猜想：它为全实域的阿贝尔扩张提供候选生成元。这一段在导论中的功能是标出“类域论之后还想知道什么”：不仅知道扩张存在，还想实际生成它们。

类域论主定理的证明很优美，但往往偏抽象。例如局部类域论最初可以刻画唯一的 Artin 映射

$$\varphi_K : K^\times \longrightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$$

满足若干性质，却不直接告诉我们如何逐个元素计算它，也不直接写出 K^{ab} 。Lubin–Tate 理论填补了局部情形的这个缺口：它用形式群律给出局部类域论的显式构造。Milne 说明，本书第一章会解释这一点。

“唯一存在”与“可计算描述”之间有真实差距。若只知道 φ_K 是唯一同态，讨论班听众仍然不知道给定一个 $a \in K^\times$ 时它作用在 K^{ab} 的哪个有限层上。Lubin–Tate 的价值在于把局部互反映射和具体的形式模分点联系起来，使局部最大阿贝尔扩张可由一串明确的多项式或幂级数分点逼近。

注记 0.37. Milne 随后把“显式描述”再推进一步为“算法计算”：给定域、模数、类群数据和局部条件，实际算出类域、Artin 符号与相应多项式。导论只引用 Cohen 的计算数论著作，不在本书展开这一主题。

Takagi 在 1920 年国际数学家大会上宣布阿贝尔类域论主定理时，也提出非阿贝尔类域论问题：能否定义适当的理想类，使得非阿贝尔正规扩张也能由基域上的某种类群刻画。Milne 随即指出，范数限制定理说明普通类群或射线类群的子群不能区分一个扩张和它的最大阿贝尔子扩张；因此把阿贝尔理论原样推广到非阿贝尔情形会失败。

失败点很具体：类群是阿贝尔群，子群数据最多控制阿贝尔商。若 L/K 非阿贝尔，则 $\text{Gal}(L/K)$ 的交换化只看见最大阿贝尔子扩张。于是“用类群子群分类所有正规扩张”的朴素设想会把具有相同最大阿贝尔子扩张的不同非阿贝尔扩张混在一起。

Artin 一度相信正确陈述一旦找到，就能由阿贝尔类域论推出；后来又怀疑非阿贝尔类域论是否存在。Milne 给出的现代转向是：不要只研究分裂素集合 $\text{Spl}^S(L/K)$ ，而要研究 Galois 群表示 ρ 的 Artin L -函数 $L(s, \rho)$ 。当 $K = \mathbb{Q}$ 时，描述所有可能的 $\text{Spl}^S(L/\mathbb{Q})$ 被提升为描述哪些解析函数来自这种 Galois 表示。

从分裂集到 L -函数，是信息层级的上升。完全分裂只检测 Frobenius 是否为单位共轭类；表示 ρ 的特征标则能读取每个 Frobenius 共轭类在表示中的迹。非阿贝尔情形中，共轭类而非单个元素才是自然对象，Artin L -函数正好把这些共轭类数据组织成 Euler 乘积。

Langlands 构造了自守 L -函数，并猜想每个 Artin L -函数都是自守的，同时指定哪些自守 L -函数来自 Galois 表示。对 $n = 1$ ，也就是阿贝尔情形，Artin 已证明相应 L -函数自守；这正是导论前面 Theorem 0.8 的动机之一。

局部情形可这样表达。设 K 是局部域， W_K 为 Weil 群：它由 $\text{Gal}(K^{\text{al}}/K)$ 中那些在剩余域上作用为 Frobenius 整数次幂的元素组成。阿贝尔局部类域论的 Artin 映射可看成同构

$$\varphi_K : K^\times \longrightarrow W_K^{\text{ab}}.$$

Langlands 猜想把从 W_K 到 $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ 的同态，与 $\text{GL}_n(K)$ 的某些表示对应起来。当 $n = 1$ 时， $\text{GL}_1(K) = K^\times$ ，表示就是特征标，对应由与 φ_K 复合给出。

定义 0.38. 在 Milne 导论采用的表述中，令 $\mathcal{A}_n(K)$ 为 $\text{GL}_n(K)$ 在复向量空间上的不可约表示等价类集合，并要求每个向量的稳定子为开子群。令 $\mathcal{G}_n(K)$ 为二元组 (r, N) 的等价类集合，其中 r 是 W_K 在 n 维复向量空间 V 上的半单表示，在某个开子群上平凡； N 是 V 上的幂零自同态，并满足对 $\sigma \in W_K$ ，用 $r(\sigma)$ 共轭 N 会把它乘以 $|\varphi_K^{-1}(\sigma)|$ 。

定理 0.39 (局部 Langlands 猜想的导论版). 对每个局部域 K ，存在一族双射

$$\pi \longmapsto \sigma_n(\pi) : \mathcal{A}_n(K) \longrightarrow \mathcal{G}_n(K) \quad (n \geq 1),$$

满足以下相容性：

1. $\sigma_n(\pi)$ 的行列式作为 W_K 的特征标，经 φ_K 对应于 π 的中心特征标。
2. σ_n 保持成对表示的 L -因子和 ε -因子。
3. 对 $\chi \in \mathcal{A}_1(K)$ ，有

$$\sigma_n(\pi \otimes (\chi \circ \det)) = \sigma_n(\pi) \otimes \sigma_1(\chi).$$

4. σ_n 与取反变表示相容。

当 $n = 1$ 时，这个定理退化为局部类域论： $\mathcal{A}_1(K)$ 是 $K^\times$ 的特征标， $\mathcal{G}_1(K)$ 是 W_K 的一维表示， φ_K 把两边连起来。对 $n > 1$ ， $\text{GL}_n(K)$ 的表示通常无限维，因此它不再是“类群子群分类扩张”的直接推广，而是用表示论取代类群语言。

Milne 记录 Henniart 证明这种相容族至多唯一，Harris–Taylor 证明存在，Henniart 后来给出更简单证明。对本书而言，这不是后文要证明的定理，而是说明阿贝尔类域论在现代非阿贝尔框架中的位置。

定理 0.40 (Dedekind 分解判别准则，导论 Theorem 0.10). 设 A 是分式域为 K 的 Dedekind 整环， B 是有限可分扩张 L/K 中 A 的整闭包。设 $L = K[\alpha]$ ，其中 $\alpha \in B$ ，并令 $f(X)$ 为 α 在 K 上的极小多项式。对 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ ，下列条件等价：

1. $\mathfrak{p}$ 不整除 $\text{disc}(f(X))$ 。
2. $\mathfrak{p}$ 在 B 中不分歧，并且 $A_{\mathfrak{p}}[\alpha]$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 在 L 中的整闭包，其中 $A_{\mathfrak{p}} = \{a/b \mid b \notin \mathfrak{p}\}$ 。

3. 在模 $\mathfrak{p}$ 后有分解

$$f(X) \equiv f_1(X) \cdots f_g(X) \pmod{\mathfrak{p}},$$

其中 f_i 两两不同、首一且在剩余域上不可约。

当这些条件成立时,

$$\mathfrak{p}B = (\mathfrak{p}, f_1(\alpha)) \cdots (\mathfrak{p}, f_g(\alpha)).$$

这个定理把“素理想在扩张中的分解”化为“多项式模 $\mathfrak{p}$ 的分解”。判别式条件排除重根和指数缺陷；整闭包条件保证 $A_{\mathfrak{p}}[\alpha]$ 没有漏掉局部整数；于是模 $\mathfrak{p}$ 的不可约因子直接给出上方素理想。

因此类域论最终仍然是在谈一个变量多项式及其根。阿贝尔扩张 L/K 对应那些 Galois 群交换的不可约多项式；Dedekind 定理说明，除了有限多个坏素理想外， K 中素理想在 L 中的分解，正由这个多项式在有限域上的分解决定。

Milne 本书采用 Chevalley、Artin–Tate 与 Tate 的代数同调方法证明局部和整体类域论主定理。这个方法的优点是把类域论基本定理与 Brauer 群计算之间的关系显露出来。导论同时说明：本书不会把分析和同调完全排除在外；在整体情形中，分析有时能简化某些步骤，而局部情形中 Lubin–Tate 形式群能使结果更显式。

注记 0.41. 章节重心按 Milne 的说明如下：奇数章是课程核心；第二章群上同调为后续基础；第四、六、八章对阅读第三、五、七章并非必需；第一章除第一节外，可由急于进入整体类域论主定理的读者略过。这份讲义仍会按原书顺序推进，不把后续章节提前当作当前证明依赖。

习题 0.42 (0.11). 完成证明：二次互反律允许描述所有二次扩张 $L/\mathbb{Q}$ 的集合 $\text{Spl}^S(L/\mathbb{Q})$ 。

状态：solvable。设 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ ，其中 d 为平方自由整数。取 S 包含 2 以及所有整除 d 的素数。对 $p \notin S$ ，素数 p 在 L 中完全分裂，当且仅当多项式 $X^2 - d$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上分裂为两个不同线性因子；这又等价于 Legendre 符号 $\left(\frac{d}{p}\right) = 1$ 。

把 $d = \pm q_1 \cdots q_r$ 分解成不同奇素数的积。二次互反律和补充律给出每个 $\left(\frac{q_i}{p}\right)$ 、 $\left(\frac{-1}{p}\right)$ 、 $\left(\frac{2}{p}\right)$ 只依赖于 p 模某个 $4|d|$ 或其因子的剩余类。乘法性给出

$$\left(\frac{d}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)^{\epsilon} \prod_i \left(\frac{q_i}{p}\right),$$

所以 $\left(\frac{d}{p}\right) = 1$ 是 p 对模 $4|d|$ 的某个剩余类集合的条件。反过来，一旦知道这些允许的剩余类，就知道所有 $p \notin S$ 是否分裂。因此二次互反律把 $\text{Spl}^S(L/\mathbb{Q})$ 描述为有限个同余类中的素数集合。

习题 0.43 (0.12). 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5}, \sqrt{-1})$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 的 Hilbert 类域。

状态：solvable。令 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ ， $H = K(i)$ 。首先 H/K 是二次阿贝尔扩张。域 K 的判别式为 -20 ，Minkowski 界给出每个理想类含有范数不超过

$$\frac{2}{\pi} \sqrt{20} < 3$$

的整数理想。因此类群由范数为 2 的素理想类生成。由于

$$(2) = \mathfrak{p}^2, \quad \mathfrak{p} = (2, 1 + \sqrt{-5}),$$

且 $\mathfrak{p}$ 非主：若 $\mathfrak{p} = (\alpha)$ ，则 $N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = 2$ ，即 $a^2 + 5b^2 = 2$ 无整数解。另一方面 $\mathfrak{p}^2 = (2)$ 主，所以类数为 2。

现在验证 H/K 未分歧。因为 $H = K(i)$ ，它只可能在 K 中位于 2 上方的素理想处分歧；而 K 是虚二次域，没有实无穷处，所以不存在无限处分歧。由双二次域判别式公式，

$$d_H = d_{\mathbb{Q}(i)} d_{\mathbb{Q}(\sqrt{-5})} d_{\mathbb{Q}(\sqrt{5})} = (-4)(-20)(5) = 400.$$

另一方面

$$d_K = -20, \quad [H : K] = 2,$$

于是相对判别式满足

$$N_{K/\mathbb{Q}}(\mathfrak{d}_{H/K}) = \frac{|d_H|}{|d_K|^2} = 1.$$

所以 $\mathfrak{d}_{H/K} = \mathcal{O}_K$ ，即 H/K 在所有有限素理想处未分歧。

Hilbert 类域是最大未分歧阿贝尔扩张，其次数等于 $h_K = 2$ 。既然 H/K 是非平凡未分歧二次阿贝尔扩张，它的次数已经等于类数，所以 H 就是 K 的 Hilbert 类域。

习题 0.44 (0.13). 证明导论中定义的映射 $I^S \rightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 具有所描述的核，并由此诱导同构 $C_m \rightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 。

状态：solvable。这里 $K = \mathbb{Q}$ ， S 为整除 m 的素数集合， I^S 是由 $p \notin S$ 生成的自由阿贝尔群。映射由

$$\prod_{p \notin S} p^{n_p} \mapsto \prod_{p \notin S} [p]^{n_p} \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$$

给出。若一个分数 a/b 满足 a, b 与 m 互素，则它对应的主理想在 I^S 中，并映到 $[a][b]^{-1}$ 。因此当 $a/b \equiv 1 \pmod{m}$ 时，它落在核中；这些主理想正是射线主理想群 P_m 。

反过来，设 $\mathfrak{a} = \prod p^{n_p} \in I^S$ 映到 1。把 $\mathfrak{a}$ 看成正有理数生成的分式理想 (r) ，其中 $r = \prod p^{n_p}$ 且分子分母均与 m 互素。条件说 $r \equiv 1 \pmod{m}$ 。于是 $\mathfrak{a} = (r)$ 属于 P_m 。所以核正是 P_m 。

满射性来自这样一个具体事实：每个可逆剩余类可由与 m 互素的正整数代表，而该整数分解出的素因子均不在 S ，从而在 I^S 中有原像。由第一同构定理，

$$C_m = I^S / P_m \simeq (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times.$$

习题 0.45 (0.14). 证明 Example 0.6 中的断言。

状态：solvable。Example 0.6 的域为 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{6})$ ，并考虑

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt{-2}, \sqrt{-3}).$$

因为 $\sqrt{-2}\sqrt{-3} = \sqrt{6}$ ，所以 $K \subset L$ 。双二次域 $L/\mathbb{Q}$ 的三个二次子域是 $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ ，故 $[L : \mathbb{Q}] = 4$ 、 $[K : \mathbb{Q}] = 2$ ，于是 L/K 是二次阿贝尔扩张。

先看 K 的普通类数。由于 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{6}]$ ，判别式为 24。Minkowski 界给出每个理想类含

有范数不超过 $\sqrt{24}/2 < 3$ 的整数理想。因此只需检查范数为 2 的素理想类。元素 $2 + \sqrt{6}$ 的范数为

$$N_{K/\mathbb{Q}}(2 + \sqrt{6}) = 4 - 6 = -2,$$

所以 2 上方的素理想为主理想类；范数 1 的理想当然也是主的。于是 $h_K = 1$, K 等于自己的 Hilbert 类域。

再看窄类群。实二次域中，窄类数等于普通类数或其两倍；当且仅当存在范数为 -1 的单位时二者相等。这里方程

$$x^2 - 6y^2 = -1$$

模 3 化为 $x^2 \equiv 2 \pmod{3}$ ，无解。因此 K 没有范数为 -1 的单位，窄类数为 $2h_K = 2$ 。最后验证相对未分歧性。二次判别式为

$$d_{\mathbb{Q}(\sqrt{-2})} = -8, \quad d_{\mathbb{Q}(\sqrt{-3})} = -3, \quad d_{\mathbb{Q}(\sqrt{6})} = 24.$$

双二次域判别式公式给出

$$|d_L| = |-8 \cdot (-3) \cdot 24| = 576.$$

相对判别式满足

$$|d_L| = |d_K|^{[L:K]} N_{K/\mathbb{Q}}(\mathfrak{d}_{L/K}).$$

代入 $d_K = 24$ 、 $[L:K] = 2$ 得

$$N_{K/\mathbb{Q}}(\mathfrak{d}_{L/K}) = \frac{576}{24^2} = 1.$$

所以 $\mathfrak{d}_{L/K} = \mathcal{O}_K$ ，即 L/K 在所有有限素点处未分歧。无穷处则分歧： K 有两个实嵌入，任一实嵌入下 -2 都是负数，加入 $\sqrt{-2}$ 后该实嵌入不能延拓为实嵌入，只能延拓为复嵌入。因此两个无限实素点都在 L/K 中分歧。Example 0.6 的全部断言得证。

习题 0.46 (0.15). 设 $L = \mathbb{Q}(i, \sqrt{5})$ 。则

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \{1, \sigma, \tau, \sigma\tau\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

其中 σ 固定 $\mathbb{Q}(i)$ ， τ 固定 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ， $\sigma\tau$ 固定 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 。

1. 证明只有 $2, 5, \infty$ 在 L 中分歧。
2. 对所有 $p \neq 2, 5$ ，计算 $(p, L/\mathbb{Q})$ 。
3. 令 $\mathfrak{m} = (20)\infty$ 。证明 $p \mapsto (p, L/\mathbb{Q})$ 定义某个 $H \subset C_{\mathfrak{m}}$ 上的同构 $C_{\mathfrak{m}}/H \rightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ ，并求 H 。

状态：solvable。提示说 $L \subset \mathbb{Q}(\zeta_{20})$ 。事实上 $i = \zeta_{20}^5$ ，且 $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}(\zeta_5) \subset \mathbb{Q}(\zeta_{20})$ 。分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_{20})$ 只在 2, 5 处分歧；子扩张 $L/\mathbb{Q}$ 的有限分歧素数也只能是 2, 5。因为 L 含 i ，实无穷处复化，所以 ∞ 分歧。

对 $p \neq 2, 5$ ，在 $\mathbb{Q}(i)$ 中的 Frobenius 由 $p \pmod{4}$ 决定：若 $p \equiv 1 \pmod{4}$ ，它在 $\mathbb{Q}(i)$ 上平凡；若 $p \equiv 3 \pmod{4}$ ，它为复共轭。题设中 τ 固定 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ，所以 τ 是在 i 上非平凡的元素。在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中，Frobenius 由 $\left(\frac{5}{p}\right)$ 决定；平方类为 $1, 4 \pmod{5}$ ，非平方类为 $2, 3 \pmod{5}$ 。

题设中 σ 固定 $\mathbb{Q}(i)$ ，所以 σ 是在 $\sqrt{5}$ 上非平凡的元素。逐个剩余类合并得到

$p \bmod 20$	$p \bmod 4$	$p \bmod 5$	$(p, L/\mathbb{Q})$
1	1	1	1
3	3	3	$\sigma\tau$
7	3	2	$\sigma\tau$
9	1	4	1
11	3	1	τ
13	1	3	σ
17	1	2	σ
19	3	4	τ

最后， $C_{\mathfrak{m}} \simeq (\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})^\times$ ，其中无穷条件要求正有理数生成的射线主理想。Artin 映射把剩余类 $a \bmod 20$ 送到 $\zeta_{20} \mapsto \zeta_{20}^a$ 在子域 L 上的限制。核 H 由同时固定 $i = \zeta_{20}^5$ 和 $\sqrt{5} = 2(\zeta_5 + \zeta_5^{-1}) + 1$ 的剩余类组成。固定 i 要求 $a \equiv 1 \pmod{4}$ ；固定 $\sqrt{5}$ 要求 $a \equiv \pm 1 \pmod{5}$ 。在 $(\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19\}$ 中，二者同时成立只给 $a \equiv 1, 9 \pmod{20}$ 。所以

$$H = \{1, 9\} \subset (\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})^\times \simeq C_{\mathfrak{m}},$$

并且 $C_{\mathfrak{m}}/H$ 有四个元素，与 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 同构。

导论至此完成。它从素理想分裂问题出发，经二次互反律、射线类群、Artin 映射、局部与整体类域论、Brauer 群和 Tate 上同调，最后指向显式构造、计算问题和 Langlands 非阿贝尔框架。后续章节将不再停留在鸟瞰，而是按 Milne 的路线进入具体证明。

下一步进入第一章。按照本书说明，第一章第一节对后续主定理尤其重要；Lubin–Tate 理论也会回应该讲中“显式局部类域论”的问题。

导论已经说明，局部类域论一方面分类局部域的阿贝尔扩张，另一方面给出整体 Artin 映射的局部分量。现在第一章开始把这个口号变成精确陈述。

局部类域论的输入是一个局部域 K ，输出不是先写出所有扩张，而是先构造一个统一的互反映射

$$\varphi_K : K^\times \longrightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K).$$

有限阿贝尔扩张 L/K 会通过把这个映射限制到 $\text{Gal}(L/K)$ 来读取。换言之，分类扩张的钥匙是一张从乘法群出发的 Galois 映射。

定义 0.47 (局部域). 本书中的局部域指相对于某个非平凡绝对值局部紧的域。这样的域分为三类：

1. p -进数域 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张；
2. Laurent 级数域 $\mathbb{F}_p((T))$ 的有限扩张；
3. 阿基米德情形 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。

第一章的主定理先在非阿基米德局部域上陈述。设 K 是非阿基米德局部域。它的整数环，也称赋值环，记为 $\mathcal{O}_K$ ，有时也记为 A 。其极大理想记为 $\mathfrak{m}_K$ ，有时简写为 $\mathfrak{m}$ 。单位群记为

$$\mathcal{O}_K^\times = U_K.$$

定义 0.48 (素元与赋值). 极大理想 $\mathfrak{m}_K$ 的一个生成元称为 K 的素元，也称一致化元或局部一致化参数。若 π 是素元，则任意 $a \in K^\times$ 都唯一写成

$$a = u\pi^m, \quad u \in \mathcal{O}_K^\times, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

定义

$$\text{ord}_K(a) = m.$$

唯一性分两步看。首先，离散赋值环 $\mathcal{O}_K$ 的非零分式域元素都有确定的 $\mathfrak{m}_K$ -阶数；取 m 为这个阶数，则 $a\pi^{-m}$ 的阶数为 0，所以它是单位。其次，如果 $u\pi^m = u'\pi^{m'}$ ，则 $\pi^{m-m'} = u'u^{-1}$ 是单位，只有 $m = m'$ 才可能成立。

于是有正合列

$$0 \longrightarrow U_K \longrightarrow K^\times \xrightarrow{\text{ord}_K} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

这里正合的含义是：核正是单位群，且每个整数 m 都由 π^m 取到。

设 $k = \mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_K$ 为剩余域，元素个数为 q ，特征为 p 。本书使用归一化绝对值

$$|a| = q^{-\text{ord}_K(a)}.$$

因此 $|\pi| = q^{-1}$ ，单位的绝对值为 1。

记号 0.49. 固定 K 的一个代数闭包 K^{al} ；若 K 的特征为正，则可理解为可分代数闭包。此后“ K 的扩张”默认指 K^{al} 中含有 K 的子域。赋值 ord_K 和绝对值 $|\cdot|$ 唯一延拓到 K^{al} ，其中赋值取值可为有理数。

两个有限阿贝尔扩张的复合仍是有限阿贝尔扩张。因此，在固定的 K^{al} 中，所有有限阿

贝尔扩张的并

$$K^{\text{ab}}$$

是一个无限阿贝尔扩张。其 Galois 群可看作

$$\text{Gal}(K^{\text{al}}/K)$$

对闭交换子群取商所得的最大阿贝尔商。

“复合仍阿贝尔”的原因是：若 L_1/K 和 L_2/K 都是有限阿贝尔 Galois 扩张，则 $\text{Gal}(L_1L_2/K)$ 嵌入 $\text{Gal}(L_1/K) \times \text{Gal}(L_2/K)$ 。右边是阿贝尔群，所以左边也是阿贝尔群。无限并的 Galois 群需要取 Krull 拓扑，因此说最大阿贝尔商时要把交换子群闭包除掉。

设 L/K 是有限未分歧扩张， l 是 L 的剩余域。未分歧性保证 $\mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_L = l$ 是 k 的有限扩张，且扩张次数完全体现在剩余域上。由此有自然同构

$$\text{Gal}(L/K) \simeq \text{Gal}(l/k).$$

有限域扩张的 Galois 群是循环群，由 q -次幂 Frobenius 生成。因此存在唯一的元素 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ ，满足对所有 $\alpha \in \mathcal{O}_L$ ，

$$\sigma(\alpha) \equiv \alpha^q \pmod{\mathfrak{m}_L}.$$

这个元素称为 L/K 的 Frobenius 元，记为

$$\text{Frob}_{L/K}.$$

这里“唯一”来自两个事实。第一，未分歧扩张中 Galois 自同构由它在剩余域上的作用决定；第二，有限域扩张 l/k 的 Galois 群由 $x \mapsto x^q$ 生成。因此把剩余域上的 Frobenius 唯一提升到 $\mathcal{O}_L$ ，就得到 $\text{Frob}_{L/K}$ 。

定理 0.50 (局部互反律, Theorem 1.1). 对每个非阿基米德局部域 K ，存在唯一同态

$$\varphi_K : K^\times \longrightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$$

满足以下性质：

1. 对每个素元 π 和每个有限未分歧扩张 L/K ，元素 $\varphi_K(\pi)$ 在 L 上的作用等于 $\text{Frob}_{L/K}$ 。
2. 对每个有限阿贝尔扩张 L/K ，范数群

$$\text{Nm}_{L/K}(L^\times)$$

包含在映射

$$a \longmapsto \varphi_K(a)|_L$$

的核中，并且 φ_K 诱导同构

$$\varphi_{L/K} : K^\times / \text{Nm}_{L/K}(L^\times) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(L/K).$$

特别地,

$$(K^\times : \text{Nm}_{L/K}(L^\times)) = [L : K].$$

原书把 φ_K 和 $\varphi_{L/K}$ 称为局部 Artin 映射；它们也常称为局部互反映射，记作 rec_K 和 $\text{rec}_{L/K}$ 。映射 $\varphi_{L/K}$ 也常称为范数剩余映射或符号，并写作 $a \mapsto (a, L/K)$ 。

性质 (a) 规定了素元在未分歧方向上的行为：素元必须给出 Frobenius。性质 (b) 规定了所有有限阿贝尔扩张上的核：正好由范数组成。两条性质合在一起，说明 $K^\times$ 的开有限指数子群应当反向控制 K 的有限阿贝尔扩张。

$$\begin{array}{ccc} K^\times & \xrightarrow{\varphi_K} & \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K) \\ \downarrow & & \downarrow \tau \mapsto \tau|_L \\ K^\times / \text{Nm}_{L/K}(L^\times) & \xrightarrow[\varphi_{L/K}]{\sim} & \text{Gal}(L/K) \end{array}$$

图中的左竖箭头是商映射。性质 (b) 中的核包含关系保证 φ_K 限制到 L 后能穿过这个商；同构结论则说明这个商没有丢信息。于是对固定的有限阿贝尔扩张 L/K ，Galois 群由 $K^\times$ 模掉范数群得到。

定义 0.51 (范数群). 若 L/K 是有限阿贝尔扩张，则

$$\text{Nm}_{L/K}(L^\times) \subset K^\times$$

称为 $K^\times$ 中属于 L 的范数群。通常简写为 $\text{Nm}(L^\times)$ 。

上一讲只陈述了局部互反律 Theorem 1.1。Milne 立刻指出：一旦存在满足 Theorem 1.1 两条性质的同态 $\varphi : K^\times \rightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$ ，有限阿贝尔扩张就已经能由范数群反向分类。本讲完整展开 Corollary 1.2。

局部类域论的分类不是把 L/K 送到某个 Galois 群，而是送到乘法群 $K^\times$ 中的一个子群：

$$L \mapsto \text{Nm}_{L/K}(L^\times).$$

扩张越大，能从上面取到的范数条件越严格，所以范数群越小。这就是“反序”的来源。

推论 0.52 (Corollary 1.2). 设 K 是非阿基米德局部域，并假设存在同态

$$\varphi : K^\times \longrightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$$

满足局部互反律 Theorem 1.1 的条件 (a) 和 (b)。则：

1. 映射

$$L \mapsto \text{Nm}_{L/K}(L^\times)$$

给出从 K 的有限阿贝尔扩张集合到 $K^\times$ 中范数群集合的双射。

2. 对有限阿贝尔扩张 L, L' ，有

$$L \subset L' \iff \text{Nm}_{L/K}(L^\times) \supset \text{Nm}_{L'/K}(L'^\times).$$

3. 复合域满足

$$\text{Nm}_{LL'/K}((LL')^\times) = \text{Nm}_{L/K}(L^\times) \cap \text{Nm}_{L'/K}(L'^\times).$$

4. 交域满足

$$\text{Nm}_{(L \cap L')/K}((L \cap L')^\times) = \text{Nm}_{L/K}(L^\times) \cdot \text{Nm}_{L'/K}(L'^\times).$$

5. 每个包含某个范数群的子群，本身也是范数群。

这里 LL' 表示复合域， $L \cap L'$ 表示在固定代数闭包中的交域。为避免符号拥挤，以下把 $\text{Nm}_{L/K}(L^\times)$ 简写为 N_L 。

命题 0.53. 在 Corollary 1.2 的假设下，

$$N_{LL'} = N_L \cap N_{L'}.$$

证明. 先由范数的传递性

$$\text{Nm}_{L'/K} = \text{Nm}_{L/K} \circ \text{Nm}_{L'/L} \quad (L \subset L')$$

可知：若一个元素是从 LL' 到 K 的范数，则它分别是从小 L 到 K 和从小 L' 到 K 的范数。因此

$$N_{LL'} \subset N_L \cap N_{L'}.$$

反过来，取 $a \in N_L \cap N_{L'}$ 。由局部互反律的核描述，

$$\varphi_{L/K}(a) = 1, \quad \varphi_{L'/K}(a) = 1.$$

而 $\varphi_{LL'/K}(a)$ 限制到 L 上就是 $\varphi_{L/K}(a)$, 限制到 L' 上就是 $\varphi_{L'/K}(a)$ 。因此 $\varphi_{LL'/K}(a)$ 在 L 和 L' 上都平凡。

自然映射

$$\mathrm{Gal}(LL'/K) \longrightarrow \mathrm{Gal}(L/K) \times \mathrm{Gal}(L'/K), \quad \sigma \longmapsto (\sigma|_L, \sigma|_{L'})$$

是单射, 因为一个 LL' 的 K -自同构若两个生成子域 L 与 L' 上都平凡, 就在整个复合域上平凡。于是 $\varphi_{LL'/K}(a) = 1$ 。再用 Theorem 1.1(b) 的同构

$$K^\times / N_{LL'} \simeq \mathrm{Gal}(LL'/K),$$

得到 $a \in N_{LL'}$ 。故 $N_L \cap N_{L'} \subset N_{LL'}$, 等式成立。 $\square$

证明中最关键的隐藏步骤是: LL' 由 L 和 L' 共同生成。因此一个自同构只要在 L 与 L' 上都为恒等, 就必为恒等。这正是上面限制映射单射的原因。

命题 0.54. 对有限阿贝尔扩张 L, L' ,

$$L \subset L' \iff N_L \supset N_{L'}.$$

证明. 若 $L \subset L'$, 范数传递性给出

$$\mathrm{Nm}_{L'/K} = \mathrm{Nm}_{L/K} \circ \mathrm{Nm}_{L'/L},$$

所以从 L' 下来的范数必先从 L 下来, 故 $N_{L'} \subset N_L$ 。

反过来, 假设 $N_L \supset N_{L'}$ 。由复合域公式,

$$N_{LL'} = N_L \cap N_{L'} = N_{L'}.$$

Theorem 1.1(b) 给出范数群指数等于扩张次数:

$$(K^\times : N_M) = [M : K]$$

对每个有限阿贝尔扩张 M/K 成立。因此

$$[LL' : K] = (K^\times : N_{LL'}) = (K^\times : N_{L'}) = [L' : K].$$

因为 $L' \subset LL'$, 次数相等迫使 $LL' = L'$ 。于是 $L \subset L'$ 。 $\square$

这一步是局部类域论分类的核心形式: 扩张包含关系被乘法群子群的反向包含关系编码。后面的局部存在定理会把“范数群”替换成“开有限指数子群”, 从而得到真正的分类。

Corollary 1.2(a) 现在已经很短。按定义, 每个范数群都来自某个有限阿贝尔扩张, 所以

$$L \mapsto N_L$$

对“范数群集合”是满射。若 $N_L = N_{L'}$, 则由反序包含命题同时得到

$$L \subset L', \quad L' \subset L,$$

故 $L = L'$ 。因此该映射是双射。

命题 0.55. 若 $I \subset K^\times$ 是子群, 且存在有限阿贝尔扩张 L/K 使

$$N_L \subset I,$$

则 $I = N_M$ 对某个中间域 M 成立。

证明. 由 Theorem 1.1(b), 有同构

$$K^\times / N_L \simeq \text{Gal}(L/K).$$

子群 I 包含 N_L , 所以 I/N_L 对应于 $\text{Gal}(L/K)$ 的一个子群。令 M 为该子群的固定域。于是 I/N_L 被识别为

$$\text{Gal}(L/M).$$

考虑复合映射

$$K^\times \longrightarrow \text{Gal}(L/K) \longrightarrow \text{Gal}(M/K),$$

它的核正是 I : 第一个箭头模掉 N_L , 第二个箭头再模掉固定 M 的子群 $\text{Gal}(L/M)$ 。另一方面, 这个复合映射就是 $\varphi_{M/K}$ 。所以它的核又是 N_M 。因此 $I = N_M$ 。□

这里用的是 Galois 理论的子群-中间域对应。较大的子群 $I/N_L \subset K^\times/N_L$ 在 Galois 侧对应较大的子群 $\text{Gal}(L/M)$, 而固定域 M 反而较小。这正好与上一节的反序关系一致。

命题 0.56. 对有限阿贝尔扩张 L, L' ,

$$N_{L \cap L'} = N_L N_{L'}.$$

证明. 我们已经知道有限阿贝尔扩张与范数群之间有反序双射。交域 $L \cap L'$ 是同时包含在 L 与 L' 中的最大扩张。反序翻译后, 它应对应于同时包含 N_L 与 $N_{L'}$ 的最小范数群。

群论上, 同时包含 N_L 与 $N_{L'}$ 的最小子群是乘积子群

$$N_L N_{L'}.$$

由上一节, 任何包含范数群的子群仍是范数群; 因此 $N_L N_{L'}$ 本身是范数群。它对应的扩张既包含在 L 中, 也包含在 L' 中, 并且是满足这个性质的最大者, 所以它只能是 $L \cap L'$ 。故

$$N_{L \cap L'} = N_L N_{L'}.$$

□

本讲把 Theorem 1.1 的核描述展开成一个反序字典:

有限阿贝尔扩张	范数群
$L \subset L'$	$N_L \supset N_{L'}$
LL'	$N_L \cap N_{L'}$
$L \cap L'$	$N_L N_{L'}$

前两讲已经把局部互反律的形式部分摆好：若 φ_K 存在，则有限阿贝尔扩张与范数群反序对应。现在真正要解决的是“哪些子群会出现为范数群”。Milne 紧接着给出两个结论：先证明有限指数范数群自动开，再把开有限指数子群全部识别为范数群。

这一步是分类问题的门槛。Theorem 1.1 只说“如果有局部 Artin 映射，那么范数群是什么”；Theorem 1.4 要回答“反过来，什么子群能作为范数群”。一旦答案是“开有限指数子群”，局部类域论就从抽象同构变成了明确的拓扑分类。

引理 0.57 (Lemma 1.3). 设 L/K 是局部域的扩张。若 $\text{Nm}_{L/K}(L^\times)$ 在 $K^\times$ 中有有限指数，则它是开子群。

证明. 设 U_L 为 L 的单位群。因为 L 是局部域，所以 U_L 紧。范数映射连续，因此

$$\text{Nm}_{L/K}(U_L)$$

是 $K^\times$ 的闭子集。我们先证明

$$\text{Nm}_{L/K}(L^\times) \cap U_K = \text{Nm}_{L/K}(U_L).$$

若 $x \in L^\times$ 的范数 $N = \text{Nm}_{L/K}(x)$ 落在 U_K ，则 $\text{ord}_K(N) = 0$ 。又

$$\text{ord}_K(\text{Nm}_{L/K}(x)) = f_{L/K} \cdot \text{ord}_L(x),$$

其中 $f_{L/K}$ 是剩余次数。这是范数与赋值的标准相容性；由于 $f_{L/K} > 0$ ，等式左边为 0 迫使 $\text{ord}_L(x) = 0$ ，即 $x \in U_L$ 。反向包含由单位的范数仍为单位给出，所以等式成立。

现在考虑商群

$$K^\times / \text{Nm}_{L/K}(L^\times).$$

由假设它有限，所以其在 U_K 上的像

$$U_K / \text{Nm}_{L/K}(U_L)$$

也是有限群。因为 $\text{Nm}_{L/K}(U_L)$ 已知是闭的，闭且有限指数的子群在拓扑群中是开的，于是 $\text{Nm}_{L/K}(U_L)$ 在 U_K 中开。再因为 U_K 本身在 $K^\times$ 中开，所以 $\text{Nm}_{L/K}(L^\times)$ 含有 $K^\times$ 的开子群，从而自身是开子群。 $\square$

关键点是把问题拆成“单位部分”和“赋值部分”。赋值部分只给出一个离散整数因子；真正决定开闭性质的是单位群 U_L 的像。紧性确保其像闭，再用有限指数推出开。

定理 0.58 (Theorem 1.4). 局部域 K 的范数群，恰好是 $K^\times$ 的开有限指数子群。

这个定理是局部类域论的真正存在性核心。若它成立，那么任意开有限指数子群 $H \subset K^\times$ 都应来自某个有限阿贝尔扩张 L/K ，并且 $H = \text{Nm}_{L/K}(L^\times)$ 。这正是局部互反律的反向分类版本。

注记 0.59. Milne 在此处先陈述定理，再在后文给出若干证明路线：Lubin–Tate/Hasse–Arf 的显式构造、Lubin–Tate 加同调的方法，以及更简短的第三种方法。此处只保留定理本身及其与 Lemma 1.3 的逻辑关系。

推论 0.60 (Corollary 1.5). Corollary 1.2 中的“范数群”可以全部替换为“ $K^\times$ 的开有限指

数子群”。

证明. 由 Lemma 1.3, 任何范数群都是开有限指数子群。反过来, 由 Theorem 1.4, 每个开有限指数子群都是某个有限阿贝尔扩张的范数群。因此 Corollary 1.2 中关于双射、反序包含、复合域、交域和包含子群的全部结论, 在把“范数群”换成“开有限指数子群”后依然成立。□

至此, 局部类域论的分类对象已经从“某个神秘的范数像”变成了“开有限指数子群”。这和后面要证明的全局类域论非常接近: 整体情形中, idèle 类群的开有限指数子群也会对应有限阿贝尔扩张。

上一讲停在局部存在定理：非阿基米德局部域 K 的范数群恰好是 $K^\times$ 的开有限指数子群。本讲先收束几个直接补充，再进入 Milne 对 Theorem 1.1 与 Theorem 1.4 的证明路线说明。这里的重点不是重新证明整个 Lubin–Tate 理论，而是把每个编号段落的逻辑功能讲清楚：哪些是定理的立即后果，哪些是拓扑细节，哪些是后面构造必须满足的目标。

命题 0.61 (1.6). *Corollary 1.5* 对阿基米德局部域也成立。实数域 $\mathbb{R}$ 的阿贝尔扩张只有 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ ，相应的范数子群分别是 $\mathbb{R}^\times$ 与 $\mathbb{R}_{>0}$ 。因此 $\mathbb{R}^\times/\mathbb{R}_{>0} \rightarrow \text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 的唯一同构称为 $\mathbb{R}$ 的局部 Artin 映射。

先验证范数群。恒等扩张 $\mathbb{R}/\mathbb{R}$ 的范数是恒等映射，所以范数群是 $\mathbb{R}^\times$ 。对 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ ，范数为 $z \mapsto z\bar{z} = |z|^2$ ，像正好是 $\mathbb{R}_{>0}$ ：像中的元素均为正；反过来任给 $a > 0$ ，取 $z = \sqrt{a} \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ ，则 $\text{Nm}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(z) = a$ 。

再验证有限指数子群只有这两个。若 $H \subset \mathbb{R}^\times$ 有有限指数，则 $\mathbb{R}^\times/H$ 是有限群，于是存在 $m \geq 1$ 使每个元素的 m 次方都在 H ，即 $(\mathbb{R}^\times)^m \subset H$ 。当 m 为奇数时，映射 $x \mapsto x^m$ 从 $\mathbb{R}^\times$ 到自身满射，所以 $(\mathbb{R}^\times)^m = \mathbb{R}^\times$ ，从而 $H = \mathbb{R}^\times$ 。当 m 为偶数时， $(\mathbb{R}^\times)^m = \mathbb{R}_{>0}$ ；因此 $\mathbb{R}_{>0} \subset H \subset \mathbb{R}^\times$ ，而商群 $\mathbb{R}^\times/\mathbb{R}_{>0}$ 只有两个元素，所以 H 只能是 $\mathbb{R}_{>0}$ 或 $\mathbb{R}^\times$ 。

唯一同构的含义也很具体：两个商群都只有两个元素，非平凡陪集由负数代表，非平凡 Galois 元是复共轭。因此局部 Artin 映射把负号这一实无限素处的符号信息送到复共轭。

命题 0.62 (1.7). 若 K 的特征为零，则 $K^\times$ 的每个有限指数子群都是开的。若 $\text{char } K = p > 0$ ，则有限指数子群不一定开。

证明. 设 $H \subset K^\times$ 有有限指数。因为有限群 $K^\times/H$ 的指数有限，存在 $m \geq 1$ 使得 $K^{\times m} \subset H$ 。当 K 特征为零时，Milne 引用 Newton 引理说明：若 $a \in \mathcal{O}_K^\times$ 满足 $|1-a| < |m|^2$ ，则 $a = u^m$ ，其中 $u \in 1 + \mathfrak{m}$ 。于是所有足够靠近 1 的单位都属于 $K^{\times m} \subset H$ 。这给出 1 的一个开邻域 $V \subset H$ 。因为 H 是群， $H = \bigcup_{h \in H} hV$ ，是开集的并，所以 H 是开子群。

特征 p 的反例来自单位群 $1 + \mathfrak{m}$ 的巨大 p -进型结构。Milne 引用 Weil 的结论 $1 + \mathfrak{m} \simeq \prod_{\mathbb{N}} \mathbb{Z}_p$ 。由此 $K^\times$ 有一个同态商同构于 $\prod_{\mathbb{N}} \mathbb{F}_p$ 。在这个积群中，直和 $\bigoplus_{\mathbb{N}} \mathbb{F}_p$ 是稠密真子群；取一个包含此直和的真有限指数子群，其在 $\prod_{\mathbb{N}} \mathbb{F}_p$ 中不是闭的。把它拉回到 $1 + \mathfrak{m}$ ，再乘上 $\pi^{\mathbb{Z}}$ ，得到 $K^\times$ 的有限指数子群，但它不闭；开子群在拓扑群中也是闭子群的陪集并，因此这里的子群不可能开。 $\square$

这解释了 Theorem 1.4 中“开有限指数”两个条件为什么都要写出。在特征零局部域中，“有限指数”已经迫使开性；在特征 p 中，如果删掉“开”，会多出不对应有限阿贝尔扩张的病态子群。

命题 0.63 (1.8). 有限未分歧扩张的复合仍未分歧。因此所有有限未分歧扩张在固定代数闭包中的并 K^{un} 是 K 的未分歧扩张，其剩余域是 K 的剩余域 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 。并且

$$\text{Gal}(K^{\text{un}}/K) \simeq \text{Gal}(\bar{k}/k).$$

若 $q = \#k$ ，则存在唯一的 $\text{Frob}_K \in \text{Gal}(K^{\text{un}}/K)$ ，它在剩余域上诱导 $x \mapsto x^q$ 。

证明. 有限未分歧扩张由剩余域有限可分扩张控制：若 L_1/K 与 L_2/K 未分歧，则其剩余域分别是 k_1/k 、 k_2/k 的有限扩张，而复合 L_1L_2 的剩余域嵌入 k_1k_2 。因为未分歧扩张的次数等于剩余域次数且分歧指数为 1，复合仍没有分歧。取所有有限未分歧扩张的并，剩余域就是所有有限剩余域扩张的并，即 $\bar{k}$ 。

任一 K -自同构保持唯一延拓的绝对值，因而保持整数环与极大理想，继而诱导 $\bar{k}/k$ 的自同构。反过来，有限层上的未分歧提升唯一，剩余域自同构可逐层唯一提升，再取极限，所以得到同构 $\text{Gal}(K^{\text{un}}/K) \simeq \text{Gal}(\bar{k}/k)$ 。有限域 k 的绝对 Galois 群由算术 Frobenius $x \mapsto x^q$ 拓扑生成；其唯一提升就是 Frob_K 。 $\square$

推论 0.64 (1.8 的互反律改写). *Theorem 1.1(a)* 可改写为：对每个素元 π , $\varphi_K(\pi)$ 在 K^{un} 上的作用是 Frob_K 。特别地，若 $u \in \mathcal{O}_K^\times$, 则 $\varphi_K(u)$ 在 K^{un} 上平凡。

证明. 任一非零元可写成 $u\pi^r$ 。在未分歧扩张中，单位的赋值为零，对应的 Frobenius 次数为零；素元的赋值为 -1 ，对应一次 Frobenius。因此 π 与 πu 在 K^{un} 上作用相同，二者相除给出 u 的作用平凡。 $\square$

定义 0.65 (1.9). 单位群过滤

$$U_K \supset 1 + \mathfrak{m} \supset \cdots \supset 1 + \mathfrak{m}^n \supset \cdots$$

构成 U_K 中 1 的一组基本邻域。设 L/K 为有限阿贝尔扩张。若 L/K 未分歧，则称其导子为 0 。否则，使 $\ker(\varphi_{L/K})$ 包含 $1 + \mathfrak{m}^f$ 的最小整数 f 称为 L/K 的导子。

这个定义把分歧深度翻译成 Artin 映射在高单位群上的消失深度。若导子为 0 ，则 $\ker(\varphi_{L/K}) \supset U_K$ ，等价于 L/K 只由素元的 Frobenius 次数控制，也就是未分歧。若扩张是驯分歧，则高单位过滤 $(1 + \mathfrak{m}^i)/(1 + \mathfrak{m}^{i+1})$ 对 $i \geq 1$ 是 p -群；驯分歧 Galois 群的分歧部分阶数与 p 互素，所以高单位部分在 Artin 映射下不能产生新的非平凡像。因此导子至多为 1 。反过来，导子至多为 1 表示野分歧部分已经消失，也就是未分歧或驯分歧。

命题 0.66 (1.10). 有限阿贝尔扩张 L/K 上的同构

$$\varphi_{L/K}: K^\times / \text{Nm}(L^\times) \rightarrow \text{Gal}(L/K)$$

随 L 构成逆系统。取极限得到

$$\widehat{\varphi}_K: \widehat{K^\times} \rightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K),$$

其中 $\widehat{K^\times}$ 是按范数群为 1 的基本邻域所得拓扑的完备化。这个拓扑称为范数拓扑。

证明. 若 $L \subset L'$ ，则限制映射 $\text{Gal}(L'/K) \rightarrow \text{Gal}(L/K)$ 与范数群包含 $\text{Nm}(L'^\times) \subset \text{Nm}(L^\times)$ 相容。因此 $K^\times / \text{Nm}(L'^\times) \rightarrow K^\times / \text{Nm}(L^\times)$ 与 Galois 限制映射组成交换图。对所有有限阿贝尔 L 取逆极限，右边就是 $\text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$ ，左边就是按这些范数群完备化的 $\widehat{K^\times}$ 。 $\square$

选素元 π 后，通常拓扑下有

$$K^\times = U_K \cdot \pi^\mathbb{Z} \simeq U_K \times \mathbb{Z}.$$

范数拓扑的一组基本邻域可取 $(1 + \mathfrak{m}^n) \cdot \langle \pi^m \rangle$ 。因此完备化把离散因子 $\mathbb{Z}$ 替换为 profinite 完备化 $\widehat{\mathbb{Z}}$ ，而 U_K 保持原来的紧拓扑部分：

$$\widehat{K^\times} \simeq U_K \times \widehat{\mathbb{Z}}.$$

所以范数拓扑比 usual topology 粗；特别地， U_K 在范数拓扑中不是开子群，因为任何基

本邻域都还允许 $\pi^{m\mathbb{Z}}$ 的非零赋值方向。

命题 0.67 (1.11). 选择素元 π 后有闭子群分解

$$\widehat{K^\times} = U_K \cdot \pi^{\widehat{\mathbb{Z}}}.$$

由无限 Galois 理论得到

$$K^{\text{ab}} = K_\pi \cdot K^{\text{un}},$$

其中 K_π 是 $\varphi_K(\pi)$ 的固定域, K^{un} 是 $\varphi_K(U_K)$ 的固定域。并且

$$\varphi_K|_{U_K}: U_K \rightarrow \text{Gal}(K_\pi/K)$$

是同构。

证明. 在完备化中, $\pi^{\widehat{\mathbb{Z}}}$ 控制赋值方向, U_K 控制单位方向。互反映射把这两个闭因子送到 K^{ab} 的 Galois 群中的闭子群。固定 $\varphi_K(U_K)$ 的域正是未分歧部分, 因为上一节已经说明单位在最大未分歧扩张上作用平凡, 而素元给出 Frobenius。固定 $\varphi_K(\pi)$ 的域记为 K_π ; 在这个域中, π 被要求成为每个有限层的范数, 因此 K_π 是那些有限阿贝尔扩张 L/K 的并, 其中 $\pi \in \text{Nm}(L^\times)$ 。两个闭因子的乘积给出整个 $\widehat{K^\times}$, 对应的两个固定域复合给出整个 K^{ab} 。限制到单位部分后, 未分歧方向被去掉, 得到 $U_K \simeq \text{Gal}(K_\pi/K)$ 。□

例 0.68 (1.11: $K = \mathbb{Q}_p$). 取素元 p 。分解可写成

$$\mathbb{Q}_p^{\text{ab}} = \left(\bigcup_n \mathbb{Q}_p(\zeta_{p^n}) \right) \cdot \left(\bigcup_{(m,p)=1} \mathbb{Q}_p(\zeta_m) \right).$$

逐项验证: $\mathbb{Q}_p(\zeta_m)$ 在 $(m,p)=1$ 时是未分歧方向的循环扩张组合, 因为剩余域中加入 m 次单位根对应有限域乘法群的扩张; $\mathbb{Q}_p(\zeta_{p^n})$ 则给出 p -幂单位根产生的完全分歧方向。二者复合覆盖最大阿贝尔扩张, 这正是局部 Kronecker-Weber 定理在 $\mathbb{Q}_p$ 上的形式。

例 0.69 (1.12). 两个完全分歧扩张的复合不一定完全分歧。取不同奇素数 p, q 。二次扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{p})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{pq})$ 中, p 都完全分歧; 但在它们的复合 $\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q})$ 中, p 不是完全分歧, 因为子域 $\mathbb{Q}(\sqrt{q})$ 在 p 处未分歧。若 q 不是模 p 的平方, 这些结论在 $\mathbb{Q}_p$ 上仍成立。

先看数域版本。二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的判别式只含 d 的素因子以及可能的 2。因此 p 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{p})$ 中分歧, 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{pq})$ 中也分歧; 由于扩张次数都是 2, 分歧即完全分歧。二者复合含有

$$\sqrt{q} = \frac{\sqrt{pq}}{\sqrt{p}},$$

所以 $\mathbb{Q}(\sqrt{q}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q})$ 。素数 $p \neq q$ 且 p 为奇素数, 故 p 不整除 $\mathbb{Q}(\sqrt{q})$ 的判别式, 因而在该子域中未分歧。若复合在 p 处完全分歧, 则每个中间子扩张也必须在 p 处完全分歧; 这与 $\mathbb{Q}(\sqrt{q})$ 未分歧矛盾。

局部版本中, $\mathbb{Q}_p(\sqrt{p})/\mathbb{Q}_p$ 与 $\mathbb{Q}_p(\sqrt{pq})/\mathbb{Q}_p$ 都由赋值为奇数的元素开平方得到, 是分歧二次扩张, 因此完全分歧。若 q 不是模 p 的平方, 则 $\mathbb{Q}_p(\sqrt{q})/\mathbb{Q}_p$ 是未分歧二次扩张。复合仍含这个未分歧二次子域, 所以不可能完全分歧。

注记 0.70. 这说明“完全分歧”不像“未分歧”那样在复合下稳定。因此在 K^{ab} 或 K^{al} 中不存在一个与素元选择无关的“最大完全分歧扩张”。能说的是：选定 π 后有一个最大完全分歧阿贝尔扩张 K_π ，但它依赖于 π 。

定理 0.71 (Theorem 1.13). 假设局部存在定理 1.4 成立。则至多存在一个同态

$$\varphi: K^\times \rightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$$

满足 Theorem 1.1 的条件 (a) 与 (b)。

证明. 若不存在这样的 φ ，结论为空。设 φ 存在。由 Theorem 1.4, Corollary 1.2 中的“范数群”可替换成“开有限指数子群”。取任意素元 π 。对每个 $n \geq 1$ ，令 $K_{\pi,n}/K$ 是满足

$$\text{Nm}(K_{\pi,n}^\times) = (1 + \mathfrak{m}^n) \cdot \langle \pi \rangle$$

的有限阿贝尔扩张，并令 $K_\pi = \bigcup_n K_{\pi,n}$ 。因为 $\pi \in \text{Nm}(K_{\pi,n}^\times)$ ，局部 Artin 映射在有限层 $K_{\pi,n}$ 上的限制把 π 送到恒等元；因此 $\varphi(\pi)$ 在 K_π 上平凡。另一方面，条件 (a) 要求 $\varphi(\pi)$ 在 K^{un} 上等于 Frob_K 。由 1.11，

$$K^{\text{ab}} = K_\pi \cdot K^{\text{un}},$$

所以 $\varphi(\pi)$ 在整个 K^{ab} 上已经由这两个限制唯一决定。

若 φ 与 φ' 都满足条件，则对每个素元 π ，二者在 K_π 与 K^{un} 上的作用相同，从而在 K^{ab} 上相同。最后， $K^\times$ 由素元生成：任给 $a = u\pi^r$ ，其中 $u \in U_K$ ，则

$$u = (u\pi)\pi^{-1},$$

而 $u\pi$ 仍是素元，所以 u 也由素元生成。于是所有 $a \in K^\times$ 都由素元乘积给出， $\varphi = \varphi'$ 。□

注记 0.72 (第一种证明：Lubin–Tate 与 Hasse–Arf). Lubin–Tate 理论对每个素元 π 显式构造扩张 $K_{\pi,n}$ 与 K_π ，并显式构造

$$\varphi_\pi: U_K \rightarrow \text{Gal}(K_\pi/K).$$

再要求其延拓到 $K^\times$ 时满足 $\varphi(\pi)|_{K^{\text{un}}} = \text{Frob}_K$ 。若能证明 $K_\pi \cdot K^{\text{un}}$ 与所得同态不依赖 π ，就得到 Theorem 1.1 与 Corollary 1.2，但暂时只是在 $K_\pi \cdot K^{\text{un}}$ 上。剩余的关键是证明

$$K_\pi \cdot K^{\text{un}} = K^{\text{ab}},$$

最直接的证明使用 Hasse–Arf 定理。

注记 0.73 (第二种证明：Lubin–Tate 与上同调). 第二条路线仍显式构造 $K_{\pi,n}$ ，但把“覆盖所有阿贝尔扩张”的部分交给后面的上同调。预期构造满足：

$$[K_{\pi,n}:K] = (q-1)q^{n-1}, \quad \pi \in \text{Nm}(K_{\pi,n}^\times)$$

以及 $K^{\text{ab}} = K_\pi \cdot K^{\text{un}}$ 。第三节将构造这些扩张和同态

$$\varphi_\pi: K^\times \rightarrow \text{Gal}((K_\pi \cdot K^{\text{un}})/K),$$

并证明它们不依赖 π 。第三章再用上同调构造满足 Theorem 1.1 条件的 φ 。随后由下列 1.14

与 1.15 把两个构造识别起来。

命题 0.74 (1.14). 对所有 $a \in K^\times$, 有

$$\varphi(a)|_{K'} = \varphi'(a),$$

其中 $K' = K_\pi \cdot K^{\text{un}}$, 而 $\varphi' = \varphi_\pi$ 。

证明. 任取素元 π 。因为 π 是每个 $K_{\pi,n}$ 的范数, $\varphi(\pi)$ 在 $K_{\pi,n}$ 上平凡。由构造条件, $\varphi'(\pi)$ 在这些层上也平凡。二者在 K^{un} 上都等于 Frob_K 。所以二者在 $K' = \bigcup_n K_{\pi,n} \cdot K^{\text{un}}$ 上相同。素元生成 $K^\times$ 的论证已在 Theorem 1.13 的证明中给出, 因此相等性从素元推广到所有 $a \in K^\times$ 。□

定理 0.75 (1.15, 局部 Kronecker–Weber 定理). 对任意素元 π ,

$$K^{\text{ab}} = K_\pi \cdot K^{\text{un}}.$$

证明. 令 K_m/K 为 m 次未分歧扩张, 设

$$K_{n,m} = K_{\pi,n} \cdot K_m, \quad U_{n,m} = (1 + \mathfrak{m}^n) \cdot \langle \pi^m \rangle.$$

由构造, 若 $a \in U_{n,m}$, 则 $\varphi_\pi(a)$ 在 $K_{n,m}$ 上平凡。由 1.14, $\varphi(a)$ 在 $K_{n,m}$ 上也平凡, 所以

$$U_{n,m} \subset \text{Nm}(K_{n,m}^\times).$$

比较指数:

$$(K^\times : U_{n,m}) = (U_K : 1 + \mathfrak{m}^n) \cdot (\langle \pi \rangle : \langle \pi^m \rangle) = (q-1)q^{n-1}m.$$

另一方面,

$$[K_{n,m} : K] = [K_{\pi,n} : K][K_m : K] = (q-1)q^{n-1}m.$$

局部互反律给出

$$K^\times / \text{Nm}(K_{n,m}^\times) \simeq \text{Gal}(K_{n,m}/K),$$

所以 $(K^\times : \text{Nm}(K_{n,m}^\times)) = [K_{n,m} : K]$ 。两边指数相同且 $U_{n,m} \subset \text{Nm}(K_{n,m}^\times)$, 故

$$U_{n,m} = \text{Nm}(K_{n,m}^\times).$$

现在取任意有限阿贝尔扩张 L/K 。由互反律, $\text{Nm}(L^\times)$ 在 $K^\times$ 中有限指数; 由 Lemma 1.3 它是开子群。因此存在 n, m 使 $U_{n,m} \subset \text{Nm}(L^\times)$ 。对同态

$$\varphi: K^\times \rightarrow \text{Gal}(LK_{n,m}/K)$$

而言, 元素 a 固定 L 当且仅当 $a \in \text{Nm}(L^\times)$, 固定 $K_{n,m}$ 当且仅当 $a \in U_{n,m}$ 。由于 $U_{n,m} \subset \text{Nm}(L^\times)$, 固定 $K_{n,m}$ 的元素自动固定 L , Galois 对应给出 $L \subset K_{n,m}$ 。任意有限阿贝尔 L 都包含于某个 $K_{n,m}$, 故 $K^{\text{ab}} = K_\pi \cdot K^{\text{un}}$ 。□

推论 0.76 (局部存在定理的收束). 在第二种证明路线中, Theorem 1.4 随之成立。

证明. 设 $H \subset K^\times$ 是开有限指数子群。因为 $U_{n,m}$ 构成范数拓扑下 1 的基本邻域, 存在 n, m 使 $U_{n,m} \subset H$ 。上面已经证明 $U_{n,m} = \text{Nm}(K_{n,m}^\times)$ 。由 Corollary 1.2(e), 任何包含一个范数群

的子群仍是某个中间阿贝尔扩张的范数群。因此 H 是范数群。 $\square$

注记 0.77 (第三种证明：上同调与 Hilbert 符号). 第三条路线在第三章中用 Tate 上同调构造局部 Artin 映射，并用 Hilbert 符号证明每个开有限指数子群都是范数群。它更短，也更贴近全局类域论后面需要的同调工具。

习题 0.78 (Exercise 1.16). 只使用代数数论的结果证明：局部域有限扩张 L/K 完全分歧，当且仅当 $\text{Nm}_{L/K}(L^\times)$ 含有 K 的一个素元。

解答. 记 $e = e(L/K)$ 、 $f = f(L/K)$ ，并取 L 的素元 Π 。范数与赋值满足

$$v_K(\text{Nm}_{L/K}(x)) = f v_L(x).$$

因此范数群中所有元素的 K -赋值都属于 $f\mathbb{Z}$ 。

若 L/K 完全分歧，则 $f = 1$ 。于是

$$v_K(\text{Nm}_{L/K}(\Pi)) = 1,$$

所以 $\text{Nm}_{L/K}(\Pi)$ 是 K 的素元乘以一个单位，因而本身就是 K 的素元。

反过来，若范数群含有 K 的某个素元 π ，则存在 $x \in L^\times$ 使 $\text{Nm}_{L/K}(x) = \pi$ 。取赋值得

$$1 = v_K(\pi) = v_K(\text{Nm}_{L/K}(x)) = f v_L(x).$$

因为 $v_L(x) \in \mathbb{Z}$ ，只能有 $f = 1$ 。有限扩张满足 $[L : K] = ef$ ，所以 $f = 1$ 正是剩余域不扩张，亦即 L/K 完全分歧。 $\square$

本讲完成第一章第一节的补充和证明路线说明。下一讲进入 Lubin–Tate formal group laws：先从幂级数、形式群律、同态与可逆元开始，为显式构造 $K_{\pi,n}$ 做代数准备。

Lubin–Tate 理论的核心思想是：在局部域 K 的整数环上构造一种“新的加法”，让有限扩张 L/K 的极大理想 $\mathfrak{m}_L$ 变成带 Galois 作用的群。这个群既不必等同于普通加法群 $(\mathfrak{m}_L, +)$ ，也不必等同于乘法单位群 $(1 + \mathfrak{m}_L, \times)$ 。它的扭点会给出非常有用的 Galois 表示，而这些表示正是后面构造 $K_{\pi,n}$ 的入口。

前一讲已经说明，我们想要显式构造满足

$$\mathrm{Nm}(K_{\pi,n}^\times) = (1 + \mathfrak{m}^n) \cdot \langle \pi \rangle$$

的完全分歧阿贝尔扩张。形式群律的任务是制造一串“ π^n -扭点”，让这些扭点生成的域成为所需的 $K_{\pi,n}$ 。本讲先建立形式群律的语言。

定义 0.79 (幂级数). 设 A 是含么交换环。以 A 为系数的一个幂级数是一个无限序列

$$f = (a_0, a_1, a_2, \dots), \quad a_i \in A.$$

通常写成

$$f(T) = \sum_{i \geq 0} a_i T^i.$$

所有这样的幂级数构成交换环，记为 $A[[T]]$ ，加法逐项定义，乘法由 Cauchy 乘积定义：

$$\left(\sum_i a_i T^i \right) \left(\sum_j b_j T^j \right) = \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) T^k.$$

乘法公式之所以在一般环中合法，是因为 T^k 的系数只涉及有限和 $\sum_{i+j=k} a_i b_j$ 。这和“把一个普通元素代入幂级数”不同；若 $c \in A$ ，表达式 $\sum_i a_i c^i$ 通常是无限和，而一般环没有给无限和赋值的拓扑结构。

定义 0.80 (复合). 若 $g(T) \in TA[[T]]$ ，即 $g(0) = 0$ ，则对任意 $f(T) \in A[[T]]$ ，复合

$$f \circ g = f(g(T))$$

是良定义的幂级数。

验证良定义：设 $f(T) = \sum_i a_i T^i$ 。因为 g 的常数项为零，所以 $g(T)^i$ 的最低次数至少为 i 。固定某个次数 N ，只有 $i \leq N$ 的项可能贡献 T^N 的系数；因此每个系数都是有限和，复合在纯代数意义下成立。

引理 0.81 (Lemma 2.1). 设 A 为含么交换环。

(a) 对任意 $f \in A[[T]]$ 与 $g, h \in TA[[T]]$ ，有

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h.$$

(b) 设

$$f(T) = \sum_{i \geq 1} a_i T^i \in TA[[T]].$$

存在 $g \in TA[[T]]$ 使 $f \circ g = T$ ，当且仅当 $a_1 \in A^\times$ 。此时 g 唯一，并且还满足 $g \circ f = T$ 。

证明. (a) 先看单项式 $f(T) = T^n$. 这时

$$f \circ (g \circ h) = (g \circ h)^n.$$

另一方面, $f \circ g = g^n$, 再复合 h 得到 $(g \circ h)^n$. 对一般 $f(T) = \sum_i a_i T^i$, 比较每个次数的系数; 固定次数只出现有限多个 i , 所以可把单项式情形逐项相加, 得到结合律。

(b) 设 $g(T) = \sum_{i \geq 1} b_i T^i$. 方程 $f \circ g = T$ 的一次项给出

$$a_1 b_1 = 1,$$

所以 a_1 必须可逆。反过来若 a_1 可逆, 则逐次比较 T^n 的系数。一次项确定 $b_1 = a_1^{-1}$ 。当 $n \geq 2$ 时, T^n 的系数方程形如

$$a_1 b_n + P_n(a_2, \dots, a_n; b_1, \dots, b_{n-1}) = 0,$$

其中 P_n 只依赖此前已经确定的系数, 因此唯一确定

$$b_n = -a_1^{-1} P_n.$$

这给出唯一的左复合逆 g 。

因为 $b_1 = a_1^{-1}$ 也是单位, 同一递推也给出某个 $h \in TA[[T]]$ 使

$$g \circ h = T.$$

由复合结合律,

$$f = f \circ T = f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h = T \circ h = h.$$

于是 $g \circ f = g \circ h = T$, 所以左逆同时也是右逆。 □

注记 0.82. 一般不能把复合当成加法同态: 通常

$$f \circ (g + h) \neq f \circ g + f \circ h.$$

例如 $f(T) = T^2$ 时, 左边为 $(g + h)^2$, 多出交叉项 $2gh$ 。

注记 0.83 (多变量情形). 多变量幂级数 $f(X_1, \dots, X_n) \in A[[X_1, \dots, X_n]]$ 是由单项式

$$X_1^{e_1} \dots X_n^{e_n}$$

的系数组成的形式和, 其中 $(e_1, \dots, e_n)$ 遍历 $\mathbb{N}^n$ 。若

$$g_1, \dots, g_n \in A[[Y_1, \dots, Y_m]]$$

的常数项全为零, 则 $f(g_1, \dots, g_n)$ 是良定义的元素。理由仍是: 固定总次数时, 只有有限多个项能贡献该次数。

注记 0.84 (Remark 2.2). 若 A 是完备离散赋值环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$, 则任意

$$f(T) = \sum_{i \geq 0} a_i T^i \in A[[T]]$$

和任意 $c \in \mathfrak{m}$ 都给出收敛值

$$f(c) = \sum_{i \geq 0} a_i c^i \in A.$$

若 $a_0 \in \mathfrak{m}$, 则 $f(c) \in \mathfrak{m}$ 。

证明. 因为 $c \in \mathfrak{m}$, 有 $v(c) > 0$ 。于是 $v(a_i c^i) \geq i v(c) \rightarrow \infty$, 故项 $a_i c^i$ 趋于 0。完备性保证级数收敛。若 $a_0 \in \mathfrak{m}$, 则每一项都在 $\mathfrak{m}$ 中, 而 $\mathfrak{m}$ 闭, 所以和仍在 $\mathfrak{m}$ 中。 $\square$

定义 0.85 (Definition 2.3). 设 A 是交换环。一个一参数交换形式群律 (one-parameter commutative formal group law) 是幂级数

$$F(X, Y) \in A[[X, Y]]$$

满足:

- (a) $F(X, Y) = X + Y +$ 次数至少为 2 的项;
- (b) $F(X, F(Y, Z)) = F(F(X, Y), Z)$;
- (c) 存在唯一 $i_F(X) \in XA[[X]]$, 使 $F(X, i_F(X)) = 0$;
- (d) $F(X, Y) = F(Y, X)$ 。

形式群律就是“没有底层集合的群运算公式”。真正把它变成集合上的群运算时, 要把 X, Y 代入足够小的元素, 例如局部域整数环的极大理想。条件 (a) 确保 0 是单位元的一阶近似; (b)(c)(d) 分别对应结合律、逆元、交换律。

注记 0.86 (Remark 2.4). 条件 (a) 保证 $F(X, Y)$ 无常数项, 所以结合律中的复合都有意义。并且事实上

$$F(X, 0) = X, \quad F(0, Y) = Y.$$

证明. 令 $f(X) = F(X, 0)$ 。由 (a), $f(X) = X +$ 高次项, 所以 Lemma 2.1 给出某个 g 使 $f \circ g = X$ 。由结合律取 $Y = Z = 0$, 得

$$F(X, F(0, 0)) = F(F(X, 0), 0).$$

又由 (a) 得 $F(0, 0) = 0$, 故 $f(X) = f(f(X))$ 。右复合 g , 得到

$$f = f \circ f \circ g = f \circ X = f.$$

更直接地, 由 $f \circ f = f$ 和 $f \circ g = X$, 左边右复合 g 得 $f = X$ 。因此 $F(X, 0) = X$ 。交换律给出 $F(0, Y) = Y$ 。于是

$$F(X, Y) = X + Y + \sum_{i, j \geq 1} a_{ij} X^i Y^j.$$

$\square$

构造 0.87. 令 $A = \mathcal{O}_K$, 其中 K 为非阿基米德局部域, F 为 $\mathcal{O}_K$ 上的形式群律。若 L/K 是有限扩张, 则对 $x, y \in \mathfrak{m}_L$, 级数

$$F(x, y)$$

收敛到 $\mathfrak{m}_L$ 中的元素, 记为 $x +_F y$ 。这样 $\mathfrak{m}_L$ 成为交换群 $(\mathfrak{m}_L, +_F)$, 且包含

$$(\mathfrak{m}_K, +_F) \hookrightarrow (\mathfrak{m}_L, +_F)$$

是群同态。

收敛性来自 Remark 2.2 的多变量版本: $x, y \in \mathfrak{m}_L$ 时, $x^i y^j$ 的赋值随 $i + j$ 增大而趋于无穷。群公理则不是重新证明, 而是把形式恒等式代入 $\mathfrak{m}_L$: 结合律、逆元和交换律在幂级数环中成立, 因此在收敛代入后仍成立。

例 0.88 (Example 2.5). (a) $F(X, Y) = X + Y$ 给出 $\mathfrak{m}_K$ 上的通常加法。

(b) $F(X, Y) = X + Y + XY$ 给出与 $1 + \mathfrak{m}$ 的通常乘法同构的群律。

(c) 椭圆曲线在极小 Weierstrass 模型的单位元附近展开群律, 可得到 $\mathcal{O}_K$ 上的形式群律 F_E 。

(a) 的四条公理逐项验证: $X + Y$ 的一次项是 $X + Y$; 结合律是

$$X + (Y + Z) = (X + Y) + Z;$$

逆元是 $-X$; 交换律是 $X + Y = Y + X$ 。

(b) 写成

$$1 + F(X, Y) = (1 + X)(1 + Y).$$

因此 $a \mapsto 1 + a$ 把 $(\mathfrak{m}, +_F)$ 送到 $(1 + \mathfrak{m}, \times)$ 。验证乘法:

$$(1 + a)(1 + b) = 1 + a + b + ab = 1 + F(a, b).$$

单位元 0 对应 1, 逆元由 $(1 + a)^{-1} - 1$ 给出, 且因 $a \in \mathfrak{m}$ 级数收敛。

(c) 椭圆曲线情形的思想是取局部参数 $T = X/Y$, 把曲线群律在单位元附近展开成

$$T(P + Q) = F_E(T(P), T(Q)).$$

极小模型保证系数在 $\mathcal{O}_K$ 中。这里不展开具体系数, 后续也不把椭圆曲线形式群律作为当前证明依赖; 它只是说明形式群律远不止加法和乘法两种。

定义 0.89 (Definition 2.6). 设 $F(X, Y), G(X, Y)$ 是 A 上的形式群律。一个同态 $h: F \rightarrow G$ 是幂级数

$$h(T) \in TA[[T]]$$

满足

$$h(F(X, Y)) = G(h(X), h(Y)).$$

若存在同态 $h': G \rightarrow F$, 使

$$h \circ h' = T = h' \circ h,$$

则称 h 为同构。自同态 $F \rightarrow F$ 称为 F 的 endomorphism。

当 $A = \mathcal{O}_K$ 时, 同态 $h: F \rightarrow G$ 对每个有限扩张 L/K 给出群同态

$$(\mathfrak{m}_L, +_F) \rightarrow (\mathfrak{m}_L, +_G), \quad a \mapsto h(a).$$

原因是 h 的常数项为零, 故 $h(a) \in \mathfrak{m}_L$, 并且同态恒等式代入 a, b 后正是

$$h(a +_F b) = h(a) +_G h(b).$$

例 0.90 (Example 2.7). 令

$$F(X, Y) = X + Y + XY = (1 + X)(1 + Y) - 1.$$

则

$$f(T) = (1 + T)^p - 1$$

是 F 的自同态。

证明. 计算:

$$F(f(X), f(Y)) = (1 + f(X))(1 + f(Y)) - 1 = (1 + X)^p(1 + Y)^p - 1.$$

另一方面

$$f(F(X, Y)) = (1 + F(X, Y))^p - 1 = ((1 + X)(1 + Y))^p - 1.$$

两者相等。因此 f 满足自同态定义。 $\square$

通过同构 $a \mapsto 1 + a$, 群 $(\mathfrak{m}, +_F)$ 识别为 $(1 + \mathfrak{m}, \times)$ 。在这个识别下,

$$f(a) = (1 + a)^p - 1$$

对应的正是乘法群上的 p 次幂映射 $u \mapsto u^p$ 。

定义 0.91. 对形式群律 G , 在 $TA[[T]]$ 上定义

$$f +_G g = G(f(T), g(T)).$$

这是用目标形式群律 G 给同态集合加法。

引理 0.92 (Lemma 2.8). (a) 对任意形式群律 F, G , 同态集合 $\text{Hom}(F, G)$ 在加法 $+_G$ 下成为阿贝尔群。

(b) 对任意形式群律 F , 自同态群 $\text{End}(F)$ 在加法 $+_F$ 与乘法 $f \circ g$ 下成为环; 这个环不一定交换。

证明. 先证明 (a)。设 $f, g: F \rightarrow G$ 是同态, 令 $h = f +_G g$, 即

$$h(T) = G(f(T), g(T)).$$

则

$$\begin{aligned} h(F(X, Y)) &= G(f(F(X, Y)), g(F(X, Y))) \\ &= G(G(f(X), f(Y)), G(g(X), g(Y))). \end{aligned}$$

形式群律 G 的结合律与交换律允许把右边重新排列为

$$G(G(f(X), g(X)), G(f(Y), g(Y))) = G(h(X), h(Y)).$$

因此 h 仍是同态。零元是零幂级数，因为 $G(0, 0) = 0$ 且 $0(F(X, Y)) = 0$ 。逆元为 $i_G \circ f$ ，因为

$$f +_G (i_G \circ f) = G(f(T), i_G(f(T))) = 0.$$

交换律来自 $G(X, Y) = G(Y, X)$ 。所以 $\text{Hom}(F, G)$ 是阿贝尔群。

再证 (b)。乘法取复合 $f \circ g$ 。Lemma 2.1 给出复合结合律，恒等幂级数 T 是乘法单位。若 $f, g, h \in \text{End}(F)$ ，则

$$f \circ (g +_F h) = f(F(g(T), h(T))) = F((f \circ g)(T), (f \circ h)(T)) = (f \circ g) +_F (f \circ h).$$

右分配律逐项计算为

$$(f +_F g) \circ h = F(f(h(T)), g(h(T))) = (f \circ h) +_F (g \circ h).$$

于是 $\text{End}(F)$ 是环。它不一定交换，因为复合幂级数一般不交换。

□

上一讲建立了一般形式群律的代数语言。本讲进入 Lubin–Tate 理论的第一步：固定非阿基米德局部域 K ，令

$$A = \mathcal{O}_K, \quad \mathfrak{m} = (\pi), \quad \#(A/\mathfrak{m}) = q,$$

并选定一个素元 π 。我们要挑选一些一变量幂级数 f ，它们在原点的一阶项是 πT ，模 π 后又像 Frobenius $T \mapsto T^q$ 。这些 f 将成为形式群律的特殊自同态。

Lubin–Tate 构造的直觉是：把“乘以 π ”这个局部域乘法数据做成某个形式群上的自同态。模 π 后要求它成为 T^q ，是因为剩余域上的 Frobenius 正是 q 次幂。于是一个幂级数同时携带了“素元方向”和“剩余 Frobenius 方向”。

定义 0.93 (Definition 2.9). 令 $\mathcal{F}_\pi$ 为所有 $f(X) \in A[[X]]$ 组成的集合，其中

- (a) $f(X) = \pi X +$ 次数至少为 2 的项；
- (b) $f(X) \equiv X^q \pmod{\pi}$ 。

两个条件分别控制两个不同层次。条件 (a) 说 $f'(0) = \pi$ ，所以 f 在形式群上应该像“乘以 π ”；条件 (b) 说把系数模 π 化到剩余域后， f 变成 q 次 Frobenius。注意 X^q 的一次项在剩余域中为零，所以这与 $\pi X \equiv 0 \pmod{\pi}$ 相容。

例 0.94 (Example 2.10). (a) 多项式 $f(X) = \pi X + X^q$ 属于 $\mathcal{F}_\pi$ 。

- (b) 若 $K = \mathbb{Q}_p$ 、 $\pi = p$ ，则

$$f(X) = (1 + X)^p - 1$$

属于 $\mathcal{F}_p$ 。

- (a) 的验证分两步。一次项正是 πX ，所以条件 (a) 成立；模 π 后， πX 消失，只剩 X^q ，所以条件 (b) 成立。
- (b) 展开二项式：

$$(1 + X)^p - 1 = pX + \binom{p}{2}X^2 + \cdots + \binom{p}{p-1}X^{p-1} + X^p.$$

一次项是 pX ，故满足条件 (a)。对 $1 \leq i \leq p-1$ ，二项式系数 $\binom{p}{i}$ 被 p 整除，所以模 p 后只剩 X^p 。这里 $q = p$ ，故满足条件 (b)。

引理 0.95 (Lemma 2.11). 设 $f, g \in \mathcal{F}_\pi$ ，并设

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n)$$

是一个 A -系数线性型。则存在唯一

$$\phi \in A[[X_1, \dots, X_n]]$$

满足

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \phi_1 + \text{次数至少为2的项},$$

并且

$$f(\phi(X_1, \dots, X_n)) = \phi(g(X_1), \dots, g(X_n)).$$

证明用逐次数递推。假设已经构造出到 r 次为止的近似 ϕ_r ，下一步只允许加上一个 $r+1$ 次齐次多项式 Q 。比较方程两边的 $r+1$ 次齐次部分，会得到一个线性方程，其系数为 $(\pi^{r+1} - \pi)$ 。这个元素等于 $\pi(\pi^r - 1)$ ，其中 $\pi^r - 1$ 是单位；同时右边差值可被 π 整除，所以 Q 的系数仍落在 A 中。

证明. 我们构造一系列多项式 ϕ_r ，其中 ϕ_r 精确到次数 r ，并满足

$$\begin{cases} \phi_r = \phi_1 + \text{次数至少为2的项,} \\ f(\phi_r(X_1, \dots, X_n)) = \phi_r(g(X_1), \dots, g(X_n)) + \text{次数至少为} r+1 \text{的项.} \end{cases}$$

当 $r=1$ 时，唯一可能的 ϕ_1 就是给定线性型。写

$$\phi_1 = \sum_i a_i X_i.$$

因为 $f(T) = \pi T + \text{高次项}$ 、 $g(X_i) = \pi X_i + \text{高次项}$ ，故一次项比较为

$$\pi \sum_i a_i X_i = \sum_i a_i \pi X_i,$$

成立。

设已经构造 ϕ_r 。若 ϕ_{r+1} 存在，它必须形如

$$\phi_{r+1} = \phi_r + Q,$$

其中 Q 是 $r+1$ 次齐次多项式。只保留到 $r+1$ 次，左边为

$$f(\phi_r + Q) = f(\phi_r) + \pi Q + \text{次数至少为} r+2 \text{的项,}$$

因为 f 的一次项系数为 π ，而 Q 已是 $r+1$ 次。右边为

$$\phi_r(g(X_1), \dots, g(X_n)) + Q(\pi X_1, \dots, \pi X_n) + \text{次数至少为} r+2 \text{的项.}$$

由于 Q 齐次次数为 $r+1$ ，有

$$Q(\pi X_1, \dots, \pi X_n) = \pi^{r+1} Q(X_1, \dots, X_n).$$

因此需要

$$(\pi^{r+1} - \pi)Q = f(\phi_r) - \phi_r(g(X_1), \dots, g(X_n)) \quad \text{在} r+1 \text{次齐次部分上.}$$

现在说明右边可被 π 整除。模 π 后，因 $f(T) \equiv T^q$ 、 $g(X_i) \equiv X_i^q$ ，有

$$f(\phi_r) \equiv \phi_r(X_1, \dots, X_n)^q \pmod{\pi},$$

而在剩余域特征 p 中，若 $q = p^s$ ，Frobenius 迭代给出

$$\phi_r(X_1, \dots, X_n)^q = \phi_r(X_1^q, \dots, X_n^q) \equiv \phi_r(g(X_1), \dots, g(X_n)) \pmod{\pi}.$$

所以差值被 π 整除。又

$$\pi^{r+1} - \pi = \pi(\pi^r - 1),$$

其中 $\pi^r - 1$ 是 A 的单位，因为它模 $\mathfrak{m}$ 等于 -1 。于是 Q 的系数唯一确定并仍在 A 中。这一步同时给出存在性和唯一性。

递推得到 $\phi_1, \phi_2, \dots$ ，且

$$\phi_{r+1} = \phi_r + \text{次数至少为 } r+1 \text{ 的项}.$$

于是对每个次数的系数最终稳定，定义唯一幂级数 ϕ 使

$$\phi = \phi_r + \text{次数至少为 } r+1 \text{ 的项} \quad \text{对所有 } r.$$

把递推同余对任意 r 取极限，就得到

$$f(\phi) = \phi(g(X_1), \dots, g(X_n)).$$

□

这里需要特别说明的是“为什么除以 $\pi(\pi^r - 1)$ 后仍在 A 中”。答案分两半：差值先由 Frobenius 同余保证含有因子 π ；剩余因子 $\pi^r - 1$ 是单位，因此可在 A 中除掉。

命题 0.96 (Proposition 2.12). 对每个 $f \in \mathcal{F}_\pi$ ，存在唯一一个 A -系数形式群律 F_f ，使 f 是 F_f 的自同态。

证明. 先用 Lemma 2.11 构造候选者。取 $g = f$ 、变量数 $n = 2$ 、线性型

$$\phi_1(X, Y) = X + Y.$$

引理给出唯一幂级数 $F_f(X, Y)$ 满足

$$F_f(X, Y) = X + Y + \text{次数至少为 } 2 \text{ 的项},$$

以及

$$f(F_f(X, Y)) = F_f(f(X), f(Y)).$$

这正是“ f 是 F_f 的自同态”的等式。

现在验证 F_f 是形式群律。先证交换律。令

$$G(X, Y) = F_f(Y, X).$$

则 $G = X + Y +$ 高次项，并且

$$f(G(X, Y)) = f(F_f(Y, X)) = F_f(f(Y), f(X)) = G(f(X), f(Y)).$$

由 Lemma 2.11 的唯一性，满足同一线性项 $X + Y$ 与同一函数方程的 G 必等于 F_f ，所以

$$F_f(X, Y) = F_f(Y, X).$$

再证结合律。设

$$G_1(X, Y, Z) = F_f(X, F_f(Y, Z)), \quad G_2(X, Y, Z) = F_f(F_f(X, Y), Z).$$

两者都等于

$$X + Y + Z + \text{次数至少为2的项}.$$

并且利用 f 对 F_f 的自同态性质，可得对 $i = 1, 2$

$$f(G_i(X, Y, Z)) = G_i(f(X), f(Y), f(Z)).$$

再次由 Lemma 2.11 对线性型 $X + Y + Z$ 的唯一性，得到 $G_1 = G_2$ ，即结合律。

单位元性质 $F_f(X, 0) = X$ 、 $F_f(0, Y) = Y$ 已由上一讲 Remark 2.4 的论证从一次项和结合律推出。逆元存在性也按形式群律定义中的标准递推得到：设

$$i(X) = -X + \sum_{n \geq 2} c_n X^n,$$

逐次令 $F_f(X, i(X)) = 0$ 的每个次数系数为零即可唯一确定 c_n 。因此 F_f 是形式群律。

唯一性也已包含在构造中：若 F 是另一个满足同样一次项且使

$$f(F(X, Y)) = F(f(X), f(Y))$$

的形式群律，则 Lemma 2.11 对线性型 $X + Y$ 的唯一性给出 $F = F_f$ 。 $\square$

这个命题把 Lubin–Tate 理论的对象制造出来了：每个 $f \in \mathcal{F}_\pi$ 都唯一决定一个形式群律 F_f ，而 f 在其上扮演“乘以 π ”的自同态。

例 0.97 (Example 2.13). 令 $K = \mathbb{Q}_p$ 、 $\pi = p$ ，并取

$$f(T) = (1 + T)^p - 1 \in \mathcal{F}_p.$$

上一讲的乘法形式群律

$$F(X, Y) = X + Y + XY$$

承认 f 为自同态。因此

$$F = F_f.$$

证明. Example 2.10 已验证 $f \in \mathcal{F}_p$ 。上一讲 Example 2.7 已验证

$$F(f(X), f(Y)) = f(F(X, Y)).$$

这说明 f 是 F 的自同态。另一方面，Proposition 2.12 说满足此性质的形式群律唯一，所以 $F = F_f$ 。 $\square$

定义 0.98 (Lubin–Tate 形式群律). 由 Proposition 2.12 构造出的 F_f 称为 Lubin–Tate 形式群律。等价地，它们是承认某个自同态 f 的形式群律，其中 $f'(0) = \pi$ ，并且模 $\mathfrak{m}$ 后化为 Frobenius 映射 $T \mapsto T^q$ 。

上一讲已经把每个 $f \in \mathcal{F}_\pi$ 关联到唯一的 Lubin–Tate 形式群律 F_f 。这一讲继续看同一套唯一性如何把不同的 F_f 联系起来。

命题 0.99 (2.14). 设 $f, g \in \mathcal{F}_\pi$, $a \in A$ 。记 $[a]_{g,f} \in A[[T]]$ 为唯一满足

$$[a]_{g,f}(T) = aT + \text{二次及更高次项}, \quad g \circ [a]_{g,f} = [a]_{g,f} \circ f$$

的幂级数。则 $[a]_{g,f}$ 是一个形式群同态 $F_f \rightarrow F_g$ 。

这里的定义很像把“乘以 a ”从普通加法群搬到形式群上：线性项必须是 aT ，而与 f 的交换关系保证它和 Lubin–Tate 结构兼容。命题要证明的不是一个新公式，而是说这个由唯一性挑出来的幂级数，自动尊重了 F_f 的加法律。

证明. 记 $h = [a]_{g,f}$ 。要证明它是形式群同态，只需证

$$h(F_f(X, Y)) = F_g(h(X), h(Y)).$$

先看两边的线性项。因为

$$F_f(X, Y) = X + Y + \text{二次及更高次项}, \quad h(T) = aT + \text{二次及更高次项},$$

所以

$$h(F_f(X, Y)) = aX + aY + \text{二次及更高次项},$$

并且

$$F_g(h(X), h(Y)) = aX + aY + \text{二次及更高次项}.$$

因此两边有相同的一次项。

接着验证它们都满足同一个交换关系。先看左边：

$$g(h(F_f(X, Y))) = h(f(F_f(X, Y))) = h(F_f(f(X), f(Y))),$$

这里用到了 $h \circ f = g \circ h$ ，以及 f 是 F_f 的自同态。再看右边：

$$g(F_g(h(X), h(Y))) = F_g(g(h(X)), g(h(Y))) = F_g(h(f(X)), h(f(Y))),$$

这里用到了 g 是 F_g 的自同态，再代入 $g \circ h = h \circ f$ 。

于是左右两边都是具有同一线性项 $aX + aY$ 的幂级数，并且都满足由 Lemma 2.11 所刻画的一个共轭关系。由该引理的唯一性，它们必须相等。故

$$h(F_f(X, Y)) = F_g(h(X), h(Y)),$$

即 h 是 $F_f \rightarrow F_g$ 的形式群同态。 □

命题 0.100 (2.15). 设 $f, g, \ell \in \mathcal{F}_\pi$ 。对任意 $a, b \in A$ ，有

$$[a + b]_{g,f} = [a]_{g,f} +_{F_g} [b]_{g,f},$$

并且

$$[ab]_{\ell,f} = [a]_{\ell,g} \circ [b]_{g,f}.$$

证明. 第一式里, 右边的幂级数先看一次项. 由于 $F_g(U, V) = U + V +$ 二次及更高次项, 所以

$$[a]_{g,f} +_{F_g} [b]_{g,f} = (a + b)T + \text{二次及更高次项}.$$

再看交换关系:

$$g([a]_{g,f} +_{F_g} [b]_{g,f}) = g([a]_{g,f}) +_{F_g} g([b]_{g,f}) = [a]_{g,f} \circ f +_{F_g} [b]_{g,f} \circ f.$$

而因为 $[a]_{g,f}$ 与 $[b]_{g,f}$ 都是 $F_f \rightarrow F_g$ 的同态,

$$[a]_{g,f} \circ f = [a]_{g,f}(f(T)), \quad [b]_{g,f} \circ f = [b]_{g,f}(f(T)),$$

所以右边正是

$$([a]_{g,f} +_{F_g} [b]_{g,f}) \circ f.$$

因此右边满足 $[a + b]_{g,f}$ 的刻画条件. 由 Lemma 2.11 的唯一性, 第一式成立.

第二式同样只需检查刻画条件. 复合幂级数 $[a]_{h,g} \circ [b]_{g,f}$ 的一次项是 abT . 另一方面,

$$\ell \circ ([a]_{\ell,g} \circ [b]_{g,f}) = ([a]_{\ell,g} \circ g) \circ [b]_{g,f} = [a]_{\ell,g} \circ ([b]_{g,f} \circ f) = ([a]_{\ell,g} \circ [b]_{g,f}) \circ f.$$

这里用到 $[a]_{\ell,g} \circ g = \ell \circ [a]_{\ell,g}$ 与 $[b]_{g,f} \circ f = g \circ [b]_{g,f}$. 因此它满足 $[ab]_{\ell,f}$ 的定义条件, 故由唯一性得

$$[ab]_{\ell,f} = [a]_{\ell,g} \circ [b]_{g,f}.$$

□

推论 0.101 (2.16). 对 $f, g \in \mathcal{F}_\pi$, 有 $F_f \simeq F_g$.

证明. 若 $u \in A^\times$, 则 $[u]_{g,f} : F_f \rightarrow F_g$ 与 $[u^{-1}]_{f,g} : F_g \rightarrow F_f$ 都存在. 由 Proposition 2.15,

$$[u^{-1}]_{f,g} \circ [u]_{g,f} = [1]_{f,f}, \quad [u]_{g,f} \circ [u^{-1}]_{f,g} = [1]_{g,g}.$$

而 $[1]_{f,f} = \text{id}_{F_f}$ 、 $[1]_{g,g} = \text{id}_{F_g}$. 所以它们互为逆同态, 故 $F_f \cong F_g$.

更具体地说, 存在唯一的同构 $h : F_f \rightarrow F_g$ 使得 $h(T) = T + \dots$ 且 $g \circ h = h \circ f$, 它正是 $[1]_{g,f}$. □

推论 0.102 (2.17). 对每个 $a \in A$, 存在唯一的自同态 $[a]_f : F_f \rightarrow F_f$, 满足

$$[a]_f(T) = aT + \text{二次及更高次项}, \quad [a]_f \circ f = f \circ [a]_f.$$

映射

$$a \longmapsto [a]_f$$

给出一个环同态 $A \hookrightarrow \text{End}(F_f)$.

证明. 取 $[a]_f = [a]_{f,f}$ 即可. 由 Proposition 2.14, 它是 F_f 的自同态.

环同态性质由 Proposition 2.15 直接得到:

$$[a + b]_f = [a]_f +_{F_f} [b]_f, \quad [ab]_f = [a]_f \circ [b]_f.$$

单位元满足 $[1]_f = T$ ，所以这是保么的环同态。

再看单射性。若 $[a]_f = [b]_f$ ，那么它们的一次项系数相同；而 $[a]_f(T)$ 的一次项正是 aT ，故 $a = b$ 。于是 $A \hookrightarrow \text{End}(F_f)$ 。 $\square$

注记 0.103. 因此，对任意有限扩张 L/K ，阿贝尔群 $(\mathfrak{m}_L, +_{F_f})$ 上有自然的 A -模结构：令

$$a \cdot x = [a]_f(x) \quad (a \in A, x \in \mathfrak{m}_L).$$

这里的加法就是形式群律 F_f 所给出的加法。由前面的环同态关系，

$$(a+b) \cdot x = (a \cdot x) +_{F_f} (b \cdot x), \quad (ab) \cdot x = a \cdot (b \cdot x), \quad 1 \cdot x = x.$$

并且每个 $[a]_f$ 都是形式群自同态，所以它还与 $+_{F_f}$ 相容。

例 0.104 (2.18). 令 $K = \mathbb{Q}_p$ ， $\pi = p$ ，并取

$$f(T) = (1+T)^p - 1 \in \mathcal{F}_p.$$

对每个 $a \in \mathbb{Z}_p$ ，定义

$$\binom{a}{m} = \frac{a(a-1)\cdots(a-m+1)}{m!}, \quad (1+T)^a = \sum_{m \geq 0} \binom{a}{m} T^m.$$

则

$$[a]_f = (1+T)^a - 1.$$

在同构 $x \mapsto 1+x$ 下， $(\mathfrak{m}, +_{F_f})$ 识别为 $(1+\mathfrak{m}, \times)$ ，而 $[a]_f$ 对应于幂映射 $u \mapsto u^a$ 。

证明. 先说明 $(1+T)^a$ 的定义确实给出 $\mathbb{Z}_p[[T]]$ 中的幂级数。若 $a_n \in \mathbb{Z}$ 且 $a_n \rightarrow a \in \mathbb{Z}_p$ ，那么对于每个固定的 m ，函数

$$a \mapsto \binom{a}{m}$$

是 $\mathbb{Q}_p$ -值的连续函数，因为它是由有限个加减乘除固定非零整数 $m!$ 得到的多项式型表达式。于是 $\binom{a_n}{m} \rightarrow \binom{a}{m}$ ；而对整数 a_n ，普通二项式系数 $\binom{a_n}{m}$ 属于 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}_p$ ，并且 $\mathbb{Z}_p$ 在 $\mathbb{Q}_p$ 中闭，所以极限 $\binom{a}{m}$ 仍属于 $\mathbb{Z}_p$ 。因此 $(1+T)^a \in \mathbb{Z}_p[[T]]$ 。

再看一次项。展开式的 T 项就是 aT ，因此 $(1+T)^a - 1$ 具有正确的线性项。

接着检查与 f 的交换关系。对整数 n ，有

$$f((1+T)^n - 1) = ((1+T)^n)^p - 1 = (1+T)^{np} - 1 = ((1+T)^p)^n - 1 = ((1+f(T)))^n - 1.$$

也就是说， $(1+T)^n - 1$ 满足 $[n]_f$ 的刻画条件。现在把 $n \in \mathbb{Z}$ 视为 $\mathbb{Z}_p$ 中的稠密子集，并注意两边作为 a 的函数，其每个系数都是连续的，所以该恒等式对所有 $a \in \mathbb{Z}_p$ 仍成立。于是 $(1+T)^a - 1$ 具有与 $[a]_f$ 相同的一次项，并满足相同的交换关系，故由唯一性它就是 $[a]_f$ 。

最后说明群的识别。映射

$$\mathfrak{m} \longrightarrow 1 + \mathfrak{m}, \quad x \longmapsto 1 + x$$

把形式群律

$$F_f(X, Y) = X + Y + XY$$

转化为乘法，因为

$$1 + F_f(X, Y) = (1 + X)(1 + Y).$$

因此 $a \cdot x = [a]_f(x)$ 在 $1 + \mathfrak{m}$ 上正对应于

$$(1 + x)^a.$$

这就把 $(\mathfrak{m}, +_{F_f})$ 和 $(1 + \mathfrak{m}, \times)$ 的作用完全对应起来了。

□

本讲的结论把 Lubin–Tate 理论从“存在一个形式群律”推进到“有一个可算的 A -模结构”。后面构造局部类域时， $[a]_f$ 将成为把代数整数环 A 送进端同态环的标准入口。

注记 0.105 (2.19). (a) $[\pi]_f = f$ 。理由是： $[\pi]_f$ 与 f 都是满足

$$h(T) = \pi T + \text{二次及更高次项}, \quad h \circ f = f \circ h$$

的幂级数；由 Corollary 2.17 的唯一性，它们相同。

(b) 映射

$$A \longrightarrow \text{End}(F_f), \quad a \longmapsto [a]_f$$

是单射，因为 $[a]_f(T)$ 的一次项系数正好是 a 。若 $[a]_f = [b]_f$ ，则一次项系数相同，故 $a = b$ 。

(c) 规范同构 $[1]_{g,f} : F_f \rightarrow F_g$ 与 A -作用相容。确切地说，对任意 $a \in A$ ，由 Proposition 2.15 有

$$[a]_g \circ [1]_{g,f} = [a]_{g,f} = [1]_{g,f} \circ [a]_f.$$

因而 $[1]_{g,f}$ 是 A -线性的。

注记 0.106 (2.20). 对每个 $f \in \mathcal{F}_\pi$ ，存在唯一的形式群律 F_f 使 f 成为它的自同态。并且存在唯一的 A -模结构

$$a \longmapsto [a]_f : A \longrightarrow \text{End}(F_f)$$

使得

(a) $[a]_f(T) = aT + \text{二次及更高次项}$ ，对所有 $a \in A$ ；

(b) $[a]_f$ 与 f 交换。

此外， $[\pi]_f = f$ 。若 $g \in \mathcal{F}_\pi$ ，则 F_f 与 F_g 之间有规范的 A -同构。

这一页把前面几条命题收成了一个可直接使用的结论：Lubin–Tate 的形式群律不只是“存在”，而是携带唯一的 A -线性结构；以后真正计算时，只需记住 $[a]_f$ 和 $[\pi]_f = f$ 两条就够了。

习题 0.107 (2.21). 设 $F(X, Y)$ 是一个幂级数，满足

$$F(X, 0) = X, \quad F(0, Y) = Y.$$

证明存在唯一的幂级数

$$G(X) = -X + \sum_{i=2}^{\infty} a_i X^i$$

使得

$$F(X, G(X)) = 0.$$

由此推出 Definition 2.3 中的公理 (c) 是冗余的。

证明. 写

$$F(X, Y) = X + Y + R(X, Y),$$

其中 $R(X, Y)$ 的每个单项式都含有 X 与 Y 的总次数至少为 2。我们按次数逐步构造 G 。

先取

$$G_1(X) = -X.$$

则 $F(X, G_1(X))$ 的常数项与一次项都消失, 所以

$$F(X, G_1(X)) \equiv 0 \pmod{X^2}.$$

现在假设已经构造出

$$G_n(X) = -X + \sum_{i=2}^n a_i X^i$$

使得

$$F(X, G_n(X)) \equiv 0 \pmod{X^{n+1}}.$$

记

$$F(X, G_n(X)) = c_{n+1}X^{n+1} + \text{更高次项}.$$

我们令

$$G_{n+1}(X) = G_n(X) - c_{n+1}X^{n+1}.$$

为什么这一步有效? 因为把 Y 替换成 $Y - c_{n+1}X^{n+1}$ 时, $F(X, Y)$ 中的线性项 Y 正好贡献 $-c_{n+1}X^{n+1}$, 而 $R(X, Y)$ 里的每一项本来总次数就至少为 2, 再代入 $Y = -X + \dots$ 后只会产生次数至少 $n+2$ 的项, 不会重新影响 X^{n+1} 的系数。于是

$$F(X, G_{n+1}(X)) \equiv 0 \pmod{X^{n+2}}.$$

这样递推下去, 就得到一个极限幂级数

$$G(X) = -X + \sum_{i=2}^{\infty} a_i X^i$$

满足 $F(X, G(X)) = 0$ 。

唯一性也按同样的次序比较来做。若

$$\tilde{G}(X) = -X + \sum_{i=2}^{\infty} b_i X^i$$

也是一个解, 设第一次出现差异的次数是 n , 即

$$a_i = b_i \ (i < n), \quad a_n \neq b_n.$$

那么 $G(X) - \tilde{G}(X) = (a_n - b_n)X^n + \text{更高次项}$ 。把它代入 $F(X, Y) = X + Y + R(X, Y)$ 后, 差异在 X^n 这一项上不会被 R 抵消, 因为 R 的所有单项式总次数至少是 2。于是 $F(X, G(X)) - F(X, \tilde{G}(X))$ 的最低次非零项就是 $(a_n - b_n)X^n$, 这与两者都等于 0 矛盾。故 $G = \tilde{G}$ 。

最后解释冗余性。Remark 2.4 已经说明: 若 F 满足 Axiom (a) 和 (b), 则自动有

$$F(X, 0) = X, \quad F(0, Y) = Y.$$

由本题, Axiom (c) 所要求的逆元幂级数就必然存在且唯一, 因此 Definition 2.3 中的公理 (c) 可以删去而不改变概念。□

注记 0.108 (形式对数). 设 K 为特征 0 的局部域, $F = F_f$ 是前面得到的 Lubin–Tate 形式

群律。记

$$D(T) = \frac{\partial F}{\partial Y}(T, 0) \in K[[T]].$$

因为 $F(T, 0) = T$ ，所以 $D(0) = 1$ ，故 $D(T)$ 在 $K[[T]]$ 中可逆。定义

$$\log(T) = \int_0^T D(U)^{-1} dU.$$

于是 $\log(T) = T + \dots$ 。

现在证明它是形式群的对数。由结合律

$$F(F(X, Y), Z) = F(X, F(Y, Z)),$$

对 Z 在 0 处求偏导，得到

$$\frac{\partial F}{\partial Y}(F(X, Y), 0) = \frac{\partial F}{\partial Y}(X, Y) \frac{\partial F}{\partial Y}(Y, 0).$$

也就是

$$D(F(X, Y)) = \frac{\partial F}{\partial Y}(X, Y) D(Y).$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial Y} \log(F(X, Y)) &= \log'(F(X, Y)) \frac{\partial F}{\partial Y}(X, Y) \\ &= D(F(X, Y))^{-1} \frac{\partial F}{\partial Y}(X, Y) \\ &= D(Y)^{-1} \\ &= \log'(Y). \end{aligned}$$

所以 $\log(F(X, Y)) - \log(Y)$ 不依赖于 Y 。令 $Y = 0$ ，便得

$$\log(F(X, Y)) = \log(X) + \log(Y).$$

这就证明了 $\log$ 的加法性。

唯一性也很直接。若 $L(T) = T + \dots$ 也是满足 $L(F(X, Y)) = L(X) + L(Y)$ 的幂级数，对 Y 在 0 处求偏导可得

$$L'(X) D(X) = 1.$$

因此 $L'(X) = D(X)^{-1}$ ，而又 $L(0) = 0$ ，故 $L = \log$ 。

最后看 $[a]_f$ 。因为 $\log \circ [a]_f$ 仍是 $F \rightarrow \widehat{\mathbb{G}}_a$ 的形式群同态，而其一次项系数是 a ，所以它必须等于 $a \log$ 。也就是说

$$\log([a]_f(T)) = a \log(T).$$

这就是本节后附注中记录的性质。

设 K 是非阿基米德局部域，整数环为

$$A = \mathcal{O}_K,$$

极大理想为 $\mathfrak{m}$ ，剩余域为 $k = A/\mathfrak{m}$ ，并设 $\#k = q$ ，其中 q 是某个素数 p 的幂。固定 A 的一个素元 π 。前面局部互反律告诉我们：一旦选定 π ，就应当存在一个由 π 控制的阿贝尔扩张 K_π ，它与最大未分歧扩张一起生成最大阿贝尔扩张：

$$K^{\text{ab}} = K_\pi K^{\text{un}}.$$

并且 π 应当是 K_π 的每个有限子扩张的范数。等价地，从局部 Artin 映射看， K_π 是 K^{ab} 中由 $\varphi_K(\pi)$ 固定的子域。这里暂时只把这件事当作构造目标：后面要用 Lubin–Tate 挠点实际做出这个 K_π 。

局部互反律把 $K^\times$ 的两个方向分开了。赋值方向由素元 π 生成，控制未分歧 Frobenius；单位方向 $A^\times$ 控制完全分歧部分。选定 π 后， $\varphi_K(\pi)$ 给出最大阿贝尔扩张中的一个闭子群；取它的固定域，就是希望称为 K_π 的“分歧方向”扩张。

构造 0.109 (未分歧方向的根单位构造). 对正整数 m ，令

$$\mu_m = \{\zeta \in K^{\text{al}} \mid \zeta^m = 1\}.$$

若 $p \nmid m$ ，则 $K(\mu_m)/K$ 是未分歧扩张。它的剩余域是 $X^m - 1$ 在 k 上的分裂域；若 f 是使 $m \mid q^f - 1$ 的最小正整数，则这个剩余域有 q^f 个元素。于是

$$\bigcup_{p \nmid m} K(\mu_m) = K^{\text{un}}.$$

先看为什么没有分歧。多项式 $X^m - 1$ 的判别式等于一个符号乘以 m^m ，所以当 $p \nmid m$ 时，这个判别式是 $\mathcal{O}_K$ 的单位。因此它的根在剩余域中不会合并成重根；换句话说，约化多项式仍然可分。由 Hensel 引理，约化后的每个根都唯一提升为 $\mathcal{O}_{K^{\text{al}}}$ 中的一个 m 次单位根。这说明添入这些根单位只是在扩张剩余域，而不会产生分歧。

剩余域中 m 次根单位全部落在有限域 $\mathbb{F}_{q^f}$ 中，当且仅当 $m \mid q^f - 1$ ，因为 $\mathbb{F}_{q^f}^\times$ 是阶为 $q^f - 1$ 的循环群。取这样的最小 f ，就得到 $X^m - 1$ 在 k 上的分裂域。把所有 $p \nmid m$ 的 m 次根单位都添进去，剩余域就包含所有有限扩张 $\mathbb{F}_{q^f}$ ，因而变成 $\bar{k}$ 。所以这个并域正是剩余域为 $\bar{k}$ 的最大未分歧扩张。

这个描述还给出 Galois 群的作用。因为 $\text{Gal}(K^{\text{un}}/K)$ 与 $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ 对应，而后者由 $x \mapsto x^q$ 的 Frobenius 拓扑生成，所以

$$\text{Gal}(K^{\text{un}}/K) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}.$$

若 $a \in \widehat{\mathbb{Z}}$ ，并且 $\zeta \in \mu_m$ ，取一个整数 a_0 在模 m 意义下足够接近 a ，则

$$a(\zeta) = \zeta^{a_0}.$$

这一定义与 a_0 的选择无关，因为 $\zeta^m = 1$ 。

例 0.110 ($\mathbb{Q}_p$ 的模型). 当 $K = \mathbb{Q}_p$ 、 $\pi = p$ 时, 分歧方向有一个与上面平行的分圆构造:

$$(\mathbb{Q}_p)_p = \bigcup_{n \geq 1} \mathbb{Q}_p(\mu_{p^n}).$$

后面会证明这个扩张具有 K_π 应有的类域论性质; 在当前阶段, 我们只记录它的生成元、Galois 群和作用方式。

固定一个 $n \geq 1$ 。群 μ_{p^n} 是由任意一个本原 p^n 次根单位 ζ_{p^n} 生成的循环群。因此映射

$$\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \longrightarrow \mu_{p^n}, \quad \bar{m} \longmapsto \zeta_{p^n}^m$$

是加法群到乘法群的同构。若把右边看作 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ -模, 并定义

$$\bar{m} \cdot \zeta = \zeta^m,$$

那么 μ_{p^n} 是秩为 1 的自由 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ -模, 生成元就是任意本原 p^n 次根单位。

因为 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p$, 所以 μ_{p^n} 也可看成一个 $\mathbb{Z}_p$ -模。单位 $u \in (\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p)^\times$ 通过

$$\zeta \longmapsto \zeta^u$$

作用在 μ_{p^n} 上。这个作用给出同构

$$(\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p)^\times \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(\mathbb{Q}_p(\mu_{p^n})/\mathbb{Q}_p).$$

单射性来自本原根的像决定自同构; 满射性来自分圆多项式的根正是本原根, 任意 Galois 自同构都必须把本原根送到某个本原根。对所有 n 取逆极限, 得到

$$\mathbb{Z}_p^\times \xrightarrow{\sim} \text{Gal}((\mathbb{Q}_p)_p/\mathbb{Q}_p).$$

现在可以看出 Lubin–Tate 理论要模仿什么。未分歧方向中, 生成元是所有 p -外根单位, Galois 作用是提升 Frobenius 后的幂作用; $\mathbb{Q}_p$ 的分歧方向中, 生成元是 p -幂根单位, Galois 作用由 $\mathbb{Z}_p^\times$ 的幂作用给出。一般局部域没有足够好用的普通根单位, 于是把“普通乘法群的挠点”替换为 Lubin–Tate 形式群的挠点。

定义 0.111 (Lubin–Tate 模块 Λ_f). 令 $f \in \mathcal{F}_\pi$ 。把 K 的绝对值唯一延拓到每个有限扩张, 再延拓到 K^{al} 。定义集合

$$\Lambda_f = \{\alpha \in K^{\text{al}} \mid |\alpha| < 1\}.$$

在这个集合上定义加法和 A -标量乘法:

$$\alpha +_{\Lambda_f} \beta = F_f(\alpha, \beta), \quad a \cdot \alpha = [a]_f(\alpha)$$

其中 $\alpha, \beta \in \Lambda_f$, $a \in A$ 。这样得到的 A -模称为由 f 给出的 Lubin–Tate 模块。

先检查这些公式有意义。若 $|\alpha|, |\beta| < 1$, 则二变量幂级数 $F_f(X, Y) \in A[[X, Y]]$ 的每个单项式在 (α, β) 处绝对值趋向 0, 因为系数绝对值至多为 1, 而 α, β 的幂次越高绝对值越小。因此 $F_f(\alpha, \beta)$ 收敛。对 $[a]_f(T) \in A[[T]]$ 也是逐项检查: 其系数在 A 中, 绝对值至多为 1, 而 $|\alpha|^i \rightarrow 0$, 所以当 $|\alpha| < 1$ 时 $[a]_f(\alpha)$ 收敛。

再检查结果仍在 Λ_f 中。形式群律有

$$F_f(X, Y) = X + Y + \text{总次数至少为2的项}.$$

在非阿基米德绝对值下，所有高次项的绝对值都严格小于 1，而 X, Y 项也严格小于 1，所以 $|F_f(\alpha, \beta)| < 1$ 。同样， $[a]_f(T) = aT + \text{高次项}$ ，且 $|a| \leq 1$ ，故 $|[a]_f(\alpha)| < 1$ 。最后检查模公理。加法结合律、交换律和零元来自形式群律 F_f 的公理；逆元存在来自形式群律的逆元幂级数，并且它在开单位圆盘上同样收敛。标量乘法满足

$$[a + b]_f = [a]_f +_{F_f} [b]_f, \quad [ab]_f = [a]_f \circ [b]_f,$$

这是前面 Corollary 2.17 得到的 $A \rightarrow \text{End}(F_f)$ 的环同态性质。因此这些公式确实把 Λ_f 变成 A -模。

定义 0.112 (π^n -挠子模). 对 $n \geq 1$ ，定义

$$\Lambda_n = \{\alpha \in \Lambda_f \mid [\pi]_f^n(\alpha) = 0\}.$$

也就是说， Λ_n 是 Λ_f 中被 $[\pi]_f^n$ 杀死的子模。

这里 $[\pi]_f^n$ 表示 n 次复合，而不是普通乘方。若 $\alpha, \beta \in \Lambda_n$ ，则

$$[\pi]_f^n(\alpha +_{\Lambda_f} \beta) = [\pi]_f^n(\alpha) +_{\Lambda_f} [\pi]_f^n(\beta) = 0 +_{\Lambda_f} 0 = 0,$$

因为 $[\pi]_f$ 是形式群自同态。若 $a \in A$ ，则

$$[\pi]_f^n(a \cdot \alpha) = [\pi]_f^n([a]_f(\alpha)) = [a]_f([\pi]_f^n(\alpha)) = [a]_f(0) = 0.$$

所以 Λ_n 确实是 Λ_f 的 A -子模。

若 $g \in \mathcal{F}_\pi$ 是另一选择，则前面得到的规范 A -同构

$$[1]_{g,f} : F_f \longrightarrow F_g$$

诱导出

$$\Lambda_f \longrightarrow \Lambda_g, \quad \alpha \longmapsto [1]_{g,f}(\alpha).$$

它保持加法，因为它是形式群同态；它保持 A -标量乘法，因为对任意 $a \in A$ ，有

$$[1]_{g,f} \circ [a]_f = [a]_g \circ [1]_{g,f}.$$

它的逆映射是 $[1]_{f,g}$ 。因此，不同 $f \in \mathcal{F}_\pi$ 给出的 Λ_f 在规范意义下相同。后面从 Λ_n 的元素生成的域，将给出 K_π 的有限层。

注记 0.113 (3.1). 回忆上一节已经得到

$$[\pi]_f(T) = f(T).$$

因此 Λ_n 正是 f 的 n 次复合

$$f^{(n)} = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ 次}}$$

在 K^{al} 中的根, 并且这些根都满足绝对值 < 1 。为了看清根的个数与大小, 可以把 f 取成较简单的多项式

$$f(T) = \pi T + a_2 T^2 + \cdots + T^q \in \mathcal{F}_\pi;$$

甚至常可取 $f(T) = \pi T + T^q$ 。这时

$$f^{(n)}(T) = \pi^n T + \cdots + T^{q^n}.$$

由 Newton polygon 可知, $f^{(n)}$ 的所有根都有正的 K -赋值, 因而绝对值都小于 1。所以 Λ_n 可直接看作 $f^{(n)}$ 的全部根, 并带有

$$\alpha +_{F_f} \beta = F_f(\alpha, \beta), \quad a \cdot \alpha = [a]_f(\alpha)$$

给出的交换群与 A -模结构。

先说明复合后的首末项。因为 $f(T) = \pi T + \text{高次项} + T^q$, 一次项在复合时相乘, 所以 $f^{(n)}$ 的一次项系数是 π^n 。最高项在每次复合时取 q 次幂, 所以最高项是 T^{q^n} , 且首一。

Newton polygon 的使用点如下: 多项式 $f^{(n)}(T)$ 的常数项为 0, 最高项系数为单位, 一次项系数为 π^n , 中间系数都在 A 中。对非零根, 等价地看 $f^{(n)}(T)/T$ 。其常数项是 π^n , 最高项系数是 1。Newton polygon 的斜率为负, 因此根的赋值为正。于是所有非零根都落在开单位圆盘中; 零根当然也在其中。

这里还要注意记号: $f^{(n)}$ 表示复合, 不是普通幂。这个区别后面会反复出现, 因为挠点是由形式群自同态的迭代定义的。

例 0.114 (3.2). 取 $K = \mathbb{Q}_p$, 并令

$$f(T) = (1 + T)^p - 1 \in \mathcal{F}_p.$$

则

$$f^{(n)}(T) = (1 + T)^{p^n} - 1,$$

从而

$$\Lambda_n = \{\zeta - 1 \mid \zeta^{p^n} = 1\}.$$

在映射

$$\Lambda_n \longrightarrow \mu_{p^n}, \quad \alpha \longmapsto 1 + \alpha$$

下, Λ_n 的 F_f -加法对应于 μ_{p^n} 的乘法, $\mathbb{Z}_p$ -模结构对应于前面定义的幂作用。因此

$$\Lambda_n \simeq \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$$

作为 $\mathbb{Z}_p$ -模。

先算根。因为 $f(T) = (1+T)^p - 1$ ，复合一次就是把 $1+T$ 的指数乘以 p 。归纳得

$$f^{(n)}(T) = (1+T)^{p^n} - 1.$$

所以 $f^{(n)}(\alpha) = 0$ 当且仅当 $1+\alpha$ 是 p^n 次根单位。于是 $\alpha = \zeta - 1$ ，其中 $\zeta \in \mu_{p^n}$ 。再检查加法。乘法形式群满足

$$1 + F_f(X, Y) = (1+X)(1+Y).$$

因此

$$1 + (\alpha +_{F_f} \beta) = (1+\alpha)(1+\beta),$$

这正是把 Λ_n 的形式加法送到 μ_{p^n} 的普通乘法。

最后检查标量。前面 Example 2.18 已证明

$$[a]_f(T) = (1+T)^a - 1, \quad a \in \mathbb{Z}_p.$$

于是

$$1 + [a]_f(\alpha) = (1+\alpha)^a.$$

这正是 $\mathbb{Z}_p$ 在根单位群上的幂作用。选一个本原 p^n 次根单位作为生成元后， μ_{p^n} 是秩 1 的自由 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ -模，所以 $\Lambda_n \simeq \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 。

下面的代数引理抽象出刚才例子里的结构。因为 $A = \mathcal{O}_K$ 是离散赋值环，它是主理想整环，而且所有非零素理想都由 π 控制。于是有限生成挠 A -模可分解为

$$M \simeq A/(\pi^{n_1}) \oplus \cdots \oplus A/(\pi^{n_r}), \quad n_1 \leq \cdots \leq n_r.$$

引理 0.115 (3.3). 设 M 是一个 A -模，并令

$$M_n = \ker(\pi^n : M \rightarrow M).$$

假设：

- (a) M_1 有 $q = (A : (\pi))$ 个元素；
- (b) 乘以 π 的映射 $\pi : M \rightarrow M$ 是满射。

则

$$M_n \simeq A/(\pi^n).$$

特别地， M_n 有 q^n 个元素。

证明. 先看 $n=1$ 。因为 $A/(\pi)$ 有 q 个元素，而 M_1 被 π 杀死，所以 M_1 是 $A/(\pi)$ -向量空间。它的元素个数为 q ，因此维数为 1，即

$$M_1 \simeq A/(\pi).$$

对一般 n ，考虑

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_n \xrightarrow{\pi} M_{n-1} \longrightarrow 0.$$

左端正合的理由是：若 $x \in M_n$ 且 $\pi x = 0$ ，那么 $\pi^1 x = 0$ ，所以 $x \in M_1$ 。右端满射需要用假设 (b)。给定 $y \in M_{n-1}$ ，由 $\pi: M \rightarrow M$ 满射，取 $x \in M$ 使 $\pi x = y$ 。因为 $\pi^{n-1} y = 0$ ，有 $\pi^n x = 0$ ，所以 $x \in M_n$ 。于是上述序列正合。

由归纳法，

$$\#M_n = \#M_1 \cdot \#M_{n-1} = q \cdot q^{n-1} = q^n.$$

现在证明 M_n 是循环的。若 M_n 不是循环有限挠模，则在结构定理分解中至少有两个循环直和因子：

$$M_n \simeq A/(\pi^{n_1}) \oplus A/(\pi^{n_2}) \oplus \cdots, \quad n_i \geq 1.$$

每个直和因子中都含有一个被 π 杀死的非零元素，即 π^{n_i-1}/π^{n_i} 。因此 $M_1 = \ker(\pi: M_n \rightarrow M_n)$ 至少需要两个 $A/(\pi)$ 方向，不能是循环的。这与 $M_1 \simeq A/(\pi)$ 矛盾。故 M_n 是循环模。

一个由 π^n 杀死且有 q^n 个元素的循环 A -模只能是 $A/(\pi^n)$ ：若它是 $A/(\pi^r)$ ，则元素个数为 q^r ，所以 $r = n$ 。因此 $M_n \simeq A/(\pi^n)$ 。□

命题 0.116 (3.4). 对每个 $n \geq 1$ ， A -模 Λ_n 同构于

$$A/(\pi^n).$$

因此

$$\text{End}_A(\Lambda_n) \simeq A/(\pi^n), \quad \text{Aut}_A(\Lambda_n) \simeq (A/(\pi^n))^\times.$$

证明. 先说明可以选择方便的 f 。若 $f, g \in \mathcal{F}_\pi$ ，前面已经有规范 A -同构 $\Lambda_f \simeq \Lambda_g$ ，并且它把 π^n -挠子模对应到 π^n -挠子模。因此证明 $\Lambda_n \simeq A/(\pi^n)$ 时，可取

$$f(T) = \pi T + \cdots + T^q.$$

现在把 Lemma 3.3 用在 $M = \Lambda_f$ 上。先验证条件 (a)。 Λ_1 是 $f(T) = 0$ 的根集合。一个根是 0；非零根是

$$\frac{f(T)}{T} = T^{q-1} + \cdots + \pi$$

的根。这个多项式是 Eisenstein 多项式，所以它有 $q-1$ 个互异根，且这些根绝对值都小于 1。连同 0， Λ_1 一共有 q 个元素。因此条件 (a) 成立。

再验证条件 (b)。给定任意 $\alpha \in \Lambda_f$ ，我们要找 $\beta \in \Lambda_f$ 使

$$[\pi]_f(\beta) = f(\beta) = \alpha.$$

也就是要求解

$$f(T) - \alpha = 0.$$

这个多项式首项为 T^q ，常数项为 $-\alpha$ ，其余系数在 A 中。由 Newton polygon 可知它的根都满足绝对值 < 1 。因此任选一个根 β ，就有 $\beta \in \Lambda_f$ ，并且 $f(\beta) = \alpha$ 。这说明乘以 π 的映射 $\Lambda_f \rightarrow \Lambda_f$ 是满射。

于是 Lemma 3.3 给出

$$\Lambda_n \simeq A/(\pi^n).$$

最后，循环模 $A/(\pi^n)$ 的 A -自同态由 1 的像完全决定，而 1 的像可以是 $A/(\pi^n)$ 的任意元素。

因此

$$\mathrm{End}_A(A/(\pi^n)) \simeq A/(\pi^n).$$

其中可逆自同态恰好对应于把生成元送到另一个生成元，也就是送到单位元素；所以自同构群是

$$(A/(\pi^n))^\times.$$

□

这一命题是后面构造 $K_{\pi,n}$ 的代数核心。它说明 Λ_n 与普通分圆情形里的 μ_{p^n} 一样，是一个秩 1 的有限自由挠层；因此 Galois 群作用若保持 A -模结构，就只能落在 $(A/(\pi^n))^\times$ 中。

引理 0.117 (3.5). 设 L/K 是局部域的有限 Galois 扩张, Galois 群为 G 。若

$$F \in \mathcal{O}_K[[X_1, \dots, X_n]] \quad \text{且} \quad \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathfrak{m}_L,$$

则对任意 $\tau \in G$, 有

$$F(\tau\alpha_1, \dots, \tau\alpha_n) = \tau F(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

证明. 若 F 是多项式, 则结论直接来自 τ 是固定 $\mathcal{O}_K$ 的域同构: 多项式系数不变, 故把 τ 作用到每个变量与先计算多项式再作用相同。

一般情形下, 把 F 写成截断多项式的极限。记

$$F = F_m + \text{次数至少为 } m+1 \text{ 的项},$$

其中 F_m 是一个多项式。因为 $\alpha_i \in \mathfrak{m}_L$, 每个高次项在绝对值上都趋向 0, 所以

$$F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} F_m(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

Galois 元素 τ 保持 K 的唯一延拓绝对值, 因此是连续的, 于是

$$\tau \left(\lim_{m \rightarrow \infty} F_m(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \tau(F_m(\alpha_1, \dots, \alpha_n)).$$

而多项式情形已经知道

$$\tau(F_m(\alpha_1, \dots, \alpha_n)) = F_m(\tau\alpha_1, \dots, \tau\alpha_n).$$

取极限即得所求。 □

定理 0.118 (3.6). 令

$$K_{\pi,n} = K[\Lambda_n] \subset K^{\text{al}}.$$

则:

(a) 对每个 n , $K_{\pi,n}/K$ 是总分歧扩张, 次数为

$$(q-1)q^{n-1}.$$

(b) A 在 Λ_n 上的作用诱导出同构

$$(A/(\pi^n))^\times \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(K_{\pi,n}/K).$$

特别地, $K_{\pi,n}/K$ 是阿贝尔扩张。

(c) 对每个 n , π 都是 $K_{\pi,n}$ 的范数。

证明. 仍可取

$$f(T) = \pi T + \dots + T^q \in \mathcal{F}_\pi.$$

因为前面已经证明 Λ_n 与具体选择的 f 无关。

证明 (a) 与 (b). 选取一个非零根 π_1 使 $f(\pi_1) = 0$, 再递归地选取 π_n 满足

$$f(\pi_n) = \pi_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

于是有字段链

$$K[\Lambda_n] \supset K[\pi_n] \supset K[\pi_{n-1}] \supset \cdots \supset K[\pi_1] \supset K.$$

每一步都是 Eisenstein 型扩张。首步中, 非零根 π_1 满足

$$\frac{f(T)}{T} = 0,$$

而 $f(T)/T = T^{q-1} + \cdots + \pi$ 是 Eisenstein 多项式, 所以 $[K[\pi_1] : K] = q - 1$, 且 π_1 是 $K[\pi_1]$ 的素元。递归地, 若 π_{i-1} 是 $K[\pi_{i-1}]$ 的素元, 则 $f(T) - \pi_{i-1}$ 在 $K[\pi_{i-1}]$ 的整数环上是 Eisenstein 多项式。因此对 $i \geq 2$ 有

$$[K[\pi_i] : K[\pi_{i-1}]] = q$$

于是

$$[K[\pi_n] : K] = (q - 1)q^{n-1}.$$

因此 $K[\pi_n]/K$ 已是总分歧扩张, 且次数正好是所需的数。

现在看 Galois 群。由 Lemma 3.5, 任意 $\tau \in \text{Gal}(K[\Lambda_n]/K)$ 对 Λ_n 的作用保持 A -模结构, 所以它给出一个 A -模自同构

$$\tau|_{\Lambda_n} \in \text{Aut}_A(\Lambda_n).$$

而前面命题 3.4 给出

$$\text{Aut}_A(\Lambda_n) \simeq (A/(\pi^n))^\times.$$

故有群同态

$$\text{Gal}(K[\Lambda_n]/K) \hookrightarrow (A/(\pi^n))^\times.$$

另一方面, $\#(A/(\pi^n))^\times = (q - 1)q^{n-1}$, 这正好等于上面得到的扩张次数。于是该注入必为同构, 并且

$$K[\Lambda_n] = K[\pi_n].$$

于是 (a) 与 (b) 同时成立。

证明 (c). 设

$$f^{[n]}(T) = (f(T)/T) \circ f^{(n-1)}(T),$$

其中 $f^{(n-1)}$ 表示 f 的 $n - 1$ 次复合, 且 $f^{(0)}(T) = T$ 。则

$$f^{[n]}(T) = \pi^n + \cdots + T^{(q-1)q^{n-1}}.$$

并且

$$f^{[n]}(\pi_n) = f^{[n-1]}(\pi_{n-1}) = \cdots = f(\pi_1) = 0.$$

因为 $f^{[n]}$ 是首一多项式, 次数正是

$$(q - 1)q^{n-1} = [K[\pi_n] : K],$$

所以它就是 π_n 在 K 上的最小多项式。故

$$\mathrm{Nm}_{K[\Lambda_n]/K}(\pi_n) = (-1)^{(q-1)q^{n-1}} \pi.$$

若右边正好是 π ，结论已经得到；若右边是 $-\pi$ ，则改取 $-\pi_n$ ，因为

$$\mathrm{Nm}_{K[\Lambda_n]/K}(-\pi_n) = \pi.$$

若出现边界情形 $q = 2, n = 1$ ，则 $K[\Lambda_1] = K$ ，范数映射就是恒等映射 $K^\times \rightarrow K^\times$ ，所以 π 是自身的范数。 $\square$

这一节把 Λ_n 真正变成了类域论中的有限分歧层：它既是一个完全可控的 Galois 模块，又把素元 π 作为范数嵌进了对应扩张。后面定义 K_π 的无穷层和局部 Artin 映射时，会直接用到这里的模结构与总分歧度数。

上一段已经证明，每个有限层

$$K_{\pi,n} = K[\Lambda_n]$$

都是总分歧阿贝尔扩张，并且它的 Galois 群由 A 在 Λ_n 上的标量作用完全控制。现在把这些有限层合成一个无限层。取

$$f(T) = \pi T + \cdots + T^q \in \mathcal{F}_\pi,$$

并令 Λ_n 为 $f^{(n)}$ 在 K^{al} 中的根集。定义

$$K_\pi = \bigcup_{n \geq 1} K_{\pi,n}, \quad K_{\pi,n} = K[\Lambda_n].$$

若递归选取 $\pi_1, \pi_2, \dots$ 满足

$$f(\pi_1) = 0, \quad \pi_1 \neq 0, \quad f(\pi_n) = \pi_{n-1} \quad (n \geq 2),$$

则前面的证明给出

$$K_{\pi,n} = K[\pi_n], \quad \mathfrak{m}_{K_{\pi,n}} = (\pi_n),$$

并且相邻层的次数为

$$[K_{\pi,1} : K] = q - 1, \quad [K_{\pi,n} : K_{\pi,n-1}] = q \quad (n \geq 2).$$

因此 K_π/K 是由一串完全分歧有限阿贝尔层组成的无限扩张。

$$\begin{array}{ccc} \cdots & & \\ | & & \\ K_{\pi,n} = K[\pi_n] & f(\pi_n) = \pi_{n-1}, \quad \mathfrak{m}_{K_{\pi,n}} = (\pi_n) & \\ q| & & \\ K_{\pi,n-1} = K[\pi_{n-1}] & f(\pi_{n-1}) = \pi_{n-2} & \\ q| & & \\ \cdots & & \\ | & & \\ K_{\pi,1} = K[\pi_1] & f(\pi_1) = 0, \quad \pi_1 \neq 0 & \\ q-1| & & \\ K & & \end{array}$$

在每个有限层上， $a \in A$ 对 $\lambda \in \Lambda_n$ 的作用是

$$a * \lambda = [a]_f(\lambda).$$

只有 a 在 $A/(\pi^n)$ 中为单位时，它才给出 Λ_n 的自同构；所以有限层上有同构

$$(A/(\pi^n))^\times \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(K_{\pi,n}/K).$$

当 n 变化时，左边的自然投影与右边的限制映射相容。取逆极限得到

$$A^\times \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(K_\pi/K).$$

这里的 $A^\times$ 正是局部域乘法群 $K^\times$ 中的单位部分；也就是说， K_π 捕捉的是局部互反律里完全分歧方向的单位作用。

相容性需要说清楚。若 $m \geq n$ ，则 $\Lambda_n \subset \Lambda_m$ ，因为

$$f^{(m)}(\lambda) = f^{(m-n)}(f^{(n)}(\lambda)) = 0$$

对每个 $\lambda \in \Lambda_n$ 成立。因此 $K_{\pi,n} \subset K_{\pi,m}$ 。在模的语言中， $\Lambda_m \simeq A/(\pi^m)$ ，而 Λ_n 是被 π^n 杀死的部分。一个单位 $u \in A^\times$ 在每个商 $A/(\pi^n)$ 上给出乘以 u 的自同构；这些自同构彼此限制相容，故给出 K_π 的一个 Galois 自同构。反过来， K_π 的自同构限制到每个 $K_{\pi,n}$ ，从而给出一族相容的 $(A/(\pi^n))^\times$ 元素，也就是一个 $A^\times$ 元素。这样得到的逆极限同构没有额外选择。

例 0.119 (3.8). 设 $K = \mathbb{Q}_p$ ，并取

$$f(T) = (1 + T)^p - 1 \in \mathcal{F}_p.$$

对每个 $r \geq 1$ ，选取一个 p^r 次单位根 ζ_{p^r} ，使得 ζ_p 是本原 p 次单位根，并且

$$\zeta_{p^r}^p = \zeta_{p^{r-1}} \quad (r \geq 2).$$

令

$$\pi_r = \zeta_{p^r} - 1.$$

则

$$(\mathbb{Q}_p)_{p,r} = \mathbb{Q}_p[\pi_r] = \mathbb{Q}_p[\zeta_{p^r}],$$

并且

$$(\mathbb{Z}_p/(p^r))^\times \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(\mathbb{Q}_p(\zeta_{p^r})/\mathbb{Q}_p)$$

就是标准的分圆 Galois 同构：单位 u 对应于 $\zeta_{p^r} \mapsto \zeta_{p^r}^u$ 。

先验证 π_r 的递归关系。因为 $1 + \pi_r = \zeta_{p^r}$ ，所以

$$f(\pi_r) = (1 + \pi_r)^p - 1 = \zeta_{p^r}^p - 1 = \zeta_{p^{r-1}} - 1 = \pi_{r-1}$$

当 $r \geq 2$ 。而 $f(\pi_1) = \zeta_p^p - 1 = 0$ ，且 $\pi_1 \neq 0$ ，因为 $\zeta_p \neq 1$ 。这正是上面构造有限层时要求的链。

再验证字段等式。由 $\pi_r = \zeta_{p^r} - 1$ 可得 $\pi_r \in \mathbb{Q}_p(\zeta_{p^r})$ ；反过来 $\zeta_{p^r} = 1 + \pi_r \in \mathbb{Q}_p(\pi_r)$ 。因此

$$\mathbb{Q}_p[\pi_r] = \mathbb{Q}_p[\zeta_{p^r}].$$

由定理 3.6，左边正是 Lubin–Tate 有限层 $(\mathbb{Q}_p)_{p,r}$ 。

最后检查 Galois 作用。对 $a \in \mathbb{Z}_p$ ，前面已经得到

$$[a]_f(T) = (1 + T)^a - 1.$$

若 $u \in \mathbb{Z}_p^\times$ ，则

$$[u]_f(\pi_r) = (1 + \pi_r)^u - 1 = \zeta_{p^r}^u - 1.$$

在 $\pi_r \mapsto \zeta_{p^r} = 1 + \pi_r$ 的识别下，这正是分圆扩张中标准的幂作用。因此 Lubin–Tate 给出的同构与经典分圆同构一致。

定义 0.120 (局部 Artin 映射 φ_π). 在选定素元 π 后，定义一个同态

$$\varphi_\pi : K^\times \longrightarrow \text{Gal}(K_\pi K^\text{un}/K)$$

如下。给定 $a \in K^\times$ ，唯一写成

$$a = u\pi^m, \quad u \in A^\times, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

因为 K_π 是完全分歧方向，而 K^un 是未分歧方向，二者交为 K ，所以只要分别规定 $\varphi_\pi(a)$ 在 K_π 和 K^un 上的作用即可。规定

$$\varphi_\pi(a)|_{K^\text{un}} = \text{Frob}^m,$$

并且对所有 n 与所有 $\lambda \in \Lambda_n$ ，规定

$$\varphi_\pi(a)(\lambda) = [u^{-1}]_f(\lambda).$$

这个定义分成三个检查。

第一，分解 $a = u\pi^m$ 是唯一的。指数 $m = v_K(a)$ 由赋值决定，而 $u = a\pi^{-m} \in A^\times$ 。因此两个方向上的规定没有歧义。

第二，在 K_π 上的公式确实给出 Galois 自同构。每个 Λ_n 生成 $K_{\pi,n}$ ，而 $u^{-1} \in A^\times$ 在 $\Lambda_n \simeq A/(\pi^n)$ 上给出 A -模自同构。由定理 3.6，这个自同构对应唯一的

$$\text{Gal}(K_{\pi,n}/K)$$

元素；当 n 变化时它们相容，故给出 K_π 上的自同构。

第三，两个方向能拼合。有限层 $K_{\pi,n}/K$ 总分歧，而任意有限未分歧层与它的交仍是未分歧且总分歧的有限扩张，所以只能是 K 。取并可得 $K_\pi \cap K^\text{un} = K$ 。因此在 K_π 与 K^un 上的两个自同构在交上都等于恒等，从而唯一拼成 $K_\pi K^\text{un}$ 上的 K -自同构。

同态性也逐项可见。若 $a_i = u_i \pi^{m_i}$ ，则 $a_1 a_2 = (u_1 u_2) \pi^{m_1 + m_2}$ 。在未分歧部分， $\text{Frob}^{m_1} \text{Frob}^{m_2} = \text{Frob}^{m_1 + m_2}$ 。在 K_π 上，

$$[u_1^{-1}]_f \circ [u_2^{-1}]_f = [(u_1 u_2)^{-1}]_f,$$

因为 $A \rightarrow \text{End}(F_f)$ 是环同态。于是 $\varphi_\pi(a_1 a_2) = \varphi_\pi(a_1) \varphi_\pi(a_2)$ 。

公式中出现 u^{-1} 而不是 u ，是为了让后面得到的 Artin 映射满足局部互反律的标准归一化。素元的幂 π^m 控制未分歧 Frobenius 方向；单位 u 控制 K_π 的 Lubin–Tate 挠点方向。这个定义目前看起来依赖素元 π ，下一步要证明的关键正是这种依赖会消失。

定理 0.121 (3.9). 扩张 $K_\pi K^\text{un}$ 与同态 φ_π 都与素元 π 的选择无关。

定理 3.9 是 Lubin–Tate 构造接入局部类域论的转折点。它说：虽然构造 K_π 时必须先选一个素元，但把完全分歧方向与最大未分歧方向合在一起后，得到的总扩张和 Artin 映射

不再依赖这个选择。后续证明会比较两个素元 π 与 $\varpi = u\pi$ 给出的形式群，并构造连接两套挠点的同构。

下面开始证明定理 3.9。证明的第一步不是直接比较 K_π 和 K_ϖ ，而是先把系数域放大到未分歧闭包的完备化中；在那里可以解出一个扭转 Frobenius 的系数 ε ，再用它构造两个 Lubin–Tate 形式群之间的比较同构。

记 K^{un} 的完备化为

$$\widehat{K^{\text{un}}},$$

并记它的赋值环为

$$B = \{x \in \widehat{K^{\text{un}}} \mid |x| \leq 1\}.$$

这里用的是 K 上绝对值到 K^{un} 的唯一延拓，再延拓到完备化。记

$$\sigma = \text{Frob}_K$$

为 K^{un}/K 的 Frobenius 自同构，也用同一个符号表示它到 $\widehat{K^{\text{un}}}$ 的连续延拓。若

$$\theta(T) = \sum_{i \geq 0} b_i T^i \in B[[T]],$$

则定义

$$(\sigma\theta)(T) = \sum_{i \geq 0} \sigma(b_i) T^i.$$

也就是说， σ 只作用在系数上，不作用在变量 T 上。

为什么要进入 $\widehat{K^{\text{un}}}$ ？因为下一步要比较两个不同素元 π 与 $\varpi = u\pi$ 产生的形式群。比较同构的线性项应当是某个单位 ε ，并满足

$$\sigma\varepsilon = \varepsilon u.$$

这等价于

$$\frac{\sigma\varepsilon}{\varepsilon} = u.$$

在原来的 K 或 K^{un} 中未必方便求解；但在完备赋值环 B 的单位群中，引理 3.11 正好保证映射 $b \mapsto \sigma b/b$ 是满射，所以这样的 ε 一定存在。

命题 0.122 (3.10). 设 F_f 与 F_g 分别由

$$f \in \mathcal{F}_\pi, \quad g \in \mathcal{F}_\varpi$$

定义，其中 π 与 $\varpi = u\pi$ 是 K 的两个素元， $u \in A^\times$ 。则 F_f 与 F_g 在 B 上成为 A -同构。更精确地说，存在 $\varepsilon \in B^\times$ ，满足

$$\sigma\varepsilon = \varepsilon u,$$

并存在幂级数 $\theta(T) \in B[[T]]$ ，满足：

(a) $\theta(T) = \varepsilon T + \text{次数至少为2的项}$ ；

(b) $\sigma\theta = \theta \circ [u]_f$ ；

(c) $\theta(F_f(X, Y)) = F_g(\theta(X), \theta(Y))$ ；

(d) 对每个 $a \in A$ ，有 $\theta \circ [a]_f = [a]_g \circ \theta$ 。

条件 (c) 说 θ 是形式群 $F_f \rightarrow F_g$ 的同态；条件 (d) 说这个同态还与 A -作用相容。因此 θ 不是普通的形式群同态，而是 Lubin–Tate A -模结构之间的同态。条件 (a) 中 ε 是单位，所以 θ 有复合逆元；因此一旦 (c) 与 (d) 建立，它就是 A -同构。条件 (b) 则是连接 Frobenius 与单位 $u = \varpi/\pi$ 的核心扭转关系，后面证明 φ_π 与 φ_ϖ 一致时会直接用它。

引理 0.123 (3.11). 映射

$$B \longrightarrow B, \quad b \longmapsto \sigma b - b$$

是满射，核为 A 。映射

$$B^\times \longrightarrow B^\times, \quad b \longmapsto \frac{\sigma b}{b}$$

也是满射，核为 $A^\times$ 。

证明. 令 R 为 K^{un} 中的赋值环， $\mathfrak{n}$ 为它的极大理想。因为 K^{un}/K 是未分歧扩张的并，值群仍是由 π 生成的离散值群，且剩余域是 $\bar{k}$ 。因此

$$R/\mathfrak{n} \simeq \bar{k}, \quad A/\mathfrak{m}_K \simeq k.$$

完备化的赋值环满足

$$B \simeq \varprojlim_n R/\mathfrak{n}^n.$$

先证明加法情形。对每个 $n \geq 1$ ，考虑序列

$$0 \longrightarrow A/\mathfrak{m}_K^n \longrightarrow R/\mathfrak{n}^n \xrightarrow{\sigma-1} R/\mathfrak{n}^n \longrightarrow 0.$$

我们用归纳法证明它正合。 $n = 1$ 时，这就是

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow \bar{k} \xrightarrow{x \mapsto x^q - x} \bar{k} \longrightarrow 0.$$

核确实是 k ：方程 $x^q - x = 0$ 的根正是 $\mathbb{F}_q$ 在 $\bar{k}$ 中的元素。满射性也成立：给定 $y \in \bar{k}$ ，多项式 $X^q - X - y$ 在代数闭域 $\bar{k}$ 中有根。

现在假设 $n - 1$ 时正合。用自然商映射写出短正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{n}^{n-1}/\mathfrak{n}^n \longrightarrow R/\mathfrak{n}^n \longrightarrow R/\mathfrak{n}^{n-1} \longrightarrow 0,$$

并在上下两行都作用 $\sigma - 1$ 。左端 $\mathfrak{n}^{n-1}/\mathfrak{n}^n$ 与 $\bar{k}$ 同构， $\sigma - 1$ 在它上面仍是 $x \mapsto x^q - x$ ，所以左端满射。右端由归纳假设满射。蛇引理给出中间

$$\sigma - 1 : R/\mathfrak{n}^n \rightarrow R/\mathfrak{n}^n$$

也是满射。它的核的元素个数等于左端核与右端核的元素个数之积，也就是

$$q \cdot q^{n-1} = q^n.$$

而 $A/\mathfrak{m}_K^n$ 已包含在核中，且也有 q^n 个元素，所以核正是 $A/\mathfrak{m}_K^n$ 。归纳完成。对 n 取逆极限，就得到

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \xrightarrow{\sigma-1} B \longrightarrow 0,$$

从而加法映射满射，核为 A 。

再证明单位群情形。对每个 $n \geq 1$ ，考虑

$$1 \longrightarrow (A/\mathfrak{m}_K^n)^\times \longrightarrow (R/\mathfrak{n}^n)^\times \xrightarrow{b \mapsto \sigma b/b} (R/\mathfrak{n}^n)^\times \longrightarrow 1.$$

当 $n = 1$ 时，它变成

$$1 \longrightarrow k^\times \longrightarrow \bar{k}^\times \xrightarrow{x \mapsto x^{q-1}} \bar{k}^\times \longrightarrow 1.$$

核为 $k^\times$ ，因为 $x^{q-1} = 1$ 的非零根正是 $k^\times$ 。满射性来自 $\bar{k}$ 代数闭：对任意 $y \neq 0$ ，方程 $X^{q-1} = y$ 有非零解。

归纳步骤与加法情形平行，但这里的左端是

$$1 + \mathfrak{n}^{n-1}/\mathfrak{n}^n.$$

通过 $1 + x \leftrightarrow x$ 它仍与加法群 $\mathfrak{n}^{n-1}/\mathfrak{n}^n$ 同构；在这个一阶无穷小商上

$$\frac{\sigma(1+x)}{1+x} \equiv 1 + \sigma x - x \pmod{\mathfrak{n}^n},$$

所以对应的线性化仍是 $\sigma - 1$ ，已经知道满射。蛇引理给出单位群层面的满射性；核的元素个数等于

$$(q-1)q^{n-1} = \#(A/\mathfrak{m}_K^n)^\times,$$

而 $(A/\mathfrak{m}_K^n)^\times$ 已包含在核中，所以核正是它。取逆极限，得到

$$1 \longrightarrow A^\times \longrightarrow B^\times \xrightarrow{b \mapsto \sigma b/b} B^\times \longrightarrow 1.$$

因此单位群映射满射，核为 $A^\times$ 。 □

引理 3.11 的作用非常具体：它保证可以解 $\sigma\varepsilon/\varepsilon = u$ ，于是命题 3.10 中比较同构 θ 的线性项可以先被选定。接下来要做的是逐次修正 θ 的高次系数，使它满足 $\sigma\theta = \theta \circ [u]_f$ ，再把这个 θ 调整为真正的 A -同构。

命题 3.10 的证明分四步。前面已经把要比较的两个素元写成 $\varpi = u\pi$ ，并把目标缩成在 B 上构造一个比较幂级数 θ 。现在逐步完成这个构造。

第一步：先解出线性项，再逐次补高次项。取 $\varepsilon \in B^\times$ 使

$$\sigma\varepsilon = \varepsilon u,$$

这由引理 3.11 保证。我们要构造幂级数

$$\theta(T) = \sum_{n \geq 1} a_n T^n \in B[[T]]$$

使得线性项 $a_1 = \varepsilon$ ，并满足

$$\sigma\theta = \theta \circ [u]_f.$$

做法是递归修正系数。设已经构造出一个多项式 $\theta_r(T) \in B[T]$ ，使得

$$\theta_r(T) = \varepsilon T + \text{次数介于 } 2 \text{ 到 } r \text{ 的项},$$

并且

$$\sigma\theta_r - \theta_r \circ [u]_f$$

的所有次数 $< r+1$ 的项都消失。我们要把它推进到次数 $r+1$ 。

令

$$\theta_{r+1}(T) = \theta_r(T) + bT^{r+1},$$

其中 $b \in B$ 待定，写成

$$b = a\varepsilon^{r+1}$$

更方便。因为

$$[u]_f(T) = uT + \text{次数至少为 } 2 \text{ 的项},$$

所以 $[u]_f(T)^{r+1} \equiv u^{r+1}T^{r+1}$ 模掉次数至少为 $r+2$ 的项。于是 θ_{r+1} 的新误差在 T^{r+1} 的系数上等于

$$(\sigma b - bu^{r+1}) - \text{已知旧误差的系数}.$$

而

$$\sigma b = \sigma(a)(\sigma\varepsilon)^{r+1} = \sigma(a)(\varepsilon u)^{r+1}, \quad bu^{r+1} = a(\varepsilon u)^{r+1}.$$

因此只要选 $a \in B$ 使

$$(\sigma a - a)(\varepsilon u)^{r+1} = c,$$

其中 c 是旧误差在 T^{r+1} 上的系数，就能消掉这一阶误差。引理 3.11 给出 $\sigma - 1 : B \rightarrow B$ 的满射，所以这样的 a 总能取到。

这样递归下去，得到一系列多项式 θ_r ，它们的系数在每一步都稳定下来，于是定义出一个幂级数 $\theta \in B[[T]]$ ，满足

$$\theta(T) = \varepsilon T + \text{次数至少为 } 2 \text{ 的项}, \quad \sigma\theta = \theta \circ [u]_f.$$

这里的递归只是在系数层面做修正。第 $r+1$ 次只会影响 T^{r+1} 及更高次项，所以前面已经调好的低次项不会被破坏。这就是为什么可以逐次把误差“推高”。

第二步：把 θ 调整成真正的比较同构。先定义

$$h = \sigma\theta \circ f \circ \theta^{-1}.$$

因为 $\sigma\theta = \theta \circ [u]_f$ ，而 f 与 $[u]_f$ 都来自同一个 A -作用，所以

$$h = \theta \circ [u]_f \circ f \circ \theta^{-1} = \theta \circ f \circ [u]_f \circ \theta^{-1}.$$

由于 f 和 $[u]_f$ 的系数都在 A 中， $\sigma h = h$ ，故 $h \in A[[T]]$ 。它的线性项是

$$\sigma\varepsilon \cdot \pi \cdot \varepsilon^{-1} = u\pi = \varpi,$$

而模极大理想时 $f(T) \equiv T^q$ ，所以

$$h(T) \equiv T^q \pmod{\mathfrak{m}_K}.$$

于是 $h \in \mathcal{F}_\varpi$ 。

现在取 g 与 h 之间的规范比较幂级数

$$[1]_{g,h} : F_h \longrightarrow F_g.$$

它满足

$$[1]_{g,h}(T) = T + \text{次数至少为2的项},$$

并且所有系数都在 A 中。定义

$$\theta' = [1]_{g,h} \circ \theta.$$

则 θ' 仍满足线性项为 εT ，并且

$$\sigma\theta' = [1]_{g,h} \circ \sigma\theta = [1]_{g,h} \circ \theta \circ [u]_f = \theta' \circ [u]_f,$$

所以 (a) 与 (b) 仍成立。另一方面，

$$\sigma\theta' \circ f \circ (\theta')^{-1} = [1]_{g,h} \circ h \circ [1]_{g,h}^{-1} = g,$$

因为 $[1]_{g,h}$ 正是把 F_h 同构到 F_g 的那一个比较幂级数。于是 θ' 已把 f 变成 g 。下面把 θ' 重新记作 θ ，以免符号膨胀。到目前为止，我们已经有

$$\theta(T) = \varepsilon T + \cdots, \quad \sigma\theta = \theta \circ [u]_f, \quad g = \sigma\theta \circ f \circ \theta^{-1}.$$

第三步：证明 θ 保持形式群律。定义

$$F_\theta(X, Y) = \theta(F_f(\theta^{-1}(X), \theta^{-1}(Y))).$$

这是把 F_f 通过坐标变换 θ 推到新坐标上的形式群律。单位元、结合律、交换律和逆元公理

都可由 θ^{-1} 拉回到 F_f 上检查；一次部分也是 $X + Y$ ，因为 $\theta^{-1}(X) = \varepsilon^{-1}X + \dots$ ，而 θ 的线性项是 εT 。

关键是验证 g 是 F_θ 的自同态。由

$$g = \sigma\theta \circ f \circ \theta^{-1} = \theta \circ [u]_f \circ f \circ \theta^{-1}$$

可得

$$\theta^{-1} \circ g = [u]_f \circ f \circ \theta^{-1}.$$

于是

$$\begin{aligned} F_\theta(g(X), g(Y)) &= \theta(F_f(\theta^{-1}g(X), \theta^{-1}g(Y))) \\ &= \theta(F_f([u]_f f \theta^{-1}(X), [u]_f f \theta^{-1}(Y))) \\ &= \theta([u]_f f F_f(\theta^{-1}(X), \theta^{-1}(Y))) \\ &= \sigma\theta(f F_f(\theta^{-1}(X), \theta^{-1}(Y))) \\ &= g(F_\theta(X, Y)). \end{aligned}$$

第三个等号用到 f 与 $[u]_f$ 都是 F_f 的自同态，第四个等号用到 $\sigma\theta = \theta \circ [u]_f$ 。

另一方面， F_g 也是一个以 g 为 Lubin–Tate 自同态的形式群律。构造 Lubin–Tate 形式群律时的唯一性递归在 B 上同样适用：一个以 g 为自同态、一次部分为 $X + Y$ 的形式群律只能有一个。因此

$$F_\theta = F_g.$$

把 F_θ 的定义代回去，得到

$$\theta(F_f(X, Y)) = F_g(\theta(X), \theta(Y)).$$

这就是命题 3.10 的条件 (c)。

第四步：证明 θ 与所有 A -作用相容。 固定 $a \in A$ ，定义

$$\alpha_a = \theta \circ [a]_f \circ \theta^{-1} \in B[[T]].$$

它的线性项是 aT 。我们要证明 $\alpha_a = [a]_g$ 。仍然用唯一性来做，只需检查 α_a 与 g 交换。由 $\theta^{-1}\sigma\theta = [u]_f$ ，有

$$\begin{aligned} g \circ \alpha_a &= \sigma\theta \circ f \circ [a]_f \circ \theta^{-1} = \theta \circ [u]_f \circ f \circ [a]_f \circ \theta^{-1}, \\ \alpha_a \circ g &= \theta \circ [a]_f \circ \theta^{-1} \circ \sigma\theta \circ f \circ \theta^{-1} = \theta \circ [a]_f \circ [u]_f \circ f \circ \theta^{-1}. \end{aligned}$$

而 $[u]_f$ 、 $[a]_f$ 、 $f = [\pi]_f$ 都来自 A 在 F_f 上的交换自同态，所以两行相等。故 α_a 与 g 交换，并且线性项为 aT 。由 $[a]_g$ 的唯一性，

$$\alpha_a = [a]_g.$$

也就是

$$\theta \circ [a]_f = [a]_g \circ \theta.$$

这就是条件 (d)。至此，命题 3.10 四个条件全部证明完毕。

这一步把两个不同素元对应的 Lubin–Tate 形式群真正接到了一起。后面要用的关键信息有三条：一是 θ 的系数在 $\widehat{K^{\text{un}}}$ 中，二是 $\sigma\theta = \theta \circ [u]_f$ ，三是 θ 把 F_f 的挠点系统同构到 F_g 的挠点系统。这正是证明 $K_\pi K^{\text{un}}$ 与 φ_π 不依赖 π 的入口。

现在用命题 3.10 证明定理 3.9。设 π 与 $\varpi = u\pi$ 是 K 的两个素元, $u \in A^\times$ 。分别取

$$f \in \mathcal{F}_\pi, \quad g \in \mathcal{F}_\varpi,$$

并令 $\Lambda_{f,n}$ 、 $\Lambda_{g,n}$ 为相应的 π^n -挠点与 ϖ^n -挠点。命题 3.10 给出

$$\theta(T) \in B[[T]], \quad \sigma\theta = \theta \circ [u]_f, \quad \theta \circ [a]_f = [a]_g \circ \theta \quad (a \in A),$$

其中 B 是 $\widehat{K^{\text{un}}}$ 的赋值环。

首先比较两个无限层与未分歧层的复合。因为 $[\pi]_f = f$ 且 $[\varpi]_g = g$, 由 $\varpi = u\pi$ 得

$$(\sigma\theta) \circ f = \theta \circ [u]_f \circ [\pi]_f = \theta \circ [\varpi]_f = [\varpi]_g \circ \theta = g \circ \theta.$$

这条等式是整个比较的核心。若 $\alpha \in \Lambda_{f,1}$, 即 $f(\alpha) = 0$, 则

$$g(\theta(\alpha)) = (\sigma\theta)(f(\alpha)) = (\sigma\theta)(0) = 0,$$

所以 $\theta(\alpha) \in \Lambda_{g,1}$ 。反过来用 θ^{-1} 得到逆向包含, 因此 θ 在第一层挠点之间给出双射

$$\Lambda_{f,1} \xrightarrow{\sim} \Lambda_{g,1}.$$

同样的论证对每个 n 都成立。对上面的关系逐次施加 σ , 注意 f 与 g 的系数都在 A 中, 因而被 σ 固定, 可得对每个 $r \geq 0$

$$g \circ \sigma^r \theta = \sigma^{r+1} \theta \circ f.$$

于是归纳得到

$$g^{(n)} \circ \theta = \sigma^n \theta \circ f^{(n)}.$$

如果 $\alpha \in \Lambda_{f,n}$, 即 $f^{(n)}(\alpha) = 0$, 则

$$g^{(n)}(\theta(\alpha)) = 0.$$

所以 $\theta(\Lambda_{f,n}) \subset \Lambda_{g,n}$ 。若 $\beta \in \Lambda_{g,n}$, 取 $\alpha = \theta^{-1}(\beta)$ 。将上式中的等式与 θ^{-1} 复合, 可知 θ^{-1} 也把 $g^{(n)}$ -零点送入 $f^{(n)}$ -零点, 因此 $\alpha \in \Lambda_{f,n}$, 即 $\beta = \theta(\alpha)$ 属于 $\theta(\Lambda_{f,n})$ 。于是反向包含也成立, 故

$$\theta(\Lambda_{f,n}) = \Lambda_{g,n} \quad (n \geq 1).$$

因为 θ 的系数在 $B \subset \widehat{K^{\text{un}}}$ 中, 且挠点的绝对值小于 1, 所以 $\theta(\alpha)$ 是在 $\widehat{K^{\text{un}}}$ 中收敛的幂级数值。由此对每个 n 有

$$\widehat{K^{\text{un}}}[\Lambda_{g,n}] = \widehat{K^{\text{un}}}[\theta(\Lambda_{f,n})] \subset \widehat{K^{\text{un}}}[\Lambda_{f,n}],$$

而用 θ^{-1} 又得反向包含, 所以

$$\widehat{K^{\text{un}}}[\Lambda_{g,n}] = \widehat{K^{\text{un}}}[\Lambda_{f,n}].$$

要从完备化中的等式回到 K^{al} 内的字段等式, 需要下面的闭性事实。

引理 0.124 (3.12). 每个包含 K 的子域 $E \subset K^{\text{al}}$ 都是拓扑闭的。

证明. 设

$$H = \text{Gal}(K^{\text{al}}/E).$$

每个 $\tau \in H$ 固定 E 中的每个元素。由于 K^{al} 上的绝对值限制到有限扩张时由 K 上的绝对值唯一延拓而来, Galois 自同构保持绝对值, 因此连续。于是 τ 也固定 E 的闭包中的每个元素。

换言之, E 的闭包包含在 H 的不动域中。另一方面, Galois 理论给出 H 的不动域正是 E 。所以 E 的闭包包含于 E , 而 E 本来就包含于自己的闭包, 故二者相等。即 E 是闭的。 $\square$

把引理用于

$$E = K^{\text{un}}[\Lambda_{f,n}] \quad \text{和} \quad E = K^{\text{un}}[\Lambda_{g,n}],$$

可知

$$\widehat{K^{\text{un}}}[\Lambda_{f,n}] \cap K^{\text{al}} = K^{\text{un}}[\Lambda_{f,n}],$$

并且同样有

$$\widehat{K^{\text{un}}}[\Lambda_{g,n}] \cap K^{\text{al}} = K^{\text{un}}[\Lambda_{g,n}].$$

这里的理由是: 完备化中由这些挠点生成的元素可以由 $K^{\text{un}}[\Lambda_{\bullet,n}]$ 中的元素逼近; 若其中一个元素实际落在 K^{al} 内, 就落在该子域在 K^{al} 中的闭包内, 而引理说明闭包仍是它本身。于是

$$K^{\text{un}}[\Lambda_{f,n}] = K^{\text{un}}[\Lambda_{g,n}] \quad (n \geq 1).$$

对 n 取并, 得到

$$K^{\text{un}}K_{\pi} = K^{\text{un}}K_{\varpi}.$$

这证明了定理 3.9 中复合扩张不依赖素元的部分。

这一段的技术点有两个。第一, θ 不一定有系数在 K^{un} 中, 而是在完备化的赋值环 B 中, 所以必须先在 $\widehat{K^{\text{un}}}$ 上比较。第二, 最终对象仍在 K^{al} 里, 因此要用引理 3.12 把“完备化中相等”拉回到代数闭包中的字段相等。

还要证明映射 φ_{π} 本身不依赖 π 。设 π 与 ϖ 是两个素元。我们先证明

$$\varphi_{\pi}(\varpi) = \varphi_{\varpi}(\varpi).$$

如果这对任意两个素元都成立, 那么对第三个素元 π' 也有

$$\varphi_{\pi'}(\varpi) = \varphi_{\varpi}(\varpi) = \varphi_{\pi}(\varpi).$$

因此所有 φ_{π} 在每个素元上取值相同。单位也由素元的商生成: 若 $u \in A^{\times}$, 则 $u\pi$ 与 π 都是素元, 并且 $u = (u\pi)\pi^{-1}$ 。由于 φ_{π} 是同态, 素元上的一致性推出整个 $K^{\times}$ 上的一致性。

在 K^{un} 上, $\varphi_{\pi}(\varpi)$ 与 $\varphi_{\varpi}(\varpi)$ 都是 Frobenius 自同构, 所以只需比较它们在 K_{ϖ} 上的作用。令 $\theta: F_f \rightarrow F_g$ 为命题 3.10 给出的比较同构。上面已经证明 θ 把 $\Lambda_{f,n}$ 双射到 $\Lambda_{g,n}$, 因此

$$K_{\varpi,n} = K[\Lambda_{g,n}]$$

由所有 $\theta(\lambda)$ 、 $\lambda \in \Lambda_{f,n}$ 生成。

按定义, $\varphi_{\varpi}(\varpi)$ 在 K_{ϖ} 上为恒等, 因为 $\varpi = 1 \cdot \varpi^1$ 的单位部分是 1。于是只需证明

$$\varphi_{\pi}(\varpi)(\theta(\lambda)) = \theta(\lambda) \quad (\lambda \in \Lambda_{f,n}, n \geq 1).$$

写 $\varpi = u\pi$ 。把 $\varphi_{\pi}(\varpi)$ 分解为

$$\varphi_{\pi}(\varpi) = \varphi_{\pi}(u)\varphi_{\pi}(\pi).$$

记 σ 为在 K^{un} 上的 Frobenius、在 K_{π} 上恒等的自同构, 记 τ 为在 K^{un} 上恒等、在 $\Lambda_{f,n}$ 上由

$$\lambda \mapsto [u^{-1}]_f(\lambda)$$

给出的自同构。则

$$\varphi_{\pi}(\varpi) = \tau\sigma.$$

对 $\theta(\lambda)$ 计算:

$$\begin{aligned} \varphi_{\pi}(\varpi)(\theta(\lambda)) &= \tau\sigma(\theta(\lambda)) \\ &= \tau((\sigma\theta)(\lambda)) \\ &= (\sigma\theta)(\tau\lambda) \\ &= (\sigma\theta)([u^{-1}]_f(\lambda)) \\ &= \theta([u]_f([u^{-1}]_f(\lambda))) \\ &= \theta(\lambda). \end{aligned}$$

其中第二行用到 σ 作用在 θ 的系数上且固定 λ , 第三行用到 τ 固定系数域 K^{un} 并按 $[u^{-1}]_f$ 作用在挠点上, 倒数第二行用到 $\sigma\theta = \theta \circ [u]_f$ 。于是 $\varphi_{\pi}(\varpi)$ 与 $\varphi_{\varpi}(\varpi)$ 在 $K_{\varpi}K^{\text{un}}$ 上相同, 定理 3.9 完全证明。

从现在起, 可以不再把 $K_{\pi}K^{\text{un}}$ 和 φ_{π} 看作依赖素元的临时对象。后面证明局部 Kronecker–Weber 定理时, 仍会用某个 π 来构造 Lubin–Tate 层, 但定理 3.9 保证最终得到的复合扩张和局部 Artin 映射与这个选择无关。

例 0.125 (3.13). 取 $K = \mathbb{Q}_p$, 并令 $L = \mathbb{Q}_p(\zeta)$, 其中 ζ 是本原 n 次单位根。下面描述局部 Artin 映射

$$\varphi_p: \mathbb{Q}_p^{\times} \longrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q}_p)$$

在这个分圆扩张上的作用。

(a) 若 n 与 p 互素, 则 $L/\mathbb{Q}_p$ 未分歧。设 f 是使 $n \mid p^f - 1$ 的最小正整数, 则剩余域扩张次数为 f 。对

$$a = up^t, \quad u \in \mathbb{Z}_p^{\times}, t \in \mathbb{Z},$$

有

$$\varphi_p(a) = \text{Frob}^t$$

在 L 上的限制, 故

$$\varphi_p(a)(\zeta) = \zeta^{p^t}.$$

它在 L 上的核为

$$\mathbb{Z}_p^{\times} \cdot \langle p^f \rangle.$$

(b) 若 $n = p^r$, 则 $L/\mathbb{Q}_p$ 完全分歧, 并且

$$L = (\mathbb{Q}_p)_{p,r}.$$

对 $a = up^t$, 取整数 u_0 代表 u 在 $(\mathbb{Z}_p/p^r\mathbb{Z}_p)^\times$ 中的类, 则

$$\varphi_p(a)(\zeta) = \zeta^{u_0^{-1}}.$$

因此核为

$$\{up^m \mid u \equiv 1 \pmod{p^r}, m \in \mathbb{Z}\}.$$

(c) 一般地, 写

$$n = mp^r, \quad (m, p) = 1.$$

则

$$\mathbb{Q}_p(\zeta_n) = \mathbb{Q}_p(\zeta_m)\mathbb{Q}_p(\zeta_{p^r}),$$

其中第一部分未分歧, 第二部分完全分歧。若 $a = up^t$ 、 $u \in \mathbb{Z}_p^\times$, 并取整数 $u_0 \equiv u \pmod{p^r}$, 则

$$\varphi_p(a)(\zeta_m) = \zeta_m^{p^t}, \quad \varphi_p(a)(\zeta_{p^r}) = \zeta_{p^r}^{u_0^{-1}}.$$

逐项验证如下。

在 (a) 中, n 与 p 互素, 所以 $X^n - 1$ 的判别式是 p -进单位, 扩张由剩余域中 n 次单位根的分裂域给出, 因而未分歧。最小的 f 满足 $n \mid p^f - 1$, 正是说 $\mathbb{F}_{p^f}$ 是第一个含有全部 n 次单位根的有限域。因此 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}_p)$ 由 Frobenius 生成, 阶为 f 。局部 Artin 映射的未分歧定义给出 $up^t \mapsto \text{Frob}^t$; 单位部分不作用, 且 p^t 的作用只由 $t \bmod f$ 决定, 所以核为 $\mathbb{Z}_p^\times \cdot \langle p^f \rangle$ 。

在 (b) 中, 用 $f(T) = (1 + T)^p - 1$ 的 Lubin–Tate 形式群。若 $\alpha = \zeta_{p^r} - 1$, 则 $\alpha \in \Lambda_r$, 并且

$$[u^{-1}]_f(\alpha) = (1 + \alpha)^{u^{-1}} - 1 = \zeta_{p^r}^{u^{-1}} - 1.$$

因此 $\varphi_p(up^t)$ 在完全分歧层上的作用只看单位 u , 并把 ζ_{p^r} 送到 $\zeta_{p^r}^{u_0^{-1}}$ 。若这个作用平凡, 则 $u_0^{-1} \equiv 1 \pmod{p^r}$, 等价于 $u_0 \equiv 1 \pmod{p^r}$; 反过来, 若 $u_0 \equiv 1 \pmod{p^r}$, 则 $u_0^{-1} \equiv 1 \pmod{p^r}$, 所以对每个 p^r 次单位根都有 $\zeta_{p^r}^{u_0^{-1}} = \zeta_{p^r}$ 。因 p^t 对 K_p 部分恒等, 所有 $t \in \mathbb{Z}$ 都允许, 于是得到所写核。

在 (c) 中, ζ_m 与 ζ_{p^r} 分别生成未分歧方向与完全分歧方向。未分歧方向由 p^t 给出 Frobenius 次数, 故 $\zeta_m \mapsto \zeta_m^{p^t}$; 完全分歧方向由单位部分的逆给出, 故 $\zeta_{p^r} \mapsto \zeta_{p^r}^{u_0^{-1}}$ 。两个公式在交集 $\mathbb{Q}_p$ 上一致, 所以共同决定 $\mathbb{Q}_p(\zeta_n)$ 上的 Galois 自同构。

接下来要证明局部 Kronecker–Weber 型结论

$$K^{\text{ab}} = K_{\pi} K^{\text{un}}.$$

这一结论在后面会由局部类域论主定理推出；这里的目标是用 Lubin–Tate 层直接看见它。第一步不是立刻生成全部阿贝尔扩张，而是先精确计算有限层

$$L = K_{\pi, n}$$

的分歧群。

设 L/K 是有限 Galois 扩张，Galois 群为

$$G = \text{Gal}(L/K).$$

记 $\text{ord}_L : L^{\times} \rightarrow \mathbb{Z}$ 为归一化赋值，取 L 的素元 Π 。第 i 个下编号分歧群定义为

$$G_i = \{\tau \in G \mid \text{ord}_L(\tau a - a) \geq i + 1, \text{ 对所有 } a \in \mathcal{O}_L\}.$$

当 $i \geq 1$ 时，只需在素元上检查：

$$G_i = \{\tau \in G_0 \mid \text{ord}_L(\tau \Pi - \Pi) \geq i + 1\}.$$

这是因为 $\mathcal{O}_L$ 由素元 Π 和 Teichmüller 型剩余代表组合生成，而 G_0 已经保证对剩余域作用平凡；高阶接近恒等的条件就由素元的移动量控制。

若 l/k 是剩余域扩张，则

$$G/G_0 \simeq \text{Gal}(l/k).$$

此外有两个基本嵌入：

$$G_0/G_1 \hookrightarrow l^{\times}, \quad \tau \mapsto \frac{\tau \Pi}{\Pi} \bmod \Pi,$$

以及对 $i \geq 1$,

$$G_i/G_{i+1} \hookrightarrow l, \quad \tau \mapsto \frac{\tau \Pi - \Pi}{\Pi^{i+1}} \bmod \Pi.$$

因此若 $|k| = q$ ，则

$$(G_0 : G_1) \mid (q - 1), \quad (G_i : G_{i+1}) \mid q \quad (i \geq 1).$$

这些整除关系是后面用计数确定分歧群的关键：我们会先把单位群过滤送进某个分歧群，再用可能的指数大小排除“还可以更大”的情形。

令

$$U^{(0)} = U = A^{\times}, \quad U^{(i)} = 1 + \mathfrak{m}^i \quad (i \geq 1).$$

在有限商

$$A^{\times}/(1 + \mathfrak{m}^n) = U/U^{(n)}$$

上有过滤

$$U/U^{(n)} \supset U^{(1)}/U^{(n)} \supset \dots \supset U^{(n)}/U^{(n)} = 1.$$

命题 0.126 (4.1). 令 $L = K_{\pi,n}$ 。在定理 3.6 的同构

$$A^\times/U^{(n)} \xrightarrow{\sim} G = \text{Gal}(K_{\pi,n}/K)$$

下, 子群 $U^{(i)}/U^{(n)}$ 的像等于

$$G_{q^i-1} \quad (0 \leq i \leq n).$$

证明. 取

$$f(T) = \pi T + T^q.$$

按前面的构造, 递归选取

$$f(\pi_1) = 0, \quad \pi_1 \neq 0, \quad f(\pi_r) = \pi_{r-1} \quad (r \geq 2),$$

于是

$$K_{\pi,n} = K(\pi_n),$$

并且 π_n 是 $L = K_{\pi,n}$ 的素元。定理 3.6 给出的 Galois 作用是

$$u \in A^\times \quad \longmapsto \quad (\lambda \mapsto [u]_f(\lambda))$$

在 Λ_n 上的作用。

先看 $i = 0$ 。扩张 $K_{\pi,n}/K$ 是完全分歧的, 所以 $G = G_0$ 。而 $U^{(0)}/U^{(n)} = A^\times/U^{(n)}$ 正是整个 Galois 群, 因此命题在 $i = 0$ 成立。

下面设 $1 \leq i < n$, 取

$$u \in U^{(i)} \setminus U^{(i+1)}.$$

则可写成

$$u = 1 + v\pi^i, \quad v \in A^\times.$$

在 Lubin-Tate 模上, $[a+b]_f = [a]_f +_{F_f} [b]_f$, 所以

$$[u]_f(\pi_n) = [1]_f(\pi_n) +_{F_f} [v\pi^i]_f(\pi_n) = \pi_n +_{F_f} [v]_f([\pi^i]_f(\pi_n)).$$

又因为 $[\pi]_f = f$, 递归关系给出

$$[\pi^i]_f(\pi_n) = \pi_{n-i}.$$

于是

$$[u]_f(\pi_n) = \pi_n +_{F_f} [v]_f(\pi_{n-i}).$$

这里 $[v]_f(T) = vT +$ 次数至少为2的项, 且 v 是单位, 所以

$$[v]_f(\pi_{n-i}) = (\text{单位}) \cdot \pi_{n-i}.$$

形式加法 $X +_{F_f} Y = X + Y +$ 次数至少为2的项。由于 π_{n-i} 比 π_n 高很多阶, 差值

$$[u]_f(\pi_n) - \pi_n$$

的首项正是一个单位乘以 π_{n-i} ，高阶项不会抵消这个首项。因此

$$[u]_f(\pi_n) - \pi_n = (\text{单位}) \cdot \pi_{n-i}.$$

现在把 π_{n-i} 用 π_n 的幂表示。由

$$\pi_r = f(\pi_{r+1}) = \pi\pi_{r+1} + \pi_{r+1}^q = \pi_{r+1}^q \left(1 + \frac{\pi}{\pi_{r+1}^{q-1}} \right)$$

可知

$$\pi_r = (\text{单位}) \cdot \pi_{r+1}^q.$$

括号中确实是单位：在 $K_{\pi, r+1}$ 中， π_{r+1} 是素元，而 π 的阶严格大于 $q-1$ ，所以 π/π_{r+1}^{q-1} 在极大理想中。连续迭代 i 次得到

$$\pi_{n-i} = (\text{单位}) \cdot \pi_n^{q^i}.$$

于是

$$\text{ord}_L([u]_f(\pi_n) - \pi_n) = q^i.$$

按分歧群定义，作用元 $[u]_f$ 属于

$$G_{q^{i-1}},$$

但不属于

$$G_{q^i}.$$

这说明 $U^{(i)}/U^{(n)}$ 的像包含在 $G_{q^{i-1}}$ 中，并且 $U^{(i)}/U^{(i+1)}$ 中的每个非平凡类都在这一层之后立刻跳出。接着用计数排除更大的可能性。商

$$U^{(i)}/U^{(i+1)}$$

对 $i \geq 1$ 有 q 个元素；另一方面每个相邻分歧商 G_j/G_{j+1} 的阶都整除 q 。因为刚才已经构造出从 $U^{(i)} \setminus U^{(i+1)}$ 来的元素，其分歧阶恰好是 $q^i - 1$ ，所以从 $G_{q^{i-1}}$ 到下一次真正下降之间不可能容纳额外的中间下降。由此得到

$$U^{(i)}/U^{(n)} \hookrightarrow G_{q^{i-1}}$$

是满射，因而二者相等。

当 $i = n$ 时，左边是平凡群 $U^{(n)}/U^{(n)}$ 。上面的计算给出最后一次跳跃后

$$G_{q^n-1} = 1,$$

所以命题在 $i = n$ 也成立。 □

由命题 4.1 可读出 $K_{\pi,n}/K$ 的全部不同下编号分歧群：

$$\begin{aligned} G_0 &= G, \\ G_1 &= G_2 = \cdots = G_{q-2} = G_{q-1}, \\ G_q &= G_{q+1} = \cdots = G_{q^2-2} = G_{q^2-1}, \\ &\vdots \\ G_{q^{n-1}} &= \cdots = G_{q^n-2}, \\ G_{q^n-1} &= 1. \end{aligned}$$

换句话说，非平凡跳跃发生在

$$0, q-1, q^2-1, \dots, q^{n-1}-1, q^n-1.$$

这一计算的直觉是：单位 $u = 1 + v\pi^i$ 越接近 1，它在 π_n 上造成的移动越高阶。Lubin–Tate 递归把 π^i 的作用转化为从 π_n 往下走到 π_{n-i} ，而 π_{n-i} 在 L 中等于单位乘以 $\pi_n^{q^i}$ 。于是单位过滤中的第 i 层，正好对应分歧过滤中第 $q^i - 1$ 层。

分歧群有两种编号。刚才用的是下编号 G_i ，它直接来自

$$\text{ord}_L(\tau\Pi - \Pi).$$

下编号适合看子群，但类域论里还需要一种与取商相容的编号，称为上编号。设 L/K 是有限 Galois 扩张，Galois 群为 G 。先把下编号扩展到实数参数：对实数 $u \geq 0$ ，令

$$G_u = G_i,$$

其中 i 是不小于 u 的最小整数。也就是说， G_u 在每个整数右侧保持常值，直到下一个整数处可能跳变。

定义函数

$$\varphi : \mathbb{R}_{\geq 0} \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

为唯一的连续分段线性函数，满足

$$\varphi(0) = 0,$$

并且当 u 不是整数时，

$$\varphi'(u) = \frac{1}{(G_0 : G_u)}.$$

若 $v = \varphi(u)$ ，则定义

$$G^v = G_u = G_{\varphi^{-1}(v)}.$$

这就是上编号分歧群。直观上， φ 把下编号的横轴重新缩放：群越小，指数 $(G_0 : G_u)$ 越大，横轴就压缩得越厉害。这样做的收益是后面 Proposition 4.4 中的取商相容性。

例 0.127 (4.2). 令 $L = K_{\pi,n}$ 。命题 4.1 已经给出下编号分歧群：

$$U^{(i)}/U^{(n)} \longleftrightarrow G_{q^i-1}.$$

特别地，第一次非平凡下降发生在

$$G_0 \supset G_1 = G_2 = \cdots = G_{q-1}.$$

由于

$$(G_0 : G_1) = q - 1,$$

所以在区间

$$0 < u < q - 1$$

上有

$$\varphi'(u) = \frac{1}{q-1}.$$

因此第一段从

$$(0, 0) \text{ 走到 } (q-1, 1),$$

即

$$\varphi(q-1) = 1.$$

于是

$$G^1 = G_{q-1}.$$

第二段从 $q-1$ 到 q^2-1 。在这个区间内部，下编号群为 G_q ，并且

$$(G_0 : G_q) = (q-1)q.$$

故

$$\varphi'(u) = \frac{1}{q(q-1)} \quad (q-1 < u < q^2-1).$$

这一段的长度是

$$(q^2-1) - (q-1) = q(q-1),$$

所以 φ 在第二段上又增加 1，从而

$$\varphi(q^2-1) = 2, \quad G^2 = G_{q^2-1}.$$

继续归纳。对 $1 \leq r \leq n$ ，在区间

$$q^{r-1}-1 < u < q^r-1$$

上，下编号群等于 $G_{q^{r-1}}$ ，其指数为

$$(G_0 : G_{q^{r-1}}) = (q-1)q^{r-1}.$$

该区间长度为

$$(q^r-1) - (q^{r-1}-1) = (q-1)q^{r-1},$$

因此这一段对 φ 的贡献仍为 1。于是

$$\varphi(q^r-1) = r \quad (1 \leq r \leq n),$$

并且

$$G^r = G_{q^r-1}.$$

所以 $K_{\pi,n}/K$ 的上编号跳跃正好发生在整数

$$1, 2, \dots, n.$$

这个例子要记住的不是图形本身，而是图形背后的校准：下编号跳跃在

$$q-1, q^2-1, \dots, q^n-1$$

这些看起来不均匀的位置；经过 φ 的重新刻度后，它们变成等间距的

$$1, 2, \dots, n.$$

这正是 Hasse–Arf 定理在 Lubin–Tate 层中的具体影子：阿贝尔扩张的上编号跳跃应当是整数。

命题 0.128 (4.3). 在定理 3.6 的同构

$$A^\times/U^{(n)} \xrightarrow{\sim} G = \text{Gal}(K_{\pi,n}/K)$$

下，对每个 $0 \leq i \leq n$ ，子群

$$U^{(i)}/U^{(n)}$$

对应于上编号分歧群

$$G^i.$$

证明. 当 $i = 0$ 时，左边是整个

$$A^\times/U^{(n)},$$

右边是

$$G^0 = G_0 = G,$$

所以结论成立。

设 $1 \leq i \leq n$ 。命题 4.1 已经证明，在同一个 Galois 同构下

$$U^{(i)}/U^{(n)} \longleftrightarrow G_{q^i-1}.$$

而例 4.2 的计算给出

$$\varphi(q^i - 1) = i.$$

上编号的定义是

$$G^i = G_{\varphi^{-1}(i)}.$$

由于 $\varphi(q^i - 1) = i$ ，可取 $\varphi^{-1}(i) = q^i - 1$ ，于是

$$G^i = G_{q^i-1}.$$

把这一等式代回命题 4.1 的对应关系，就得到

$$U^{(i)}/U^{(n)} \longleftrightarrow G^i.$$

这完成证明。 □

命题 4.3 是把 Lubin–Tate 的单位过滤变成上编号分歧过滤的桥。后面使用取商相容性时，需要的是上编号而不是下编号；因此从现在起， $U^{(i)}$ 与 G^i 的对应会成为控制所有子扩张分歧跳跃的主要工具。

上编号的关键用途是与取商相容。下编号在取子群时自然，但若要从一个较大的 Galois 扩张降到中间扩张，就必须使用上编号。

命题 0.129 (4.4). 设有 Galois 扩张

$$M \supset L \supset K,$$

并令

$$G = \text{Gal}(M/K), \quad H = \text{Gal}(M/L).$$

假设 H 是 G 的正规子群，于是

$$G/H \simeq \text{Gal}(L/K).$$

则对每个实数 $v \geq 0$ ，有

$$(G/H)^v = \text{Im}(G^v \rightarrow G/H),$$

也就是说

$$(G/H)^v = G^v H/H.$$

证明. 本书在这里引用 Serre 的分歧群理论结果。这个命题正是上编号的核心性质：上编号经过 Herbrand 函数的重新刻度后，与取商操作相容。更具体地说，若先在 G 中取上编号分歧群 G^v ，再映到商群 G/H ，所得像就是扩张 L/K 自己的第 v 个上编号分歧群。

这里不把 Serre 的证明复制进来。需要注意的是，命题不是下编号的性质；下编号 G_i 一般不能满足

$$(G/H)_i = \text{Im}(G_i \rightarrow G/H)$$

这样的公式。Herbrand 函数的目的，正是修正这个失败。 $\square$

为什么这个相容性马上有用？若我们知道大扩张 M/K 的 G^v ，那么任何中间扩张 L/K 的上编号分歧群都由商映射读出。后面要研究 K_π/K 的有限子扩张；这些子扩张对应 $A^\times$ 的商群。命题 4.4 允许把 $K_{\pi,n}/K$ 中已经算出的单位过滤，传递到所有子扩张上。

现在考虑无限 Galois 扩张

$$\Omega/K.$$

设

$$G = \text{Gal}(\Omega/K).$$

用命题 4.4 可以给 G 定义上编号过滤：对 $\tau \in G$ ，规定

$$\tau \in G^v$$

当且仅当对每个有限 Galois 子扩张

$$K \subset L \subset \Omega,$$

τ 在 $\text{Gal}(L/K)$ 中的限制属于

$$\text{Gal}(L/K)^v.$$

换言之，无限扩张的 G^v 是所有有限层上 v -级上编号分歧群条件的交。命题 4.4 保证这个定

义不依赖先经过哪个更大的有限层：若 $L \subset M \subset \Omega$ ，那么 M/K 的上编号群投到 L/K 后正好是 L/K 的上编号群。

定义 0.130 (4.5). 设 L/K 是有限 Galois 扩张。若对每个 $\varepsilon > 0$ ，都有

$$G^v \neq G^{v+\varepsilon},$$

则称 v 是过滤 $\{G^v\}$ 的一个跳跃。

跳跃就是上编号过滤真正变小的位置。若在 v 之后任意近的地方群都已经变小，那么 v 记录了一个分歧层级。对有限扩张，只有有限多个跳跃；对无限扩张，跳跃可以无限延伸，但每个有限层仍只看见有限部分。

定理 0.131 (4.6, Hasse–Arf 定理). 若 L/K 是有限阿贝尔扩张，则上编号分歧过滤的所有跳跃都是整数。等价地，若下编号过滤在整数 i 处发生跳跃，即

$$G_i \neq G_{i+1},$$

则

$$\varphi(i) \in \mathbb{Z}.$$

证明. 本书引用 Hasse–Arf 定理的标准证明，并注明该证明可以在 Serre 的局部域理论中找到。这里不在当前章节重证这个定理；它是本节证明局部 Kronecker–Weber 定理的外部输入。

我们只展开它在当前语境中的含义。对任意有限阿贝尔扩张 L/K ，上编号过滤只能在整数处真正下降。因此可把过滤写成

$$G^0 \supset G^{i_1} \supset G^{i_2} \supset \cdots, \quad i_j \in \mathbb{N}.$$

有限扩张时，群最终变成

$$G^n = \{1\}$$

对充分大的 n 成立。若考虑无限阿贝尔扩张，则过滤不一定终止；但由于 Galois 自同构若在所有有限层都落入任意深的分歧群中，就只能是恒等，仍有

$$\bigcap_i G^i = \{1\}.$$

□

Hasse–Arf 定理在这里起到一个“整数化”作用。命题 4.3 告诉我们，Lubin–Tate 层的单位过滤恰好给出整数上编号层 G^i 。Hasse–Arf 定理则反过来限制任意有限阿贝尔扩张：它的上编号跳跃也必须落在整数上。后面证明 $K_\pi K^{\text{un}}$ 已经包含全部阿贝尔扩张时，正是用这个整数限制排除额外的完全分歧阿贝尔层。

例 4.2 已经把 Lubin–Tate 有限层的下编号跳跃重新刻度成整数。现在把这个计算放回 Hasse–Arf 定理的语境中，可以得到一个反向提示：如果局部 Kronecker–Weber 定理已经知道，那么每个有限阿贝尔扩张都来自某个 Lubin–Tate 层和未分歧层的组合；于是整数跳跃性质就会从 Lubin–Tate 层传给所有子扩张。

例 0.132 (4.7). 令

$$L = K_{\pi,n}.$$

若下编号过滤在整数 i 处跳跃，即

$$G_i \neq G_{i+1},$$

则

$$i = 0, q-1, q^2-1, \dots, q^n-1.$$

在这些点，Herbrand 函数 φ 取值为

$$0, 1, 2, \dots, n.$$

因此 $K_{\pi,n}/K$ 的上编号跳跃都是整数。再由命题 4.4，所有子扩张的上编号过滤由取商得到，所以这些子扩张也满足 Hasse–Arf 的整数跳跃结论。特别地，如果已经知道局部 Kronecker–Weber 定理，那么每个有限阿贝尔扩张都嵌入某个 $K_{\pi,n}K^{\text{un}}$ ，从而 Hasse–Arf 定理可由 Lubin–Tate 层的计算推出。

逐项验证如下。命题 4.1 给出 $K_{\pi,n}/K$ 的下编号过滤：在同构

$$A^\times/U^{(n)} \simeq \text{Gal}(K_{\pi,n}/K)$$

下， $U^{(r)}/U^{(n)}$ 对应 G_{q^r-1} 。因此过滤真正下降的位置是 $0, q-1, \dots, q^n-1$ 。例 4.2 计算了 $\varphi(q^r-1) = r$ ，所以这些下编号位置对应的上编号位置为 $0, 1, \dots, n$ 。

若 E/K 是 $K_{\pi,n}/K$ 的子扩张，设 $H = \text{Gal}(K_{\pi,n}/E)$ 。命题 4.4 给出

$$\text{Gal}(E/K)^v = \text{Im}(\text{Gal}(K_{\pi,n}/K)^v \rightarrow \text{Gal}(E/K)).$$

所以 E/K 的每一次下降只能发生在大扩张的上编号下降位置，仍是整数。未分歧部分没有野分歧跳跃；把未分歧层并入以后，不会制造非整数上编号跳跃。这就是本例最后一句的含义。

从现在开始固定一个可分代数闭包 K^{al} ，并把所有 K 的代数扩张都看成其中的子域。记 K^{ab} 为 K 在 K^{al} 中的最大阿贝尔扩张，记 K^{un} 为最大未分歧扩张。选择 K 的一个素元 π ，并令 $K_\pi = \bigcup_n K_{\pi,n}$ 为对应的 Lubin–Tate 扩张。

定理 0.133 (4.8). 对 K 的每个素元 π ，都有

$$K_\pi K^{\text{un}} = K^{\text{ab}}.$$

这个定理说，局部域的最大阿贝尔扩张只有两个来源：未分歧方向由 K^{un} 给出，完全分歧方向由 Lubin–Tate 塔 K_π 给出。对 $K = \mathbb{Q}_p$ 且 $\pi = p$ 的情形， K_π 是 p -幂分圆塔， K^{un} 由所有与 p 互素阶的单位根给出，因此定理退化为局部分圆 Kronecker–Weber 图像。

证明定理 4.8 的第一步，是说明 K_π 已经是阿贝尔完全分歧方向的极大对象：如果一个

阿贝尔完全分歧扩张已经包含它，就没有空间再变大。

引理 0.134 (4.9). 设 L/K 是阿贝尔完全分歧扩张。若

$$L \supset K_\pi,$$

则

$$L = K_\pi.$$

证明. 令

$$G = \text{Gal}(L/K), \quad H = \text{Gal}(L/K_\pi).$$

因为 L/K 是阿贝尔扩张，所以 H 是 G 的正规子群，并且

$$G/H \simeq \text{Gal}(K_\pi/K).$$

要证明 $L = K_\pi$ ，只需证明 $H = \{1\}$ 。

对每个整数 $m \geq 0$ ，命题 4.4 说明商群 G/H 的第 m 层上编号群正是 G^m 在 G/H 中的像。因此有短正合列

$$1 \longrightarrow G^m \cap H \longrightarrow G^m \longrightarrow (G/H)^m \longrightarrow 1.$$

把 $m = n+1$ 的这一列嵌入 $m = n$ 的这一列并逐项取商，得到

$$\begin{aligned} 1 \longrightarrow (G^n \cap H)/(G^{n+1} \cap H) &\longrightarrow G^n/G^{n+1} \\ &\longrightarrow (G/H)^n/(G/H)^{n+1} \longrightarrow 1. \end{aligned}$$

这里的正合性可以直接检查：中间映射的核由那些落入 $(G/H)^{n+1}$ 的 G^n 元素组成，而命题 4.4 把这个条件等价地写成元素属于 $G^{n+1}H$ ；再同 G^n 相交后，核正是 $(G^n \cap H)/(G^{n+1} \cap H)$ 。于是阶数满足

$$(G^n : G^{n+1}) = ((G/H)^n : (G/H)^{n+1}) \cdot (G^n \cap H : G^{n+1} \cap H).$$

现在比较两个因子。由 Hasse–Arf 后的结论，阿贝尔扩张 L/K 的整数上编号相邻商满足：当 $n = 0$ 时， $(G^0 : G^1)$ 整除 $q - 1$ ；当 $n \geq 1$ 时， $(G^n : G^{n+1})$ 整除 q 。另一方面，由命题 4.3 对无限 Lubin–Tate 塔取极限可知，在

$$G/H \simeq \text{Gal}(K_\pi/K) \simeq A^\times$$

下， $(G/H)^n$ 对应 $U^{(n)}$ 。所以

$$((G/H)^0 : (G/H)^1) = q - 1,$$

且对 $n \geq 1$ ，

$$((G/H)^n : (G/H)^{n+1}) = q.$$

上面的乘法公式没有给第三个因子留下大于 1 的可能，因此

$$G^n \cap H = G^{n+1} \cap H \quad (n \geq 0).$$

由于 L/K 完全分歧, $G^0 = G$, 从而

$$G^0 \cap H = H.$$

反复使用刚得到的等式, 得

$$H = G^n \cap H \quad (n \geq 0).$$

于是

$$H \subset \bigcap_{n \geq 0} G^n.$$

对阿贝尔扩张, 上编号过滤的整数层交为平凡群, 因此

$$H = \{1\}.$$

这就推出 $L = K_\pi$ 。

□

引理 4.9 将在定理 4.8 的最后一步使用。若一个有限阿贝尔扩张 L/K 在乘上 K_π 后落入某个“完全分歧部分乘未分歧部分”的扩张中, 那么完全分歧部分必定已经包含在 K_π 内, 不能贡献新的阿贝尔完全分歧层。

还差两个辅助事实就能完成定理 4.8。第一个事实处理未分歧方向：即使从 K_π 出发取有限未分歧扩张，这个扩张仍然已经来自 K 的未分歧塔。

引理 0.135 (4.10). K_π 的每个有限未分歧扩张都包含在

$$K_\pi K^{\text{un}}$$

中。

证明. 设 L/K_π 是有限未分歧扩张。因为 L/K_π 有限可分，可取一个元素 θ 生成它。元素 θ 在 K_π 上的极小多项式只有有限多个系数，而

$$K_\pi = \bigcup_{n \geq 1} K_{\pi, n}.$$

因此存在某个 n ，使这些系数全都落在 $K_{\pi, n}$ 中。令

$$L_0 = K_{\pi, n}(\theta).$$

则

$$L = K_\pi L_0.$$

把 n 适当增大后，可保证 $L_0/K_{\pi, n}$ 是有限未分歧扩张：这是未分歧扩张在有限基变换下的标准下降事实，源书在这里引用代数数论笔记中的相应命题。

由于 $K_{\pi, n}/K$ 完全分歧，有限未分歧扩张与完全分歧基变换相互独立。于是存在 K 的一个有限未分歧扩张 L_{00}/K ，使得

$$L_0 = K_{\pi, n} L_{00}.$$

代回上式得到

$$L = K_\pi L_0 = K_\pi K_{\pi, n} L_{00} = K_\pi L_{00}.$$

而 $L_{00} \subset K^{\text{un}}$ ，所以

$$L \subset K_\pi K^{\text{un}}.$$

□

这里使用的下降事实可以这样理解。有限未分歧扩张由剩余域扩张决定；完全分歧扩张不改变剩余域。因此，先从 K 取一个未分歧扩张，再同 $K_{\pi, n}$ 合成，得到的正是 $K_{\pi, n}$ 的相同次数未分歧扩张。这个唯一性把 K_π 上的有限未分歧层拉回到 K 上。

第二个事实把任意有限阿贝尔扩张在加上足够大的未分歧层后，分解成完全分歧部分和未分歧部分。

引理 0.136 (4.11). 设 L/K_π 是有限阿贝尔扩张，且其 *Galois* 群的指数为 m ，即对每个

$$\tau \in \text{Gal}(L/K_\pi)$$

都有 $\tau^m = 1$ 。令 K_m/K_π 为次数 m 的未分歧扩张。则存在一个 K_π 的完全分歧阿贝尔扩张 L_t ，使得

$$L \subset L_t K_m = L K_m.$$

证明. 令

$$E = LK_m, \quad \Gamma = \text{Gal}(E/K_\pi).$$

因为 L/K_π 与 K_m/K_π 都是有限阿贝尔扩张, Γ 也是有限阿贝尔群. 对任意 $\gamma \in \Gamma$, 其在 L 上的限制满足 $\gamma^m|_L = 1$, 其在 K_m 上的限制也满足 $\gamma^m|_{K_m} = 1$, 因为 $\text{Gal}(K_m/K_\pi)$ 是 m 阶循环群. 由于 $E = LK_m$, 这推出

$$\gamma^m = 1.$$

所以 Γ 的指数仍为 m .

取 $\tau \in \Gamma$, 使得 $\tau|_{K_m}$ 是 K_m/K_π 的 Frobenius 自同构. 由于 Frobenius 在 m 次未分歧扩张上有阶 m , 而 $\tau^m = 1$, 可知 τ 的阶正好为 m . 限制映射

$$\Gamma \longrightarrow \text{Gal}(K_m/K_\pi)$$

把 $\langle \tau \rangle$ 同构到右端. 有限阿贝尔群中有这样的截面时, 可写成直积

$$\Gamma = \langle \tau \rangle \times H,$$

其中 $H = \text{Gal}(E/K_m)$.

定义

$$L_t = E^{\langle \tau \rangle}.$$

因为 τ 在未分歧部分 K_m 上诱导 Frobenius 生成元, 固定域 L_t 不含非平凡的未分歧部分; 也就是说 L_t/K_π 完全分歧. 又因为 Γ 是阿贝尔群, L_t/K_π 仍是阿贝尔扩张.

最后, 由 $\Gamma = \langle \tau \rangle \times H$ 可知 E 同时由 $E^{\langle \tau \rangle} = L_t$ 和 $E^H = K_m$ 生成, 因此

$$E = L_t K_m.$$

另一方面 $E = LK_m$, 所以

$$L \subset LK_m = L_t K_m.$$

这正是所需结论. □

定理 4.8 的证明. 先看包含关系

$$K_\pi K^{\text{un}} \subset K^{\text{ab}}.$$

有限 Lubin–Tate 层 $K_{\pi,n}/K$ 是阿贝尔扩张, 故 K_π/K 是阿贝尔扩张; 最大未分歧扩张 K^{un}/K 也是阿贝尔扩张. 因此它们的合成仍包含在最大阿贝尔扩张中.

反过来, 设 L/K 是有限阿贝尔扩张. 只需证明

$$L \subset K_\pi K^{\text{un}},$$

因为 K^{ab} 是所有有限阿贝尔子扩张的并.

把 L 同 K_π 合成, 得到 LK_π/K_π 的有限阿贝尔扩张. 设它的 Galois 群指数为 m . 由引理 4.11, 存在 K_π 的完全分歧阿贝尔扩张 L_t 和 K_π 的有限未分歧扩张 L_u , 使得

$$LK_\pi \subset L_t L_u.$$

把这些域都看作 K 的扩张. 这里 L_t 来自引理 4.11 中 $LK_\pi K_m$ 的某个固定域. 由引理 4.10,

有限未分歧层 K_m 包含在 $K_\pi K^{\text{un}}$ 中, 所以它在 K 上仍处于阿贝尔扩张内。于是 L/K 、 K_π/K 和 K_m/K 所在的合成 $LK_\pi K_m/K$ 是阿贝尔扩张; 阿贝尔 Galois 群的任意子群都是正规子群, 因此这个固定域 L_t 在 K 上仍是阿贝尔扩张。又因为 L_t/K_π 完全分歧且 K_π/K 完全分歧, L_t/K 也完全分歧, 并且 $L_t \supset K_\pi$ 。于是引理 4.9 给出

$$L_t \subset K_\pi.$$

另一方面, 引理 4.10 给出

$$L_u \subset K_\pi K^{\text{un}}.$$

于是

$$LK_\pi \subset L_t L_u \subset K_\pi K^{\text{un}}.$$

特别地,

$$L \subset K_\pi K^{\text{un}}.$$

这对每个有限阿贝尔 L/K 都成立, 故

$$K^{\text{ab}} \subset K_\pi K^{\text{un}}.$$

两边包含合起来证明了

$$K_\pi K^{\text{un}} = K^{\text{ab}}.$$

□

推论 0.137 (4.12). $\mathbb{Q}_p$ 的每个有限阿贝尔扩张都包含在某个分圆扩张中。

证明. 对 $K = \mathbb{Q}_p$ 取素元 $\pi = p$ 。乘法形式群给出的 Lubin–Tate 塔是

$$\mathbb{Q}_p(\zeta_p), \mathbb{Q}_p(\zeta_{p^2}), \dots,$$

也就是 p -幂单位根生成的塔。另一方面, $\mathbb{Q}_p$ 的有限未分歧扩张由与 p 互素阶的单位根生成。由定理 4.8, 任意有限阿贝尔扩张都包含在这两类单位根生成域的合成中, 因此包含在某个分圆扩张

$$\mathbb{Q}_p(\zeta_N)$$

中。

□

定理 4.8 说每个有限阿贝尔扩张都嵌入 $K_\pi K^{\text{un}}$ 。这不应被误读成每个有限阿贝尔扩张本身都能分解为一个完全分歧扩张同一个未分歧扩张的合成。下面的例子正是为了阻止这个误读。

例 0.138 (4.13). 有限阿贝尔扩张 L/K 不一定能写成

$$L = L_t L_u,$$

其中 L_t/K 完全分歧, L_u/K 未分歧。

取 $K = \mathbb{Q}_5$ 。令

$$E = \mathbb{Q}_5(\zeta_5, \zeta_{624}).$$

域 $\mathbb{Q}_5(\zeta_5)$ 在 $\mathbb{Q}_5$ 上完全分歧, 次数为 4, Galois 群同构于

$$(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times,$$

是四阶循环群。另一方面,

$$624 = 5^4 - 1,$$

所以 $\mathbb{Q}_5(\zeta_{624})/\mathbb{Q}_5$ 是次数 4 的未分歧扩张, 其 Galois 群也为四阶循环群。

记

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}_5) = \langle \sigma \rangle \times \langle \tau \rangle,$$

其中

$$\sigma(\zeta_{624}) = \zeta_{624}^5, \quad \sigma(\zeta_5) = \zeta_5,$$

并且

$$\tau(\zeta_{624}) = \zeta_{624}, \quad \tau(\zeta_5) = \zeta_5^2.$$

令 L 为子群

$$\langle \sigma^2 \tau \rangle$$

的固定域。则 $L/\mathbb{Q}_5$ 是四次循环 Galois 扩张。它的最大未分歧子域为

$$L_u = L \cap \mathbb{Q}_5(\zeta_{624}) = \mathbb{Q}_5(\zeta_{624})^{\langle \sigma^2 \rangle},$$

因而在 $\mathbb{Q}_5$ 上次数为 2。

如果存在完全分歧扩张 $L_t/\mathbb{Q}_5$, 使

$$L = L_t L_u,$$

那么 L_t 与 L_u 都只能是 L 的二次子扩张, 且一个完全分歧、一个未分歧。于是

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}_5)$$

会是两个二阶循环群的直积。但 $L/\mathbb{Q}_5$ 的 Galois 群是四阶循环群, 矛盾。因此这样的分解不存在。

逐步检查这个例子。首先， $\mathbb{Q}_5(\zeta_5)/\mathbb{Q}_5$ 的次数为

$$\varphi(5) = 4,$$

且因为 5-次单位根的阶被剩余特征整除，所以这是完全分歧的分圆扩张。其次， $\mathbb{Q}_5$ 的四次未分歧扩张由 $5^4 - 1 = 624$ 阶单位根生成，所以 $\mathbb{Q}_5(\zeta_{624})/\mathbb{Q}_5$ 未分歧且次数为 4。两个方向一个完全分歧、一个未分歧，交为 $\mathbb{Q}_5$ ，所以合成 E 的 Galois 群是两个四阶循环群的直积。元素 σ 是未分歧方向的 Frobenius，元素 τ 是完全分歧分圆方向上由 $2 \in (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ 给出的生成元。

子群 $\langle \sigma^2 \tau \rangle$ 的阶为 4： τ 有阶 4， σ^2 有阶 2，二者交换，且 $(\sigma^2 \tau)^2 = \tau^2 \neq 1$ ，而四次方为 1。因此固定域 L 的次数为

$$[L : \mathbb{Q}_5] = \frac{[E : \mathbb{Q}_5]}{4} = \frac{16}{4} = 4.$$

商群

$$(\langle \sigma \rangle \times \langle \tau \rangle) / \langle \sigma^2 \tau \rangle$$

由 σ 的像生成，且这个像有阶 4，所以 $L/\mathbb{Q}_5$ 是四次循环扩张。

未分歧子域只能来自 $\mathbb{Q}_5(\zeta_{624})$ 。用 Galois 对应计算交：

$$L \cap \mathbb{Q}_5(\zeta_{624}) = E^{\langle \sigma^2 \tau, \tau \rangle} = E^{\langle \sigma^2, \tau \rangle} = \mathbb{Q}_5(\zeta_{624})^{\langle \sigma^2 \rangle}.$$

因为 $\langle \sigma \rangle$ 有阶 4， $\langle \sigma^2 \rangle$ 有阶 2，这个固定域是二次未分歧扩张。于是 L 的最大未分歧子域只有二次。

最后，如果 $L = L_t L_u$ ，则 L_u 已是二次未分歧子域，而 L_t 不能等于 L ，因为 L 不是完全分歧扩张；所以 L_t 也只能是二次。完全分歧与未分歧二次扩张在线性不交，合成的 Galois 群应为 $C_2 \times C_2$ 。这与 $L/\mathbb{Q}_5$ 的 Galois 群为 C_4 冲突。

这个例子之后，还可以重新得到一个前面已经知道的事实：

$$K_\pi K^{\text{un}}$$

与素元 π 的选择无关。理由是定理 4.8 已经把它识别为 K^{ab} 。不过，若要证明由 Lubin–Tate 构造出的临时 Artin 映射 φ_π 本身不依赖 π ，仍然需要命题 3.10 那个比较不同 Lubin–Tate 形式群的结果。

注记 0.139 (4.14). 原始的 Kronecker–Weber 定理断言： $\mathbb{Q}$ 的每个有限阿贝尔扩张都包含在某个分圆扩张中。Hilbert 在 1896 年通过分析分歧群给出了证明；在此之前，Kronecker 和 Weber 已经给出过较早但不完整的证明。

对 $\mathbb{Q}_p$ ，同样的断言称为局部 Kronecker–Weber 定理。定理 4.8 通常被称为一般局部域 K 的局部 Kronecker–Weber 定理。对 $\mathbb{Q}_p$ 的情形，也可以给出更初等的证明；原书在这里指向 Cassels 的处理。

注记 0.140 (4.15). 后面的第三章会从局部类域论的主定理推出局部 Kronecker–Weber 定理，并且不使用 Hasse–Arf 定理；这是 Lubin 和 Tate 最初采用的路线。

本节刚完成的证明遵循 Gold 和 Lubin 的思路。原书还指出，Leopoldt 似乎更早得到过一份相近证明但没有发表；Rosen 给出了一个不使用 Hasse–Arf 定理也不使用上同调的特征零局部域证明，不过证明比这里更复杂。Iwasawa 的观点是：一旦接受命题 4.4 以及 Lubin–

Tate 扩张 $K_{\pi,n}/K$ 的若干性质，那么局部 Kronecker–Weber 定理与 Hasse–Arf 定理在本质上是等价的。

这两个注记只给出历史和路线图。当前章后面会转向全局 Kronecker–Weber 定理；第三章中再次出现局部 Kronecker–Weber 时，不能把那里尚未证明的类域论主定理倒用回本节。

局部 Kronecker–Weber 已经把 $\mathbb{Q}_p$ 上的阿贝尔扩张控制住了。现在把同样的思想往全局 $\mathbb{Q}$ 推一步，就得到原始的 Kronecker–Weber 定理。

定理 0.141 (4.16). 每个有限阿贝尔扩张 $K/\mathbb{Q}$ 都包含在某个分圆扩张中。

引理 0.142 (4.17). 设 $K/\mathbb{Q}$ 是有限 Galois 扩张，Galois 群为 G 。那么 G 由所有在 $K/\mathbb{Q}$ 中分歧的素理想 $\mathfrak{p}$ 的惯性群生成。

证明. 令 H 为由这些惯性群生成的子群，令 M 为 H 的固定域。对每个分歧素理想 $\mathfrak{p}$ ，惯性群 $I(\mathfrak{p})$ 都固定 M ，所以

$$K^{I(\mathfrak{p})} \supset M.$$

因此 $\mathfrak{p} \cap M$ 在扩张 $M/\mathbb{Q}$ 中是不分歧的。换句话说， $M/\mathbb{Q}$ 是一个处处不分歧的有限扩张。

若一个有理素数在 $K/\mathbb{Q}$ 中本来就不分歧，那么它在子扩张 $M/\mathbb{Q}$ 中也不分歧；若它在 $K/\mathbb{Q}$ 中分歧，上面的惯性群固定域论证已经说明它在 $M/\mathbb{Q}$ 中不分歧。所以所有有限素数都不分歧。

但 $\mathbb{Q}$ 没有非平凡的有限不分歧扩张，所以 $M = \mathbb{Q}$ 。于是 $H = G$ ，也就是 G 由这些惯性群生成。 $\square$

这个引理的意思很直接：如果一个 Galois 群里所有分歧都被惯性群抓住，那么剩下的固定域只能是全不分歧的；而 $\mathbb{Q}$ 没有这样的非平凡扩张，所以整个群都得由分歧处生成。全局定理的证明随后就会把每个局部分歧处的惯性群压进一个分圆扩张里，再用引理 4.17 把整个 Galois 群拼起来。

证明里真正用到的是：若 $\mathfrak{p}$ 在 $K/\mathbb{Q}$ 中分歧，则它在固定域 M 上的分支只可能来自惯性群之外的部分；但因为 M 已经被所有惯性群固定，所以 $\mathfrak{p} \cap M$ 不会再分歧。于是 $M/\mathbb{Q}$ 处处不分歧。根据数域的基本事实， $\mathbb{Q}$ 没有非平凡处处不分歧的有限扩张，因此 $M = \mathbb{Q}$ 。

这一引理会在全局 Kronecker–Weber 定理的证明中使用：局部信息给出每个分歧素数的惯性群大小，随后引理 4.17 把这些局部惯性群合并成整个 Galois 群的生成元集合。

前面的引理 4.17 已经把全局问题压缩成了一个次数估计：只要把每个分歧素数处的惯性群控制住，再把这些局部信息拼起来，就能逼出全局扩张的结构。下面把这个拼接写完整。

定理 4.16 的证明. 设 $K/\mathbb{Q}$ 是一个有限阿贝尔扩张。对每个有理素数 p ，取一素理想 $\mathfrak{p} \mid p$ 于 K 中。由局部 Kronecker–Weber 定理，局部扩张 $K_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p$ 包含在某个分圆扩张中；也就是说，可以写成

$$K_{\mathfrak{p}} \subset \mathbb{Q}_p(u_p, w_p),$$

其中 u_p 是某个 p^{s_p} 次单位根， w_p 是阶与 p 互素的单位根。这里的指数 s_p 只依赖于有理素数 p ，不依赖于所选的 $\mathfrak{p}$ ，因为 $K/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张， $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 会把同一个 p 上方的各个素理想彼此共轭起来。

把所有在 K 中分歧的有理素数收集起来。令 L 为由这些素数对应的 p^{s_p} 次单位根生成的分圆扩张。若把 K 先替换为合成域 KL ，那么结论只会更强，因为一旦 KL 是分圆扩张，原来的 K 也就包含在分圆扩张之中。这个替换不会引入新的有限分歧素数： L 只可能在上述已经分歧的素数处发生分歧；并且在 p 处，新的完成域仍包含在某个

$$\mathbb{Q}_p(u_p, w'_p)$$

中，其中 w'_p 的阶与 p 互素。于是我们可以直接假设

$$L \subset K.$$

这样做以后，证明只剩下一个事情：说明 K 不可能比 L 更大。

先看次数。由于不同素数对应的单位根阶互素，

$$[L : \mathbb{Q}] = \prod_{p \text{ ramified in } K} \varphi(p^{s_p}).$$

另一方面，设 $G = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 。因为 G 阿贝尔，某个分歧素数 p 的惯性群 $I(\mathfrak{p})$ 只依赖于 p 本身，所以记作 $I(p)$ 。由上面的局部包含关系可知， $I(p)$ 是局部分圆扩张 $\mathbb{Q}_p(u_p, w_p)/\mathbb{Q}_p$ 的惯性部分的商，因此

$$|I(p)| \leq \varphi(p^{s_p}).$$

这里 w_p 只贡献与 p 互素的单位根；这些单位根位于 $\mathbb{Q}_p$ 的未分歧扩张中，所以不给惯性群贡献元素。

现在用引理 4.17： G 由所有这些 $I(p)$ 生成。于是从乘法映射

$$\prod_p I(p) \longrightarrow G$$

得到满射，故

$$[K : \mathbb{Q}] = |G| \leq \prod_p |I(p)| \leq \prod_p \varphi(p^{s_p}) = [L : \mathbb{Q}].$$

但因为 $L \subset K$ ，又有 $[L : \mathbb{Q}] \leq [K : \mathbb{Q}]$ 。所以所有不等式都取等号，特别是

$$[K : \mathbb{Q}] = [L : \mathbb{Q}].$$

既然 $L \subset K$ 且两者次数相同，就只能有 $K = L$ 。而 L 本来就是分圆扩张，因此 K 也是分

圆扩张。定理 4.16 得证。

□

注记 0.143 (4.18). 这一步之后, $\mathbb{Q}$ 的全局类域论已经离完成不远了。按照原书的说法, 由于 L 已知包含在某个分圆扩张里, 可以推出 Artin 映射 $\varphi_{L/\mathbb{Q}}$ 具有模数; 再用素数在算术级数中的分布定理, 就能看出这个映射是满射。已知 $N(I_L^S)$ 落在核里, 剩下真正缺少的, 只是一个分析性不等式

$$(I_K^S : N(I_L^S) \cdot i(K_{m,1})) \leq [L : \mathbb{Q}].$$

这里的记号仍沿用原书。原书指出, 这个不等式可以用解析方法处理; 一旦它成立, 存在性定理就会跟着推出, 因为 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 的模数正是 $(m)^\infty$ 。

本节最后还记录了 Lubin–Tate 扩张的文献来源。原始论文是 Lubin 与 Tate 的工作；后来的系统处理还可以在 Serre、Iwasawa 以及 Fesenko–Vostokov 的书中找到。对讨论班来说，这里最重要的不是书日本身，而是理解为什么形式群会自然地出现在类域论里。

Lubin–Tate 形式群给出的答案看起来非常直接：它用一个形式群的挠点显式生成局部域的最大阿贝尔扩张，并且把 Galois 群在这些挠点上的作用写成单位群的作用。真正需要解释的是：为什么应该先去寻找这样的形式群。

原书给出的第一条线索来自椭圆曲线的复乘理论。设 K 是虚二次域。在复乘理论中，可以找到一条椭圆曲线 E ，其自同态环为 $\mathcal{O}_K$ ；在适当意义下，这样的 E 唯一到同源为止。对每个整数 n ， E 的 n -挠点带有自然的 $\mathcal{O}_K$ -模结构，并且这个模结构强到足以控制由挠点坐标生成的阿贝尔扩张。换句话说，复乘理论中的原则是：如果一个群对象的自同态环足够大，那么它的挠点就可能携带类域论所需的阿贝尔 Galois 信息。

把这个原则搬到局部域时，椭圆曲线这样的代数群不再是最小的自然对象；局部域的邻域结构提示我们改用形式群律。于是目标变成：找一个定义在 $\mathcal{O}_K$ 上的形式群，使它的自同态环尽可能接近 $\mathcal{O}_K$ ，并使它的挠点成为循环的 $\mathcal{O}_K$ -模。最初只要求它至少有一个对应素元 π 的自同态。若剩余域有 q 个元素，高度的考虑和“挠点应当循环”这一要求共同指向条件

$$f(T) \equiv T^q \pmod{\mathfrak{m}},$$

而为了让构造真正依赖于所选素元 π ，又要求

$$f(T) = \pi T + \cdots.$$

这两个条件正是前面定义集合 $\mathcal{F}_\pi$ 时出现的条件。也就是说，Lubin–Tate 理论不是凭空把 $\mathcal{F}_\pi$ 写出来；它是在寻找“局部复乘对象”时被迫出现的。

Lubin 后来的回忆给这条线索补了一层历史背景。他从 Lazard 关于一维形式群的工作出发，转向 p -进环上的形式群，并逐渐看出形式群自同态环与椭圆曲线超奇异约化之间的相似性。Tate 当时已经非常熟悉椭圆曲线与类域论的联系，也在旁边不断推动这个方向。Lubin 回忆说，后来他意识到不仅能在一般情形中构造具有最大自同态结构的形式群，而且某些情形下可以取到非常简单的多项式形状

$$\pi X + X^q.$$

一旦这个形式出现，Tate 立刻看出它与局部互反律之间的联系：若形式群的自同态环是 $\mathcal{O}_K$ ，而它的 Tate 模是这个环上的秩一模，那么 Galois 群在挠点上的作用自然给出到 $\mathcal{O}_K^\times$ 的同态，这正是局部 Artin 映射在完全分歧方向上应有的影子。

Tate 给 Serre 的信中也表达了同样的判断：Lubin 的结果给出从绝对 Galois 群到单位群的同态；把它限制在惯性群上时，这个同态几乎不可能不是互反律同构，至多差一个约定方向。这里的“奇迹”在于，复乘理论原本只在特殊的代数群上发生，而一旦把代数群换成形式群，复乘思想就在局部情形中变成了普遍现象。

这里开始补充第一章使用到的两项基础材料。先处理无限 Galois 理论 (infinite Galois theory) 的开头部分。固定一个基域 K ，并允许上方的域扩张 Ω/K 是无限次数的。

定义 A.1. 设 $\Omega \supset K$ 是一个域扩张，不要求 $[\Omega : K]$ 有限。称 Ω 在 K 上是 Galois 扩张，如果满足：

- (a) Ω/K 是代数且可分的；也就是说， Ω 中每个元素都是某个 K -系数多项式的单根。
- (b) Ω/K 是正规的；也就是说，任意 K -系数不可约多项式只要在 Ω 中有一个根，就在 $\Omega[X]$ 中完全分裂。

有限 Galois 扩张的定义可以说成“代数、可分、正规”。在无限情形中，仍沿用同一条定义；真正的新内容不是定义本身，而是如何把无限对象拆成有限对象来处理。命题 A.2 正是这个拆分原则。

命题 A.2. 域 Ω 在 K 上是 Galois 扩张，当且仅当 Ω 是 K 的有限 Galois 扩张的并。

证明. 先设 Ω/K 是 Galois 扩张。任取 $\alpha \in \Omega$ 。因为 Ω/K 是代数扩张， α 在 K 上有极小多项式 $m_\alpha(X)$ 。因为 Ω/K 正规， $m_\alpha(X)$ 的一个根 α 已在 Ω 中，所以 $m_\alpha(X)$ 的全部根都在 Ω 中。令 E_α 为这些根在 K 上生成的域。则 E_α/K 是有限扩张，因为它由有限多个代数元素生成；它是可分的，因为 Ω/K 可分；它是正规的，因为它正是一个多项式的分裂域。因此 E_α/K 是有限 Galois 扩张，并且 $\alpha \in E_\alpha \subset \Omega$ 。

这说明 Ω 的每个元素都落在某个有限 Galois 子扩张里。于是 Ω 是这些有限 Galois 子扩张的并。

反过来，设

$$\Omega = \bigcup_i E_i,$$

其中每个 E_i/K 都是有限 Galois 扩张。先证明代数性与可分性。任取 $\alpha \in \Omega$ ，则 $\alpha \in E_i$ 对某个 i 成立；由于 E_i/K 是有限 Galois 扩张， α 在 K 上代数且可分。因此 Ω/K 代数且可分。

再证明正规性。设 $f(X) \in K[X]$ 是不可约多项式，并且在 Ω 中有一个根 α 。选取包含 α 的有限 Galois 子扩张 E_i 。因为 E_i/K 是正规扩张， $f(X)$ 一旦在 E_i 中有根，就在 $E_i[X]$ 中完全分裂。于是 $f(X)$ 当然也在 $\Omega[X]$ 中完全分裂。由定义 A.1， Ω/K 是 Galois 扩张。□

命题 A.2 的两个方向分别解决不同问题。正向把一个无限 Galois 扩张局部化到单个元素：给定 α ，只看它的极小多项式在 Ω 中的全部根，得到一个有限分裂域。反向则说明，只要每个元素都已经处在某个有限 Galois 世界里，那么代数性、可分性和正规性都可以逐元素检查，再合成整个 Ω/K 的 Galois 性。

现在给无限 Galois 群加上拓扑。设 Ω/K 是一个 Galois 扩张，令

$$G = \text{Gal}(\Omega/K).$$

对每个有限中间扩张 E ，即 $K \subset E \subset \Omega$ 且 $[E:K] < \infty$ ，取子群

$$\text{Gal}(\Omega/E) \subset G.$$

这些子群构成单位元 1 的一组基本邻域。由平移得到整个 G 上的拓扑。直观地说，两个自同构在这个拓扑中接近，意思是它们在某个足够大的有限中间域 E 上完全相同。

命题 A.3. 群 $\text{Gal}(\Omega/K)$ 在上述拓扑下是紧 Hausdorff 空间。

证明. 让 E 遍历所有满足 $K \subset E \subset \Omega$ 且 E/K 有限 Galois 的子扩张。考虑限制映射

$$\rho: G \longrightarrow \prod_E \text{Gal}(E/K), \quad \sigma \longmapsto (\sigma|_E)_E.$$

每个 $\text{Gal}(E/K)$ 都是有限离散群，所以乘积 $\prod_E \text{Gal}(E/K)$ 由 Tychonoff 定理是紧空间，并且因为有限离散空间是 Hausdorff，乘积也是 Hausdorff。

先看 ρ 是单射。若 $\sigma, \tau \in G$ 在每个有限 Galois 子扩张 E 上的限制都相同，那么对任意 $\alpha \in \Omega$ ，由命题 A.2， α 落在某个有限 Galois 子扩张 E 中。于是

$$\sigma(\alpha) = \tau(\alpha).$$

任意 α 都如此，故 $\sigma = \tau$ 。

接着说明 G 的拓扑正是从这个乘积拓扑诱导出来的拓扑。在乘积中指定某个有限子扩张 E 上的限制等于恒等映射，拉回到 G 后正是 $\text{Gal}(\Omega/E)$ 。有限多个这样的条件也等价于在这些有限域的合成上固定；合成仍在某个有限 Galois 子扩张内。因此这些拉回邻域与前面定义的基本邻域一致。

最后证明像 $\rho(G)$ 是闭的。一个族

$$(\sigma_E)_E \in \prod_E \text{Gal}(E/K)$$

来自某个全局自同构，当且仅当它满足相容性条件：只要 $E_1 \subset E_2$ ，就有

$$\sigma_{E_2}|_{E_1} = \sigma_{E_1}.$$

若一个族不满足相容性，则存在 $E_1 \subset E_2$ ，使得 $\sigma_{E_2}|_{E_1} \neq \sigma_{E_1}$ 。在乘积拓扑中，固定这两个坐标为给定值就得到一个开邻域；该邻域中的每个族仍然违反同一条相容性条件，所以它与 $\rho(G)$ 不相交。因此补集是开集， $\rho(G)$ 是闭集。

于是 G 同胚于紧 Hausdorff 空间中的一个闭子空间，所以 G 本身紧且 Hausdorff。 $\square$

这个拓扑是离散拓扑，当且仅当 Ω/K 是有限扩张。若 Ω/K 有限，则 $\text{Gal}(\Omega/\Omega) = \{1\}$ 是单位元的开邻域，所以拓扑离散。反过来，若拓扑离散，则 $\{1\}$ 是开邻域；按照基本邻域定义，存在有限中间域 E ，使

$$\text{Gal}(\Omega/E) \subset \{1\}.$$

于是 $\Omega = E$, 所以 Ω/K 有限。

定理 A.4. 设 Ω/K 是一个可以无限的 Galois 扩张, 令

$$G = \text{Gal}(\Omega/K).$$

则 Ω 的中间域与 G 的闭子群之间有一一对应。更具体地说:

(a) 若 E 是 Ω 的中间域, 令 $H = \text{Gal}(\Omega/E)$, 则 H 是 G 的闭子群, 并且

$$E = \Omega^H.$$

(b) 若 H 是 G 的任意子群, 则

$$\text{Gal}(\Omega/\Omega^H) = \overline{H},$$

其中闭包取在 $\text{Gal}(\Omega/K)$ 的 Krull 拓扑中。

此外, G 的正规闭子群对应于 K 的 Galois 中间扩张; G 的开子群对应于 K 的有限中间扩张。

证明. 先处理有限中间域。设 E 是满足 $K \subset E \subset \Omega$ 的有限扩张。因为 Ω/K 是 Galois 扩张, E/K 是可分扩张, 并且每个 K -同态 $E \rightarrow \Omega$ 都可以延拓为 Ω 的一个 K -自同构。后一件事的理由是: 先把 $E \rightarrow \Omega$ 延拓到代数闭包中的一个 K -嵌入 $\Omega \rightarrow \overline{K}$, 再用 Ω/K 的正规性把像拉回到 Ω 内; 由代数嵌入保持运算与单位元可知这给出 Ω 的 K -自同构。

于是限制映射

$$\text{Gal}(\Omega/K) \longrightarrow \text{Hom}_K(E, \Omega), \quad \sigma \longmapsto \sigma|_E$$

是满射。它的核正是 $\text{Gal}(\Omega/E)$, 所以诱导双射

$$\text{Gal}(\Omega/K)/\text{Gal}(\Omega/E) \longrightarrow \text{Hom}_K(E, \Omega).$$

由于 E/K 有限可分, 右边有 $[E:K]$ 个元素。因此 $\text{Gal}(\Omega/E)$ 在 G 中有有限指数。按 Krull 拓扑的定义, 有限中间域 E 给出的 $\text{Gal}(\Omega/E)$ 是开子群; 又因为它的补集是有限多个开陪集的并, 它也是闭子群。

现在令 E 是任意中间域。把 E 写成所有有限中间扩张的并:

$$E = \bigcup_i E_i, \quad K \subset E_i \subset E, \quad [E_i:K] < \infty.$$

固定 Ω 中所有 E_i 等价于固定它们的并, 因此

$$\text{Gal}(\Omega/E) = \bigcap_i \text{Gal}(\Omega/E_i).$$

每个 $\text{Gal}(\Omega/E_i)$ 都是闭子群, 任意交仍为闭集, 所以 $\text{Gal}(\Omega/E)$ 是闭子群。

还要证明固定域没有变大, 即 $E = \Omega^{\text{Gal}(\Omega/E)}$ 。包含 $E \subset \Omega^{\text{Gal}(\Omega/E)}$ 来自定义: $\text{Gal}(\Omega/E)$ 的元素逐点固定 E 。反向包含需要把一个不在 E 中的元素移开。取 $\alpha \in \Omega \setminus E$ 。扩张 Ω/E 仍是 Galois 扩张, 因为代数性、可分性和正规性在扩大底域到中间域后保持成立。于是 α 在 E 上的极小多项式可分, 并且它在 Ω 中的一个根 α 已经出现时, 全部共轭根都在 Ω 中。由于 $\alpha \notin E$, 该极小多项式次数大于 1, 存在另一个根 $\beta \neq \alpha$ 。把 $E(\alpha)$ 中由 $\alpha \mapsto \beta$ 确定的

E -嵌入延拓为 Ω 的 E -自同构 τ , 便有 $\tau(\alpha) = \beta \neq \alpha$ 。所以 α 不属于固定域。任意 $\Omega \setminus E$ 中的元素都被某个固定 E 的自同构移动, 反向包含成立。

接着证明关于任意子群 $H \subset G$ 的闭包公式。设

$$H' = \text{Gal}(\Omega/\Omega^H).$$

由于 H 中每个元素都固定 Ω^H , 有 $H \subset H'$ 。而刚才已经证明 H' 是闭子群, 所以 $\overline{H} \subset H'$ 。

为了证明反向包含, 考察 G 的开子群 U 。开子群按定义含有某个 $\text{Gal}(\Omega/F_0)$, 其中 F_0/K 是有限中间扩张。由命题 A.2, 可把 F_0 放进某个有限 Galois 子扩张 F/K 中, 于是

$$\text{Gal}(\Omega/F) \subset \text{Gal}(\Omega/F_0) \subset U.$$

把所有对象限制到这个有限 Galois 子扩张 F 上, 普通有限 Galois 对应说明: 在有限商

$$G/\text{Gal}(\Omega/F) \simeq \text{Gal}(F/K)$$

中, H 与 H' 的像有同一个固定域, 即 $\Omega^H \cap F$ 。有限 Galois 理论中子群由固定域决定, 所以这两个像相同。记 $N = \text{Gal}(\Omega/F)$, 这就是说 $NH = NH'$ 。由于 $N \subset U$, 乘上 U 后得到

$$UH = UH'$$

的意思; 也就是说, 模任意开邻域 U 观察时, H 与 H' 无法区分。

在拓扑群中, 一个子群 H 的闭包可写成

$$\overline{H} = \bigcap_U UH,$$

其中 U 遍历单位元的一切开邻域子群。这里的包含关系逐项说明如下: 若 $x \in \overline{H}$, 则每个 U 都与 xH^{-1} 相交, 等价于 $x \in UH$; 反过来若 $x \in \bigcap_U UH$, 则每个 xU 都与 H 相交, 所以 x 在 H 的闭包中。由 $UH = UH'$ 得

$$\overline{H} = \bigcap_U UH = \bigcap_U UH'.$$

因为 H' 自身是闭子群, 右端等于 H' 。于是 $\text{Gal}(\Omega/\Omega^H) = \overline{H}$ 。

最后说明两个补充对应。设 $H = \text{Gal}(\Omega/E)$ 是闭子群。对任意 $\sigma \in G$, 有

$$\sigma H \sigma^{-1} = \text{Gal}(\Omega/\sigma(E)).$$

因此 H 正规, 当且仅当 $\sigma(E) = E$ 对所有 $\sigma \in G$ 成立。由于 Ω/K 是正规可分扩张, 中间域 E/K 是 Galois 扩张, 正等价于 E 被所有 K -自同构稳定; 这给出正规闭子群与 Galois 中间扩张之间的对应。

若 E/K 有限, 则前面已经证明 $\text{Gal}(\Omega/E)$ 是开子群。反过来, 若闭子群 H 是开的, 则它含有某个基本开邻域 $\text{Gal}(\Omega/F)$, 其中 F/K 有限。令 $E = \Omega^H$ 。由 $H \supset \text{Gal}(\Omega/F)$ 得

$$E = \Omega^H \subset \Omega^{\text{Gal}(\Omega/F)} = F.$$

所以 E/K 是有限扩张。开子群与有限中间扩张的对应由此成立。 □

这一定理说明，无限 Galois 理论与有限 Galois 理论的差别不在“固定域”和“固定子群”这两个操作本身，而在必须加入拓扑闭包。任意子群 H 先给出固定域 Ω^H ，再从固定域取回来的群不是 H ，而是 $\overline{H}$ 。因此，在无限情形中，真正由中间域精确记住的是闭子群。

例 A.5. (a) 给 $\mathbb{Z}$ 赋予如下拓扑：有限指数子群构成 0 的一组基本邻域。令 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 为其完备化。则

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \prod_{\ell \text{ prime}} \mathbb{Z}_{\ell}, \quad \widehat{\mathbb{Z}}/m\widehat{\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

对每个正整数 m 成立。令 $\mathbb{F}$ 为 $\mathbb{F}_q$ 的代数闭包。存在典范同构

$$\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q),$$

它把 $1 \in \widehat{\mathbb{Z}}$ 送到自同构 $x \mapsto x^q$ 。 $\mathbb{F}_q$ 的 m 次扩张对应于 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的子群 $m\widehat{\mathbb{Z}}$ 。若 $\sigma(x) = x^q$ ，则对 $\alpha \in \widehat{\mathbb{Z}}$ ，定义 σ^α 为满足如下条件的自同构：对每个 m ，只要整数 a 在 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 中足够接近 α ，就有

$$\sigma^\alpha|_{\mathbb{F}_{q^m}} = \sigma^a|_{\mathbb{F}_{q^m}}.$$

上述同构把 α 送到 σ^α 。

(b) 令

$$\Omega_p = \bigcup_{r \geq 1} \mathbb{Q}(\zeta_{p^r}),$$

其中 ζ_{p^r} 是一个本原 p^r 次单位根。对 $u \in \mathbb{Z}_p^\times$ ，写

$$u = a_0 + a_1p + a_2p^2 + \cdots, \quad 0 \leq a_i \leq p-1.$$

对 $s \geq r-1$ ，定义

$$\zeta_{p^r}^u = \zeta_{p^r}^{a_0 + a_1p + \cdots + a_sp^s}.$$

这给出 $\mathbb{Z}_p^\times$ 在 Ω_p 上的作用，并且给出拓扑群同构

$$\mathbb{Z}_p^\times \longrightarrow \text{Gal}(\Omega_p/\mathbb{Q}).$$

(c) 令

$$\Omega = \bigcup_{n \geq 1} \mathbb{Q}(\zeta_n),$$

其中 ζ_n 是一个本原 n 次单位根。则

$$\Omega = \Omega_2\Omega_3\Omega_5\cdots, \quad \Omega_p \cap \Omega_{p'} = \mathbb{Q} \quad (p \neq p').$$

因而

$$\text{Gal}(\Omega/\mathbb{Q}) = \prod_p \text{Gal}(\Omega_p/\mathbb{Q})$$

是闭子群的拓扑乘积，并有同构

$$\widehat{\mathbb{Z}}^\times \longrightarrow \text{Gal}(\Omega/\mathbb{Q}).$$

这个同构可描述为：若 ζ 是一个 n 次单位根，且 $u \in \widehat{\mathbb{Z}}^\times$ ，则

$$\zeta^u = \zeta^m,$$

其中 $m \in \mathbb{Z}$ 是任意满足 $m \equiv u \pmod{n}$ 的整数。

(d) 仍令 Ω_p 如上。可写

$$\mathbb{Z}_p^\times \simeq \Delta_p \times C_p,$$

其中当 $p \neq 2$ 时

$$\Delta_p \simeq (\mathbb{Z}/(p))^\times \simeq \mathbb{Z}/(p-1),$$

当 $p = 2$ 时 $\Delta_2 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 并且总有 $C_p \simeq \mathbb{Z}_p$ 。令

$$\Omega'_p = \Omega_p^{\Delta_p}.$$

则

$$\text{Gal}(\Omega'_p/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}_p.$$

再令

$$\Omega' = \Omega'_2 \Omega'_3 \cdots$$

为它们在 $\mathbb{Q}^{\text{al}}$ 中的合成, 则

$$\text{Gal}(\Omega'/\mathbb{Q}) \simeq \prod_p \mathbb{Z}_p \simeq \widehat{\mathbb{Z}}.$$

(e) 对 $\mathbb{Q}$ 的每个有限扩张 K , $K\Omega'/K$ 是 Galois 扩张, 并且其 Galois 群同构于 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的一个有限指数子群。这样的子群仍同构于 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 。因此

$$\text{Gal}(K\Omega'/K) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}.$$

若固定一个同构, 并令 K_m 为对应于 $m\widehat{\mathbb{Z}}$ 的固定域, 则:

- (i) K_m/K 是次数为 m 的循环扩张;
- (ii) K_m 是分圆的, 也就是说, 它包含在某个由 K 添加单位根得到的扩张中。

验证. (a) 有限指数拓扑的完备化可以写成

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_m \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

中国剩余定理把每个有限商 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 分解成各个素数幂部分的乘积; 对所有 m 取相容极限, 就得到

$$\widehat{\mathbb{Z}} \simeq \prod_{\ell} \mathbb{Z}_{\ell}.$$

商 $\widehat{\mathbb{Z}}/m\widehat{\mathbb{Z}}$ 只记录模 m 的坐标, 因此自然等于 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 。这里的自然性很重要: 若 $m \mid n$, 从模 n 到模 m 的投影与 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 中的同一个元素相容。

有限域部分也完全由有限层控制。代数闭包 $\mathbb{F}$ 是有限域

$$\mathbb{F}_q \subset \mathbb{F}_{q^2} \subset \cdots$$

的并, 其中 $\mathbb{F}_{q^m}$ 是 $\mathbb{F}_q$ 的唯一 m 次扩张。自同构 $\sigma: x \mapsto x^q$ 在 $\mathbb{F}_{q^m}$ 上有阶 m , 因为 $\sigma^m(x) = x^{q^m} = x$, 而若 $0 < i < m$, 则 $\mathbb{F}_{q^i}$ 不能包含整个 $\mathbb{F}_{q^m}$ 。所以

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \quad \sigma \longleftrightarrow 1.$$

对 $m \mid n$ 的限制映射正是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 。取极限后得到

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) \simeq \varprojlim_m \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \widehat{\mathbb{Z}}.$$

在这个对应下，闭子群 $m\widehat{\mathbb{Z}}$ 由 σ^m 的闭包生成，它固定的正是 $\mathbb{F}_{q^m}$ 。

最后看 σ^α 的定义。给定 m ， $\sigma^a|_{\mathbb{F}_{q^m}}$ 只依赖于 $a \bmod m$ 。若 a 在 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 中足够接近 α ，意思是 $a \equiv \alpha \pmod{m}$ 。因此 σ^α 在每个有限层上的限制都被唯一确定，而且这些限制在不同 m 之间相容，于是拼成 $\mathbb{F}$ 的一个自同构。

(b) 先检查定义不依赖于 s 。若 $s' \geq s \geq r-1$ ，则

$$(a_0 + \cdots + a_{s'}p^{s'}) - (a_0 + \cdots + a_s p^s)$$

被 p^r 整除，因此两个指数给出同一个 p^r 次单位根。又因为 $u \in \mathbb{Z}_p^\times$ ，其首位 a_0 不被 p 整除，所以该指数模 p^r 可逆；于是 $\zeta_{p^r} \mapsto \zeta_{p^r}^u$ 是 $\mathbb{Q}(\zeta_{p^r})$ 的自同构。

不同 r 的定义也相容。若取 $\zeta_{p^r} = \zeta_{p^{r+1}}^p$ ，则

$$(\zeta_{p^{r+1}}^u)^p = \zeta_{p^r}^u.$$

因此这些有限层自同构拼成 Ω_p 的一个自同构。反过来， $\mathbb{Q}(\zeta_{p^r})/\mathbb{Q}$ 的 Galois 群是

$$(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times,$$

限制映射对应于自然投影

$$(\mathbb{Z}/p^{r+1}\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times.$$

所以

$$\mathrm{Gal}(\Omega_p/\mathbb{Q}) \simeq \varprojlim_r (\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times = \mathbb{Z}_p^\times.$$

(c) 设 m, n 互素。由中国剩余定理，

$$(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

另一方面 $\mathbb{Q}(\zeta_m)\mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}(\zeta_{mn})$ 。两边次数相乘正好相等，所以交为 $\mathbb{Q}$ 。对任意有限个两两不同素数的幂重复这个论证，得到各个 Ω_p 的有限层彼此线性不交，因而无限合成上的 Galois 群是有限层乘积的极限：

$$\mathrm{Gal}(\Omega/\mathbb{Q}) \simeq \prod_p \mathrm{Gal}(\Omega_p/\mathbb{Q}) \simeq \prod_p \mathbb{Z}_p^\times = \widehat{\mathbb{Z}}^\times.$$

若 ζ 是 n 次单位根，则 $\mathbb{Q}(\zeta) \subset \mathbb{Q}(\zeta_n)$ ，而 $u \in \widehat{\mathbb{Z}}^\times$ 在模 n 商中给出一个可逆剩余类。取任意整数 m 代表这个剩余类， $\zeta \mapsto \zeta^m$ 与代表元选择无关，因为更换代表只会把指数改变 n 的倍数。

(d) 对 $p \neq 2$ ， $\mathbb{Z}_p^\times$ 中的有限阶部分由 Teichmüller 代表给出，映到 $(\mathbb{Z}/(p))^\times$ ，其余主单位部分同构于 $\mathbb{Z}_p$ 。对 $p = 2$ ，把 $\{\pm 1\}$ 作为 Δ_2 ，剩下的 $1 + 4\mathbb{Z}_2$ 同构于 $\mathbb{Z}_2$ 。因此可写

$$\mathbb{Z}_p^\times \simeq \Delta_p \times C_p, \quad C_p \simeq \mathbb{Z}_p.$$

由 Galois 对应, $\Omega'_p = \Omega_p^{\Delta_p}$ 的 Galois 群是商群

$$\text{Gal}(\Omega'_p/\mathbb{Q}) \simeq \text{Gal}(\Omega_p/\mathbb{Q})/\Delta_p \simeq C_p \simeq \mathbb{Z}_p.$$

再把不同 p 的 Ω'_p 合成。它们仍位于互素分圆方向中, 所以与 (c) 同样的有限层线性不交论证给出

$$\text{Gal}(\Omega'/\mathbb{Q}) \simeq \prod_p \text{Gal}(\Omega'_p/\mathbb{Q}) \simeq \prod_p \mathbb{Z}_p \simeq \widehat{\mathbb{Z}}.$$

(e) 因为 $\Omega'/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张, 合成 $K\Omega'/K$ 也是 Galois 扩张。限制到 Ω' 给出同构

$$\text{Gal}(K\Omega'/K) \simeq \text{Gal}(\Omega'/(K \cap \Omega')).$$

由于 $K/\mathbb{Q}$ 有限, 交 $K \cap \Omega'$ 是 $\Omega'/\mathbb{Q}$ 的有限中间域。由 A.4, 有限中间域对应 $\text{Gal}(\Omega'/\mathbb{Q}) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}$ 的开子群, 也就是有限指数子群。对 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 来说, 开子群形如 $n\widehat{\mathbb{Z}}$, 并且乘以 n 给出拓扑群同构

$$\widehat{\mathbb{Z}} \simeq n\widehat{\mathbb{Z}}.$$

于是 $\text{Gal}(K\Omega'/K) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}$ 。

固定一个这样的同构后, 子群 $m\widehat{\mathbb{Z}}$ 是开闭子群, 商群

$$\widehat{\mathbb{Z}}/m\widehat{\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

是 m 阶循环群。它对应的固定域 K_m 因此满足

$$\text{Gal}(K_m/K) \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z},$$

所以 K_m/K 是次数为 m 的循环扩张。又因为 $\Omega' \subset \Omega = \bigcup_n \mathbb{Q}(\zeta_n)$, 所以 $K_m \subset K\Omega$, 即 K_m 包含在由 K 添加单位根得到的扩张中。□

注记 A.6. 一般来说, $\text{Gal}(\Omega/K)$ 中可能存在有限指数但不是开的子群, 即使 $K = \mathbb{Q}$ 也会发生这种现象。这里的提醒是: 无限 Galois 理论中的“有限扩张”对应开子群, 而不是抽象意义下所有有限指数子群。若忘记拓扑, 只按抽象群来取有限指数子群, 就会得到不来自有限中间域的对象。

刚才的例子反复使用“从所有有限层取相容数据”的语言。现在把这件事抽象出来。设 $(I, \leq)$ 是一个偏序集。如果对任意 $\alpha, \beta \in I$ ，都存在 $\gamma \in I$ ，使得

$$\alpha \leq \gamma, \quad \beta \leq \gamma,$$

则称 I 是有向集 (directed set)。这个条件的意思是：任取两个有限阶段，总能找到一个更大的阶段同时支配它们。

正整数集合按整除关系成为有向集。这里规定

$$m \leq n \iff m \mid n.$$

若给定 m, n ，则最小公倍数 $\text{lcm}(m, n)$ 同时被 m 和 n 整除，所以

$$m \leq \text{lcm}(m, n), \quad n \leq \text{lcm}(m, n).$$

这验证了有向性。这个例子后面会变成所有模 m 同余信息同时相容的框架。

一个集合的逆系统 (inverse system)，也称射影系统 (projective system)，由以下数据组成：首先是一个有向集 I ；其次，对每个 $\alpha \in I$ ，给一个集合 S_α ；最后，对每个 $\alpha \leq \beta$ ，给一个映射

$$\varphi_{\alpha, \beta} : S_\beta \longrightarrow S_\alpha.$$

这些映射必须满足两条相容条件：

$$\varphi_{\alpha, \alpha} = \text{id}_{S_\alpha}$$

对所有 α 成立，并且只要 $\alpha \leq \beta \leq \gamma$ ，就有

$$\varphi_{\alpha, \beta} \circ \varphi_{\beta, \gamma} = \varphi_{\alpha, \gamma}.$$

第二条说的是：从第 γ 层降到第 α 层，直接降和先降到第 β 层再降，结果相同。

逆极限 (inverse limit) 是把每一层的元素同时选出来，并要求所有选择彼此相容。更形式地说，一个集合 S 连同映射

$$\varphi_\alpha : S \longrightarrow S_\alpha \quad (\alpha \in I)$$

称为该逆系统的逆极限，如果首先满足

$$\varphi_\alpha = \varphi_{\alpha, \beta} \circ \varphi_\beta \quad (\alpha \leq \beta),$$

并且满足如下泛性质 (universal property)：对任意集合 T ，若给定一族相容映射

$$\psi_\alpha : T \longrightarrow S_\alpha, \quad \psi_\alpha = \varphi_{\alpha, \beta} \circ \psi_\beta \quad (\alpha \leq \beta),$$

则存在唯一映射 $\psi : T \rightarrow S$ ，使得对每个 α 都有

$$\varphi_\alpha \circ \psi = \psi_\alpha.$$

也就是说，任何一族到各有限层的相容映射，都唯一地穿过逆极限。

这个泛性质可以用一个具体模型实现。把所有层的乘积写作 $\prod_{\alpha \in I} S_\alpha$ ，并在里面取相容

族

$$\varprojlim_{\alpha \in I} S_{\alpha} = \left\{ (s_{\alpha})_{\alpha} \in \prod_{\alpha \in I} S_{\alpha} : \varphi_{\alpha, \beta}(s_{\beta}) = s_{\alpha} \text{ whenever } \alpha \leq \beta \right\}.$$

投影到第 α 个坐标给出映射

$$\varphi_{\alpha} : \varprojlim S_{\alpha} \longrightarrow S_{\alpha}.$$

若 T 带有一族相容映射 $\psi_{\alpha} : T \rightarrow S_{\alpha}$ ，则唯一的 $\psi : T \rightarrow \varprojlim S_{\alpha}$ 必须把 $t \in T$ 送到

$$(\psi_{\alpha}(t))_{\alpha}.$$

相容性保证这个族确实落在上面的子集合中；唯一性来自每个坐标都已经被指定。因此每个集合的逆系统都有逆极限。

如果每个 S_{α} 是群，并且所有 $\varphi_{\alpha, \beta}$ 是群同态，则上面的相容族集合在逐坐标运算下成为群；若每个 S_{α} 是环，并且所有过渡映射是环同态，则它逐坐标成为环。这就解释了为什么集合、群、环的逆系统都有逆极限，而且构造是同一个。

最后看 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的例子。取指标集为正整数，按整除排序。若 $m \mid n$ ，令

$$\varphi_{m, n} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

为自然约化映射。恒等条件和复合条件分别来自“模同一个数约化不变”和“先模 n 再模 m 与直接模 m 相同”。于是

$$\varprojlim_m \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

由所有相容剩余类族 $(a_m \bmod m)_m$ 组成，要求只要 $m \mid n$ ，就有

$$a_n \equiv a_m \pmod{m}.$$

这正是整数在所有有限商中的相容影子。普通整数 $a \in \mathbb{Z}$ 给出族 $(a \bmod m)_m$ ，而对有限指数拓扑完备化后得到的全部极限点，正是这些相容族。因此

$$\widehat{\mathbb{Z}} \simeq \varprojlim_m \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

这个公式把 A.5 中出现的 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 从“完备化”翻译成“所有有限同余商的相容系统”。

例 A.7. 设 R 是一个离散赋值环 (discrete valuation ring), 极大理想为 $\mathfrak{m}$ 。令 $\widehat{R}$ 表示 R 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的完备化。则存在典范同构

$$\widehat{R} \simeq \varprojlim_n R/\mathfrak{m}^n.$$

验证. 对每个 n , 自然映射 $R \rightarrow R/\mathfrak{m}^n$ 在 $\mathfrak{m}$ -进拓扑下连续, 因此延拓到完备化, 得到

$$\rho_n : \widehat{R} \longrightarrow R/\mathfrak{m}^n.$$

若 $n \geq m$, 则从 $R/\mathfrak{m}^n$ 到 $R/\mathfrak{m}^m$ 的约化映射与 ρ_n, ρ_m 相容。因此这些 ρ_n 合成一个典范同态

$$\rho : \widehat{R} \longrightarrow \varprojlim_n R/\mathfrak{m}^n.$$

先看单射性。若 $x \in \widehat{R}$ 在每个 $R/\mathfrak{m}^n$ 中的像都为零, 那么 x 属于完备化中的每个闭邻域 $\mathfrak{m}^n \widehat{R}$ 。在离散赋值环中, $\mathfrak{m}^n$ 的幂次邻域收缩到 0; 完备化仍是 Hausdorff, 所以

$$\bigcap_{n \geq 1} \mathfrak{m}^n \widehat{R} = \{0\}.$$

因此 $x = 0$, ρ 是单射。

再看满射性。取一个相容族

$$(a_n + \mathfrak{m}^n)_n \in \varprojlim_n R/\mathfrak{m}^n.$$

为每个 n 选代表元 $a_n \in R$ 。相容性说明: 若 $n \geq m$, 则

$$a_n - a_m \in \mathfrak{m}^m.$$

这正是 (a_n) 在 $\mathfrak{m}$ -进拓扑下为 Cauchy 列的条件。由于 $\widehat{R}$ 是完备化, 这个 Cauchy 列在 $\widehat{R}$ 中收敛到某个元素 a 。对固定的 m , 当 $n \geq m$ 时 $a_n \equiv a_m \pmod{\mathfrak{m}^m}$, 取极限得到

$$a \equiv a_m \pmod{\mathfrak{m}^m \widehat{R}}.$$

所以 $\rho(a)$ 正是给定的相容族。满射性成立。

环结构也没有额外选择: 加法和乘法都在每个商 $R/\mathfrak{m}^n$ 中逐坐标进行, 相容族的和与积仍然相容。因此上面的双射是环同构。□

群的 profinite 完备化 (profinite completion) 也按同一个模式定义。令 G 是一个群, 让 H 遍历 G 的有限指数正规子群。若 $H' \subset H$, 则有自然商映射

$$G/H' \longrightarrow G/H.$$

这些有限商构成一个逆系统: 两个有限指数正规子群 H_1, H_2 的交 $H_1 \cap H_2$ 仍是有限指数正规子群, 并且同时包含在 H_1 与 H_2 中, 所以它给出共同的更细层。定义

$$\widehat{G} = \varprojlim_H G/H.$$

自然映射

$$G \longrightarrow \widehat{G}, \quad g \longmapsto (gH)_H$$

把一个群元素送到它在所有有限商中的像。其核是所有有限指数正规子群的交：

$$\ker(G \rightarrow \widehat{G}) = \bigcap_H H.$$

因此，profinite 完备化记录的是 G 能被所有有限商同时看到的部分；若这个交为 $\{1\}$ ，则 G 可以嵌入自己的 profinite 完备化。

命题 A.8. 设

$$0 \longrightarrow A_\alpha \xrightarrow{i_\alpha} B_\alpha \xrightarrow{p_\alpha} C_\alpha \longrightarrow 0$$

是一族由同一个有向集指标化的短正合列 (*short exact sequence*), 并且这些列连同 $A_\alpha, B_\alpha, C_\alpha$ 的转移映射构成一个逆系统。若所有 $A_\alpha, B_\alpha, C_\alpha$ 都是有限阿贝尔群, 则诱导出的列

$$0 \longrightarrow \varprojlim_\alpha A_\alpha \longrightarrow \varprojlim_\alpha B_\alpha \longrightarrow \varprojlim_\alpha C_\alpha \longrightarrow 0$$

仍然正合。

证明. 先把“诱导出的列”写清楚。一个元素 $a = (a_\alpha)_\alpha \in \varprojlim A_\alpha$ 被送到

$$(i_\alpha(a_\alpha))_\alpha \in \prod_\alpha B_\alpha.$$

由于每个方块与转移映射相容, 这个族仍满足 B -层的相容条件, 所以它确实属于 $\varprojlim B_\alpha$ 。同样, $(b_\alpha)_\alpha \in \varprojlim B_\alpha$ 被送到 $(p_\alpha(b_\alpha))_\alpha \in \varprojlim C_\alpha$ 。逐层有 $p_\alpha i_\alpha = 0$, 所以逆极限上的复合也是零。

左端单射逐坐标检查。若 $a = (a_\alpha)_\alpha$ 在 $\varprojlim B_\alpha$ 中变成零, 则对每个 α 都有 $i_\alpha(a_\alpha) = 0$ 。因为原列在 A_α 处正合, i_α 是单射, 于是每个 $a_\alpha = 0$, 从而 $a = 0$ 。

现在识别中间项的核。取 $b = (b_\alpha)_\alpha \in \varprojlim B_\alpha$, 并假设它映到 $\varprojlim C_\alpha$ 中的零元。也就是说, 每个 $p_\alpha(b_\alpha) = 0$ 。逐层正合给出唯一的 $a_\alpha \in A_\alpha$, 使得

$$i_\alpha(a_\alpha) = b_\alpha.$$

唯一性来自 i_α 的单射。还要检查这些 a_α 相容。若 $\alpha \leq \beta$, 把三层的转移映射记作

$$u_{\alpha\beta}^A: A_\beta \rightarrow A_\alpha, \quad u_{\alpha\beta}^B: B_\beta \rightarrow B_\alpha, \quad u_{\alpha\beta}^C: C_\beta \rightarrow C_\alpha.$$

由 b 的相容性和逆系统短正合列的相容性,

$$i_\alpha(u_{\alpha\beta}^A(a_\beta)) = u_{\alpha\beta}^B(i_\beta(a_\beta)) = u_{\alpha\beta}^B(b_\beta) = b_\alpha = i_\alpha(a_\alpha).$$

再次用 i_α 单射, 得到 $u_{\alpha\beta}^A(a_\beta) = a_\alpha$ 。因此 $(a_\alpha)_\alpha \in \varprojlim A_\alpha$, 并且它的像就是 b 。这证明中间项处正合。

剩下的是右端满射, 这是有限性真正被使用的地方。取一个相容族

$$c = (c_\alpha)_\alpha \in \varprojlim_\alpha C_\alpha.$$

对每个 α , 令

$$X_\alpha = p_\alpha^{-1}(c_\alpha) \subset B_\alpha.$$

由于 p_α 逐层满射, X_α 非空; 由于 B_α 有限, X_α 是非空有限集。若 $\alpha \leq \beta$, 则 B -层的转移映射把 X_β 送入 X_α : 确实, 若 $b_\beta \in X_\beta$, 则

$$p_\alpha(u_{\alpha\beta}^B(b_\beta)) = u_{\alpha\beta}^C(p_\beta(b_\beta)) = u_{\alpha\beta}^C(c_\beta) = c_\alpha.$$

所以 (X_α) 本身构成一个非空有限集的逆系统。

我们证明这个逆系统有相容元。把每个 X_α 看成离散有限拓扑空间，则它是紧空间；乘积 $\prod_\alpha X_\alpha$ 由 Tychonoff 定理紧。对每个关系 $\alpha \leq \beta$ ，条件

$$x_\alpha = u_{\alpha\beta}^B(x_\beta)$$

定义乘积中的闭子集。只需证明这些闭条件有有限交性质。给定有限多个关系，只涉及有限多个指标；由于指标集有向，可以取一个指标 γ 同时大于这些指标。任取 $x_\gamma \in X_\gamma$ ，再沿转移映射送到所有相关指标，就得到满足这有限多个关系的一族坐标。因此任意有限多个闭条件的交非空。紧性给出所有闭条件的总交非空。

总交中的元素就是一个相容族 $b = (b_\alpha)_\alpha \in \varprojlim B_\alpha$ ，并且每个 $b_\alpha \in X_\alpha$ ，所以 $p_\alpha(b_\alpha) = c_\alpha$ 。于是 b 在逆极限上被送到 c 。右端满射成立，整列正合。 $\square$

这里要特别记住有限性的作用：左端单射和中间项核的识别只依赖逐层正合与相容性；右端满射则需要从所有有限层的非空纤维中选出一个同时相容的提升。有限性把这些纤维变成紧的离散空间，才保证所有有限层条件可以合并成全局相容的选择。

注记 A.9. 设 Ω/K 是 Galois 扩张。则

$$\mathrm{Gal}(\Omega/K) \simeq \varprojlim_E \mathrm{Gal}(E/K),$$

其中 E 遍历满足 $K \subset E \subset \Omega$ 且 E/K 有限 Galois 的子域。若一个拓扑群是有限群的射影极限，则称它为 profinite 群 (profinite group)。这样的群正好是紧全不连通拓扑群。这里，全不连通 (totally disconnected) 是指拓扑空间的每个连通分支都是单点。

先看上面的同构。所有有限 Galois 子扩张按包含关系成为有向集：给定 E_1, E_2 ，它们在 Ω 中的复合域 $E_1 E_2$ 仍是 K 上有限 Galois 扩张，并包含二者。若 $E \subset E'$ ，限制映射

$$\mathrm{Gal}(E'/K) \longrightarrow \mathrm{Gal}(E/K), \quad \sigma \longmapsto \sigma|_E$$

给出一个逆系统。于是每个 $\tau \in \mathrm{Gal}(\Omega/K)$ 给出相容族

$$(\tau|_E)_E \in \varprojlim_E \mathrm{Gal}(E/K).$$

这就是自然映射。

这个自然映射是单射。若两个 K -自同构在每个有限 Galois 子扩张 E 上限制相同，则它们在 Ω 的每个元素上相同：因为任意 $x \in \Omega$ 属于某个有限 Galois 子扩张。具体地，取 x 在 K 上的最小多项式，把它的所有根加入 K 得到有限 Galois 子域 $E \subset \Omega$ ，于是 $x \in E$ 。

它也是满射。给定一个相容族

$$(\sigma_E)_E \in \varprojlim_E \mathrm{Gal}(E/K),$$

要定义 Ω 上的映射。对 $x \in \Omega$ ，选一个有限 Galois 子扩张 E/K 使 $x \in E$ ，并令

$$\sigma(x) = \sigma_E(x).$$

这个定义与 E 的选择无关。若 x 同时属于 E 与 F ，取有限 Galois 复合域 EF 。相容性给出

$$\sigma_E = (\sigma_{EF})|_E, \quad \sigma_F = (\sigma_{EF})|_F,$$

所以两种定义都等于 $\sigma_{EF}(x)$ 。加法、乘法、单位元和 K -固定性都可以在同时包含有限多个相关元素的有限 Galois 子域内检查，因此 σ 是一个 K -自同构。它在每个有限层的限制就是给定的 σ_E ，所以自然映射满射。

这个同构还尊重拓扑。逆极限右边带有作为有限离散群乘积闭子群的拓扑。投影

$$\varprojlim_{E'} \mathrm{Gal}(E'/K) \longrightarrow \mathrm{Gal}(E/K)$$

的核由那些在 E 上恒等的相容族组成。左边的 Krull 拓扑中，对应的基本邻域正是

$$\mathrm{Gal}(\Omega/E) \subset \mathrm{Gal}(\Omega/K).$$

因此限制同构把左边的基本邻域逐个送到右边的基本邻域，拓扑完全一致。

现在解释 profinite 群的拓扑刻画。若 $G = \varprojlim_i G_i$ ，且每个 G_i 是有限离散群，则每个

G_i 紧、Hausdorff、全不连通。乘积 $\prod_i G_i$ 仍紧 Hausdorff，并且由有限坐标条件给出的柱状开闭集可以分离不同点；逆极限是这个乘积中的闭子群，所以也是紧 Hausdorff、全不连通的拓扑群。

反过来，设 G 是紧全不连通拓扑群。紧全不连通群有一个标准性质：恒等元的任意邻域都包含某个开正规子群 N 。因为 N 开，商空间 G/N 是紧离散空间，所以是有限群。让 N 遍历所有开正规子群，按反向包含排序，商映射 $G/N' \rightarrow G/N$ 在 $N' \subset N$ 时构成有限群的逆系统，并给出自然同态

$$G \longrightarrow \varprojlim_N G/N.$$

这个同态单射，因为 Hausdorff 性与上述邻域基说明 $\bigcap_N N = \{1\}$ 。它满射的理由与前面有限纤维的紧性论证相同：一个相容的有限商元素族给出每个陪集 $g_N N$ ，这些闭集具有有限交性质，紧性给出公共点。拓扑上，开正规子群正是两边的基本邻域来源，因此这个同态是拓扑群同构。于是紧全不连通拓扑群也都是 profinite 群。

这里开始进入本书证明类域论所需的同调代数部分。前面第一章用 Lubin–Tate 理论给出了局部互反律的一条显式路线；从这里起，目标转向另一条更结构化的路线：把 Galois 群作用在各种自然对象上的方式组织成同调群。为了做到这一点，首先要把“带群作用的阿贝尔群”作为基本对象固定下来。

设 G 是一个群。一个 G -模 (G -module) 是一个阿贝尔群 M ，连同映射

$$G \times M \longrightarrow M, \quad (g, m) \longmapsto gm,$$

满足下面两个条件：对任意 $g, g' \in G$ 与 $m, m' \in M$,

$$g(m + m') = gm + gm', \quad (gg')m = g(g'm), \quad 1m = m.$$

第一条说明，每个固定的 g 都给出一个阿贝尔群同态 $M \rightarrow M$ 。第二条说明这些同态按 G 的乘法相容，并且单位元确实作为恒等映射作用。

还要把“同态”提升为“自同构”。固定 $g \in G$ ，由第一条得到映射 $T_g : M \rightarrow M$, $m \mapsto gm$ 是阿贝尔群同态。由于 $g^{-1} \in G$ ，第二条给出

$$T_g T_{g^{-1}} = T_{gg^{-1}} = T_1 = \text{id}_M, \quad T_{g^{-1}} T_g = T_{g^{-1}g} = T_1 = \text{id}_M.$$

因此 T_g 是阿贝尔群自同构。于是一个 G -模等价于给定一个群同态

$$G \longrightarrow \text{Aut}(M), \quad g \longmapsto T_g,$$

其中 $\text{Aut}(M)$ 是阿贝尔群 M 的自同构群。反过来，若给定这样的群同态，就令 gm 为对应自同构作用在 m 上的结果；自同构保证加法相容，群同态保证 $(gg')m = g(g'm)$ 与 $1m = m$ 。这说明两种定义完全相同。

也可以说 G 作用 (acts) 在 M 上。若对所有 $g \in G$ 与 $m \in M$ 都有

$$gm = m,$$

则称这个作用是平凡的 (trivial)。平凡作用不是没有结构，而是说明 G 的信息在 M 上完全看不见；以后做上同调时，这种情形常常给出最基础的系数对象。

设 M, N 都是 G -模。一个 G -模同态，或 G -同态 (G -homomorphism)，是一个映射 $\alpha : M \rightarrow N$ ，满足两类条件。第一，它是阿贝尔群同态：

$$\alpha(m + m') = \alpha(m) + \alpha(m').$$

第二，它与 G 的作用相容：

$$\alpha(gm) = g\alpha(m) \quad (g \in G, m \in M).$$

这里左边的 g 作用在 M 上，右边的 g 作用在 N 上；这条公式正是说 α 不会破坏群作用的信息。

所有从 M 到 N 的 G -同态组成的集合记为

$$\text{Hom}_G(M, N).$$

它是普通阿贝尔群同态集合 $\text{Hom}(M, N)$ 的一个子集；区别在于 $\text{Hom}_G(M, N)$ 只保留那些与 G -作用交换的同态。后面构造诱导模、上同调函子和长正合列时，这个记号会反复出现。

注记 1.1. 群环 (group algebra) $\mathbb{Z}[G]$ 是以 G 的元素为基的自由阿贝尔群。也就是说，它的元素是有限和

$$\sum_i n_i g_i, \quad n_i \in \mathbb{Z}, g_i \in G.$$

“有限和”这个条件很重要，因为乘法要按分配律展开。若

$$x = \sum_i n_i g_i, \quad y = \sum_j n'_j g'_j,$$

则定义

$$xy = \sum_{i,j} n_i n'_j (g_i g'_j).$$

右边仍是有限和，所以确实落在 $\mathbb{Z}[G]$ 中。结合律来自 G 的结合律：三重乘积展开后，任一项都具有系数 $n_i n'_j n''_k$ ，群元素部分无论先乘哪两个都等于 $g_i (g'_j g''_k) = (g_i g'_j) g''_k$ 。单位元是群单位 1_G 对应的基元素。

若 M 是 G -模，则 G 的作用唯一延拓成 $\mathbb{Z}[G]$ -模结构。具体地，定义

$$\left(\sum_i n_i g_i \right) m = \sum_i n_i (g_i m).$$

这是唯一可能的定义，因为 $\mathbb{Z}[G]$ 作为阿贝尔群由所有 $g \in G$ 自由生成；一旦知道每个 g 怎样作用，整数线性组合的作用就被加法性强制确定。反过来，若 M 是 $\mathbb{Z}[G]$ -模，则把每个 $g \in G \subset \mathbb{Z}[G]$ 看作环元素作用在 M 上，就得到一个 G -模结构；环乘法中的 gg' 正好给出 $(gg')m = g(g'm)$ ，而 1_G 给出恒等作用。

因此， G -模同态与 $\mathbb{Z}[G]$ -模同态是同一回事。若 $\alpha: M \rightarrow N$ 是 $\mathbb{Z}[G]$ -线性的，则它首先是阿贝尔群同态，并且对每个 $g \in G$ 有

$$\alpha(gm) = g\alpha(m).$$

这正是 G -同态的条件。反过来，若 α 是 G -同态，则对任意 $\sum_i n_i g_i \in \mathbb{Z}[G]$ ，

$$\alpha\left(\left(\sum_i n_i g_i\right)m\right) = \sum_i n_i \alpha(g_i m) = \sum_i n_i g_i \alpha(m) = \left(\sum_i n_i g_i\right)\alpha(m),$$

所以 α 是 $\mathbb{Z}[G]$ -线性的。由此可把 G -模范畴 Mod_G 识别为环 $\mathbb{Z}[G]$ 上的模范畴；特别地，它是阿贝尔范畴 (abelian category)，因为环上模范畴的核、余核、像与余像都按底层阿贝尔群逐项构造，并且仍带有相容的环作用。

现在设 M, N 是 G -模。若只把它们看作阿贝尔群，则所有阿贝尔群同态组成集合

$$\text{Hom}(M, N).$$

这个集合本身也是阿贝尔群，加法逐点定义：

$$(\varphi + \psi)(m) = \varphi(m) + \psi(m).$$

它还带有一个自然的 G -作用：

$$(g\varphi)(m) = g(\varphi(g^{-1}m)).$$

这个公式有一个清楚的含义：先把输入 m 拉回到 M 中的 $g^{-1}m$ ，让 φ 作用，再把输出用 N 上的 g -作用推回去。这样写是为了让源端和目标端的 G -作用同时参与。

先检查 $g\varphi$ 仍是阿贝尔群同态。对 $m, m' \in M$,

$$(g\varphi)(m + m') = g\varphi(g^{-1}m + g^{-1}m') = g(\varphi(g^{-1}m) + \varphi(g^{-1}m')),$$

而 g 在 N 上按阿贝尔群自同构作用，所以这等于

$$g\varphi(g^{-1}m) + g\varphi(g^{-1}m') = (g\varphi)(m) + (g\varphi)(m').$$

再检查这是群作用。单位元给出

$$(1\varphi)(m) = 1\varphi(1^{-1}m) = \varphi(m).$$

若 $g, h \in G$ ，则

$$(g(h\varphi))(m) = g((h\varphi)(g^{-1}m)) = g(h(\varphi(h^{-1}g^{-1}m))) = (gh)\varphi((gh)^{-1}m),$$

也就是 $g(h\varphi) = (gh)\varphi$ 。因此 $\text{Hom}(M, N)$ 成为 G -模。

这个作用还解释了 $\text{Hom}_G(M, N)$ 在 $\text{Hom}(M, N)$ 中的位置。若 φ 是 G -同态，则

$$(g\varphi)(m) = g\varphi(g^{-1}m) = gg^{-1}\varphi(m) = \varphi(m),$$

所以 φ 被每个 g 固定。反过来，若 φ 在上述作用下被每个 g 固定，则把等式 $(g\varphi)(gm) = \varphi(gm)$ 展开，得

$$g\varphi(m) = \varphi(gm).$$

这正是 G -同态条件。因此

$$\text{Hom}_G(M, N) = \text{Hom}(M, N)^G,$$

即 G -同态正是这个 Hom 模中的不变元。

设 H 是 G 的子群, M 是一个 H -模。定义

$$\text{Ind}_H^G(M) = \{\varphi : G \rightarrow M \mid \varphi(hg) = h\varphi(g) \text{ 对所有 } h \in H, g \in G\}.$$

这里的 φ 只是集合映射, 不要求是群同态。条件 $\varphi(hg) = h\varphi(g)$ 的意思是: 一旦知道 φ 在每个右陪集 Hg 的一个代表元上的值, 整个右陪集上的值就被 H -作用强制决定。

先给这个集合加上阿贝尔群结构。若 $\varphi, \psi \in \text{Ind}_H^G(M)$, 定义

$$(\varphi + \psi)(x) = \varphi(x) + \psi(x).$$

因为 M 是 H -模, 所以对 $h \in H$ 有

$$(\varphi + \psi)(hx) = \varphi(hx) + \psi(hx) = h\varphi(x) + h\psi(x) = h(\varphi(x) + \psi(x)) = h(\varphi + \psi)(x).$$

因此 $\varphi + \psi$ 仍满足诱导条件。零元是恒等于 0 的函数, 负元逐点定义为 $(-\varphi)(x) = -\varphi(x)$, 同样满足诱导条件。

再定义 G -作用:

$$(g\varphi)(x) = \varphi(xg), \quad g, x \in G.$$

这个公式用右乘 g 移动输入, 而不是用 g 直接作用在 M 上, 因为 M 只有 H -作用。先检查 $g\varphi$ 仍属于 $\text{Ind}_H^G(M)$ 。对 $h \in H$ 有

$$(g\varphi)(hx) = \varphi(hxg) = h\varphi(xg) = h(g\varphi)(x).$$

再检查这是群作用。单位元给出 $(1_G\varphi)(x) = \varphi(x)$ 。若 $g_1, g_2 \in G$, 则

$$(g_1(g_2\varphi))(x) = (g_2\varphi)(xg_1) = \varphi(xg_1g_2) = ((g_1g_2)\varphi)(x).$$

这与左作用约定一致: 先作用 g_2 , 再作用 g_1 , 合成后是 g_1g_2 。此外, 右乘不改变逐点加法, 所以 $\text{Ind}_H^G(M)$ 是 G -模。

这个构造对 H -模同态也是函子性的。若 $\alpha : M \rightarrow M'$ 是 H -模同态, 则定义

$$\text{Ind}_H^G(\alpha)(\varphi) = \alpha \circ \varphi.$$

它确实把 $\text{Ind}_H^G(M)$ 映到 $\text{Ind}_H^G(M')$, 因为

$$(\alpha \circ \varphi)(hg) = \alpha(h\varphi(g)) = h\alpha(\varphi(g)) = h(\alpha \circ \varphi)(g).$$

它也是 G -同态: 对 $t \in G$,

$$\text{Ind}_H^G(\alpha)(t\varphi)(x) = \alpha(\varphi(xt)) = (t \text{Ind}_H^G(\alpha)(\varphi))(x).$$

引理 1.2.

(a) 对每个 G -模 M 和 H -模 N , 有自然同构

$$\text{Hom}_G(M, \text{Ind}_H^G(N)) \simeq \text{Hom}_H(M, N),$$

其中右边把 M 通过限制作用看作 H -模。

(b) 函子

$$\mathrm{Ind}_H^G : \mathrm{Mod}_H \longrightarrow \mathrm{Mod}_G$$

是正合的。

证明. (a) 先从一个 G -同态

$$\alpha : M \longrightarrow \mathrm{Ind}_H^G(N)$$

出发。定义

$$\beta(m) = \alpha(m)(1_G).$$

由于 α 是阿贝尔群同态, β 也是阿贝尔群同态。要证明 β 是 H -同态, 只需检查 $h \in H$ 时的相容性。由 α 的 G -线性和诱导模上的作用公式,

$$\beta(hm) = \alpha(hm)(1_G) = (h\alpha(m))(1_G) = \alpha(m)(1_G h) = \alpha(m)(h).$$

另一方面, $\alpha(m) \in \mathrm{Ind}_H^G(N)$, 所以

$$\alpha(m)(h) = h\alpha(m)(1_G) = h\beta(m).$$

于是 $\beta(hm) = h\beta(m)$, 即 $\beta \in \mathrm{Hom}_H(M, N)$ 。

反过来, 给定一个 H -同态 $\beta : M \rightarrow N$, 定义映射

$$\alpha_\beta : M \longrightarrow \mathrm{Ind}_H^G(N), \quad \alpha_\beta(m)(g) = \beta(gm).$$

这里 gm 使用 M 的 G -模结构。先检查 $\alpha_\beta(m)$ 是诱导模中的元素。若 $h \in H$, 则

$$\alpha_\beta(m)(hg) = \beta(hgm) = h\beta(gm) = h\alpha_\beta(m)(g),$$

其中第二个等号使用了 β 的 H -线性。加法性来自 β 和 G -作用的加法性:

$$\alpha_\beta(m + m')(g) = \beta(gm + gm') = \beta(gm) + \beta(gm') = \alpha_\beta(m)(g) + \alpha_\beta(m')(g).$$

再检查 α_β 是 G -同态。对 $t, g \in G$,

$$\alpha_\beta(tm)(g) = \beta(gtm),$$

而

$$(t\alpha_\beta(m))(g) = \alpha_\beta(m)(gt) = \beta(gtm).$$

二者相等, 所以 $\alpha_\beta(tm) = t\alpha_\beta(m)$ 。

最后检查两个构造互为逆。若从 β 构造 α_β , 再在 1_G 处评价, 则

$$\alpha_\beta(m)(1_G) = \beta(1_G m) = \beta(m).$$

若从 α 构造 $\beta(m) = \alpha(m)(1_G)$, 再按上式构造回去, 则新映射在 $g \in G$ 处的值为

$$\beta(gm) = \alpha(gm)(1_G) = (g\alpha(m))(1_G) = \alpha(m)(1_G g) = \alpha(m)(g).$$

因此得到自然同构。

(b) 设

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{i} N \xrightarrow{q} P \longrightarrow 0$$

是 H -模的正合列。诱导后得到

$$0 \longrightarrow \text{Ind}_H^G(M) \xrightarrow{\text{Ind}(i)} \text{Ind}_H^G(N) \xrightarrow{\text{Ind}(q)} \text{Ind}_H^G(P) \longrightarrow 0.$$

前两个位置的正合性逐点检查。若 $\text{Ind}(i)(\varphi) = 0$ ，则对每个 $x \in G$ 有 $i(\varphi(x)) = 0$ ，由 i 单射得 $\varphi(x) = 0$ ，所以 $\varphi = 0$ 。若 $\psi \in \text{Ind}_H^G(N)$ 满足 $\text{Ind}(q)(\psi) = 0$ ，则 $q(\psi(x)) = 0$ 对每个 x 成立，因此 $\psi(x) \in \text{im}(i)$ 。由 i 的单射性，存在唯一的 $\varphi(x) \in M$ 使 $i(\varphi(x)) = \psi(x)$ 。还要验证 φ 满足诱导条件。对 $h \in H$ ，

$$i(\varphi(hx)) = \psi(hx) = h\psi(x) = hi(\varphi(x)) = i(h\varphi(x)).$$

再由 i 单射得 $\varphi(hx) = h\varphi(x)$ 。故 ψ 正好来自 $\text{Ind}_H^G(M)$ 。

剩下的是末端满射性。取 S 为 H 在 G 中的右陪集代表集，于是每个 $g \in G$ 唯一写成 $g = hs$ ，其中 $h \in H$ ， $s \in S$ 。给定

$$\theta \in \text{Ind}_H^G(P),$$

对每个 $s \in S$ ，因为 $q: N \rightarrow P$ 满射，选择 $n(s) \in N$ 使 $q(n(s)) = \theta(s)$ 。定义 $\tilde{\theta}: G \rightarrow P$ 为

$$\tilde{\theta}(hs) = hn(s).$$

唯一分解保证这个定义良定。它满足诱导条件：若 $h_0 \in H$ ，则

$$\tilde{\theta}(h_0hs) = h_0hn(s) = h_0\tilde{\theta}(hs).$$

最后，

$$q(\tilde{\theta}(hs)) = hq(n(s)) = h\theta(s) = \theta(hs),$$

其中最后一步正是 θ 的诱导条件。因此 $\text{Ind}(q)(\tilde{\theta}) = \theta$ ，诱导列在末端也正合。由此 Ind_H^G 是正合函子。□

令

$$\varepsilon : \text{Ind}_H^G(N) \longrightarrow N, \quad \varepsilon(\varphi) = \varphi(1_G).$$

这是一个 H -同态。确实，若 $h \in H$ ，则

$$\varepsilon(h\varphi) = (h\varphi)(1_G) = \varphi(1_G h) = \varphi(h) = h\varphi(1_G) = h\varepsilon(\varphi),$$

其中第三个等号使用了诱导条件。引理 1.2 说明，二元组 $(\text{Ind}_H^G(N), \varepsilon)$ 具有如下泛性质 (universal property)：若 M 是 G -模，而 $\beta : M \rightarrow N$ 是 H -同态，则存在唯一的 G -同态

$$\alpha : M \longrightarrow \text{Ind}_H^G(N)$$

使 $\varepsilon \circ \alpha = \beta$ 。存在性由公式

$$\alpha(m)(g) = \beta(gm)$$

给出；唯一性来自同一个公式，因为若 $\varepsilon \circ \alpha = \beta$ ，则对任意 $g \in G$ ，

$$\alpha(m)(g) = (g\alpha(m))(1_G) = \alpha(gm)(1_G) = \varepsilon(\alpha(gm)) = \beta(gm).$$

因此 α 的每个函数值都已经被 β 强制决定。

当 $H = \{1\}$ 时， H -模只是阿贝尔群。此时省略下标 H ，写

$$\text{Ind}^G(M_0) = \{\varphi : G \rightarrow M_0\}.$$

这里仍然不要求 φ 是同态。由于 $\mathbb{Z}[G]$ 是以 G 为基的自由阿贝尔群，从自由对象的性质得到自然同一

$$\{\varphi : G \rightarrow M_0\} = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}[G], M_0).$$

具体地，左边的函数 φ 唯一延拓为阿贝尔群同态

$$\sum_g n_g g \longmapsto \sum_g n_g \varphi(g),$$

而任何阿贝尔群同态 $\mathbb{Z}[G] \rightarrow M_0$ 又由它在基元素 $g \in G$ 上的值唯一决定。一个 G -模称为诱导 G -模 (induced G -module)，如果它同构于某个 $\text{Ind}^G(M_0)$ ，其中 M_0 是阿贝尔群。

注记 1.3. 设 G 是有限群。

(a) 一个 G -模 M 是诱导的，当且仅当存在一个阿贝尔子群 $M_0 \subset M$ ，使得

$$M = \bigoplus_{g \in G} gM_0$$

作为阿贝尔群的直和成立。此时有 G -模同构

$$\text{Ind}^G(M_0) \longrightarrow \mathbb{Z}[G] \otimes_{\mathbb{Z}} M_0, \quad \varphi \longmapsto \sum_{g \in G} g \otimes \varphi(g^{-1}),$$

其中 $\mathbb{Z}[G] \otimes_{\mathbb{Z}} M_0$ 的 G -作用为

$$t(z \otimes m) = tz \otimes m.$$

先证明这个同构。因为 G 有限，上式中的和是有限和。给定函数 $\varphi : G \rightarrow M_0$ ，它在

每个 g^{-1} 处的取值给出张量和中的 g -分量；反过来，任意元素 $\sum_g g \otimes m_g$ 唯一给出函数 $\varphi(g^{-1}) = m_g$ 。所以这是阿贝尔群同构。检查 G -线性：对 $t \in G$,

$$t \left(\sum_g g \otimes \varphi(g^{-1}) \right) = \sum_g tg \otimes \varphi(g^{-1}).$$

令 $u = tg$ ，则 $g = t^{-1}u$ ，从而 $g^{-1} = u^{-1}t$ ，右边等于

$$\sum_u u \otimes \varphi(u^{-1}t).$$

另一方面，

$$(t\varphi)(u^{-1}) = \varphi(u^{-1}t),$$

所以这正是 $\text{Ind}^G(M_0)$ 中 $t\varphi$ 的像。

若 $M = \bigoplus_{g \in G} gM_0$ ，则

$$\mathbb{Z}[G] \otimes_{\mathbb{Z}} M_0 \longrightarrow M, \quad g \otimes m \longmapsto gm$$

是阿贝尔群同构，并且与 G -作用相容： $t(g \otimes m) \mapsto tgm$ ，而 $t(gm) = tgm$ 。于是 M 同构于 $\text{Ind}^G(M_0)$ 。反过来，若 $M = \text{Ind}^G(M_0)$ ，把 M_0 看作那些只可能在 1_G 处非零的函数。则 gM_0 是只可能在 g^{-1} 处非零的函数子群；不同 g 的支集不同，因此和是直和，而所有函数都唯一分解为这些支集上的分量。

(b) 设 H 是 G 的子群。一个诱导 G -模在限制为 H -模后仍是诱导的。由 (a)，可写

$$M = \bigoplus_{g \in G} gM_0.$$

取 S 为 H 在 G 中的右陪集代表集，使

$$G = \coprod_{s \in S} Hs.$$

于是

$$M = \bigoplus_{s \in S} \bigoplus_{h \in H} hsM_0.$$

令

$$M_1 = \bigoplus_{s \in S} sM_0.$$

则

$$M = \bigoplus_{h \in H} hM_1$$

作为阿贝尔群直和成立。再次应用 (a)，不过把群换成 H ，可知 M 作为 H -模也是诱导的。

(c) 令 M 是任意 G -模，令 M_0 表示它的底层阿贝尔群。定义

$$\pi : \text{Ind}^G(M_0) \longrightarrow M, \quad \pi(\varphi) = \sum_{g \in G} g\varphi(g^{-1}).$$

由于 G 有限，这个和是有限和。它是 G -同态：对 $t \in G$ ，

$$\pi(t\varphi) = \sum_{g \in G} g(t\varphi)(g^{-1}) = \sum_{g \in G} g\varphi(g^{-1}t).$$

令 $u = t^{-1}g$ ，即 $g = tu$ ，则 $g^{-1}t = u^{-1}$ ，所以上式等于

$$\sum_{u \in G} tu\varphi(u^{-1}) = t \sum_{u \in G} u\varphi(u^{-1}) = t\pi(\varphi).$$

它也是满射。给定 $m \in M$ ，令 $\delta_m : G \rightarrow M_0$ 在 1_G 处取值 m ，在其它元素处取值 0。则

$$\pi(\delta_m) = 1_G m = m.$$

通过上面 $\text{Ind}^G(M_0) \simeq \mathbb{Z}[G] \otimes_{\mathbb{Z}} M_0$ 的同构， π 对应于

$$\mathbb{Z}[G] \otimes_{\mathbb{Z}} M_0 \longrightarrow M, \quad \left(\sum_g n_g g \right) \otimes m \longmapsto \sum_g n_g gm.$$

这个满射说明：在有限群情形，任意 G -模都可由一个诱导模覆盖。后面构造足够多的内射对象时，正是利用诱导模把阿贝尔群层面的内射对象带回到 G -模范畴中。

注记 1.4. 设 M 和 N 是 G -模。则张量积 $M \otimes_{\mathbb{Z}} N$ 上有一个自然的 G -模结构，定义为

$$g(m \otimes n) = gm \otimes gn.$$

这个定义先在纯张量上给出，再按双线性延拓到整个张量积。需要检查它与张量积的定义相容。若

$$(m + m') \otimes n = m \otimes n + m' \otimes n, \quad m \otimes (n + n') = m \otimes n + m \otimes n',$$

则作用 g 后分别得到

$$g(m + m') \otimes gn = gm \otimes gn + gm' \otimes gn,$$

和

$$gm \otimes g(n + n') = gm \otimes gn + gm \otimes gn',$$

所以 G -作用和双线性关系兼容。再检查群律：

$$1(m \otimes n) = 1m \otimes 1n = m \otimes n,$$

以及

$$g(h(m \otimes n)) = g(hm \otimes hn) = ghm \otimes ghn = (gh)(m \otimes n).$$

因此它确实定义了一个 G -模。

现在令 M_0 表示 M 作为阿贝尔群。则 $\mathbb{Z}[G] \otimes_{\mathbb{Z}} M$ 与 $\mathbb{Z}[G] \otimes_{\mathbb{Z}} M_0$ 作为阿贝尔群是一样的，但它们的 G -模结构不同。前者的作用是对角作用：

$$g(z \otimes m) = gz \otimes gm,$$

而后者来自把 M_0 看成平凡的阿贝尔群因子时的诱导结构，即

$$g(z \otimes m) = gz \otimes m.$$

这两种结构并不相同，因为第二个张量因子在前者里也会跟着移动。

不过有一个自然的修正同构

$$\mathbb{Z}[G] \otimes_{\mathbb{Z}} M_0 \longrightarrow \mathbb{Z}[G] \otimes_{\mathbb{Z}} M, \quad g \otimes m \longmapsto g \otimes gm.$$

先看它是阿贝尔群同构。其逆映射在纯张量上由

$$g \otimes m \longmapsto g \otimes g^{-1}m$$

给出。再看 G -线性：对 $t \in G$,

$$t(g \otimes m) \longmapsto tg \otimes tgm,$$

而

$$t(g \otimes gm) = tg \otimes t(gm) = tg \otimes tgm.$$

所以它是 G -模同构。

一个 G -模 I 称为内射的 (injective), 如果任意从某个 G -子模出发到 I 的 G -同态, 都能延拓到整个 G -模上。等价地, 反变函子

$$\mathrm{Hom}_G(-, I) : \mathrm{Mod}_G^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathbf{Ab}$$

是正合的。这里的等价性是内射对象的一般判别: 给定短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$, $\mathrm{Hom}_G(-, I)$ 的正合性正是在说每个 $A \rightarrow I$ 可以沿 $A \hookrightarrow B$ 延拓为 $B \rightarrow I$ 。

命题 1.5. Mod_G 有足够多的内射对象; 也就是说, 每个 G -模 M 都可嵌入某个内射 G -模 I 中。

证明. 先处理底层阿贝尔群。因为阿贝尔群范畴里有足够多内射对象, 所以 M 的底层阿贝尔群 M_0 可嵌入某个内射阿贝尔群 I :

$$M_0 \hookrightarrow I.$$

对这个嵌入施加诱导函子, 得到单射

$$\mathrm{Ind}^G(M_0) \hookrightarrow \mathrm{Ind}^G(I).$$

这里单射性来自诱导函子对单射映射逐点保单射: 若两个函数在 I 中的值相同, 它们在 M_0 中的值也相同。另一方面, 有自然的 G -同态

$$\eta : M \longrightarrow \mathrm{Ind}^G(M_0), \quad \eta(m)(g) = gm.$$

它是 G -线性的, 因为

$$\eta(tm)(g) = g(tm) = \eta(m)(gt) = (t\eta(m))(g).$$

它也是单射: 若 $\eta(m) = 0$, 则取 $g = 1_G$ 得 $m = \eta(m)(1_G) = 0$ 。

把这两个映射合成, 便得到

$$M \hookrightarrow \mathrm{Ind}^G(I).$$

剩下只要证明 $\mathrm{Ind}^G(I)$ 是内射 G -模。由引理 1.2(a) 在 $H = \{1\}$ 的情形,

$$\mathrm{Hom}_G(-, \mathrm{Ind}^G(I)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(-, I).$$

右边因 I 是内射阿贝尔群而是正合函子, 所以左边也是正合的。按定义, 这正说明 $\mathrm{Ind}^G(I)$ 是内射 G -模。 $\square$

对一个 G -模 M , 定义它的不变元 (invariants) 为

$$M^G = \{m \in M \mid gm = m \text{ 对所有 } g \in G\}.$$

这是 M 的阿贝尔子群。确实, 若 $m, m' \in M^G$, 则

$$g(m + m') = gm + gm' = m + m',$$

且 $g(-m) = -gm = -m$ 。因此 M^G 在加法和取负下封闭。

把 $\mathbb{Z}$ 看成平凡 G -模。任意 G -同态 $\alpha: \mathbb{Z} \rightarrow M$ 由 $\alpha(1)$ 唯一决定; 而 α 是 G -同态当且仅当

$$g\alpha(1) = \alpha(g1) = \alpha(1)$$

对所有 $g \in G$ 成立。因此有自然同构

$$\text{Hom}_G(\mathbb{Z}, M) \simeq M^G, \quad \alpha \mapsto \alpha(1).$$

这也解释了为什么取不变元函子是左正合的。若

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{q} M'' \longrightarrow 0$$

是 G -模短正合列, 则

$$0 \longrightarrow (M')^G \xrightarrow{i} (M)^G \xrightarrow{q} (M'')^G$$

正合。前两个位置逐点继承自原短正合列; 若 $m \in M^G$ 且 $q(m) = 0$, 则 $m = i(m')$ 且唯一。再由

$$i(gm') = g i(m') = gm = m = i(m')$$

和 i 单射, 得 $gm' = m'$, 所以 $m' \in (M')^G$ 。这里不要求 $q: M^G \rightarrow (M'')^G$ 满射; 正是这个可能失败的末端满射性, 被后面的高阶上同调群测量。

由于 Mod_G 有足够多内射对象, 可以为每个 G -模 M 选择一个内射分解 (injective resolution)

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I^0 \xrightarrow{d^0} I^1 \xrightarrow{d^1} I^2 \xrightarrow{d^2} \dots$$

这意味着每个 I^r 都是内射 G -模, 并且整列正合。对每一项取不变元, 得到复形

$$0 \longrightarrow (I^0)^G \xrightarrow{(d^0)^G} (I^1)^G \xrightarrow{(d^1)^G} (I^2)^G \longrightarrow \dots$$

它一般不再正合, 因为取不变元只左正合。于是定义 G 关于系数 M 的第 r 个上同调群 (cohomology group) 为

$$H^r(G, M) = \frac{\ker((d^r)^G : (I^r)^G \rightarrow (I^{r+1})^G)}{\text{im}((d^{r-1})^G : (I^{r-1})^G \rightarrow (I^r)^G)}$$

其中 $r \geq 1$ 。当 $r = 0$ 时, 分母按惯例为 0, 所以

$$H^0(G, M) = \ker((d^0)^G : (I^0)^G \rightarrow (I^1)^G).$$

这就是把左正合函子 $M \mapsto M^G$ 的右导出函子写成显式复形的定义。

性质 1.6. 有自然同构

$$H^0(G, M) = M^G.$$

证明如下。原内射分解的开头

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I^0 \xrightarrow{d^0} I^1$$

正合。由取不变元的左正合性，得到

$$0 \longrightarrow M^G \longrightarrow (I^0)^G \xrightarrow{(d^0)^G} (I^1)^G$$

正合。因此 M^G 正好等于 $(d^0)^G$ 的核，而这个核正是 $H^0(G, M)$ 的定义。

性质 1.7. 若 I 是内射 G -模，则对所有 $r > 0$ 有

$$H^r(G, I) = 0.$$

理由是可以取极短的内射分解

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\text{id}} I \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots.$$

取不变元后得到

$$0 \longrightarrow I^G \xrightarrow{\text{id}} I^G \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots.$$

这个复形在正次数处没有非零上同调：当 $r = 1$ 时，核为 0；当 $r > 1$ 时，项本身为 0。所以 $H^r(G, I) = 0$ 。

性质 1.8. 设

$$M \longrightarrow I^\bullet, \quad N \longrightarrow J^\bullet$$

分别是 G -模 M, N 的内射分解。任意 G -同态 $\alpha: M \rightarrow N$ 都可延拓为复形映射

$$\alpha^\bullet: I^\bullet \longrightarrow J^\bullet$$

使开头的方块与 $M \rightarrow N$ 相容。这里使用的是内射分解的基本比较定理：因为 J^0 内射，映射 $M \rightarrow J^0$ 可以沿 $M \hookrightarrow I^0$ 延拓到 $I^0 \rightarrow J^0$ ；随后逐级对余核重复同一延拓过程，就得到整个复形映射。

进一步，若 $\alpha^\bullet$ 与 $\tilde{\alpha}^\bullet$ 是两个这样的提升，则它们链同伦。因此对取不变元后的复形，它们诱导的上同调同态相同：

$$H^r((\alpha^\bullet)^G) = H^r((\tilde{\alpha}^\bullet)^G).$$

所以映射

$$H^r(\alpha): H^r(G, M) \longrightarrow H^r(G, N)$$

与内射分解和提升的选择无关。对 $\alpha = \text{id}_M$ 应用这件事，可知不同内射分解给出的 $H^r(G, M)$ 之间有规范同构；对一般 α 应用这件事，可知

$$M \longmapsto H^r(G, M)$$

是从 G -模范畴到阿贝尔群范畴的函子。合成同态的情形也由复形映射的合成给出：若 $M \xrightarrow{\alpha} N \xrightarrow{\beta} P$ ，则 $(\beta\alpha)^\bullet$ 与 $\beta^\bullet\alpha^\bullet$ 都是 $\beta\alpha$ 的提升，故在上同调上给出同一个映射。

性质 1.9. 短正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

的 G -模会导出一个长正合列

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow H^0(G, M') \longrightarrow H^0(G, M) \longrightarrow H^0(G, M'') \\ &\xrightarrow{\delta^0} H^1(G, M') \longrightarrow H^1(G, M) \longrightarrow H^1(G, M'') \\ &\xrightarrow{\delta^1} H^2(G, M') \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

一直延续到所有次数 $r \geq 0$ 。这里每个 δ^r 都是连接同态 (connecting morphism)。

为什么会出现这个列? 选取 M', M, M'' 的内射分解, 并用标准比较定理把短正合列提升为短正合列的复形

$$0 \longrightarrow I'^{\bullet} \longrightarrow I^{\bullet} \longrightarrow I''^{\bullet} \longrightarrow 0.$$

对这三个复形取不变元, 就得到短正合列的复形

$$0 \longrightarrow (I'^{\bullet})^G \longrightarrow (I^{\bullet})^G \longrightarrow (I''^{\bullet})^G \longrightarrow 0.$$

该短正合列在各次数上未必分裂, 但它仍然是复形短正合列, 所以可以对它应用上同调的标准蛇形引理/连接同态构造。于是得到上面的长正合列。连接同态 δ^r 的作用是把 $H^r(G, M'')$ 中被前一个映射杀掉的类, 送到 $H^{r+1}(G, M')$ 中对应的障碍类。

这个构造是函子的。若我们有短正合列之间的一个态射三元组

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & M'_1 & \rightarrow & M_1 & \rightarrow & M''_1 \rightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & M'_2 & \rightarrow & M_2 & \rightarrow & M''_2 \rightarrow 0, \end{array}$$

则可选取相容的内射分解并得到复形态射的交换图。对复形取上同调后, 长正合列之间的各箭头都交换, 也就是说长正合列是自然的。

注记 1.10. 函数族 $\{H^r(G, \cdot)\}_{r \geq 0}$ 与连接同态 δ^r 被性质 1.6、1.7 和 1.9 唯一确定。

理由是: 性质 1.6 把 H^0 固定为不变元函子; 性质 1.7 说所有内射对象在正次数上没有上同调, 因此它给出 derived-functor 计算的消失条件; 性质 1.9 则规定了短正合列应如何诱导长正合列。任何满足这三条的理论, 在标准导出函子的唯一性定理下都只能与这里的 $H^r(G, \cdot)$ 相符。换句话说, 后面所有具体的计算和比较, 只是在这三个性质所强制出来的唯一系统里进行。

把 $\mathbb{Z}$ 看成平凡 G -模, 即 $gn = n$ 对所有 $g \in G, n \in \mathbb{Z}$ 成立. 若 M 是 G -模, 则任意 G -同态

$$\alpha: \mathbb{Z} \longrightarrow M$$

由 $\alpha(1)$ 唯一决定. 它是 G -同态, 当且仅当

$$g\alpha(1) = \alpha(g1) = \alpha(1)$$

对所有 $g \in G$ 成立, 也就是 $\alpha(1) \in M^G$. 于是得到规范同构

$$\mathrm{Hom}_G(\mathbb{Z}, M) \simeq M^G. \quad (13)$$

命题 1.11 (Shapiro 引理). 设 H 是 G 的子群. 对每个 H -模 N , 有规范同构

$$H^r(G, \mathrm{Ind}_H^G(N)) \simeq H^r(H, N)$$

对所有 $r \geq 0$ 成立.

证明. 先看 $r = 0$. 由 (13) 和引理 1.2(a), 有一串规范同构

$$N^H \simeq \mathrm{Hom}_H(\mathbb{Z}, N) \simeq \mathrm{Hom}_G(\mathbb{Z}, \mathrm{Ind}_H^G(N)) \simeq \mathrm{Ind}_H^G(N)^G. \quad (14)$$

这里 $\mathbb{Z}$ 在 H 和 G 下都带平凡作用. 中间的同构正是 Shapiro 引理在零次的核心: 从 $\mathbb{Z}$ 到 N 的 H -同态, 等价于从 $\mathbb{Z}$ 到诱导模的 G -同态.

为了得到所有次数, 取 H -模 N 的一个内射分解

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow I^0 \longrightarrow I^1 \longrightarrow I^2 \longrightarrow \cdots$$

对它逐项施加 Ind_H^G , 得到

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ind}_H^G(N) \longrightarrow \mathrm{Ind}_H^G(I^0) \longrightarrow \mathrm{Ind}_H^G(I^1) \longrightarrow \mathrm{Ind}_H^G(I^2) \longrightarrow \cdots$$

这仍然是正合列, 因为引理 1.2(b) 已证明 Ind_H^G 是正合函子. 每个 $\mathrm{Ind}_H^G(I^q)$ 也是内射 G -模: 若 $A \hookrightarrow B$ 是 G -模单射, 则由引理 1.2(a)

$$\mathrm{Hom}_G(B, \mathrm{Ind}_H^G(I^q)) \simeq \mathrm{Hom}_H(B, I^q)$$

以及

$$\mathrm{Hom}_G(A, \mathrm{Ind}_H^G(I^q)) \simeq \mathrm{Hom}_H(A, I^q).$$

因为 I^q 是内射 H -模, 任意 H -同态 $A \rightarrow I^q$ 可沿 $A \hookrightarrow B$ 延拓为 $B \rightarrow I^q$. 在上述同构下, 这正说明 $\mathrm{Ind}_H^G(I^q)$ 对 G -模也满足内射延拓性质.

因此 $\mathrm{Ind}_H^G(I^\bullet)$ 是 $\mathrm{Ind}_H^G(N)$ 的一个内射 G -模分解. 计算 $H^r(G, \mathrm{Ind}_H^G(N))$ 时, 要对这个分解取 G -不变元. 由 (14) 对每个 I^q 都有

$$\mathrm{Ind}_H^G(I^q)^G \simeq (I^q)^H,$$

而这些同构与微分相容，因为它们来自函子 Hom 的自然同构。因此两个复形

$$(\text{Ind}_H^G(I^\bullet)^G) \quad \text{和} \quad ((I^\bullet)^H)$$

同构。取上同调便得到

$$H^r(G, \text{Ind}_H^G(N)) \simeq H^r(H, N)$$

对所有 $r \geq 0$ 成立。 □

推论 1.12. 若 M 是诱导 G -模，则

$$H^r(G, M) = 0, \quad r > 0.$$

证明. 按定义，诱导 G -模同构于某个

$$\text{Ind}^G(M_0) = \text{Ind}_{\{1\}}^G(M_0),$$

其中 M_0 是阿贝尔群，也就是 $\{1\}$ -模。由 Shapiro 引理，

$$H^r(G, M) \simeq H^r(\{1\}, M_0).$$

平凡群的作用没有非平凡群方向；取不变元函子就是恒等函子，因而是正合的。等价地，任意 $\{1\}$ -模的高阶右导出函子为零。所以

$$H^r(\{1\}, M_0) = 0, \quad r > 0,$$

从而 $H^r(G, M) = 0$ 。 □

注记 1.13. 考虑一个 G -模短正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow J \longrightarrow N \longrightarrow 0.$$

假设

$$H^r(G, J) = 0, \quad r > 0.$$

则性质 1.9 的长正合列在这里大幅简化。它的开头变成

$$0 \longrightarrow M^G \longrightarrow J^G \longrightarrow N^G \xrightarrow{\delta^0} H^1(G, M) \longrightarrow H^1(G, J).$$

由于 $H^1(G, J) = 0$, 得到短正合段

$$0 \longrightarrow M^G \longrightarrow J^G \longrightarrow N^G \longrightarrow H^1(G, M) \longrightarrow 0.$$

再看高次部分。对 $r \geq 1$, 长正合列中相邻的一段是

$$H^r(G, J) \longrightarrow H^r(G, N) \xrightarrow{\delta^r} H^{r+1}(G, M) \longrightarrow H^{r+1}(G, J).$$

两端因假设都为 0, 所以连接同态给出同构

$$H^r(G, N) \xrightarrow{\sim} H^{r+1}(G, M), \quad r \geq 1.$$

这就是降维 (dimension shifting) 的基本机制: 只要中间项 J 在正次数上没有上同调, 便可把 M 的高一阶上同调转化为商 N 的低一阶上同调。

现在把这个机制应用到一个自然的诱导模。设 M 是 G -模, 令 M_0 是它的底层阿贝尔群, 并令

$$M^* = \text{Ind}^G(M_0).$$

在命题 1.5 的证明中已经构造过一个 G -单射

$$M \hookrightarrow M^*, \quad m \mapsto (g \mapsto gm).$$

记商模为

$$M^\sim = M^*/M.$$

于是有短正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow M^* \longrightarrow M^\sim \longrightarrow 0. \quad (15)$$

由推论 1.12, M^* 是诱导 G -模, 所以

$$H^r(G, M^*) = 0, \quad r > 0.$$

因此把上面的降维机制应用到 (15), 得到

$$H^r(G, M^\sim) \simeq H^{r+1}(G, M), \quad r \geq 1.$$

这一步的意义是: 若想研究 M 的高阶上同调, 可以把问题换成商模 $M^\sim$ 的较低阶上同调。不断重复这种构造, 就能把高阶问题降到一阶问题。

更一般地，设有一个正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow J_1 \longrightarrow J_2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow J_s \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

并且每个 J_i 在正次数上上同调都消失：

$$H^r(G, J_i) = 0, \quad r > 0.$$

把这个长正合列分解成一串短正合列。令 $N_0 = M$ ，并令 N_i 为 $J_i \rightarrow J_{i+1}$ 或最后 $J_s \rightarrow N$ 的像所对应的中间商，使得有短正合列

$$0 \longrightarrow N_{i-1} \longrightarrow J_i \longrightarrow N_i \longrightarrow 0$$

对 $1 \leq i \leq s$ 成立，且 $N_s = N$ 。对每个短正合列应用上一段的一步降维，得到

$$H^r(G, N_i) \simeq H^{r+1}(G, N_{i-1}), \quad r \geq 1.$$

把这些同构串起来，便得到

$$H^r(G, N) \simeq H^{r+s}(G, M), \quad r \geq 1.$$

源书后面会把这种思想用于由诱导模组成的分解：诱导模的高阶上同调消失，所以它们非常适合充当降维中的中间项。

注记 1.14. 设有一个 G -模的正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow J^0 \xrightarrow{d^0} J^1 \xrightarrow{d^1} J^2 \longrightarrow \dots$$

并且对每个 $r \geq 0$, 每个 J^r 在正次数上都是非循环的:

$$H^s(G, J^r) = 0, \quad s > 0.$$

则

$$H^r(G, M) \simeq H^r((J^\bullet)^G).$$

这里 $(J^\bullet)^G$ 是逐项取 G -不变量得到的复形

$$0 \longrightarrow (J^0)^G \longrightarrow (J^1)^G \longrightarrow (J^2)^G \longrightarrow \dots$$

也就是说, 只要分解中的每一项都没有正次数上同调, 就可以直接用这个不变量复形 (invariant complex) 的同调来计算 M 的群上同调。

把证明写成核与像的计算。令

$$K^0 = M, \quad K^{q+1} = \text{Im}(J^q \rightarrow J^{q+1}) = \text{Ker}(J^{q+1} \rightarrow J^{q+2})$$

其中第二个等号来自原列在 J^{q+1} 处的正合性。于是对每个 $q \geq 0$ 都有短正合列

$$0 \longrightarrow K^q \longrightarrow J^q \longrightarrow K^{q+1} \longrightarrow 0.$$

先看零次。取不变量以后,

$$H^0((J^\bullet)^G) = \text{Ker}((J^0)^G \rightarrow (J^1)^G).$$

若 $x \in (J^0)^G$ 且 $d^0 x = 0$, 则 $x \in \text{Ker } d^0 = M$; 反过来 M^G 中的元素进入 $(J^0)^G$ 后一定落在这个核里。因此

$$H^0((J^\bullet)^G) = M^G = H^0(G, M).$$

再看 $q \geq 1$ 。复形 $(J^\bullet)^G$ 在次数 q 的同调为

$$\frac{\text{Ker}((J^q)^G \rightarrow (J^{q+1})^G)}{\text{Im}((J^{q-1})^G \rightarrow (J^q)^G)}.$$

分子正是 $(K^q)^G$: 一个 G -不变量 J^q 元素被 d^q 杀死, 当且仅当它位于 $K^q = \text{ker } d^q$ 。因此该同调等于

$$\text{Coker}((J^{q-1})^G \rightarrow (K^q)^G).$$

对短正合列

$$0 \longrightarrow K^{q-1} \longrightarrow J^{q-1} \longrightarrow K^q \longrightarrow 0$$

使用性质 1.9 的长正合列, 开头部分是

$$0 \longrightarrow (K^{q-1})^G \longrightarrow (J^{q-1})^G \longrightarrow (K^q)^G \longrightarrow H^1(G, K^{q-1}) \longrightarrow H^1(G, J^{q-1}).$$

最后一项为零，因为 J^{q-1} 满足非循环假设。所以连接同态给出

$$\text{Coker}((J^{q-1})^G \rightarrow (K^q)^G) \simeq H^1(G, K^{q-1}).$$

另一方面，对同一个短正合列继续看高次部分，并利用 $H^s(G, J^{q-1}) = 0$ 对所有 $s > 0$ 成立，得到降维同构

$$H^a(G, K^q) \simeq H^{a+1}(G, K^{q-1}), \quad a \geq 1.$$

从 K^{q-1} 一步步降回 $K^0 = M$ ，便有

$$H^1(G, K^{q-1}) \simeq H^2(G, K^{q-2}) \simeq \cdots \simeq H^q(G, M).$$

合并上面的等式，得到

$$H^q((J^\bullet)^G) \simeq H^q(G, M), \quad q \geq 1.$$

这就证明了注记中的计算公式。

最后说明它为什么立刻适用于由诱导模组成的分解。推论 1.12 已经证明：诱导 G -模 I 满足

$$H^s(G, I) = 0, \quad s > 0.$$

因此，只要

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow J^0 \longrightarrow J^1 \longrightarrow \cdots$$

是一个每个 J^r 都为诱导模的分解，它自动满足上面的非循环假设。此时计算 $H^r(G, M)$ 不必再另外选内射分解；直接取这条诱导模分解的不变量复形并求同调即可。下一步引入的显式复形正是为了把这种计算变成可写下来的上链公式。

现在把前一节最后提到的显式复形写出来。对每个 $r \geq 0$, 令 P_r 为以 G 的 $(r+1)$ -元组 $(g_0, \dots, g_r)$ 为基的自由 $\mathbb{Z}$ -模。 G 通过对每个分量同时左乘作用在这些基元上:

$$g \cdot (g_0, \dots, g_r) = (gg_0, \dots, gg_r).$$

这样得到的 P_r 也可以看成自由的 $\mathbb{Z}[G]$ -模, 因为每个元组都可以唯一写成

$$g \cdot (1, g_1, \dots, g_r)$$

的形式, 所以 $(1, g_1, \dots, g_r)$ 随着 $g_1, \dots, g_r \in G$ 取遍, 构成一个 $\mathbb{Z}[G]$ -基。

定义边界算子 $d_r : P_r \rightarrow P_{r-1}$ 为交替删去第 i 个分量的和:

$$d_r(g_0, \dots, g_r) = \sum_{i=0}^r (-1)^i (g_0, \dots, \widehat{g_i}, \dots, g_r).$$

这里 $\widehat{g_i}$ 表示把第 i 个分量删去。由于删除与同时左乘彼此相容, 这个公式是 $\mathbb{Z}[G]$ -线性的。

现在检查这确实给出一个复形。对任意基元 $(g_0, \dots, g_r)$, 先作用一次 d_r , 再作用一次 d_{r-1} , 得到

$$d_{r-1}d_r(g_0, \dots, g_r) = \sum_{0 \leq i < j \leq r} (-1)^{i+j} \left((g_0, \dots, \widehat{g_i}, \dots, \widehat{g_j}, \dots, g_r) - (g_0, \dots, \widehat{g_j}, \dots, \widehat{g_i}, \dots, g_r) \right).$$

每一对项都对应于先删 i 再删 j , 或先删 j 再删 i 。这两种删法给出同一个 $(r-1)$ -元组, 但符号相反, 所以逐对抵消, 最后得到

$$d_{r-1}d_r = 0.$$

因此 $P_\bullet$ 真正组成一个链复形。下一步要做的是证明这个复形接着 $\mathbb{Z}$ 后面是正合的; 那一层正合性会把它变成 $\mathbb{Z}$ 的一个自由分解, 并直接导出后面的同调描述。

引理 1.15. 令 $\varepsilon : P_0 \rightarrow \mathbb{Z}$ 为把每个基元 (g) 都送到 1 的同态, 其中 $\mathbb{Z}$ 带平凡 G -作用。则增广复形

$$\cdots \longrightarrow P_r \xrightarrow{d_r} P_{r-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

是正合的。

证明. 先确认这确实是一个增广复形。对基元 $(g_0, g_1) \in P_1$, 有

$$d_1(g_0, g_1) = (g_1) - (g_0),$$

所以

$$\varepsilon d_1(g_0, g_1) = 1 - 1 = 0.$$

因此 $\varepsilon \circ d_1 = 0$ 。

选择一个固定元素 $o \in G$ 。对 $r \geq 0$, 定义

$$k_r : P_r \longrightarrow P_{r+1}, \quad k_r(g_0, \dots, g_r) = (o, g_0, \dots, g_r).$$

还定义

$$k_{-1} : \mathbb{Z} \longrightarrow P_0, \quad k_{-1}(1) = (o).$$

这些映射的作用是把一个固定基点 o 插到最前面。它们不需要是 G -同态; 这里要证明的是底层阿贝尔群复形的正合性。

下面验证关键恒等式。对 $r \geq 1$, 计算

$$d_{r+1}k_r(g_0, \dots, g_r) = (g_0, \dots, g_r) + \sum_{i=0}^r (-1)^{i+1} (o, g_0, \dots, \widehat{g_i}, \dots, g_r),$$

而

$$k_{r-1}d_r(g_0, \dots, g_r) = \sum_{i=0}^r (-1)^i (o, g_0, \dots, \widehat{g_i}, \dots, g_r).$$

两式相加时, 所有带有 o 的项逐项抵消, 剩下

$$d_{r+1}k_r + k_{r-1}d_r = \text{id}_{P_r}.$$

对 $r = 0$ 也有相应公式

$$d_1k_0 + k_{-1}\varepsilon = \text{id}_{P_0}.$$

事实上, 对基元 (g) ,

$$d_1k_0(g) = d_1(o, g) = (g) - (o),$$

而

$$k_{-1}\varepsilon(g) = k_{-1}(1) = (o),$$

相加正好得到 (g) 。最后,

$$\varepsilon k_{-1}(1) = \varepsilon(o) = 1,$$

所以 $\varepsilon k_{-1} = \text{id}_{\mathbb{Z}}$ 。

现在推出正合性。先看最右端: ε 是满射, 因为 $\varepsilon(o) = 1$ 。再看 P_0 。若 $x \in P_0$ 满足

$\varepsilon(x) = 0$, 由上面 $r = 0$ 的恒等式得

$$x = d_1 k_0(x) + k_{-1} \varepsilon(x) = d_1 k_0(x),$$

所以 $\ker \varepsilon \subset \operatorname{Im} d_1$ 。反向包含已经由 $\varepsilon d_1 = 0$ 得到。

最后看 P_r 处, $r \geq 1$ 。若 $x \in P_r$ 且 $d_r x = 0$, 由 $r \geq 1$ 的恒等式得

$$x = d_{r+1} k_r(x) + k_{r-1} d_r(x) = d_{r+1} k_r(x).$$

所以 $\ker d_r \subset \operatorname{Im} d_{r+1}$ 。另一方面, 因为上一片段已经证明 $d_r d_{r+1} = 0$, 有 $\operatorname{Im} d_{r+1} \subset \ker d_r$ 。故每一处都正合。 $\square$

命题 1.16. 对每个 G -模 M , 有自然同构

$$H^r(G, M) \simeq H^r(\operatorname{Hom}_G(P_\bullet, M)).$$

证明. 先说明 $P_\bullet \rightarrow \mathbb{Z}$ 的性质. 上一片段的引理 1.15 已经证明

$$\cdots \longrightarrow P_2 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P_0 \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

正合. 又因为每个 P_r 是自由 $\mathbb{Z}[G]$ -模, 所以每个 P_r 都是投射 $\mathbb{Z}[G]$ -模. 于是 $P_\bullet \rightarrow \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 作为平凡 G -模的一个投射分解 (projective resolution).

还要把这个分解和前面定义的 $H^r(G, M)$ 连接起来. 前面已经有自然同构

$$M^G \simeq \operatorname{Hom}_G(\mathbb{Z}, M),$$

因为一个 G -同态 $\mathbb{Z} \rightarrow M$ 完全由 1 的像决定, 而这个像必须被 G 固定. 因此群上同调 $H^r(G, M)$ 正是函子

$$M \longmapsto \operatorname{Hom}_G(\mathbb{Z}, M)$$

的右导出函子.

取 M 的一个内射分解

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I^0 \longrightarrow I^1 \longrightarrow \cdots$$

由定义,

$$H^r(G, M) = H^r(\operatorname{Hom}_G(\mathbb{Z}, I^\bullet)).$$

另一方面, 对投射分解 $P_\bullet \rightarrow \mathbb{Z}$ 施加 $\operatorname{Hom}_G(-, M)$, 得到上链复形

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_G(P_0, M) \longrightarrow \operatorname{Hom}_G(P_1, M) \longrightarrow \operatorname{Hom}_G(P_2, M) \longrightarrow \cdots$$

要证明它的同调与上式相同, 可以看双复形

$$C^{p,q} = \operatorname{Hom}_G(P_p, I^q).$$

先沿 q -方向取同调. 因为每个 P_p 是投射模, $\operatorname{Hom}_G(P_p, -)$ 是正合函子, 所以列方向的同调只在 $q = 0$ 留下, 得到

$$H^p(\operatorname{Hom}_G(P_\bullet, M)).$$

再沿 p -方向取同调. 因为 $P_\bullet \rightarrow \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的投射分解, 所以对每个内射项 I^q , 复形

$$\operatorname{Hom}_G(P_\bullet, I^q)$$

在正次数上无同调, 零次同调为 $\operatorname{Hom}_G(\mathbb{Z}, I^q)$. 因此另一种取同调顺序给出

$$H^r(\operatorname{Hom}_G(\mathbb{Z}, I^\bullet)) = H^r(G, M).$$

两个方向计算的是同一个双复形的总同调, 所以得到自然同构

$$H^r(G, M) \simeq H^r(\operatorname{Hom}_G(P_\bullet, M)).$$

源书把这一步概括为“由 $P_\bullet \rightarrow \mathbb{Z}$ 是投射分解得到”；上面的双复形说明了这里没有额外的群论输入，只是在把同一个导出函子用投射分解而不是内射分解来计算。 $\square$

对 $r \geq 0$, $\text{Hom}(P_r, M)$ 的一个元素可以看作一个函数

$$\phi : G^{r+1} \longrightarrow M.$$

确实, ϕ 由它对基元 $(g_0, \dots, g_r)$ 的取值唯一决定。这样的 ϕ 在 G 作用下不变, 当且仅当

$$\phi(gg_0, \dots, gg_r) = g\phi(g_0, \dots, g_r)$$

对所有 $g, g_0, \dots, g_r \in G$ 成立。于是 $\text{Hom}_G(P_r, M)$ 可以识别为满足这一定义的函数所成的集合, 记作 $C_Q^r(G, M)$ 。这些函数称为 G 取值于 M 的齐次 r -上链 (homogeneous r -cochains)。

边界算子由 d_{r+1} 诱导。若 $\phi \in C_Q^r(G, M)$, 则

$$(d_Q^r \phi)(g_0, \dots, g_{r+1}) = \sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \phi(g_0, \dots, \widehat{g_i}, \dots, g_{r+1}).$$

这就是把前一段的交替删元边界直接搬到函数层面。因为链复形里有 $d_{r+1}d_{r+2} = 0$, 所以

$$d_Q^{r+1}d_Q^r = 0.$$

结合命题 1.16, 我们得到

$$H^r(G, M) \simeq \frac{\ker(d_Q^r)}{\text{im}(d_Q^{r-1})}.$$

也就是说, 群上同调可以完全由齐次上链复形来描述。

现在把齐次上链换成更便于计算的写法。设 $\phi: G^{r+1} \rightarrow M$ 是一个齐次 r -上链，也就是说

$$\phi(gg_0, \dots, gg_r) = g\phi(g_0, \dots, g_r)$$

对所有 $g, g_0, \dots, g_r \in G$ 成立。给定任意 $(h_0, \dots, h_r) \in G^{r+1}$ ，令

$$g_1 = h_0^{-1}h_1, \quad g_2 = h_1^{-1}h_2, \quad \dots, \quad g_r = h_{r-1}^{-1}h_r.$$

于是

$$(h_0, \dots, h_r) = h_0(1, g_1, g_1g_2, \dots, g_1g_2 \cdots g_r).$$

由齐次条件，

$$\phi(h_0, \dots, h_r) = h_0 \phi(1, g_1, g_1g_2, \dots, g_1g_2 \cdots g_r).$$

因此 ϕ 的全部取值都由这些形如 $(1, g_1, g_1g_2, \dots, g_1 \cdots g_r)$ 的点上的取值决定。这一步的意义是：齐次写法中第一个坐标携带的是整体平移信息，而真正需要自由记录的是连续的“增量” $g_1, \dots, g_r$ 。

由此引入 G 取值于 M 的非齐次 r -上链 (inhomogeneous r -cochains)：它们就是所有映射

$$\phi: G^r \longrightarrow M$$

所成的群，记为 $C^r(G, M)$ 。这里约定 $G^0 = \{1\}$ ，所以 $C^0(G, M)$ 可以自然识别为 M ：一个从单点集到 M 的映射只是在 M 中选定一个元素。

在非齐次写法中，上边界算子写成

$$d^r: C^r(G, M) \longrightarrow C^{r+1}(G, M).$$

若 $\phi \in C^r(G, M)$ ，则对 $g_1, \dots, g_{r+1} \in G$ ，定义

$$\begin{aligned} (d^r \phi)(g_1, \dots, g_{r+1}) &= g_1 \phi(g_2, \dots, g_{r+1}) \\ &\quad + \sum_{j=1}^r (-1)^j \phi(g_1, \dots, g_j g_{j+1}, \dots, g_{r+1}) \\ &\quad + (-1)^{r+1} \phi(g_1, \dots, g_r). \end{aligned}$$

这个公式有三类项。第一项来自齐次坐标里删去第一个坐标后必须补上的 G -作用；中间的求和项把相邻的两个增量合并；最后一项删去最后一个增量。低维时公式尤其直观：若 $m \in C^0(G, M) = M$ ，则

$$(d^0 m)(g) = gm - m.$$

这说明 0-上链的边界正是衡量 m 是否被 G 固定的差值。

定义

$$Z^r(G, M) = \ker(d^r),$$

称为 r -上闭链群 (group of r -cocycles)；并定义

$$B^r(G, M) = \operatorname{im}(d^{r-1}),$$

称为 r -上边界群 (group of r -coboundaries)。换句话说， $\phi \in C^r(G, M)$ 是上闭链，正是说上

面的 $d^r \phi$ 在 G^{r+1} 的每一点都为零；而一个 r -上链是上边界，正是说它可由某个 $(r-1)$ -上链经过 d^{r-1} 得到。接下来的命题将说明这些非齐次上链确实组成计算 $H^r(G, M)$ 的复形。

命题 1.17. 序列

$$C^0(G, M) \xrightarrow{d^0} C^1(G, M) \xrightarrow{d^1} C^2(G, M) \xrightarrow{d^2} \dots$$

是一个复形，也就是说 $d^r \circ d^{r-1} = 0$ ；并且有自然同构

$$H^r(G, M) \simeq \frac{Z^r(G, M)}{B^r(G, M)}.$$

证明. 先把齐次上链与非齐次上链的对应关系写清楚。若 $\phi \in C_Q^r(G, M)$ ，定义

$$\phi'(g_1, \dots, g_r) = \phi(1, g_1, g_1 g_2, \dots, g_1 g_2 \cdots g_r).$$

这给出一个映射 $C_Q^r(G, M) \rightarrow C^r(G, M)$ 。反过来，若 $\psi \in C^r(G, M)$ ，则用齐次条件可把它恢复为

$$\tilde{\psi}(g_0, \dots, g_r) = g_0 \psi(g_0^{-1} g_1, g_1^{-1} g_2, \dots, g_{r-1}^{-1} g_r).$$

这个恢复式确实给出齐次上链：若 $a \in G$ ，则

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}(a g_0, \dots, a g_r) &= a g_0 \psi((a g_0)^{-1} a g_1, \dots, (a g_{r-1})^{-1} a g_r) \\ &= a g_0 \psi(g_0^{-1} g_1, \dots, g_{r-1}^{-1} g_r) = a \tilde{\psi}(g_0, \dots, g_r). \end{aligned}$$

再看两个方向的复合。若从 ψ 出发，则

$$(\tilde{\psi})'(g_1, \dots, g_r) = \tilde{\psi}(1, g_1, g_1 g_2, \dots, g_1 \cdots g_r) = \psi(g_1, \dots, g_r).$$

若从 ϕ 出发，记 $a_i = g_{i-1}^{-1} g_i$ 。由于

$$a_1 a_2 \cdots a_i = g_0^{-1} g_i,$$

有

$$\begin{aligned} \tilde{\phi}'(g_0, \dots, g_r) &= g_0 \phi'(a_1, \dots, a_r) \\ &= g_0 \phi(1, g_0^{-1} g_1, \dots, g_0^{-1} g_r) = \phi(g_0, \dots, g_r), \end{aligned}$$

最后一步正是齐次条件。于是 $\phi \mapsto \phi'$ 与 $\psi \mapsto \tilde{\psi}$ 互为逆映射，所以两种写法确实给出同一个函数群，只是坐标记法不同。

接着看边界算子。把 ϕ 换成 ϕ' 以后，齐次边界 d_Q^r 变成上面定义的非齐次边界 d^r 。把关键等式写出来：

$$\begin{aligned} ((d_Q^r \phi)')(g_1, \dots, g_{r+1}) &= (d_Q^r \phi)(1, g_1, g_1 g_2, \dots, g_1 \cdots g_{r+1}) \\ &= \sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \phi(1, g_1, \dots, \widehat{g_1 \cdots g_i}, \dots, g_1 \cdots g_{r+1}). \end{aligned}$$

其中 $i = 0$ 的项为

$$\phi(g_1, g_1 g_2, \dots, g_1 \cdots g_{r+1}) = g_1 \phi(1, g_2, g_2 g_3, \dots, g_2 \cdots g_{r+1}) = g_1 \phi'(g_2, \dots, g_{r+1}).$$

当 $1 \leq i \leq r$ 时，删去 $g_1 \cdots g_i$ 等于把相邻增量 g_i 与 g_{i+1} 合并，所以得到

$$(-1)^i \phi'(g_1, \dots, g_i g_{i+1}, \dots, g_{r+1}).$$

最后 $i = r + 1$ 的项为

$$(-1)^{r+1} \phi'(g_1, \dots, g_r).$$

三类项合在一起正是

$$((d_Q^r \phi)') = d^r(\phi').$$

于是齐次上链复形与非齐次上链复形是同一个复形的两种写法。

既然齐次边界满足 $d_Q^r \circ d_Q^{r-1} = 0$ ，非齐次边界也满足

$$d^r \circ d^{r-1} = 0.$$

因此 $C^\bullet(G, M)$ 的确是一个复形。其 r -上闭链群就是 $\ker(d^r) = Z^r(G, M)$ ，而 r -上边界群就是 $\operatorname{im}(d^{r-1}) = B^r(G, M)$ 。再结合命题 1.16 已把 $H^r(G, M)$ 识别为齐次上链复形的上同调，就得到自然同构

$$H^r(G, M) \simeq \frac{Z^r(G, M)}{B^r(G, M)}.$$

这说明群上同调完全可以用非齐次上链的闭链模边界来计算。

□

例 1.18(a). 映射 $\phi: G \rightarrow M$ 称为交叉同态 (crossed homomorphism), 若对所有 $\sigma, \tau \in G$, 都有

$$\phi(\sigma\tau) = \sigma\phi(\tau) + \phi(\sigma).$$

若 e 是 G 的单位元, 则这个条件迫使

$$\phi(e) = \phi(ee) = e\phi(e) + \phi(e) = 2\phi(e),$$

因此 $\phi(e) = 0$ 。这里用到的是 M 作为加法群的消去律, 以及单位元 e 在任意 G -模上按恒等映射作用。

现在把这个条件和上一条命题中的非齐次上链复形对上。一个 1-上链就是映射 $\phi: G \rightarrow M$ 。由边界公式,

$$(d^1\phi)(\sigma, \tau) = \sigma\phi(\tau) - \phi(\sigma\tau) + \phi(\sigma).$$

所以 $d^1\phi = 0$ 当且仅当

$$\phi(\sigma\tau) = \sigma\phi(\tau) + \phi(\sigma)$$

对所有 σ, τ 成立。于是

$$Z^1(G, M) = \{\text{交叉同态 } G \rightarrow M\}.$$

再看 1-上边界。若 $m \in C^0(G, M) = M$, 则

$$(d^0m)(\sigma) = \sigma m - m.$$

因此每个 $m \in M$ 都给出一个映射

$$\sigma \mapsto \sigma m - m.$$

它确实是交叉同态: 对 $\sigma, \tau \in G$,

$$\begin{aligned} (\sigma\tau)m - m &= \sigma(\tau m) - m \\ &= \sigma(\tau m) - \sigma m + \sigma m - m \\ &= \sigma(\tau m - m) + (\sigma m - m). \end{aligned}$$

右端正是 $\sigma((d^0m)(\tau)) + (d^0m)(\sigma)$ 。这种交叉同态称为主交叉同态 (principal crossed homomorphism)。反过来, 按定义每个 1-上边界都来自某个 $m \in M$ 的 d^0m , 所以

$$B^1(G, M) = \{\text{主交叉同态 } G \rightarrow M\}.$$

由命题 1.17,

$$H^1(G, M) = \frac{Z^1(G, M)}{B^1(G, M)}.$$

代入刚才的两个识别, 得到

$$H^1(G, M) = \frac{\{\text{交叉同态 } G \rightarrow M\}}{\{\text{主交叉同态 } G \rightarrow M\}}.$$

这就是一阶群上同调的具体含义: 它测量交叉同态中不能写成 $\sigma \mapsto \sigma m - m$ 的部分。

若 G 在 M 上的作用是平凡的 (trivial action), 则 $\sigma\phi(\tau) = \phi(\tau)$, 交叉同态条件变成

$$\phi(\sigma\tau) = \phi(\sigma) + \phi(\tau),$$

也就是普通群同态 $G \rightarrow M$ 的条件。此时对每个 $m \in M$,

$$\sigma m - m = m - m = 0,$$

所以所有主交叉同态都是零映射。因此在平凡作用下有自然同构

$$H^1(G, M) \simeq \text{Hom}(G, M).$$

例 1.18(b). 这一部分把 M 写成乘法群。设 M 是阿贝尔群。所谓 G 被 M 扩张, 是指一个群的短正合列

$$1 \longrightarrow M \longrightarrow E \xrightarrow{\pi} G \longrightarrow 1.$$

这里把 M 视为 E 的正规子群。给定 $\sigma \in G$ 和 $m \in M$, 取任意一个映到 σ 的元素 $s(\sigma) \in E$, 定义

$$\sigma m = s(\sigma) m s(\sigma)^{-1}.$$

这个定义不依赖于提升元的选择。确实, 若 $s'(\sigma)$ 是另一个提升元, 则 $\pi(s'(\sigma)s(\sigma)^{-1}) = 1$, 所以 $s'(\sigma) = a s(\sigma)$ 对某个 $a \in M$ 成立。于是

$$s'(\sigma) m s'(\sigma)^{-1} = a s(\sigma) m s(\sigma)^{-1} a^{-1} = s(\sigma) m s(\sigma)^{-1},$$

最后一步用到 M 是阿贝尔群。因此 G 在 M 上得到一个良定义的作用。这个作用也满足群作用律: 若 $s(\sigma)$ 和 $s(\tau)$ 分别提升 σ, τ , 则 $s(\sigma)s(\tau)$ 提升 $\sigma\tau$, 从而

$$(\sigma\tau)m = s(\sigma)s(\tau)m s(\tau)^{-1}s(\sigma)^{-1} = \sigma(\tau m).$$

由定义立刻得到

$$s(\sigma)m = \sigma m s(\sigma),$$

因为把 $\sigma m = s(\sigma)m s(\sigma)^{-1}$ 右乘 $s(\sigma)$ 即可。

现在选取一个截面 (section) $s: G \rightarrow E$, 即 $\pi \circ s = \text{id}_G$, 不要求 s 是同态, 并且可取 $s(1) = 1_E$ 。由于 $s(\sigma)s(\sigma')$ 与 $s(\sigma\sigma')$ 在 π 下都有像 $\sigma\sigma'$, 二者相差唯一的一个 M 中元素。于是存在唯一的

$$\phi(\sigma, \sigma') \in M$$

使得

$$s(\sigma)s(\sigma') = \phi(\sigma, \sigma') s(\sigma\sigma').$$

这个 ϕ 记录截面 s 不是同态的偏差, 通常称为因子集 (factor set)。由 $s(1) = 1_E$ 可知

$$\phi(1, \sigma) = \phi(\sigma, 1) = 1,$$

这种 2-上链称为归一化的; 从扩张得到的因子集都可这样安排。

把 E 中乘法的结合律写到三项 $s(\sigma), s(\sigma'), s(\sigma'')$ 上:

$$s(\sigma)(s(\sigma')s(\sigma'')) = (s(\sigma)s(\sigma'))s(\sigma'').$$

左端先用因子集定义, 再把 $s(\sigma)$ 穿过 M 中元素:

$$\begin{aligned} s(\sigma)(s(\sigma')s(\sigma'')) &= s(\sigma) \phi(\sigma', \sigma'') s(\sigma'\sigma'') \\ &= \sigma \phi(\sigma', \sigma'') s(\sigma)s(\sigma'\sigma'') \\ &= \sigma \phi(\sigma', \sigma'') \phi(\sigma, \sigma'\sigma'') s(\sigma\sigma'\sigma''). \end{aligned}$$

右端同样计算为

$$\begin{aligned} (s(\sigma)s(\sigma'))s(\sigma'') &= \phi(\sigma, \sigma') s(\sigma\sigma')s(\sigma'') \\ &= \phi(\sigma, \sigma') \phi(\sigma\sigma', \sigma'') s(\sigma\sigma'\sigma''). \end{aligned}$$

比较两端在同一个 $s(\sigma\sigma'\sigma'')$ 前面的 M -因子, 得到

$$\sigma\phi(\sigma', \sigma'')\phi(\sigma, \sigma'\sigma'') = \phi(\sigma, \sigma')\phi(\sigma\sigma', \sigma'').$$

这正是乘法记号下的 2-上闭链条件, 也就是 $\phi \in Z^2(G, M)$ 。

若把截面换成 $s'(\sigma) = \lambda(\sigma)s(\sigma)$, 其中 $\lambda: G \rightarrow M$ 是一个 1-上链, 则新的因子集 ϕ' 满足

$$\begin{aligned} s'(\sigma)s'(\sigma') &= \lambda(\sigma)s(\sigma)\lambda(\sigma')s(\sigma') \\ &= \lambda(\sigma)\sigma\lambda(\sigma')s(\sigma)s(\sigma') \\ &= \lambda(\sigma)\sigma\lambda(\sigma')\phi(\sigma, \sigma')s(\sigma\sigma') \\ &= \lambda(\sigma)\sigma\lambda(\sigma')\phi(\sigma, \sigma')\lambda(\sigma\sigma')^{-1}s'(\sigma\sigma'). \end{aligned}$$

因此

$$\phi'(\sigma, \sigma') = \lambda(\sigma)\sigma\lambda(\sigma')\phi(\sigma, \sigma')\lambda(\sigma\sigma')^{-1}.$$

右侧比 ϕ 多出的因子正是乘法记号下的 1-上链 λ 的上边界。因此换截面只会把 ϕ 改成同调的 2-上闭链, ϕ 在 $H^2(G, M)$ 中的类与截面选择无关。

反过来, 给定一个归一化的 2-上闭链 $\phi: G \times G \rightarrow M$, 可以构造一个扩张。取集合 $E_\phi = M \times G$, 定义乘法

$$(m, \sigma)(n, \tau) = (m\sigma n\phi(\sigma, \tau), \sigma\tau).$$

结合律正是上面的 2-上闭链等式: 比较

$$((m, \sigma)(n, \tau))(p, \rho) \quad \text{与} \quad (m, \sigma)((n, \tau)(p, \rho)),$$

两边的 G -坐标同为 $\sigma\tau\rho$, 而 M -坐标相等正等价于

$$\phi(\sigma, \tau)\phi(\sigma\tau, \rho) = \sigma\phi(\tau, \rho)\phi(\sigma, \tau\rho).$$

这就是同一个闭链条件。于是 E_ϕ 是群; 嵌入 $m \mapsto (m, 1)$ 与投影 $(m, \sigma) \mapsto \sigma$ 给出短正合列

$$(1, 1)$$

是单位元, 因为归一化条件给出 $\phi(1, \sigma) = \phi(\sigma, 1) = 1$ 。元素 (m, σ) 的一个逆元为

$$(\sigma^{-1}(m^{-1}\phi(\sigma, \sigma^{-1})^{-1}), \sigma^{-1}).$$

左乘验证直接给出单位元; 右乘验证使用闭链条件推出的

$$\phi(\sigma^{-1}, \sigma) = \sigma^{-1}\phi(\sigma, \sigma^{-1}).$$

因此上面的乘法确实把 E_ϕ 变成群。嵌入 $m \mapsto (m, 1)$ 与投影 $(m, \sigma) \mapsto \sigma$ 给出短正合列

$$1 \longrightarrow M \longrightarrow E_\phi \longrightarrow G \longrightarrow 1,$$

并且它诱导的 G -作用就是预先给定的作用。具体地, 取提升 $(1, \sigma)$, 则

$$(1, \sigma)(m, 1)(1, \sigma)^{-1} = (\sigma m, 1).$$

若两个归一化 2-上闭链相差一个上边界, 例如

$$\phi'(\sigma, \tau) = \lambda(\sigma) \sigma \lambda(\tau) \phi(\sigma, \tau) \lambda(\sigma\tau)^{-1},$$

则

$$(m, \sigma) \mapsto (m\lambda(\sigma)^{-1}, \sigma)$$

给出 $E_\phi \rightarrow E_{\phi'}$ 的同构, 并且保持 M 和 G 不变。于是 $H^2(G, M)$ 分类的是: 在固定 G 对 M 的作用以后, G 被 M 扩张的同构类。

注记 1.19. 设 G 是群, M 是 G -模。对任意 $m \in M$, 令

$$\varphi_m : G \longrightarrow M, \quad \sigma \longmapsto m$$

为常值 1-上链。这里改回加法记号, 因为上一段关于群扩张的乘法记号已经结束。

按照非齐次上链的边界公式, 若 $\psi : G \rightarrow M$ 是 1-上链, 则

$$(d^1\psi)(\sigma, \tau) = \sigma\psi(\tau) - \psi(\sigma\tau) + \psi(\sigma).$$

把 $\psi = \varphi_m$ 代入, 三个值分别是 σm 、 m 、 m , 所以

$$(d^1\varphi_m)(\sigma, \tau) = \sigma m - m + m = \sigma m.$$

特别地, 在 $(1, 1)$ 处, 单位元 $1 \in G$ 对 M 的作用是恒等, 因此

$$(d^1\varphi_m)(1, 1) = m.$$

这条计算的用途是把任意 $H^2(G, M)$ 中的类换成一个更方便的代表。若 $c \in Z^2(G, M)$ 是一个 2-上闭链, 并且 $a = c(1, 1)$, 则

$$c' = c - d^1\varphi_a$$

仍然是 2-上闭链, 因为 $d^2d^1 = 0$, 而且 c' 与 c 只相差一个上边界, 所以二者代表同一个 $H^2(G, M)$ 中的类。另一方面,

$$c'(1, 1) = c(1, 1) - (d^1\varphi_a)(1, 1) = a - a = 0.$$

因此每一个 $H^2(G, M)$ 的类都可以用满足 $c(1, 1) = 0$ 的 2-上闭链来代表。这样的 2-上闭链称为正规化的 2-上闭链 (normalized 2-cocycle)。

例 1.20. 设 $\varphi: G \rightarrow M$ 是一个交叉同态 (crossed homomorphism), 也就是说

$$\varphi(\alpha\beta) = \alpha\varphi(\beta) + \varphi(\alpha)$$

对所有 $\alpha, \beta \in G$ 成立。对任意 $\sigma \in G$, 先计算它在 σ 的幂上的取值。取 $\alpha = \beta = \sigma$, 得到

$$\varphi(\sigma^2) = \sigma\varphi(\sigma) + \varphi(\sigma).$$

再取 $\alpha = \sigma$ 、 $\beta = \sigma^2$, 并把上一式代入, 得到

$$\begin{aligned}\varphi(\sigma^3) &= \sigma\varphi(\sigma^2) + \varphi(\sigma) \\ &= \sigma(\sigma\varphi(\sigma) + \varphi(\sigma)) + \varphi(\sigma) \\ &= \sigma^2\varphi(\sigma) + \sigma\varphi(\sigma) + \varphi(\sigma).\end{aligned}$$

归纳可得, 对每个 $i \geq 1$,

$$\varphi(\sigma^i) = \sigma^{i-1}\varphi(\sigma) + \sigma^{i-2}\varphi(\sigma) + \cdots + \sigma\varphi(\sigma) + \varphi(\sigma).$$

归纳步骤很直接: 若 i 时公式成立, 则

$$\begin{aligned}\varphi(\sigma^{i+1}) &= \varphi(\sigma\sigma^i) \\ &= \sigma\varphi(\sigma^i) + \varphi(\sigma) \\ &= \sigma^i\varphi(\sigma) + \sigma^{i-1}\varphi(\sigma) + \cdots + \sigma\varphi(\sigma) + \varphi(\sigma).\end{aligned}$$

现在设 G 是有限循环群, 阶为 f , 由 σ 生成。令

$$m = \varphi(\sigma).$$

因为 $1 = \sigma^f$, 而交叉同态总满足 $\varphi(1) = 0$, 上面的幂公式给出

$$\sigma^{f-1}m + \sigma^{f-2}m + \cdots + \sigma m + m = 0. \quad (17)$$

这里 $\varphi(1) = 0$ 的理由是

$$\varphi(1) = \varphi(1 \cdot 1) = 1\varphi(1) + \varphi(1) = 2\varphi(1),$$

从而在加法群中减去 $\varphi(1)$ 得 $\varphi(1) = 0$ 。因此一个交叉同态由 $m = \varphi(\sigma)$ 决定, 并且这个 m 必须满足 (17)。

反过来, 若 $m \in M$ 满足 (17), 定义

$$\varphi(\sigma^i) = \sigma^{i-1}m + \sigma^{i-2}m + \cdots + \sigma m + m \quad (1 \leq i \leq f),$$

并令 $\varphi(1) = \varphi(\sigma^f) = 0$ 。先检查这个定义在循环群里是良定的。元素 σ^i 只取决于 i 模 f 的剩余类; 若把 i 换成 $i + f$, 则多出来的一整段和为

$$\sigma^{i+f-1}m + \cdots + \sigma^i m = \sigma^i(\sigma^{f-1}m + \cdots + \sigma m + m) = 0,$$

所以取值不变。

再验证交叉同态等式。设 $a, b \geq 0$ ，把指数按模 f 理解。若先不取模，则由定义的有限和直接得到

$$\begin{aligned}\varphi(\sigma^{a+b}) &= \sigma^{a+b-1}m + \cdots + \sigma^a m + \sigma^{a-1}m + \cdots + m \\ &= \sigma^a(\sigma^{b-1}m + \cdots + m) + (\sigma^{a-1}m + \cdots + m) \\ &= \sigma^a \varphi(\sigma^b) + \varphi(\sigma^a).\end{aligned}$$

若 $a+b \geq f$ ，把 σ^{a+b} 换成 σ^{a+b-f} 只删去一整段范数和，而这段和按 (17) 为零；因此同一计算仍成立。于是由 m 构造出的 φ 确实是交叉同态。

主交叉同态由某个 $x \in M$ 给出：

$$\varphi_x(g) = gx - x.$$

在生成元处，

$$\varphi_x(\sigma) = \sigma x - x.$$

因此，在用 $\varphi \mapsto \varphi(\sigma)$ 把交叉同态送到 M 时，主交叉同态的像正好是

$$(\sigma - 1)M = \{\sigma x - x \mid x \in M\}.$$

反过来，若 $m = \sigma x - x$ ，则由交叉同态的幂公式得到

$$\varphi(\sigma^i) = \sigma^i x - x,$$

所以它正是主交叉同态 φ_x 在 σ^i 上的取值。这说明“主”的条件没有多也没有少。

定义两个映射

$$\text{Nm}_G : M \rightarrow M, \quad m \mapsto \sum_{\tau \in G} \tau m,$$

以及

$$\sigma - 1 : M \rightarrow M, \quad m \mapsto \sigma m - m.$$

当 $G = \langle \sigma \rangle$ 且 $|G| = f$ 时， $\text{Nm}_G(m) = \sigma^{f-1}m + \cdots + \sigma m + m$ ，所以 (17) 正是 $m \in \ker(\text{Nm}_G)$ 。于是选择生成元 σ 给出同构

$$\varphi \mapsto \varphi(\sigma) : H^1(G, M) \xrightarrow{\sim} \frac{\ker(\text{Nm}_G)}{(\sigma - 1)M}.$$

这个同构依赖所选生成元来把一个交叉同态压缩成一个元素 m ，但一旦 σ 固定，上述构造和验证给出了它的逆映射。

注记 1.21. 设

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

是 G -模的短正合列。由上同调长正合列得到连接同态 (connecting homomorphism)

$$\delta^r : H^r(G, P) \longrightarrow H^{r+1}(G, M).$$

这一段说明它在非齐次上链上的具体样子。

取一个类 $\xi \in H^r(G, P)$, 并用一个 r -上闭链

$$\varphi : G^r \longrightarrow P$$

代表它, 即 $d\varphi = 0$ 。因为 $N \rightarrow P$ 是满射, 对每个 $(g_1, \dots, g_r) \in G^r$, 可以选一个 $\tilde{\varphi}(g_1, \dots, g_r) \in N$ 映到 $\varphi(g_1, \dots, g_r)$ 。这样得到一个 r -上链

$$\tilde{\varphi} : G^r \longrightarrow N$$

提升 φ 。

现在对提升后的上链取边界。把 $N \rightarrow P$ 记为 q 。由于 q 是 G -同态, 它与非齐次边界公式逐项相容, 因此

$$q(d\tilde{\varphi}) = d(q\tilde{\varphi}) = d\varphi = 0.$$

所以 $d\tilde{\varphi}$ 的每一个值都落在 $\ker(q)$ 中。短正合列给出 $\ker(q) = \text{im}(M \rightarrow N)$, 于是可以把 $d\tilde{\varphi}$ 看成一个取值于 M 的 $(r+1)$ -上链。

还要检查它确实是上闭链。因为上链复形满足 $d^2 = 0$,

$$d(d\tilde{\varphi}) = 0.$$

通过 $M \hookrightarrow N$ 的嵌入来看, 这正说明刚得到的 M -值上链是 $(r+1)$ -上闭链。因此它定义了一个 $H^{r+1}(G, M)$ 中的类。

这个类不依赖于提升的选择。若 $\tilde{\varphi}'$ 是另一个提升, 则 $\tilde{\varphi}' - \tilde{\varphi}$ 在 P 中的像为零, 所以它取值于 M 。记这个 M -值 r -上链为 η 。于是

$$d\tilde{\varphi}' - d\tilde{\varphi} = d\eta,$$

两者在 $H^{r+1}(G, M)$ 中只差一个上边界。若把代表 φ 改为同调的代表, 也会得到同一个连接像; 这是长正合列构造中的同一件事, 在上链层面同样表现为多出一个边界项。

因此, 连接同态 $\delta^r(\xi)$ 可以这样计算: 先把代表 ξ 的 P -值上闭链提升到 N -值上链, 再对这个提升取边界; 所得的 M -值上闭链就是 $\delta^r(\xi)$ 的代表。

命题 1.22. 设 L/K 是有限 Galois 扩张, Galois 群为 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。则

$$H^1(G, L^\times) = 0.$$

证明。这里 G 对 $L^\times$ 的作用就是 Galois 自同构对非零元素的作用。取一个交叉同态

$$\varphi : G \longrightarrow L^\times.$$

因为现在系数群写成乘法群, 交叉同态条件变为

$$\varphi(\sigma\tau) = \sigma\varphi(\tau) \cdot \varphi(\sigma) \quad (\sigma, \tau \in G).$$

要证明 $H^1(G, L^\times) = 0$, 就是要证明每个这样的 φ 都是主交叉同态, 即存在 $c \in L^\times$, 使得

$$\varphi(\sigma) = \frac{\sigma c}{c} \quad (\sigma \in G).$$

对任意 $a \in L^\times$, 定义

$$b = b(a) = \sum_{\sigma \in G} \varphi(\sigma) \sigma a \in L.$$

先假设已经选到了某个 a 使 $b \neq 0$ 。对 $\tau \in G$, 逐项作用得到

$$\tau b = \sum_{\sigma \in G} \tau(\varphi(\sigma)) \tau\sigma(a).$$

由交叉同态公式

$$\varphi(\tau\sigma) = \tau\varphi(\sigma) \cdot \varphi(\tau)$$

可得

$$\tau\varphi(\sigma) = \varphi(\tau\sigma) \varphi(\tau)^{-1}.$$

代回上式, 并把指标 $\rho = \tau\sigma$ 重新命名; 当 σ 遍历 G 时, ρ 也遍历 G 。于是

$$\begin{aligned} \tau b &= \sum_{\sigma \in G} \varphi(\tau\sigma) \varphi(\tau)^{-1} \tau\sigma(a) \\ &= \varphi(\tau)^{-1} \sum_{\rho \in G} \varphi(\rho) \rho(a) \\ &= \varphi(\tau)^{-1} b. \end{aligned}$$

因为 $b \neq 0$, 可以在 $L^\times$ 中除以 τb , 得到

$$\varphi(\tau) = \frac{b}{\tau b}.$$

令 $c = b^{-1}$, 则

$$\frac{\tau c}{c} = \frac{\tau(b^{-1})}{b^{-1}} = \frac{b}{\tau b} = \varphi(\tau).$$

因此只要能找到 a 使 $b(a) \neq 0$, 就已经证明 φ 是主交叉同态。

剩下的是证明这样的 a 必定存在。考虑从 $L^\times$ 到 L 的函数

$$F(a) = \sum_{\sigma \in G} \varphi(\sigma) \sigma(a).$$

这里每个 $\sigma : L^\times \rightarrow L^\times$ 都是群同态，而且不同的 Galois 自同构给出不同的这种同态。Dedekind 角色独立性定理说：若 $f_i : H \rightarrow L^\times$ 是一组互不相同的群同态，则它们作为 L -值函数在 L 上线性无关；也就是说，

$$\sum_i \alpha_i f_i(h) = 0 \quad \text{对所有 } h \in H$$

会迫使所有系数 α_i 都为 0。把 $H = L^\times$ 、 $f_i = \sigma$ 代入，且系数取为 $\varphi(\sigma) \in L^\times$ ，这些系数都非零，所以函数

$$\sum_{\sigma \in G} \varphi(\sigma) \sigma$$

不可能是零函数。于是存在 $a \in L^\times$ 使

$$b(a) = \sum_{\sigma \in G} \varphi(\sigma) \sigma(a) \neq 0.$$

由上一段， φ 是主交叉同态。因此所有 1-上闭链都在 $B^1(G, L^\times)$ 中，故

$$H^1(G, L^\times) = 0.$$

□

推论 1.23. 设 L/K 是循环扩张, 且 σ 生成 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。若 $\text{Nm}_{L/K}(a) = 1$, 则存在 $b \in L^\times$, 使得

$$a = \frac{\sigma b}{b}.$$

证明。先把上一条命题和循环群的一般上同调计算接起来。对有限循环群 $G = \langle \sigma \rangle$ 和任意 G -模 M , 前面已经得到

$$H^1(G, M) \simeq \ker(\text{Nm}_G)/(\sigma - 1)M.$$

现在取 $M = L^\times$, 但要把这个公式改写成乘法记号。群范数 Nm_G 在 $L^\times$ 上就是

$$x \mapsto \prod_{\tau \in G} \tau(x).$$

因为 L/K 是 Galois 扩张, 这个乘积正是域论中的范数 $\text{Nm}_{L/K}(x)$ 。因此条件 $\text{Nm}_{L/K}(a) = 1$ 等价于 $a \in \ker(\text{Nm}_G)$ 。

另一方面, 在加法记号里 $(\sigma - 1)M$ 表示所有 $\sigma m - m$ 。换到乘法群 $L^\times$ 后, 它表示所有

$$\frac{\sigma b}{b} \quad (b \in L^\times)$$

构成的子群。命题 1.22 给出 $H^1(G, L^\times) = 0$, 于是循环群公式变成

$$0 = H^1(G, L^\times) = \ker(\text{Nm}_G)/(\sigma - 1)L^\times.$$

这个商群为零的意思是: $\ker(\text{Nm}_G)$ 中的每个元素都已经属于 $(\sigma - 1)L^\times$ 。既然 a 的范数为 1, 它就在这个核里, 所以存在 $b \in L^\times$ 使

$$a = \frac{\sigma b}{b}.$$

这正是要证的结论。□

这条循环扩张中的范数一形式是 Hilbert 在 1894/95 年关于代数数域理论的书中称作 Satz 90 的结果; 命题 1.22 则是 Emmy Noether 给出的上同调形式推广。通常二者都统称为 Hilbert 第 90 定理。

命题 1.24. 设 L/K 是有限 Galois 扩张, Galois 群为 G 。把 L 看作加法群, 并让 G 按 Galois 自同构作用。则对所有 $r > 0$, 有

$$H^r(G, L) = 0.$$

证明。这里与命题 1.22 的乘法群 $L^\times$ 不同, 系数模是加法群 L 。关键输入是正规基定理: 存在 $\alpha \in L$, 使得

$$\{\sigma\alpha \mid \sigma \in G\}$$

是 L 作为 K -向量空间的一组基。取这样的 α , 定义

$$\Phi: K[G] \longrightarrow L, \quad \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \longmapsto \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma\alpha.$$

因为 $\{\sigma\alpha\}_{\sigma \in G}$ 是 K -基, Φ 是 K -向量空间同构。还要检查它是 G -模同构。在 $K[G]$ 上令 G 左乘基元素, 即 $\tau \cdot \sigma = \tau\sigma$, 并固定 K 中的系数。于是

$$\Phi\left(\tau \cdot \sum_{\sigma} a_\sigma \sigma\right) = \Phi\left(\sum_{\sigma} a_\sigma \tau\sigma\right) = \sum_{\sigma} a_\sigma \tau\sigma\alpha.$$

另一方面, τ 作用在 L 上时固定 K , 所以

$$\tau \Phi\left(\sum_{\sigma} a_\sigma \sigma\right) = \tau \left(\sum_{\sigma} a_\sigma \sigma\alpha\right) = \sum_{\sigma} a_\sigma \tau\sigma\alpha.$$

两式相同, 故 Φ 是 G -模同构。

接下来把 $K[G]$ 认作诱导模。按前面的定义, $\text{Ind}_{\{1\}}^G K$ 是从 G 到 K 的所有函数, G 通过右平移输入来作用: $(gf)(x) = f(xg)$ 。把特征函数 δ_σ 送到群代数基元素 σ^{-1} , 就把这个函数模同构到 $K[G]$, 且右平移输入正好变成群代数中的左乘作用。因此

$$K[G] \simeq \text{Ind}_{\{1\}}^G K$$

作为 G -模同构。

由 Shapiro 引理,

$$H^r(G, L) \simeq H^r(G, K[G]) \simeq H^r(\{1\}, K).$$

平凡群没有非平凡的群方向; 它的不变元函子就是恒等函子, 因而高阶右导出函子全为零。于是当 $r > 0$ 时,

$$H^r(\{1\}, K) = 0.$$

合起来得到 $H^r(G, L) = 0$ 。□

给定一族 G -模 $(M_i)_{i \in I}$, 它们的乘积

$$M = \prod_{i \in I} M_i$$

也有自然的 G -模结构: 对 $m = (m_i)_i$, 定义

$$\sigma m = (\sigma m_i)_i.$$

这称为对角作用。它确实是群作用, 因为

$$\sigma(\tau m) = \sigma(\tau m_i)_i = (\sigma \tau m_i)_i = (\sigma \tau) m,$$

而单位元逐坐标作用为恒等; 它也保持加法, 因为每个 M_i 上的 G -作用都保持加法。

命题 1.25. 对任意一族 G -模 $(M_i)_{i \in I}$, 都有自然同构

$$H^r \left(G, \prod_{i \in I} M_i \right) \simeq \prod_{i \in I} H^r(G, M_i)$$

对所有 $r \geq 0$ 成立。

证明。先说明为什么乘积不会破坏这里需要的正合性。若对每个 i 都有阿贝尔群短正合列

$$0 \longrightarrow A_i \longrightarrow B_i \longrightarrow C_i \longrightarrow 0,$$

则

$$0 \longrightarrow \prod_i A_i \longrightarrow \prod_i B_i \longrightarrow \prod_i C_i \longrightarrow 0$$

仍然正合。单射性和中间项的核等于像都是逐坐标判断; 末端满射性来自逐坐标选择原像: 给定 $(c_i)_i \in \prod_i C_i$, 对每个 i 选取 $b_i \in B_i$ 映到 c_i , 则 $(b_i)_i$ 映到 $(c_i)_i$ 。因此乘积函子在阿贝尔群范畴中是正合的。

接着证明一族内射 G -模的乘积仍然内射。设每个 I_i 是内射 G -模, 令 $I = \prod_i I_i$ 。对任意 G -模 N , 一个 G -同态 $N \rightarrow I$ 等价于一族 G -同态 $N \rightarrow I_i$, 所以有自然同构

$$\mathrm{Hom}_G(N, I) \simeq \prod_i \mathrm{Hom}_G(N, I_i).$$

若 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 是短正合列, 则每个 $\mathrm{Hom}_G(-, I_i)$ 把它变成正合列; 再取乘积仍正合。于是 $\mathrm{Hom}_G(-, I)$ 是正合函子, 这正是 I 内射的判据。

现在对每个 M_i 取一个内射分解

$$0 \longrightarrow M_i \longrightarrow I_i^0 \longrightarrow I_i^1 \longrightarrow I_i^2 \longrightarrow \cdots.$$

逐项取乘积, 得到

$$0 \longrightarrow \prod_i M_i \longrightarrow \prod_i I_i^0 \longrightarrow \prod_i I_i^1 \longrightarrow \prod_i I_i^2 \longrightarrow \cdots.$$

上一段说明每个 $\prod_i I_i^q$ 是内射 G -模, 而乘积正合性说明这确实是 $\prod_i M_i$ 的内射分解。

用这个分解计算上同调。由于 G -不变量也是逐坐标判断，

$$\left(\prod_i I_i^q \right)^G = \prod_i (I_i^q)^G.$$

微分同样逐坐标给出，所以取 G -不变量后得到的复形就是复形族 $(I_i^\bullet)^G$ 的乘积。对复形取同调时，乘积正合性再次给出

$$H^r \left(\prod_i (I_i^\bullet)^G \right) \simeq \prod_i H^r ((I_i^\bullet)^G).$$

左边按定义是 $H^r(G, \prod_i M_i)$ ，右边按定义是 $\prod_i H^r(G, M_i)$ 。这给出所需的自然同构。□

作为命题 1.25 的一个直接结果, 对任意两个 G -模 M, N , 有

$$H^r(G, M \oplus N) = H^r(G, M) \oplus H^r(G, N).$$

原因是有限直和在阿贝尔群范畴中同时也是有限乘积。把命题 1.25 用在由 M 和 N 组成的有限族上, 就得到这个等式。

也可以不用乘积命题而直接看出这件事。说 P 是 M 与 N 的直和, 等价于存在同态

$$i_M : M \rightarrow P, \quad i_N : N \rightarrow P, \quad p_M : P \rightarrow M, \quad p_N : P \rightarrow N$$

满足

$$p_M i_M = \text{id}_M, \quad p_N i_N = \text{id}_N, \quad p_M i_N = 0, \quad p_N i_M = 0,$$

并且

$$i_M p_M + i_N p_N = \text{id}_P.$$

这些等式完全是在 G -模范畴中的同态等式。对加性函子 $H^r(G, -)$ 逐个施加后, 仍得到同样的投影、嵌入和关系; 于是 $H^r(G, P)$ 也被分解为 $H^r(G, M)$ 与 $H^r(G, N)$ 的直和。这说明直和公式并不是乘积证明中的偶然现象, 而是上同调函子加性的表现。

注记 1.26. 任意阿贝尔群的逆极限一般不是正合函子。因此通常不能期望群上同调与逆极限交换。

这里的警告与命题 1.25 形成对比。乘积的正合性之所以够用, 是因为在每个坐标上可以独立取原像; 而逆极限要求这些坐标还要满足转移映射下的相容条件。也就是说, 即使在每一层都有原像, 也未必能选出一族彼此相容的原像。这个相容提升的失败正是逆极限不正合的典型来源。于是若有一族 G -模组成逆系统 (M_i) , 从逐层上同调 $H^r(G, M_i)$ 到

$$H^r\left(G, \varprojlim_i M_i\right)$$

之间不能仅凭形式类比推出交换公式; 需要额外的有限性、紧性、Mittag-Leffler 型条件或专门的论证。这里先只记录这个边界, 后面凡遇到逆极限都不能把命题 1.25 直接套用过去。

设 G 与 G' 是群, M 是 G -模, M' 是 G' -模。给定群同态

$$\alpha : G' \longrightarrow G$$

和阿贝尔群同态

$$\beta : M \longrightarrow M',$$

如果它们满足

$$\beta(\alpha(g')m) = g'\beta(m), \quad g' \in G', m \in M,$$

就说 α 与 β 是兼容的。这个条件的意思是: 先把 g' 通过 α 送到 G 后作用在 M 上, 再由 β 送到 M' , 与先由 β 送到 M' 再让 g' 作用, 得到同一个结果。

在非齐次上链上, 这样的兼容对给出映射

$$C^r(G, M) \longrightarrow C^r(G', M'), \quad \varphi \longmapsto \beta \circ \varphi \circ \alpha^r,$$

其中

$$\alpha^r(g'_1, \dots, g'_r) = (\alpha(g'_1), \dots, \alpha(g'_r)).$$

当 $r = 0$ 时, $C^0(G, M) = M$, 这条公式就是 $\beta : M \rightarrow M'$ 。

需要检查这确实是复形同态。设 $\varphi \in C^r(G, M)$, 记

$$\psi(g'_1, \dots, g'_r) = \beta(\varphi(\alpha(g'_1), \dots, \alpha(g'_r))).$$

对 $g'_1, \dots, g'_{r+1} \in G'$, 用非齐次上边界公式计算 $d^r \psi$, 第一项为

$$g'_1 \psi(g'_2, \dots, g'_{r+1}) = g'_1 \beta(\varphi(\alpha(g'_2), \dots, \alpha(g'_{r+1}))).$$

由兼容性, 这等于

$$\beta(\alpha(g'_1) \varphi(\alpha(g'_2), \dots, \alpha(g'_{r+1}))).$$

中间各项只用到 α 是群同态, 例如

$$\alpha(g'_j g'_{j+1}) = \alpha(g'_j) \alpha(g'_{j+1}),$$

所以合并相邻变量后再代入 φ , 与先由 α^r 代入再取边界相符。最后一项也直接由 β 的加法性给出。把这些项合在一起, 得到

$$d^r \psi = \beta \circ (d^r \varphi) \circ \alpha^{r+1}.$$

因此上闭链被送到上闭链, 上边界被送到上边界, 并诱导出

$$H^r(G, M) \longrightarrow H^r(G', M')$$

对每个 $r \geq 0$ 成立。这就是群上同调在群同态与兼容模同态下的函子性。

例 1.27(a). 设 H 是 G 的子群, M 是 H -模。考虑诱导 G -模

$$\text{Ind}_H^G(M) = \{f : G \rightarrow M \mid f(hg) = hf(g)\}.$$

取 $\alpha: H \hookrightarrow G$ 为包含映射, 取

$$\beta: \text{Ind}_H^G(M) \longrightarrow M, \quad \beta(f) = f(1_G).$$

要验证兼容性, 令 $h \in H$ 。诱导模上的 G -作用为

$$(gf)(x) = f(xg).$$

于是

$$\beta(\alpha(h)f) = (hf)(1_G) = f(h).$$

而 f 满足诱导条件, 所以

$$f(h) = hf(1_G) = h\beta(f).$$

这正是

$$\beta(\alpha(h)f) = h\beta(f).$$

因此上一段的函子性给出

$$H^r(G, \text{Ind}_H^G(M)) \longrightarrow H^r(H, M).$$

这条映射就是 Shapiro 引理中的同构。

在 $r = 0$ 时可以完全看见这个同构。若

$$f \in \text{Ind}_H^G(M)^G,$$

则 G -不变性给出 $f(g) = f(1_G)$ 对所有 $g \in G$ 成立; 再把 $g = h \in H$ 代入诱导条件, 得到

$$f(1_G) = f(h) = hf(1_G),$$

所以 $f(1_G) \in M^H$ 。反过来, 若 $m \in M^H$, 恒等于 m 的函数满足

$$f(hg) = m = hm = hf(g),$$

并且在右平移作用下保持不变。于是 $f \mapsto f(1_G)$ 给出

$$\text{Ind}_H^G(M)^G \simeq M^H.$$

Milne 在原处说明, 高次情形中这个显式映射与前面由 Shapiro 引理得到的同构一致; 该一致性的标准验证可由 $r = 0$ 情形和后面的维数平移完成。因为维数平移的相应编号尚未进入当前片段, 这里只把这一步作为后续补合的验证边界, 不把它作为本片段的证明依赖。

例 1.27(b). 设 H 是 G 的子群, M 是 G -模。把 M 限制为 H -模, 取 $\alpha: H \hookrightarrow G$ 为包含映射, 取 $\beta = \text{id}_M$ 。兼容性为

$$\text{id}_M(hm) = h \text{id}_M(m), \quad h \in H, m \in M,$$

这只是同一个 H -作用的两种写法。于是得到限制同态 (restriction homomorphism)

$$\text{Res}: H^r(G, M) \longrightarrow H^r(H, M).$$

在非齐次上链上，它就是把一个 G 上的 r -上链限制到 H^r ：

$$(\text{Res } \varphi)(h_1, \dots, h_r) = \varphi(h_1, \dots, h_r), \quad h_i \in H.$$

这个公式与上边界相容，因为上边界公式中出现的乘积

$$h_j h_{j+1}$$

仍然属于 H ，而第一项中的 h_1 -作用就是 M 限制到 H 后的作用。因此限制把 G -上闭链送到 H -上闭链，把 G -上边界送到 H -上边界。

Milne 还给出同一映射的 Shapiro 描述。定义

$$\eta : M \longrightarrow \text{Ind}_H^G(M), \quad \eta(m)(g) = gm.$$

先检查 $\eta(m)$ 确实属于诱导模。若 $h \in H$ ，则

$$\eta(m)(hg) = hgm = h(gm) = h\eta(m)(g).$$

再检查 η 是 G -模同态。对 $t, g \in G$ ，

$$\eta(tm)(g) = gtm,$$

而

$$(t\eta(m))(g) = \eta(m)(gt) = gtm.$$

二者相等，所以 $\eta(tm) = t\eta(m)$ 。

因此 η 诱导

$$H^r(G, M) \longrightarrow H^r(G, \text{Ind}_H^G(M)).$$

再接上例 1.27(a) 的 Shapiro 映射

$$H^r(G, \text{Ind}_H^G(M)) \longrightarrow H^r(H, M),$$

得到的复合就是 Res 。在上链层面可以逐点核对：若 $\varphi \in C^r(G, M)$ ，先经 η 得到

$$(g_1, \dots, g_r) \longmapsto \eta(\varphi(g_1, \dots, g_r)),$$

再按例 1.27(a) 在 1_G 处求值，并把变量限制为 $h_1, \dots, h_r \in H$ ，得到

$$\eta(\varphi(h_1, \dots, h_r))(1_G) = \varphi(h_1, \dots, h_r).$$

这正是上面的限制公式。于是“限制”不是额外构造出来的新上同调运算，而是兼容对 $(H \hookrightarrow G, \text{id}_M)$ 的函子性在子群情形下的名字。

例 1.27(c). 设 H 是 G 的正规子群, M 是 G -模。先说明为什么 G/H 可以作用在 M^H 上。若 $m \in M^H$, 定义

$$(gH)m = gm.$$

这与代表元选择无关: 若 $g' = gh$ 且 $h \in H$, 则

$$g'm = ghm = gm.$$

还要检查 gm 仍被 H 固定。对 $h_1 \in H$, 由于 H 正规, 有

$$g^{-1}h_1g \in H.$$

于是

$$h_1(gm) = g(g^{-1}h_1g)m = gm.$$

因此 $gm \in M^H$, 上面的公式确实给出 G/H -模结构。

现在取

$$\alpha : G \longrightarrow G/H$$

为商映射, 取

$$\beta : M^H \hookrightarrow M$$

为包含映射。它们满足兼容性: 若 $g \in G$, $m \in M^H$, 则

$$\beta(\alpha(g)m) = \beta((gH)m) = gm = g\beta(m).$$

由例 1.27 前的函子性, 得到膨胀同态 (inflation homomorphism)

$$\text{Inf} : H^r(G/H, M^H) \longrightarrow H^r(G, M).$$

在非齐次上链上, 膨胀就是把商群上的上链沿商映射拉回:

$$(\text{Inf } \varphi)(g_1, \dots, g_r) = \varphi(g_1H, \dots, g_rH),$$

并把结果通过 $M^H \hookrightarrow M$ 看成 M 中的元素。这个公式与上边界相容, 因为

$$(g_j g_{j+1})H = (g_j H)(g_{j+1} H),$$

而第一项中的作用也匹配:

$$g_1 \varphi(g_2 H, \dots, g_{r+1} H) = (g_1 H) \varphi(g_2 H, \dots, g_{r+1} H).$$

所以商群上的上闭链与上边界经膨胀后仍分别成为 G 上的上闭链与上边界。

例 1.27(d). 固定 $g_0 \in G$ 。定义

$$\alpha : G \longrightarrow G, \quad \alpha(\sigma) = g_0 \sigma g_0^{-1},$$

以及

$$\beta : M \longrightarrow M, \quad \beta(m) = g_0^{-1} m.$$

这是一对兼容同态。对 $\sigma \in G$, $m \in M$, 有

$$\beta(\alpha(\sigma)m) = g_0^{-1}(g_0\sigma g_0^{-1}m) = \sigma(g_0^{-1}m) = \sigma\beta(m).$$

因此它们诱导自同态

$$H^r(G, M) \longrightarrow H^r(G, M).$$

在上链层面, 这个自同态由

$$\varphi(\sigma_1, \dots, \sigma_r) \longmapsto g_0^{-1}\varphi(g_0\sigma_1g_0^{-1}, \dots, g_0\sigma_rg_0^{-1})$$

给出。Milne 的断言是: 它在每个 $H^r(G, M)$ 上都是恒等映射。

先看 $r = 0$ 。此时 $H^0(G, M) = M^G$, 映射为

$$m \longmapsto g_0^{-1}m.$$

若 $m \in M^G$, 则 $g_0^{-1}m = m$, 所以零次情形成立。

现在设 $r > 0$, 并假设结论已经对次数 $r - 1$ 和任意 G -模成立。取前面构造过的短正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow M^* \longrightarrow M^\sim \longrightarrow 0, \quad M^* = \text{Ind}^G(M_0), \quad (15)$$

其中 M_0 是 M 的底层阿贝尔群, 嵌入 $M \rightarrow M^*$ 为

$$m \longmapsto (g \mapsto gm).$$

这条短正合列与上面的共轭构造相容。确切地说, 在 M^* 上也用

$$f \longmapsto g_0^{-1}f, \quad (g_0^{-1}f)(x) = f(xg_0^{-1}),$$

则对嵌入像有

$$(g_0^{-1}(g \mapsto gm))(x) = (xg_0^{-1})m = x(g_0^{-1}m),$$

这正是 $g_0^{-1}m$ 在 M^* 中的像。因此该自同态也诱导到商模 $M^\sim$, 并给出短正合列的自映射。

对 (15) 取长正合上同调列, 并截取与 $H^r(G, M)$ 相邻的一段:

$$H^{r-1}(G, M^*) \longrightarrow H^{r-1}(G, M^\sim) \xrightarrow{\delta} H^r(G, M) \longrightarrow H^r(G, M^*).$$

由于 M^* 是诱导 G -模, 推论 1.12 给出

$$H^r(G, M^*) = 0.$$

所以连接同态 δ 在右端满射: 每个 $x \in H^r(G, M)$ 都可以写成

$$x = \delta(y)$$

其中 $y \in H^{r-1}(G, M^\sim)$ 。

长正合列对短正合列的自映射是函子性的, 因此共轭诱导的自同态与连接同态满足交换

关系。记这些自同态为 $T_M, T_{M^\sim}$, 则

$$T_M(\delta(y)) = \delta(T_{M^\sim}(y)).$$

由归纳假设, $T_{M^\sim}$ 在 $H^{r-1}(G, M^\sim)$ 上是恒等映射, 于是

$$T_M(x) = T_M(\delta(y)) = \delta(T_{M^\sim}(y)) = \delta(y) = x.$$

这证明了 T_M 在 $H^r(G, M)$ 上也是恒等映射。归纳从 $r = 0$ 开始, 所以所有次数都成立。

注记 1.28. (a) 上面证明中用短正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow M^* \longrightarrow M^\sim \longrightarrow 0$$

把 $H^r(G, M)$ 转化为 $H^{r-1}(G, M^\sim)$ 的方法, 称为降维 (dimension shifting)。它的作用不是改变问题本身, 而是把高一阶的上同调问题转移到另一个模的低一阶上同调问题。

(b) 设 H 是 G 的正规子群, M 是 G -模。对每个 $g \in G$, 正规性使得

$$h \longmapsto ghg^{-1}$$

是 H 的自同构, 而

$$m \longmapsto g^{-1}m$$

给出从 M 到自身的兼容映射, 其中 M 被看作 H -模。于是例 1.27(d) 的构造给出

$$H^r(H, M) \longrightarrow H^r(H, M)$$

的自同构, 记为 Θ_g 。从上链公式

$$(\Theta_g \varphi)(h_1, \dots, h_r) = g^{-1} \varphi(gh_1g^{-1}, \dots, gh_rg^{-1})$$

直接计算可得

$$\Theta_a \Theta_b = \Theta_{ba}.$$

因此 $g \mapsto \Theta_{g^{-1}}$ 是通常意义下的左作用。若 $h_0 \in H$, 例 1.27(d) 已证明 Θ_{h_0} 是恒等映射; 于是

$$\Theta_{gh_0} = \Theta_{h_0} \Theta_g = \Theta_g, \quad \Theta_{h_0g} = \Theta_g \Theta_{h_0} = \Theta_g.$$

所以当两个 G 中元素相差一个 H 中元素时, 它们在 $H^r(H, M)$ 上给出的自同构相同。换言之, 这个由 G 给出的作用通过商群

$$G/H$$

分解。后面使用 $H^r(H, M)$ 时, 凡说 G/H 作用, 指的就是这个由共轭构造下降得到的作用。

例 1.29. 还需要一个从子群上同调回到大群上同调的函子性映射。设 H 是 G 的有限指数子群，取一组左陪集代表

$$G = \coprod_{s \in S} sH,$$

并令 M 是 G -模。对 $m \in M^H$ ，定义

$$\mathrm{Nm}_{G/H}(m) = \sum_{s \in S} sm.$$

先检查这个元素与代表元的选择无关。如果把某个代表 s 换成同一左陪集中的

$$s' = sh, \quad h \in H,$$

则

$$s'm = shm = sm,$$

因为 $m \in M^H$ 。所以每个左陪集贡献的项只取决于该左陪集本身。

再检查 $\mathrm{Nm}_{G/H}(m)$ 被 G 固定。取 $g \in G$ ，则

$$g \mathrm{Nm}_{G/H}(m) = \sum_{s \in S} gsm.$$

集合 $gS = \{gs \mid s \in S\}$ 仍是一组左陪集代表，因此由刚才的代表元无关性，

$$\sum_{s \in S} gsm = \sum_{s \in S} sm = \mathrm{Nm}_{G/H}(m).$$

于是得到同态

$$\mathrm{Nm}_{G/H} : M^H \longrightarrow M^G.$$

高次的上核同态（corestriction homomorphism）是这个零次范数映射的上同调版本。构造它需要一个从诱导模回到 M 的 G -同态。对

$$\varphi \in \mathrm{Ind}_H^G(M)$$

定义

$$T(\varphi) = \sum_{s \in S} s\varphi(s^{-1}).$$

这个公式同样与左陪集代表的选择无关。若 $s' = sh$ ，则

$$s'\varphi(s'^{-1}) = sh\varphi(h^{-1}s^{-1}).$$

诱导模的定义给出

$$\varphi(h^{-1}s^{-1}) = h^{-1}\varphi(s^{-1}),$$

所以

$$sh\varphi(h^{-1}s^{-1}) = s\varphi(s^{-1}).$$

因此 T 是规范定义的阿贝尔群同态。

还要检查 T 是 G -同态。诱导模上的 G -作用为

$$(g\varphi)(x) = \varphi(xg).$$

于是

$$T(g\varphi) = \sum_{s \in S} s \varphi(s^{-1}g).$$

把 s 写成 gt ，也就是令 $t = g^{-1}s$ 。当 s 跑过 S 时， t 跑过另一组左陪集代表 $g^{-1}S$ 。于是

$$T(g\varphi) = \sum_{t \in g^{-1}S} gt \varphi(t^{-1}) = g \sum_{t \in g^{-1}S} t \varphi(t^{-1}).$$

由代表元无关性，最后一个和等于

$$g \sum_{s \in S} s \varphi(s^{-1}) = gT(\varphi).$$

所以 $T : \text{Ind}_H^G(M) \rightarrow M$ 是 G -模同态。

现在用 Shapiro 引理把它搬到上同调上。先取 Shapiro 同构的逆映射

$$H^r(H, M) \xrightarrow{\simeq} H^r(G, \text{Ind}_H^G(M)),$$

再施加 T 在上同调上诱导的同态

$$H^r(G, \text{Ind}_H^G(M)) \longrightarrow H^r(G, M).$$

二者复合定义为上核同态

$$\text{Cor} : H^r(H, M) \longrightarrow H^r(G, M).$$

这个同态也称为转移同态 (transfer homomorphism)。

在 $r = 0$ 时，这个定义正好回到前面的范数映射。确实，Shapiro 同构在零次时把

$$m \in M^H$$

对应到 $\text{Ind}_H^G(M)^G$ 中的常值函数 $\varphi_m(g) = m$ 。于是

$$T(\varphi_m) = \sum_{s \in S} s \varphi_m(s^{-1}) = \sum_{s \in S} sm = \text{Nm}_{G/H}(m).$$

所以 Cor 的零次部分就是

$$\text{Nm}_{G/H} : M^H \rightarrow M^G.$$

命题 1.30. 设 H 是 G 的有限指数子群, M 是 G -模。则复合

$$\text{Cor} \circ \text{Res} : H^r(G, M) \longrightarrow H^r(G, M)$$

等于乘以指数 $(G : H)$ 的自同态。

证明. 先把限制和上核同态都放回到前面已经构造的模同态上。例 1.27(b) 说明, 限制映射可以通过

$$\eta : M \longrightarrow \text{Ind}_H^G(M), \quad \eta(m)(g) = gm$$

来表示; 例 1.29 说明, 上核同态由

$$T : \text{Ind}_H^G(M) \longrightarrow M, \quad T(\varphi) = \sum_{s \in S} s \varphi(s^{-1})$$

表示, 其中 S 是一组左陪集代表。因此 $\text{Cor} \circ \text{Res}$ 在上同调上由复合

$$M \xrightarrow{\eta} \text{Ind}_H^G(M) \xrightarrow{T} M$$

诱导。

现在直接计算这个复合。对 $m \in M$, 有

$$(T\eta)(m) = \sum_{s \in S} s \eta(m)(s^{-1}).$$

由 $\eta(m)(g) = gm$, 得到

$$\eta(m)(s^{-1}) = s^{-1}m.$$

所以

$$(T\eta)(m) = \sum_{s \in S} s(s^{-1}m) = \sum_{s \in S} m = (G : H)m.$$

也就是说, 模同态 $T \circ \eta : M \rightarrow M$ 就是乘以 $(G : H)$ 。

群上同调 $H^r(G, -)$ 对 G -模同态是函子性的; 两个相等的 G -模同态诱导相等的上同调同态。因此由 $T \circ \eta = (G : H) \text{id}_M$ 得到

$$\text{Cor} \circ \text{Res} = (G : H) \text{id}_{H^r(G, M)}.$$

命题得证。 □

推论 1.31. 设 G 是有限群，并记

$$(G : 1) = m.$$

若 $r > 0$ ，则

$$mH^r(G, M) = 0.$$

证明. 把命题 1.30 用在子群 $H = \{1\}$ 上。此时限制与上核的复合

$$H^r(G, M) \xrightarrow{\text{Res}} H^r(\{1\}, M) \xrightarrow{\text{Cor}} H^r(G, M)$$

等于乘以指数 $(G : 1) = m$ 。

现在 $r > 0$ 时，平凡群的正次数上同调为零。原因是平凡群的群环就是 $\mathbb{Z}$ ，取 $\mathbb{Z}$ 自身作为长度为零的投射分解，导出函子 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}[\{1\}]}^r(\mathbb{Z}, M)$ 在 $r > 0$ 时消失。因此中间群 $H^r(\{1\}, M)$ 为零。

于是任取 $\alpha \in H^r(G, M)$ ，其 m 倍等于

$$(\text{Cor} \circ \text{Res})(\alpha),$$

而这个元素先落入零群 $H^r(\{1\}, M)$ ，再返回 $H^r(G, M)$ ，所以必为 0。因此 $m\alpha = 0$ ，即 $mH^r(G, M) = 0$ 。 $\square$

推论 1.32. 沿用正次数条件 $r > 0$ 。若 G 是有限群，并且 M 作为阿贝尔群有限生成，则 $H^r(G, M)$ 是有限群。

证明. 先说明 $H^r(G, M)$ 作为阿贝尔群有限生成。用非齐次上链模型时， r -上链群是从有限集合 G^r 到 M 的所有函数组成的阿贝尔群；因为 G 有限，它同构于有限个 M 的直积，

$$C^r(G, M) \simeq \prod_{G^r} M.$$

有限个有限生成阿贝尔群的直积仍有限生成，所以 $C^r(G, M)$ 有限生成。上循环群 $Z^r(G, M)$ 是 $C^r(G, M)$ 的子群，而有限生成阿贝尔群的子群仍有限生成。因此 $Z^r(G, M)$ 有限生成。上边界群 $B^r(G, M)$ 是 $Z^r(G, M)$ 的子群，于是商群

$$H^r(G, M) = Z^r(G, M)/B^r(G, M)$$

也是有限生成阿贝尔群。

另一方面，推论 1.31 已经说明， $H^r(G, M)$ 被非零整数 $(G : 1)$ 杀死。一个有限生成阿贝尔群若被某个非零整数 m 杀死，则它是有限群：取生成元 $x_1, \dots, x_n$ ，每个元素都可写成 $\sum_i a_i x_i$ ，而系数 a_i 只需模 m 记录，所以至多有 m^n 个元素。于是 $H^r(G, M)$ 有限。 $\square$

记号. 设 A 是阿贝尔群， p 是素数。 A 的 p -准初分量 (p -primary component) 记为

$$A(p) = \{a \in A \mid \text{存在 } n \geq 0 \text{ 使得 } p^n a = 0\}.$$

它是 A 的子群。确实，若 $p^m a = 0$ 且 $p^n b = 0$ ，取 $N = \max\{m, n\}$ ，则 $p^N(a - b) = 0$ ，所以 $a - b \in A(p)$ 。

推论 1.33. 设 G 是有限群, G_p 是它的 Sylow p -子群。对每个 G -模 M , 限制映射

$$\text{Res} : H^r(G, M) \longrightarrow H^r(G_p, M)$$

在 $H^r(G, M)$ 的 p -准初分量上是单射。

证明. 由命题 1.30, 用 $H = G_p$ 得到

$$\text{Cor} \circ \text{Res} = (G : G_p) \text{id}_{H^r(G, M)}.$$

因为 G_p 是 Sylow p -子群, 指数 $(G : G_p)$ 与 p 互素。

现在证明这个互素性足以给出单射性。设

$$\alpha \in H^r(G, M)(p)$$

并且 $\text{Res}(\alpha) = 0$ 。对等式施加 Cor , 得到

$$(G : G_p)\alpha = (\text{Cor} \circ \text{Res})(\alpha) = 0.$$

同时 $\alpha \in H^r(G, M)(p)$, 所以存在 n 使得 $p^n \alpha = 0$ 。由于 $(G : G_p)$ 与 p^n 互素, 存在整数 a, b 满足

$$a(G : G_p) + bp^n = 1.$$

于是

$$\alpha = a(G : G_p)\alpha + bp^n \alpha = 0.$$

因此限制映射在 p -准初分量上的核为零, 即为单射。

□

命题 1.34. 设 H 是 G 的正规子群, M 是 G -模。令 $r > 0$ 。若对所有满足

$$0 < j < r$$

的 j 都有

$$H^j(H, M) = 0,$$

则序列

$$0 \longrightarrow H^r(G/H, M^H) \xrightarrow{\text{Inf}} H^r(G, M) \xrightarrow{\text{Res}} H^r(H, M)$$

正合。

证明. 先处理 $r = 1$ 。此时假设中没有整数 j 满足 $0 < j < 1$, 所以假设为空。用例 1.18(a) 的描述, H^1 中的元素由交叉同态 (crossed homomorphism) 表示, 两个交叉同态相差一个主交叉同态时代表同一类。

先证明中间项处的正合性。设

$$\varphi: G \longrightarrow M$$

是交叉同态, 并假设它在 H 上的限制在 $H^1(H, M)$ 中为零。这就是说, 存在 $m_0 \in M$, 使得对每个 $h \in H$ 都有

$$\varphi(h) = hm_0 - m_0.$$

定义

$$\varphi'(g) = \varphi(g) - (gm_0 - m_0).$$

减去的是 G 上的主交叉同态, 所以 φ' 与 φ 代表同一个 $H^1(G, M)$ 类。同时, 对 $h \in H$, 有

$$\varphi'(h) = 0.$$

现在说明 φ' 来自商群。若 $g \in G$, $h \in H$, 交叉同态公式给出

$$\varphi'(gh) = g\varphi'(h) + \varphi'(g) = \varphi'(g).$$

所以 φ' 在右陪集 gH 上常值, 因而可以定义

$$\psi(gH) = \varphi'(g).$$

正规性保证 G/H 是群, 也保证下面的 H -不变性论证可用。对 $h \in H$, 一方面

$$\varphi'(hg) = h\varphi'(g) + \varphi'(h) = h\varphi'(g),$$

另一方面 $hgH = gH$, 所以

$$\varphi'(hg) = \varphi'(g).$$

于是 $h\varphi'(g) = \varphi'(g)$, 即 $\varphi'(g) \in M^H$ 。因此 ψ 实际取值于 M^H 。

还要检查 ψ 是 G/H 上的交叉同态。对 $g_1, g_2 \in G$, 有

$$\psi(g_1Hg_2H) = \psi(g_1g_2H) = \varphi'(g_1g_2).$$

由交叉同态公式,

$$\varphi'(g_1g_2) = g_1\varphi'(g_2) + \varphi'(g_1).$$

因为 $\varphi'(g_2) \in M^H$, 左边的 g_1 -作用就是商群元素 g_1H 对 M^H 的作用, 所以

$$\psi(g_1Hg_2H) = (g_1H)\psi(g_2H) + \psi(g_1H).$$

这说明 $\psi : G/H \rightarrow M^H$ 是交叉同态, 并且它的膨胀正是 φ' 。所以凡限制到 H 后为零的 $H^1(G, M)$ 类, 都在膨胀映射的像中。

反过来, 若 $\psi : G/H \rightarrow M^H$ 是交叉同态, 则它的膨胀满足

$$(\text{Inf } \psi)(h) = \psi(H)$$

对所有 $h \in H$ 成立。交叉同态总满足 $\psi(H) = 0$, 因为

$$\psi(H) = \psi(H \cdot H) = H\psi(H) + \psi(H) = 2\psi(H).$$

在阿贝尔群中消去 $\psi(H)$ 得 $\psi(H) = 0$ 。因此 $\text{Res}(\text{Inf } \psi) = 0$ 。这就证明了

$$\text{Im}(\text{Inf}) = \ker(\text{Res})$$

在 $H^1(G, M)$ 处成立。

还需证明 $H^1(G/H, M^H)$ 处的正合性, 也就是膨胀在一次上同调上单射。设 $\psi : G/H \rightarrow M^H$ 的膨胀在 $H^1(G, M)$ 中为零。于是存在 $m_0 \in M$, 使得

$$\psi(gH) = gm_0 - m_0$$

对所有 $g \in G$ 成立。令 $g = h \in H$, 左边为 $\psi(H) = 0$, 于是

$$hm_0 - m_0 = 0.$$

所以 $m_0 \in M^H$ 。因此上式也可写成

$$\psi(gH) = (gH)m_0 - m_0,$$

这说明 ψ 已经是 G/H -模 M^H 上的主交叉同态。故它在 $H^1(G/H, M^H)$ 中为零, 膨胀单射。

现在设 $r > 1$, 并假设命题已经对次数 $r-1$ 成立。取降维用的短正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow M^* \longrightarrow M^\sim \longrightarrow 0, \quad M^* = \text{Ind}^G(M_0), \quad (15)$$

其中 M_0 是 M 的底层阿贝尔群。这里的嵌入为 $m \mapsto (g \mapsto gm)$ 。前面已经用 Shapiro 引理说明, M^* 是对 G 以及对任意子群的上同调无高次项的模。

把 (15) 限制到 H , 长正合列给出同构

$$H^j(H, M^\sim) \simeq H^{j+1}(H, M), \quad j > 0.$$

因此若 $0 < j < r - 1$, 则 $0 < j + 1 < r$, 由命题假设

$$H^j(H, M^\sim) = 0.$$

所以 $M^\sim$ 满足次数 $r - 1$ 的归纳假设。

由归纳假设, 序列

$$0 \longrightarrow H^{r-1}(G/H, (M^\sim)^H) \xrightarrow{\text{Inf}} H^{r-1}(G, M^\sim) \xrightarrow{\text{Res}} H^{r-1}(H, M^\sim)$$

正合。下面把这个序列通过连接同态识别为本命题要证明的序列。

首先, 对 G 取 (15) 的长正合列。由于 $H^q(G, M^*) = 0$ 对 $q > 0$ 成立, 连接同态给出同构

$$H^{r-1}(G, M^\sim) \xrightarrow{\delta_G} H^r(G, M).$$

对 H 取 (15) 限制后的长正合列; 由于 M^* 限制到 H 后仍是诱导模, $H^q(H, M^*) = 0$ 对 $q > 0$ 成立, 因此连接同态给出

$$H^{r-1}(H, M^\sim) \xrightarrow{\delta_H} H^r(H, M).$$

还要处理商群一项。对 (15) 取 H -不变量, 因为 $r > 1$ 时假设给出 $H^1(H, M) = 0$, 得到短正合列

$$0 \longrightarrow M^H \longrightarrow (M^*)^H \longrightarrow (M^\sim)^H \longrightarrow 0.$$

而 $(M^*)^H$ 作为 G/H -模仍是诱导模: 它可看作从 G/H 到 M_0 的函数模, 作用由商群右平移给出。因此

$$H^q(G/H, (M^*)^H) = 0, \quad q > 0.$$

相应的连接同态给出同构

$$H^{r-1}(G/H, (M^\sim)^H) \xrightarrow{\delta_{G/H}} H^r(G/H, M^H).$$

这些连接同态与膨胀、限制相容。这只是长正合上调列的函子性: 商映射 $G \rightarrow G/H$ 、包含映射 $H \hookrightarrow G$, 以及短正合列 (15) 之间的自然映射组成交换图, 所以由它们诱导的连接同态也组成交换图。于是归纳得到的正合序列在三个竖直同构

$$\delta_{G/H}, \quad \delta_G, \quad \delta_H$$

之下, 正好变成

$$0 \longrightarrow H^r(G/H, M^H) \xrightarrow{\text{Inf}} H^r(G, M) \xrightarrow{\text{Res}} H^r(H, M).$$

同构保持核与像, 因此目标序列正合。归纳从已经证明的一次情形开始, 命题得证。 $\square$

注记 1.35. (a) 命题 1.34 给出的是膨胀与限制之间最基本的正合段。若继续追踪低阶项，可以把它延长为

$$0 \longrightarrow H^1(G/H, M^H) \xrightarrow{\text{Inf}} H^1(G, M) \xrightarrow{\text{Res}} H^1(H, M)^{G/H} \longrightarrow H^2(G/H, M^H) \\ \xrightarrow{\text{Inf}} H^2(G, M)^* \longrightarrow H^1(G/H, H^1(H, M)) \longrightarrow H^3(G/H, M^H).$$

这里

$$H^2(G, M)^* = \ker(\text{Res} : H^2(G, M) \rightarrow H^2(H, M)).$$

也就是说， $H^2(G, M)^*$ 不是新的上同调理论，而只是二次上同调中限制到 H 后变成零的部分。

还要说明第三项右边为什么是

$$H^1(H, M)^{G/H}.$$

注记 1.28(b) 已经给出 G/H 在 $H^1(H, M)$ 上的作用。限制映射

$$H^1(G, M) \longrightarrow H^1(H, M)$$

的像必落在这个作用的不变元中：从 G 限制下来的类，对 G 中元素作共轭不会改变其上同调类，因为共轭在 G -上同调中由例 1.27(d) 证明为恒等。这就是延长正合列中出现 G/H -不变元的原因。

上面较长的正合列含有两个比命题 1.34 更细的边界映射。第一个边界映射从

$$H^1(H, M)^{G/H}$$

到

$$H^2(G/H, M^H)$$

测量一个 H -上的一次上同调类能否来自 G ；第二个后续项

$$H^1(G/H, H^1(H, M))$$

记录二次上同调类在进一步下降时遇到的障碍。Milne 在这里给出的要点是：命题 1.34 只是低阶正合列的一段，而完整低阶结构还能继续向右延伸。

(b) 同一现象可由 Hochschild–Serre 谱序列 (Hochschild-Serre spectral sequence)，也称 Lyndon 谱序列 (Lyndon spectral sequence)，统一解释。它的形式为

$$E_2^{i,j} = H^i(G/H, H^j(H, M)) \implies H^{i+j}(G, M).$$

这里 G/H 对 $H^j(H, M)$ 的作用正是注记 1.28(b) 中由共轭得到的作用。

在低总次数处，从这个谱序列可读出正合段

$$0 \longrightarrow H^1(G/H, M^H) \xrightarrow{\text{Inf}} H^1(G, M) \xrightarrow{\text{Res}} H^1(H, M).$$

这与命题 1.34 在 $r = 1$ 时得到的正合段一致。

若进一步假设

$$H^i(H, M) = 0, \quad 0 < i < r,$$

则谱序列中 $j = 1, \dots, r-1$ 的这些行全部为零。于是从总次数 r 看, 位于

$$E_2^{r,0} = H^r(G/H, M^H)$$

的项没有这些低行带来的中间障碍; 读出的正合段正是

$$0 \longrightarrow H^r(G/H, M^H) \xrightarrow{\text{Inf}} H^r(G, M) \xrightarrow{\text{Res}} H^r(H, M).$$

这说明命题 1.34 的降维证明和谱序列证明在数学内容上指向同一个过滤结构。

例 1.36. 设

$$\Omega \supset L \supset K$$

是域扩张, 并且 Ω/K 与 L/K 都是 Galois 扩张。令

$$H = \text{Gal}(\Omega/L), \quad G = \text{Gal}(\Omega/K).$$

则 H 是 G 的正规子群。确实, L/K 为 Galois 扩张, 所以 G 中任意自同构都保持中间域 L : 若 $g \in G$, 则 $g(L) = L$ 。因此

$$g \text{ Gal}(\Omega/L) g^{-1} = \text{Gal}(\Omega/g(L)) = \text{Gal}(\Omega/L) = H.$$

并且商群 G/H 自然同构于 $\text{Gal}(L/K)$ 。

把 M 取为 $\Omega^\times$ 。这时 H -不变元为

$$(\Omega^\times)^H = L^\times,$$

因为 $H = \text{Gal}(\Omega/L)$ 的固定域正是 L , 再取非零元素就得到乘法群 $L^\times$ 。

命题 1.22 给出 Hilbert 90:

$$H^1(H, \Omega^\times) = 0.$$

因此命题 1.34 可用于 $r = 2$, 因为此时唯一需要检查的消失条件就是 $j = 1$ 。于是得到正合列

$$0 \longrightarrow H^2(G/H, L^\times) \xrightarrow{\text{Inf}} H^2(G, \Omega^\times) \xrightarrow{\text{Res}} H^2(H, \Omega^\times).$$

Milne 还指出, 这个正合性也有不经降维的直接证明, 可见 Artin 1951, 6.4。

引理 1.37. 短正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow M^* \longrightarrow M^\sim \longrightarrow 0 \quad (15)$$

作为阿贝尔群的短正合列是分裂的。换言之，忘掉 G -作用后，有阿贝尔群同构

$$M^* \simeq M \oplus M^\sim.$$

证明. 回忆 M^* 的定义：它由所有映射

$$\varphi : G \longrightarrow M$$

组成，逐点相加成为阿贝尔群。嵌入 $M \rightarrow M^*$ 把 $m \in M$ 送到函数

$$\varphi_m(g) = gm.$$

定义阿贝尔群同态

$$s : M^* \longrightarrow M, \quad s(\varphi) = \varphi(1_G).$$

这是同态，因为对 $\varphi, \psi \in M^*$ ，有

$$s(\varphi + \psi) = (\varphi + \psi)(1_G) = \varphi(1_G) + \psi(1_G) = s(\varphi) + s(\psi).$$

现在检查 s 是嵌入 $M \rightarrow M^*$ 的左逆。对 $m \in M$ ，

$$s(\varphi_m) = \varphi_m(1_G) = 1_G m = m.$$

因此复合

$$M \longrightarrow M^* \xrightarrow{s} M$$

是 id_M 。这正是说，作为阿贝尔群， M 在 M^* 中是一个直和因子。

更具体地，每个 $\varphi \in M^*$ 都可以唯一写成

$$\varphi = \varphi_{s(\varphi)} + (\varphi - \varphi_{s(\varphi)}).$$

第一项属于 M 的像，第二项属于 $\ker s$ ，因为

$$s(\varphi - \varphi_{s(\varphi)}) = s(\varphi) - s(\varphi_{s(\varphi)}) = s(\varphi) - s(\varphi) = 0.$$

若一个元素同时属于 M 的像和 $\ker s$ ，它等于某个 φ_m ，并满足

$$0 = s(\varphi_m) = m,$$

所以交为零。因此

$$M^* \simeq M \oplus \ker s$$

作为阿贝尔群。

另一方面，商群 $M^\sim$ 按定义是 M^*/M 的像商。由于 $M^* = M \oplus \ker s$ ，商掉第一个直和因子后得到

$$M^*/M \simeq \ker s.$$

于是

$$M^* \simeq M \oplus M^\sim$$

作为阿贝尔群。引理得证。

□

记号. 设 G 是群, M, N 是 G -模. 以后写

$$M \otimes N$$

时, 除非另有说明, 都指

$$M \otimes_{\mathbb{Z}} N$$

并赋予对角 G -作用

$$g(m \otimes n) = gm \otimes gn, \quad g \in G, m \in M, n \in N.$$

先检查这个公式确实给出 G -模结构. 固定 $g \in G$, 映射

$$M \times N \longrightarrow M \otimes_{\mathbb{Z}} N, \quad (m, n) \longmapsto gm \otimes gn$$

对两个变量都是加性的. 于是由张量积的泛性质, 它唯一诱导出阿贝尔群同态

$$T_g : M \otimes_{\mathbb{Z}} N \longrightarrow M \otimes_{\mathbb{Z}} N$$

满足

$$T_g(m \otimes n) = gm \otimes gn.$$

这说明对角公式不是只在纯张量上随意写下的规则, 而是一个定义良好的阿贝尔群自同态。

单位元作用为恒等, 因为

$$T_{1_G}(m \otimes n) = 1_G m \otimes 1_G n = m \otimes n$$

对所有纯张量成立, 而纯张量生成整个张量积. 若 $g_1, g_2 \in G$, 则

$$T_{g_1} T_{g_2}(m \otimes n) = T_{g_1}(g_2 m \otimes g_2 n) = g_1 g_2 m \otimes g_1 g_2 n = T_{g_1 g_2}(m \otimes n).$$

同样因为纯张量生成, 得到

$$T_{g_1} T_{g_2} = T_{g_1 g_2}.$$

因此 $g \mapsto T_g$ 是 G 在 $M \otimes_{\mathbb{Z}} N$ 上的作用. 这个 G -模就是后面杯积取值的系数模。

命题 1.38. 设 G 是群。对任意两个 G -模 M, N 以及任意整数 $r, s \geq 0$, 存在唯一的一族双加性配对

$$H^r(G, M) \times H^s(G, N) \longrightarrow H^{r+s}(G, M \otimes N), \quad (m, n) \longmapsto m \smile n,$$

满足以下四个条件。

(a) 当 M, N 变化时, 这些配对关于两个变量都是函子性的。具体说, 若 $u: M \rightarrow M'$ 与 $v: N \rightarrow N'$ 是 G -同态, 则

$$(u \otimes v)_*(m \smile n) = u_*(m) \smile v_*(n).$$

(b) 当 $r = s = 0$ 时, 配对就是不变元上的张量:

$$M^G \times N^G \longrightarrow (M \otimes N)^G, \quad (m, n) \longmapsto m \otimes n.$$

(c) 若

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

是 G -模短正合列, 并且张量 N 后得到的列

$$0 \longrightarrow M' \otimes N \longrightarrow M \otimes N \longrightarrow M'' \otimes N \longrightarrow 0$$

仍然正合, 则对 $m'' \in H^r(G, M'')$ 、 $n \in H^s(G, N)$, 有

$$\delta m'' \smile n = \delta(m'' \smile n).$$

这里左边的 δ 是 $H^r(G, M'') \rightarrow H^{r+1}(G, M')$, 右边的 δ 是

$$H^{r+s}(G, M'' \otimes N) \rightarrow H^{r+s+1}(G, M' \otimes N).$$

(d) 若

$$0 \longrightarrow N' \longrightarrow N \longrightarrow N'' \longrightarrow 0$$

是 G -模短正合列, 并且张量 M 后得到的列

$$0 \longrightarrow M \otimes N' \longrightarrow M \otimes N \longrightarrow M \otimes N'' \longrightarrow 0$$

仍然正合, 则对 $m \in H^r(G, M)$ 、 $n'' \in H^s(G, N'')$, 有

$$m \smile \delta n'' = (-1)^r \delta(m \smile n'').$$

证明. 先构造这族配对。取非齐次上链复形 $C^\bullet(G, M)$ 。若

$$\varphi \in C^r(G, M), \quad \psi \in C^s(G, N),$$

定义

$$(\varphi \smile \psi)(g_1, \dots, g_{r+s}) = \varphi(g_1, \dots, g_r) \otimes g_1 \cdots g_r \psi(g_{r+1}, \dots, g_{r+s}).$$

这里右边第二个因子中的 $g_1 \cdots g_r$ 作用在 N 上; 整个值落在已经定义好的 G -模 $M \otimes N$ 中。

当 $r = 0$ 时, φ 只是 M 中的一个元素, 乘积 $g_1 \cdots g_r$ 按空乘积理解为 1_G 。

这个公式对 φ 与 ψ 分别加性, 所以给出双加性上链配对。关键是它同上链微分相容。对非齐次上链, 微分为

$$\begin{aligned}(df)(g_1, \dots, g_{q+1}) &= g_1 f(g_2, \dots, g_{q+1}) \\ &\quad + \sum_{i=1}^q (-1)^i f(g_1, \dots, g_i g_{i+1}, \dots, g_{q+1}) \\ &\quad + (-1)^{q+1} f(g_1, \dots, g_q).\end{aligned}$$

把 $f = \varphi \smile \psi$ 代入并按上式展开。含有 $g_1, \dots, g_{r+1}$ 的前 $r+1$ 项合并为

$$(d\varphi)(g_1, \dots, g_{r+1}) \otimes g_1 \cdots g_{r+1} \psi(g_{r+2}, \dots, g_{r+s+1}).$$

这是 $(d\varphi) \smile \psi$ 在 $(g_1, \dots, g_{r+s+1})$ 上的值。剩下的项只改变 ψ 的变量; 把公共因子

$$\varphi(g_1, \dots, g_r) \otimes g_1 \cdots g_r (\cdot)$$

提出后, 得到

$$(-1)^r \varphi(g_1, \dots, g_r) \otimes g_1 \cdots g_r (d\psi)(g_{r+1}, \dots, g_{r+s+1}).$$

因此

$$d(\varphi \smile \psi) = d\varphi \smile \psi + (-1)^r \varphi \smile d\psi.$$

若 φ, ψ 都是上循环, 则右边为零, 于是 $\varphi \smile \psi$ 也是上循环。若把 φ 改成 $\varphi + d\alpha$, 且 ψ 仍为上循环, 则

$$(d\alpha) \smile \psi = d(\alpha \smile \psi),$$

所以所得上循环只改变一个上边界。若把 ψ 改成 $\psi + d\beta$, 且 φ 为上循环, 则

$$\varphi \smile d\beta = (-1)^r d(\varphi \smile \beta).$$

若两个代表元同时改变, 把两次改变相加, 再注意

$$(d\alpha) \smile d\beta = d(\alpha \smile d\beta)$$

即可看到总改变仍是上边界。因此公式在上同调类上定义良好。

函子性也在上链级直接成立。若 $u: M \rightarrow M', v: N \rightarrow N'$ 是 G -同态, 则对每组 g_i ,

$$\begin{aligned}(u \otimes v)(\varphi \smile \psi)(g_1, \dots, g_{r+s}) &= u\varphi(g_1, \dots, g_r) \otimes v(g_1 \cdots g_r \psi(g_{r+1}, \dots, g_{r+s})) \\ &= u\varphi(g_1, \dots, g_r) \otimes g_1 \cdots g_r v\psi(g_{r+1}, \dots, g_{r+s}),\end{aligned}$$

这正是 $(u\varphi) \smile (v\psi)$ 的值。

现在检查零次情形。 $H^0(G, M) = M^G$, $H^0(G, N) = N^G$ 。若 $m \in M^G$ 、 $n \in N^G$, 上面的公式给出 $m \otimes n$ 。并且对任意 $g \in G$,

$$g(m \otimes n) = gm \otimes gn = m \otimes n,$$

所以 $m \otimes n \in (M \otimes N)^G$ 。这就是条件 (b)。

接着验证第一个连接同态相容性。令

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

满足命题中的张量正合性。设 $m'' \in H^r(G, M'')$ 由上循环 φ'' 表示, 取一个上链提升

$$\tilde{\varphi} \in C^r(G, M).$$

由于 φ'' 是上循环, $d\tilde{\varphi}$ 的像在 $C^{r+1}(G, M'')$ 中为零, 所以 $d\tilde{\varphi}$ 实际来自 $C^{r+1}(G, M')$, 它的类就是 $\delta m''$ 。若 $n \in H^s(G, N)$ 由上循环 ψ 表示, 则 $\tilde{\varphi} \smile \psi$ 是 $\varphi'' \smile \psi$ 在 $C^{r+s}(G, M \otimes N)$ 中的提升。Leibniz 恒等式给出

$$d(\tilde{\varphi} \smile \psi) = d\tilde{\varphi} \smile \psi,$$

因为 $d\psi = 0$ 。这正是右边连接同态 $\delta(m'' \smile n)$ 的代表元, 同时也是 $\delta m'' \smile n$ 的代表元。因此条件 (c) 成立。

第二个变量中的连接同态只多出符号。令 $n'' \in H^s(G, N'')$ 由上循环 ψ'' 表示, 并取提升 $\tilde{\psi} \in C^s(G, N)$ 。若 $m \in H^r(G, M)$ 由上循环 φ 表示, 则 $\varphi \smile \tilde{\psi}$ 提升 $\varphi \smile \psi''$ 。于是

$$d(\varphi \smile \tilde{\psi}) = (-1)^r \varphi \smile d\tilde{\psi},$$

因为 $d\varphi = 0$ 。左边代表 $\delta(m \smile n'')$, 而 $\varphi \smile d\tilde{\psi}$ 代表 $m \smile \delta n''$ 。所以

$$m \smile \delta n'' = (-1)^r \delta(m \smile n''),$$

即条件 (d)。

最后证明唯一性。按总次数 $r+s$ 归纳。总次数为 0 时, 条件 (b) 已经唯一确定配对。设总次数为正, 且较小总次数的配对已经唯一。

若 $r > 0$, 使用降维短正合列

$$0 \rightarrow M \rightarrow M^* \rightarrow M^\sim \rightarrow 0.$$

前面已经知道 M^* 是上同调无高次项的对象, 故长正合列给出满射

$$H^{r-1}(G, M^\sim) \longrightarrow H^r(G, M).$$

也就是说, 每个 $m \in H^r(G, M)$ 都可写成 $m = \delta \tilde{m}$ 。由引理 1.37, 这个短正合列忘掉 G -作用后分裂; 因此张量任意 N 后仍保持正合, 条件 (c) 可用。于是任意满足命题条件的配对都必须满足

$$m \smile n = (\delta \tilde{m}) \smile n = \delta(\tilde{m} \smile n).$$

右边的 $\tilde{m} \smile n$ 总次数为 $r+s-1$, 由归纳假设已经唯一确定, 所以 $m \smile n$ 也唯一确定。

若 $r = 0$ 且 $s > 0$, 改用

$$0 \rightarrow N \rightarrow N^* \rightarrow N^\sim \rightarrow 0.$$

于是每个 $n \in H^s(G, N)$ 可写成 $n = \delta \tilde{n}$ 。引理 1.37 保证张量 M 后仍正合，由条件 (d) 得到

$$m \smile n = m \smile \delta \tilde{n} = (-1)^0 \delta(m \smile \tilde{n}) = \delta(m \smile \tilde{n}).$$

这里 $m \smile \tilde{n}$ 的总次数比原来小一，也由归纳假设唯一确定。归纳完成，唯一性得证。 $\square$

命题 1.39. 杯积满足以下公式。

(a) 若 $x \in H^r(G, M)$ 、 $y \in H^s(G, N)$ 、 $z \in H^t(G, P)$ ，则在把 $(M \otimes N) \otimes P$ 与 $M \otimes (N \otimes P)$ 都看作 $M \otimes N \otimes P$ 后，

$$(x \smile y) \smile z = x \smile (y \smile z).$$

(b) 若 $x \in H^r(G, M)$ 、 $y \in H^s(G, N)$ ，并用交换同构

$$\tau : N \otimes M \longrightarrow M \otimes N, \quad \tau(n \otimes m) = m \otimes n$$

识别两个系数模，则

$$x \smile y = (-1)^{rs} y \smile x.$$

(c) 若 $H \subset G$ 是子群，则

$$\text{Res}(x \smile y) = \text{Res}(x) \smile \text{Res}(y).$$

(d) 若 $H \subset G$ 是有限指数子群， $x \in H^r(H, M)$ ， $y \in H^s(G, N)$ ，其中 M, N 是 G -模而 M 在左边限制为 H -模，则

$$\text{Cor}(x \smile \text{Res}(y)) = \text{Cor}(x) \smile y.$$

(e) 若 $H \triangleleft G$ ，则在自然映射 $M^H \otimes N^H \rightarrow M \otimes N$ 下，

$$\text{Inf}(x \smile y) = \text{Inf}(x) \smile \text{Inf}(y)$$

对 $x \in H^r(G/H, M^H)$ 、 $y \in H^s(G/H, N^H)$ 成立。

证明. 先看能够在上链层面直接读出的公式。(a) 来自定义式本身。取代表上循环

$$\varphi \in C^r(G, M), \quad \psi \in C^s(G, N), \quad \chi \in C^t(G, P).$$

对 $g_1, \dots, g_{r+s+t} \in G$ ，左边由

$$\begin{aligned} ((\varphi \smile \psi) \smile \chi)(g_1, \dots, g_{r+s+t}) = & (\varphi(g_1, \dots, g_r) \otimes g_1 \cdots g_r \psi(g_{r+1}, \dots, g_{r+s})) \\ & \otimes g_1 \cdots g_{r+s} \chi(g_{r+s+1}, \dots, g_{r+s+t}) \end{aligned}$$

给出。右边为

$$\begin{aligned} (\varphi \smile (\psi \smile \chi))(g_1, \dots, g_{r+s+t}) = & \varphi(g_1, \dots, g_r) \otimes g_1 \cdots g_r (\psi(g_{r+1}, \dots, g_{r+s}) \\ & \otimes g_{r+1} \cdots g_{r+s} \chi(g_{r+s+1}, \dots, g_{r+s+t})). \end{aligned}$$

对角作用把第二行变成

$$\varphi(g_1, \dots, g_r) \otimes g_1 \cdots g_r \psi(g_{r+1}, \dots, g_{r+s}) \otimes g_1 \cdots g_{r+s} \chi(g_{r+s+1}, \dots, g_{r+s+t}),$$

与左边相同。因此结合律在上链级成立，也就在上同调上成立。

(c) 也在上链级成立。限制只是把 G -上链的变量限制到 H 。若 $h_i \in H$ ，则

$$\begin{aligned}\text{Res}(\varphi \smile \psi)(h_1, \dots, h_{r+s}) &= \varphi(h_1, \dots, h_r) \otimes h_1 \cdots h_r \psi(h_{r+1}, \dots, h_{r+s}) \\ &= (\text{Res } \varphi \smile \text{Res } \psi)(h_1, \dots, h_{r+s}).\end{aligned}$$

(e) 的上链检查同样短。膨胀把商群上的上链沿 $G \rightarrow G/H$ 拉回。于是

$$\begin{aligned}\text{Inf}(\varphi \smile \psi)(g_1, \dots, g_{r+s}) &= \varphi(g_1 H, \dots, g_r H) \otimes (g_1 H) \cdots (g_r H) \psi(g_{r+1} H, \dots, g_{r+s} H) \\ &= \text{Inf } \varphi(g_1, \dots, g_r) \otimes g_1 \cdots g_r \text{Inf } \psi(g_{r+1}, \dots, g_{r+s}),\end{aligned}$$

其中最后一步使用 M^H, N^H 上的 G/H -作用与 G -作用相容。这正是右边杯积的代表上链。

剩下的两个公式用命题 1.38 的唯一性处理。先说明共同的降维原则。设我们有两族双加性配对，它们的目标系数相同，并且都满足命题 1.38 中的函子性、零次归一化以及两个连接同态相容条件。若这两族配对在 $r = s = 0$ 时相同，则它们在所有次数相同。原因正是命题 1.38 唯一性证明中的归纳：当第一次数大于零时，用

$$0 \rightarrow M \rightarrow M^* \rightarrow M^\sim \rightarrow 0$$

把类写成连接同态的像；当第一次数为零而第二次数大于零时，对第二个变量作同一降维。引理 1.37 保证这些短正合列在张量后仍正合，因此连接同态相容条件可以逐步把高次数公式降到总次数更小的公式。

对 (b)，考虑新的配对

$$(x, y) \mapsto (-1)^{rs} \tau_*(y \smile x),$$

其值在 $H^{r+s}(G, M \otimes N)$ 中。零次时符号为 1，并且

$$\tau_*(y \otimes x) = x \otimes y,$$

所以它与通常杯积的零次配对相同。函子性来自杯积函子性和张量交换同构的自然性。连接同态相容性中的符号也匹配：若在第一个变量取连接同态，右边先把这个变量移到交换后配对的第二个位置，命题 1.38(d) 正好贡献 $(-1)^s$ ；同时总的 Koszul 符号从 $(-1)^{rs}$ 变为 $(-1)^{(r+1)s}$ ，二者相差同一个 $(-1)^s$ 。第二个变量的连接同态用同一计算，符号从 $(-1)^{rs}$ 变为 $(-1)^{r(s+1)}$ ，相差 $(-1)^r$ ，这正是命题 1.38(d) 要求的符号。于是这族配对满足命题 1.38 的四个条件，由唯一性得到 (b)。

对 (d)，比较两族配对

$$(x, y) \mapsto \text{Cor}(x \smile \text{Res}(y)), \quad (x, y) \mapsto \text{Cor}(x) \smile y.$$

它们都从

$$H^r(H, M) \times H^s(G, N)$$

取值到 $H^{r+s}(G, M \otimes N)$ 。零次时， $x \in M^H$ 、 $y \in N^G$ 。设 S 是 G/H 的一组左陪集代表，则左边为

$$\sum_{a \in S} a(x \otimes y) = \sum_{a \in S} (ax \otimes ay) = \sum_{a \in S} (ax \otimes y),$$

因为 y 被 G 固定。右边为

$$\left(\sum_{a \in S} ax\right) \otimes y,$$

两者相同。函子性与连接同态相容性来自三个已构造运算的相容性：限制是上链限制，因而与短正合列的连接同态交换；上核同态由 Shapiro 同构和 G -同态 $T : \text{Ind}_H^G(M) \rightarrow M$ 定义，长正合列的自然性保证它也与连接同态交换；杯积本身满足命题 1.38(c),(d)。因此两族配对满足同一套唯一性条件，零次相等推出所有次数相等。

这正是公式 (d)。Milne 指出，Atiyah–Wall 1967 中把这条公式的降维证明逐项写出；这里的论证把相同内容压缩为命题 1.38 唯一性的应用，但每一步依赖的相容性已经列明。 $\square$

补充. 设 M, N, P 是 G -模, 并给定一个双加性配对

$$(\ , \) : M \times N \longrightarrow P.$$

假设它与 G -作用相容, 也就是对所有 $g \in G$ 、 $m \in M$ 、 $n \in N$, 都有

$$g(m, n) = (gm, gn).$$

那么这个配对定义出一个 G -模同态

$$\theta : M \otimes N \longrightarrow P, \quad \theta(m \otimes n) = (m, n).$$

先说明 θ 的来源。由于 $(\ , \)$ 对 M, N 两个变量分别加性, 张量积的泛性质给出唯一的阿贝尔群同态

$$\theta : M \otimes_{\mathbb{Z}} N \rightarrow P$$

满足纯张量公式 $\theta(m \otimes n) = (m, n)$ 。现在检查它是 G -同态。对纯张量有

$$\theta(g(m \otimes n)) = \theta(gm \otimes gn) = (gm, gn) = g(m, n) = g\theta(m \otimes n).$$

纯张量生成 $M \otimes N$, 所以上式推出

$$\theta(gx) = g\theta(x), \quad x \in M \otimes N.$$

因此 θ 是 G -模同态。

由上同调的函子性, θ 在每个次数诱导同态

$$\theta_* : H^q(G, M \otimes N) \longrightarrow H^q(G, P).$$

于是把命题 1.38 的杯积

$$H^r(G, M) \times H^s(G, N) \longrightarrow H^{r+s}(G, M \otimes N)$$

再与 θ_* 复合, 得到

$$H^r(G, M) \times H^s(G, N) \longrightarrow H^{r+s}(G, P), \quad (x, y) \longmapsto \theta_*(x \smile y).$$

以后说“由配对 $(\ , \)$ 定义的杯积”, 指的就是这个复合配对。

定义. 设 M 是 G -模。记

$$M_G$$

为 M 的最大平凡 G -作用商。具体说, 令 R 是 M 中由所有元素

$$gm - m, \quad g \in G, m \in M,$$

生成的子群, 并定义

$$M_G = M/R.$$

在这个商群中, gm 与 m 有相同的像, 所以 G 在 M_G 上的作用是平凡的。

这个构造的意思可以用泛性质表述。若 A 是一个平凡 G -模, 且

$$f: M \longrightarrow A$$

是 G -同态, 则对所有 g, m 有

$$f(gm - m) = gf(m) - f(m) = f(m) - f(m) = 0.$$

因此 $R \subset \ker f$, 从而 f 唯一分解为

$$M \longrightarrow M_G \longrightarrow A.$$

反过来, 任何从 M_G 到平凡 G -模 A 的同态与商映射复合后都是 G -同态。于是 M_G 确实是从 M 得到的最大平凡商。

这与不变元

$$M^G = \{m \in M \mid gm = m \text{ for all } g \in G\}$$

是对偶的构造: M^G 是 M 中最大的平凡子对象, 而 M_G 是 M 的最大的平凡商对象。前者是左正合函子的值, 后者则给出右正合函子。

现在证明右正合性。设

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

是 G -模短正合列。要证明

$$M'_G \longrightarrow M_G \longrightarrow M''_G \longrightarrow 0$$

正合。右端满射来自 $M \rightarrow M''$ 的满射性: 任意 $m'' \in M''$ 可由某个 $m \in M$ 提升, 因此 m'' 在 M''_G 中的像来自 m 在 M_G 中的像。

再看中间的核。若 $m \in M$ 的像在 M''_G 中为零, 则 m 在 M'' 中的像属于由

$$gx'' - x'', \quad x'' \in M'', g \in G,$$

生成的子群。逐项把每个 x'' 提升到 $x \in M$, 则 m 与一个有限和

$$\sum_i (g_i x_i - x_i)$$

之差落在 M' 的像中。因此 m 在 M_G 中的类等于某个 M' 中元素的类。这说明核正好来自

M'_G ，于是右正合性成立。

同一个事实也可用群环写得更概念化。令

$$\varepsilon: \mathbb{Z}[G] \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \varepsilon\left(\sum_g n_g g\right) = \sum_g n_g$$

为增广映射，并令

$$I_G = \ker \varepsilon$$

为增广理想。它由元素 $g - 1$ 生成，因为

$$\sum_g n_g g - \sum_g n_g \cdot 1 = \sum_g n_g (g - 1).$$

把 $\mathbb{Z}$ 看成平凡左 $\mathbb{Z}[G]$ -模时，

$$M_G \simeq \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}[G]} M.$$

在这个张量积中，

$$1 \otimes gm = (g \cdot 1) \otimes m = 1 \otimes m,$$

所以所有 $gm - m$ 都被杀掉；反过来，张量积的关系正是由这些元素生成的关系给出的。张量函子右正合，因此也得到 $M \mapsto M_G$ 的右正合性。

定义. 在一个阿贝尔范畴中，对象 P 称为投射的，如果对任意满射

$$N \longrightarrow M$$

以及任意态射

$$P \longrightarrow M,$$

都存在提升

$$P \longrightarrow N$$

使得到 M 的复合等于原来的态射。

在 G -模范畴中，每个自由 $\mathbb{Z}[G]$ -模都是投射的。确切地说，若

$$F = \bigoplus_{i \in I} \mathbb{Z}[G] e_i$$

是自由 $\mathbb{Z}[G]$ -模，并给定 G -同态 $F \rightarrow M$ 与满射 $N \rightarrow M$ ，则先对每个基元素 e_i 选择一个提升

$$\tilde{n}_i \in N$$

使它映到 e_i 在 M 中的像。自由性给出唯一的 $\mathbb{Z}[G]$ -同态

$$F \longrightarrow N, \quad e_i \longmapsto \tilde{n}_i.$$

这个同态复合到 M 后在所有 e_i 上与原同态相同，所以在整个 F 上相同。于是 F 满足投射对象的提升性质。

补充. 设 M 是一个 G -模。若 $(m_i)_{i \in I}$ 是 M 作为 $\mathbb{Z}[G]$ -模的一组生成元，那么把

$$\mathbb{Z}[G]^{(I)} = \bigoplus_{i \in I} \mathbb{Z}[G]e_i$$

的基元 e_i 送到 m_i ，便得到一个满的 G -同态

$$\mathbb{Z}[G]^{(I)} \longrightarrow M, \quad e_i \longmapsto m_i.$$

因此每个 G -模都是一个自由 $\mathbb{Z}[G]$ -模的商，所以范畴 Mod_G 有够多的投射对象。

这个结论正好允许我们对任意 G -模 M 选取一个投射分解

$$\cdots \longrightarrow P_2 \xrightarrow{d_2} P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{d_0} M \longrightarrow 0.$$

把余不变元函子 $N \mapsto N_G$ 施加到这一条分解上，得到复形

$$\cdots \longrightarrow (P_2)_G \xrightarrow{d_2} (P_1)_G \xrightarrow{d_1} (P_0)_G \longrightarrow 0.$$

这里不再保证正合；因此我们定义

$$H_r(G, M) = \frac{\ker(d_r)}{\text{im}(d_{r+1})}, \quad r \geq 0,$$

其中 d_r 仍表示上面复形中的微分。

这样得到的 $H_r(G, M)$ 就是群同调。定义之后，接下来要做的就是证明这些群的基本性质：零阶同调回到余不变元，投射模的高阶同调消失，以及同调对模同态和短正合列的函子性。

补充. 设 M 是一个 G -模。由 $H_0(G, M) = M_G$ 的定义可知，零阶同调正是把 M 压到余不变元之后得到的商；这与上面定义时的约定完全一致。

若 P 是投射的 G -模，那么 P 本身就可以作为它自己的投射分解

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow P \xrightarrow{\text{id}} P \longrightarrow 0,$$

因此 $H_r(G, P) = 0$ 对所有 $r > 0$ 成立。这里没有任何额外计算，只是把“投射对象”的提升性质翻译成“高阶同调消失”。

为了说明 $H_r(G, M)$ 不依赖于投射分解的选择，设 $P_\bullet \rightarrow M$ 与 $Q_\bullet \rightarrow N$ 是两个投射分解，且 $\alpha: M \rightarrow N$ 是一个 G -同态。由于 P_0 投射， α 先可提升到 $P_0 \rightarrow Q_0$ ；再利用 P_1 投射，可把提升继续做下去，如此递归便得到一个复形态射

$$\alpha_\bullet: P_\bullet \longrightarrow Q_\bullet$$

延拓 α 。不同的提升在同伦意义下给出相同的同调映射，所以由 $\alpha_\bullet$ 诱导的

$$H_r(\alpha_\bullet): H_r(P_\bullet) \longrightarrow H_r(Q_\bullet)$$

与具体选取无关。特别地，当 $\alpha = \text{id}_M$ 时，任何两个投射分解给出的同调群都通过一个自然同构彼此识别。

因此 $M \mapsto H_r(G, M)$ 确实是一个函子。它把短正合列送入长正合列，这一事实在下一步会单独写出并证明；这里先把它作为基本结构记住。

补充. 从上一步可以看出, 短正合列一旦给出长正合列, 这个对应还是函子的: 短正合列之间的态射会诱导长正合列之间的态射。换句话说, 正合性不是孤立发生的, 而是和自然性一起出现。

由性质 2.1、2.2、2.4, 函子族 $(H_r(G, \cdot))_{r \geq 0}$ 以及边界映射 δ_r 被唯一刻画。也就是说, 只要一个同调理论满足

$$H_0(G, M) = M_G, \quad H_r(G, P) = 0 \ (r > 0, P \text{ 投射}), \quad \text{短正合列} \mapsto \text{长正合列},$$

那么它就与这里的 $H_r(G, \cdot)$ 一致。

接下来先做一个最基本的计算。记 I_G 为增广理想。由

$$H_0(G, M) = M_G \simeq M/I_G M$$

可知, 对 $M = \mathbb{Z}$ 而言, $H_0(G, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$; 而对增广短正合列

$$0 \longrightarrow I_G \longrightarrow \mathbb{Z}[G] \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

应用长正合列, 又因为 $\mathbb{Z}[G]$ 是投射模, 得到

$$0 \longrightarrow H_1(G, \mathbb{Z}) \longrightarrow I_G/I_G^2 \longrightarrow \mathbb{Z}[G]/I_G \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

中间映射由包含 $I_G \hookrightarrow \mathbb{Z}[G]$ 诱导, 但在商 I_G/I_G^2 上它是零, 所以实际上有

$$H_1(G, \mathbb{Z}) \cong I_G/I_G^2.$$

为了把它和群的交换化联系起来, 考虑映射

$$G \longrightarrow I_G/I_G^2, \quad g \longmapsto (g - 1) + I_G^2.$$

由于 I_G/I_G^2 是交换群, 这个映射杀掉交换子群 G^c , 因而下降为

$$G/G^c \longrightarrow I_G/I_G^2.$$

另一方面, 把 I_G 中自由生成元 $g - 1$ 送到 G^{ab} 中的 g 的类, 得到一个反向同态; 乘法公式

$$(g - 1)(g' - 1) = (gg' - 1) - (g - 1) - (g' - 1)$$

说明它在 I_G^2 上为零, 于是可下降到 I_G/I_G^2 。两者互为逆映射, 因此

$$H_1(G, \mathbb{Z}) \cong G^{\text{ab}}.$$

这个计算说明, 群同调的第一步已经把“非交换信息”压缩成了最大的交换商。

注记. 若把一个群 G 看成其分类空间 BG 的基本群, 那么上面的结论正是 $H_1(BG, \mathbb{Z}) \cong \pi_1(BG)^{\text{ab}}$ 的同调版表述。

群同调的第一个计算说明, $H_0(G, M)$ 可以写成余不变元 M_G , 也可以写成商 $M/I_G M$ 。这里 I_G 是增广理想。把增广短正合列

$$0 \longrightarrow I_G \longrightarrow \mathbb{Z}[G] \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

放进长正合列, 并用 $\mathbb{Z}[G]$ 的投射性, 就得到

$$0 \longrightarrow H_1(G, \mathbb{Z}) \longrightarrow I_G/I_G^2 \longrightarrow \mathbb{Z}[G]/I_G \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

中间映射来自包含 $I_G \hookrightarrow \mathbb{Z}[G]$, 但在商 I_G/I_G^2 上为零, 所以

$$H_1(G, \mathbb{Z}) \cong I_G/I_G^2.$$

再看交换化。映射

$$G \longrightarrow I_G/I_G^2, \quad g \longmapsto (g-1) + I_G^2$$

因目标群交换而经过 G^{ab} 。反过来, 把 I_G 中的生成元 $g-1$ 送到 G^{ab} 中 g 的类, 乘法公式

$$(g-1)(g'-1) = (gg'-1) - (g-1) - (g'-1)$$

说明 I_G^2 被送到零, 所以它也下降为 I_G/I_G^2 上的映射。两边互为逆, 因此

$$H_1(G, \mathbb{Z}) \cong G^{\text{ab}}.$$

现在转入 Tate groups。这里固定 G 为有限群。对一个 G -模 M , 定义范数映射

$$\text{Nm}_G(m) = \sum_{g \in G} gm.$$

因为左乘一个元素只会重排求和项, 所以 $\text{Nm}_G(m)$ 是不变元, 而且 $\text{Nm}_G(g_0 m) = \text{Nm}_G(m)$ 。另一方面, $I_G M \subset \ker(\text{Nm}_G)$ 。于是得到自然的交换图, 底行可写成

$$0 \longrightarrow \ker(\text{Nm}_G)/I_G M \longrightarrow H_0(G, M) \longrightarrow H^0(G, M) \longrightarrow M^G/\text{Nm}_G(M) \longrightarrow 0.$$

这就是 Tate 群把同调和上同调接起来的起点。

把上一段的交换图压缩起来，就得到 Tate 定义。对整数 r ，令

$$H_T^r(G, M) = \begin{cases} H^r(G, M), & r > 0, \\ M^G / \text{Nm}_G(M), & r = 0, \\ \ker(\text{Nm}_G) / I_G M, & r = -1, \\ H_{-r-1}(G, M), & r < -1. \end{cases}$$

于是有短正合列

$$0 \longrightarrow H_T^{-1}(G, M) \longrightarrow H_0(G, M) \longrightarrow H^0(G, M) \longrightarrow H_T^0(G, M) \longrightarrow 0.$$

这些群称为 Tate 上同调群。

对任意短正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

都有一个很长的正合列

$$\cdots \longrightarrow H_T^r(G, M') \longrightarrow H_T^r(G, M) \longrightarrow H_T^r(G, M'') \longrightarrow H_T^{r+1}(G, M') \longrightarrow \cdots.$$

这和普通同调、上同调的长正合列完全平行，只是把正次数和负次数统一到一个符号里。

如果 M 是诱导模，那么 $H_T^r(G, M) = 0$ 对所有整数 r 都成立。正次数部分已经由 Shapiro 引理知道；负次数部分则来自把 M 写成自由 $\mathbb{Z}[G]$ -模张量某个阿贝尔群，再用范数和增广理想的定义直接检查。

因此 Tate 群对有限群的诱导模同样是“看不见”的，这和普通同调的消失性质一致。

接着看 Tate 群的几个基本性质。若 M 是诱导模，那么 $H_T^r(G, M) = 0$ 对所有整数 r 都成立。正次数的消失由 Shapiro 引理已经给出；零次和负次的消失则可以把 M 写成 $\mathbb{Z}[G] \otimes_{\mathbb{Z}} X$ 的形式后直接核对：若 M^G 中的元素固定，则它必须来自范数；若范数为零，则可写成 $\sum (g-1) \otimes x_g$ ，于是落在 $I_G M$ 中。把二者合在一起，就得到所有 Tate 次数都消失。

因此，Tate 群对诱导模完全看不见。这个性质和普通同调的“投射模高阶同调消失”是同一类现象，只是现在正负次数都被统一处理了。

现在看 $H_T^2(G, \mathbb{Z})$ 。因为 $H_T^2(G, \mathbb{Z}) = H_1(G, \mathbb{Z})$ ，而前面已经算出

$$H_1(G, \mathbb{Z}) \cong G^{\text{ab}},$$

所以二阶 Tate 群正好重新看见群的交换化。若 $H \subset G$ 是子群，则核心的映射关系有两种：corestriction 在 H_T^2 上对应于包含 $H \hookrightarrow G$ 诱导的 $H/H^c \rightarrow G/G^c$ ，而 restriction 对应于 Verlagerung 映射 $G/G^c \rightarrow H/H^c$ 。

这两种映射后来会在 Tate 统一框架里承担很标准的角色：一个是把局部信息往上推，另一个是把全局信息往下拉。

最后，Tate 群还有一个统一的链复形描述：存在一个双向无限的 G -模复形 $L^\bullet$ ，使得

$$H_T^r(G, M) = H^r(\text{Hom}_G(L^\bullet, M)).$$

对 $r > 0$ 时，这就回到普通的上同调链模型。后面要用的 cup-product 也会在这个统一框架下继续延拓，但此处先记住它确实可以无歧义地扩到所有 Tate 次数。

先把有限循环群的最基本情形写出来。设 G 为有限群，则

$$H_T^r(G, \mathbb{Q}) = 0 \quad (r \in \mathbb{Z}).$$

理由很直接： $\mathbb{Q}$ 可唯一整除，所以乘以任意非零整数都是同构；而 Tate 群又被 $(G : 1)$ 杀掉，于是只能为零。

对平凡作用的 $\mathbb{Z}$ ，有

$$H_T^0(G, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/(G : 1)\mathbb{Z}, \quad H^1(G, \mathbb{Z}) = 0.$$

前者来自范数映射恰是乘以 $(G : 1)$ ，后者只是因为 $\text{Hom}(G, \mathbb{Z}) = 0$ 。

再看

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

这条短正合列给出长正合列，而前面知道 $\mathbb{Q}$ 的 Tate 群全灭，所以得到

$$\text{Hom}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong H^2(G, \mathbb{Z}).$$

这一步很关键，因为以后所有有限循环群的二阶上同调，都可以转写成从 G 到 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的同态来处理。

先把有限循环群的最基本情形写出来。设 G 为有限群，则

$$H_T^r(G, \mathbb{Q}) = 0 \quad (r \in \mathbb{Z}).$$

理由很直接： $\mathbb{Q}$ 可唯一整除，所以乘以任意非零整数都是同构；而 Tate 群又被 $(G : 1)$ 杀掉，于是只能为零。

对平凡作用的 $\mathbb{Z}$ ，有

$$H_T^0(G, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/(G : 1)\mathbb{Z}, \quad H^1(G, \mathbb{Z}) = 0.$$

前者来自范数映射恰是乘以 $(G : 1)$ ，后者只是因为 $\text{Hom}(G, \mathbb{Z}) = 0$ 。

再看

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

这条短正合列给出长正合列，而前面知道 $\mathbb{Q}$ 的 Tate 群全灭，所以得到

$$\text{Hom}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong H^2(G, \mathbb{Z}).$$

这一步很关键，因为以后所有有限循环群的二阶上同调，都可以转写成从 G 到 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的同态来处理。

现在设 G 是有限循环群，阶为 m ，生成元记作 σ 。这时

$$H_T^0(G, M) = \ker(\sigma - 1)/\text{Im}(\text{Nm}_G), \quad H_T^{-1}(G, M) = \ker(\text{Nm}_G)/\text{Im}(\sigma - 1).$$

因此 $H^1(G, M)$ 和 $H_T^{-1}(G, M)$ 本质上看的是同一个商，只是写法不同。

更重要的是，有限循环群的上同调具有周期 2。换言之，选定生成元后，有同构

$$H_T^r(G, M) \cong H_T^{r+2}(G, M) \quad (r \in \mathbb{Z}).$$

证明思路是把一条短正合列张成一个两步分辨率，再用前面已经建立的 H_T^r 消失性质，把它翻成长度二的同构。这样后面计算 Herbrand quotient 时，正负次数就会直接配对起来。

现在设 G 是有限循环群，阶为 m ，生成元记作 σ 。这时

$$H_T^0(G, M) = \ker(\sigma - 1) / \text{Im}(\text{Nm}_G), \quad H_T^{-1}(G, M) = \ker(\text{Nm}_G) / \text{Im}(\sigma - 1).$$

因此 $H^1(G, M)$ 和 $H_T^{-1}(G, M)$ 本质上看的是同一个商，只是写法不同。

更重要的是，有限循环群的上同调具有周期 2。换言之，选定生成元后，有同构

$$H_T^r(G, M) \cong H_T^{r+2}(G, M) \quad (r \in \mathbb{Z}).$$

证明思路是把一条短正合列张成一个两步分辨率，再用前面已经建立的 H_T^r 消失性质，把它翻成长度二的同构。这样后面计算 Herbrand quotient 时，正负次数就会直接配对起来。

对任意有限循环群 G 和 G -模 M ，若 $H^r(G, M)$ 都是有限群，则定义 Herbrand quotient

$$h(M) = \frac{|H_T^0(G, M)|}{|H_T^{-1}(G, M)|}.$$

这个量会在短正合列里乘法相乘，所以它适合用来比较“有多少东西在零次里”和“有多少东西在负一次里”。

下一步要做的，就是证明这些商在短正合列下如何相乘，以及有限模时为什么 $h(M) = 1$ 。那会把有限循环群这一节真正收束起来。

现在把 Herbrand quotient 的乘法性写出来。设

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

是有限循环群 G 的一个短正合列。如果其中任意两个 Herbrand quotient 已定义，那么第三个也已定义，而且

$$h(M) = h(M')h(M'').$$

证明的核心是把长正合列截短成一个有限群的长链，再用有限群短正合列的乘法公式逐段比较奇偶项的阶数。这里真正起作用的是：Tate 上同调的长正合列在周期 2 的情形下只需要看零次和负一次两项，而它们的交替乘积正好被中间的有限群序列控制。

于是可以立即得到两个标准结论。第一，如果 M 是有限模，那么

$$h(M) = 1.$$

因为这时 $H_T^0(G, M)$ 和 $H_T^{-1}(G, M)$ 都是有限群，并且它们可以从

$$0 \longrightarrow M^G \longrightarrow M \xrightarrow{\sigma-1} M \longrightarrow M_G \longrightarrow 0$$

和

$$0 \longrightarrow H_T^{-1}(G, M) \longrightarrow M_G \xrightarrow{Nm_G} M^G \longrightarrow H_T^0(G, M) \longrightarrow 0$$

看出大小相等。第二，如果 $\alpha: M \rightarrow N$ 的核和余核都是有限群，那么只要一边的 Herbrand quotient 定义了，另一边也定义，而且二者相等。

这一小段的作用很实际：它把 Herbrand quotient 变成了一个在短正合列里稳定的量，因此后面证明 Tate 定理时，只需要把复杂模拆成更容易控制的部分，再把 quotient 乘回来。

下面进入 Tate 定理。设 G 是有限群， C 是一个 G -模。若对 G 的每个子群 H 都有

$$H^1(H, C) = 0, \quad H^2(H, C) \text{ 是阶为 } (H : 1) \text{ 的循环群,}$$

则对所有整数 r ，有一个由 $H^2(G, C)$ 的生成元唯一决定的同构

$$H_T^r(G, \mathbb{Z}) \cong H_T^{r+2}(G, C).$$

这就是 Tate 定理的基本形式。

证明先从一个给定的二阶上同调类 ξ 出发。取代表它的 2-余循环 γ ，构造一个所谓的 splitting module $C(\gamma)$ ：它由 C 与一组生成元 x_σ 直和而成，满足

$$\sigma x_\tau = x_{\sigma\tau} - x_\sigma + \gamma(\sigma, \tau).$$

这个构造的意义是把原来的 2-余循环变成一个边界，于是得到短正合列

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow C(\gamma) \longrightarrow I_G \longrightarrow 0.$$

由此可以把 $C(\gamma)$ 的低次上同调和 C 的二次上同调联系起来。关键一步是：对任意子群 H ，上述假设保证 $H^1(H, C(\gamma)) = 0$ 且 $H^2(H, C(\gamma))$ 的阶正好是 $(H : 1)$ ，因此可以对 $C(\gamma)$ 应用前面的 Tate 定理 3.10。

把这些拼起来，就得到双向的 4-项正合列

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow C(\gamma) \longrightarrow \mathbb{Z}[G] \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

其两端的双边界映射给出所需同构。换句话说，Tate 定理把一个二阶上同调生成元变成一个周期 2 的同构，而这个同构正是 cup-product with the chosen class。

这一段最值得记住的不是构造本身，而是它的用途：在局部域情形， $C = L^\times$ 时， $H^2(G, L^\times)$ 恰好是循环群，生成元给出局部 Artin 映射的逆。

下面把前一段的两个结果合起来用。对有限循环群 G 与 G -模 M ，如果 $H^r(G, M)$ 都是有限群，就定义 Herbrand quotient 为

$$h(M) = \frac{|H_T^0(G, M)|}{|H_T^{-1}(G, M)|}.$$

短正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

给出

$$h(M) = h(M')h(M'').$$

若 M 是有限模，那么 $h(M) = 1$ 。更一般地，若一个 G -模映射的核和余核都是有限群，那么两边的 Herbrand quotient 同时定义并且相等。

现在进入 Tate 定理本身。设 G 是有限群， C 是一个 G -模。若对 G 的每个子群 H 都有

$$H^1(H, C) = 0, \quad H^2(H, C) \text{ 是阶为 } (H : 1) \text{ 的循环群},$$

那么对所有整数 r ，一旦选定 $H^2(G, C)$ 的一个生成元，就有同构

$$H_T^r(G, \mathbb{Z}) \cong H_T^{r+2}(G, C).$$

证明从一个代表生成元的 2-余循环出发。取该余循环为 γ ，构造 splitting module $C(\gamma)$ ，即把 C 和由符号 x_σ 张成的自由阿贝尔群并在一起，并规定

$$\sigma x_\tau = x_{\sigma\tau} - x_\sigma + \gamma(\sigma, \tau).$$

这样做的意思是把原来的 2-余循环变成边界，因此得到短正合列

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow C(\gamma) \longrightarrow I_G \longrightarrow 0.$$

对任意子群 H ，假设保证 $H^1(H, C(\gamma)) = 0 = H^2(H, C(\gamma))$ ，于是可以对 $C(\gamma)$ 用前面关于 Tate 群的结论。再把

$$0 \longrightarrow I_G \longrightarrow \mathbb{Z}[G] \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

和上面的短正合列拼起来，就得到一个四项正合列

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow C(\gamma) \longrightarrow \mathbb{Z}[G] \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

其双边界映射给出所需的周期 2 同构。也就是说，Tate 定理把 $H^2(G, C)$ 的生成元转化成了 Tate 群之间的平移同构。

这个结论马上就能用于局部域。若 K 是局部域， L/K 是有限 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ ，则 $H^1(G, L^\times) = 0$ (Hilbert 90)，而 $H^2(G, L^\times)$ 是阶为 $[L : K]$ 的循环群，且有一个规范生成元 $u_{L/K}$ 。于是 cup-product with $u_{L/K}$ 给出

$$H_T^r(G, \mathbb{Z}) \cong H_T^{r+2}(G, L^\times).$$

当 $r = 2$ 时，这变成

$$G^{\text{ab}} \cong K^\times / \text{Nm}_{L/K}(L^\times),$$

其逆就是局部 Artin 映射。全局情形也可以用类似方式得到。

接下来把视角转回到无限 Galois 群。对预紧群 G ，只考虑离散 G -模，即作用映射连续、或者等价地每个元素的稳定子是开子群。这样的模构成一个有足够内射对象的阿贝尔范畴，因此可以定义连续上同调 $H_{\text{cts}}^r(G, M)$ 。连续 r -余链就是连续映射 $G^r \rightarrow M$ ，微分仍用同样的交替求和公式，因而

$$H_{\text{cts}}^r(G, M) = Z_{\text{cts}}^r(G, M) / B_{\text{cts}}^r(G, M).$$

由于 G^r 紧而 M 离散，任一连续余链的像是有限的，所以它实际上会通过某个有限商 G/H 因子化。于是

$$H_{\text{cts}}^r(G, M) \cong \varinjlim_H H^r(G/H, M^H),$$

其中极限对所有开正规子群 H 取。换句话说，预紧群的上同调就是有限商上同调的直极限。

这段的用途也很明确：以后碰到无限 Galois 扩张时，所有上同调计算都可以先降到有限层，再通过直极限拼回来。这样既保留了有限群理论的公式，又能把它们稳定地推广到无限情形。

先补一个关键技术点。对任意直系统的短正合列

$$0 \longrightarrow A_i \longrightarrow B_i \longrightarrow C_i \longrightarrow 0,$$

若对每个 i 都有一条这样的列，并且结构映射彼此相容，那么直极限序列

$$\varinjlim A_i \longrightarrow \varinjlim B_i \longrightarrow \varinjlim C_i$$

仍然正合。道理是：若一个元在 $\varinjlim B_i$ 中映到零，那么它在某个足够大的层里已经映为零，于是由该层的正合性可从 A_i 中提升；反过来，来自 A_i 的元当然都映到零。把这个结论逐项应用到复形，就得到直极限与取上同调可交换。

于是若 G 是预紧群， M 是离散 G -模，并且

$$M = \varinjlim M_i, \quad M_i \subset M,$$

则

$$H^r(G, M) = \varinjlim H^r(G, M_i).$$

证明的关键是： G 紧而 M 离散，所以任何连续余链 $f: G^r \rightarrow M$ 的像都有限；而每个有限像都落在某个 M_i 里，所以每个连续余链都来自某个有限子模 M_i 的余链。反过来，有限层上的余链当然给出直极限中的余链，因此余链群本身就满足

$$C^r(G, M) = \varinjlim C^r(G, M_i).$$

再用前一段的直极限正合性，便得到上同调层面的等式。

这立刻推出一个很有用的结论：对任意预紧群 G 和离散模 M ，当 $r > 0$ 时， $H^r(G, M)$ 是挠群。因为每个有限商 G/H 的上同调群在正次数里都是挠的，而挠性会在直极限下保留下来。接着，闭子群的限制、上推和核映射仍然存在；只要 H 是闭子群，就可以定义 Inf、Res 和在有限指数时的 Cor，并且杯积也都保留。以后所有上同调群都默认用连续余链定义，记号里的 cts 省去不写。对于有限群，这和前面完全一致；对于无限预紧群，连续性才是真正起作用的地方。

再看一个更抽象的说明。把所有 G -模记作 $\mathbf{M}(G)$ ，把离散 G -模记作 $\mathbf{C}(G)$ 。包含函子 $\mathbf{C}(G) \hookrightarrow \mathbf{M}(G)$ 是正合的，但不保持内射对象，所以不能简单地把一般 G -模的上同调和离散模的上同调混为一谈。相反，把一个 G -模 M 送到

$$M^* = \prod_{H \text{ open}} M^H$$

得到的函子保持内射，但只左正合。这个对专家来说的提醒很实在：在预紧群的世界里，上同调理论必须尊重拓扑，而不能只照搬离散情形。

最后补几句历史与动机。群上同调最早是从拓扑空间的基本群出发被抽象出来的：一个空间的同调/上同调可以只看它的基本群。后来， H^1 被识别为 crossed homomorphisms modulo principal ones， H^2 被识别为 factor sets 的等价类，这恰好对应群扩张的分类。Tate 关于 Tate 群的证明沿着他自己的原始思路走：当时还没有公开发表的 Tate 群理论，他先证明了非负次数的结论，后来人们才把负次数和 Artin 映射一起整理成现在的形式。

这几段的用途也很明确：它们把前面为有限群准备的公式，稳稳地抬升到无限 Galois 群的框

架里。后面所有连续上调的计算，基本都可以先落到有限商，再用直极限拼回去。

现在进入局部类域论的上同调方法。这里仍然把“局部域”理解为非阿基米德局部域。对一个 Galois 扩张 L/K ，我们记

$$H^2(L/K) = H^2(\text{Gal}(L/K), L^\times).$$

这一节要做的事，是先把无分歧扩张的单位群上同调算清楚，再为后面的局部 Artin 映射铺路。

设 L/K 是有限无分歧扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ ， U_L 是 L 的单位群。则对所有整数 r ，有

$$H_T^r(G, U_L) = 0.$$

证明先看模分解。若 π 是 L 的一个素元，则任意 $\alpha \in L^\times$ 都可唯一写成 $\alpha = u\pi^m$ ，其中 $u \in U_L$ 、 $m \in \mathbb{Z}$ 。于是

$$L^\times \cong U_L \oplus \mathbb{Z}$$

作为阿贝尔群分解；在 Tate 群里，这给出

$$H_T^r(G, L^\times) \cong H_T^r(G, U_L) \oplus H_T^r(G, \mathbb{Z}).$$

而无分歧情况下， G 的作用对值群部分没有新信息，所以关键只剩单位群。换句话说，要证 $H_T^r(G, U_L) = 0$ ，本质上就是证明单位群在这个无分歧情形里被 Frobenius 作用“吃掉”了。这正是后面证明的起点：利用无分歧扩张的残余域结构，把单位群与残余域上的乘法群联系起来，再通过有限循环群的周期性把 Tate 群压成零。接下来的目标，是把这一点写成确切的同构并解释它如何导出局部 Artin 映射。

把前一命题继续写完。设 L/K 是有限无分歧扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$, 单位群记为 U_L 。因为

$$L^\times = U_L \cdot \pi^\mathbb{Z} \cong U_L \oplus \mathbb{Z}$$

作为 G -模分解, 而 G 在 $\pi^\mathbb{Z}$ 上作用平凡, 所以 $H^r(G, U_L)$ 是 $H^r(G, L^\times)$ 的直因子。Hilbert 90 告诉我们 $H^1(G, L^\times) = 0$, 于是 $H^1(G, U_L) = 0$ 。要继续证明 $H_T^r(G, U_L) = 0$ 对所有 r 成立, 只需再证

$$H_T^0(G, U_L) = 0,$$

也就是范数映射 $\text{Nm}_{L/K} : U_L \rightarrow U_K$ 满射。这就是下一命题。

为此, 先记残余域为 l/k 。因为 L/K 无分歧, G 通过对 $\mathcal{O}_L$ 的作用同构于 $\text{Gal}(l/k)$ 。对每个 $m > 0$, 写

$$U_L^{(m)} = 1 + \mathfrak{m}_L^m.$$

则有两个自然的 G -模同构:

$$U_L/U_L^{(1)} \cong l^\times, \quad U_L^{(m)}/U_L^{(m+1)} \cong l$$

后者把 $1 + a\pi^m$ 送到 $a \bmod \mathfrak{m}_L$ 。这些同构把高阶单位群的局部问题降到了残余域上。

于是证明范数满射, 先证残余域上的乘法群与加法群都没有障碍。由 Hilbert 90 与有限循环群的 Tate 群消失, 得

$$H_T^r(G, l^\times) = 0, \quad H_T^r(G, l) = 0$$

对所有 r 成立。换句话说, $l^\times \rightarrow k^\times$ 的范数和 $l \rightarrow k$ 的迹都是满射。现在对任意 $u \in U_K$, 逐层构造 $v_0, v_1, \dots \in U_L$, 使得

$$u/\text{Nm}(v_0 \cdots v_i) \in U_K^{(i+1)}.$$

最后把这些 v_i 乘起来, 就得到一个极限 $v \in U_L$ 满足 $\text{Nm}(v) = u$ 。这就证明了范数 $U_L \rightarrow U_K$ 的满射性。

由此可得, 有限无分歧扩张的单位群 Tate 群全部消失; 进一步, 对无限无分歧扩张也成立, 因为连续上同调可写成有限层的直极限。这个结论马上会被拿去定义不变量映射。

现在设 L/K 是无分歧扩张 (可有限可无限), $G = \text{Gal}(L/K)$ 。因为 $H^2(G, U_L) = 0 = H^3(G, U_L)$, 短正合列

$$0 \longrightarrow U_L \longrightarrow L^\times \xrightarrow{\text{ord}_L} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

给出同构

$$H^2(G, L^\times) \cong H^2(G, \mathbb{Z}).$$

另一方面, $H^r(G, \mathbb{Q}) = 0$ 对 $r > 0$ 成立, 所以从

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

得到

$$H^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong H^2(G, \mathbb{Z}).$$

再用 $H^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong \text{Hom}_{\text{cts}}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 和 Frobenius 元 $\sigma = \text{Frob}_{L/K}$ 取值, 就得到不变量映射

$$\text{inv}_{L/K} : H^2(L/K) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

对塔 $E \subset L \subset K$ 的兼容性也是显然的，因为这里所有映射都与 inflation 相容。接下来要做的，是把 $\text{inv}_{L/K}$ 规范化到 K^{un} 上，并从那里导出局部 Artin 映射。

这一步的最终目标很清楚：把 $H^2(L/K)$ 里的那个规范生成元，用不变量映射识别成分式群 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中的标准元。这样，cup-product with the fundamental class 就会把 $H_T^r(G, \mathbb{Z})$ 送到 $H_T^{r+2}(G, L^\times)$ ，而在 $r = 2$ 时正好就是局部 Artin 映射的逆。

现在把不变量映射标准化。对无分歧扩张 L/K ，由前面的兼容性知， $\text{inv}_{L/K}$ 彼此在有限层之间相容，因此存在唯一的同构

$$\text{inv}_K : H^2(K^{\text{un}}/K) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

使得当 L/K 有限无分歧、次数为 n 时， inv_K 在 $H^2(L/K)$ 上诱导

$$\text{inv}_{L/K} : H^2(L/K) \rightarrow \frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}.$$

这一步本质上只是把所有有限层的规范化拼成一个极限。若 $L \subset K^{\text{un}}$ 是有限层，而 E 是介于 L 与 K^{un} 之间的更大层，则限制映射与乘上次数完全兼容，所以规范化后的不变量映射没有歧义。

接着看下一条命题。若 L/K 是有限扩张， K^{un} 和 L^{un} 分别是 K 与 L 的最大无分歧扩张，则

$$\text{Res} \circ \text{inv}_K = n \cdot \text{inv}_L$$

的对应方阵是可交换的，其中 $n = [L : K]$ 。证明里用到两件事：第一， $L^{\text{un}} = L \cdot K^{\text{un}}$ ，所以绝对伽罗瓦群的无分歧部分可以直接比较；第二，Frobenius 元在残余域上的作用满足 $\sigma_L|_{K^{\text{un}}} = \sigma_K$ ，因此 $\text{Hom}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 那一层的限制正好乘上残余次数 f ，而上面由秩映射带来的那一层乘上分歧指数 e 。合起来就是 $n = ef$ 。

这就给出整个无分歧层的标准不变量映射。现在回到局部 Artin 映射本身。设 L/K 是有限无分歧扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ ，并设 $n = [L : K]$ 。定义局部基本类 $u_{L/K} \in H^2(L/K)$ 为满足

$$\text{inv}_{L/K}(u_{L/K}) = \frac{1}{n} + \mathbb{Z}$$

的那个元。因为 $(G, L^\times)$ 满足 Tate 定理的假设，cup-product with $u_{L/K}$ 给出

$$H_T^r(G, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cup u_{L/K}} H_T^{r+2}(G, L^\times).$$

当 $r = 2$ 时，这就是

$$G^{\text{ab}} \cong K^\times / \text{Nm}_{L/K}(L^\times).$$

于是我们把这个逆同构定义为局部 Artin 映射。换句话说，局部 Artin 映射并不是额外加进去的结构，而是由无分歧基本类通过 Tate 群周期性自然逼出来的。

下面把它写得更具体。取 G 的一个生成元 σ （例如 Frobenius 元），并取

$$f \in H^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong \text{Hom}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$$

满足 $f(\sigma^i) = i/n \bmod \mathbb{Z}$ 。通过短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

得到连接同构 $\delta : H^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \rightarrow H^2(G, \mathbb{Z})$ 。按定义， $\delta(f)$ 就是局部基本类对应的同调类。若取一个提升 $\tilde{f} : G \rightarrow \mathbb{Q}$ ，例如 $\tilde{f}(\sigma^i) = i/n$ ($0 \leq i < n$)，则 $\delta(f)$ 由 2-余循环 $d\tilde{f}$ 表示；这恰好是前面规范化所选的基本类。

最后把这个类放进 $L^\times$ 而不是 $\mathbb{Z}$ 里。利用 $L^\times = U_L \cdot \pi^\mathbb{Z}$ ，基本类在单位部分上给出范数核，在值群部分上给出 Frobenius 指数。于是对任意 $a = u\pi^m \in K^\times$ ，局部 Artin 映射的作用就

是：在无分歧部分由 σ^m 给出，在剩下的 totally ramified 部分由单位 u 控制。对于本节的无分歧情形，单位部分已经被前面的范数满射吃掉，因此这里的计算与标准 Frobenius 规范完全一致。

这一段的作用是把“抽象的不变量映射”变成“可以拿来算的局部 Artin 映射”。接下来进入 ramified case 之前，先把这个无分歧的规范版本牢牢钉住。

现在转入带分歧的情形。由 Hilbert 90 可得，对任意塔 $E \supset L \supset K$ 的 Galois 扩张，有短正合列

$$0 \longrightarrow H^2(L/K) \xrightarrow{\text{Inf}} H^2(E/K) \xrightarrow{\text{Res}} H^2(E/L).$$

因此，前一节得到的无分歧不变量映射可以继续推广到所有局部域。具体地说，对每个局部域 K ，存在唯一的同构

$$\text{inv}_K : H^2(K^{\text{al}}/K) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

若 L/K 是有限 Galois 扩张，次数 $n = [L : K]$ ，则下面的方阵可交换：

$$\begin{array}{ccc} H^2(L/K) & \longrightarrow & H^2(K^{\text{al}}/K) \\ \text{inv}_{L/K} \downarrow & & \downarrow \text{inv}_K \\ \frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \end{array}$$

于是得到

$$\text{inv}_{L/K} : H^2(L/K) \rightarrow \frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}.$$

这就是局部不变量映射在一般 Galois 扩张上的规范化形式。

接着看它的一个基本结构。若 L/K 是有限 Galois 扩张，次数 n ，则 $H^2(L/K)$ 含有一个规范同构于 $\frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 的子群。理由是：上面的边界同构把 $\frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 识别为不变量映射下的标准像，而余下部分正由更高层的限制控制。换句话说， $H^2(L/K)$ 的“分数部分”是完全规范的。

这段的目标，是为 ramified 情形下的局部 Artin 映射做准备。因为一旦知道 $H^2(L/K)$ 的标准元如何出现，就可以把它和 Frobenius 元、范数核以及后面要出现的局部基本类联系起来。下一步就是把这个规范分数子群写得更明确。

先把 Theorem 2.1 的证明补完。对有限 Galois 扩张 L/K ，考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker(\text{Res}) & \longrightarrow & H^2(K^{\text{un}}/K) & \xrightarrow{\text{Res}} & H^2(L^{\text{un}}/L) \\ & & \downarrow & & \downarrow \text{Inf} & & \downarrow \text{Inf} \\ 0 & \longrightarrow & H^2(L/K) & \longrightarrow & H^2(K^{\text{al}}/K) & \xrightarrow{\text{Res}} & H^2(K^{\text{al}}/L) \end{array}$$

由于两个 inflation 都是单射，左上角的核也嵌入到底行的 $H^2(L/K)$ 里。再用前一节的结论可知， $\ker(\text{Res})$ 规范同构于 $\frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ ，其中 $n = [L : K]$ 。因此只需证明这个 $\frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} \rightarrow H^2(L/K)$ 的映射是满射。

证明这个满射性有两条路。第一条是下一章才会用到的 Brauer 群路线：把 $H^2(K^{\text{un}}/K)$ 识别成 $H^2(K^{\text{al}}/K)$ 。这里先走第二条更直接的路，即证明 $|H^2(L/K)| \leq n$ 。下面的几个引理正是干这个的。

若 L/K 是有限 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ 。先找一个开子群 $V \subset \mathcal{O}_L$ ，让它在 G 下稳定并满足 $H^r(G, V) = 0$ 对所有 $r > 0$ 。取 L/K 的正规基 $\{x_\sigma\}_{\sigma \in G}$ ，把分母统一之后可设 $x_\sigma \in \mathcal{O}_L$ 。令

$$V = \sum_{\sigma \in G} \mathcal{O}_K x_\sigma.$$

它显然是 G -稳定的，而且包含某个 $\mathfrak{m}_L^m$ ，所以是开子群。作为 G -模， $V \cong \mathcal{O}_K[G] \cong \text{Ind}^G(\mathcal{O}_K)$ ，因此由 Shapiro 引理知 $H^r(G, V) = 0$ 对 $r > 0$ 成立。

同样地，可以在单位群里找一个这样的开子群。若 K 的特征为零，用指数映射

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots, \quad \log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots$$

在足够小的邻域上给出 L 与 $L^\times$ 的局部同构，并且和 G -作用相容。于是从加法群里的那个开邻域 V_0 出发，取 $V = \exp(\pi^M V_0) \subset U_L$ ，就得到 $H^r(G, V) = 0$ 对所有 $r > 0$ 。

由此立刻得出 Herbrand quotient 的值。若 L/K 是循环扩张，次数为 n ，则 U_L 里有一个开子群 V 满足上同调全灭，因此 $h(U_L) = h(V) = 1$ 。再由

$$L^\times \cong U_L \oplus \mathbb{Z}$$

得

$$h(L^\times) = h(U_L) h(\mathbb{Z}) = n.$$

也就是说，循环扩张的乘法群 Herbrand quotient 正好是扩张次数。

现在设 L/K 是有限 Galois 扩张， $|G| = n$ 。因为 $H^2(L/K)$ 的阶在循环情形下已经等于 n ，而一般情形下 G 可解，故可取中间 Galois 子扩张 $K \subset K' \subset L$ 并用正合列

$$0 \longrightarrow H^2(K'/K) \longrightarrow H^2(L/K) \longrightarrow H^2(L/K')$$

归纳。于是得到 $|H^2(L/K)| \leq n$ 。但我们已经知道 $H^2(L/K)$ 含有一个规范子群 $\frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ ，其阶也是 n ，所以这个子群必为全体 $H^2(L/K)$ 。这就证明了 Theorem 2.1。

接下来，题目允许把不变量映射拿到非 Galois 扩张里。若 L/K 不一定 Galois，则把 $H^2(L/K)$ 定义为 restriction 的核，仍有

$$\text{inv}_L \circ \text{Res} = [L : K] \text{inv}_K.$$

同理，利用 $\text{Cor} \circ \text{Res} = [L : K]$ 以及 Res 的满射性，还可推出

$$\text{inv}_K \circ \text{Cor} = \text{inv}_L.$$

这一兼容性在后面处理塔和范数时会反复出现。

最后回到局部基本类。对有限 Galois 扩张 L/K ，定义基本类 $u_{L/K} \in H^2(L/K)$ 为满足

$$\text{inv}_{L/K}(u_{L/K}) = \frac{1}{[L : K]} + \mathbb{Z}$$

的那个元。若 $L \supset E \supset K$ ，则

$$\text{Res}(u_{L/K}) = u_{L/E}, \quad \text{Cor}(u_{L/E}) = [E : K] u_{L/K},$$

若 E/K 也 Galois，则还有

$$\text{Inf}(u_{E/K}) = [L : E] u_{L/K}.$$

这些公式正是后面 Theorem 3.1 与局部 Artin 映射计算的输入。

现在把上一段的结论整理成局部 Artin 映射的标准形式。对任意有限 Galois 扩张 L/K 与整数 r ，由 Tate 定理得到

$$H_T^r(\mathrm{Gal}(L/K), \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cup u_{L/K}} H_T^{r+2}(\mathrm{Gal}(L/K), L^\times)$$

是同构。特别在 $r = 2$ 时，这个同构就是

$$G^{\mathrm{ab}} \cong K^\times / \mathrm{Nm}_{L/K}(L^\times),$$

其中 $G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 。如果 $L \supset E \supset K$ ，这个同构与 restriction、corestriction 都相容；原因只是 cup-product 的自然性，加上基本类 $u_{L/K}$ 在中间层上的兼容公式。换句话说，基本类不是一个孤立的偶然对象，而是把所有有限阿贝尔扩张的范畴信息统一编码起来的核心元。于是可以把局部 Artin 映射定义得更具体些：先取一个生成元 $\sigma \in G$ （例如 Frobenius 元），再取

$$f \in H^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong \mathrm{Hom}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$$

满足 $f(\sigma^i) = i/n \bmod \mathbb{Z}$ 。由短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

得到连结同构 $\delta: H^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \rightarrow H^2(G, \mathbb{Z})$ ；按定义， $\delta(f)$ 正是前面规范化出来的基本类。若取提升 $\tilde{f}: G \rightarrow \mathbb{Q}$ ，例如 $\tilde{f}(\sigma^i) = i/n$ ，则 $\delta(f)$ 由 2-余循环 $d\tilde{f}$ 表示，这和基本类的规范化完全一致。现在把这个类放进 $L^\times$ 而不是 $\mathbb{Z}$ 里。由于 $L^\times = U_L \cdot \pi^\mathbb{Z}$ ，基本类在单位部分给出范数映射，在剩下的幂次部分给出 Frobenius 指数。因此对任意 $a = u\pi^m \in K^\times$ ，局部 Artin 映射的作用就是：无分歧部分由 σ^m 给出，完全分歧部分由单位 u 控制。对于本节的无分歧情形，单位部分已被前面的范数满射吞掉，所以这里的计算与标准 Frobenius 规则完全一致。这就得到局部 Artin 映射的存在与基本性质：对任意局部域 K ，存在同态

$$\varphi_K: K^\times \rightarrow \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab}}/K)$$

，使得对每个素元 π ， $\varphi_K(\pi)$ 在 K^{un} 上是 Frobenius；并且对任意有限阿贝尔扩张 L/K ， $\mathrm{Nm}_{L/K}(L^\times)$ 落在核里，诱导出同构

$$K^\times / \mathrm{Nm}_{L/K}(L^\times) \cong \mathrm{Gal}(L/K).$$

这就是局部 Artin 映射。若只看这一步，整个局部类域论的主定理已经完成；后面剩下的，是把映射写成更适合后续证明的同调语言，并用它证明范数限制定理。范数限制定理说：若 L/K 是有限扩张， E 是 L 中包含的最大阿贝尔子扩张，则

$$\mathrm{Nm}_{L/K}(L^\times) = \mathrm{Nm}_{E/K}(E^\times).$$

阿贝尔情形下，这由主定理立刻给出，因为两边的指数都等于 $[E:K]$ 。一般情形则把 L 嵌入一个有限 Galois 扩张 L_0/K ，写 $G = \mathrm{Gal}(L_0/K)$ 、 $H = \mathrm{Gal}(L_0/L)$ ，再用导出群与交换商的方框图把元素逐层抬回去，最终把 L 的范数像压回到 E 的范数像里。这里真正起作用的只有两件事：范数的传递性，以及 Artin 映射与 restriction / corestriction 的兼容性。接下来把局部 Artin 映射换成纯同调的说法。设 L/K 为有限阿贝尔扩张， $u_{L/K} \in H^2(G, L^\times)$ 为

基本类。局部 Artin 映射就是同构

$$x \mapsto x \smile u_{L/K} : H_T^2(G, \mathbb{Z}) \rightarrow H_T^0(G, L^\times)$$

的逆映射。由于同时涉及同调与上同调的 cup-product 不太方便直接计算，改用纯上同调的配对更清楚：考虑

$$H^0(G, L^\times) \times H^2(G, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(G, L^\times) \xrightarrow{\text{inv}_{L/K}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

若 $a \in K^\times = H^0(G, L^\times)$ ，而 $c \in H^2(G, \mathbb{Z})$ 由 cocycle 代表，则 $a \smile c$ 的代表就是把 a 乘到 cocycle 值上。另一方面， $H^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong H^2(G, \mathbb{Z})$ 的同构来自连结同态，因此任何 $\chi \in \text{Hom}_{\text{cts}}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 都对应一个 $H^2(G, \mathbb{Z})$ 的类。命题 3.6 正是说：对任意 χ 和 $a \in K^\times$ ， $\chi(\varphi_{L/K}(a))$ 等于 $\text{inv}_K(a \smile \delta\chi)$ 。这把局部 Artin 映射完全改写成了不变量映射与 cup-product 的公式。这一重述的直接好处，是可以立刻看出无分歧情形：若 L/K 无分歧，则局部 Artin 映射把 $a \in K^\times$ 送到 $\text{Frob}_K^{\text{ord}_K(a)}$ 。证明只用到不变量映射的定义与 Frobenius 在无分歧扩张上的作用。这样，局部 Artin 映射的标准化与无分歧计算就连在一起了。

现在把 inv_K 的定义和无分歧情形接上。它是把 $H^2(G, L^\times)$ 先通过 $L^\times \rightarrow \mathbb{Z}$ 的不变量部分, 再借助 $H^2(G, \mathbb{Z}) \cong H^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 识别成 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的映射。若 L/K 无分歧, 则 Frobenius 元在残余域上给出标准生成元, 因此局部 Artin 映射在 $K^\times$ 上正好把素元送到 Frobenius, 把单位送入核。由此立刻得到另一种证明 Proposition 3.4 的方法: 先证明无分歧层上的公式, 再利用前面的同调恒等式把一般情形归结到无分歧层。这也解释了为什么定义局部 Artin 映射时要把基本类看成一种“规范化”对象: 一旦选定了 $u_{L/K}$, 它就把所有的 cohomological 数据压缩成一个可计算的同构。更具体地说, 若 L/K 是无分歧扩张, $\varphi_{L/K}$ 对任意 $a \in K^\times$ 的作用只由 $\text{ord}_K(a)$ 决定, 于是 $\varphi_{L/K}(a) = \text{Frob}_K^{\text{ord}_K(a)}$ 。这正是前面定义的 Frobenius 规则。接下来要做的, 是把这一套局部结论升级成一般有限扩张的定义, 并继续证明它与范数和层之间的限制映射完全相容。这样, 局部类域论的整套结构就都能由同一个基本类推动出来。

现在进入 Hilbert symbol。为了把局部 Artin 映射和范数问题压缩成一个二元配对，先固定一个正整数 n ，并假设 K 含有一个原始 n 次单位根。这样， μ_n 可以看成是一个平凡作用的 $G = \text{Gal}(L/K)$ -模，而 $K^\times/K^{\times n}$ 通过 Kummer 理论写成 $H^1(G, \mu_n)$ 的形式。再把前面已经建立的不变量同构

$$H^2(G, \mu_n) \cong \frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$$

与 cup-product 结合，就得到一个从两个一阶同调类出发的配对。更具体地说，若 $a, b \in K^\times$ ，把它们的类都看成 $H^1(G, \mu_n)$ 中的元素，那么先做 cup-product 得到

$$H^1(G, \mu_n) \times H^1(G, \mu_n) \rightarrow H^2(G, \mu_n \otimes \mu_n),$$

再通过 $\mu_n \otimes \mu_n \simeq \mu_n$ 和不变量映射识别到 μ_n 本身，于是得到 $(a, b) \in \mu_n$ 。这就是 Hilbert symbol。它不是额外添进去的构造，而是把第三章里局部 Artin 映射、基本类和不变量映射合成后的最短输出。现在把定义后的性质逐条写清。双线性来自 cup-product 的双线性，反对称性来自 graded-commutativity；非退化性则要借助 Proposition 4.3。关键点是：左边 pairing 的核已经被 Proposition 4.3 消掉，所以上面的 pairing 也没有左核；再用反对称性，右核也消失。最后一条等价条件最有内容： $(a, b) = 1$ 当且仅当 b 是 $K(\sqrt[n]{a})/K$ 的范数。它的证明把上一章的局部类域论成果直接接上去：由 Hilbert symbol 的定义， $(a, b) = 1$ 正好表示 b 在对应的局部 Artin 元素下不产生贡献，也就是 b 落在范数像里。这些结论合起来，给出 Proposition 4.1 的标准证明。若 b 是 $K(\sqrt[n]{a})$ 的范数，那么对所有 a 都有 $(a, b) = 1$ ；反过来如果 $b \in K^{\times n}$ ，则对所有 a 显然 $(a, b) = 1$ 。因此范数条件和 n 次幂条件完全一致，命题随即成立。这一节的真正作用，是把“范数是不是满射”变成“一个配对是不是退化”的问题。这样，后面的 existence theorem 就不再只是抽象的有限指数子群陈述，而是可以借助 Hilbert symbol 和局部 Artin 映射的双重控制来推进。还要记住一个标准公式： $\varphi_K(b)(a^{1/n}) = (a, b) a^{1/n}$ 。它说明 Hilbert symbol 和局部 Artin 映射其实是同一个结构的两个写法。

接着进入存在定理。称 $N \subset K^\times$ 为范数群，如果存在有限阿贝尔扩张 L/K 使得 $N = \text{Nm}_{L/K}(L^\times)$ 。因为局部 Artin 映射给出 $K^\times/N \simeq \text{Gal}(L/K)$ ，所以范数群一定是有限指数开子群。存在定理反过来说： $K^\times$ 的每个有限指数开子群都是范数群。在特征零的情形里，有限指数子群自动开，所以只要证明这一版就够了。证明的思路不是直接构造扩张，而是先研究一个抽象家族 $\mathcal{N}$ 的子群封闭性质，再把 Hilbert symbol 用进去。若一个有限指数子群 I 含有某个范数群，则 I 也是范数群；若两个范数群相交，则交中仍然包含一个范数群。真正要补的，是说明这种家族不会像“所有包含 $5\mathbb{Z}$ 的子群”那样过于贫乏。于是令 D 为所有范数群的交。若每个有限指数子群都包含某个范数群，那么它就包含 D 。反过来，如果 D 足够小，就能逼出每个有限指数开子群本身就是范数群。后面证明的核心，就是借助 Hilbert symbol 把 D 识别出来。这一步只是开头，真正的构造要把问题压到 Hilbert symbol 的非退化性上，然后再用有限指标的归纳把一般子群抬回来。

现在继续证明存在定理。先把记号固定下来： $\mathcal{N}$ 表示 $K^\times$ 的所有范数群，也就是形如 $\text{Nm}_{L/K}(L^\times)$ 的子群，其中 L/K 为有限阿贝尔扩张。对这类子群，已经知道两条封闭性：包含一个范数群的有限指数子群本身仍是范数群，而两个范数群的交中还包含一个范数群。接下来要做的，是把所有范数群的公共部分 D_K 拿出来，然后证明它并不“太大”。证明分成几步。第一步先看任意有限扩张 L/K 的范数映射 $L^\times \rightarrow K^\times$ 。它的像是开子群，因为指数有限；核是紧的，因为它落在单位群里，而单位群在局部域里是紧的。这个基本事实保证了范数群在拓扑上足够好，后面可以用紧性和有限交性质来操作。第二步说明，若 K'/K 是有限扩张，那么把范数群先从 K' 再推回 K 与直接从 K 取范数没有区别。直观上，这是范数的传递性；形式上，需要把“在上层已经是范数”的元素和“下层再取范数”这两件事并在一起看。结论是， D_K 只依赖于 K 本身，而不依赖于你先往哪里绕一圈。第三步是关键。要证明 D_K 可分解得足够细，先取一个整数 $n > 1$ ，并考虑所有含有原始 n 次单位根的有限扩张 L/K 。对任意 $a \in D_K$ ，用 Proposition 4.1 把“是否存在 b 使得 $b^n = a$ ”与“ a 是否已落在某个范数群中”联系起来。因为 a 在每个范数群中，所以可以在每个这样的 L 上找到一个 b 满足 $b^n = a$ 且 $b \in \text{Nm}_{L/K}(L^\times)$ 。把这些条件沿着有限交推进，最后得到 a 在 D_K 中有 n 次根，也就是说 D_K 是可分的。第四步把 D_K 压到最小。取一个素元 π ，并考虑形如 $U^{(m)}\pi^{n\mathbb{Z}}$ 的开子群。任何这样的子群都是有限指数的，所以都含有 D_K 。交掉所有这类子群后， D_K 只剩下单位元。于是 $D_K = \{1\}$ 。最后回到任意有限指数开子群 $I \subset K^\times$ 。若 I 含有 U_K ，那它对应于某个整数的价值群子群，而这些子群正由无分歧扩张的范数给出，所以 I 本身就是范数群。一般情形下，取一个范数群 $N \subset I$ ，再看 $N \cap I$ 与 $U_K \cdot (N \cap I)$ 的交和包含关系，就能把 I 逐步夹成范数群。这里真正起作用的，仍然是前面那条非退化的 Hilbert symbol 和范数群封闭性：它们把“有限指数开子群”逼成了“扩张的范数像”。这就完成了存在定理的主证明思路。结论不是靠某个神秘构造硬推出的，而是由范数群的稳定性、Hilbert symbol 的非退化性，以及局部域里单位群与价值群的分解共同锁定的。

继续看存在定理证明的剩余部分。前面的论证已经把公共部分 D_K 压成了 $\{1\}$ ，所以现在只需要说明：只要一个有限指数子群 $I \subset K^\times$ 足够靠近单位群，它就已经是范数群。这里“足够靠近”具体指的是 I 包含单位群 U_K 。在这种情形下， I 完全由价值群上的子群决定，而价值群就是 $\mathbb{Z}$ ，所以问题立刻降成整数的同余子群。这一步特别干净。因为 $\text{ord}_K : K^\times \rightarrow \mathbb{Z}$ 是满射，核是 U_K ，所以任何包含 U_K 的子群都对应于 $\mathbb{Z}$ 的一个有限指数子群，也就是 $n\mathbb{Z}$ 。而无分歧扩张 K_n/K 的范数像正好给出这样的子群：它在单位群上是满的，在价值群上对应 $n\mathbb{Z}$ 。因此，每个包含 U_K 的有限指数子群本身就是一个无分歧扩张的范数群。于是回到一般的有限指数子群 I 。既然 $D_K = \{1\}$ ，就可以先从 I 中挑出一个范数群 N ，并考虑 $N \cap I$ 。交群仍然是范数群，而且它的结构足够细，可以逼出一个包含 U_K 的有限指数子群。接着用上一步的结论，这个子群是范数群；再回头用范数群的交封闭性，就得到 I 也是范数群。这就是存在定理的最后一段：先把“所有范数群的公共部分”压到最小，再把包含单位群的情况单独处理，最后用封闭性把一般情形补齐。整个证明里，没有任何一步是真空中生成的，所有力量都来自前面已经建立的局部 Artin 映射、Hilbert symbol、无分歧扩张与价值群分解。这一章结尾还附带一个说明：局部类域论的早期证明路径，曾经大量借助全局类域论；后来 Chevalley、Schmidt、Dwork、Lubin-Tate 等人的工作才把局部理论逐步独立出来。这个历史脉络的意义，不在于谁先谁后，而在于说明这套理论最初就是从“显式描述局部 Artin 映射”这件事逼出来的。

这一章要做的事很直接：把一个域的 Brauer 群和它的第二同调群 $H^2(K^{\text{al}}/K)$ 对应起来。这样一来，前面在类域论里出现的不变量映射、局部基本类、cup-product 之类的对象，就会有一个更具体的代数解释。作者先把一般的 k -代数当成研究对象，其中 k 总是一个域，而且所有向量空间都默认有限维。这里先把基本定义摆稳。 k -代数就是一个带有中心 k 的环，并且作为 k -向量空间是有限维的；它不一定交换。比如 $M_n(k)$ 就是最基本的例子。若 A 是一个 k -代数，则 A^{opp} 是同一个底层集合、同一个加法、反过来乘法的代数。把这些记号理顺以后，后面的“中心化子”“简单代数”“半单模块”才会顺手。接着看 A -模。这里的 A -模都默认是有限生成左模，因此也是有限维 k -向量空间。给出一个 A -模，等价于给出一个从 A 到 $\text{End}_k(V)$ 的 k -代数同态，也就是 A 在 V 上的一个表示。若这个同态单射，就叫 faithful。简单模、半单模、不可分解模的定义都和表示论里习惯的一样，只不过这里的作用环是任意 k -代数。第一组例子很重要。若 $V = k^2$ ，而 $A = k[\alpha] \subset M_2(k)$ 由某个矩阵 α 生成，那么 V 的 A -子模就是那些被 α 稳定的直线或平面。上三角幂零矩阵给出一个不可分解但非半单的例子；对角矩阵给出半单但分解不唯一的例子；若 $A = M_2(k)$ ，则任何非零向量都生成整个空间，所以 V 是简单的。这些例子把“简单”“半单”“不可分解”之间的差别一下子摆清楚了。下面是本节第一个定理：任意 A -模都有一个有限长度的简单模过滤，而且不同过滤的简单因子只差一个重排。证明就是经典的 Jordan-Hölder 论证：非简单时先找一个真子模，再对商和子模递归下去，因为向量空间维数有限，所以一定停机。这个结论的作用，是把后面所有半单结构的讨论都变成“简单块”的排列问题。随后的命题和推论都在说同一件事，只是视角不同：若一个模是简单子模的和，那么任意子模都能补成直和；半单模等价于“每个子模都有补”；半单模对直和、子模、商模都稳定。也就是说，一旦进入半单世界，结构就开始像积木一样可拆可拼。再往下看 isotypic 分解。任何半单模都能写成若干互不同构简单模的直和，而每个 isotypic component 就是某一同构类简单模的总和。这样一来，一个半单模的任何自同态都必须保留每个 isotypic component；反过来，一个子模若对所有自同态都稳定，那它只能是若干 isotypic component 的直和。这个描述后面会用来识别中心化子和双中心化子。最后把 A 本身看成左 A -模。右乘给出 $\text{End}_A(A_A) \cong A^{\text{opp}}$ 。若 V 是自由 A -模，也能得到 $\text{End}_A(V) \cong M_n(A^{\text{opp}})$ 。如果 A 是半单代数，那么 A_A 的 isotypic components 正好就是最小双边理想。到了这里，简单代数的定义也顺手出现：没有非平凡双边理想的代数就是简单代数，分歧矩阵代数和四元数代数都是基本例子。

继续往下，作者开始区分简单代数、半单代数和中心化子。一个有限维 k -代数 A 若没有非平凡双边理想，就叫简单代数；若每个 A -模都半单，就叫半单代数。这里的关键观察是： A_A 的结构已经足够控制 A 本身，因为右乘给出 $\text{End}_A(A_A) \cong A^{\text{opp}}$ ，而半单情形下 A_A 的 isotypic 分量正好就是最小双边理想。第一个重要例子是矩阵代数。若 D 是一个除环，那么 $M_n(D)$ 的左理想可以通过“哪些列被迫为零”来描述；特别地， $M_n(D)$ 没有非零真双边理想，所以它是简单代数。这个例子说明，简单代数并不要求交换，只要求双边理想结构足够贫瘠。第二个重要例子是四元数代数。对 $a, b \in k^\times$ ，记 $H(a, b)$ 为以 $1, i, j, ij$ 为基、满足 $i^2 = a, j^2 = b, ij = -ji$ 的 k -代数。作者指出，这个代数要么本身就是除代数，要么同构于 $M_2(k)$ ；无论哪种情形，它都是简单的。这个例子在后面把 Hilbert symbol 和 Brauer 群联系起来时会再次出现。接着作者引入中心化子。若 $A \subset B$ 是 k -代数，则 $C_B(A)$ 是 B 中所有与 A 逐点交换的元素组成的子代数。三个基本例子马上把这个定义固定住：标量子代数的中心化子是整个矩阵代数，整个矩阵代数的中心化子是标量，所有对角矩阵的中心化子还是对角矩阵。也就是说，中心化子这个对象，正是在“交换到什么程度”这个维度上对代数做测量。双中心化子定理是本节的核心。若 V 是一个 faithful 的半单 A -模，那么在 $\text{End}_k(V)$ 里取中心化子两次，回来的还是 A 本身。证明的关键技术是引理：给定若干向量 $v_1, \dots, v_n$ ，以及一个在 A 的中心化子里出现的元素 b ，总能找一个 $a \in A$ 让它在这些向量上和 b 的作用一致。这个引理把“局部相容”提升成“全局来自 A 的元素”，于是双中心化子结论就落下来了。这一套结构最后导向一个很实用的语言：半单代数、简单代数、中心化子和双中心化子，实际上是在同一套分解理论里从不同角度看同一件事。后面 Brauer 群的定义，会把“简单代数按矩阵稳定等价分类”这件事正式抽象出来。

先把张量积这件事说稳。给定两个 k -代数 A 与 B ，它们的张量积 $A \otimes_k B$ 先作为 k -向量空间理解，再用

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') = aa' \otimes bb'$$

来定义乘法。这样 k 通过 $1 \otimes 1$ 嵌进去以后， $A \otimes_k B$ 就成了一个 k -代数。若 (e_i) 和 (f_j) 分别是 A, B 的基，则 $(e_i \otimes f_j)$ 是 $A \otimes_k B$ 的基。这里真正重要的不是形式本身，而是张量积在交换与结合意义下都“可用”： $a \otimes b \mapsto b \otimes a$ 给出 $A \otimes_k B \simeq B \otimes_k A$ ，而 $a \otimes (b \otimes c) \mapsto (a \otimes b) \otimes c$ 给出结合性同构。后面所有关于中心化子和 Brauer 群的论证，基本都在反复调用这两个事实。

第一个基本例子是

$$A \otimes_k M_n(k) \cong M_n(A).$$

理由是标准矩阵单位 e_{ij} 张成 $M_n(k)$ ，于是 $1 \otimes e_{ij}$ 在 $A \otimes_k M_n(k)$ 里给出一组满足矩阵单位乘法关系的基。更一般地，

$$A \otimes_k M_n(A') \cong M_n(A \otimes_k A').$$

另一个基本例子是 $M_m(k) \otimes_k M_n(k) \cong M_{mn}(k)$ 。这些同构后面会不断把“抽象代数”变成“矩阵代数”，也就是把可控性做出来。

接着看张量积里的中心化子。若 A, A' 是 k -代数， $B \subset A$ 、 $B' \subset A'$ 是子代数，记它们在各自母代数中的中心化子分别为 $C_A(B)$ 与 $C_{A'}(B')$ 。那么在 $A \otimes_k A'$ 中，

$$C_{A \otimes_k A'}(B \otimes B') = C_A(B) \otimes C_{A'}(B').$$

证明的思路很直接：先把 $B \otimes 1$ 的中心化子算成 $C_A(B) \otimes A'$ ，再把 $1 \otimes B'$ 的中心化子缩到 $C_A(B) \otimes C_{A'}(B')$ ，最后注意 $B \otimes B'$ 同时被这两个子代数生成。于是，张量积的中心化子就是各自中心化子的张量积。

推论 2.1. 简单 k -代数的中心是一个域。

这点其实很符合直觉：若中心里有非平凡幂等元，就会分裂出真正的理想；而简单性不允许这一点。由 Wedderburn 定理，每个简单 k -代数都形如 $M_n(D)$ ，于是其中心与 D 的中心相同，所以必为域。于是“中心为 k ”这个条件就值得单独命名了：既简单又中心为 k 的 k -代数称为中心单代数。

再往下是一个技术上很关键但思想很朴素的结论：两个简单 k -代数的张量积，只要其中至少一个是中心单代数，那么张量积仍然简单。证明里先把那个简单代数写成 $M_n(D)$ ，其中 D 是中心为 k 的除环，再把问题化成“ $A \otimes_k D$ 的双边理想只能来自 A 本身”。这里用到一个线性代数小技巧：在张量积上选取一组相对于 D 的原始元，利用最小支持集的不可再缩短性，逼出理想元素其实都落在 $A \otimes 1$ 中。结果就是张量积仍然简单。

这个结论合起来给出：两个中心单代数的张量积还是中心单代数。进一步，若 A 是中心单代数，把它看成自身的 k -向量空间 V ，左乘和右乘分别给出 A 与 A^{opp} 在 $\text{End}_k(V)$ 中的两个可交换子代数。由张量积的泛性质可得一个自然同态

$$A \otimes_k A^{\text{opp}} \longrightarrow \text{End}_k(V), \quad a \otimes a' \mapsto (v \mapsto ava').$$

因为左边是简单代数，而这个同态核不含 1，所以它单射；再比维数，两个代数的维数完全一样，于是它其实是同构。换句话说，

$$A \otimes_k A^{\text{opp}} \cong \text{End}_k(A).$$

这一步非常重要，因为它说明“反代数”正好是张量逆元的候选。

由此进入 Noether-Skolem 定理。设 A 是简单 k -代数， B 是中心单代数，且 $f, g: A \rightarrow B$ 是两个 k -代数同态。那么存在可逆元 $b \in B^\times$ ，使得

$$f(a) = b g(a) b^{-1} \quad (a \in A).$$

若 $B = \text{End}_k(k^n)$ 这就是把 A 的两个 n -维表示比较一下：同维的 A -模同构，给出共轭矩阵。一般情形则把 f, g 扩张为 $A \otimes_k B^{\text{opp}} \rightarrow B \otimes_k B^{\text{opp}}$ ，而 $B \otimes_k B^{\text{opp}}$ 已知是矩阵代数，于是退回到前一情形。一个直接后果是：中心单代数的任意自同构都是内自同构。

现在可以定义 Brauer 群。两个中心单代数 A, B 若分别同构于某些矩阵代数张量后的结果，就说它们是同类的；更具体地说，如果存在 m, n 使

$$A \otimes_k M_m(k) \cong B \otimes_k M_n(k),$$

就写 $A \sim B$ 。这给出一个等价关系。记同类集合为 $\text{Br}(k)$ ，并把 A 的同类记作 $[A]$ 。乘法定义为

$$[A][B] = [A \otimes_k B].$$

这在同类下是良定的，因为张量积与矩阵代数张量后仍保持同类。单位元是任意矩阵代数的类 $[M_n(k)]$ ，而上面的同构 $A \otimes_k A^{\text{opp}} \cong \text{End}_k(A) \cong M_r(k)$ 说明 $[A^{\text{opp}}]$ 正是逆元。于是 $\text{Br}(k)$ 成了一个阿贝尔群。

这里有几个立刻可读出的后果。Wedderburn 定理告诉我们，每个中心单代数都同构于 $M_n(D)$ ，其中 D 是唯一确定的中心除环；所以每个 Brauer 类都能用中心除环代表，而且两个中心除环在同一类中当且仅当它们同构。若 k 代数闭，则任何中心除环都只能是 k 本身，因此 $\text{Br}(k) = 0$ 。若 $k = \mathbb{R}$ ，Brauer 群只有两个元素，由 $\mathbb{R}$ 与 Hamilton 四元数代数代表。有限域的 Brauer 群也是零。对一般域 k ，若 L/k 是扩张，则 $A \mapsto A \otimes_k L$ 诱导群同态

$$\text{Br}(k) \longrightarrow \text{Br}(L).$$

其核记作 $\text{Br}(L/k)$ ，就是被 L 分裂掉的类。

命题 2.2. 任意中心单代数 A 在某个有限扩张上被分裂；因此

$$\text{Br}(k) = \bigcup_L \text{Br}(L/k),$$

其中并集遍历某个固定代数闭包中的所有有限扩张。

证明只需把 $A \otimes_k k^{\text{al}} \cong M_n(k^{\text{al}})$ 的矩阵单位下放到某个有限子扩张里即可。矩阵单位只涉及有限多个系数，所以总能落到某个有限 L 中，从而 $A \otimes_k L$ 已经是矩阵代数。

这一段结束后，后面才正式进入 Brauer 群与上同调的对应；那一层要靠有限 Galois 扩张里的 2-上同调来刻画，当前先把代数这边的底盘立住。

继续看 Brauer 群和上同调的对应。给定一个有限 Galois 扩张 L/k ，记

$$H^2(L/k) = H^2(\text{Gal}(L/k), L^\times).$$

我们最后要证明它和 $\text{Br}(L/k)$ 自然同构。先别急着上同调，先把中心单代数里的最大子域摸清楚，因为这正是把代数类翻译成 2-上同调类的入口。

定理 2.3. 设 B 是中心单代数 A 的一个简单 k -子代数。则 B 在 A 中的中心化子 $C = C(B)$ 也是简单的，且 B 正好是 C 在 A 中的中心化子。并且

$$[B : k][C : k] = [A : k].$$

证明. 把 B 看成它自己的 k -向量空间 V 。那么 B 与 B^{opp} 分别通过右乘和左乘作用在 V 上，而且彼此就是对方的中心化子。于是可以把 $A \otimes_k \text{End}_k(V)$ 拿出来看。由张量积中的中心化子计算， $B \otimes 1$ 的中心化子是 $C \otimes \text{End}_k(V)$ ，而 $1 \otimes B$ 的中心化子是 $A \otimes B^{\text{opp}}$ 。再用 Noether-Skolem 定理，把 B 的两种嵌入 $b \mapsto b \otimes 1$ 与 $b \mapsto 1 \otimes b$ 比较一下，就得到一个可逆元把这两个中心化子共轭到一起，因此它们同构。

由于 $A \otimes_k B^{\text{opp}}$ 是简单的，而它与 $C \otimes_k \text{End}_k(V)$ 同构，所以后者也简单。于是 C 本身必须简单，因为 C 的任何双边理想张量上 $\text{End}_k(V)$ 都会变成后者的双边理想。再比较维数，就得到 $[A : k] = [B : k][C : k]$ 。最后，若 B' 是 C 在 A 中的中心化子，则 $B \subseteq B'$ ；按同样的维数计算， $[B' : k] = [B : k]$ ，所以 $B = B'$ 。□

这一结论在 $A = \text{End}_k(V)$ 时就是熟悉的双中心化子定理。它告诉我们：只要某个子代数是“足够大”的，它的中心化子就被完全钉死了。

推论 2.4. 若上面定理中的 B 的中心就是 k ，则 C 的中心也是 k ，并且自然映射 $B \otimes_k C \rightarrow A$ 是同构。

推论 2.5. 设 A 是中心单代数， $L \subset A$ 是一个包含 k 的子域。以下三件事等价：

L 等于它在 A 中的中心化子； $[A : k] = [L : k]^2$ ； L 是 A 的极大交换 k -子代数。

推论 2.6. 中心除代数 D 的极大子域，恰好是那些次数等于 $[D : k]^{1/2}$ 的子域。

推论 2.7. 设 A 是中心单代数， L/k 是有限扩张。则 L 分裂 A 当且仅当存在一个与 A 同类的中心单代数 B ，使得 $L \subset B$ 且 $[B : k] = [L : k]^2$ 。特别地， A 内任何次数等于 $[A : k]^{1/2}$ 的子域都分裂 A 。

推论 2.8. 若 D 是次数 n^2 的中心除代数， L/k 是次数 n 的扩张，则 L 分裂 D 当且仅当 L 能嵌入 D 。

命题 2.9. 每个中心除代数都包含一个关于 k 可分的极大子域。

证明. 在所有关于 k 可分的子域中取一个极大者 L 。若它还不是 D 的极大子域，则其中心化子 D' 是一个不等于 L 的中心除代数。于是只要知道任意非平凡中心除代数都含有一个更大的可分子域，就和极大性矛盾。下面引理正是说这一点。□

引理 2.10. 任意不等于 k 的中心除代数都含有一个不等于它本身的关于 k 可分子域。

证明. 把 D 取一组基 $e_1, \dots, e_m$ (其中 $e_1 = 1$)。任何元素 $x = \sum a_i e_i$ 的幂 x^r 可以写成同一组基下的多项式表达，系数是关于 a_i 的多项式，而这些多项式只依赖于 D 的结构常数。若每个元素都纯不可分，那么经过一个统一的幂次以后，所有元素都满足 $x^{p^r} \in k$ 。把这件事搬

到代数闭包上，就会迫使 $D \otimes_k \bar{k}$ 里的某个矩阵幂次落回标量，最后只能得到矩阵大小为 1，矛盾。故必有可分元素。 $\square$

因而 Brauer 群其实只要看有限 Galois 扩张就够了：

$$\mathrm{Br}(k) = \bigcup_L \mathrm{Br}(L/k),$$

其中并集取遍某个固定可分代数闭包里的所有有限 Galois 子扩张。

现在固定一个有限 Galois 扩张 L/k ，设 $G = \mathrm{Gal}(L/k)$ 。定义 $\mathcal{A}(L/k)$ 为这样的中心单代数的同类集合： A 含有 L ，且 $[A:k] = [L:k]^2$ 。也就是说， L 在 A 中正好是极大交换子域。

对于任意 $A \in \mathcal{A}(L/k)$ 和任意 $\sigma \in G$ ，Noether-Skolem 定理给出一个元素 $e_\sigma \in A$ 使得

$$\sigma(a) = e_\sigma a e_\sigma^{-1} \quad (a \in L).$$

这样的 e_σ 只差一个 $L^\times$ 因子。把它写成

$$e_\sigma a = \sigma(a) e_\sigma$$

会更顺手。于是 $e_\sigma e_\tau$ 也必然满足同样的共轭关系，所以存在唯一的 $\phi(\sigma, \tau) \in L^\times$ 使

$$e_\sigma e_\tau = \phi(\sigma, \tau) e_{\sigma\tau}.$$

结合律立刻告诉我们 ϕ 是一个归一化 2-上循环。换一组 e_σ 只会改变一个 2-余边界，所以 A 给出一个上同调类 $(A) \in H^2(L/k)$ 。

定理 2.11. 映射 $A \mapsto (A)$ 从 $\mathcal{A}(L/k)$ 到 $H^2(L/k)$ 是满的，而且它的纤维正好是同构类。

证明. 先证 $\{e_\sigma\}_{\sigma \in G}$ 是 A 作为左 L -向量空间的一组基。若不是，取一个极大线性无关子集 $\{e_\sigma\}_{\sigma \in J}$ ，再把某个 e_τ 写成它们的 L -线性组合。把这个表达式左乘一个任意 $a \in L$ ，再改写成右乘的样子，就会得到 τa 与某个 σa 必须一致；这迫使 $\tau = \sigma$ ，与 $\tau \notin J$ 矛盾。故它们线性无关，维数一算就得到它们构成基。

于是 A 完全由三件事决定： $L \subset A$ 、基 $\{e_\sigma\}$ 、以及乘法规则 $e_\sigma a = \sigma(a) e_\sigma$ 、 $e_\sigma e_\tau = \phi(\sigma, \tau) e_{\sigma\tau}$ 。若两个代数给出相同的 ϕ ，按基逐项对应就得到一个 k -代数同构。反过来，若 $A \cong A'$ ，可以用 Noether-Skolem 把同构调成恒等于 L 上，这时它会把一组 e_σ 送到另一组满足相同 cocycle 关系的元素，所以两边得到同一个上同调类。于是纤维就是同构类。 $\square$

反方向也能构造出来。给定一个归一化 2-上循环 $\phi: G \times G \rightarrow L^\times$ ，定义一个以 $\{e_\sigma\}$ 为 L -基的 L -向量空间，并规定乘法满足上面的两条规则。上循环条件正好保证结合律成立，所以它确实是一个 k -代数，记作 $A(\phi)$ 。

引理 2.12. $A(\phi)$ 是中心单代数。

证明. 先算中心化子。若 $\sum a_\sigma e_\sigma$ 与 L 中一切元素都交换，则比较左右乘法系数可知，除 $\sigma = 1$ 外其余系数全为零，所以中心化子就是 L 本身。再看中心：若元素还与每个 e_σ 交换，则其 L -系数必须落在 k 里，所以中心就是 k 。最后若 I 是双边理想，取其中一个支持集最小的非零元素，左乘适当的 e_σ 并调节系数，就能把支持集进一步缩小，和最小性矛盾，故 $I = 0$ 或 $A(\phi)$ 。 $\square$

若 ϕ 与 ϕ' 同调，则对应的代数同构；反过来若代数同构，则它们的 cocycle 同调。因此有一个自然的双射

$$\mathcal{A}(L/k)/\cong \longrightarrow H^2(L/k),$$

而把它和 $\text{Br}(L/k)$ 里的同类合并起来，就得到主定理。

定理 2.13. 对于每个有限 Galois 扩张 L/k ，映射

$$H^2(L/k) \longrightarrow \text{Br}(L/k)$$

是阿贝尔群同构。

证明. 只需检查张量积对应于上同调类相加。给定 ϕ, ϕ' ，设 $A = A(\phi)$ 、 $B = A(\phi')$ 、 $C = A(\phi + \phi')$ 。把 A 和 B 看作左 L -模，设 $V = A \otimes_L B$ 。它自然带有一个右 $A \otimes_k B$ -作用，也带有一个左 C -作用；这两个作用彼此可交换。于是得到同态

$$(A \otimes_k B)^{\text{opp}} \rightarrow \text{End}_C(V).$$

左边是简单代数，所以这是单射；两边的 k -维数相同，所以它其实是同构。再把 V 看成 C -模，利用简单环上同维模同构的结论，可得 $V \cong C^n$ ，从而

$$A \otimes_k B \cong M_n(C),$$

也就是 $[A][B] = [C]$ 。这说明上同调加法正对应 Brauer 群乘法。 $\square$

推论 2.14. 对任意可分代数闭包 k^{al} ，有规范同构

$$\text{Br}(k) \cong H^2(k^{\text{al}}/k).$$

证明. 对任意有限 Galois 塔 $E \supset L \supset k$ ，上同调与 Brauer 群之间的映射与 inflation 相容。于是把所有有限 Galois 子扩张取并，就把 $\text{Br}(k)$ 识别成 $\text{Br}(L/k)$ 的并，而右边正是 $H^2(L/k)$ 的并。 $\square$

推论 2.15. 对任意域 k ， $\text{Br}(k)$ 是 *torsion*；若 L/k 有限，则 $\text{Br}(L/k)$ 被 $[L:k]$ 消去。

证明. 这是因为对应的上同调群本身就是 *torsion*，且有限群上同调被群阶消去。 $\square$

到这里，代数侧和上同调侧就接上了。下一步要做的，就是拿这个对应去算几个特殊域的 Brauer 群：有限域、实数域、非阿基米德局部域。那一段会把整个理论的“可算性”直接显出来。

上一节已经把 Brauer 群和 H^2 接上了。现在我们来看看几个最能说明问题的特殊域：有限域、实数域、非阿基米德局部域。它们的 Brauer 群算出来以后，整个理论就真的“落地”了。先看有限域。若 k 有限，则前面关于局部类域论的上同调计算已经告诉我们，任何有限扩张 L/k 都满足 $H^2(L/k) = 0$ ，因此 $\text{Br}(k) = 0$ 。这里还可以用一个更代数的方式看同一件事：Wedderburn 定理说，每个有限除代数都是交换的。证明很短。设 D 是一个有限除代数，中心为 k ，则 $[D : k] = n^2$ 。每个元素都落在某个最大子域里，而最大子域的元素个数都是 q^n ，所以它们彼此同构，甚至彼此共轭。于是 D 被若干共轭最大子域覆盖；但有限群不可能是某个真子群的共轭并，因此只能是 $D = L$ ，也就是 D 本身就是域。

再看 $\mathbb{R}$ 。这时 $G = \text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{1, \sigma\}$ ，于是

$$H^2(\mathbb{C}/\mathbb{R}) \cong \hat{H}^0(G, \mathbb{C}^\times) = \mathbb{R}^\times / N_G(\mathbb{C}^\times) \cong \{\pm 1\}.$$

所以 $\text{Br}(\mathbb{R})$ 只有两个元素。非零元素可由一个 2-上循环表示：只有在 σ, σ 同时出现时取 -1 ，其他情况下取 1 。这个 cocycle 对应的 crossed-product algebra 正好就是 Hamilton 四元数代数 H 。因此 $\mathbb{R}$ 上的中心单代数只有两类：矩阵代数和矩阵代数张量四元数代数。

最有内容的是非阿基米德局部域 K 。这里前面已经给出了一个同构 $H^2(k^{\text{al}}/K) \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ ，所以我们知道 $\text{Br}(K) \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ ，只是现在想从除代数本身直接把这个同构构造出来。设 D 是 K 上的中心除代数， $[D : K] = n^2$ 。对于任意含 K 的子域 $L \subset D$ ，绝对值都唯一延拓到 L ，因此也唯一延拓到 D 。把这个绝对值写成

$$|x| = q^{-\text{ord}(x)},$$

其中 q 是 K 的剩余域大小。于是 ord 延拓了 K 上的离散赋值。

设

$$O_D = \{x \in D : \text{ord}(x) \geq 0\}, \quad P = \{x \in D : \text{ord}(x) > 0\}.$$

那么 O_D 是整数环， P 是它的唯一极大双边理想。模掉 P 得到的 $d = O_D/P$ 仍是除代数，所以其实是一个有限域扩张。若其次数为 f ，再记 $P^e = PO_D$ ，则通过标准的格分层计算可得

$$ef = n^2.$$

另一方面， $e \leq n$ ， $f \leq n$ ，所以只能是 $e = f = n$ 。这说明每个中心除代数都带着一个非平凡的残差域扩张，且它是未分歧的。

于是 D 里存在一个未分歧最大子域 L ，其次数是 n 。若 σ 是 L/K 的 Frobenius，自 Noether-Skolem 定理，存在 $x \in D$ 使得

$$\sigma(y) = xyx^{-1} \quad (y \in L).$$

若 x' 也有同样性质，则 $x' = cx$ 且 $c \in L^\times$ 。于是 $\text{ord}(x) \bmod \mathbb{Z}$ 与 x 的选择无关，于是定义

$$\text{inv}_K(D) = \text{ord}(x) \bmod \mathbb{Z}.$$

这给出了一个映射 $\text{Br}(K) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 。它对 crossed-product algebra 的值可直接算出：若 L/K 是次数 n 的未分歧扩张， σ 是 Frobenius，取那个标准的 2-上循环 ϕ 使得只有“跨过界”的时候才出现一个均匀化元 π ，那么对应代数 $A(\phi)$ 的 invariant 就是 $1/n$ 。

命题 2.16. 上面的 $\text{inv}_K : \text{Br}(K) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是双射。

证明. 取 L/K 为次数 n 的未分歧扩张, 剩余域扩张记为 l/k 。因为 $l^\times \rightarrow k^\times$ 以及 $l \rightarrow k$ 的范数都满射, 而 U_L 有一个分层, 其商就是这些群, 所以 $N_{L/K} : U_L \rightarrow U_K$ 也满。于是 $H^2(G, U_L) = 0$ 。再用 $L^\times = U_L \times \pi^\mathbb{Z}$ 分解, 就把 $H^2(L/K)$ 化为 $H^2(G, \pi\mathbb{Z})$ 。由 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 的长正合列可知, 这个群是阶 n 的循环群, 而上一节的标准 cocycle 正好给出生成元。因此 $\text{Br}(L/K)$ 是阶 n 的循环群, inv_K 在它上面是同构; 再取并就得到整个 $\text{Br}(K) \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 。 $\square$

注记 2.17. 这个 inv_K 和上一章用上同调定义的那个 invariant 完全一致, 所以它是群同态。更进一步, 若 $A(\phi^i)$ 对应上面的标准 cocycle 的第 i 次幂, 则 $\text{inv}_K(A(\phi^i)) \equiv i/n \pmod{\mathbb{Z}}$ 。特别地, 若 $\gcd(i, n) = 1$, 它就是一个除代数。于是每个局部 Brauer 类都由某个循环除代数唯一代表。

还有一个很有用的推论: 若 D 是次数 n^2 的局部中心除代数, 则任意次数为 n 的扩张 L/K 都会分裂 D 。因此这类扩张都能嵌入 D 中。换句话说, 局部除代数把“次数 n 的扩张”全部吃了进去。

这一节的要点并不复杂: 有限域把 Brauer 群压成零, 实数域压成二元群, 而局部域则精确地给出 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 。这三个例子正好把整个 Brauer 群理论的尺度感立住。

最后这一段是补充材料，但它不是可有可无的花边。它把前面算出来的 Brauer 群和模论、群扩张、以及 K -理论连了起来。先从 semisimple algebras 说起。

回忆：若一个 k -代数 A 的每个 A -模都是半单的，就称 A 是半单的。简单 k -代数自然半单；Maschke 定理说明，若群阶不被 $\text{char}(k)$ 整除，则群代数 $k[G]$ 也半单。一个非常直接的例子是有限个简单代数的直积仍然半单：每个简单因子的极小左理想都给出 A_A 的简单子模，而 A_A 是这些简单子模的和，所以 A 半单。

接着回忆一点模块理论。若

$$M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_n, \quad N = N_1 \oplus \cdots \oplus N_m,$$

那么一个 A -线性映射 $M \rightarrow N$ 就等价于一个 $m \times n$ 矩阵 (α_{ij}) ，其中 $\alpha_{ij} \in \text{Hom}_A(M_j, N_i)$ 。反过来，任何这样的矩阵都唯一确定一个线性映射。所以

$$\text{Hom}_A(M, N) \cong (\text{Hom}_A(M_j, N_i))_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}.$$

特别地，当 $M = N$ 时，这给出代数同构；若 M 是 m 个 M_0 的直和，则

$$\text{End}_A(M) \cong M_m(\text{End}_A(M_0)).$$

定理 2.18. 设 V 是有限维 k -向量空间， $A \subset \text{End}_k(V)$ 是一个 k -子代数。如果 V 作为 A -模是半单的，那么 A 在 $\text{End}_k(V)$ 中的中心化子是一个简单代数的直积，因此它本身是半单的。

证明. 由假设可写

$$V \cong \bigoplus_i r_i S_i,$$

其中 S_i 两两不同构且简单。于是

$$\text{End}_A(V) \cong \text{End}_A\left(\bigoplus_i r_i S_i\right).$$

不同的 S_i 之间没有非零同态，所以交叉项都消失，剩下

$$\text{End}_A(V) \cong \prod_i \text{End}_A(r_i S_i).$$

再用前面的矩阵描述，

$$\text{End}_A(r_i S_i) \cong M_{r_i}(D_i), \quad D_i = \text{End}_A(S_i).$$

由 Schur 引理， D_i 是除代数，因此每个 $M_{r_i}(D_i)$ 都是简单代数。于是中心化子就是简单代数的直积。□

定理 2.19. 每个半单 k -代数都同构于若干简单代数的直积。

证明. 取一个忠实 A -模 V ，例如 $V = A_A$ 。则 A 等于它在 $\text{End}_k(V)$ 中的双中心化子 $C(C(A))$ 。由上一个定理， $C(A)$ 半单，所以再取中心化子时就得到简单代数的直积。□

半单代数上的模也完全可分解。若 $A = A_1 \times \cdots \times A_t$ ，每个 A_i 简单，记 S_i 为 A_i 的一个简

单模。则每个 S_i 作为 A -模仍然简单，而且任何简单 A -模都同构于唯一一个 S_i 。更一般地，每个 A -模都可写成这些 S_i 的直和，且直和中各 S_i 的重数完全决定同构类。换句话说，半单代数的模论没有隐藏的扩展数据，只有简单分量的重数。

命题 2.20. 若 A 是半单 k -代数， k'/k 是可分扩张，则 $A \otimes_k k'$ 仍然半单。

证明. 只需把简单情形化掉即可。若 A 简单，则其中心 F 是域。因为 k'/k 可分，所以 $F \otimes_k k'$ 分裂成若干个域的直积。于是

$$A \otimes_k k' \cong A \otimes_F (F \otimes_k k') \cong \prod_i A \otimes_F F_i,$$

而每个 $A \otimes_F F_i$ 仍然简单（用 2.15）。所以结果半单。□

这一节真正和前面的 Brauer 群理论接上的地方，是“中心单代数 + Galois 最大子域 + 群扩张”。设 A 是次数 n^2 的中心单代数，并且含有一个关于 k 的 Galois 子域 L ， $[L:k] = n$ 。定义 E 为那些可逆元 $\alpha \in A^\times$ 的集合，它们满足 $\alpha L \alpha^{-1} = L$ 。那么每个 $\alpha \in E$ 诱导一个 $\text{Gal}(L/k)$ 的元素。Noether-Skolem 定理说明这个映射是满的；而因为 L 正是自己的中心化子，核恰好是 $L^\times$ 。于是得到一个短正合列

$$1 \rightarrow L^\times \rightarrow E \rightarrow \text{Gal}(L/k) \rightarrow 1.$$

这正是一个由 $L^\times$ 扩张 $\text{Gal}(L/k)$ 的群扩张。把代数 A 送到这条扩张，实际上给出了

$$\mathcal{A}(L/k) \cong H^2(L/k).$$

这和上面已经证明的 Brauer 群同上同调的对应，完全是同一件事的另一种语言。

最后还有一段把 Brauer 群和 K -理论连起来。若 k 含有一个原始 n 次单位根 ζ ，给定 $a, b \in k^\times$ ，定义代数 $A(a, b | \zeta)$ ，由生成元 i, j 和关系

$$i^n = a, \quad j^n = b, \quad ij = \zeta ji$$

刻画。它是中心单代数。把它们在 Brauer 群中的类记下来，Milnor 的 K_2 群里的符号 $\{a, b\}$ 就会自然映到 $\text{Br}(k)$ 。更准确地说， $K_2 k$ 有生成元 $\{a, b\}$ ，满足双线性和交换关系，而这些关系在 Brauer 群里也成立，因此得到一个良定同态

$$K_2 k \rightarrow \text{Br}(k).$$

Merkurjev-Suslin 定理说：模去 n 以后，这个映射正好抓住 $\text{Br}(k)$ 中被 n 消去的部分。

习题 2.21. 设 $\text{char}(F) \neq 2$ ，按前面的方式定义四元数代数 $H(a, b)$ 。

1. 证明任意 4 维中心单代数都同构于某个 $H(a, b)$ 。
2. 证明 $H(a, b)$ 是矩阵代数当且仅当二次型 $w^2 - ax^2 - by^2 + abz^2$ 在 F 上有非平凡零点。
3. 证明 $H(1, 1) \cong M_2(F)$ 。
4. 证明 $H(a, b) \cong H(ax^2, by^2)$ 。
5. 证明张量到扩张域后，四元数代数仍是同样参数定义的四元数代数。

6. 验证 $H(a, b)$ 的确是中心单代数。

7. 证明 $H(a, 1/a) \cong M_2(F)$ ，只要 $a, 1/a$ 满足相应条件。

这组题基本是在把四元数代数的所有基础等价变换都扫一遍：换参数、改标度、张量到扩域、判断何时分裂、以及把它们放回 Brauer 群里看。换句话说，这些题是把前面“抽象 Brauer 类”重新拽回到可计算模型的练习。

本章的注记里，作者交代了 Brauer 群理论的历史主线：Brauer 本人是开端，后来 Albert、Brauer、Noether、Hasse 等人把结构做实；经典参考包括 Deuring 的《Algebren》以及 Artin-Nesbitt-Thrall 的《Rings with Minimum Condition》。作者还特别指出，尽管后者用了些旧式术语，比如把 tensor product 叫作 Kronecker product，但作为代数基础读物仍然很强。若要继续往后看，Serre 的 1950/51 学期报告也是非常有用的来源。

到这里，本章关于 Brauer 群的部分就算收束了：前半章把中心单代数和 Brauer 群的结构立住，后半章把它在特殊域上算清楚，再补上半单代数和 K_2 的桥。后面就要进入全局类域论主定理的陈述。

这一节的结尾其实很漂亮：它告诉我们 Brauer 群不是孤立的对象，而是线性代数、群扩张、上同调和 K -理论压到同一个壳子里的结果。

现在开始全局情形。全局类域论的陈述之所以看起来比局部情形重，主要不是因为目标更神秘，而是因为一个数域同时带着所有素位的信息：有限素位给出理想和剩余域，无穷素位给出符号条件，二者必须放在同一个商群里。后面证明会另行处理；这里先把陈述所需要的对象搭起来。

本章固定 K 为数域。所谓 K 的素位，是 K 上非平凡绝对值的等价类；有限素位可与 $\mathcal{O}_K$ 的非零素理想等同，无穷素位分为实素位和复素位。实素位就是嵌入 $K \hookrightarrow \mathbb{R}$ ，复素位是共轭的一对嵌入 $K \hookrightarrow \mathbb{C}$ 。记号 p 或 v 可表示有限或无穷素位； S 总表示有限个素位的集合，也同时表示有限扩张 L/K 中所有位于这些素位之上的素位。全体无穷素位记为 S_∞ 。在素位 p 或 v 处的完备化分别写作 K_p 或 K_v ，而自然嵌入 $K \rightarrow K_p$ 、 $K \rightarrow K_v$ 中元素 a 的像写作 a_p 、 a_v 。

定义 2.22. 设 $I = I_K$ 为 K 的分式理想群。若 S 是 K 的有限个素位组成的集合，则 I^S 定义为由所有不在 S 中的有限素理想生成的子群。换言之， I^S 是不含 S 中有限素理想因子的分式理想群。再定义

$$K^S = \{a \in K^\times \mid (a) \in I^S\} = \{a \in K^\times \mid \text{ord}_p(a) = 0 \text{ 对所有有限 } p \in S\}.$$

映射 $i: K^S \rightarrow I^S$ 把 a 送到主理想 $a\mathcal{O}_K$ 。

这个定义只是把“避开 S ”同时放在元素和理想两边。若 $K = \mathbb{Q}$ ，而 S 是整除某个整数 n 的素数集合，则

$$I^S = \{(r/s) \mid r, s \in \mathbb{Z}, (r, n) = (s, n) = 1\}, \quad \mathbb{Q}^S = \{r/s \mid r, s \in \mathbb{Z}, (r, n) = (s, n) = 1\}.$$

此时 $\mathbb{Q}^S \rightarrow I^S$ 是满的，核为 $\{\pm 1\}$ 。一般数域里这个映射不必满，缺口正是理想类群。

引理 2.23. 设 S 是 $\mathcal{O}_K$ 中有限个素理想的集合，则有正合列

$$0 \longrightarrow U_K \longrightarrow K^S \xrightarrow{i} I^S \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

其中 $U_K = \mathcal{O}_K^\times$ ，而 $C = I/i(K^\times)$ 是通常的理想类群。

证明. 先看 $I^S \rightarrow C$ 的满性。任取一个理想类，用分式理想 $\mathfrak{a}$ 表示。把 $\mathfrak{a}$ 写成 $\mathfrak{b}\mathfrak{c}^{-1}$ ，其中 $\mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ 都是整理想；取非零 $c \in \mathfrak{c}$ ，则 $\mathfrak{a}(c) = \mathfrak{b}\mathfrak{c}^{-1}(c)$ 是整理想，并与 $\mathfrak{a}$ 属于同一个理想类，所以可先假设代表元是整理想。

把这个整理想按 S 中素理想和 S 外素理想分解为

$$\mathfrak{a} = \prod_{p \in S} p^{n(p)} \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{b} \in I^S.$$

对每个 $p \in S$ ，选 $\pi_p \in p \setminus p^2$ ，于是 $\text{ord}_p(\pi_p) = 1$ 。由中国剩余定理，可取 $a \in \mathcal{O}_K$ ，使得

$$a \equiv \pi_p^{n(p)} \pmod{p^{n(p)+1}} \quad (p \in S).$$

这些同余保证 $\text{ord}_p(a) = n(p)$ ：一方面 $a \in p^{n(p)}$ ，另一方面 $a \notin p^{n(p)+1}$ 。于是 $(a) = \prod_{p \in S} p^{n(p)} \mathfrak{b}'$ ，其中 $\mathfrak{b}' \in I^S$ 。因此

$$a^{-1}\mathfrak{a} = \mathfrak{b}'^{-1}\mathfrak{b} \in I^S$$

并代表与 $\mathfrak{a}$ 相同的类，满性得证。

再看核。若 $\mathfrak{a} \in I^S$ 在 C 中为零, 则 $\mathfrak{a} = (\alpha)$ 对某个 $\alpha \in K^\times$ 。由于 $\mathfrak{a}$ 不含 S 中有限素理想的因子, 必有 $\text{ord}_p(\alpha) = 0$ 对所有有限 $p \in S$ 成立, 所以 $\alpha \in K^S$ 。因此 $\ker(I^S \rightarrow C) = i(K^S)$ 。最后, $i(a) = \mathcal{O}_K$ 当且仅当 a 是单位, 故 $\ker i = U_K$ 。正合列完全成立。 $\square$

注记 2.24. 事实上, 每个理想类都可由 I^S 中的整理理想代表。若一个类由 $\mathfrak{a} \in I^S$ 代表, 写 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}^{-1}$, 其中 $\mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ 是 I^S 中的整理理想; 用中国剩余定理取非零 $c \in \mathfrak{c} \cap K^S$, 则 $c\mathfrak{a}$ 是整理理想, 仍在 I^S , 并代表同一个类。

定义 2.25. K 的一个模数 (modulus) 是一个函数

$$\mathfrak{m} : \{K \text{ 的素位} \} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

满足三条条件:

- (a) 对所有素位 p , $\mathfrak{m}(p) \geq 0$, 且只有有限多个 p 使 $\mathfrak{m}(p) \neq 0$;
- (b) 若 p 是实素位, 则 $\mathfrak{m}(p)$ 只能是 0 或 1;
- (c) 若 p 是复素位, 则 $\mathfrak{m}(p) = 0$ 。

传统上把它写成形式乘积

$$\mathfrak{m} = \prod_p p^{\mathfrak{m}(p)}.$$

若 $\mathfrak{m}(p) \leq \mathfrak{n}(p)$ 对所有 p 成立, 就说 $\mathfrak{m} \mid \mathfrak{n}$ 。特别地, p 整除 $\mathfrak{m}$ 当且仅当 $\mathfrak{m}(p) > 0$ 。模数可写成 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_\infty \mathfrak{m}_0$, 其中 $\mathfrak{m}_\infty$ 是若干实素位的乘积, $\mathfrak{m}_0$ 是有限素理想幂的乘积, 因而可看作 $\mathcal{O}_K$ 中的一个整理理想。

模数的功能, 是同时记录有限处的同余深度和实处的正性要求。对给定模数 $\mathfrak{m}$, 定义

$$K_{\mathfrak{m},1} = \{a \in K^\times \mid \text{ord}_p(a-1) \geq \mathfrak{m}(p) \text{ 对所有有限 } p \mid \mathfrak{m}, a_p > 0 \text{ 对所有实 } p \mid \mathfrak{m}\}.$$

有限素位处的条件也可写成

$$a \mapsto 1 \quad \text{in} \quad (\mathcal{O}_K/p^{\mathfrak{m}(p)})^\times,$$

更准确地说, 是在 K_p 的整数环中取局部同余后再与整体剩余环识别。令 $S(\mathfrak{m})$ 为整除 $\mathfrak{m}$ 的素位集合。若 $a \in K_{\mathfrak{m},1}$, 则对每个有限 $p \mid \mathfrak{m}$ 有 $\text{ord}_p(a-1) > 0 = \text{ord}_p(1)$, 故

$$\text{ord}_p(a) = \text{ord}_p((a-1)+1) = 0.$$

因此 $(a) \in I^{S(\mathfrak{m})}$, 从而有自然映射 $i : K_{\mathfrak{m},1} \rightarrow I^{S(\mathfrak{m})}$ 。

定义 2.26. 模 $\mathfrak{m}$ 的射线类群 (ray class group) 定义为

$$C_{\mathfrak{m}} = I^{S(\mathfrak{m})}/i(K_{\mathfrak{m},1}).$$

例 2.27. 在 $K = \mathbb{Q}$ 中, 表达式

$$\mathfrak{m} = (2)^3(17)^2(19)\infty$$

是一个模数, 其中 $\mathfrak{m}_0 = (2)^3(17)^2(19)$, 而 $\mathfrak{m}_\infty = \infty$ 表示 $\mathbb{Q}$ 的唯一实素位。此时 $\mathbb{Q}_{\mathfrak{m},1}$ 由满

足以下条件的正有理数 a 组成:

$$\text{ord}_2(a-1) \geq 3, \quad \text{ord}_{17}(a-1) \geq 2, \quad \text{ord}_{19}(a-1) \geq 1.$$

第一条说明 a 可写为两个奇整数之商 $a = b/c$, 且 bc^{-1} 在 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ 中等于 1。第二条说明 $a = b/c$ 可取为 b, c 均不被 17 整除, 且 $bc^{-1} \equiv 1 \pmod{17^2}$ 。第三条说明 $a = b/c$ 可取为 b, c 均不被 19 整除, 且 $bc^{-1} \equiv 1 \pmod{19}$ 。正性条件来自无穷素位, 它不是有限同余, 而是 $a > 0$ 。

这一片段的核心是: C_m 不是凭空制造出来的新类群, 而是把“避开坏素位的理想”按照“来自足够接近 1 且在指定实嵌入下为正的主理想”取商。后面的 Artin 映射正是从这些理想类走向 Galois 群。

接着把射线类群的定义变成可计算的形式。上一片段只说 C_m 是一个商群；现在要回答两个实际问题：每个类能否用整理想表示？两个整理想何时表示同一个射线类？以及 C_m 的大小怎样由普通理想类群、单位群和有限同余环读出来？

引理 2.28. 设 S 是 K 的有限个素理想组成的集合。每个 $\alpha \in K^S$ 都可写成

$$\alpha = a/b, \quad a, b \in \mathcal{O}_K \cap K^S.$$

证明. 因为 $\alpha \in K^S$, 主理想 (α) 在 S 中所有素理想处的指数都是 0, 所以可写成 $(\alpha) = \mathfrak{a}\mathfrak{b}^{-1}$, 其中 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是 I^S 中的整理想。两个整理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 在理想类群中代表同一个类：等式 $(\alpha) = \mathfrak{a}\mathfrak{b}^{-1}$ 等价于 $\mathfrak{a} = (\alpha)\mathfrak{b}$, 而乘以主理想不改变理想类。取一个在 I^S 中的整理想 $\mathfrak{c}$, 使它代表这个共同理想类的逆类。于是 $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ 与 $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ 都是主理想, 设

$$\mathfrak{a}\mathfrak{c} = (a), \quad \mathfrak{b}\mathfrak{c} = (b)$$

且 $a, b \in \mathcal{O}_K$ 。由于 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ 都在 I^S 中, 主理想 $(a), (b)$ 在 S 中素理想处指数为 0, 故 $a, b \in K^S$ 。最后

$$(\alpha) = \mathfrak{a}\mathfrak{b}^{-1} = (a)(b)^{-1} = (a/b),$$

所以 $\alpha/(a/b)$ 是一个单位。把这个单位吸收到 a 中, 就得到等式 $\alpha = a/b$, 其中 $a, b \in \mathcal{O}_K \cap K^S$ 。□

命题 2.29. 每个 C_m 中的类都可由一个整理想 $\mathfrak{a}$ 表示。两个整理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 表示同一个 C_m 中的类, 当且仅当存在非零元素 $a, b \in \mathcal{O}_K$, 使得

$$a\mathfrak{a} = b\mathfrak{b},$$

并且

$$a \equiv b \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}_0}, \quad a, b \text{ 在每个整除 } \mathfrak{m} \text{ 的实素位下同号}.$$

证明. 先证明每个类有整理想代表。设这个类由 $\mathfrak{a} \in I^{S(\mathfrak{m})}$ 表示。写

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}^{-1},$$

其中 $\mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ 是 $I^{S(\mathfrak{m})}$ 中的整理想。中国剩余定理给出非零 $c \in \mathfrak{c}$, 满足 $c \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}_0}$; 强逼近定理还能同时要求 c 在所有整除 $\mathfrak{m}$ 的实素位下为正。因此 $c \in K_{\mathfrak{m},1}$ 。于是

$$c\mathfrak{a} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}^{-1}(c)$$

是整理想, 并且在 C_m 中与 $\mathfrak{a}$ 表示同一个类, 因为乘上了来自 $K_{\mathfrak{m},1}$ 的主理想。

再证明等价判据。若 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 在 C_m 中相同, 则存在 $\alpha \in K_{\mathfrak{m},1}$ 使

$$\mathfrak{a} = \alpha \mathfrak{b}.$$

由上一引理, $\alpha = a/b$, 其中 $a, b \in \mathcal{O}_K \cap K^{S(\mathfrak{m})}$ 。还可以把表示选得满足 $a \equiv b \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}_0}$, 并在指定实素位下同号: 这是因为 $\alpha \in K_{\mathfrak{m},1}$ 本身已经在有限处同余于 1、在实处为正, 分子分母可通过同余和符号条件同时调整。于是 $\mathfrak{a} = (a/b)\mathfrak{b}$, 等价于 $b\mathfrak{a} = a\mathfrak{b}$ 。把 a, b 对调记号, 得到命题中的形式。

反过来, 若存在这样的 a, b , 则

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b}^{-1} = (b/a).$$

有限同余 $a \equiv b \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}_0}$ 给出 $b/a \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}_0}$, 实处同号给出 $(b/a)_p > 0$ 对所有 $p \mid \mathfrak{m}_\infty$. 因此 $b/a \in K_{\mathfrak{m},1}$, 所以 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 在 $C_{\mathfrak{m}}$ 中同类. $\square$

这个命题把“射线类”翻译成了一个很具体的等价关系: 允许用主因子改变整理想, 但主因子的分子分母必须在有限模数处同时为 1, 在指定实嵌入处同号. 普通理想类群只要求 $a\mathfrak{a} = b\mathfrak{b}$; 射线条件是在这个基础上加了同余和符号限制。

定理 2.30. 对 K 的每个模数 $\mathfrak{m}$, 有正合列

$$0 \longrightarrow U/U_{\mathfrak{m},1} \longrightarrow K_{\mathfrak{m}}/K_{\mathfrak{m},1} \longrightarrow C_{\mathfrak{m}} \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

并且有典范同构

$$K_{\mathfrak{m}}/K_{\mathfrak{m},1} \cong \prod_{\substack{p \mid \mathfrak{m} \\ p \text{ real}}} \{\pm 1\} \times \prod_{\substack{p \mid \mathfrak{m} \\ p \text{ finite}}} (\mathcal{O}_K/p^{\mathfrak{m}(p)})^\times \cong \prod_{\substack{p \mid \mathfrak{m} \\ p \text{ real}}} \{\pm 1\} \times (\mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_0)^\times,$$

其中

$$K_{\mathfrak{m}} = K^{S(\mathfrak{m})} = \{\alpha \in K^\times \mid \text{ord}_p(\alpha) = 0 \text{ 对所有 } p \mid \mathfrak{m}_0\}, \quad U = \mathcal{O}_K^\times, \quad U_{\mathfrak{m},1} = U \cap K_{\mathfrak{m},1}.$$

因此 $C_{\mathfrak{m}}$ 有限, 其阶数为

$$h_{\mathfrak{m}} = h(U : U_{\mathfrak{m},1})^{-1} 2^{r_0} N(\mathfrak{m}_0) \prod_{p \mid \mathfrak{m}_0} \left(1 - \frac{1}{Np}\right),$$

其中 r_0 是整除 $\mathfrak{m}$ 的实素位数, $h = |C|$ 是 K 的类数。

证明. 包含 $I^{S(\mathfrak{m})} \hookrightarrow I$ 诱导同态 $C_{\mathfrak{m}} \rightarrow C$. 考虑复合

$$K_{\mathfrak{m},1} \longrightarrow K_{\mathfrak{m}} \longrightarrow I^{S(\mathfrak{m})}.$$

上一片段的正合列说明第二个箭头的核是 U , 余核是 C . 复合映射的余核按定义就是 $C_{\mathfrak{m}}$, 其核是 $K_{\mathfrak{m},1} \cap U = U_{\mathfrak{m},1}$, 而第一个箭头是包含. 对这对映射取核-余核正合列, 得到

$$0 \rightarrow U_{\mathfrak{m},1} \rightarrow U \rightarrow K_{\mathfrak{m}}/K_{\mathfrak{m},1} \rightarrow C_{\mathfrak{m}} \rightarrow C \rightarrow 0.$$

把最左端商掉, 就得到定理写出的正合列。

接着构造同构. 若 $p \mid \mathfrak{m}$ 是实素位, 把 $\alpha \in K_{\mathfrak{m}}$ 送到 α_p 的符号. 若 $p \mid \mathfrak{m}$ 是有限素理想, 先按上一引理写 $\alpha = a/b$, 其中 $a, b \in \mathcal{O}_K \cap K_{\mathfrak{m}}$, 再取

$$\alpha \longmapsto [a][b]^{-1} \in (\mathcal{O}_K/p^{\mathfrak{m}(p)})^\times.$$

这个定义与 a, b 的选择无关: 若 $a/b = a'/b'$, 则 $ab' = a'b$, 两边在 $\mathcal{O}_K/p^{\mathfrak{m}(p)}$ 中取类后给出 $[a][b]^{-1} = [a'][b']^{-1}$. 弱逼近定理保证可同时指定有限多个有限剩余类和实处符号, 因此从 $K_{\mathfrak{m}}$ 到上述乘积的映射是满射. 它的核正是 $K_{\mathfrak{m},1}$, 因为核条件逐项说的就是有限处同余于 1

和指定实处为正。中国剩余定理再给出

$$(\mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_0)^\times \cong \prod_{p|\mathfrak{m}_0} (\mathcal{O}_K/p^{\mathfrak{m}(p)})^\times.$$

最后计算阶数。设 $q = Np = |\mathcal{O}_K/p|$ 。环 $\mathcal{O}_K/p^m$ 是局部环，其单位正是非 p/p^m 中的元素。过滤

$$(\mathcal{O}_K/p^m)^\times \supset (1+p)/(p^m) \supset \cdots \supset (1+p^{m-1})/(p^m) \supset \{1\}$$

的商依次有大小 $q-1, q, \dots, q$ ，故

$$|(\mathcal{O}_K/p^m)^\times| = (q-1)q^{m-1} = Np^m \left(1 - \frac{1}{Np}\right).$$

乘上所有有限 $p \mid \mathfrak{m}_0$ ，并把实素位贡献 2^{r_0} 放入，再由正合列取阶数，得到

$$|C_{\mathfrak{m}}| = |C| |K_{\mathfrak{m}}/K_{\mathfrak{m},1}| |U/U_{\mathfrak{m},1}|^{-1},$$

这正是所写公式。 □

例 2.31. 若 $\mathfrak{m} = 1$ ，则 $S(\mathfrak{m})$ 为空， $K_{\mathfrak{m},1} = K^\times$ ，于是 $C_{\mathfrak{m}} = C$ ，射线类群退化为普通理想类群。

例 2.32. 若 $\mathfrak{m}$ 是所有实素位的乘积，则 $C_{\mathfrak{m}}$ 是狭义类群 (narrow class group)。此时有正合列

$$0 \longrightarrow U/U^+ \longrightarrow K^\times/K^+ \longrightarrow C_{\mathfrak{m}} \longrightarrow C \longrightarrow 1,$$

其中 K^+ 是在所有实嵌入下都为正的元素群， U^+ 是全正单位群。因为

$$K^\times/K^+ \cong \prod_{p \text{ real}} \{\pm 1\},$$

所以 $C_{\mathfrak{m}} \rightarrow C$ 的核就是可能的符号型，再模掉单位已经实现的符号型。

对 $\mathbb{Q}$ ，狭义类群仍然平凡。对实二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ ，设 $d > 0$ ，它有两个实素位，单位群形如 $\{\pm \varepsilon^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 。若基本单位 ε 与其共轭 ε' 同号，则所有单位的符号型不能改变两个实嵌入的相对符号，狭义类数为普通类数的两倍；若 $\varepsilon, \varepsilon'$ 异号，则单位已经实现缺失的符号型，狭义类数等于普通类数。于是 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 虽然类数为 1，但狭义类数为 2；而 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的两个类数都为 1。

例 2.33. 对 $K = \mathbb{Q}$ 和有限模数 (m) ，定理中的序列化为

$$0 \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \longrightarrow C_{\mathfrak{m}} \longrightarrow 0.$$

对模数 $\infty(m)$ ，序列化为

$$0 \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow \{\pm 1\} \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \longrightarrow C_{\mathfrak{m}} \longrightarrow 0,$$

其中 -1 映到 $(-, [-1])$ 。因此第二个商可由子群 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 自然表示；无穷素位的符号正好补偿了 -1 在有限剩余类中的作用。

这一步把射线类群从定义推进到可计算对象。后面出现 Artin 映射时，模数 $\mathfrak{m}$ 会控制哪些主

理想必须落入核中；而本节的正合列说明，这个核条件只涉及有限同余环、实处符号和单位群三类数据。

下面复习 Frobenius 元素，因为全局 Artin 映射就是把素理想送到 Frobenius 的乘积。设 L/K 是有限 Galois 扩张，Galois 群为 G 。取 K 的一个非零素理想 p ，以及 L 中位于 p 上方的素理想 P 。

定义 2.34. P 的分解群 (decomposition group) 定义为

$$D(P) = \{\tau \in G \mid \tau P = P\}.$$

也常记作 $G(P)$ 。

这个定义的局部意义是： τ 固定 P 当且仅当它对 P -进拓扑连续，从而延拓到完备化 L_P 。因此有自然同构

$$D(P) \cong \text{Gal}(L_P/K_p).$$

若 P/p 未分歧，则完备化扩张 L_P/K_p 也未分歧，Galois 群对整数环取模 P 后诱导同构

$$\text{Gal}(L_P/K_p) \cong \text{Gal}(\ell/k),$$

其中 $\ell = \mathcal{O}_L/P$ ， $k = \mathcal{O}_K/p$ 。有限域扩张 ℓ/k 的 Galois 群由 $x \mapsto x^q$ 生成， $q = |k|$ 。这就把局部剩余域中的 Frobenius 提升到了全局扩张的一个元素。

定义 2.35. 在 P/p 未分歧时， P 处的 Frobenius 元素 $(P, L/K)$ 是 $D(P)$ 中唯一满足以下两条的元素 σ ：

(a) $\sigma P = P$;

(b) 对所有 $\alpha \in \mathcal{O}_L$,

$$\sigma \alpha \equiv \alpha^q \pmod{P}, \quad q = |\mathcal{O}_K/p|.$$

唯一性来自剩余域同构：若两个元素在 ℓ 上诱导同一个自同构，则它们在未分歧局部扩张 L_P/K_p 上相同，因而在分解群中相同。存在性则来自有限域 Frobenius 自同构 $x \mapsto x^q$ 在 $\text{Gal}(\ell/k)$ 中的生成元。

命题 2.36. 若 τP 是另一个位于 p 上方的素理想，则

$$D(\tau P) = \tau D(P) \tau^{-1}, \quad (\tau P, L/K) = \tau(P, L/K) \tau^{-1}.$$

证明. 先证分解群公式。若 $\rho \in D(P)$ ，则

$$\tau \rho \tau^{-1}(\tau P) = \tau \rho P = \tau P,$$

所以 $\tau \rho \tau^{-1} \in D(\tau P)$ 。这给出包含 $\tau D(P) \tau^{-1} \subset D(\tau P)$ 。反向包含可对 τ^{-1} 重复同样论证，或注意两边阶数都等于局部次数 $[L_P : K_p]$ ，因此相等。

令 $\sigma = (P, L/K)$ 。要证明 $\tau \sigma \tau^{-1}$ 是 τP 处的 Frobenius，只需检查定义中的两条。第一条已经由分解群公式给出。对第二条，任取 $\alpha \in \mathcal{O}_L$ 。因为 $\tau^{-1} \alpha \in \mathcal{O}_L$ ，由 σ 的定义存在 $a \in P$ ，使得

$$\sigma(\tau^{-1} \alpha) = (\tau^{-1} \alpha)^q + a.$$

作用 τ 后得到

$$\tau \sigma \tau^{-1}(\alpha) = \alpha^q + \tau a \equiv \alpha^q \pmod{\tau P}.$$

这正是 τP 处的 Frobenius 条件。 □

因为 G 在 p 上方的素理想集上传递, 上面的命题说明所有 $(P, L/K)$ 构成 G 中的一个共轭类, 记为

$$(p, L/K).$$

若 L/K 是阿贝尔扩张, 共轭类只有一个元素; 这时 $(p, L/K)$ 可直接看成 $\text{Gal}(L/K)$ 的元素, 而不是一个集合。后面的 Artin 映射正是在阿贝尔情形下把素理想 p 送到这个元素。

命题 2.37. 考虑域塔 $M/L/K$, 并取素理想 $Q \subset \mathcal{O}_M$ 、 $P = Q \cap \mathcal{O}_L$ 、 $p = P \cap \mathcal{O}_K$ 。若 Q 在 p 上未分歧, 则

$$(Q, M/L) = (Q, M/K)^{f(P/p)},$$

其中 $f(P/p) = [\mathcal{O}_L/P : \mathcal{O}_K/p]$ 是剩余次数。

证明. 令 $k(Q) \supset k(P) \supset k(p)$ 为剩余域塔。设 $|k(p)| = q$ 。在 $k(Q)/k(p)$ 上, Frobenius 是 $x \mapsto x^q$ 。而 $|k(P)| = q^{f(P/p)}$, 所以在 $k(Q)/k(P)$ 上的 Frobenius 是

$$x \mapsto x^{q^{f(P/p)}}.$$

这正是 $x \mapsto x^q$ 的 $f(P/p)$ 次幂。通过未分歧情形下分解群与剩余域 Galois 群的同构, 把这一等式提升回 M 的 Galois 群, 就得到

$$(Q, M/L) = (Q, M/K)^{f(P/p)}.$$

□

命题 2.38. 在上一命题的记号下, 若 L/K 也是 Galois 扩张, 则

$$(Q, M/K)|_L = (P, L/K).$$

证明. 记 $\sigma = (Q, M/K)$ 。限制 $\sigma|_L$ 固定 P : 因为 $\sigma Q = Q$, 对 $x \in P = Q \cap \mathcal{O}_L$ 有 $\sigma x \in Q \cap \mathcal{O}_L = P$ 。再检查同余条件。对任意 $\alpha \in \mathcal{O}_L \subset \mathcal{O}_M$,

$$\sigma \alpha \equiv \alpha^q \pmod{Q}.$$

两边都在 $\mathcal{O}_L$ 中, 模 Q 的同余限制到 $\mathcal{O}_L$ 就是模 $P = Q \cap \mathcal{O}_L$ 的同余, 因此

$$\sigma|_L(\alpha) \equiv \alpha^q \pmod{P}.$$

这正是 $(P, L/K)$ 的刻画条件。

□

命题 2.39. 设 L_1, L_2 是同一代数闭包中 K 的有限 Galois 扩张, 令 $M = L_1 L_2$ 。则 M/K 是 Galois 扩张, 并且限制映射给出单同态

$$\text{Gal}(M/K) \hookrightarrow \text{Gal}(L_1/K) \times \text{Gal}(L_2/K), \quad \sigma \mapsto (\sigma|_{L_1}, \sigma|_{L_2}).$$

若 Q 是 M 中的素理想, $P_i = Q \cap \mathcal{O}_{L_i}$, 则在上述单同态下

$$(Q, M/K) \mapsto (P_1, L_1/K) \times (P_2, L_2/K).$$

证明. 复合域 $M = L_1 L_2$ 由两个 Galois 扩张生成, 因此任意 K -嵌入都会分别保持 L_1, L_2 , 从而保持它们生成的 M , 故 M/K 是 Galois。限制映射是单的, 因为一个 K -自同构若在 L_1

和 L_2 上都恒等，则在由二者生成的 M 上恒等。Frobenius 的相容性直接由上一命题应用到 $M/L_i/K$ 得到： $(Q, M/K)$ 限制到 L_i 就是 $(P_i, L_i/K)$ 。 $\square$

推论 2.40. 素理想 p 在 L/K 中完全分裂，当且仅当对某个等价地每个 $P \mid p$ ，有

$$(P, L/K) = 1.$$

因此在复合域 $M = L_1 L_2$ 的情形下， p 在 M 中完全分裂，当且仅当它同时在 L_1 和 L_2 中完全分裂。

证明. 未分歧素理想 p 完全分裂等价于每个分解群 $D(P)$ 平凡；而在未分歧情形 $D(P)$ 由 Frobenius 元素生成，所以这又等价于 $(P, L/K) = 1$ 。若 L/K 非阿贝尔，不同 P 的 Frobenius 互为共轭，恒等元的共轭仍是恒等元，因此“某个”和“每个”等价。复合域情形由上一命题的单同态立刻得到： $(Q, M/K) = 1$ 当且仅当两个分量 $(P_i, L_i/K)$ 都为 1。 $\square$

这一段的作用可以概括为一句话：Frobenius 元素把一个未分歧素理想在扩张中的分裂行为编码成 Galois 群元素，而且这个编码与换素理想、取子扩张、取复合域都相容。正因为这些相容性，后面把素理想乘起来得到 Artin 映射时才不会依赖任意选择。

为了解全局 Artin 映射为什么会满，也为了解射线类群为什么真的按素理想分布来控制扩张，需要一点 L -级数语言。先从 $K = \mathbb{Q}$ 的情形开始。设 $m \geq 1$ 是整数，模 m 的 Dirichlet 字符 (Dirichlet character) 是群同态

$$\chi : (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \longrightarrow \mathbb{C}^\times.$$

因为 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 有限， χ 的取值都是单位根。也可以把 χ 看作定义在所有与 m 互素整数上的乘法函数，其值只依赖模 m 的剩余类；通常再约定当 $(n, m) \neq 1$ 时 $\chi(n) = 0$ 。主字符 χ_0 是在所有与 m 互素的整数上取值 1 的字符。

对每个 χ ，定义 Dirichlet 级数

$$L(s, \chi) = \prod_{p \nmid m} \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} = \sum_{n > 0} \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1.$$

乘积和求和相等，是唯一分解的解析形式：展开每个 Euler 因子后，素数幂的贡献相乘，正好给出整数 n 的唯一素因子分解。主字符的 $L(s, \chi_0)$ 与 Riemann zeta 函数 $\zeta(s)$ 只差有限多个 Euler 因子，即那些 $p \mid m$ 的因子。

定理 2.41. (a) $\zeta(s)$ 可延拓为半平面 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上的亚纯函数，并且

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \varphi(s),$$

其中 $\varphi(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上全纯。

(b) 若 $\chi \neq \chi_0$ ，则 $L(s, \chi)$ 的级数在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上收敛，并且 $L(1, \chi) \neq 0$ 。

证明. 这是标准的 Dirichlet L -级数解析定理。这里不重新证明解析延拓与 $L(1, \chi) \neq 0$ ，只记录它们在本讲义中的用途：主字符贡献 $\zeta(s)$ 在 $s = 1$ 的简单极点，非主字符在 $s = 1$ 附近没有极点且不为零。这个“只有主字符有极点”的事实，是等差数列中素数平均分布的解析来源。□

对 $\zeta(s)$ 的 Euler 乘积取对数，并用

$$-\log(1-x) = x + O(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$$

可得，当 $s \rightarrow 1^+$ 时，

$$\sum_p \frac{1}{p^s} \sim \log \frac{1}{s-1}.$$

这里 $\sim$ 表示两边商趋于 1。于是定义一组素数 T 的 Dirichlet 密度 (Dirichlet density) 为 δ ，若

$$\sum_{p \in T} \frac{1}{p^s} \sim \delta \log \frac{1}{s-1} \quad (s \rightarrow 1^+).$$

现在固定一个与 m 互素的剩余类 a 。记

$$f_\chi(s) = \sum_{p \nmid m} \frac{\chi(p)}{p^s}.$$

字符正交关系给出指示函数公式

$$1_{p \equiv a \pmod{m}} = \frac{1}{\varphi(m)} \sum_{\chi} \chi(a)^{-1} \chi(p),$$

其中求和遍历所有模 m 的 Dirichlet 字符, $\varphi(m) = |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times|$ 。因此

$$\sum_{p \equiv a \pmod{m}} \frac{1}{p^s} = \frac{1}{\varphi(m)} \sum_{\chi} \chi(a)^{-1} f_{\chi}(s).$$

当 $\chi \neq \chi_0$ 时, 由 $L(1, \chi) \neq 0$ 可推出 $f_{\chi}(s)$ 在 $s = 1$ 附近有界; 主字符项则满足

$$f_{\chi_0}(s) \sim \log \frac{1}{s-1}.$$

于是得到:

定理 2.42. 若 $(a, m) = 1$, 则等差数列

$$\dots, a - 2m, a - m, a, a + m, a + 2m, \dots$$

中的素数具有 Dirichlet 密度 $1/\varphi(m)$ 。

证明. 把上面的字符分解代入。所有非主字符项在 $s = 1$ 附近有界; 与 $\log(1/(s-1))$ 相比, 它们的贡献趋于 0。主字符在 a 上取值 1, 所以主项为

$$\frac{1}{\varphi(m)} f_{\chi_0}(s) \sim \frac{1}{\varphi(m)} \log \frac{1}{s-1}.$$

这正是密度 $1/\varphi(m)$ 的定义。 □

推论 2.43. 对每个 m , 在分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 中完全分裂的素数集合具有 Dirichlet 密度 $1/\varphi(m)$ 。

证明. 若 $p \nmid m$, 则 p 在 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 中的 Frobenius 作用为

$$\zeta_m \mapsto \zeta_m^p.$$

完全分裂等价于 Frobenius 为恒等, 也就是 $p \equiv 1 \pmod{m}$ 。上一 theorem 取 $a = 1$ 即得密度 $1/\varphi(m)$ 。有限多个整除 m 的素数不影响 Dirichlet 密度。 □

现在把这个图景换成任意数域 K 。设 $\mathfrak{m}$ 是 K 的模数。模 $\mathfrak{m}$ 的 Dirichlet 或 Weber 字符, 是同态

$$\chi: C_{\mathfrak{m}} \longrightarrow \mathbb{C}^\times.$$

等价地, 它也可看作 $I^{S(\mathfrak{m})}$ 上的乘法函数, 且在 $i(K_{\mathfrak{m},1})$ 上为 1, 因此通过射线类群 $C_{\mathfrak{m}}$ 分解。主字符 χ_0 是恒取 1 的字符。

对这样的 χ , 定义

$$L(s, \chi) = \prod_{p \nmid \mathfrak{m}_0} \frac{1}{1 - \chi(p) N p^{-s}} = \sum_{(\mathfrak{a}, \mathfrak{m}_0)=1} \frac{\chi(\mathfrak{a})}{N \mathfrak{a}^s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1.$$

乘积遍历与 $\mathfrak{m}_0$ 互素的素理想，求和遍历与 $\mathfrak{m}_0$ 互素的整理想。等式仍然来自 Dedekind 域中整理想的唯一分解。主字符的 $L(s, \chi_0)$ 与 Dedekind zeta 函数

$$\zeta_K(s) = \prod_p \frac{1}{1 - Np^{-s}} = \sum_{\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K} \frac{1}{N\mathfrak{a}^s}$$

只差有限多个 Euler 因子。

定理 2.44. (a) $\zeta_K(s)$ 可延拓为半平面 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上的亚纯函数，并且当 $s \rightarrow 1^+$ 时，

$$\zeta_K(s) \sim \frac{2^{r_1} (2\pi)^{r_2} \operatorname{Reg}(K)}{w_K |\Delta_{K/\mathbb{Q}}|^{1/2}} \frac{h_K}{s-1}.$$

这里 r_1, r_2 分别为实素位数和复素位数， $\operatorname{Reg}(K)$ 是调节子， w_K 是 K 中单位根个数， $\Delta_{K/\mathbb{Q}}$ 是判别式， h_K 是类数。

(b) 若 $\chi \neq \chi_0$ ，则 $L(s, \chi)$ 的级数在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上收敛，并且 $L(1, \chi) \neq 0$ 。

证明. 这是数域上的解析类数公式与非平凡射线类字符 L -级数在 $s = 1$ 非零的陈述。原书后面会给出所需证明；在当前片段中，我们只使用它们推出素理想在射线类中的密度。特别要注意，(b) 的证明依赖存在定理，因此这里不能反过来把它当作存在定理的证明依赖。 $\square$

与 $\mathbb{Q}$ 的情形相同，对 $\zeta_K(s)$ 的 Euler 乘积取对数得到

$$\sum_p \frac{1}{Np^s} \sim \log \frac{1}{s-1} \quad (s \rightarrow 1^+).$$

因此，若 T 是 K 的一组素理想，就说 T 具有 Dirichlet 密度 δ ，若

$$\sum_{p \in T} \frac{1}{Np^s} \sim \delta \log \frac{1}{s-1} \quad (s \rightarrow 1^+).$$

定理 2.45. 对每个与 $\mathfrak{m}_0$ 互素的整理想 $\mathfrak{a}$ ， $\mathcal{O}_K$ 中射线类为 $[\mathfrak{a}] \in C_{\mathfrak{m}}$ 的素理想集合具有 Dirichlet 密度

$$\frac{1}{h_{\mathfrak{m}}}, \quad h_{\mathfrak{m}} = |C_{\mathfrak{m}}|.$$

证明. 证明与 $\mathbb{Q}$ 上的字符正交论证逐项相同。对有限阿贝尔群 $C_{\mathfrak{m}}$ ，其全体复字符满足正交关系

$$1_{[p]=[a]} = \frac{1}{h_{\mathfrak{m}}} \sum_{\chi: C_{\mathfrak{m}} \rightarrow \mathbb{C}^\times} \chi([a])^{-1} \chi(p).$$

于是

$$\sum_{[p]=[a]} \frac{1}{Np^s} = \frac{1}{h_{\mathfrak{m}}} \sum_{\chi} \chi([a])^{-1} \sum_{p \nmid \mathfrak{m}_0} \frac{\chi(p)}{Np^s}.$$

非主字符的内层和在 $s = 1$ 附近有界；主字符的内层和与 $\sum_p Np^{-s}$ 只差有限多个素理想项，因此主项为

$$\frac{1}{h_{\mathfrak{m}}} \log \frac{1}{s-1}.$$

这正是所要求的密度。 $\square$

这一节的结论在概念上非常重要：射线类群的每一个类，都由同样密度的素理想表示。也就是说，射线类不是只有代数定义的抽象商群；它确实被素理想均匀地看见。后面全局互反律把射线类群同 Galois 群连接起来时，这个“每个类都有足够多素理想”的事实会解释 Artin 映射为什么有机会是满射。

现在把 Frobenius 元素乘起来，得到全局 Artin 映射。设 L/K 是有限阿贝尔扩张，Galois 群为 G 。若 p 是 K 的一个在 L 中未分歧的素理想，则前面定义的 Frobenius 共轭类在阿贝尔情形下只有一个元素，记为

$$(p, L/K) \in \text{Gal}(L/K).$$

它由以下条件唯一刻画：对每个 $P \mid p$ ，有 $(p, L/K)P = P$ ，并且

$$(p, L/K)(\alpha) \equiv \alpha^{Np} \pmod{P} \quad (\alpha \in \mathcal{O}_L).$$

定义 2.46. 设 S 是 K 的有限个素理想组成的集合，并包含所有在 L 中分歧的素理想。全局 Artin 映射 (global Artin map, 也称 reciprocity map) 是同态

$$\varphi_{L/K} : I^S \longrightarrow \text{Gal}(L/K)$$

由素理想生成元上的公式

$$\varphi_{L/K} \left(\prod_i p_i^{n_i} \right) = \prod_i (p_i, L/K)^{n_i}$$

定义。

这里有两个检查。第一， I^S 是由 S 外素理想自由生成的阿贝尔群，因此只要在每个生成元上指定像，就唯一给出同态。第二，目标群是阿贝尔的，所以乘积顺序无关；这正是为什么当前定义在阿贝尔扩张中是一个普通群同态。

例 2.47. 设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$ ，其中 m 无平方因子。有限分歧素数为：若 $m \equiv 1 \pmod{4}$ ，则正是整除 m 的素数；否则还要加上 2。把 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 识别为 $\{\pm 1\}$ 。对未分歧素数 p ，Frobenius 是否平凡等价于 p 是否在二次域中完全分裂，也等价于 m 是否为模 p 的平方。因此 Artin 映射由

$$p \longmapsto \left(\frac{m}{p} \right)$$

确定，其中 $\left(\frac{m}{p} \right)$ 是 Legendre 符号。于是这个例子把二次互反律中出现的二次剩余信息，解释成了 Frobenius 元素。

例 2.48. 设 $L = \mathbb{Q}(\zeta_m)$ ，其中 ζ_m 是本原 m 次单位根，并假设 m 为奇数或 $4 \mid m$ ，使得分歧素数正是整除 m 的素数。映射

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \longrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q}), \quad [n] \longmapsto (\zeta_m \mapsto \zeta_m^n)$$

是同构。若 $p \nmid m$ ，则 Frobenius 满足

$$(p, L/\mathbb{Q})(\zeta_m) \equiv \zeta_m^p \pmod{P},$$

而 $\zeta_m \mapsto \zeta_m^p$ 已经是唯一满足该剩余作用的自同构，所以 $(p, L/\mathbb{Q})$ 对应 $[p]$ 。因此对 r, s 均与 m 互素的正整数，分式理想 $(r/s) \in I^S$ 的 Artin 像是复合

$$I^S \longrightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \longrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q}),$$

其中第一箭头把 (r/s) 送到 $[r][s]^{-1}$ ，第二箭头把 $[n]$ 送到 $\zeta_m \mapsto \zeta_m^n$ 。

下面记录 Artin 映射与理想范数的相容性。回忆：若 L/K 是数域有限扩张，则分式理想范数 $\text{Nm}_{L/K} : I_L \rightarrow I_K$ 由

$$\text{Nm}_{L/K}(P) = p^{f(P/p)}, \quad p = P \cap \mathcal{O}_K$$

唯一确定，并且对 $\alpha \in L^\times$ ，有

$$\text{Nm}_{L/K}((\alpha)) = (\text{Nm}_{L/K} \alpha).$$

命题 2.49. 设 L/K 是有限阿贝尔扩张，且 K' 是中间域：

$$L \supset K' \supset K.$$

取有限集合 S ，包含 L/K 中分歧的素理想；在 K' 中也取所有位于 S 上方的素理想。则图

$$\begin{array}{ccc} I_{K'}^{S'} & \xrightarrow{\varphi_{L/K'}} & \text{Gal}(L/K') \\ \text{Nm}_{K'/K} \downarrow & & \downarrow \\ I_K^S & \xrightarrow{\varphi_{L/K}} & \text{Gal}(L/K) \end{array}$$

交换，其中右侧竖箭头是自然包含。

证明. 只需在 $I_{K'}^{S'}$ 的素理想生成元上检查。令 p' 是 K' 中不在 S' 内的素理想， $p = p' \cap \mathcal{O}_K$ ，并取 L 中 $P \mid p'$ 。范数给出

$$\text{Nm}_{K'/K}(p') = p^{f(p'/p)}.$$

因此下后路径把 p' 送到

$$(p, L/K)^{f(p'/p)}.$$

上后路径把 p' 送到 $(p', L/K')$ 。而上一片段的 Frobenius 塔公式正说明

$$(P, L/K') = (P, L/K)^{f(p'/p)}.$$

由于 L/K 阿贝尔，Frobenius 不依赖 P 的选择，于是两条路径相等。 $\square$

推论 2.50. 对每个有限阿贝尔扩张 L/K ，有

$$\text{Nm}_{L/K}(I_L^S) \subset \ker(\varphi_{L/K} : I_K^S \rightarrow \text{Gal}(L/K)).$$

证明. 在上一命题中取 $K' = L$ 。此时 $\text{Gal}(L/L)$ 平凡，所以任意 L 的 S' -外理想先经 $\varphi_{L/L}$ 变成 1，再嵌入 $\text{Gal}(L/K)$ 仍为 1。图交换即说明其范数落在 $\varphi_{L/K}$ 的核中。 $\square$

因此 Artin 映射诱导同态

$$I_K^S / \text{Nm}_{L/K}(I_L^S) \longrightarrow \text{Gal}(L/K).$$

但这个商通常仍然太大，甚至是无限的；原因是有无穷多个素理想不在 L 中分裂。全局类域论的主定理说，正确的有限商不是单纯除以所有理想范数，而是还要除以由某个模数控制的主理想同余子群。

定义 2.51. 设 S 是 K 的有限个素理想组成的集合。一个同态 $\psi : I^S \rightarrow G$ 称为承认一个模

数，若存在模数 $\mathfrak{m}$ ，满足 $S(\mathfrak{m}) \supset S$ ，并且

$$\psi(i(K_{\mathfrak{m},1})) = 1.$$

等价地， ψ 可通过某个射线类群 $C_{\mathfrak{m}}$ 分解。

定理 2.52. 设 L/K 是有限阿贝尔扩张， S 是 K 中在 L 里分歧的素理想集合。则 Artin 映射

$$\varphi_{L/K} : I^S \rightarrow \text{Gal}(L/K)$$

承认一个模数 $\mathfrak{m}$ ，并且可取 $S(\mathfrak{m}) = S$ 。对这样的 $\mathfrak{m}$ ，它诱导同构

$$I_K^{S(\mathfrak{m})} / (i(K_{\mathfrak{m},1}) \text{Nm}_{L/K}(I_L^{S(\mathfrak{m})})) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(L/K).$$

这样的 $\mathfrak{m}$ 称为 L 的定义模数。

证明. 这是全局互反律的理想形式陈述，证明在后面的证明章中完成。当前需要理解的是结论的三个层次。第一，Artin 映射不仅定义在避开分歧素理想的自由理想群上，而且会杀掉所有足够接近 1 的主理想；这就是“承认一个模数”。第二，范数理想已经由上一推论落在核中，因此商掉 $i(K_{\mathfrak{m},1}) \text{Nm}_L(I_L^{S(\mathfrak{m})})$ 是必要的。第三，定理断言除此之外没有额外核，并且 Artin 映射是满的，所以这个商正好等于 Galois 群。 $\square$

互反律从已有扩张 L/K 出发，告诉我们它对应哪个射线类群的商。存在定理则反向说：只要给出射线类群里合适的子群，就真的存在一个阿贝尔扩张实现它。

定义 2.53. 设 $\mathfrak{m}$ 是模数。一个子群 $H \subset I_K^{S(\mathfrak{m})}$ 称为模 $\mathfrak{m}$ 的同余子群，若

$$I_K^{S(\mathfrak{m})} \supset H \supset i(K_{\mathfrak{m},1}).$$

定理 2.54. 对每个模 $\mathfrak{m}$ 的同余子群 H ，存在有限阿贝尔扩张 L/K ，它在所有不整除 $\mathfrak{m}$ 的素理想处未分歧，并且

$$H = i(K_{\mathfrak{m},1}) \text{Nm}_{L/K}(I_L^{\mathfrak{m}}).$$

此时 Artin 映射诱导同构

$$I_K^{S(\mathfrak{m})} / H \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(L/K).$$

证明. 这是存在定理的理想形式陈述。它不是从显式写出所有根式或特殊函数开始构造 L ，而是断言类域论的对应确实完备：每个同余子群都来自某个阿贝尔扩张的范数群。后面证明会构造足够多扩张来迫使这个断言成立；当前片段只把它作为主定理的一半记录。 $\square$

特别地，对每个模数 $\mathfrak{m}$ ，取 $H = i(K_{\mathfrak{m},1})$ ，存在一个有限阿贝尔扩张 $L_{\mathfrak{m}}/K$ ，使 Artin 映射给出同构

$$C_{\mathfrak{m}} \cong \text{Gal}(L_{\mathfrak{m}}/K).$$

这个 $L_{\mathfrak{m}}$ 称为模 $\mathfrak{m}$ 的射线类域 (ray class field)。

推论 2.55. 固定模数 $\mathfrak{m}$ 。令 $L_{\mathfrak{m}}$ 为模 $\mathfrak{m}$ 的射线类域。对任意中间阿贝尔扩张 $K \subset L \subset L_{\mathfrak{m}}$ ，定义

$$\text{Nm}(C_{L,\mathfrak{m}}) = i(K_{\mathfrak{m},1}) \text{Nm}_{L/K}(I_L^{\mathfrak{m}}) / i(K_{\mathfrak{m},1}) \subset C_{\mathfrak{m}}.$$

则映射

$$L \longmapsto \text{Nm}(C_{L,\mathfrak{m}})$$

给出从 L_m 的中间扩张集合到 C_m 的子群集合的双射，并且

$$L_1 \subset L_2 \iff \text{Nm}(C_{L_1, m}) \supset \text{Nm}(C_{L_2, m}),$$

$$\text{Nm}(C_{L_1 L_2, m}) = \text{Nm}(C_{L_1, m}) \cap \text{Nm}(C_{L_2, m}),$$

$$\text{Nm}(C_{L_1 \cap L_2, m}) = \text{Nm}(C_{L_1, m}) \text{Nm}(C_{L_2, m}).$$

证明. 由射线类域的同构 $C_m \cong \text{Gal}(L_m/K)$ ，中间域与 Galois 群子群按 Galois 对应反变双射。互反律说明，子扩张 L 对应的子群正是 Artin 映射核中由范数给出的子群 $\text{Nm}(C_{L, m})$ 。Galois 对应中，包含关系反向，所以 $L_1 \subset L_2$ 对应子群包含反向。复合域 $L_1 L_2$ 对应子群交，交域 $L_1 \cap L_2$ 对应由两个子群生成的乘积；把这些翻译回范数子群，就得到三条公式。 $\square$

到这里，理想版本主定理的核心图像已经完整：有限阿贝尔扩张 L/K 与射线类群的商相互对应，Artin 映射给出从理想到 Galois 自同构的桥，而范数子群正是这座桥的核。

互反律给出的模数并不是唯一的；真正有意义的是最小的那个，它就是导子。设 L/K 是有限阿贝尔扩张，Galois 群为 G 。由互反律，存在一个模数 $\mathfrak{m}$ ，其支撑正好是分歧素理想集合，并且 Artin 映射在 $i(K_{\mathfrak{m},1})$ 上为 1。

定义 2.56. 对每个有限素理想 p ，考虑自然映射

$$(\mathcal{O}_K/p^{\mathfrak{m}(p)})^\times \hookrightarrow K_{\mathfrak{m}}/K_{\mathfrak{m},1} \longrightarrow C_{\mathfrak{m}} \xrightarrow{\varphi_{L/K}} G.$$

存在最小整数 $f(p) \leq \mathfrak{m}(p)$ ，使这个映射通过

$$(\mathcal{O}_K/p^{f(p)})^\times$$

分解。把所有有限素理想处的这些指数与无穷实素位条件合在一起，得到最小模数

$$f(L/K) = \mathfrak{m}_\infty \prod_p p^{f(p)}.$$

它称为 L/K 的导子 (conductor)。

这个定义的意思是：导子精确记录 Artin 映射在每个局部同余环中真正能看见的深度。互反律保证某个深度足够；取最小深度后得到的模数只被分歧素理想整除，且整除它的素理想正好是分歧素理想。射线类域 $L_{\mathfrak{m}}$ 的中间域中，恰好那些导子整除 $\mathfrak{m}$ 的阿贝尔扩张会出现。由于每个阿贝尔扩张都有某个导子，任意阿贝尔扩张都包含在某个射线类域中。

理想形式主定理后面会改写成 idèle 语言。当前先记住证明上的难点：Artin 映射满射有相对简单的解析证明；真正难的是证明它承认导子，以及证明

$$(I^{S(\mathfrak{m})} : i(K_{\mathfrak{m},1}) \text{Nm}_{L/K}(I_L^{S(\mathfrak{m})})) \leq [L : K].$$

存在定理的困难则是：我们通常不能直接写出每个模数的射线类域，而是要构造足够多的阿贝尔扩张，最后迫使所有同余子群都被实现。

例 2.57. 模数 $\mathfrak{m} = 1$ 的射线类群就是普通理想类群，对应的射线类域称为 Hilbert 类域 (Hilbert class field)。它是 K 的最大阿贝尔扩张，在所有有限素理想处未分歧，并且实素位保持为实素位。对 $\mathbb{Q}$ ，类数为 1，所以 Hilbert 类域就是 $\mathbb{Q}$ 本身。

例 2.58. $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的 Hilbert 类域是 $\mathbb{Q}(i, \sqrt{5})$ 。这里要检查的是相对扩张 $\mathbb{Q}(i, \sqrt{5})/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 在有限素理想处未分歧。绝对地看，2 和 5 都在 $\mathbb{Q}(i, \sqrt{5})$ 的某些子扩张中分歧：2 在 $\mathbb{Q}(i)$ 中分歧，5 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中分歧。但相对 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 而言，位于 5 上方的素理想已经在基域中分歧完毕，不再在加入 i 后继续分歧；位于 2 上方的素理想在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中的局部行为与加入 i 的二次扩张相容，也不产生新的相对分歧。因此这个扩张是 Hilbert 类域候选。由于它相对 K 的次数为 2，与 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的狭义类数相符，故它就是 Hilbert 类域。

例 2.59. 设 m 是正整数，且 m 为奇数或 $4 \mid m$ 。模 (m) 的射线类域是

$$\mathbb{Q}(\zeta_m + \zeta_m^{-1}),$$

即分圆域的最大实子域；模 $\infty(m)$ 的射线类域是

$$\mathbb{Q}(\zeta_m).$$

因此互反律推出 Kronecker–Weber 定理： $\mathbb{Q}$ 的每个有限阿贝尔扩张都包含在某个分圆域中。

理由是任意阿贝尔扩张都有导子，导子整除某个 $\infty(m)$ ，于是它是相应射线类域 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 的子域。

例 2.60. 设 d 是无平方因子整数， $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 。计算 $K/\mathbb{Q}$ 的导子，可化为寻找最小的 m ，使 $K \subset \mathbb{Q}(\zeta_m)$ 。先看奇素数 p 。群

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

是 $p-1$ 阶循环群，因此有唯一的二次商，所以 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 中有唯一二次子域。它只能在 p 处分歧，因此为

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p^*}), \quad p^* = (-1)^{(p-1)/2}p,$$

其中符号正好使 $p^* \equiv 1 \pmod{4}$ 。

另一方面， $\zeta_8 = (1+i)/\sqrt{2}$ ，所以 $\zeta_8 + \zeta_8^{-1} = \sqrt{2}$ ，从而 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_8)$ 。若 n 是整除 d 的奇素数的乘积，则最小分圆域为

$$\mathbb{Q}(\sqrt{d}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_n) \quad (d \equiv 1 \pmod{4}),$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt{d}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_{4n}) \quad (d \equiv 3 \pmod{4}),$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt{d}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_{8n}) \quad (d \equiv 2 \pmod{4}).$$

第一种情形中，若 $d = p_1^* \cdots p_r^*$ ，则每个 $\sqrt{p_i^*}$ 都在 $\mathbb{Q}(\zeta_{p_i}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_n)$ 中，乘起来得到 $\sqrt{d}$ 。若 d 为偶数而试图只用 $\mathbb{Q}(\zeta_{4n})$ ，则该域会同时含有 i 、 $\sqrt{d}$ 、 $\sqrt{d}/2$ ，于是含有 $\sqrt{2}$ 和 ζ_8 ，与最小性矛盾。因此导子为

$$|\Delta_{K/\mathbb{Q}}| \quad (d > 0), \quad \infty |\Delta_{K/\mathbb{Q}}| \quad (d < 0),$$

其中 $\Delta_{K/\mathbb{Q}}$ 是二次域判别式。负 d 时要加入无穷素位，是因为扩张为虚二次域，实素位变为复素位。

注记 2.61. 设 L/K 是有限阿贝尔扩张， $\mathfrak{m}$ 足够大并被导子 $\mathfrak{f}(L/K)$ 整除。定义

$$T(L/K, \mathfrak{m}) = i(K_{\mathfrak{m},1}) \text{Nm}_{L/K}(I_L^{S(\mathfrak{m})}) \subset I_K^{S(\mathfrak{m})}.$$

Takagi 证明，当 $\mathfrak{m}$ 被导子整除时，这个群本质上不依赖于 $\mathfrak{m}$ ，而且

$$I_K^{S(\mathfrak{m})}/T(L/K, \mathfrak{m}) \cong \text{Gal}(L/K).$$

因此 $T(L/K, \mathfrak{m})$ 常称为 L/K 的 Takagi 群。Artin 的贡献是识别出这个 Takagi 群正是 Artin 映射

$$\mathfrak{a} \longmapsto (\mathfrak{a}, L/K)$$

的核。

习题 2.62. 用二次互反律重新计算 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}$ 的导子：也就是找出最小 m ，使 $i(\mathbb{Q}_{\mathfrak{m},1})$ 落在 Artin 映射核中。

这是可解练习。设 d 无平方因子， $D = \Delta_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}}$ 为判别式。二次域的 Artin 映射在未分歧奇素数 p 上由 Kronecker 符号

$$p \longmapsto \left(\frac{D}{p} \right)$$

给出。一个正有理数 $a = r/s$ 属于 $\mathbb{Q}_{m,1}$ ，在有限部分模 m 下等价于 $r \equiv s \pmod{m}$ ，也就是 $r/s \equiv 1 \pmod{m}$ 。若 m 是导子的候选，则任何主理想 (r/s) 满足这个同余时，其 Artin 像必须为 1。这要求所有与 D 互素且 $n \equiv 1 \pmod{m}$ 的整数满足

$$\left(\frac{D}{n}\right) = 1.$$

二次互反律说明 Kronecker 字符 $n \mapsto (D/n)$ 的最小模正是 $|D|$ ，并且当 $d < 0$ 时还必须记录无穷素位的正性条件，因为负数在实嵌入下会改变符号。因此最小模数为

$$|D| \quad (d > 0), \quad \infty |D| \quad (d < 0),$$

与上面的分圆域计算一致。这里“最小”的检查是：若有限模数真小于 $|D|$ ，则会漏掉某个分歧素数的精确指数，Kronecker 字符在两个模该较小模数相同的整数上取不同值，因而 $i(\mathbb{Q}_{m,1})$ 不可能全部落入核。

习题 2.63. 验证下表最后一行给出的 Hilbert 类域生成元：判别式为 $-15, -20, -23, -24, -31$ 的前五个类数不为 1 的虚二次域，其类数分别为 $2, 2, 3, 2, 3$ ，表中最后一行给出 Hilbert 类域的一个生成元的极小多项式。

这个练习是可解的，但完整验证依赖逐个判别式的类数计算和相对未分歧性检查。验证框架如下。对每个虚二次域 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$ ，取表中多项式 $f_D(X)$ ，令 α_D 为其根，设 $L_D = K(\alpha_D)$ 。需要逐项检查：

1. f_D 在 K 上生成的扩张 L_D/K 是阿贝尔扩张，且 $[L_D : K] = h_K$ ；
2. L_D/K 在所有有限素理想处未分歧；
3. 因为 K 全虚，不存在额外实素位条件，所以狭义类数等于普通类数；
4. 由 Hilbert 类域的唯一性，满足以上三条的 L_D 就是 Hilbert 类域。

以 $D = -24$ 为例， $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-6})$ 。表中的生成元可取

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{-3},$$

于是

$$\alpha^2 = -1 + 2\sqrt{-6}, \quad (\alpha^2 + 1)^2 = -24.$$

整理得

$$\alpha^4 + 2\alpha^2 + 25 = 0.$$

因此 α 的一个整系数多项式为 $X^4 + 2X^2 + 25$ 。在 K 上， $L = K(\sqrt{2}, \sqrt{-3})$ 是二次扩张；它正好对应类数 2。对分歧性，只需检查可能分歧的素数 2, 3：这些素数已经在 $K/\mathbb{Q}$ 中分歧，而在相对扩张 L/K 中局部判别式不再增加；其余素数不在绝对判别式中出现，故不分歧。于是 L 是 Hilbert 类域。其他行按同一方案验证：先由多项式确定扩张次数，再用判别式或局部判别式检查相对未分歧，最后与类数相等完成识别。

这些例子说明，类域论给出的不是抽象存在性而已。给定一个同余子群 H ，对应域称为 H 的类域；若 $p \nmid f(L/K)$ ，则 p 在 L 中某个上方素理想的剩余次数，等于 p 在 I^m/H 中的阶。这就把阿贝尔扩张中的素理想分解律，完全翻译成了 K 的理想类结构。

现在看一个有用的变体：有时我们故意忽略一组有限素理想 S ，并要求这些素理想在所求扩张中完全分裂。这个操作会把射线类群再按 S 中素理想生成的子群取商。

习题 2.64. 设 $\mathfrak{m}$ 是 K 的模数，且 $S(\mathfrak{m}) \cap S = \emptyset$ 。令

$$H \subset I^{S \cup S(\mathfrak{m})}$$

为一个包含 $i(K_{\mathfrak{m},1})$ 的子群。称 K 的扩张 L 是 H 的 S -类域，如果：

- (a) L/K 是有限阿贝尔扩张，且 S 中的素理想在 L 中完全分裂；
- (b) 若 $\mathfrak{m}(p) = 0$ ，则 p 在 L 中不分歧；
- (c) 不在 $S \cup S(\mathfrak{m})$ 中的素理想在 L 中完全分裂，当且仅当它们属于 H 。

证明：对每个这样的 H ， S -类域存在且唯一，并且

$$I^{S \cup S(\mathfrak{m})}/H \cong \text{Gal}(L/K).$$

反过来，每个满足 (a) 的有限阿贝尔扩张 L/K 都是某个 H 的 S -类域。

证明. 令 $\langle S \rangle$ 表示 $I^{S(\mathfrak{m})}$ 中由 S 内素理想生成的子群。因为 $S \cap S(\mathfrak{m}) = \emptyset$ ，所以 $I^{S \cup S(\mathfrak{m})}$ 正是从 $I^{S(\mathfrak{m})}$ 中删去 S 的生成元后得到的自由子群。自然商映射

$$I^{S \cup S(\mathfrak{m})} \longrightarrow I^{S(\mathfrak{m})}/\langle S \rangle$$

在再模掉 $i(K_{\mathfrak{m},1})$ 后给出同构

$$I^{S \cup S(\mathfrak{m})}/i(K_{\mathfrak{m},1}) \cong I^{S(\mathfrak{m})}/(\langle S \rangle i(K_{\mathfrak{m},1})).$$

理由是： $I^{S(\mathfrak{m})}$ 由 S 中素理想和 $S \cup S(\mathfrak{m})$ 外素理想共同自由生成；把 S 中生成元在右边杀掉后，剩下的自由部分正是 $I^{S \cup S(\mathfrak{m})}$ 。主理想子群 $i(K_{\mathfrak{m},1})$ 在两边取像，故同构保持。

给定 $H \subset I^{S \cup S(\mathfrak{m})}$ ，它对应于

$$\bar{H} := H \langle S \rangle i(K_{\mathfrak{m},1}) \subset I^{S(\mathfrak{m})}.$$

这是模 $\mathfrak{m}$ 的同余子群。由存在定理，存在有限阿贝尔扩张 L/K ，未分歧于所有不整除 $\mathfrak{m}$ 的素理想，并且 Artin 映射诱导

$$I^{S(\mathfrak{m})}/\bar{H} \cong \text{Gal}(L/K).$$

由于 S 中的每个素理想都落在 $\bar{H}$ 中，它们的 Frobenius 为 1，所以它们在 L 中完全分裂。这给出条件 (a)。未分歧性给出 (b)。对 $p \notin S \cup S(\mathfrak{m})$ ， p 完全分裂当且仅当其 Frobenius 为 1，也就是 $p \in \bar{H}$ 。由于 p 不在 S 的生成子群中，这等价于 $p \in H$ 。因此 (c) 成立，并且

$$I^{S \cup S(\mathfrak{m})}/H \cong I^{S(\mathfrak{m})}/\bar{H} \cong \text{Gal}(L/K).$$

唯一性来自类域论的唯一性： $\bar{H}$ 唯一决定由存在定理给出的类域，因而 H 的 S -类域唯一。反过来，若 L/K 是有限阿贝尔扩张且 S 中素理想完全分裂，取一个被 L/K 的导子整除且与 S 不交的模数 $\mathfrak{m}$ ，定义

$$H = \ker \left(I^{S \cup S(\mathfrak{m})} \xrightarrow{\varphi_{L/K}} \text{Gal}(L/K) \right).$$

因为 Artin 映射在 $i(K_{\mathfrak{m},1})$ 上为 1，所以 $H \supset i(K_{\mathfrak{m},1})$ 。完全分裂的判据说明 S 外且 $S(\mathfrak{m})$ 外的素理想在 L 中完全分裂正好等价于属于这个核。因此 L 是该 H 的 S -类域。 $\square$

这个练习说明，若强迫某些素理想完全分裂，代数上就是在射线类群里把这些素理想的类杀掉。也就是说，“忽略 S ”并不是忘记信息，而是把信息转成额外的分裂条件。

定理 2.65. 设 L/K 是有限扩张，不要求 *Galois*。令 L_0/K 为 L/K 中最大的阿贝尔子扩张。若 $\mathfrak{m}$ 是 L_0/K 的定义模数，则

$$i(K_{\mathfrak{m},1}) \text{Nm}_{L/K}(I_L^{S(\mathfrak{m})}) = i(K_{\mathfrak{m},1}) \text{Nm}_{L_0/K}(I_{L_0}^{S(\mathfrak{m})}).$$

证明. 这是范数限制定理 (norm limitation theorem)。原书在这里只陈述结论并指向外部证明，因此当前讲义不伪造完整证明；我们把它的数学内容拆开说明。左边看似依赖整个扩张 L/K ，右边只依赖其中的最大阿贝尔子扩张 L_0/K 。定理说，一旦在模数 $\mathfrak{m}$ 的同余主理想之外取范数，非阿贝尔部分不会产生新的同余范数信息。

为什么这正是“限制”？类域论的分类对象是阿贝尔扩张：对阿贝尔 M/K ，群

$$i(K_{\mathfrak{m},1}) \text{Nm}_{M/K}(I_M^{S(\mathfrak{m})})$$

决定 M 。如果对非阿贝尔扩张 L/K 也尝试用同样的范数群分类，那么定理立即说明失败：它只能看到 L_0 ，看不到非阿贝尔部分。完整证明需要范数与 Artin 映射、以及非阿贝尔扩张中阿贝尔化的细致比较；这里把它作为后续理论的边界事实记录。 $\square$

例 2.66. 若 L/K 是一个非 *Galois* 的三次扩张，并且没有非平凡阿贝尔子扩张，则 $L_0 = K$ 。此时上式变成

$$i(K_{\mathfrak{m},1}) \text{Nm}_{L/K}(I_L^{S(\mathfrak{m})}) = I_K^{S(\mathfrak{m})}.$$

也就是说，按同余范数群来看，这个三次非 *Galois* 扩张与平凡扩张 K/K 没有区别。

范数限制定理的概念后果很尖锐：非阿贝尔扩张的分裂素理想集合 $\text{Spl}(L/K)$ 不能单靠同余条件来描述。类域论的理想类语言正好适合阿贝尔扩张；一旦进入非阿贝尔世界，必须改用更细的对象，例如表示和 Artin L -函数。

接下来要解释 Hilbert 类域的一个核心现象：从 K 上升到它的 Hilbert 类域后， K 的每个理想都会变成主理想。这个结论在形式上像一个理想类群的消失定理；证明思路却把问题转化为一个有限群论命题。历史上，Grothendieck 曾向 Serre 询问这个结论为何能如此短地推出，Serre 的回答也正是强调 Artin 把它归约到转移映射的群论定理。

定理 2.67. 设 K' 是数域 K 的 Hilbert 类域，即 K 的最大有限阿贝尔未分歧扩张。则 K 的每个分式理想 $\mathfrak{a}$ 在 K' 中扩张后都是主理想：

$$\mathfrak{a}\mathcal{O}_{K'} = (\alpha) \quad \text{对某个 } \alpha \in K'^{\times}.$$

为证明这个定理，先把证明所需的群论与 Artin 映射相容性逐步建立起来。完整逻辑链是：

理想扩张 $\longrightarrow$ Artin 图交换 $\longrightarrow$ 转移映射 $\longrightarrow$ 转移在换位子情形为零。

最后一环是 Furtwaengler 的群论定理；前面几环说明它为什么正好控制理想类在 Hilbert 类域中的消失。

对任意群 G ，记 G' 为由所有换位子 $ghg^{-1}h^{-1}$ 生成的子群，称为换位子子群（commutator subgroup 或 derived subgroup）。商群

$$G^{\text{ab}} = G/G'$$

是 G 的阿贝尔化（abelianization）。若 $\pi: G \rightarrow A$ 是任意到阿贝尔群 A 的同态，则每个换位子都被 π 杀掉，因此 $G' \subset \ker \pi$ ，从而 π 唯一分解为 $G \rightarrow G^{\text{ab}} \rightarrow A$ 。这说明 G^{ab} 是 G 的最大阿贝尔商。

若 L/K 是 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ ，则 G' 的不动域 $L^{G'}$ 是 K 中包含于 L 的最大阿贝尔扩张。确切地说， $\text{Gal}(L^{G'}/K) \cong G^{\text{ab}}$ ；反过来，若 E 是 $K \subset E \subset L$ 的阿贝尔中间域，则 $\text{Gal}(L/E)$ 包含 G' ，所以 $E \subset L^{G'}$ 。

命题 2.68. 令 H 是群 G 的有限指数子群。选取右陪集代表

$$G = Hg_1 \sqcup Hg_2 \sqcup \cdots \sqcup Hg_n.$$

对 $g \in G$ ，令 $\phi_g(i)$ 由 $Hgi = Hg_{\phi_g(i)}$ 定义，并写

$$h_i(g) = g_i g g_{\phi_g(i)}^{-1} \in H.$$

则

$$V(g) = \prod_{i=1}^n h_i(g) \pmod{H'}$$

给出一个同态 $V: G \rightarrow H/H'$ ，并且它不依赖于陪集代表的选择。因此它诱导良定义同态

$$\text{Ver}_{G,H}: G^{\text{ab}} \longrightarrow H^{\text{ab}},$$

称为转移映射（*Verlagerung* 或 *transfer*）。

证明。先验证同态性。因为右乘 g 置换有限集合 $H \backslash G$ ，映射 $i \mapsto \phi_g(i)$ 是一个置换。由定义有

$$g_i g = h_i(g) g_{\phi_g(i)}.$$

再右乘 g' , 得到

$$g_i g g' = h_i(g) g_{\phi_g(i)} g' = h_i(g) h_{\phi_g(i)}(g') g_{\phi_{g'}(\phi_g(i))}.$$

这说明 $\phi_{gg'} = \phi_{g'} \circ \phi_g$, 并且

$$h_i(g g') = h_i(g) h_{\phi_g(i)}(g').$$

在 H/H' 中乘法可交换, 所以

$$V(g g') = \prod_i h_i(g g') = \prod_i h_i(g) \prod_i h_{\phi_g(i)}(g') = \prod_i h_i(g) \prod_i h_i(g') = V(g) V(g').$$

这里第三个等号使用 ϕ_g 是置换, 故 $\{\phi_g(i)\}$ 与 $\{i\}$ 是同一个指标集。

再看陪集代表的选择。若把代表换成 $g_i^* = a_i g_{\tau(i)}$, 其中 $a_i \in H$, τ 是一个置换, 则重新编号不改变 H/H' 中的乘积; 所以只需处理 $g_i^* = a_i g_i$ 。设原来的置换为 ϕ_g 。则

$$g_i^* g = a_i g_i g = a_i h_i(g) g_{\phi_g(i)} = a_i h_i(g) a_{\phi_g(i)}^{-1} g_{\phi_g(i)}^*.$$

于是新因子为

$$h_i^*(g) = a_i h_i(g) a_{\phi_g(i)}^{-1}.$$

在阿贝尔群 H/H' 中相乘得

$$\prod_i h_i^*(g) = \prod_i a_i \prod_i h_i(g) \prod_i a_{\phi_g(i)}^{-1} = \prod_i h_i(g),$$

因为 ϕ_g 是置换, $\prod_i a_i$ 与 $\prod_i a_{\phi_g(i)}$ 相同。故 V 与代表选择无关。最后, 由于 H/H' 是阿贝尔群, 同态 $G \rightarrow H/H'$ 杀掉 G' , 因此唯一诱导 $G^{\text{ab}} \rightarrow H^{\text{ab}}$ 。□

现在把这个群论构造放回类域论。设

$$L \supset K' \supset K$$

且 L/K 是有限 Galois 扩张, 不要求阿贝尔。取包含所有分歧素理想的有限集合 S , 并令 S' 是 K' 中位于 S 上方的素理想集合。理想扩张给出同态

$$I_K^S \longrightarrow I_{K'}^{S'}, \quad \mathfrak{a} \longmapsto \mathfrak{a} \mathcal{O}_{K'}.$$

另一方面, 非阿贝尔情形下 Frobenius 只天然确定到共轭类, 但进入阿贝尔化后共轭差异消失, 因此有 Artin 同态

$$\varphi_{L/K}^{\text{ab}} : I_K^S \rightarrow \text{Gal}(L/K)^{\text{ab}}, \quad \varphi_{L/K'}^{\text{ab}} : I_{K'}^{S'} \rightarrow \text{Gal}(L/K')^{\text{ab}}.$$

Artin 的相容性断言, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} I_K^S & \xrightarrow{\varphi_{L/K}^{\text{ab}}} & \text{Gal}(L/K)^{\text{ab}} \\ \downarrow & & \downarrow \text{Ver} \\ I_{K'}^{S'} & \xrightarrow{\varphi_{L/K'}^{\text{ab}}} & \text{Gal}(L/K')^{\text{ab}}. \end{array}$$

这里右侧竖箭头正是对子群

$$\mathrm{Gal}(L/K') \subset \mathrm{Gal}(L/K)$$

取转移映射。直观上, 理想从 K 扩张到 K' 的过程, 在 Galois 群一侧不是普通限制, 而是把 G 中一个 Frobenius 的作用沿右陪集全部累乘; 这正是转移映射的定义。

令 K' 为 K 的 Hilbert 类域, 再令 K'' 为 K' 的 Hilbert 类域。我们检查两个域论事实。

第一, K''/K 是 Galois 扩张。因为 K'/K 是阿贝尔扩张, 所以任意 K -嵌入 σ 都满足 $\sigma(K') = K'$ 。而 $\sigma(K'')/K'$ 仍是有限阿贝尔未分歧扩张; 由 K'' 作为 K' 的最大有限阿贝尔未分歧扩张的定义, $\sigma(K'') \subset K''$ 。对 σ^{-1} 应用同一论证得到反包含, 因此 $\sigma(K'') = K''$ 。

第二, K' 是 K'' 中包含 K 的最大阿贝尔子扩张。若 E 满足 $K \subset E \subset K''$ 且 E/K 阿贝尔, 则 E/K 在有限素理想处未分歧: 这是因为 K'/K 未分歧且 K''/K' 未分歧, 塔中未分歧性保持。由 Hilbert 类域的最大性, $E \subset K'$ 。

设

$$G = \mathrm{Gal}(K''/K), \quad H = \mathrm{Gal}(K''/K').$$

第二个事实说明 G' 的不动域就是 K' , 所以 $H = G'$ 。由类域论主定理, Artin 映射给出同构

$$C_K \cong \mathrm{Gal}(K'/K) \cong G^{\mathrm{ab}}, \quad C_{K'} \cong \mathrm{Gal}(K''/K') \cong H^{\mathrm{ab}},$$

其中 C_K 、 $C_{K'}$ 是理想类群。上面的交换图在这里变成

$$\begin{array}{ccc} C_K & \xrightarrow{\sim} & G^{\mathrm{ab}} \\ \downarrow & & \downarrow \mathrm{Ver} \\ C_{K'} & \xrightarrow{\sim} & H^{\mathrm{ab}}. \end{array}$$

左侧竖箭头就是把 K 的理想类 $[\mathfrak{a}]$ 送到扩张理想类 $[\mathfrak{a}\mathcal{O}_{K'}]$ 。

定理 2.69. 令 G 是有限群, $H = G'$ 是它的换位子子群。则转移映射

$$\mathrm{Ver}_{G,H} : G^{\mathrm{ab}} \longrightarrow H^{\mathrm{ab}}$$

是零同态。

证明. 这是 Furtwaengler 证明的群论形式的主理想定理。当前书稿在此处只需要它的精确输入和输出: 输入是有限群 G 与其换位子子群 $H = G'$, 输出是从 G^{ab} 到 H^{ab} 的转移映射为零。前面已经把理想类扩张映射识别为这个转移映射, 因此群论定理立刻给出左侧竖箭头 $C_K \rightarrow C_{K'}$ 为零。□

主理想定理的证明. 沿用上面的记号。令 K' 是 K 的 Hilbert 类域, K'' 是 K' 的 Hilbert 类域, $G = \mathrm{Gal}(K''/K)$, $H = \mathrm{Gal}(K''/K')$ 。前面已经验证 K''/K 是 Galois, 且 K' 是 K'' 中 K 的最大阿贝尔子扩张; 因此 $H = G'$ 。又由 Artin 相容性, 理想类扩张映射

$$C_K \longrightarrow C_{K'}, \quad [\mathfrak{a}] \longmapsto [\mathfrak{a}\mathcal{O}_{K'}]$$

在 Artin 同构下正对应于转移映射

$$\mathrm{Ver}_{G,H} : G^{\mathrm{ab}} \longrightarrow H^{\mathrm{ab}}.$$

由上一个定理，这个转移映射为零，因此 $C_K \rightarrow C_{K'}$ 也是零同态。于是对任意分式理想 $\mathfrak{a}$ ，其类 $[\mathfrak{a}] \in C_K$ 的像

$$[\mathfrak{a}\mathcal{O}_{K'}] \in C_{K'}$$

是单位元。这正是说 $\mathfrak{a}\mathcal{O}_{K'}$ 是 K' 中的主理想。第一个定理随之成立。 $\square$

注记 2.70. 可以用一个更初等的构造让所有理想在某个有限扩张中变成主理想，但那个扩张通常不是 Hilbert 类域。把 K 的理想类群写成循环群直和

$$C_K = \langle [\mathfrak{a}_1] \rangle \oplus \cdots \oplus \langle [\mathfrak{a}_r] \rangle,$$

设 $[\mathfrak{a}_i]$ 的阶为 h_i 。取 $\alpha_i \in K^\times$ 使

$$\mathfrak{a}_i^{h_i} = (\alpha_i),$$

并令

$$L = K(\alpha_1^{1/h_1}, \dots, \alpha_r^{1/h_r}).$$

则 $[L : K]$ 整除 $\prod_i h_i = \#C_K$ 。在 L 中，若 $\beta_i^{h_i} = \alpha_i$ ，则

$$(\mathfrak{a}_i\mathcal{O}_L)^{h_i} = (\beta_i)^{h_i}.$$

Dedekind 域的分式理想分解唯一；比较每个素理想的指数后得到

$$\mathfrak{a}_i\mathcal{O}_L = (\beta_i).$$

任意理想类都是这些 $[\mathfrak{a}_i]$ 的乘积，所以任意 K 的理想扩张到 L 后也成为主理想。这个构造的缺点是： L/K 不一定 Galois，不一定未分歧，也不一定有 Hilbert 类域论普遍性质；甚至有时还存在次数小于 $\#C_K$ 的扩张使所有理想主化。

注记 2.71. 主理想定理也可以读成“理想分解在 Hilbert 类域中变成元素分解”。若 $a \in K^\times$ ，且在 K 中

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{p}_s^{r_s},$$

则在 Hilbert 类域 K' 中，每个 $\mathfrak{p}_i\mathcal{O}_{K'}$ 都是主理想，写作

$$\mathfrak{p}_i\mathcal{O}_{K'} = (\pi_i).$$

于是

$$(a)\mathcal{O}_{K'} = (\pi_1^{r_1} \cdots \pi_s^{r_s}).$$

两个生成同一主理想的非零元素只差一个单位，所以存在 $u \in \mathcal{O}_{K'}^\times$ ，使

$$a = u \pi_1^{r_1} \cdots \pi_s^{r_s}.$$

因此，原来只在理想层面成立的分解，在上升到 K' 后可由实际元素实现。

注记 2.72. 主理想定理不说明 K' 本身的每个理想都是主理想。它只说明来自 K 的理想在 K' 中主化； K' 还可能新的非主理想。因此可以继续取 K' 的 Hilbert 类域 K'' ，再取 K'' 的 Hilbert 类域，如此得到类域塔

$$K = K^{(0)} \subset K^{(1)} \subset K^{(2)} \subset \cdots, \quad K^{(n+1)} = K^{(n)} \text{ 的 Hilbert 类域}.$$

若 $K^{(n)}/K$ 已经是 Galois, 则任意 $\tau \in \text{Gal}(K^{\text{al}}/K)$ 都把 $K^{(n+1)}$ 送到 $\tau K^{(n)} = K^{(n)}$ 的最大阿贝尔未分歧扩张, 因此 $\tau K^{(n+1)} = K^{(n+1)}$ 。归纳可知每个 $K^{(n)}/K$ 都是 Galois。

类域塔问题问: 这个过程是否总会在某一步停止, 也就是是否最终到达类数为一的域。Golod–Shafarevich 的结果给出否定答案: 存在数域具有无限类域塔; 特别地, 判别式含有足够多素因子的二次域会提供这类例子。这个注记的作用是防止把“来自 K 的理想全都主化”误读成“Hilbert 类域已经没有类群”。

下面的密度定理把 Frobenius 共轭类从“单个素理想的局部符号”提升为“所有素理想中的统计规律”。设 L/K 是有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$ 。若 p 是 K 中在 L 内未分歧的素理想, 则

$$(p, L/K) = \{(P, L/K) \mid P \mid p\}$$

是 G 中一个共轭类; 不同的 $P \mid p$ 只会把 Frobenius 元素变成共轭元素。

定理 2.73. 设 L/K 是数域的有限 Galois 扩张, Galois 群为 G , 并设 $C \subset G$ 是一个共轭类。则满足

$$(p, L/K) = C$$

的 K 的素理想 p 在所有 K 的素理想中具有密度

$$\frac{|C|}{|G|}.$$

特别地, 若 G 阿贝尔, 则每个元素 $\tau \in G$ 自成一个共轭类, 满足 $(p, L/K) = \tau$ 的素理想密度为 $1/|G|$ 。

证明. 阿贝尔情形已经由前面的两个结果给出。存在一个模数 $\mathfrak{m}$, 使 Artin 映射诱导满同态

$$C_{\mathfrak{m}} \longrightarrow \text{Gal}(L/K).$$

另一方面, 射线类群中的素理想按类等分布: 每个类中素理想的密度都是 $1/|C_{\mathfrak{m}}|$ 。若固定 $\tau \in \text{Gal}(L/K)$, 它在 $C_{\mathfrak{m}}$ 中的原像有

$$\frac{|C_{\mathfrak{m}}|}{|\text{Gal}(L/K)|}$$

个类, 因此 Frobenius 等于 τ 的素理想密度是

$$\frac{|C_{\mathfrak{m}}|/|\text{Gal}(L/K)|}{|C_{\mathfrak{m}}|} = \frac{1}{|\text{Gal}(L/K)|}.$$

非阿贝尔情形需要把一般共轭类归约到合适的阿贝尔子扩张和 L -级数论证; 原书把这个证明推到后面的证明章。当前片段只使用它的精确结论: 每个共轭类按大小比例出现, 分歧素理想有限, 因此不影响密度。 $\square$

推论 2.74. 设 $f(X) \in K[X]$ 。若除了有限多个 K 的素理想 p 以外, $f(X)$ 模 p 后都分裂为一次因子的乘积, 则 $f(X)$ 已经在 $K[X]$ 中分裂为一次因子的乘积。

证明. 令 L 为 $f(X)$ 在 K 上的分裂域。去掉有限多个素理想, 使剩下的 p 同时避开 L/K 的分歧素理想和 f 的判别式; 对这些 p , 模 p 后没有重根, 并且 Frobenius 共轭类可通过它对根集合的置换来读出。

若 p 处 f 完全分裂, 则每个根的剩余类都由 Frobenius 固定, 因此 Frobenius 在全部根上作用为恒等。由于 L 由这些根生成, Frobenius 元素就是 $1 \in \text{Gal}(L/K)$ 。反过来, 若 Frobenius 为 1, 则每个根在剩余域中固定, 故 f 在该 p 处完全分裂。于是, 在去掉有限多个坏素理想后, “ f 模 p 完全分裂”等价于 $(p, L/K) = \{1\}$ 。

若 $L \neq K$, 则 $|\text{Gal}(L/K)| > 1$, Chebotarev 定理给出完全分裂素理想的密度

$$\frac{1}{|\text{Gal}(L/K)|} < 1.$$

这与“除有限多个素理想外全部完全分裂”矛盾, 因为后者的密度为 1。故 $L = K$, 即 $f(X)$ 在 $K[X]$ 中已经完全分裂。□

对有限扩张 L/K 和 K 的有限素理想集 S , 记

$$\text{Spl}_S(L/K)$$

为所有不在 S 中且在 L 中完全分裂的 K 的素理想集合。若 L/K 是 Galois 扩张, 并且 S 包含分歧素理想, 则 $p \in \text{Spl}_S(L/K)$ 等价于 $(p, L/K) = \{1\}$ 。

定理 2.75. 设 L/K 与 M/K 是有限 Galois 扩张, S 是 K 的有限素理想集。则

$$L \subset M \iff \text{Spl}_S(L/K) \supset \text{Spl}_S(M/K).$$

因此

$$L = M \iff \text{Spl}_S(L/K) = \text{Spl}_S(M/K).$$

证明. 先证明一个分裂集合公式。因为 L/K 与 M/K 都是 Galois, 素理想 $p \notin S$ 在复合域 LM 中完全分裂, 当且仅当它在 L 和 M 中都完全分裂。因此

$$\text{Spl}_S(LM/K) = \text{Spl}_S(L/K) \cap \text{Spl}_S(M/K).$$

这个等式也可由 Frobenius 的投影性质读出: $(p, LM/K)$ 投影到 $(p, L/K)$ 和 $(p, M/K)$, 而三者平凡性正好相互等价。

若 $L \subset M$, 则 p 在 M 中完全分裂必然在较小域 L 中完全分裂, 所以

$$\text{Spl}_S(M/K) \subset \text{Spl}_S(L/K).$$

反过来, 假设

$$\text{Spl}_S(L/K) \supset \text{Spl}_S(M/K).$$

由上面的公式,

$$\text{Spl}_S(LM/K) = \text{Spl}_S(M/K).$$

两边都是有限 Galois 扩张的完全分裂素理想集合; Chebotarev 定理给出它们的密度分别为

$$\frac{1}{[LM : K]} \quad \text{和} \quad \frac{1}{[M : K]}.$$

集合相等使密度相等, 因此 $[LM : K] = [M : K]$ 。由于 $M \subset LM$, 这迫使 $LM = M$, 即 $L \subset M$ 。第二个等价性由第一个等价性分别应用于 L, M 与 M, L 得到。□

注记 2.76. 这里的 Galois 假设不能随意删掉。非 Galois 扩张中, 素理想的分裂行为只看见其 Galois 闭包中某些置换类型; 不同的非 Galois 子域可能给出相同或包含关系异常的分裂集合, 因此上面的反向推出不再可靠。

注记 2.77. 定理中的有限集合 S 可以换成任意密度为 0 的素理想集合。原因是 Chebotarev 的结论只比较正密度集合：删去密度为 0 的集合不会改变完全分裂集合的密度，也不会改变上面用密度相等推出次数相等的论证。

注记 2.78. 若 $f(X) \in K[X]$ 不可约，并且对几乎所有素理想 p ， $f(X)$ 模 p 都至少有一个根，则 $f(X)$ 在 K 中有一个根。其证明与前面的完全分裂推论相同，但把“Frobenius 固定所有根”换成“Frobenius 固定至少一个根”。若没有 K -根，则 Galois 群在根集合上没有全局固定点；Chebotarev 会产生正密度的 Frobenius 共轭类，它们不固定任何根，从而与“几乎处处有根”矛盾。

注记 2.79. Chebotarev 最初用 Dirichlet 型解析密度表述。Artin 指出它应当对自然密度也成立；现代形式确实给出自然密度。对实际应用来说，还常常需要知道满足给定 Frobenius 共轭类条件的第一个素理想可以有多小；这属于有效 Chebotarev 定理的范围，涉及判别式、次数和零点估计等更精细的解析数论输入。

现在把导子与判别式联系起来。前面导子 $f(L/K)$ 衡量一个有限阿贝尔扩张的分歧深度；判别式 $\text{disc}(L/K)$ 则把所有局部不同信息乘成一个理想。下面的公式说，判别式可以由所有一维角色的导子相乘得到。

先对角色作一个约定。设 S, S' 是 K 的有限素理想集， $\chi: I^S \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 与 $\chi': I^{S'} \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 是两个 Dirichlet/Weber 角色。若存在有限集合 $S'' \supset S \cup S'$ ，使二者在共同定义域

$$I^{S''}$$

上的限制相等，则称 χ 与 χ' 等价。这个关系确实是等价关系：自反性和对称性直接来自限制；传递性用 $S''_1 \cup S''_2$ 作为共同的更大集合。

在每个等价类中，有一个具有最小坏素集合的代表，称为本原角色 (primitive character)。给定角色 χ ，记与它等价的本原角色为 χ_1 。使 χ_1 在

$$i(K_{\mathfrak{m},1})$$

上为 1 的最小模数 $\mathfrak{m}$ ，称为 χ 的导子 (conductor)，记作 $f(\chi)$ 。把它分成无限部分和有限部分：

$$f(\chi) = f_\infty(\chi)f_0(\chi),$$

其中 $f_\infty(\chi)$ 只由无限素理想组成， $f_0(\chi)$ 只由有限素理想组成。

定理 2.80. 设 L/K 是数域的有限阿贝尔扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ ，并令

$$G^\vee = \text{Hom}(G, \mathbb{C}^\times).$$

对每个 $\chi \in G^\vee$ ，把它与 Artin 映射复合，得到 I^S 上的角色

$$\chi \circ \varphi_{L/K}.$$

则

$$\text{disc}(L/K) = \prod_{\chi \in G^\vee} f_0(\chi \circ \varphi_{L/K}),$$

并且

$$f(L/K) = \text{lcm}_{\chi \in G^\vee} f(\chi \circ \varphi_{L/K}).$$

证明. 第一个等式是局部导子-判别式理论的全局乘积形式：在每个有限素理想处，扩张判别式的指数等于所有一维局部角色导子指数之和；把这些局部等式在所有有限素理想上相乘，就得到全局公式。当前章节把它作为局部理论输入，不在此处展开局部不同与导子指数的证明。

第二个等式可以从角色分离点这一事实读出。设

$$\mathfrak{n} = \text{lcm}_{\chi \in G^\vee} f(\chi \circ \varphi_{L/K}).$$

则每个 $\chi \circ \varphi_{L/K}$ 都在 $i(K_{\mathfrak{n},1})$ 上为 1。因此对 $a \in i(K_{\mathfrak{n},1})$ ，元素 $\varphi_{L/K}(a) \in G$ 被所有 $\chi \in G^\vee$ 送到 1。有限阿贝尔群的复角色分离元素：若 $g \neq 1$ ，则存在 $\chi \in G^\vee$ 使 $\chi(g) \neq 1$ 。故 $\varphi_{L/K}(a) = 1$ ，也就是 Artin 映射承认模数 $\mathfrak{n}$ 。所以扩张导子 $f(L/K)$ 整除 $\mathfrak{n}$ 。

反向整除来自导子的最小性。若 $\mathfrak{m} = f(L/K)$ ，则 $\varphi_{L/K}$ 在 $i(K_{\mathfrak{m},1})$ 上为 1，于是每个复

合角色 $\chi \circ \varphi_{L/K}$ 也在 $i(K_{m,1})$ 上为 1。这说明每个 $f(\chi \circ \varphi_{L/K})$ 都整除 m ，故它们的最小公倍数 n 整除 m 。两边整除给出第二个等式。 $\square$

注记 2.81. 若 $H = \ker(\chi) \subset G$ ，则角色 χ 只通过商群 G/H 作用。对应的中间域是 L^H ，并且

$$f(\chi \circ \varphi_{L/K}) = f(L^H/K).$$

特别地，若 χ 是单射，则 $H = 1$ ，于是 $f(\chi \circ \varphi_{L/K}) = f(L/K)$ 。这条注记解释了为什么导子公式会同时看见所有中间循环子扩张。

例 2.82. 设 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ ，其中 d 无平方因子。此时 $G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，只有两个角色：平凡角色 χ_0 与非平凡角色 χ_1 。平凡角色的导子有限部分为 1，非平凡角色的有限导子正是二次扩张的有限导子。因此公式给出

$$\text{disc}(L/\mathbb{Q}) = f_0(\chi_0)f_0(\chi_1) = f_0(L/\mathbb{Q}).$$

这与二次域的判别式等于对应二次 Dirichlet 角色导子的有限部分相一致。

例 2.83. 设 $L = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ ，其中 p 是奇素数。则

$$G \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

是阶 $p-1$ 的循环群，故共有 $p-1$ 个角色。其中一个平凡，另外 $p-2$ 个非平凡。每个非平凡角色都不能有导子 1，也不能只由无限素理想组成；它们对应的 Dirichlet 角色都以 p 为有限导子。因此导子-判别式公式给出

$$|\text{disc}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})| = p^{p-2},$$

这正是素数阶 cyclotomic 域的判别式绝对值。

习题 2.84. 验证扩张 $\mathbb{Q}(\zeta_{p^2})/\mathbb{Q}$ 的导子-判别式公式，其中 p 为素数。

证明. 记 $L = \mathbb{Q}(\zeta_{p^2})$ 。则

$$G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^\times, \quad |G| = \varphi(p^2) = p(p-1).$$

有限阿贝尔群 G 的复角色数等于 $|G|$ ，这些角色正是模 p^2 的 Dirichlet 角色。

先把角色按导子分类。平凡角色有导子 1。那些通过自然投影

$$(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^\times \longrightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

分解的角色共有 $p-1$ 个，其中一个平凡，其余 $p-2$ 个非平凡角色的有限导子是 p 。剩下的角色数为

$$p(p-1) - (p-1) = (p-1)^2,$$

它们不能通过模 p 分解，因而本原导子为 p^2 。

因此所有角色有限导子的乘积为

$$1 \cdot p^{p-2} \cdot (p^2)^{(p-1)^2} = p^{p-2+2(p-1)^2} = p^{2p^2-3p}.$$

另一方面, cyclotomic 域判别式公式给出

$$|\operatorname{disc}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})| = \frac{n^{\varphi(n)}}{\prod_{\ell|n} \ell^{\varphi(n)/(\ell-1)}}.$$

取 $n = p^2$, 得到

$$|\operatorname{disc}(L/\mathbb{Q})| = \frac{(p^2)^{p(p-1)}}{p^{p(p-1)/(p-1)}} = p^{2p(p-1)-p} = p^{2p^2-3p}.$$

这与角色导子乘积完全相同。扩张导子方面, 全部角色导子的最小公倍数是 p^2 , 也正是 $\mathbb{Q}(\zeta_{p^2})/\mathbb{Q}$ 的导子。□

注记 2.85. 若 L/K 是有限 Galois 扩张而不要求阿贝尔, Artin 把 $G = \operatorname{Gal}(L/K)$ 的有限维复表示

$$\rho : G \rightarrow \operatorname{GL}(V)$$

联系到 Artin L -级数 $L(s, \rho)$ 。当 G 阿贝尔时, Artin 映射把 G 的角色识别为 Dirichlet/Weber 角色, 因此 Artin L -级数就是前面出现的 Dirichlet L -级数。Artin 最初寻找互反映射的一个重要动机, 正是要把阿贝尔 Artin L -级数纳入 Dirichlet L -级数的框架。Langlands 思想中的一条主线, 正是把这种“表示与 L -函数对应”的现象推广到远远超出阿贝尔情形的范围。

Artin 互反律还统一解释了幂剩余符号。设 K 含有一个本原 n 次单位根，取 $a \in K^\times$ 。若 α 是方程

$$X^n - a = 0$$

的一个根，则全部根为

$$\zeta\alpha, \quad \zeta^n = 1.$$

因为所有 n 次单位根已经在 K 中，所以

$$L = K(\alpha) = K(\sqrt[n]{a})$$

是 K 的 Galois 扩张；每个 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 必须把 α 送到另一个根，即

$$\sigma(\alpha) = \zeta_\sigma \alpha$$

其中 ζ_σ 是某个 n 次单位根。

若 p 是 K 的一个素理想，并且 p 与 n 和 a 都互素，则 $X^n - a$ 在 p 处没有由 n 或 a 引起的坏约化；在 Kummer 扩张 L/K 中， p 未分歧。于是 Frobenius 元素 $(p, L/K)$ 可以作用在 α 上。定义

$$\left(\frac{a}{p}\right)_n$$

为唯一的 n 次单位根，使

$$(p, L/K)(\alpha) = \left(\frac{a}{p}\right)_n \alpha.$$

这称为 n 次幂剩余符号 (power residue symbol)。

命题 2.86. 在上述条件下，

$$\left(\frac{a}{p}\right)_n = 1$$

当且仅当 a 是模 p 的 n 次幂。

证明. 取 L 中位于 p 上方的素理想 P 。Frobenius 的定义给出

$$(p, L/K)(x) \equiv x^{Np} \pmod{P} \quad (x \in \mathcal{O}_L),$$

其中 $Np = \#(\mathcal{O}_K/p)$ 。对 $x = \alpha$ 应用，并用定义中的

$$(p, L/K)(\alpha) = \left(\frac{a}{p}\right)_n \alpha$$

得到

$$\alpha^{Np} \equiv \left(\frac{a}{p}\right)_n \alpha \pmod{P}.$$

因为 $p \nmid a$ ，所以 $\alpha \not\equiv 0 \pmod{P}$ ，可除以 α ，于是

$$\left(\frac{a}{p}\right)_n \equiv \alpha^{Np-1} \pmod{P}.$$

若 $\left(\frac{a}{p}\right)_n = 1$ ，则 $\alpha^{Np} \equiv \alpha \pmod{P}$ ，即 $\bar{\alpha}$ 属于剩余域中由 Frobenius 固定的子域 $\mathcal{O}_K/p$ 。

于是存在 $b \in \mathcal{O}_K$ 的剩余类满足 $\bar{b} = \bar{\alpha}$, 从而

$$b^n \equiv \alpha^n = a \pmod{p}.$$

所以 a 是模 p 的 n 次幂。

反过来, 若存在 $b \in \mathcal{O}_K$ 使 $b^n \equiv a \pmod{p}$, 则 $X^n - a$ 在 $\mathcal{O}_K/p$ 中有一个根。因为 K 已含全部 n 次单位根且 $p \nmid n$, 一旦有一个根, 全部根也在 $\mathcal{O}_K/p$ 中。因此 p 在 L 中完全分裂, Frobenius 为恒等, 故 $\left(\frac{a}{p}\right)_n = 1$ 。□

当 $n = 2$ 时, 这就是二次剩余符号的 Galois 解释; 一般 n 时, 它给出高次剩余符号。Artin 互反律断言理想类经 Artin 映射进入 Galois 群的方式受同余条件控制, 因此所有关于这些符号的经典互反律, 都可看成互反律在 Kummer 扩张上的特例。这里的重点不是重新证明每一条具体互反公式, 而是看清统一机制: 幂剩余符号等于 Frobenius 对所取根的倍乘因子。

题目 2.87. 设 K 是数域, S 是 K 的非空有限素理想集, 且 p 是一个不被 S 中任何素理想整除的素数。是否存在一列域

$$\cdots, L_n, L_{n+1}, \cdots$$

使得:

(a) L_n/K 只在 S 中的素理想上方可能分歧;

(b) $p^n \mid [L_n : K]$?

一个关键特例是 $K = \mathbb{Q}$ 且 $S = \{\ell\}$ 。

证明. 这是原书记录的未解问题, 不是要求在本讲义中求解的习题。可验证的是它的等价多项式表述所含条件。固定不同素数 $p \neq \ell$ 。若存在首一不可约多项式 $f_n(X) \in \mathbb{Z}[X]$, 满足

$$\text{disc}(f_n)$$

只被 ℓ 整除, 并且

$$p^n \mid \deg f_n,$$

则令 $L_n = \mathbb{Q}(\theta_n)$, 其中 θ_n 是 f_n 的一个根。判别式条件保证 $L_n/\mathbb{Q}$ 的分歧素数只能在 ℓ 上方; 次数条件给出

$$p^n \mid [L_n : \mathbb{Q}].$$

反过来, 若已知存在这样的域扩张, 并能选取整生成元 θ_n 使其最小多项式判别式不引入额外素因子, 就得到这种多项式。困难正藏在这个“能否系统构造”的部分: 要同时控制分歧集合和次数中的任意高 p -幂。

后来的进展说明, 当 S 足够大时, 可以保证许多这样的无穷 p -方向出现; 但原书强调的单素数 $S = \{\ell\}$ 的核心情形仍是非常难的问题。这里把它列入, 是为了提醒我们: 即使类域论已经完整理解阿贝尔扩张, 对任意次数、受限分歧的非阿贝尔扩张仍有深而具体的未知问题。□

全局类域论给出了阿贝尔扩张的分类，但通常不给出“把哪些具体函数值添进去就得到所有阿贝尔扩张”的显式构造。局部理论中 Lubin–Tate 理论可以相当具体地构造阿贝尔扩张；全局理论则只有少数基本域有完全显式的答案。

对 $\mathbb{Q}$ ，答案来自 cyclotomic 域。Gauss 已经知道 cyclotomic 扩张是阿贝尔的；Kronecker 的想法是， $\mathbb{Q}$ 的每个有限阿贝尔扩张都包含在某个 cyclotomic 域中。换句话说，

$$\mathbb{Q}^{\text{ab}} = \mathbb{Q}(\zeta_m \mid m \geq 1),$$

这正是 Kronecker–Weber 定理。用函数语言说，所有 $\exp(2\pi iz)$ 在 $z \in \mathbb{Q}$ 处的值生成了 $\mathbb{Q}$ 的最大阿贝尔扩张。

对虚二次域，Kronecker 预期 modular 函数的特殊值扮演 $\exp(2\pi iz)$ 对 $\mathbb{Q}$ 的角色。若 K 是虚二次域，写

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau, \quad \text{Im}(\tau) > 0,$$

则经典复乘理论给出

$$K(j(\tau))$$

是 K 的 Hilbert 类域。这里 j 是椭圆模函数。这个陈述已经非常具体：Hilbert 类域不是通过抽象存在定理得到，而是由一个明确的特殊函数值生成。

不过，只把 $j(\tau)$ 、所有单位根以及 $j(z)$ 在 $z \in K$ 、 $\text{Im}(z) > 0$ 处的值全部添入 K ，仍然通常不能得到整个 K^{ab} 。所得域是 K 的阿贝尔扩张，但与 K^{ab} 之间还差一些二次型方向；要得到全部最大阿贝尔扩张，还需要其他椭圆函数的特殊值。Weber 和 Feuter 得到过部分结果，Takagi 最终完成了这一方向的证明。

Hilbert 第十二问题把这个现象推广为一个总问题：对任意数域 K ，寻找能像指数函数对 $\mathbb{Q}$ 、模函数对虚二次域那样生成 K^{ab} 的特殊函数。现代观点把虚二次情形解释为复乘 (complex multiplication)。椭圆曲线带有虚二次域的复乘；其模函数特殊值产生类域。更高维的推广中，椭圆曲线被带有 CM 域复乘的阿贝尔簇取代，椭圆模函数被 Shimura 簇典范模型上的 automorphic 函数取代。

设 K 是 CM 域，即 K/F 是全虚二次扩张，而 F 是全实域。把绝对 Galois 群记为

$$G = \text{Gal}(\mathbb{Q}^{\text{al}}/K), \quad G_0 = \text{Gal}(\mathbb{Q}^{\text{al}}/F).$$

则 G 是 G_0 的指数 2 子群。由前面讲过的转移构造，有同态

$$\text{Ver} : G_0^{\text{ab}} \longrightarrow G^{\text{ab}}.$$

这个转移映射在 CM 理论中描述了“来自全实子域的限制”：它指出仅靠 Shimura 典范模型上有理权的 automorphic 函数特殊值，能产生的阿贝尔扩张并不是随意的，而是受这个转移像控制。

定理 2.88. 设 K 是 CM 域， F 是它的最大全实子域，且 $[K:F] = 2$ 。令 H 为转移映射

$$\text{Gal}(F^{\text{al}}/F)^{\text{ab}} \longrightarrow \text{Gal}(K^{\text{al}}/K)^{\text{ab}}$$

的像。把 Shimura 簇典范模型上所有有理权 automorphic 函数的特殊值添入 K 后得到的扩张为

$$(K^{\text{ab}})^H \mathbb{Q}^{\text{ab}}.$$

证明. 这是 Shimura 互反律和 CM 理论的深结果, 原书在此处引用 Wei 的工作而不展开证明。当前片段只记录它与前文结构的关系: $(K^{\text{ab}})^H$ 是由转移像 H 固定的最大子扩张, $\mathbb{Q}^{\text{ab}}$ 则反映 $\mathbb{Q}$ 的 cyclotomic 显式部分。定理说明, 在 CM 域上, 特殊值能产生的阿贝尔扩张正是这两类来源的合成, 而不是任意全实域都能用同样方式得到完整的 K^{ab} 。□

这一段的作用是给全局类域论的“显式性”划边界。对 $\mathbb{Q}$, cyclotomic 函数值完全成功; 对虚二次域, 复乘函数值完全成功; 对一般数域, Hilbert 第十二问题仍然没有同等完整的答案。类域论本身给出分类和互反映射, 显式类域论则问如何用函数值真正写出这些域。

这一章到此为止已经陈述了理想形式的主定理、密度定理、导子公式和若干应用。历史上, 类群与阿贝尔扩张的关系在 Artin 映射出现以前已经逐渐显露, 主要贡献来自 Kronecker、Weber、Hilbert 和 Takagi。Chebotarev 在 1926 年证明密度定理, Artin 在 1927 年定义互反映射并证明它给出同构; 在此以前, 人们知道某些理想类商与 Galois 群抽象同构, 却缺少由 Frobenius 给出的规范同构。

一个长期被视为缺陷的地方是: 这些主定理形式上是代数陈述, 但早期证明使用了 Chebotarev 或 Frobenius 的解析密度结果。Chevalley 在 1940 年给出纯代数证明, 并引入 idèle, 使得类域论可以更自然地直接表述无限阿贝尔扩张。困难点之一是证明: 若 L/K 是素数次数的阿贝尔扩张, 则 K 中至少有一个素理想既不在 L 中分裂, 也不在 L 中分歧。

群上同调在二十世纪二十年代已经隐含出现在类域论中, 后来 Nakayama、Hochschild 和 Tate 在五十年代系统使用它。Artin–Tate 的讲义把类域论整理成纯代数且高度上同调化的形式。此后, Lubin–Tate 理论深化了局部类域论; 非阿贝尔类域论则成为 Langlands 纲领的一部分, 在局部情形和函数域情形都有重要进展。更一般域上的阿贝尔类域论也有发展, 例如 Bloch、Kato、Saito 等人的理论, 它们使用代数 K -理论。

为了把前面所有射线类群 C_m 同时组织起来，接下来引入 idèle。它的思想是：把数域 K 在所有素位 v 处的乘法群 $K_v^\times$ 放在一起，但不能简单取全直积；必须在几乎所有有限素位处限制到单位群 $\mathcal{O}_v^\times$ ，这样才得到合适的局部紧拓扑群。

先回忆拓扑群 (topological group) 的定义。群 G 带有拓扑，若乘法和取逆映射

$$G \times G \rightarrow G, \quad (g, h) \mapsto gh, \quad G \rightarrow G, \quad g \mapsto g^{-1}$$

都是连续的，则称 G 为拓扑群。对任意 $a \in G$ ，左平移

$$G \rightarrow G, \quad g \mapsto ag$$

是同胚；其逆映射是 $g \mapsto a^{-1}g$ 。因此拓扑群的拓扑由单位元 1 的一组基本邻域决定：知道了 1 附近的开集，平移即可得到每个点附近的开集。

若 $(X_i)_{i \in I}$ 是一族拓扑空间，其乘积拓扑的基本开集形如

$$\prod_{i \in I} U_i,$$

其中每个 $U_i \subset X_i$ 开，且除有限多个 i 外都有 $U_i = X_i$ 。Tychonoff 定理说明紧空间的任意乘积仍紧。但局部紧空间的无限乘积通常不再局部紧：若每个 V_i 是 x_i 的紧邻域，则 $\prod_i V_i$ 虽紧，却不是 (x_i) 的邻域，除非几乎所有 $V_i = X_i$ 。这正是 idèle 定义要避开的拓扑问题。

从现在起，用 v 表示 K 的素位。记

$$K_v = K \text{ 在 } v \text{ 处的完备化}, \quad |\cdot|_v = \text{规范化绝对值},$$

当 v 有限时，记

$$\mathcal{O}_v = K_v \text{ 的整数环}, \quad \mathfrak{p}_v \mathcal{O}_v = \text{其极大理想}, \quad U_v = \mathcal{O}_v^\times.$$

每个 K_v 都是局部紧域， $K_v^\times$ 也是局部紧群。对有限 v ，

$$1 + \mathfrak{p}_v \mathcal{O}_v \supset 1 + \mathfrak{p}_v^2 \mathcal{O}_v \supset 1 + \mathfrak{p}_v^3 \mathcal{O}_v \supset \cdots$$

给出 $K_v^\times$ 中 1 的一组由开紧子群组成的基本邻域。

定义 2.89. 数域 K 的 idèle 群定义为

$$I_K = \left\{ (a_v) \in \prod_v K_v^\times \mid a_v \in \mathcal{O}_v^\times \text{ 对几乎所有有限 } v \right\}.$$

这里“几乎所有”表示“除有限多个以外”。不带下标时， I 表示 I_K 。

令 S 是一个包含所有无限素位的有限集合。定义

$$I_S = \prod_{v \in S} K_v^\times \times \prod_{v \notin S} \mathcal{O}_v^\times,$$

并赋予乘积拓扑。第一个因子是有限个局部紧群的乘积，因此局部紧；第二个因子是紧群的

任意乘积，因此紧。所以 I_S 局部紧。并且

$$I_K = \bigcup_{S \supset S_\infty} I_S,$$

其中 S 遍历包含所有无限素位的有限集合。等式的理由是：给定 idèle (a_v) ，只有有限多个有限 v 使 $a_v \notin \mathcal{O}_v^\times$ ，把这些 v 和所有无限素位放入 S ，就有 $(a_v) \in I_S$ 。

给 I_K 的拓扑规定如下：基本开集为

$$\prod_v V_v,$$

其中 $V_v \subset K_v^\times$ 开，并且对几乎所有有限 v ，有 $V_v = \mathcal{O}_v^\times$ 。两个这样的基本开集相交仍含有同型的基本开集，因为只需在有限多个例外素位处取交，而在其余素位仍是 $\mathcal{O}_v^\times$ 。这个拓扑使每个 I_S 成为 I_K 的开子群，并继承上面的乘积拓扑；乘法和取逆逐坐标连续，所以 I_K 是拓扑群。

单位元 $1 = (1)_v$ 的一组基本邻域可写得很具体。对包含所有无限素位的有限集合 S 和 $\epsilon > 0$ ，令

$$U(S, \epsilon) = \{(a_v) \in I_K \mid |a_v - 1|_v < \epsilon \ (v \in S), \quad |a_v|_v = 1 \ (v \notin S)\}.$$

这里 $v \notin S$ 时条件 $|a_v|_v = 1$ 正是 $a_v \in \mathcal{O}_v^\times$ 。这些集合在有限多个指定素位上控制靠近 1，在其余素位要求是单位，因此给出 idèle 拓扑下的基本邻域。

命题 2.90. 存在自然满同态

$$\text{id} : I_K \longrightarrow I_K^{\text{ideal}}, \quad (a_v) \longmapsto \prod_{v \text{ finite}} \mathfrak{p}_v^{\text{ord}_v(a_v)},$$

其中右侧 I_K^{ideal} 表示 K 的分式理想群。其核为

$$I_{S_\infty} = \prod_{v|\infty} K_v^\times \times \prod_{v \nmid \infty} \mathcal{O}_v^\times.$$

证明. 因为 idèle 在几乎所有有限 v 处属于 $\mathcal{O}_v^\times$ ，所以 $\text{ord}_v(a_v) = 0$ 对几乎所有有限 v 成立，右侧乘积只有有限多个非零指数，确实是分式理想。逐坐标加法

$$\text{ord}_v(a_v b_v) = \text{ord}_v(a_v) + \text{ord}_v(b_v)$$

说明这是群同态。

满性也直接：任意分式理想写为有限乘积

$$\mathfrak{a} = \prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_{v_i}^{n_i}.$$

取 idèle (a_v) ，令 a_{v_i} 为 K_{v_i} 中一个赋值为 n_i 的元素，其他有限素位取 1，无限素位也取 1。则 $\text{id}((a_v)) = \mathfrak{a}$ 。

核由那些满足 $\text{ord}_v(a_v) = 0$ 的 idèle 组成，也就是每个有限素位分量都在 $\mathcal{O}_v^\times$ 中；无限素位没有赋值指数进入理想。因此核正是 I_{S_∞} 。□

注记 2.91. 可以把 idèle 看成分式理想的加厚版本。理想只记录每个有限素位的离散指数；

idèle 除了这些指数，还保留有限素位的单位分量和无限素位的实/复乘法信息。商

$$I_K/I_{S_\infty}$$

只是可数多个 $\mathbb{Z}$ 的直和，也就是分式理想群；而全直积 $\prod_v K_v^\times$ 若直接取商，会包含可数多个 $\mathbb{Z}$ 的直积，规模和拓扑都过大。限制乘积正是在“足够大以承载局部信息”和“足够小以保持可控拓扑”之间的折中。

idèle 与 $K^\times$ 的关系通过对角嵌入给出。定义

$$\Delta : K^\times \longrightarrow I_K, \quad a \longmapsto (a, a, a, \dots).$$

这是单同态，因为若所有完备化中的像都等于 1，则原来的 a 已经等于 1。以后通常把 $K^\times$ 视为 I_K 的子群。

命题 2.92. 对角嵌入的像 $\Delta(K^\times)$ 是 I_K 的离散子群。

证明. 因为 I_K 是拓扑群，只需证明 $1 \in K^\times$ 在诱导拓扑中是开点。取包含所有无限素位的有限集合 S ，并取 $0 < \epsilon < 1$ 。考虑上一片段定义的邻域

$$U(S, \epsilon) = \{(a_v) \mid |a_v - 1|_v < \epsilon \ (v \in S), \ |a_v|_v = 1 \ (v \notin S)\}.$$

若 $a \in K^\times$ 且 $\Delta(a) \in U(S, \epsilon)$ ，则

$$|a - 1|_v < \epsilon \ (v \in S), \quad |a|_v = 1 \ (v \notin S).$$

对 $v \notin S$ ，由非阿基米德三角不等式有

$$|a - 1|_v \leq \max(|a|_v, |1|_v) \leq 1.$$

因此若 $a \neq 1$ ，对非零元素 $a - 1$ 应用乘积公式，得到

$$1 = \prod_v |a - 1|_v < \epsilon^{|S|} < 1,$$

矛盾。这里有限多个 $v \in S$ 给出严格小于 ϵ 的因子， $v \notin S$ 的因子至多为 1。所以

$$K^\times \cap U(S, \epsilon) = \{1\},$$

这说明 1 在 $K^\times$ 的诱导拓扑中开，故 $K^\times$ 离散。 □

定义 2.93. 商拓扑群

$$C_K = I_K / K^\times$$

称为 K 的 idèle 类群 (idele class group)。

由上一片段的满同态 $I_K \rightarrow I_K^{\text{ideal}}$ ，再模掉主理想，得到自然满射

$$C_K \longrightarrow \text{Cl}(K).$$

因此 idèle 类群覆盖了普通理想类群；但它比理想类群大得多，因为还保留了无限素位和有限单位的信息。它本身不是紧群，原因马上由内容映射看出。

命题 2.94. 对每个素位 v ，把 $K_v^\times$ 嵌入 I_K 的第 v 个分量：

$$K_v^\times \longrightarrow I_K, \quad a \longmapsto (1, \dots, 1, a, 1, \dots).$$

诱导在 $K_v^\times$ 上的拓扑就是它原有的局部域乘法群拓扑。

证明. 只需比较单位元附近的基本邻域。若 $v \in S$, 则

$$U(S, \epsilon) \cap K_v^\times = \{a \in K_v^\times \mid |a - 1|_v < \epsilon\}.$$

若 $v \notin S$, 则

$$U(S, \epsilon) \cap K_v^\times = \{a \in K_v^\times \mid |a|_v = 1\} = \mathcal{O}_v^\times$$

在有限 v 情形下是 1 的开邻域。通过让 S 包含指定的 v , 并在该分量上任取足够小的开邻域, 就得到 $K_v^\times$ 的原拓扑; 反过来, idèle 拓扑的基本邻域与 $K_v^\times$ 相交也都是原拓扑开集。□

定义 2.95. 定义内容映射 (content map)

$$c : I_K \longrightarrow \mathbb{R}_{>0}, \quad c((a_v)) = \prod_v |a_v|_v.$$

积是有限有效的: 对几乎所有有限 v , $a_v \in \mathcal{O}_v^\times$, 故 $|a_v|_v = 1$ 。令

$$I_K^1 = \ker(c) = \{a \in I_K \mid c(a) = 1\}.$$

命题 2.96. 内容映射是连续满同态, 并且

$$K^\times \subset I_K^1.$$

商 $I_K/K^\times$ 不紧; 但 $I_K^1/K^\times$ 是紧群。

证明. 同态性来自绝对值乘法性:

$$c((a_v)(b_v)) = \prod_v |a_v b_v|_v = \left(\prod_v |a_v|_v \right) \left(\prod_v |b_v|_v \right).$$

连续性可在基本开集上逐坐标检查; 任意 idèle 只有有限多个分量会对内容产生非 1 的贡献, 因此局部上内容只依赖有限多个连续绝对值函数。满性可由一个无限素位给出: 若 K 有实素位, 取该分量为 $t > 0$, 其余为 1; 若只有复素位, 按规范化绝对值取复数分量使其绝对值贡献为 t 。

对 $a \in K^\times$, 对角嵌入的内容为

$$c(\Delta(a)) = \prod_v |a|_v = 1$$

由乘积公式成立, 故 $K^\times \subset I_K^1$ 。由于 c 在商上诱导满同态

$$I_K/K^\times \longrightarrow \mathbb{R}_{>0},$$

而 $\mathbb{R}_{>0}$ 不紧, 所以 $I_K/K^\times$ 不紧。最后的紧性

$$I_K^1/K^\times \text{ 紧}$$

是 idèle 理论的基本紧性定理; 它等价地浓缩了理想类群有限性和单位定理。当前片段记录这个结论供后续使用, 完整证明需要几何数论或测度论工具。□

注记 2.97. 若只取有限素位, 可定义有限 idèle 群

$$I_{K,f} = \left\{ (a_v)_{v \nmid \infty} \in \prod_{v \nmid \infty} K_v^\times \mid a_v \in \mathcal{O}_v^\times \text{ 对几乎所有 } v \right\}.$$

有包含

$$\prod_{v \nmid \infty} \mathcal{O}_v^\times \subset I_{K,f} \subset \prod_{v \nmid \infty} K_v^\times,$$

且

$$I_{K,f} / \prod_{v \nmid \infty} \mathcal{O}_v^\times \cong I_K^{\text{ideal}}.$$

有限 idèle 中也有对角嵌入 $K^\times \rightarrow I_{K,f}$, 但诱导拓扑与全 idèle 情形不同: $\mathcal{O}_K^\times$ 在其中是开子群, 1 的基本邻域由 $\mathcal{O}_K^\times$ 的有限指数子群给出。因此 $K^\times$ 在有限 idèle 群中离散当且仅当 $\mathcal{O}_K^\times$ 有限, 也就是 $K = \mathbb{Q}$ 或虚二次域。这说明无限素位在全 idèle 拓扑中负责把 $K^\times$ 压成离散子群。

现在把射线类群 C_m 也写成 idèle 的商。这样做的意义是：前面理想形式的同余条件 $a \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$ 会变成 idèle 在有限多个局部分量上靠近 1，在实分量上为正。

设 $\mathfrak{m}$ 是 K 的模数。对每个整除 $\mathfrak{m}$ 的素位 p ，定义

$$W_m(p) = \begin{cases} \mathbb{R}_{>0}, & p \text{ 为实素位}, \\ 1 + \mathfrak{p}^{m(p)}\mathcal{O}_p, & p \text{ 为有限素位}. \end{cases}$$

在两种情形中， $W_m(p)$ 都是 $K_p^\times$ 中 1 的邻域；实素位条件表达“符号为正”，有限素位条件表达“同余于 1”。

定义 2.98. 定义 $I_m \subset I_K$ 为满足

$$a_p \in W_m(p) \quad (p \mid \mathfrak{m})$$

的 idèle $a = (a_p)$ 的集合。也就是说， $a_p \in K_p^\times$ 对所有 p 成立， $a_p \in \mathcal{O}_p^\times$ 对几乎所有有限 p 成立，并且在整除 $\mathfrak{m}$ 的素位处满足上面的局部同余/正性条件。

再定义 $W_m \subset I_m$ 为还满足

$$a_p \in \mathcal{O}_p^\times \quad (p \nmid \mathfrak{m}, p \text{ 有限})$$

的 idèle 。等价地，

$$W_m = \prod_{\substack{p \nmid \mathfrak{m} \\ p \mid \infty}} K_p^\times \times \prod_{p \mid \mathfrak{m}} W_m(p) \times \prod_{\substack{p \nmid \mathfrak{m} \\ p \nmid \infty}} \mathcal{O}_p^\times.$$

引理 2.99. 在 idèle 群中有

$$K_{m,1} = K^\times \cap I_m.$$

同时，在局部乘积 $\prod_{p \mid \mathfrak{m}} K_p^\times$ 中也有

$$K_{m,1} = K^\times \cap \prod_{p \mid \mathfrak{m}} W_m(p).$$

证明. 若 $a \in K^\times$ 属于 I_m ，则对每个有限 $p \mid \mathfrak{m}$ ，对角分量 $a \in K_p^\times$ 落在

$$1 + \mathfrak{p}^{m(p)}\mathcal{O}_p,$$

这正是 $a \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}^{m(p)}}$ 。对每个实 $p \mid \mathfrak{m}$ ，分量落在 $\mathbb{R}_{>0}$ ，这正是 a 在该实嵌入下为正。因此 $a \in K_{m,1}$ 。

反过来，若 $a \in K_{m,1}$ ，则它在所有 $p \mid \mathfrak{m}$ 的分量满足 $W_m(p)$ 的定义。作为对角 idèle ， a 在几乎所有有限素位处是单位，因为非零代数数只在有限多个素位有非零赋值；故 $a \in I_m$ 。第二个等式只是把同一组条件投影到整除 $\mathfrak{m}$ 的局部分量上。□

命题 2.100. 设 $\mathfrak{m}$ 是 K 的模数。

(a) idèle 到理想的映射诱导同构

$$I_m / (K_{m,1} W_m) \xrightarrow{\sim} C_m.$$

(b) 包含 $I_{\mathfrak{m}} \hookrightarrow I_K$ 诱导同构

$$I_{\mathfrak{m}}/K_{\mathfrak{m},1} \xrightarrow{\sim} I_K/K^{\times}.$$

证明. 先证明 (a)。考虑复合

$$K_{\mathfrak{m},1} \longrightarrow I_{\mathfrak{m}} \xrightarrow{\text{id}} I_K^{S(\mathfrak{m})}.$$

这里 id 是上一片段的 idèle 到分式理想映射，右侧只保留不整除 $\mathfrak{m}$ 的有限素理想指数。对 $p \mid \mathfrak{m}$ 的局部条件不会进入 $I_K^{S(\mathfrak{m})}$ ，而对 $p \nmid \mathfrak{m}$ 的有限素位，指数给出理想部分。

映射 $I_{\mathfrak{m}} \rightarrow I_K^{S(\mathfrak{m})}$ 是满的：给定避开 $S(\mathfrak{m})$ 的分式理想，选择 idèle 在相应有限素位有指定赋值，在 $p \mid \mathfrak{m}$ 处取 1，其余处取单位。它的核正是 $W_{\mathfrak{m}}$ ：理想指数全为 0 等价于所有 $p \nmid \mathfrak{m}$ 的有限分量都是单位，再加上 $I_{\mathfrak{m}}$ 已经要求 $p \mid \mathfrak{m}$ 处分量落在 $W_{\mathfrak{m}}(p)$ 。

因此

$$I_{\mathfrak{m}}/W_{\mathfrak{m}} \cong I_K^{S(\mathfrak{m})}.$$

在这个同构下， $K_{\mathfrak{m},1}$ 的像正是射线类群定义中的主理想子群 $i(K_{\mathfrak{m},1})$ 。再取商得到

$$I_{\mathfrak{m}}/(K_{\mathfrak{m},1}W_{\mathfrak{m}}) \cong I_K^{S(\mathfrak{m})}/i(K_{\mathfrak{m},1}) = C_{\mathfrak{m}}.$$

再证明 (b)。包含 $I_{\mathfrak{m}} \hookrightarrow I_K$ 复合商映射给出

$$I_{\mathfrak{m}} \longrightarrow I_K/K^{\times}.$$

其核为 $I_{\mathfrak{m}} \cap K^{\times} = K_{\mathfrak{m},1}$ ，所以上述映射诱导单射

$$I_{\mathfrak{m}}/K_{\mathfrak{m},1} \hookrightarrow I_K/K^{\times}.$$

满性来自弱逼近。给定 $a = (a_v) \in I_K$ ，令 $S = S(\mathfrak{m})$ 。我们要找 $b \in K^{\times}$ ，使

$$a/b \in I_{\mathfrak{m}}.$$

只需在有限多个 $v \in S$ 上要求 b 足够接近 a_v ：有限 $p \mid \mathfrak{m}$ 时要求 $a_p/b \in 1 + \mathfrak{p}^{m(p)}\mathcal{O}_p$ ，实 $p \nmid \mathfrak{m}$ 时要求 b 与 a_p 同号。弱逼近定理允许同时满足这些有限多个局部条件。于是 $a/b \in I_{\mathfrak{m}}$ ，而 a 与 a/b 在 $I_K/K^{\times}$ 中代表同一类。故同构成立。□

这个命题把旧的射线类群和新的 idèle 类群连接起来。(a) 说，模 $\mathfrak{m}$ 的射线类群就是在 $I_{\mathfrak{m}}$ 中同时除掉主同余元素和局部单位邻域；(b) 说，虽然 $I_{\mathfrak{m}}$ 只允许在 $\mathfrak{m}$ 处满足局部同余条件，但模掉 $K^{\times}$ 后它已经代表了整个 idèle 类群。这正是后面把所有模数同时纳入 C_K 的入口。

下面把“理想上的角色”翻译成“idèle 上的连续角色”。设 $S \supset S_\infty$ 是 K 的有限素位集， G 是有限阿贝尔群，并给 G 离散拓扑。一个同态

$$\psi : I_K^S \longrightarrow G$$

称为承认一个模数，如果存在支撑包含在 S 中的模数 $\mathfrak{m}$ ，使

$$\psi(i(K_{\mathfrak{m},1})) = 1.$$

例如，对每个有限阿贝尔扩张 L/K ，Artin 映射 $I_K^S \rightarrow \text{Gal}(L/K)$ 承认某个模数。

命题 2.101. 若 $\psi : I_K^S \rightarrow G$ 承认一个模数，则存在唯一同态

$$\varphi : I_K \longrightarrow G$$

满足：

- (a) φ 连续；
- (b) $\varphi(K^\times) = 1$ ；
- (c) 对所有满足 $a_v = 1$ ($v \in S$) 的 idèle a ，有

$$\varphi(a) = \psi(\text{id}(a)).$$

反过来，每个连续同态 $\varphi : I_K \rightarrow G$ 若满足 $\varphi(K^\times) = 1$ ，都来自某个承认模数的 $\psi : I_K^S \rightarrow G$ 。

证明。先做存在性。取一个被 ψ 承认的模数 $\mathfrak{m}$ 。因为

$$\psi(i(K_{\mathfrak{m},1})) = 1,$$

所以 ψ 通过射线类群分解：

$$I_K^{S(\mathfrak{m})} \longrightarrow C_{\mathfrak{m}} \longrightarrow G.$$

由上一片段的同构

$$C_{\mathfrak{m}} \cong I_{\mathfrak{m}}/(K_{\mathfrak{m},1}W_{\mathfrak{m}})$$

以及

$$I_{\mathfrak{m}}/K_{\mathfrak{m},1} \cong I_K/K^\times,$$

可以把 $I_K/K^\times$ 中由 $I_{\mathfrak{m}}$ 表示的类先送到 $I_{\mathfrak{m}}/K_{\mathfrak{m},1}$ ，再模掉 $W_{\mathfrak{m}}$ ，最后送到 G 。这给出

$$\varphi : I_K \longrightarrow I_K/K^\times \longrightarrow G.$$

第一箭头是商映射 $I_K \rightarrow I_K/K^\times$ ，所以每个对角嵌入的 $K^\times$ 元素都被送到商群单位元，进而被 φ 送到 1。又因为 G 离散， φ 连续等价于核开；而构造中 $W_{\mathfrak{m}} \subset \ker \varphi$ ， $W_{\mathfrak{m}}$ 是 idèle 群中的开邻域，所以 φ 连续。

现在检查条件 (c)。若 $a_v = 1$ 对所有 $v \in S$ 成立，则特别地 $a \in I_{\mathfrak{m}}$ 。在 $I_{\mathfrak{m}}$ 上，上述构造正是先取理想

$$\text{id}(a) \in I_K^{S(\mathfrak{m})}$$

再施加 ψ 。因此

$$\varphi(a) = \psi(\text{id}(a)).$$

唯一性来自密度。若两个连续同态满足 (b)、(c)，它们在子集

$$I^S K^\times$$

上一致：在 I^S 部分由 (c) 决定，在 $K^\times$ 部分由 (b) 杀掉。弱逼近说明 $I^S K^\times$ 在 I_K 中稠密。具体地，给定 $a = (a_v) \in I_K$ ，可选 $b \in K^\times$ 使 b 在 $v \in S$ 的分量足够接近 a_v ，再取 $a' \in I^S$ 令 $a'_v b = a_v$ 对 $v \notin S$ 成立，则 $a'b$ 可以任意接近 a 。由于目标 G 离散，连续同态在稠密子集上一致就处处一致。

最后证明反向。设 $\varphi : I_K \rightarrow G$ 连续且 $\varphi(K^\times) = 1$ 。因为 G 离散， $\ker \varphi$ 是开子群，故含有某个 1 的基本邻域 $U(S, \epsilon)$ 。在每个无限素位 v ，限制

$$\varphi|_{K_v^\times} : K_v^\times \rightarrow G$$

连续，而 $K_v^\times$ 的单位连通分支为 $\mathbb{R}_{>0}$ 或 $\mathbb{C}^\times$ ，其像在离散群中必须落在 1。在有限多个有限素位处，开核包含足够深的主单位群

$$1 + \mathfrak{p}_v^{n_v} \mathcal{O}_v.$$

合并这些条件，得到一个模数 $\mathfrak{m}$ ，使 $W_{\mathfrak{m}} \subset \ker \varphi$ 。

把 φ 看成 $I_K/K^\times \rightarrow G$ 上的同态。由上一片段同构，把它限制到

$$I_{\mathfrak{m}}/K_{\mathfrak{m},1}$$

上；由于 $W_{\mathfrak{m}} \subset \ker \varphi$ ，它进一步通过

$$I_{\mathfrak{m}}/(K_{\mathfrak{m},1}W_{\mathfrak{m}}) \cong C_{\mathfrak{m}}$$

分解。再与自然商映射 $I_K^{S(\mathfrak{m})} \rightarrow C_{\mathfrak{m}}$ 复合，得到理想群同态

$$\psi : I_K^{S(\mathfrak{m})} \rightarrow G.$$

这个 ψ 明显杀掉 $i(K_{\mathfrak{m},1})$ ，所以承认模数 $\mathfrak{m}$ ，并且按构造返回原来的 φ 。 $\square$

注记 2.102. 若目标 G 是一般交换拓扑群，可以把“承认模数”放宽成可容许性：对 G 中每个 1 的邻域 N ，存在模数 $\mathfrak{m}$ ，使

$$\psi(i(K_{\mathfrak{m},1})) \subset N.$$

则这样的 ψ 仍给出满足连续性、杀掉 $K^\times$ 、并在 I^S 上与理想映射相容的 idèle 同态。若 G 完备且没有小子群，也可以反向恢复。圆群

$$\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

满足这些条件；对应的同态就是 Hecke 角色 (Hecke character)。

注记 2.103. 实际计算 $\varphi : I_K \rightarrow G$ 时，通常不需要先选出一个模数再沿整个商图构造。以

下三条判据更常用。第一，若 idèle $a = (a_v)$ 在所有有限素位分量为 1，并且在所有实素位有 $a_v > 0$ ，则 $\varphi(a) = 1$ ，因为无限素位的正连通分支被连续映射送到离散群的单位元。第二，若 $a_v = 1$ 对 $v \in S$ 成立，且 a_v 对 $v \notin S$ 是单位，则 $\varphi(a) = 1$ ，这是条件 (c) 的直接结果。第三，若 a 足够接近 1，则 $\varphi(a) = 1$ ，因为 $\ker \varphi$ 是开邻域。把三者合并，可以在局部调整 idèle 而不改变其 φ -值。

现在把上一命题用于最熟悉的分圆扩张。设

$$L = \mathbb{Q}(\zeta_p), \quad p \text{ 为奇素数},$$

并取

$$S = \{p, \infty\}.$$

理想形式的 Artin 映射为

$$I_{\mathbb{Q}}^S \longrightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \longrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q}),$$

其中第一箭头把由正有理数 r/s 表示的理想送到

$$[r][s]^{-1} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

这里 $(r, p) = (s, p) = 1$, 第二箭头把 $[m]$ 送到

$$\zeta_p \longmapsto \zeta_p^m.$$

特别地, 对 $\ell \neq p$ 的素数, (ℓ) 被送到 Frobenius

$$\zeta_p \longmapsto \zeta_p^\ell.$$

例 2.104. 令

$$\varphi : I_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$$

为由上一命题对应的 idèle 同态。若 $a = (a_v)$ 是 $\mathbb{Q}$ 的 idèle, 且

$$a_\infty = 1, \quad a_p = 1,$$

则

$$\varphi(a)(\zeta_p) = \zeta_p^m, \quad m \equiv \prod_{\ell \neq p} \ell^{\text{ord}_\ell(a_\ell)} \pmod{p}.$$

证明. 在这些条件下, a 属于上一命题中的 I^S 部分, 所以 $\varphi(a)$ 由理想

$$\text{id}(a) = \prod_{\ell \neq p} (\ell)^{\text{ord}_\ell(a_\ell)}$$

的 Artin 像决定。理想映射在 (ℓ) 上给出 $\zeta_p \mapsto \zeta_p^\ell$, 乘法性给出指数乘积。由于目标 Galois 群同构于 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, 只需记录 m 的模 p 类。□

还需要知道 p -分量怎样贡献。令 $\mathbf{p}$ 表示在 p -分量等于 p 、其余分量为 1 的 idèle。把 $p \in \mathbb{Q}^\times$ 的对角 idèle 也记作 $\Delta(p)$ 。则

$$\mathbf{p}/\Delta(p) = (p^{-1}, p^{-1}, \dots, 1, p^{-1}, \dots),$$

其中 p -分量为 1, 其他分量为 p^{-1} 。这个 idèle 在实分量为正, 在 p -分量为 1, 并且在所有 $\ell \neq p$ 的有限分量是单位; 由上一片段的判据, 它的 φ -值为 1。又 $\varphi(\Delta(p)) = 1$, 因为 φ 杀掉 $\mathbb{Q}^\times$ 。所以

$$\varphi(\mathbf{p}) = 1.$$

这说明分歧素数 p 的 uniformizer 分量本身不贡献这个全局 idèle Artin 映射。

例 2.105. 设 $u \in \mathbb{Z}_p^\times$, 令 a 是只在 p -分量等于 u 、其余分量为 1 的 idèle。则

$$\varphi(a)(\zeta_p) = \zeta_p^{\bar{u}^{-1}},$$

其中 $\bar{u} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 是 u 的剩余类。

证明. 取正整数 c 逼近 u^{-1} 的 p -进展开:

$$c \equiv u^{-1} \pmod{p^{s+1}}$$

并且 $c > 0$ 、 $(c, p) = 1$ 。则

$$uc \in 1 + p^{s+1}\mathbb{Z}_p,$$

当 s 足够大时, uc 在 p -分量上足够接近 1。

把对角 idèle $\Delta(c)$ 与 a 相乘:

$$a\Delta(c).$$

把它分成两个因子: 第一因子在 p -分量为 uc , 在无穷分量为 $c > 0$, 在 $\ell \mid c$ 的有限分量经调整后变成 1, 其余有限分量为单位; 第二因子只在 $\ell \mid c$ 、 $\ell \neq p$ 的分量记录相应的 ℓ -进指数。第一因子由上一片段判据被 φ 杀掉; 第二因子属于 I^S , 其 Artin 像是

$$\zeta_p \mapsto \zeta_p^c.$$

因为 $\varphi(\Delta(c)) = 1$, 有

$$\varphi(a) = \varphi(a\Delta(c)).$$

于是

$$\varphi(a)(\zeta_p) = \zeta_p^c.$$

取模 p 后 $c \equiv u^{-1}$, 得到公式。 □

例 2.106. 令 a 是实分量为 -1 、所有有限分量为 1 的 idèle。则

$$\varphi(a)(\zeta_p) = \zeta_p^{-1}.$$

证明. 对角 idèle $\Delta(-1)$ 被 φ 杀掉。将 $\Delta(-1)$ 写成

$$\Delta(-1) = a \cdot b,$$

其中 b 的实分量为 1, 所有有限分量为 -1 。由上一例对 p -分量单位 $u = -1$ 的计算, 有限部分给出

$$\varphi(b)(\zeta_p) = \zeta_p^{-1}.$$

因此

$$1 = \varphi(\Delta(-1)) = \varphi(a)\varphi(b),$$

从而 $\varphi(a) = \varphi(b)^{-1}$ 。由于 -1 在 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 中自逆, $\varphi(a)$ 仍为

$$\zeta_p \mapsto \zeta_p^{-1}.$$

□

这三个计算合在一起给出 $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ 的 idèle Artin 映射的显式描述：远离 p 的素数分量按 valuation 给出 Frobenius, p -进单位分量按剩余类的逆作用，正实连通分支不贡献，而负实分量给出复共轭。

注记 2.107. 对每个模数 $\mathfrak{m}$ ，由前面的商图有一个规范连续同态

$$\pi_{\mathfrak{m}} : I_K \longrightarrow C_{\mathfrak{m}}$$

满足

$$\pi_{\mathfrak{m}}(K^{\times}) = 1, \quad \pi_{\mathfrak{m}}(a) = \text{id}(a) \quad (a \in I_K^{S(\mathfrak{m})}).$$

若 $\mathfrak{m} \mid \mathfrak{m}'$ ，则 $\pi_{\mathfrak{m}'}$ 再复合自然映射 $C_{\mathfrak{m}'} \rightarrow C_{\mathfrak{m}}$ 仍满足刻画 $\pi_{\mathfrak{m}}$ 的两个条件，所以这些 $\pi_{\mathfrak{m}}$ 相容，并组合成

$$\pi : I_K \longrightarrow \varprojlim_{\mathfrak{m}} C_{\mathfrak{m}}.$$

每个 $\pi_{\mathfrak{m}}$ 都满，因此 π 的像稠密；利用 $I_K^1/K^{\times}$ 的紧性，还可推出 π 实际满。其核包含 $K^{\times}$ 以及所有有限分量为 1、实分量为正的 idèle 的闭包；原书在这里把核的完整检查留到更细的 idèle 分析中。

在 idèle 形式的主定理中，核将由 idèle 范数给出。设 L/K 是数域的有限扩张。对 K 的素位 v ，有标准分解

$$L \otimes_K K_v \cong \prod_{w|v} L_w.$$

因此对 $\alpha \in L^\times$ ，局部范数满足

$$\mathrm{Nm}_{L/K}(\alpha) = \prod_{w|v} \mathrm{Nm}_{L_w/K_v}(\alpha) \quad \text{在 } K_v^\times \text{ 中.}$$

定义 2.108. 对 L 的 idèle $a = (a_w)_w \in I_L$ ，定义它的 idèle 范数为 K 的 idèle

$$\mathrm{Nm}_{L/K}(a) = b = (b_v)_v, \quad b_v = \prod_{w|v} \mathrm{Nm}_{L_w/K_v}(a_w).$$

这个定义确实给出 idèle。对几乎所有有限 w ，有 $a_w \in \mathcal{O}_w^\times$ ；并且除有限多个 v 外，扩张在 v 上方未分歧且所有 a_w 都是单位。局部范数把整数单位送到整数单位，所以 $b_v \in \mathcal{O}_v^\times$ 对几乎所有有限 v 成立。

命题 2.109. idèle 范数与元素范数、理想范数相容。具体地，以下两个事实成立：

$$\mathrm{Nm}_{L/K}(\Delta(\alpha)) = \Delta(\mathrm{Nm}_{L/K} \alpha) \quad (\alpha \in L^\times),$$

并且图

$$\begin{array}{ccc} I_L & \xrightarrow{\mathrm{Nm}_{L/K}} & I_K \\ \mathrm{id} \downarrow & & \downarrow \mathrm{id} \\ I_L^{\mathrm{ideal}} & \xrightarrow{\mathrm{Nm}_{L/K}} & I_K^{\mathrm{ideal}} \end{array}$$

交换。

证明. 第一式是局部范数公式逐素位相乘的直接结果：对角 idèle 在每个 w -分量都是同一个 α ，于是 v -分量变为

$$\prod_{w|v} \mathrm{Nm}_{L_w/K_v}(\alpha) = \mathrm{Nm}_{L/K}(\alpha)$$

在 K_v 中的像。

第二个图在素理想指数上检查。若 $w | v$ ，则局部范数满足

$$\mathrm{ord}_v(\mathrm{Nm}_{L_w/K_v}(x)) = f(w/v) \mathrm{ord}_w(x),$$

其中 $f(w/v)$ 是剩余次数。因此 $a = (a_w)_w$ 经 idèle 范数后，在 v 处的理想指数为

$$\sum_{w|v} f(w/v) \mathrm{ord}_w(a_w),$$

这正是先把 a 送到 L 的分式理想，再取理想范数得到的 v -指数。 □

由第一式，范数诱导 idèle 类群上的同态

$$\mathrm{Nm}_{L/K} : C_L = I_L/L^\times \longrightarrow C_K = I_K/K^\times,$$

并且由上面的交换图，它也与普通理想类群上的范数相容。

命题 2.110. 设 E/F 是特征 0 的局部域有限扩张。

(a) 若 $F = \mathbb{R}$ 、 $E = \mathbb{C}$ ，则

$$\mathrm{Nm}_{E/F}(E^\times) = \mathbb{R}_{>0}.$$

(b) 若 F 非阿基米德，则存在 $m \geq 1$ ，使

$$1 + \mathfrak{p}_F^m \mathcal{O}_F \subset \mathrm{Nm}_{E/F}(E^\times).$$

(c) 若 F 非阿基米德且 E/F 未分歧，则

$$\mathcal{O}_F^\times \subset \mathrm{Nm}_{E/F}(E^\times).$$

证明. (a) 中范数为 $z \mapsto z\bar{z} = |z|^2$ ，像正是正实数。

(b) 是局部范数群的开性：有限扩张的范数像是 $F^\times$ 的开子群，所以它包含 1 的某个基本邻域，而非阿基米德乘法群中这样的基本邻域可取为 $1 + \mathfrak{p}_F^m \mathcal{O}_F$ 。

(c) 使用未分歧扩张的单位范数满性。剩余域扩张有限，有限域上的范数

$$k_E^\times \rightarrow k_F^\times$$

是满的；主单位部分的范数也满到足够深的主单位，并通过未分歧情形的 Hensel 提升给出整个 $\mathcal{O}_F^\times$ 的范数包含。 $\square$

推论 2.111. 设 L/K 是数域有限扩张。则存在一个模数 $\mathfrak{m}$ ，使

$$W_{\mathfrak{m}} \subset \mathrm{Nm}_{L/K}(I_L).$$

证明. 只需在有限多个坏素位处加入条件。若有限素位 v 在 L 中未分歧，则上一命题 (c) 给出

$$\mathcal{O}_v^\times \subset \prod_{w|v} \mathrm{Nm}_{L_w/K_v}(L_w^\times),$$

所以这些 v 对 $W_{\mathfrak{m}}$ 不需要额外深度。对分歧的有限素位，上一命题 (b) 给出某个 $m(v)$ ，使

$$1 + \mathfrak{p}_v^{m(v)} \mathcal{O}_v$$

落入局部范数像。对实素位若上方出现复素位，则上一命题 (a) 说明正实数是范数；若上方全为实素位，正实数也由正实数范数给出。把这些有限多个条件合成模数 $\mathfrak{m}$ ，就得到 $W_{\mathfrak{m}} \subset \mathrm{Nm}_{L/K}(I_L)$ 。 $\square$

理想形式的主定理很显式，但每次都要固定一个模数，只能同时看导子整除该模数的有限阿贝尔扩张。idèle 形式的优势是把所有有限阿贝尔扩张以及无限阿贝尔扩张统一到一个映射中，并且直接显示局部 Artin 映射如何相乘成为全局 Artin 映射。

设 L/K 是有限阿贝尔扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ 。若 v 是 K 的素位， $w | v$ 是 L 的素位，分解群为

$$D(w) = \{\sigma \in G \mid \sigma w = w\}.$$

每个 $\sigma \in D(w)$ 唯一连续延拓为 L_w/K_v 的自同构，因此

$$D(w) \cong \text{Gal}(L_w/K_v).$$

局部类域论给出局部 Artin 映射

$$\varphi_v : K_v^\times \longrightarrow D(w) \subset G.$$

引理 2.112. 在 L/K 阿贝尔时，子群 $D(w) \subset G$ 以及局部映射 $\varphi_v : K_v^\times \rightarrow G$ 不依赖于 $w | v$ 的选择。

证明. 若 $w' | v$ ，则 $w' = \sigma w$ 对某个 $\sigma \in G$ 成立。一般有

$$D(w') = \sigma D(w) \sigma^{-1}.$$

因为 G 阿贝尔，右边等于 $D(w)$ ，所以分解群不依赖于 w 。

局部 Artin 映射的独立性同样来自共轭相容性。取含 L_w 与 $L_{w'}$ 的 K_v 的最大阿贝尔扩张，并用 σ 诱导的连续同构识别二者。局部 Artin 映射由局部互反律的刻画性质唯一决定；在这个识别下，两边的映射相互对应。由于全局 G 阿贝尔，共轭识别在 G 中不改变元素，所以把 φ_v 看作 $K_v^\times \rightarrow G$ 的同态时与 w 无关。□

命题 2.113. 存在唯一连续同态

$$\varphi_K : I_K \longrightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$$

满足如下性质：对任意有限阿贝尔扩张 $L \subset K^{\text{ab}}$ 、任意素位 v 和 $w | v$ ，由 φ_K 限制到 L 得到的映射与局部 Artin 映射相容，即图

$$\begin{array}{ccc} K_v^\times & \xrightarrow{\varphi_v} & \text{Gal}(L_w/K_v) \\ \downarrow & & \downarrow \\ I_K & \xrightarrow{a \mapsto \varphi_K(a)|_L} & \text{Gal}(L/K) \end{array}$$

交换。

证明. 先对固定有限阿贝尔扩张 L/K 定义

$$\varphi_{L/K} : I_K \longrightarrow \text{Gal}(L/K).$$

对 $a = (a_v) \in I_K$ ，令

$$\varphi_{L/K}(a) = \prod_v \varphi_v(a_v),$$

乘积在 $\text{Gal}(L/K)$ 中进行。这个乘积只有有限多个非平凡因子：若 v 在 L 中未分歧且 $a_v \in \mathcal{O}_v^\times$ ，局部 Artin 映射在单位上平凡；而 idèle 在几乎所有有限 v 处都是单位，分歧素位也只有有限多个。目标群阿贝尔，所以乘积顺序无关。

这个 $\varphi_{L/K}$ 是唯一使上图对所有 v 交换的同态，因为单个 $K_v^\times$ 的嵌入生成了 idèle 的局部分量，而定义正是把各局部贡献相乘。

若 $L' \supset L$ 是有限阿贝尔扩张，则局部 Artin 映射与限制相容：

$$\varphi_{L'/K}(a)|_L = \varphi_{L/K}(a).$$

因此这些有限层映射相容，唯一给出

$$\varphi_K : I_K \rightarrow \varprojlim_L \text{Gal}(L/K) = \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K).$$

连续性也可在有限层检查。局部 Artin 映射与范数相容：若 $K \subset K' \subset L$ ，则对应的局部-全局图与范数交换。取 $K' = L$ 可知

$$\text{Nm}_{L/K}(I_L) \subset \ker \varphi_{L/K}.$$

上一片段说明 $\text{Nm}_{L/K}(I_L)$ 包含某个 $W_{\mathfrak{m}}$ ，这是 I_K 的开邻域，因此 $\ker \varphi_{L/K}$ 开。每个有限层映射连续，故到逆极限的 φ_K 连续。 $\square$

定理 2.114. 全局 *idèle Artin* 映射

$$\varphi_K : I_K \longrightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$$

满足：

- (a) $\varphi_K(K^\times) = 1$;
- (b) 对每个有限阿贝尔扩张 L/K ，它诱导同构

$$\varphi_{L/K} : I_K / (K^\times \text{Nm}_{L/K}(I_L)) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(L/K).$$

等价地，在 *idèle* 类群上，

$$C_K / \text{Nm}_{L/K}(C_L) \cong \text{Gal}(L/K).$$

证明. 这是 *idèle* 形式的互反律。上一命题已经构造出 φ_K ，并且已说明 $\text{Nm}_{L/K}(I_L) \subset \ker \varphi_{L/K}$ 。若再知道 φ_K 杀掉 $K^\times$ ，则 $\varphi_{L/K}$ 通过

$$I_K / (K^\times \text{Nm}_{L/K}(I_L))$$

分解。定理断言这个分解没有额外核且满射，正是理想形式互反律在所有模数同时组织后的表述。本章只陈述该定理；证明在后面的证明章完成。 $\square$

例 2.115. 定理中的 $\varphi_K(K^\times) = 1$ 包含 Hilbert 符号乘积公式。设 K 含有本原 n 次单位根，并考虑 Kummer 扩张

$$K(\sqrt[n]{a})/K.$$

对 $b \in K^\times$, 对角 idèle $\Delta(b)$ 被全局 Artin 映射送到 1。但它在每个局部分量上的贡献正是局部 Artin 映射给出的 Hilbert 符号 $(a, b)_v$ 。因此所有局部贡献相乘为

$$\prod_v (a, b)_v = 1.$$

这说明全局互反律把局部互反映射之间的乘积约束压缩成一句话：主 idèle 的全局 Artin 像为平凡。

idèle 形式的存在定理给出类域论对应的另一半：不是从扩张出发得到范数子群，而是从 idèle 类群中的开放有限指数子群出发构造扩张。

定理 2.116. 固定 K 的一个代数闭包。对每个 C_K 的开放有限指数子群

$$N \subset C_K,$$

存在唯一的有限阿贝尔扩张 L/K ，包含在所固定的代数闭包中，使得

$$\text{Nm}_{L/K}(C_L) = N.$$

证明. 这是 idèle 形式的存在定理。它的含义是：有限阿贝尔扩张的范数类群不仅总是开放有限指数子群，而且每个开放有限指数子群都由唯一的有限阿贝尔扩张实现。本章处在陈述阶段，证明在后面的证明章完成。 $\square$

因此称形如 $\text{Nm}_{L/K}(C_L)$ 的子群为范数群 (norm group)。存在定理说明：

$$\{\text{范数群}\} = \{C_K \text{ 的开放有限指数子群}\}.$$

若 N 是这样的子群，对应的扩张 L 称为属于 N 的类域。由互反律，

$$N = \ker(\varphi_{L/K} : C_K \rightarrow \text{Gal}(L/K)).$$

推论 2.117. 映射

$$L \mapsto \text{Nm}_{L/K}(C_L)$$

给出从 K 的有限阿贝尔扩张集合到 C_K 的开放有限指数子群集合的反变双射。并且对有限阿贝尔扩张 $L_1, L_2/K$ ，有：

$$L_1 \subset L_2 \iff \text{Nm}(C_{L_1}) \supset \text{Nm}(C_{L_2}),$$

$$\text{Nm}(C_{L_1 L_2}) = \text{Nm}(C_{L_1}) \cap \text{Nm}(C_{L_2}),$$

$$\text{Nm}(C_{L_1 \cap L_2}) = \text{Nm}(C_{L_1}) \text{Nm}(C_{L_2}).$$

证明. 互反律给出

$$C_K / \text{Nm}(C_L) \cong \text{Gal}(L/K),$$

所以 $\text{Nm}(C_L)$ 是开有限指数子群。存在定理给出反向构造和唯一性，因此得到双射。包含关系反向来自 Galois 对应：若 $L_1 \subset L_2$ ，则限制映射

$$\text{Gal}(L_2/K) \twoheadrightarrow \text{Gal}(L_1/K)$$

使 $\ker(C_K \rightarrow \text{Gal}(L_2/K))$ 包含在 $\ker(C_K \rightarrow \text{Gal}(L_1/K))$ 中，即范数群反向包含。

复合域 $L_1 L_2$ 对应于同时在 L_1 和 L_2 中平凡的 Artin 核，因此核为两个核的交：

$$\text{Nm}(C_{L_1 L_2}) = \text{Nm}(C_{L_1}) \cap \text{Nm}(C_{L_2}).$$

交域 $L_1 \cap L_2$ 在 Galois 对应中对应由两个子群生成的部分；翻译到 C_K 的核，就是两个范数

群的乘积:

$$\mathrm{Nm}(C_{L_1 \cap L_2}) = \mathrm{Nm}(C_{L_1}) \mathrm{Nm}(C_{L_2}).$$

□

注记 2.118. 在数域情形, $\varphi_K : I_K \rightarrow \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab}}/K)$ 是满射。无限素位的连通分支

$$K_v^{\times,+} = \begin{cases} \mathbb{C}^{\times}, & v \text{ 复}, \\ \mathbb{R}_{>0}, & v \text{ 实} \end{cases}$$

都落在核中; 主 idèle $K^{\times}$ 也落在核中。因此核包含

$$\overline{K^{\times} \cdot \prod_{v|\infty} K_v^{\times,+}}.$$

事实上数域情形中核正是这个闭包。换到 idèle 类群 C_K 中, 这个闭包的像就是 C_K 的单位连通分支。于是有限层互反律取逆极限后, 问题变成一个拓扑问题: 所有开放有限指数子群的商的逆极限给出最大阿贝尔 Galois 群。

注记 2.119. 在函数域情形, Artin 映射

$$I_K/K^{\times} \longrightarrow \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab}}/K)$$

是单射但不满; 它的像是稠密的。这与数域情形的满射形成对比, 提醒我们 idèle 形式虽然统一, 但不同全局域的拓扑细节仍然不同。

注记 2.120. 若已知全局 idèle Artin 映射杀掉 $K^{\times}$, 则对每个有限阿贝尔扩张 L/K , 有限层映射

$$\varphi_{L/K} : I_K \rightarrow \mathrm{Gal}(L/K)$$

满足上一片段中连续、杀掉 $K^{\times}$ 的条件。由理想/idèle 角色对应, 它来自某个承认模数的理想群同态; 又因为 $\varphi_{L/K}$ 是局部 Artin 映射的乘积, 这个理想群同态只能是理想形式的全局 Artin 映射。因此 idèle 形式的互反律与存在定理推出前面理想形式的主定理。

本章最后把 idèle 类群的解释问题和 $\mathbb{Q}$ 的显式情形放在一起。Weil 曾强调：对数域 k ，寻找 C_k 的 Galois 式解释，是数论中的基本问题之一；这种解释也可能与 Riemann 假设的深层结构相关。类域论给出的答案是阿贝尔化的：idèle 类群的合适商解释为最大阿贝尔 Galois 群。

引理 2.121. 映射

$$\mathbb{Q}^\times \times \mathbb{R}_{>0} \times \prod_p \mathbb{Z}_p^\times \longrightarrow I_{\mathbb{Q}}, \quad (r, t, (u_p)) \longmapsto (rt, ru_2, ru_3, ru_5, \dots)$$

是拓扑群同构，其中 $\mathbb{Q}^\times$ 赋离散拓扑。

证明. 先证代数上的双射。给定 $\mathbb{Q}$ 的 idèle

$$a = (a_\infty, a_2, a_3, a_5, \dots),$$

令

$$r = \text{sign}(a_\infty) \prod_p p^{\text{ord}_p(a_p)} \in \mathbb{Q}^\times, \quad t = a_\infty / r \in \mathbb{R}_{>0},$$

并令

$$u_p = a_p / r \in \mathbb{Q}_p^\times.$$

由 r 的定义， $\text{ord}_p(u_p) = 0$ ，所以 $u_p \in \mathbb{Z}_p^\times$ 。于是

$$a = (rt, ru_2, ru_3, \dots).$$

唯一性如下：若

$$(r, t, (u_p)) \mapsto 1,$$

则 $rt = 1$ ，且 $ru_p = 1$ 对所有 p 。所以 $r^{-1} = t > 0$ ，并且 $r^{-1} = u_p \in \mathbb{Z}_p^\times$ 对所有 p 。一个正有理数若在每个 p -进处都是单位，则它没有任何素因子，只能为 1。故 $r = t = 1$ ，且所有 $u_p = 1$ 。

再看拓扑。左侧单位元的基本邻域形如

$$\{1\} \times U_\infty \times \prod_p U_p,$$

其中 U_∞ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 中 1 的开邻域， $U_p \subset \mathbb{Z}_p^\times$ 是 1 的开邻域，并且除有限多个 p 外 $U_p = \mathbb{Z}_p^\times$ 。这些集合经上面的映射正好给出 $I_{\mathbb{Q}}$ 中单位元的基本邻域。因此该群同构也是同胚。□

于是有规范拓扑群同构

$$C_{\mathbb{Q}} = I_{\mathbb{Q}} / \mathbb{Q}^\times \cong \mathbb{R}_{>0} \times \prod_p \mathbb{Z}_p^\times = \mathbb{R}_{>0} \times \widehat{\mathbb{Z}}^\times.$$

令

$$\mathbb{Q}^{\text{cyc}} = \bigcup_{m \geq 1} \mathbb{Q}(\zeta_m).$$

Kronecker-Weber 定理给出

$$\mathbb{Q}^{\text{ab}} = \mathbb{Q}^{\text{cyc}}.$$

在这个情形中，全局互反映射在 $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$ 部分上与自然同构

$$\widehat{\mathbb{Z}}^\times \longrightarrow \text{Gal}(\mathbb{Q}^{\text{cyc}}/\mathbb{Q})$$

互为倒数，具体地，一个 $n \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 对应的 Galois 自同构为

$$\zeta_m \longmapsto \zeta_m^n.$$

“倒数”来自本书采用的 Artin 映射规范：局部单位分量在分圆例子中按剩余类的逆作用，这与前面 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 的计算一致。

定理 2.122. 设 K 是数域。存在连续满同态

$$\varphi_K : I_K \longrightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$$

使得对每个有限阿贝尔扩张 L/K ，有交换图

$$\begin{array}{ccc} I_K/K^\times & \xrightarrow{\varphi_K} & \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K) \\ \downarrow & & \downarrow \tau \mapsto \tau|_L \\ I_K/(K^\times \text{Nm}_{L/K} I_L) & \xrightarrow{\sim} & \text{Gal}(L/K). \end{array}$$

该映射由以下两个性质唯一决定：

- (a) 若 $u = (u_v) \in I_K$ 满足：未分歧素位处 u_v 为单位，分歧有限素位处 u_v 足够接近 1，实素位在 L 中变复时 $u_v > 0$ ，则 $\varphi_{L/K}(u) = 1$ ；
- (b) 若 v 在 L 中未分歧，且 π_v 是 $\mathcal{O}_v$ 的素元，则单点 *idèle*

$$(1, \dots, 1, \pi_v, 1, \dots)$$

被送到 *Frobenius* 元素 $(\mathfrak{p}_v, L/K)$ 。

证明. 存在性和同构部分就是前面 *idèle* 互反律与存在定理的总结。说明唯一性：给定任意 *idèle* α ，用弱逼近选 $a \in K^\times$ ，使 a 在所有分歧素位以及会变复的实素位处足够接近 α_v ，并满足相应正性条件。于是

$$\alpha = a u \beta,$$

其中 u 满足 (a) 的平凡条件， β 是有限个未分歧素位上单点 uniformizer *idèle* 的乘积。由于主 *idèle* a 被杀掉， u 也被杀掉， $\varphi_{L/K}(\alpha)$ 只由 β 决定，而 β 的像由 (b) 的 *Frobenius* 规则给出。这证明满足 (a)、(b) 的映射至多一个。 $\square$

对 $K = \mathbb{Q}$ ，上面的描述化为最具体的图像：

$$\widehat{\mathbb{Z}}^\times \cong \varprojlim_m (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \cong \text{Gal}(\mathbb{Q}^{\text{ab}}/\mathbb{Q}),$$

其中有限层上 $[n] \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 对应

$$\zeta_m \longmapsto \zeta_m^n.$$

若 $p \nmid m$, 单点 idèle 中的 p -分量给出 Frobenius $\zeta_m \mapsto \zeta_m^p$; 把它分解成主 idèle、局部单位和满足平凡条件的因子, 就与上一段的倒数规范相容。

现在进入解析部分。目标是用 L -级数和 Euler 乘积研究素理想在射线类群中的分布。思想来自三条经典线索：Euler 用 zeta 函数证明素数无限多；Dirichlet 给算术级数附上 L -级数并证明不同剩余类中素数等分布；Riemann 把 zeta 函数作为复变函数研究。本章把这些方法推广到数域和射线类群。

本章只需要少量复分析。指数函数由幂级数

$$e^z = \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$$

定义：对正实数 n 和复数 z ，规定

$$n^z = e^{(\log n)z},$$

其中 $\log : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ 是自然对数。

定义 2.123. Dirichlet 级数 (Dirichlet series) 是形如

$$f(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a(n)}{n^s}, \quad a(n) \in \mathbb{C}, \quad s = \sigma + it \in \mathbb{C}$$

的级数。

定义 2.124. 属于数域 K 的 Euler 乘积 (Euler product) 是形如

$$g(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{(1 - \theta_1(\mathfrak{p})N\mathfrak{p}^{-s}) \cdots (1 - \theta_d(\mathfrak{p})N\mathfrak{p}^{-s})},$$

的乘积，其中 $\mathfrak{p}$ 遍历 K 中除有限多个以外的素理想， $\theta_i(\mathfrak{p}) \in \mathbb{C}$ ，且 $N\mathfrak{p} = (\mathcal{O}_K : \mathfrak{p})$ 。

例 2.125. Riemann zeta 函数为

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

右侧乘积来自整数的唯一素因子分解：当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时，

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \prod_p (1 + p^{-s} + p^{-2s} + \cdots) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}.$$

这个函数在临界带中的行为与素数分布紧密相关。

例 2.126. 数域 K 的 Dedekind zeta 函数定义为

$$\zeta_K(s) = \sum_{\mathfrak{a} \in \mathcal{O}_K} \frac{1}{N\mathfrak{a}^s} = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N\mathfrak{p}^{-s}},$$

其中和式遍历 $\mathcal{O}_K$ 的非零整理想，乘积遍历非零素理想。Euler 乘积同样来自 Dedekind 域中整理想唯一分解为素理想幂：

$$\mathfrak{a} = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}}, \quad N\mathfrak{a} = \prod_{\mathfrak{p}} N\mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}}.$$

例 2.127. 设 χ 是射线类群上的 Dirichlet/Weber 角色，也就是某个射线类群 $C_{\mathfrak{m}}$ 到 $\mathbb{C}^\times$ 的

同态，等价地可看作在 $i(K_{\mathfrak{m},1})$ 上为 1 的理想群角色。相应 L -级数为

$$L(s, \chi) = \sum_{\substack{\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K \\ (\mathfrak{a}, \mathfrak{m})=1}} \frac{\chi(\mathfrak{a})}{N\mathfrak{a}^s} = \prod_{\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m}} \frac{1}{1 - \chi(\mathfrak{p})N\mathfrak{p}^{-s}}.$$

这里乘积只取不整除 $\mathfrak{m}$ 的素理想；若 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{m}$ 互素，则它唯一分解为这些素理想的幂，乘法性给出 Euler 乘积。

例 2.128. Hecke 角色是连续同态

$$\chi : I_K / K^\times \longrightarrow \mathbb{C}^\times$$

且值在单位圆上。若它在无限素位的恒等连通分支上为 1，则它通过某个射线类群 $C_{\mathfrak{m}}$ 分解，因而就是上面的 Dirichlet/Weber 角色。一般 Hecke 角色在某个开子群上为 1；若 S 包含所有相关素位，则对应的 Hecke L -级数可写为

$$L_S(s, \chi) = \prod_{v \notin S} \frac{1}{1 - \chi(\pi_v)N\mathfrak{p}_v^{-s}},$$

其中 π_v 表示只在 v -分量取素元、其他分量取 1 的 idèle。

例 2.129. 设 L/K 是有限 Galois 扩张，Galois 群为 G ，并设

$$\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$$

是有限维复表示。对未分歧素理想 $\mathfrak{p}$ ，Frobenius 共轭类 $(\mathfrak{p}, L/K)$ 使特征多项式

$$P_{\mathfrak{p}}(T) = \det(1 - \rho(\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}})T \mid V)$$

良定义，因为特征多项式只依赖共轭类。Artin L -级数定义为

$$L(s, \rho) = \prod_{\mathfrak{p} \text{ unramified}} \frac{1}{P_{\mathfrak{p}}(N\mathfrak{p}^{-s})}.$$

若把

$$P_{\mathfrak{p}}(T) = \prod_{i=1}^{\dim V} (1 - a_i(\mathfrak{p})T),$$

则它正是 Euler 乘积

$$L(s, \rho) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{\prod_i (1 - a_i(\mathfrak{p})N\mathfrak{p}^{-s})}.$$

这些例子展示了同一个模板：算术对象给出素理想上的局部因子，所有局部因子相乘形成一个复变函数。后面要做的是研究这些级数在 $\mathrm{Re}(s) > 1$ 以及 $s = 1$ 附近的行为，并从那里读出素理想的密度。

先建立 Dirichlet 级数的基本收敛判据。设

$$f(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a(n)}{n^s}, \quad S(x) = \sum_{n \leq x} a(n).$$

若部分和 $S(x)$ 的增长至多像 x^b , 则 Dirichlet 级数在半平面 $\operatorname{Re}(s) > b$ 内解析。

命题 2.130. 若存在正常数 A, b , 使得对所有充分大的 x 有

$$|S(x)| \leq Ax^b,$$

则级数 $f(s)$ 在每个区域

$$D(b, \delta, \epsilon) = \left\{ s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) \geq b + \delta, \quad |\arg(s - b)| \leq \frac{\pi}{2} - \epsilon \right\}$$

上一致收敛, 其中 $\delta, \epsilon > 0$ 。因此 $f(s)$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > b$ 上定义一个全纯函数。

证明. 任一点 s_0 满足 $\operatorname{Re}(s_0) > b$ 时, 都有一个小邻域包含在某个 $D(b, \delta, \epsilon)$ 中, 所以只需证明这些区域上的一致收敛。用 Abel 部分求和。对大整数 $n_1 < n_2$, 记 $S_n = S(n)$, 则

$$a(n) = S_n - S_{n-1}.$$

于是

$$\sum_{n=n_1}^{n_2} \frac{a(n)}{n^s} = \frac{S_{n_2}}{n_2^s} - \frac{S_{n_1-1}}{n_1^s} + \sum_{n=n_1}^{n_2-1} S_n \left(\frac{1}{n^s} - \frac{1}{(n+1)^s} \right).$$

对差分项, 用

$$\frac{1}{n^s} - \frac{1}{(n+1)^s} = s \int_n^{n+1} t^{-s-1} dt$$

得到

$$\left| \frac{1}{n^s} - \frac{1}{(n+1)^s} \right| \leq |s| \int_n^{n+1} t^{-\sigma-1} dt, \quad \sigma = \operatorname{Re}(s).$$

结合 $|S_n| \leq An^b$, 有

$$\left| \sum_{n=n_1}^{n_2} \frac{a(n)}{n^s} \right| \leq \frac{A}{n_2^{\sigma-b}} + \frac{A}{n_1^{\sigma-b}} + A|s| \sum_{n=n_1}^{n_2-1} \int_n^{n+1} t^{b-\sigma-1} dt.$$

最后一项至多为

$$A|s| \int_{n_1}^{\infty} t^{b-\sigma-1} dt = \frac{A|s|}{\sigma - b} n_1^{b-\sigma}.$$

在 $D(b, \delta, \epsilon)$ 中, $\sigma - b \geq \delta$, 并且

$$\frac{|s|}{\sigma - b} = \frac{|(s - b) + b|}{\operatorname{Re}(s - b)} \leq \frac{1}{\cos \theta} + \frac{b}{\delta}, \quad \theta = \arg(s - b),$$

而 $|\theta| \leq \frac{\pi}{2} - \epsilon$, 所以 $1/\cos \theta$ 有统一上界。故尾和被一个随 $n_1 \rightarrow \infty$ 统一趋于 0 的量控制。由 Cauchy 一致收敛判别法, 级数在 $D(b, \delta, \epsilon)$ 上一致收敛。每一项 $a(n)n^{-s}$ 都是全纯函数, 一致收敛于紧子集上, 故和函数在半平面 $\operatorname{Re}(s) > b$ 上全纯。□

注记 2.131. 对 $\zeta(s)$, 有

$$S(x) = \sum_{n \leq x} 1 = \lfloor x \rfloor \leq x,$$

所以其 Dirichlet 级数在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 收敛。对 $\zeta_K(s)$, $S(x)$ 是范数不超过 x 的整理想个数; 它有限, 并且后面会证明 $S(x) \leq Cx$ 。因此 $\zeta_K(s)$ 以及射线类角色的 $L(s, \chi)$ 都在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 收敛。

注记 2.132. 若 Dirichlet 级数

$$\sum_{n \geq 1} \frac{a(n)}{n^s}$$

的系数 $a(n) \geq 0$, 并且它的收敛半平面正好由某条实直线 $\operatorname{Re}(s) = b$ 限制, 那么当 s 沿实轴从右侧趋向 b 时, 函数必须趋向无穷或在边界产生奇性。直观原因是非负系数不会相互抵消; 若在边界右侧仍有有界解析延拓, 就会迫使更左侧也有收敛。对 $\zeta(s)$, 收敛界为 $\operatorname{Re}(s) > 1$, 而 $s = 1$ 正是极点。

引理 2.133. *Riemann zeta* 函数 $\zeta(s)$ 可延拓为半平面 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上的亚纯函数, 并且唯一可能的极点为 $s = 1$ 。

证明. 定义交错 zeta 型级数

$$\zeta_2(s) = 1 - \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} - \frac{1}{4^s} + \cdots.$$

它的系数部分和只可能为 0 或 1, 所以由上面的命题, $\zeta_2(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 全纯。对 $\operatorname{Re}(s) > 1$, 直接整理偶数项得

$$\zeta_2(s) = \zeta(s) - 2 \sum_{m \geq 1} \frac{1}{(2m)^s} = \zeta(s) - 2^{1-s} \zeta(s) = (1 - 2^{1-s}) \zeta(s).$$

因此在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 中可定义

$$\zeta(s) = \frac{\zeta_2(s)}{1 - 2^{1-s}},$$

除了分母为零的点可能有极点。分母为零等价于

$$2^{s-1} = 1 \iff (s-1) \log 2 = 2\pi i k,$$

即

$$s = 1 + \frac{2\pi i k}{\log 2} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

为了排除 $k \neq 0$ 的可能极点, 再定义

$$\zeta_3(s) = 1 + \frac{1}{2^s} - \frac{2}{3^s} \frac{1}{4^s} + \frac{1}{5^s} - \frac{2}{6^s} + \cdots,$$

即按模 3 周期取系数 $1, 1, -2$ 。它的系数部分和有界, 所以在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 全纯; 在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 中,

$$\zeta_3(s) = (1 - 3^{1-s}) \zeta(s).$$

于是 $\zeta(s)$ 的可能极点也必须满足

$$s = 1 + \frac{2\pi i k'}{\log 3}.$$

若同一个点同时满足两种形式，则

$$\frac{k}{\log 2} = \frac{k'}{\log 3},$$

也就是 $2^k = 3^{k'}$ 。由整数唯一分解，只能 $k = k' = 0$ 。故在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 中唯一可能极点是 $s = 1$ 。□

现在把前面的收敛判据转化为两个工具：第一， $\zeta(s)$ 在 $s=1$ 的主部确实是 $(s-1)^{-1}$ ；第二，当 Dirichlet 级数的系数部分和有一个线性主项时，这个线性主项正好给出极点留数。

引理 2.134. 对实数 $s > 1$ ，有

$$\frac{1}{s-1} \leq \zeta(s) \leq 1 + \frac{1}{s-1}.$$

因此 $\zeta(s)$ 在 $s=1$ 有一阶极点，且留数为 1。换言之，在 $s=1$ 的某个邻域内，

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + h(s),$$

其中 $h(s)$ 在该邻域内全纯。

证明. 固定实数 $s > 1$ 。函数 $x \mapsto x^{-s}$ 在 $[1, \infty)$ 上正且单调递减。对每个 $n \geq 1$ ，若 $x \in [n, n+1]$ ，则 $x^{-s} \leq n^{-s}$ ，所以

$$\int_1^\infty x^{-s} dx = \sum_{n \geq 1} \int_n^{n+1} x^{-s} dx \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} = \zeta(s).$$

另一方面，对 $n \geq 2$ 且 $x \in [n-1, n]$ ，有 $n^{-s} \leq x^{-s}$ ，因此

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^s} \leq \sum_{n \geq 2} \int_{n-1}^n x^{-s} dx = \int_1^\infty x^{-s} dx.$$

把首项 1 加回去，得到

$$\zeta(s) \leq 1 + \int_1^\infty x^{-s} dx.$$

积分直接计算为

$$\int_1^\infty x^{-s} dx = \left[\frac{x^{1-s}}{1-s} \right]_1^\infty = \frac{1}{s-1},$$

这给出所需的双边估计。

前一段已经说明 $\zeta(s)$ 在 $s=1$ 附近至多有极点。沿实轴令 $s=1+t$ 、 $t > 0$ ，上面的估计变为

$$1 \leq t\zeta(1+t) \leq 1+t.$$

令 $t \rightarrow 0^+$ ，得到 $t\zeta(1+t) \rightarrow 1$ 。若 $s=1$ 是可去奇点，则 $(s-1)\zeta(s) \rightarrow 0$ ；若是高阶极点，则沿实轴的 $(s-1)\zeta(s)$ 无法有有限极限。于是极点必须是一阶，且一阶 Laurent 系数为 1。□

命题 2.135. 设

$$f(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a(n)}{n^s}, \quad S(n) = \sum_{r \leq n} a(r).$$

若存在实常数 C, b ，其中 $b < 1$ ，使得

$$|S(n) - a_0 n| \leq Cn^b \quad (n \geq 1),$$

则 $f(s)$ 可在半平面 $\operatorname{Re}(s) > b$ 上亚纯延拓，并且在 $s=1$ 有一阶极点，留数为 a_0 。也就是

说, 在 $s = 1$ 附近可写成

$$f(s) = \frac{a_0}{s-1} + \text{一个全纯函数}.$$

证明. 从 $f(s)$ 中减去线性主项对应的 zeta 级数。令

$$g(s) = f(s) - a_0 \zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a(n) - a_0}{n^s}$$

在原先共同收敛的半平面内成立。记

$$T(n) = \sum_{r \leq n} (a(r) - a_0) = S(n) - a_0 n.$$

假设正是 $|T(n)| \leq Cn^b$ 。由前面的 Dirichlet 级数收敛判据, 级数 $g(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > b$ 上定义全纯函数。

于是

$$f(s) = g(s) + a_0 \zeta(s).$$

在本书接下来使用的情形中 $b \geq 0$, 前面对 $\zeta(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 的亚纯延拓已经足够; 若仅按本命题的形式允许 $b < 0$, 则这里需要调用 Riemann zeta 函数的标准全平面亚纯延拓。无论哪一种情形, $g(s)$ 在 $s = 1$ 全纯, 而刚才的引理给出

$$a_0 \zeta(s) = \frac{a_0}{s-1} + a_0 h(s).$$

因此 $f(s)$ 在 $s = 1$ 的极点至多来自这一项, 且留数为 a_0 。当 $a_0 = 0$ 时该主部为零, 结论应理解为没有极点; 当 $a_0 \neq 0$ 时极点正是一阶。□

接着处理无限乘积。这里的细节很重要, 因为后面要把按素理想分解的局部因子真正解释为 L -级数, 而不是只把它当作形式恒等式。

定义 2.136. 设 $b_n \in \mathbb{C}$, 且 $b_n \neq -1$ 。无限乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + b_n)$$

称为收敛, 是指部分乘积

$$P_m = \prod_{n=1}^m (1 + b_n)$$

收敛到一个非零复数。称它绝对收敛, 是指正项乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |b_n|)$$

收敛。

引理 2.137. 无限乘积 $\prod_{n \geq 1} (1 + b_n)$ 绝对收敛, 当且仅当级数 $\sum_{n \geq 1} b_n$ 绝对收敛。

证明. 把 $c_n = |b_n|$ 代入正项情形即可判定绝对收敛, 所以先设 $c_n \geq 0$. 令

$$P_m = \prod_{n=1}^m (1 + c_n), \quad \Sigma_m = \sum_{n=1}^m c_n.$$

两个序列都单调递增. 展开乘积时, 常数项为 1, 一次项总和为 Σ_m , 其余交叉项非负, 所以

$$P_m \geq 1 + \Sigma_m \geq \Sigma_m.$$

若正项乘积收敛, 则 P_m 有上界, 因而 Σ_m 也有上界; 正项级数于是收敛.

反过来, 若 $\sum c_n$ 收敛, 则对每个 $x \geq 0$ 有 $1 + x \leq e^x$, 从而

$$P_m = \prod_{n=1}^m (1 + c_n) \leq \prod_{n=1}^m e^{c_n} = e^{\Sigma_m}.$$

右端有统一上界, 所以单调递增的 P_m 收敛到有限正数. 这证明了正项乘积与正项级数的等价.

再回到复数乘积. 若 $\sum |b_n|$ 收敛, 则从某一项起 $|b_n| \leq 1/2$, 并且主值对数满足估计 $|\log(1+z)| \leq 2|z|$. 因此 $\sum \log(1+b_n)$ 绝对收敛, 指数化后得到一个非零极限; 有限多个开头因子也非零, 所以原乘积收敛. 由于绝对收敛只依赖 $\sum |b_n|$, 任意重排仍有同一绝对收敛性, 乘积值也由同一个绝对收敛的对数级数决定. $\square$

有限个有限和相乘时, 每一项都来自从每个括号里各取一项. 把这个规则用于几何级数, 就得到 Euler 乘积的代数来源: 若 $|t| < 1$, 则

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + \cdots.$$

因此对 $\operatorname{Re}(s) > 1$, 形式上有

$$\prod_p \frac{1}{1-p^{-s}} = \prod_p (1 + p^{-s} + p^{-2s} + \cdots) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s},$$

因为每个正整数都以唯一方式写成素数幂的乘积. 下面的命题是在数域和角色的语言中给出这个论证的收敛版本.

命题 2.138. 设 χ 是数域 K 上模 $\mathfrak{m}$ 的 *Dirichlet* 角色, 即定义在与 $\mathfrak{m}$ 互素的分式理想类上的有限阶角色, 并按惯例令含有 $\mathfrak{m}$ 中素因子的项不进入乘积. 则对所有满足 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 的 s , Euler 乘积

$$\prod_{\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m}} \frac{1}{1 - \chi(\mathfrak{p}) N\mathfrak{p}^{-s}}$$

收敛, 并且其值为

$$L(s, \chi) = \sum_{\substack{\mathfrak{a} \in \mathcal{O}_K \\ \mathfrak{a} \neq 0, (\mathfrak{a}, \mathfrak{m})=1}} \frac{\chi(\mathfrak{a})}{N\mathfrak{a}^s}.$$

证明. 令 $\sigma = \operatorname{Re}(s) > 1$. 对每个 $\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m}$, 有

$$|\chi(\mathfrak{p}) N\mathfrak{p}^{-s}| \leq N\mathfrak{p}^{-\sigma} < 1,$$

于是几何级数展开合法：

$$\frac{1}{1 - \chi(\mathfrak{p})N\mathfrak{p}^{-s}} = 1 + \frac{\chi(\mathfrak{p})}{N\mathfrak{p}^s} + \frac{\chi(\mathfrak{p}^2)}{N\mathfrak{p}^{2s}} + \cdots.$$

这里用到 $\chi(\mathfrak{p}^r) = \chi(\mathfrak{p})^r$ 和 $N(\mathfrak{p}^r) = (N\mathfrak{p})^r$ 。

先只取满足 $N\mathfrak{p} \leq T$ 的有限多个素理想。有限乘积展开后，每个非零项由这些素理想的非负幂组成：

$$\prod_{\substack{\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m} \\ N\mathfrak{p} \leq T}} \frac{1}{1 - \chi(\mathfrak{p})N\mathfrak{p}^{-s}} = \sum_{\mathfrak{a} \in A_T} \frac{\chi(\mathfrak{a})}{N\mathfrak{a}^s},$$

其中 A_T 是所有只含这些素理想为素因子的、且与 $\mathfrak{m}$ 互素的非零整理想集合。这个对应没有重复：Dedekind 环中非零整理想有唯一素理想分解，所以幂指数向量唯一决定 $\mathfrak{a}$ 。

当 $T \rightarrow \infty$ 时，集合 A_T 递增并穷尽所有与 $\mathfrak{m}$ 互素的非零整理想。绝对值级数满足

$$\sum_{(\mathfrak{a}, \mathfrak{m})=1} \frac{|\chi(\mathfrak{a})|}{N\mathfrak{a}^\sigma} \leq \sum_{\mathfrak{a} \neq 0} \frac{1}{N\mathfrak{a}^\sigma} = \zeta_K(\sigma),$$

而右端在 $\sigma > 1$ 收敛。因此这些有限展开的右端按绝对收敛级数收敛到 $L(s, \chi)$ 。左端作为有限 Euler 乘积的极限存在，并且其极限等于同一个绝对收敛级数的和，所以无限乘积收敛到 $L(s, \chi)$ 。□

接下来把一个 L -级数拆成按射线类分组的若干片。这样的分组有两个作用：第一，每一片都有同一个留数；第二，非平凡角色的线性组合会把这些共同留数抵消掉。

定义 2.139. 设 K 是数域， $\mathfrak{m}$ 是一个模，射线类群记为

$$C_{\mathfrak{m}} = I^{\mathfrak{m}}/i(K_{\mathfrak{m},1}).$$

对每个类 $k \in C_{\mathfrak{m}}$ ，定义偏 zeta 函数

$$\zeta(s, k) = \sum_{\substack{\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K, \mathfrak{a} \neq 0 \\ \mathfrak{a} \in k}} \frac{1}{N\mathfrak{a}^s},$$

其中求和只取属于类 k 的非零整理想。

若 χ 是 $C_{\mathfrak{m}}$ 的一个角色，则按类分组立刻给出

$$L(s, \chi) = \sum_{k \in C_{\mathfrak{m}}} \chi(k) \zeta(s, k).$$

特别地，平凡角色对应的和为

$$\zeta_K(s) = \sum_{k \in C_{\mathfrak{m}}} \zeta(s, k),$$

当 $\mathfrak{m}$ 含有非平凡条件时，这里的右端只按与 $\mathfrak{m}$ 互素的理想分组；在无模情形，它就是通常的 Dedekind zeta 函数。这说明，只要掌握每个 $\zeta(s, k)$ 在 $s = 1$ 附近的主部，就能同时控制所有 $L(s, \chi)$ 的主部。

记号 2.140. 令

$$S(x, k) = \#\{\mathfrak{a} \in k \mid \mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K, \mathfrak{a} \neq 0, N\mathfrak{a} \leq x\}.$$

这正是 Dirichlet 级数 $\zeta(s, k)$ 的系数部分和。

需要的常数来自单位定理的格体积。设 r 为 K 的实嵌入数， s 为共轭复嵌入对数， $U = \mathcal{O}_K^\times$ 。单位映射为

$$\ell : U \longrightarrow \mathbb{R}^{r+s}, \quad u \longmapsto (\log |\sigma_1(u)|, \dots, \log |\sigma_r(u)|, 2 \log |\sigma_{r+1}(u)|, \dots, 2 \log |\sigma_{r+s}(u)|).$$

它的核是单位中的根，像是超平面中一个秩 $r+s-1$ 的格。这个格的基本平行多面体体积记作 $\text{reg}(K)$ 。令

$$U_{\mathfrak{m},1} = U \cap K_{\mathfrak{m},1}.$$

这是 U 的有限指数子群，并把 $\ell(U_{\mathfrak{m},1})$ 的基本体积记作 $\text{reg}(\mathfrak{m})$ 。因为子格指数会按比例放大基本体积，所以

$$\text{reg}(\mathfrak{m}) = \text{reg}(K) [U : U_{\mathfrak{m},1}].$$

命题 2.141. 设 $d = [K : \mathbb{Q}]$ 。对每个 $x \geq 1$ 与每个 $k \in C_{\mathfrak{m}}$ ，存在只依赖于 $K, \mathfrak{m}, k$ 的常数 C ，使得

$$|S(x, k) - g_{\mathfrak{m}} x| \leq C x^{1-1/d},$$

其中

$$g_{\mathfrak{m}} = \frac{2^r (2\pi)^s \text{reg}(\mathfrak{m})}{w_{\mathfrak{m}} N(\mathfrak{m}) |\Delta_{K/\mathbb{Q}}|^{1/2}}.$$

这里 w_m 是属于 $K_{m,1}$ 的单位根个数, $N(m) = N(m_0)2^{r_0}$, m_0 是有限部分, r_0 是 m 中实素位的个数, $\Delta_{K/\mathbb{Q}}$ 是判别式。

证明. 先说明这个计数如何化成元素计数。取一个整理想 $\mathfrak{b}_0 \in k^{-1}$ 。若 $\mathfrak{a} \in k$ 是整理想, 则 $\mathfrak{a}\mathfrak{b}_0$ 属于主类, 因此

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b}_0 = (\alpha)$$

且 $\alpha \in \mathcal{O}_K$ 。反过来, 若 $(\alpha) = \mathfrak{a}\mathfrak{b}_0$ 且 $\mathfrak{a}$ 是整理想, 则 $\mathfrak{a} \in k$ 。射线条件要求生成元满足 $\alpha \in K_{m,1}$, 而整理想条件等价于 $\alpha \in \mathfrak{b}_0$ 。范数关系是

$$|N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)| = N\mathfrak{a} \cdot N\mathfrak{b}_0.$$

因此 $S(x, k)$ 等于满足

$$\alpha \in \mathfrak{b}_0 \cap K_{m,1}, \quad |N(\alpha)| \leq xN\mathfrak{b}_0$$

的元素所给主理想的个数。

这里要除以重复计数: 同一个主理想的生成元相差一个单位, 而射线条件只允许乘以 $U_{m,1}$ 。属于 $K_{m,1}$ 的单位根会固定同一生成元轨道中的有限重复, 所以常数中出现 w_m 。把 $K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$ 通过 Minkowski 嵌入看成 $\mathbb{R}^r \times \mathbb{C}^s$, 条件 $|N(\alpha)| \leq X$ 给出一个由乘积坐标限制的区域; 再用单位格 $\ell(U_{m,1})$ 取一个基本域, 区域体积的主项正比于 X , 边界项由几何数论估计为 $O(X^{1-1/d})$ 。

这个体积计算的标准形式正是代数数论中证明单位定理和理想计数定理时使用的格点计数。Milne 在此处引用 Lang 的相应定理; 本讲义在当前片段只使用该计数定理的结论, 而不把 Lang 书中的几何数论证明重新并入正文。把 Minkowski 格的协体积、复嵌入的 2π 因子、射线模的有限与实条件、单位子格体积以及单位根重复数合并, 得到主项常数

$$g_m = \frac{2^r (2\pi)^s \text{reg}(m)}{w_m N(m) |\Delta_{K/\mathbb{Q}}|^{1/2}}.$$

因此有

$$S(x, k) = g_m x + O(x^{1-1/d}),$$

即所需估计。 □

推论 2.142. 偏 zeta 函数 $\zeta(s, k)$ 在半平面 $\text{Re}(s) > 1 - 1/d$ 上亚纯, 除了 $s = 1$ 处可能的一阶极点外全纯; 在 $s = 1$ 处的留数为 g_m 。

证明. 把上一个命题写成

$$S(x, k) = g_m x + O(x^{1-1/d}).$$

这正符合前面对 Dirichlet 级数的线性主项判据, 其中 $a_0 = g_m$, $b = 1 - 1/d < 1$ 。因此 $\zeta(s, k)$ 在 $\text{Re}(s) > 1 - 1/d$ 上亚纯, 并且在 $s = 1$ 的留数为 g_m 。 □

关键点是 g_m 不依赖于类 k 。所以把偏 zeta 函数用角色加权相加时, 极点主部只看角色在整个有限群上的和。

引理 2.143. 设 A 是有限阿贝尔群, $\chi: A \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 是非平凡角色, 则

$$\sum_{a \in A} \chi(a) = 0.$$

证明. 因为 χ 非平凡, 存在 $b \in A$ 使得 $\chi(b) \neq 1$. 右乘 b 是 A 到自身的双射, 所以

$$\sum_{a \in A} \chi(a) = \sum_{a \in A} \chi(ab) = \sum_{a \in A} \chi(a)\chi(b) = \chi(b) \sum_{a \in A} \chi(a).$$

移项得到

$$(\chi(b) - 1) \sum_{a \in A} \chi(a) = 0.$$

由于 $\chi(b) - 1 \neq 0$, 角色和只能为 0. □

推论 2.144. 若 χ 不是平凡角色, 则 $L(s, \chi)$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > 1 - 1/d$ 上全纯。

证明. 由偏 zeta 函数的结论, 每个类 k 在 $s = 1$ 附近都有展开

$$\zeta(s, k) = \frac{g_{\mathfrak{m}}}{s-1} + h_k(s),$$

其中 $h_k(s)$ 全纯。于是

$$L(s, \chi) = \sum_{k \in C_{\mathfrak{m}}} \chi(k) \zeta(s, k) = \frac{g_{\mathfrak{m}}}{s-1} \sum_{k \in C_{\mathfrak{m}}} \chi(k) + \sum_{k \in C_{\mathfrak{m}}} \chi(k) h_k(s).$$

有限群角色正交性给出

$$\sum_{k \in C_{\mathfrak{m}}} \chi(k) = 0,$$

所以唯一可能的极点主部消失。每个 $\zeta(s, k)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > 1 - 1/d$ 中除 $s = 1$ 外全纯, 有限线性组合也全纯; 而 $s = 1$ 的可去奇点已经由主部抵消说明。因此 $L(s, \chi)$ 在整个半平面上全纯。 □

注记 2.145. 后面还需要更强的事实: 非平凡角色满足 $L(1, \chi) \neq 0$ 。当前片段只证明 $s = 1$ 没有极点; 非零性属于后续论证的边界。

推论 2.146. Dedekind zeta 函数 $\zeta_K(s)$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > 1 - 1/d$ 上亚纯, 除了 $s = 1$ 的一阶极点外全纯, 并且

$$\operatorname{Res}_{s=1} \zeta_K(s) = \frac{2^r (2\pi)^s \operatorname{reg}(K)}{w_K |\Delta_{K/\mathbb{Q}}|^{1/2}} h_K.$$

证明. 取平凡模时, $C_{\mathfrak{m}}$ 就是理想类群, 类数为 h_K , 并且

$$\zeta_K(s) = \sum_{k \in C_K} \zeta(s, k).$$

此时 $N(\mathfrak{m}) = 1$, 没有额外实素位条件, $w_{\mathfrak{m}} = w_K$, $\operatorname{reg}(\mathfrak{m}) = \operatorname{reg}(K)$ 。每个偏 zeta 函数在 $s = 1$ 的留数相同, 都是

$$\frac{2^r (2\pi)^s \operatorname{reg}(K)}{w_K |\Delta_{K/\mathbb{Q}}|^{1/2}}.$$

把 h_K 个类相加, 就得到显示的留数公式。因为各项除 $s = 1$ 外在 $\operatorname{Re}(s) > 1 - 1/d$ 全纯, 和函数也只有这个一阶极点。 □

先把刚得到的留数公式放到最熟悉的数域中检验。这样做的好处是，公式中的每个因子都有清楚来源：实嵌入给 2^r ，复嵌入给 $(2\pi)^s$ ，单位格给调节子，单位根给重复计数，理想类数给偏 zeta 函数的个数。

例 2.147. 当 $K = \mathbb{Q}$ 时，有 $r = 1$ 、 $s = 0$ 、 $\text{reg}(\mathbb{Q}) = 1$ 、 $w_{\mathbb{Q}} = 2$ 、 $|\Delta_{\mathbb{Q}}| = 1$ 、 $h_{\mathbb{Q}} = 1$ 。因此留数公式变成

$$\text{Res}_{s=1} \zeta(s) = \frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 1} \cdot 1 = 1,$$

这与前面对 Riemann zeta 函数的直接积分估计完全一致。

例 2.148. 设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 是二次域。若 $d > 0$ ，则 K 有两个实嵌入、没有复嵌入，且除特殊情形外单位根只有 ± 1 。设 $u > 1$ 是基本单位，调节子为 $\log u$ 。于是

$$\text{Res}_{s=1} \zeta_K(s) = \frac{2 \log u}{|\Delta|^{1/2}} h_K.$$

若 $d < 0$ ，则 K 没有实嵌入、有一对复嵌入，单位秩为 0，调节子按惯例为 1，从而

$$\text{Res}_{s=1} \zeta_K(s) = \frac{2\pi}{w_K |\Delta|^{1/2}} h_K.$$

这里 Δ 是 $K/\mathbb{Q}$ 的判别式， w_K 是 K 中单位根的个数。

对虚二次域，还可以把左边的留数写成 Dirichlet 角色的显式值，于是得到类数的有限求和公式。令 χ 是 $K/\mathbb{Q}$ 的 Artin 角色。把它看成正整数上的完全乘法函数：若素数 p 在 K 中分裂，则 $\chi(p) = 1$ ；若 p 在 K 中保持素，则 $\chi(p) = -1$ ；若 p 分歧，则 $\chi(p) = 0$ 。对判别式 $\Delta < -4$ 的虚二次域，Milne 记录的结果可写作

$$h_K = \frac{1}{2 - \chi(2)} \sum_{\substack{0 < x < |\Delta|/2 \\ (x, \Delta) = 1}} \chi(x).$$

这个公式来自把 $\zeta_K(s) = \zeta(s)L(s, \chi)$ 在 $s = 1$ 的留数与上面的虚二次留数公式比较，再用二次 Dirichlet 角色的有限 Fourier 型求值。

例 2.149. 取 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 。其判别式为 $\Delta = -20$ ，且 $w_K = 2$ 。上面的求和范围是

$$0 < x < 10, \quad (x, 20) = 1,$$

所以只需检查

$$x = 1, 3, 7, 9.$$

有 $\chi(1) = 1$ 。素数 3 不分歧，并且

$$-5 \equiv 1 \equiv 1^2 \pmod{3},$$

所以 3 分裂， $\chi(3) = 1$ 。素数 7 也不分歧，并且

$$-5 \equiv 2 \equiv 3^2 \pmod{7},$$

所以 7 分裂， $\chi(7) = 1$ 。最后 $9 = 3^2$ ，由完全乘法性得 $\chi(9) = \chi(3)^2 = 1$ 。素数 2 分歧，所

以 $\chi(2) = 0$ 。因此

$$h_K = \frac{1}{2 - \chi(2)} (\chi(1) + \chi(3) + \chi(7) + \chi(9)) = \frac{1}{2} (1 + 1 + 1 + 1) = 2.$$

这给出 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 的类数为 2。

后面要用 L -函数的极点阶数来度量素理想集合的大小。设 T 是 K 的一组素理想，定义

$$\zeta_{K,T}(s) = \prod_{\mathfrak{p} \in T} \frac{1}{1 - N\mathfrak{p}^{-s}} \quad (s > 1).$$

若存在正整数 n ，使得 $\zeta_{K,T}(s)^n$ 可延拓为 $s = 1$ 某邻域中的亚纯函数，并且在 $s = 1$ 有 m 阶极点，则称 T 有极密度

$$\delta(T) = \frac{m}{n}.$$

这个定义只记录 $s = 1$ 附近的主导极点阶数；有限多个 Euler 因子只能贡献全纯非零因子，因此不会改变极密度。

命题 2.150. 极密度满足以下基本性质。

- (a) K 的所有素理想组成的集合有极密度 1。
- (b) 每个存在极密度的集合都有非负极密度。
- (c) 若 T 是不交并 $T_1 \sqcup T_2$ ，并且 T, T_1, T_2 中任意两个有极密度，则第三个也有极密度，且

$$\delta(T) = \delta(T_1) + \delta(T_2).$$

- (d) 若 $T \subset T'$ ，且二者都有极密度，则 $\delta(T) \leq \delta(T')$ 。

- (e) 有限集合的极密度为 0。

证明. (a) 对所有素理想取乘积就是 $\zeta_K(s)$ 的 Euler 乘积。前面已经证明 $\zeta_K(s)$ 在 $s = 1$ 有一阶极点，所以极密度为 1。

(b) 若极密度为负，则某个正整数幂 $\zeta_{K,T}(s)^n$ 在 $s = 1$ 是零点而非极点。可是对实数 $s > 1$ ，每个因子 $(1 - N\mathfrak{p}^{-s})^{-1}$ 都大于 1，故 $\zeta_{K,T}(s)^n \geq 1$ 。一个在 $s = 1$ 有零点的亚纯延拓沿实轴趋向 0，这与左侧在 $s > 1$ 的下界矛盾。因此极密度不能为负。

- (c) 不交并给出乘积恒等式

$$\zeta_{K,T}(s) = \zeta_{K,T_1}(s) \zeta_{K,T_2}(s).$$

假设例如 T 与 T_1 已有极密度。取正整数 a, b ，使 $\zeta_{K,T}(s)^a$ 与 $\zeta_{K,T_1}(s)^b$ 在 $s = 1$ 附近亚纯，极点阶分别为 m 与 m_1 。则

$$\zeta_{K,T_2}(s)^{ab} = \frac{\zeta_{K,T}(s)^{ab}}{\zeta_{K,T_1}(s)^{ab}}$$

也亚纯。分子极点阶为 bm ，分母极点阶为 am_1 ，所以商的极点阶为 $bm - am_1$ 。由 (b) 它不会给出负密度；其密度为

$$\frac{bm - am_1}{ab} = \frac{m}{a} - \frac{m_1}{b} = \delta(T) - \delta(T_1).$$

于是 $\delta(T) = \delta(T_1) + \delta(T_2)$ 。其余两个已知的情形同由同一个乘积恒等式整理得到。

(d) 把 T' 写成不交并 $T \sqcup (T' \setminus T)$ ，再用 (b) 与 (c)。

(e) 若 T 有限，则 $\zeta_{K,T}(s)$ 是有限个因子的乘积，在 $s = 1$ 附近亚纯，且每个因子 $(1 - N\mathfrak{p}^{-s})^{-1}$ 在 $s = 1$ 有限非零。因此没有极点，极密度为 0。 $\square$

命题 2.151. 若素理想集合 T 中没有任何 $\mathfrak{p}$ 满足 $N\mathfrak{p}$ 是 $\mathbb{Z}$ 中的素数，则 $\delta(T) = 0$ 。

证明. 设 $\mathfrak{p}$ 位于有理素数 p 之上。若 $N\mathfrak{p}$ 不是有理素数，则

$$N\mathfrak{p} = p^f, \quad f \geq 2.$$

对固定的 p ，位于 p 上方的 K 的素理想个数至多为 $d = [K : \mathbb{Q}]$ 。因此在 s 接近 1 且 $\operatorname{Re}(s) > 1/2$ 的区域，控制乘积只需控制

$$\sum_{\mathfrak{p} \in T} N\mathfrak{p}^{-s} \leq d \sum_p p^{-2s}.$$

右端在 $s = 1$ 的邻域内正常收敛，因为 $\sum_p p^{-2} \leq \sum_{n \geq 2} n^{-2} < \infty$ 。于是

$$\prod_{\mathfrak{p} \in T} \frac{1}{1 - N\mathfrak{p}^{-s}}$$

在 $s = 1$ 附近收敛为全纯非零函数；没有极点，所以极密度为 0。 $\square$

推论 2.152. 若 T_1, T_2 是 K 的两组素理想，并且二者只相差那些范数不是有理素数的素理想，则只要其中一个有极密度，另一个也有极密度，且二者极密度相同。

证明. 对称差 $T_1 \triangle T_2$ 包含在上一命题所讨论的零密度集合中。把 $T_1 \cup T_2$ 分解为公共部分与两个差集的不交并，再用极密度的可加性和零密度结论，得到两个集合的密度相同。 $\square$

极密度的第一个应用是完全分裂素理想的密度。这里的思想很直接：把 K 中完全分裂的素理想提升到扩域 L ，在 L 中它们几乎就是所有范数为有理素数的素理想；上一片段已经说明，漏掉范数不是有理素数的素理想不会改变极密度。

定理 2.153. 设 L/K 是有限扩张， M 是它的 Galois 闭包。则 K 中在 L 内完全分裂的素理想集合有极密度

$$\frac{1}{[M:K]}.$$

证明. 先把问题约化到 Galois 情形。一个素理想 $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分裂，当且仅当它在 Galois 闭包 M 中完全分裂。理由如下：若 $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分裂，则在每个共轭域 L' 中也完全分裂；若一个素理想在两个有限扩张 L_1, L_2 中完全分裂，则在合成域 $L_1 L_2$ 中完全分裂。后一条可由局部判据看出： $\mathfrak{p}$ 在 E 中完全分裂等价于

$$E \otimes_K K_{\mathfrak{p}}$$

是若干个 $K_{\mathfrak{p}}$ 的直积；两个这样的直积张量后仍是 $K_{\mathfrak{p}}$ 的直积。Galois 闭包由有限多个共轭域合成，所以完全分裂在 L 与在 M 中等价。因此只需证明 L/K Galois 时的结论。

设 L/K 是 Galois，记 S 为 K 中在 L 内完全分裂的素理想集合，记 T 为 L 中位于 S 上方的素理想集合。若 $\mathfrak{p} \in S$ ，则

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = \mathfrak{P}_1 \cdots \mathfrak{P}_{[L:K]},$$

且每个剩余次数都是 1。于是对每个 $\mathfrak{P}_i$ 有

$$N_{L/\mathbb{Q}}\mathfrak{P}_i = N_{K/\mathbb{Q}}\mathfrak{p}.$$

因此 Euler 乘积逐因子给出

$$\zeta_{L,T}(s) = \prod_{\mathfrak{p} \in S} (1 - N\mathfrak{p}^{-s})^{-[L:K]} = \zeta_{K,S}(s)^{[L:K]}.$$

现在比较 T 与 L 的所有素理想集合。若 $\mathfrak{P}$ 是 L 的素理想，位于 K 的素理想 $\mathfrak{p}$ 之上，并且 $N\mathfrak{P}$ 是有理素数，则

$$N\mathfrak{P} = (N\mathfrak{p})^f$$

只能有 $f = 1$ ，且 $N\mathfrak{p}$ 本身是有理素数。除去有限多个分歧素理想后， $f = 1$ 对 Galois 扩张意味着所有共轭素理想的剩余次数都为 1，又由

$$[L:K] = efg$$

且未分歧时 $e = 1$ ，得到 $g = [L:K]$ ，也就是 $\mathfrak{p}$ 完全分裂。因此，除了有限多个分歧素理想以及那些范数不是有理素数的素理想外， T 就是 L 的全部素理想集合。

上一片段的零密度结论说明，删去范数不是有理素数的素理想不改变极密度，有限集合也不改变极密度。所以 T 在 L 的素理想集合中有极密度 1。由

$$\zeta_{L,T}(s) = \zeta_{K,S}(s)^{[L:K]}$$

可知，如果左侧有一阶极点行为，那么右侧是 $\zeta_{K,S}$ 的 $[L:K]$ 次幂，所以 S 的极密度是

$1/[L : K]$ 。这证明了 Galois 情形；代回 M 即得一般情形的 $1/[M : K]$ 。□

推论 2.154. 若 $f(X) \in K[X]$ 对除有限多个素理想外模 $\mathfrak{p}$ 都分解为一次因子的乘积，则 $f(X)$ 在 $K[X]$ 中已经分解为一次因子的乘积。

证明. 设 E 是 f 的分裂域。除去有限多个坏素理想后， f 模 $\mathfrak{p}$ 完全分裂等价于 $\mathfrak{p}$ 在 E 中完全分裂。假设 $E \neq K$ ，则上一条定理给出完全分裂素理想集合的极密度为 $1/[E : K] < 1$ 。但假设说除有限多个素理想外全部完全分裂，有限集合密度为 0，所以该集合密度应为 1，矛盾。故 $E = K$ ，即 f 已在 K 上完全分裂。□

推论 2.155. 设 L, M 是 K 的有限 Galois 扩张。记 $\text{Spl}(E)$ 为 K 中在 E 内完全分裂的素理想集合。则

$$L \subset M \iff \text{Spl}(L) \supset \text{Spl}(M).$$

因此

$$L = M \iff \text{Spl}(L) = \text{Spl}(M),$$

并且 $E \mapsto \text{Spl}(E)$ 把固定代数闭包内的有限 Galois 扩张单射到素理想集合的集合中。

证明. 若 $L \subset M$ ，则在 M 中完全分裂当然推出在较小域 L 中完全分裂，所以 $\text{Spl}(M) \subset \text{Spl}(L)$ 。

反过来，假设 $\text{Spl}(M) \subset \text{Spl}(L)$ 。设 LM 为合成域。完全分裂在合成域中的判据给出

$$\text{Spl}(LM) = \text{Spl}(L) \cap \text{Spl}(M) = \text{Spl}(M).$$

两边都是有限 Galois 扩张的完全分裂集合。由刚才的密度定理，

$$\delta(\text{Spl}(LM)) = \frac{1}{[LM : K]}, \quad \delta(\text{Spl}(M)) = \frac{1}{[M : K]}.$$

二者集合相同，所以密度相同，因而 $[LM : K] = [M : K]$ 。这迫使 $LM = M$ ，于是 $L \subset M$ 。取两个包含关系即得 $L = M$ 的判别，也得到单射性。□

例 2.156. 设 $f(X) \in K[X]$ 是不可约三次多项式。令 E 为其分裂域。若 Galois 群为循环群 C_3 ，则 $[E : K] = 3$ ，模 $\mathfrak{p}$ 完全分裂的素理想密度为 $1/3$ 。若 Galois 群为 S_3 ，则 $[E : K] = 6$ ，密度为 $1/6$ 。这里忽略的只有有限多个坏素理想，例如分歧素理想和导致模 $\mathfrak{p}$ 次数下降的素理想，它们不影响极密度。

推论 2.157. 设 L/K 是阿贝尔扩张， S 是 K 的有限素位集合，包含所有无穷素位和所有在 L 中分歧的有限素位。则 Artin 映射

$$\varphi_{L/K} : I^S \longrightarrow \text{Gal}(L/K)$$

是满射。

证明. 令 H 为 $\varphi_{L/K}$ 的像，令 L^H 为 H 的固定域。对所有 $\mathfrak{p} \notin S$ ，Frobenius 元 $(\mathfrak{p}, L/K)$ 属于 H ，所以它在商群

$$\text{Gal}(L^H/K)$$

中的像为 1。这就是说，所有 $\mathfrak{p} \notin S$ 都在 L^H 中完全分裂。于是除有限多个素理想外， K 的素理想全在 L^H 中完全分裂。

若 $L^H \neq K$ ，完全分裂素理想集合的密度应为 $1/[L^H : K] < 1$ 。但除有限多个素理想外全部完全分裂给出密度 1，矛盾。因此 $L^H = K$ ，即 $H = \text{Gal}(L/K)$ 。所以 Artin 映射满射。 $\square$

现在把前面用极点阶数定义的密度, 转换为更接近素数定理语言的 Dirichlet 密度。为了避免符号误读, 先约定一个很弱的渐近记号: 若 $f(s), g(s)$ 至少在实数 $s > 1$ 上有定义, 则写

$$f(s) \sim g(s) \quad (s \downarrow 1)$$

表示差 $f(s) - g(s)$ 在某个区间 $1 < s < 1 + \epsilon$ 内有界。特别地,

$$f(s) \sim \delta \log \frac{1}{s-1}$$

推出通常意义下的比值极限

$$\lim_{s \downarrow 1} \frac{f(s)}{\log(1/(s-1))} = \delta,$$

因为分母趋向无穷大。若两个函数在 $s = 1$ 的邻域内除可能有极点外全纯, 则这个记号等价于说二者之差在 $s = 1$ 附近全纯。

定义 2.158. 设 T 是 K 的一组素理想。若存在实数 δ , 使得

$$\sum_{\mathfrak{p} \in T} \frac{1}{N\mathfrak{p}^s} \sim \delta \log \frac{1}{s-1} \quad (s \downarrow 1),$$

则称 T 有 Dirichlet 密度 δ 。若极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\#\{\mathfrak{p} \in T \mid N\mathfrak{p} \leq x\}}{\#\{\mathfrak{p} \mid N\mathfrak{p} \leq x\}}$$

存在, 则称它为 T 的自然密度。

命题 2.159. (a) 若 T 有极密度, 则 T 有 Dirichlet 密度, 且二者相等。

(b) 若 T 有自然密度, 则 T 有 Dirichlet 密度, 且二者相等。

证明. 先证明 (a)。设 T 的极密度为 m/n 。这意味着

$$\zeta_{K,T}(s)^n$$

在 $s = 1$ 附近亚纯, 并且有 m 阶极点。沿实轴 $s > 1$ 时每个 Euler 因子都是正实数, 所以主项系数为正。于是可写为

$$\zeta_{K,T}(s)^n = \frac{a}{(s-1)^m} + \frac{g(s)}{(s-1)^{m-1}}, \quad a > 0,$$

其中 $g(s)$ 在 $s = 1$ 附近全纯。取实对数得

$$n \log \zeta_{K,T}(s) = m \log \frac{1}{s-1} + \log(a + (s-1)g(s)).$$

最后一项在 $s = 1$ 附近有界。因此

$$\log \zeta_{K,T}(s) \sim \frac{m}{n} \log \frac{1}{s-1}.$$

下面的对数引理会说明

$$\log \zeta_{K,T}(s) \sim \sum_{\mathfrak{p} \in T} \frac{1}{N\mathfrak{p}^s},$$

所以 T 的 Dirichlet 密度为 m/n 。

(b) 是 Abel 型求和定理的标准结果：若按范数计数的素理想比例有自然极限 δ ，则对权重 $N\mathfrak{p}^{-s}$ 做部分求和，得到相同的 $\log(1/(s-1))$ 主项。这里本书引用 Goldstein 的证明；在当前讲义中只需要用到该标准 Tauber 型结论本身。 $\square$

注记 2.160. 自然密度比 Dirichlet 密度更强。典型现象是：十进制首位数字为 1 的有理素数集合没有自然密度，但有 Dirichlet 密度 $\log_{10} 2$ 。另一方面，极密度按定义总是有理数，所以若某个素理想集合存在无理的自然密度，则它不可能有极密度。

现在补上刚才用到的对数引理。取复对数时使用主值支：指数函数把带状区域 $-\pi < \operatorname{Im} z < \pi$ 双射到去掉非正实轴的复平面，其反函数记为 $\log$ 。因此

$$\log z = \log |z| + i \arg z, \quad -\pi < \arg z < \pi,$$

并且当 $|z| < 1$ 时

$$\log \frac{1}{1-z} = z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} + \cdots.$$

引理 2.161. 设 $u_1, u_2, \dots$ 是一列不小于 2 的实数，并且

$$f(s) = \prod_{j=1}^{\infty} \frac{1}{1-u_j^{-s}}$$

在每个区域 $D(1, \delta, \epsilon)$ 上一致收敛，其中 $\delta, \epsilon > 0$ 。则沿实轴 $s \downarrow 1$ 有

$$\log f(s) \sim \sum_j \frac{1}{u_j^s}.$$

证明. 在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 中， $|u_j^{-s}| \leq 2^{-\operatorname{Re}(s)} < 1$ ，所以可逐项使用主值对数展开：

$$\log f(s) = \sum_j \log \frac{1}{1-u_j^{-s}} = \sum_j \sum_{m \geq 1} \frac{1}{mu_j^{ms}}.$$

把 $m=1$ 的项分离出来：

$$\log f(s) = \sum_j \frac{1}{u_j^s} + g(s), \quad g(s) = \sum_j \sum_{m \geq 2} \frac{1}{mu_j^{ms}}.$$

令 $\sigma = \operatorname{Re}(s) > 1$ 。则

$$|g(s)| \leq \sum_j \sum_{m \geq 2} \frac{1}{mu_j^{m\sigma}}.$$

对固定 $u \geq 2$ ，有

$$\sum_{m \geq 2} \frac{1}{mu^{m\sigma}} \leq \frac{1}{2} \sum_{m \geq 2} u^{-m\sigma} = \frac{1}{2} \frac{u^{-2\sigma}}{1-u^{-\sigma}} < u^{-2\sigma}.$$

因此

$$|g(s)| \leq \sum_j u_j^{-2\sigma}.$$

右端由 $f(2\sigma)$ 的收敛性控制；更具体地， $\sum_j u_j^{-2\sigma}$ 在 $\sigma \downarrow 1$ 时有界，因为原乘积在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 全纯且在 $2\sigma > 2$ 处收敛得更强。于是 $g(s)$ 在 $s \downarrow 1$ 时有界，正是

$$\log f(s) - \sum_j u_j^{-s}$$

有界。 □

命题 2.162. *Dirichlet* 密度满足以下基本性质。

- (a) K 的全部素理想集合有 *Dirichlet* 密度 1。
- (b) 任一存在 *Dirichlet* 密度的集合，其密度非负。
- (c) 有限集合的 *Dirichlet* 密度为 0。
- (d) 若 $T = T_1 \sqcup T_2$ ，且 $\delta(T), \delta(T_1), \delta(T_2)$ 中任意两个存在，则第三个也存在，并且

$$\delta(T) = \delta(T_1) + \delta(T_2).$$

- (e) 若 $T \subset T'$ ，且二者密度都存在，则 $\delta(T) \leq \delta(T')$ 。

证明. (a) 全部素理想集合有极密度 1，由上一个命题也有 *Dirichlet* 密度 1。

(b) 对实数 $s > 1$ ，每一项 $N\mathfrak{p}^{-s}$ 都非负，而 $\log(1/(s-1))$ 在 $1 < s < 2$ 时为正并趋向无穷。因此若主项系数存在，它不能为负。

(c) 若 T 有限，则 $\sum_{\mathfrak{p} \in T} N\mathfrak{p}^{-s}$ 在 $s = 1$ 附近有界，所以相对于 $\log(1/(s-1))$ 的系数为 0。

(d) 不交并给出恒等式

$$\sum_{\mathfrak{p} \in T} \frac{1}{N\mathfrak{p}^s} = \sum_{\mathfrak{p} \in T_1} \frac{1}{N\mathfrak{p}^s} + \sum_{\mathfrak{p} \in T_2} \frac{1}{N\mathfrak{p}^s}.$$

若其中两项有形如 $\delta \log(1/(s-1))$ 的主项，第三项由相减得到同类主项，系数也按同一恒等式相加。

(e) 写 $T' = T \sqcup (T' \setminus T)$ ，由 (d) 与 (b) 得

$$\delta(T') - \delta(T) = \delta(T' \setminus T) \geq 0.$$

□

命题 2.163. 令 T 为 K 中所有剩余次数为 1 的素理想集合，即 $N\mathfrak{p}$ 本身是有理素数的那些 $\mathfrak{p}$ 。则 $\delta(T) = 1$ 。

证明. 补集由范数不是有理素数的素理想组成。前面已经证明这类素理想集合有极密度 0，因而有 *Dirichlet* 密度 0。全部素理想集合的 *Dirichlet* 密度为 1，用可加性便得 $\delta(T) = 1$ 。 □

推论 2.164. 设 T 如上。若 S 是任意有 *Dirichlet* 密度的素理想集合, 则 $S \cap T$ 也有 *Dirichlet* 密度, 且

$$\delta(S \cap T) = \delta(S).$$

证明. 记 T' 为 T 的补集, 则 $\delta(T') = 0$ 。由于 $S \cap T' \subset T'$, 单调性给出 $\delta(S \cap T') = 0$ 。又

$$S = (S \cap T) \sqcup (S \cap T'),$$

由可加性得到 $\delta(S \cap T) = \delta(S)$ 。

□

接下来要在一个有限商群的指定陪集里数素理想。核心是角色正交性：把“ $\mathfrak{p}$ 落在 H 中”这个条件写成所有角色值的平均。

引理 2.165. 设 A 是有限阿贝尔群， $a \in A$ 。记

$$\widehat{A} = \text{Hom}(A, \mathbb{C}^\times)$$

为它的角色群。则

$$\sum_{\chi \in \widehat{A}} \chi(a) = \begin{cases} |A|, & a = 1, \\ 0, & a \neq 1. \end{cases}$$

证明. 若 $a = 1$ ，每个角色都满足 $\chi(1) = 1$ ，而有限阿贝尔群与其角色群有相同阶数，所以和为 $|\widehat{A}| = |A|$ 。

若 $a \neq 1$ ，存在角色 χ_1 使得 $\chi_1(a) \neq 1$ 。可以把 A 分解为循环群直积；在含有 a 的某个非平凡循环商上取非平凡根值，再拉回 A ，即可得到这样的 χ_1 。乘以固定角色 χ_1 是 $\widehat{A}$ 到自身的双射，所以

$$\sum_{\chi \in \widehat{A}} \chi(a) = \sum_{\chi \in \widehat{A}} (\chi_1 \chi)(a) = \chi_1(a) \sum_{\chi \in \widehat{A}} \chi(a).$$

移项得到

$$(1 - \chi_1(a)) \sum_{\chi \in \widehat{A}} \chi(a) = 0.$$

由于 $\chi_1(a) \neq 1$ ，该和为 0。 □

定理 2.166. 设 $\mathfrak{m}$ 是 K 的一个模， H 是模 $\mathfrak{m}$ 的同余子群：

$$I^{\mathfrak{m}} \supset H \supset i(K_{\mathfrak{m},1}).$$

令 $h = (I^{\mathfrak{m}} : H)$ 。记

$$T_H = \{\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m} \mid \mathfrak{p} \in H\}.$$

若对商群 $I^{\mathfrak{m}}/H$ 的每个非平凡角色 χ ，都有 $L(1, \chi) \neq 0$ ，则

$$\delta(T_H) = \frac{1}{h}.$$

若存在非平凡角色使 $L(1, \chi) = 0$ ，则

$$\delta(T_H) = 0.$$

证明. 令 χ 遍历有限群 $I^{\mathfrak{m}}/H$ 的角色，并把它看成 $I^{\mathfrak{m}}$ 上平凡于 H 的角色。对这样的 χ ，考虑

$$L(s, \chi) = \prod_{\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m}} \frac{1}{1 - \chi(\mathfrak{p}) N\mathfrak{p}^{-s}}.$$

前面对 Euler 乘积取对数的论证给出，在 $s \downarrow 1$ 时

$$\log L(s, \chi) \sim \sum_{\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m}} \frac{\chi(\mathfrak{p})}{N\mathfrak{p}^s},$$

因为二次及更高次项在 $s = 1$ 附近有界。

现在对所有角色求和。对每个 $\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m}$ ，角色正交性给出

$$\sum_{\chi} \chi(\mathfrak{p}) = \begin{cases} h, & \mathfrak{p} \in H, \\ 0, & \mathfrak{p} \notin H. \end{cases}$$

因此

$$\sum_{\chi} \log L(s, \chi) \sim h \sum_{\mathfrak{p} \in T_H} \frac{1}{N\mathfrak{p}^s}.$$

把平凡角色 χ_0 单独拿出来。其 L -函数等于删去有限多个 Euler 因子的 Dedekind zeta 函数：

$$L(s, \chi_0) = \zeta_K(s) \prod_{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{m}} (1 - N\mathfrak{p}^{-s}).$$

有限乘积在 $s = 1$ 附近全纯且非零，而 $\zeta_K(s)$ 有一阶极点，所以

$$\log L(s, \chi_0) \sim \log \frac{1}{s-1}.$$

若 $\chi \neq \chi_0$ ，前面已经知道 $L(s, \chi)$ 在 $s = 1$ 附近全纯。若 $L(1, \chi) \neq 0$ ，则 $\log L(s, \chi)$ 在 $s = 1$ 附近有界，对 Dirichlet 密度主项没有贡献。若某个非平凡 χ 在 $s = 1$ 有零点，写

$$L(s, \chi) = (s-1)^{m(\chi)} u_{\chi}(s), \quad u_{\chi}(1) \neq 0,$$

则

$$\log L(s, \chi) \sim -m(\chi) \log \frac{1}{s-1}.$$

于是一般可得

$$h \sum_{\mathfrak{p} \in T_H} \frac{1}{N\mathfrak{p}^s} \sim \left(1 - \sum_{\chi \neq \chi_0} m(\chi) \right) \log \frac{1}{s-1}.$$

在所有非平凡 $L(1, \chi)$ 非零时，所有 $m(\chi) = 0$ ，便得到

$$\sum_{\mathfrak{p} \in T_H} \frac{1}{N\mathfrak{p}^s} \sim \frac{1}{h} \log \frac{1}{s-1},$$

即 $\delta(T_H) = 1/h$ 。

若至少一个非平凡角色在 $s = 1$ 有零点，则 $\sum_{\chi \neq \chi_0} m(\chi) \geq 1$ 。另一方面，Dirichlet 密度若存在必须非负，而上式的系数给出的正是 $h\delta(T_H)$ ，所以

$$1 - \sum_{\chi \neq \chi_0} m(\chi) \geq 0.$$

因此只能有

$$\sum_{\chi \neq \chi_0} m(\chi) = 1.$$

这时主项系数为 0，故 $\delta(T_H) = 0$ 。同时也看出，在 $s = 1$ 处至多有一个非平凡 $L(s, \chi)$ 有零

点，而且它只能是一阶零点。

□

注记 2.167. 这个定理的用途是把“素理想落在某个同余子群中”的问题化为非平凡 $L(1, \chi)$ 的非零性。换句话说，类域论中的第二不等式将从这里开始接入：若某个同余子群由范数给出，完全分裂素理想的正密度会强迫上述 $L(1, \chi)$ 非零，从而给出指数不等式。

现在把上一条密度定理用于范数子群。目标是不借助全局主定理的证明，先得到一个方向的不等式：由范数给出的同余子群指数不超过扩张次数。

定理 2.168. 设 L/K 是有限 Galois 扩张， $\mathfrak{m}$ 是 K 的模。令 $I_L^{\mathfrak{m}}$ 表示 L 中与 $\mathfrak{m}$ 上方素理想互素的理想群，并把理想范数记为 $N_{L/K}$ 。则

$$(I^{\mathfrak{m}} : i(K_{\mathfrak{m},1}) \cdot N_{L/K}(I_L^{\mathfrak{m}})) \leq [L : K].$$

证明. 令

$$H = i(K_{\mathfrak{m},1}) \cdot N_{L/K}(I_L^{\mathfrak{m}}) \subset I^{\mathfrak{m}}.$$

这是模 $\mathfrak{m}$ 的同余子群。上一片段的射线类密度定理说明，集合

$$T_H = \{\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m} \mid \mathfrak{p} \in H\}$$

的 Dirichlet 密度只有两种可能：

$$\delta(T_H) = \frac{1}{(I^{\mathfrak{m}} : H)} \quad \text{或} \quad \delta(T_H) = 0.$$

第一种情形恰好等价于所有非平凡角色 χ 都满足 $L(1, \chi) \neq 0$ ；第二种情形对应某个非平凡角色在 $s = 1$ 的零点。

现在看 L/K 中完全分裂的素理想。若 $\mathfrak{p} \nmid \mathfrak{m}$ 在 L 中完全分裂，并且 $\mathfrak{P}$ 是 L 中位于 $\mathfrak{p}$ 上方的任一素理想，则剩余次数为 1，所以

$$N_{L/K}\mathfrak{P} = \mathfrak{p}.$$

因此每个这样的 $\mathfrak{p}$ 都属于 $N_{L/K}(I_L^{\mathfrak{m}})$ ，从而属于 H 。也就是说，完全分裂素理想集合包含在 T_H 中。

完全分裂素理想集合有正密度。更精确地，由前面的完全分裂密度定理，它的密度为

$$\frac{1}{[L : K]}$$

在 L/K Galois 时成立。由 Dirichlet 密度的单调性，

$$\delta(T_H) \geq \frac{1}{[L : K]} > 0.$$

所以 $\delta(T_H)$ 不可能是 0。于是必须处于第一种情形：

$$\delta(T_H) = \frac{1}{(I^{\mathfrak{m}} : H)}.$$

再与上面的不等式比较，得到

$$\frac{1}{(I^{\mathfrak{m}} : H)} \geq \frac{1}{[L : K]},$$

即

$$(I^{\mathfrak{m}} : H) \leq [L : K].$$

代回 $H = i(K_{\mathfrak{m},1})N_{L/K}(I_L^{\mathfrak{m}})$ ，就是所需结论。 □

推论 2.169. 设 χ 是射线类群 C_m 的非平凡角色。若存在有限 *Galois* 扩张 L/K , 使得

$$N_{L/K}(C_{m,L}) \subset \ker(\chi),$$

则

$$L(1, \chi) \neq 0.$$

证明. 令 $H = \ker(\chi)$ 在 I^m 中的原像。假设中的范数包含关系说明由 L 给出的范数子群包含在 H 中。上一条定理的证明中已经得到：对这种包含范数的同余子群，集合 T_H 有正密度，因此上一片段射线类密度定理的零点情形不能发生。于是所有在 I^m/H 上非平凡的角色在 $s = 1$ 都非零，特别是 χ 满足 $L(1, \chi) \neq 0$ 。 $\square$

注记 2.170. 若已经知道第五章的存在定理，则对每个射线类角色 χ 都可以找到满足上述范数包含条件的 *Galois* 扩张，于是得到所有非平凡 $L(1, \chi) \neq 0$ 。Milne 此处指出，也可以不用类域论直接证明这个非零性；但本书在这里转回全局类域论主定理的证明。Chebotarev 定理的完整证明将在后面的章节中收束。

现在回到全局互反律和存在定理的证明。前面已经把全局定理作为目标陈述过：对数域的有限阿贝尔扩张，应当由一个纯算术的商群描述；现在要做的是说明这个描述真的来自局部互反映射，并且每一个允许的开子群都来自某个类域。这里的基本态度是：不再用理想群作为主要对象，而是把所有素位同时装进 idèle 类群 (idele class group) 里。

定义 2.171. 设 L/K 是数域的有限 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ 。记

$$C_L = I_L/L^\times$$

为 L 的 idèle 类群。若 L/K 阿贝尔，则全局互反律要给出一个同构

$$\varphi_{L/K}: C_K/N_{L/K}C_L \longrightarrow G,$$

并且它在每个素位上的分量都等于已经建立的局部 Artin 映射。

这句话里有两个必须分开的要求。第一， $\varphi_{L/K}$ 必须是商群上的同构，所以范数子群必须落在核里，映射必须满，核不能比范数子群大。第二，它必须和局部理论相容：若 v 是 K 的素位， $w \mid v$ 是 L 的素位， $G_w = \text{Gal}(L_w/K_v)$ 是分解群，则从 $K_v^\times$ 嵌入 I_K 后再取全局 Artin 映射，应该等同于局部 Artin 映射再把 G_w 嵌入 G 。也就是说，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} K_v^\times & \xrightarrow{\varphi_v} & G_w \\ \downarrow & & \downarrow \\ I_K & \xrightarrow{\varphi_{L/K}} & G. \end{array}$$

这里 φ_v 是局部 Artin 映射。这个图是后面所有证明的校准器：若某个全局构造不满足这个图，它即使给出了一个抽象同构，也还不是类域论的互反映射。

注记 2.172. 在局部类域论中，核心系数群是 $L^\times$ ；在全局情形中，核心系数群换成 C_L 。这个替换不是形式上的装饰，而是因为单个 $L^\times$ 不能同时记住所有完备化处的局部互反信息。idèle 先把所有 $L_w^\times$ 放在一个受限直积里，再对角除去 $L^\times$ ，正好留下“所有局部数据，模掉全局主元”的对象。

Tate 的上同调判据给出一种概念上很干净的证明路线。对每个有限 Galois 扩张 L/K ，若能证明

$$H^1(G, C_L) = 0,$$

并且 $H^2(G, C_L)$ 是阶为 $[L : K]$ 的循环群，带有一个规范生成元

$$u_{L/K} \in H^2(G, C_L),$$

还要证明在塔 $E \supset L \supset K$ 中这些生成元满足限制相容性

$$\text{Res}_{E/L}(u_{E/K}) = u_{E/L},$$

那么这个基本类 (fundamental class) 就会通过 Tate 上同调给出互反映射。更准确地说，由 $u_{L/K}$ 定义的映射

$$\hat{H}^{-2}(G, \mathbb{Z}) \longrightarrow \hat{H}^0(G, C_L)$$

在取逆后给出 $\varphi_{L/K}$ 。这里 $\hat{H}^0(G, C_L) = C_K/N_{L/K}C_L$ ，而 $\hat{H}^{-2}(G, \mathbb{Z})$ 与 G 的阿贝尔化相

连；当 G 本来阿贝尔时，它正是互反律需要的 Galois 群。

这一判据的隐藏点是“基本类必须是正确的基本类”。抽象地知道 $H^2(G, C_L)$ 是一个阶为 $[L : K]$ 的循环群，还不足以决定局部互反映射；还要知道选出的 $u_{L/K}$ 在所有局部化下变成局部基本类。局部基本类正是局部 Artin 映射的上同调来源，所以这种相容性一旦成立，全局映射才会自动分解为局部 Artin 映射的乘积。

本书实际采用的路线稍微反过来。先把

$$\varphi_{L/K} : I_K \longrightarrow G$$

定义成所有局部 Artin 映射的乘积：一个 idèle 只有有限多个分量不是单位，局部 Artin 映射在未分歧单位上除了有限多处外为平凡，因此这个乘积是良定义的。然后再证明它满足互反律所要求的核和像。这样做的好处是局部相容性从定义中就已经写进去；困难转移为证明 $K^\times \subset \ker(\varphi_{L/K})$ 、证明范数子群在核中、证明满性、以及比较核的指数。

命题 2.173. 后续证明的依赖结构如下。

- (1) 先计算 idèle 的 Tate 上同调，把 $\hat{H}^r(G, I_L)$ 分解为各个完备化 L_w/K_v 的局部上同调之和，并有 $H^0(G, I_L) = I_K$ 。
- (2) 再计算 S -单位群的 Herbrand 商，用来控制 $C_L = I_L/L^\times$ 的上同调大小。
- (3) 对循环扩张证明第一不等式

$$(C_K : N_{L/K} C_L) \geq [L : K].$$

- (4) 对阿贝尔扩张证明 Frobenius 元生成 Galois 群，由此得到全局 Artin 映射的满性。
- (5) 证明第二不等式

$$(C_K : N_{L/K} C_L) \leq [L : K],$$

并同时得到 $H^1(G, C_L)$ 的消失和 $H^2(G, C_L)$ 的阶数控制。

- (6) 用 Brauer 群的预备结果证明 $K^\times \subset \ker(\varphi_{L/K})$ 。这一步完成后，满性、范数包含和第二不等式合在一起，迫使 $\varphi_{L/K}$ 在 $C_K/N_{L/K} C_L$ 上成为同构。
- (7) 最后用 Kummer 扩张 (Kummer extension) 和循环分圆扩张 (cyclic cyclotomic extension) 证明存在定理：每个 C_K 中有限指数的开子群都包含某个有限阿贝尔扩张的范数群，并最终精确实现为类域的范数群。

证明. 这里不是在证明这些结论，而是在固定证明义务。第一个环节把全局对象 I_L 拆成局部对象 $L_w^\times$ ，因此可以调用局部类域论中已经得到的基本类和局部 Artin 映射。第二个环节处理从 I_L 到 C_L 的商，因为 C_L 还要除去对角嵌入的 $L^\times$ ，这正是 S -单位和类数有限性进入的地方。

第三和第五个环节分别给出范数商指数的两个方向。第一不等式说范数商至少有 $[L : K]$ 个元素，第二不等式说它至多有 $[L : K]$ 个元素；两者合起来才给出精确阶数。第四个环节用于满性：若 Galois 群由 Frobenius 元生成，而每个未分歧素位的 Frobenius 都是全局 Artin 映射的值，则全局 Artin 映射满。第六个环节处理主 idèle：只有证明 $K^\times$ 落在核里， $I_K \rightarrow G$ 才能下降到 $C_K \rightarrow G$ 。最后一个环节则从互反律转向存在性，说明哪些开子群真的来自扩张。 $\square$

注记 2.174. 循环分圆扩张在全局证明中承担一个明确任务：它提供足够多的循环扩张来分裂 Brauer 群 $\text{Br}(K)$ 的元素。特别是在互反律最后阶段，需要知道每个相关 Brauer 类可以被某个循环分圆扩张分裂；这使得局部不变量的和为零这一全局约束能够转化为主 idèle 在 Artin 映射下平凡。

下一步才进入 idèle 上同调的实际计算。也就是说，从现在开始，每一个全局结论都会沿着同一条线索推进：先把 I_L 分解成局部乘积，再用 $L^\times$ 的对角嵌入修正为 C_L ，最后把得到的上同调信息翻译成范数指数和 Artin 映射的核像性质。

先处理一个局部化层面的技术问题。设 L/K 是数域的有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$ 。固定 K 的一个素位 v , 考虑 L 中所有位于 v 上方的素位 w 。若 $\sigma \in G$, 则

$$|\sigma a|_{\sigma w} = |a|_w, \quad a \in L,$$

所以 σ 不只是把素位 w 送到 σw , 还给出赋值域同构

$$(L, |\cdot|_w) \longrightarrow (L, |\cdot|_{\sigma w}).$$

完备化后得到连续同构

$$\sigma: L_w \longrightarrow L_{\sigma w}.$$

这就是后面 G 作用在所有 L_w 的乘积上的来源。

固定 $w_0 | v$, 记它的分解群 (decomposition group) 为

$$G_{w_0} = \{\sigma \in G \mid \sigma w_0 = w_0\}.$$

映射 $\sigma \mapsto \sigma w_0$ 给出双射

$$G/G_{w_0} \longrightarrow \{w \mid w | v\}.$$

因此“所有 $w | v$ 的完备化乘积”本质上是一份由 G 从 G_{w_0} 推出来的对象。

引理 2.175. 对 $\sigma \in G$ 和 $\alpha = (\alpha(w))_{w|v} \in \prod_{w|v} L_w$, 令

$$(\sigma \alpha)(w) = \sigma(\alpha(\sigma^{-1}w)).$$

这给出 G 在 $\prod_{w|v} L_w$ 上的连续作用; 并且若 $\alpha(w) = i_w(a)$ 来自同一个 $a \in L$, 则

$$(\sigma \alpha)(w) = i_w(\sigma a).$$

证明. 先检查公式的含义。因为 $\sigma^{-1}w$ 是 L 中位于 v 上方的素位, 所以 $\alpha(\sigma^{-1}w) \in L_{\sigma^{-1}w}$ 。完备化上的 σ 把 $L_{\sigma^{-1}w}$ 连续同构到 L_w , 所以右边确实是 L_w 的元素。连续性来自有限乘积中的每个坐标映射连续。

再检查群作用律。取 $\sigma, \tau \in G$ 。则

$$(\sigma(\tau \alpha))(w) = \sigma((\tau \alpha)(\sigma^{-1}w)) = \sigma\left(\tau(\alpha(\tau^{-1}\sigma^{-1}w))\right) = (\sigma \tau)(\alpha((\sigma \tau)^{-1}w)) = ((\sigma \tau) \alpha)(w).$$

单位元的作用也由公式立即给出, 所以这是一个 G -作用。

最后检查来自 L 的对角族。若 $\alpha(w) = i_w(a)$, 则

$$(\sigma \alpha)(w) = \sigma(i_{\sigma^{-1}w}(a)).$$

完备化同构与嵌入相容, 具体地说

$$\sigma \circ i_{\sigma^{-1}w} = i_w \circ \sigma.$$

因此

$$(\sigma \alpha)(w) = i_w(\sigma a),$$

这正是所需结论。等价地说, 若 α 在 w -坐标放着 a , 则 $\sigma \alpha$ 在 σw -坐标放着 σa 。 $\square$

命题 2.176. 固定 $w_0 \mid v$ 。对 $\alpha \in \prod_{w \mid v} L_w$ 定义函数

$$f_\alpha(\sigma) = \sigma(\alpha(\sigma^{-1}w_0)), \quad \sigma \in G.$$

则 $f_\alpha \in \text{Ind}_{G_{w_0}}^G(L_{w_0})$, 并且

$$\alpha \longmapsto f_\alpha: \prod_{w \mid v} L_w \longrightarrow \text{Ind}_{G_{w_0}}^G(L_{w_0})$$

是 G -模同构。把 L_w 换成 $L_w^\times$ 或单位群 U_w 时, 同样成立。

证明. 这里的诱导模 (induced module) 按右陪集约定写为

$$\text{Ind}_{G_{w_0}}^G(L_{w_0}) = \{f: G \rightarrow L_{w_0} \mid f(\rho\sigma) = \rho f(\sigma), \rho \in G_{w_0}\}.$$

首先验证 f_α 满足诱导条件。若 $\rho \in G_{w_0}$, 则

$$f_\alpha(\rho\sigma) = \rho\sigma(\alpha(\sigma^{-1}\rho^{-1}w_0)).$$

因为 $\rho^{-1}w_0 = w_0$, 上式变为

$$f_\alpha(\rho\sigma) = \rho\sigma(\alpha(\sigma^{-1}w_0)) = \rho f_\alpha(\sigma).$$

所以 f_α 确实属于诱导模。

再验证 G -等变性。诱导模上的 G -作用为 $(\tau f)(\sigma) = f(\sigma\tau)$ 。于是

$$(\tau f_\alpha)(\sigma) = f_\alpha(\sigma\tau) = \sigma\tau(\alpha(\tau^{-1}\sigma^{-1}w_0)).$$

另一方面, 按上一个引理的乘积作用,

$$(\tau\alpha)(\sigma^{-1}w_0) = \tau(\alpha(\tau^{-1}\sigma^{-1}w_0)),$$

所以

$$f_{\tau\alpha}(\sigma) = \sigma((\tau\alpha)(\sigma^{-1}w_0)) = \sigma\tau(\alpha(\tau^{-1}\sigma^{-1}w_0)) = (\tau f_\alpha)(\sigma).$$

因此 $\alpha \mapsto f_\alpha$ 是 G -同态。

构造逆映射。给定 $f \in \text{Ind}_{G_{w_0}}^G(L_{w_0})$, 若 $w = \sigma w_0$, 定义

$$\alpha_f(w) = \sigma(f(\sigma^{-1})) \in L_w.$$

这一定义与 σ 的选择无关。若也有 $w = \sigma' w_0$, 则 $\sigma'^{-1}\sigma \in G_{w_0}$, 设 $\rho = \sigma'^{-1}\sigma$ 。由诱导条件,

$$f(\sigma^{-1}) = f(\rho^{-1}\sigma'^{-1}) = \rho^{-1}f(\sigma'^{-1}).$$

于是

$$\sigma f(\sigma^{-1}) = \sigma \rho^{-1} f(\sigma'^{-1}) = \sigma' f(\sigma'^{-1}),$$

因为 $\sigma\rho^{-1} = \sigma'$ 。这证明 α_f 定义良好。

直接代回可得两边互逆。对 α ，取 $w = \sigma w_0$ ，则

$$\alpha_{f_\alpha}(w) = \sigma f_\alpha(\sigma^{-1}) = \sigma \sigma^{-1}(\alpha(\sigma w_0)) = \alpha(w).$$

对 f ，则

$$f_{\alpha_f}(\sigma) = \sigma(\alpha_f(\sigma^{-1}w_0)) = \sigma(\sigma^{-1}f(\sigma)) = f(\sigma).$$

乘法群和单位群版本相同，因为 Galois 同构保持乘法和赋值单位。 $\square$

命题 2.177. 对所有 $r \geq 0$ ，有自然同构

$$H^r\left(G, \prod_{w|v} L_w^\times\right) \simeq H^r(G_{w_0}, L_{w_0}^\times).$$

特别地，

$$H^0\left(G, \prod_{w|v} L_w^\times\right) \simeq K_v^\times.$$

把 $L_w^\times$ 换成 U_w 时，也有相同形式的结论。

证明. 由上一命题，

$$\prod_{w|v} L_w^\times \simeq \text{Ind}_{G_{w_0}}^G(L_{w_0}^\times)$$

作为 G -模同构。Shapiro 引理 (Shapiro lemma) 给出

$$H^r(G, \text{Ind}_{G_{w_0}}^G(L_{w_0}^\times)) \simeq H^r(G_{w_0}, L_{w_0}^\times),$$

于是得到第一式。

当 $r = 0$ 时，右边是 $(L_{w_0}^\times)^{G_{w_0}}$ 。分解群 G_{w_0} 作用在 L_{w_0} 上，其不动域就是 K_v ，所以

$$(L_{w_0}^\times)^{G_{w_0}} = K_v^\times.$$

单位群版本的证明使用同一条已经写出的链条：上一命题给出 $\prod_{w|v} U_w \simeq \text{Ind}_{G_{w_0}}^G(U_{w_0})$ ，再应用 Shapiro 引理得到 $H^r(G, \prod_{w|v} U_w) \simeq H^r(G_{w_0}, U_{w_0})$ 。 $\square$

注记 2.178. 上式看似依赖于 w_0 ，但上同调群其实有规范同构 (canonical isomorphism)。若 $w = \sigma w_0$ ，则共轭给出群同构

$$G_{w_0} \longrightarrow G_w, \quad \tau \longmapsto \sigma \tau \sigma^{-1},$$

而完备化同构给出

$$L_w^\times \longrightarrow L_{w_0}^\times, \quad x \longmapsto \sigma^{-1}x.$$

这一对同构诱导

$$H^r(G_w, L_w^\times) \longrightarrow H^r(G_{w_0}, L_{w_0}^\times).$$

若把 σ 换成 $\sigma' = \sigma \tau$ 且 $\tau \in G_{w_0}$ ，得到的同构只差一个由 τ 给出的内自同构；群上同调对这

种内共轭作用不变，所以诱导映射相同。于是可无歧义地写

$$G_v = G_w, \quad L_v = L_w, \quad U_v = U_w$$

来表示任取 $w \mid v$ 后得到的对象；对象本身依赖选择，但 $H^r(G_v, L_v^\times)$ 和 $H^r(G_v, U_v)$ 的意义不依赖选择。

现在把上一片段的局部计算粘合成 I_L 的全局计算。这里 I_L 带有自然的 G -作用：若一个 idèle 在 w -坐标是 a_w ，那么 σ 作用后在 σw -坐标是 σa_w 。换成坐标公式，就是

$$(\sigma a)_w = \sigma(a_{\sigma^{-1}w}).$$

这个公式与上一片段对 $\prod_{w|v} L_w^\times$ 的作用完全一致，所以每个局部块 $\prod_{w|v} L_w^\times \rightarrow I_L$ 都是 G -同态。

命题 2.179. 设 L/K 是有限 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ 。

(a) 自然嵌入 $I_K \hookrightarrow I_L$ 诱导同构

$$I_K \xrightarrow{\sim} I_L^G.$$

(b) 对所有整数 r ，有 Tate 上同调同构

$$\hat{H}^r(G, I_L) \simeq \bigoplus_v \hat{H}^r(G_v, L_v^\times),$$

其中 v 遍历 K 的所有素位， G_v 和 L_v 表示任选 $w | v$ 后得到的分解群与完备化；右边不依赖这个选择。

证明. 先证明 (a)。设 $a = (a_w)_w \in I_L^G$ 。固定 K 的素位 v ，只看所有 $w | v$ 的子族 $(a_w)_{w|v}$ 。这个子族在 G 下不变。上一片段已经算出

$$\left(\prod_{w|v} L_w^\times \right)^G \simeq K_v^\times.$$

因此存在唯一的 $b_v \in K_v^\times$ ，使得对每个 $w | v$ ， a_w 都是 b_v 在 L_w 中的像。把这些 b_v 拼起来得到 $b = (b_v)_v$ 。由于 a 是 idèle，除有限多个 w 外 $a_w \in U_w$ ，于是除有限多个 v 外 $b_v \in U_v$ ，所以 $b \in I_K$ 。并且 b 嵌入 I_L 后正是 a 。反向包含 $I_K \subset I_L^G$ 由 K_v 在所有 L_w 中的像对 G 稳定直接给出，所以 (a) 成立。

再证明 (b)。令 S 遍历 K 的有限素位集，并要求它包含所有无穷素位以及所有在 L/K 中分歧的有限素位。定义

$$I_{L,S} = \prod_{v \in S} \prod_{w|v} L_w^\times \times \prod_{v \notin S} \prod_{w|v} U_w.$$

这些 $I_{L,S}$ 都是 G -稳定子群，且

$$I_L = \bigcup_S I_{L,S}$$

是滤过并。群上同调对这种离散 G -模的滤过并相容，因此

$$H^r(G, I_L) = \varinjlim_S H^r(G, I_{L,S})$$

对通常上同调成立；Tate 上同调的负次数由同样的长正合列和零次定义一起给出相同结论。

固定一个 S 。有限乘积的上同调逐因子分解，所以

$$H^r(G, I_{L,S}) \simeq \prod_{v \in S} H^r\left(G, \prod_{w|v} L_w^\times\right) \times \prod_{v \notin S} H^r\left(G, \prod_{w|v} U_w\right).$$

上一片段的 Shapiro 计算把它改写为

$$H^r(G, I_{L,S}) \simeq \prod_{v \in S} H^r(G_v, L_v^\times) \times \prod_{v \notin S} H^r(G_v, U_v).$$

当 $v \notin S$ 时, v 在 L/K 中未分歧; 局部未分歧情形的单位群 Tate 上同调消失, 即

$$\hat{H}^r(G_v, U_v) = 0$$

对所有 r 成立。因此在 Tate 上同调中, $v \notin S$ 的单位项没有贡献, 只留下

$$\hat{H}^r(G, I_{L,S}) \simeq \bigoplus_{v \in S} \hat{H}^r(G_v, L_v^\times).$$

让 S 扩大并取滤过极限, 就得到

$$\hat{H}^r(G, I_L) \simeq \bigoplus_v \hat{H}^r(G_v, L_v^\times).$$

这里出现直和而不是直积, 是因为每个有限阶段只允许有限多个 v 贡献非零局部项。 $\square$

推论 2.180. 在同样假设下:

(a) $H^1(G, I_L) = 0$ 。

(b) 若 $n_v = [L_v : K_v]$, 则

$$H^2(G, I_L) \simeq \bigoplus_v \frac{1}{n_v} \mathbb{Z}/\mathbb{Z},$$

其中每个局部分量由局部不变量映射给出。

证明. 由命题,

$$H^1(G, I_L) \simeq \bigoplus_v H^1(G_v, L_v^\times).$$

Hilbert 90 在每个局部 Galois 扩张 L_v/K_v 上给出

$$H^1(G_v, L_v^\times) = 0,$$

所以直和为零。

同样由命题,

$$H^2(G, I_L) \simeq \bigoplus_v H^2(G_v, L_v^\times).$$

局部类域论中的不变量映射给出规范同构

$$\text{inv}_v: H^2(G_v, L_v^\times) \xrightarrow{\sim} \frac{1}{n_v} \mathbb{Z}/\mathbb{Z}, \quad n_v = [L_v : K_v].$$

逐个 v 相加, 就得到所写的直和描述。 $\square$

注记 2.181. 这个命题是全局证明中第一次真正把“全局”拆成“局部之和”。后面研究 $C_L = I_L/L^\times$ 时, I_L 的贡献已经由这里完全控制; 剩下的困难来自对角嵌入的 $L^\times$, 也就是单位群、类数有限性和 Herbrand 商进入的位置。

现在把上一段得到的 I_L 上同调分解再压缩成一个数值不变量。设 L/K 是有限 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ 。若 S 是 K 的有限素位集， T 是 L 中所有位于 S 上方的素位，则记

$$I_{L,T} = \prod_{v \in S} \prod_{w|v} L_w^\times \times \prod_{v \notin S} \prod_{w|v} U_w.$$

这就是只允许 T 中素位任意取值、其余素位限制为局部单位的有限层 idèle 群 (finite-level idele subgroup)。它是 I_L 的 G -稳定开子群； S 增大时这些子群滤过并覆盖 I_L 。

命题 2.7. 设 S 是 K 的有限素位集， T 是 L 中所有位于 S 上方的素位。若 L/K 是循环扩张，则 $I_{L,T}$ 的 Herbrand 商存在，并且

$$h(G, I_{L,T}) = \prod_{v \in S} n_v, \quad n_v = [L_v : K_v],$$

其中 L_v 表示任选一个 $w | v$ 后的完备化 L_w ，右边与这个选择无关。

证明. 因为 $I_{L,T}$ 是有限乘积和受限单位乘积的直积，作为 G -模可以写成

$$I_{L,T} = \left(\prod_{v \in S} \prod_{w|v} L_w^\times \right) \times \left(\prod_{v \notin S} \prod_{w|v} U_w \right).$$

Herbrand 商在短正合列上相乘；对有限个直积因子，这等价于逐因子相乘。对右侧第二个大因子，固定 $v \notin S$ 。上一段的 Shapiro 化约给出

$$\hat{H}^r \left(G, \prod_{w|v} U_w \right) \simeq \hat{H}^r(G_v, U_v).$$

局部类域论中单位群的 Herbrand 商计算给出

$$h(G_v, U_v) = 1.$$

因此每个 $v \notin S$ 的单位因子都贡献 1。这里不要求 v 未分歧；未分歧时甚至有更强的 Tate 上同调消失，但当前命题只需要 Herbrand 商为 1。

现在看 $v \in S$ 的因子。由上一段已经建立的诱导模描述和 Shapiro 引理，

$$\hat{H}^r \left(G, \prod_{w|v} L_w^\times \right) \simeq \hat{H}^r(G_v, L_v^\times).$$

因此

$$h \left(G, \prod_{w|v} L_w^\times \right) = h(G_v, L_v^\times).$$

局部 Hilbert 90 给出 $H^1(G_v, L_v^\times) = 0$ ，也就是 Tate 记号中的 $\hat{H}^{-1}(G_v, L_v^\times) = 0$ 。另一方面，局部类域论的范指数公式给出

$$\hat{H}^0(G_v, L_v^\times) = K_v^\times / N_{L_v/K_v} L_v^\times$$

的阶为 $[L_v : K_v] = n_v$ 。于是

$$h(G_v, L_v^\times) = \frac{|\widehat{H}^0(G_v, L_v^\times)|}{|\widehat{H}^{-1}(G_v, L_v^\times)|} = n_v.$$

把所有 $v \in S$ 的贡献相乘，而 $v \notin S$ 的单位贡献为 1，便得到

$$h(G, I_{L,T}) = \prod_{v \in S} n_v.$$

□

注记 2.182. 这个命题的作用不是直接给出互反映射，而是给后面 $C_L = I_L/L^\times$ 的 Herbrand 商计算提供 I_L 一侧的数值输入。直观地说， $I_{L,T}$ 在 S 内看见完整局部乘法群，所以每个 $v \in S$ 留下一个局部扩张次数 n_v ；在 S 外只看见未分歧单位，而这些单位的 Tate 上调已经消失，所以不留下额外因子。

接下来记录范映射在 idèle 上的拓扑性质。对任意有限 Galois 扩张 L/K ， G -模的范元给出

$$N_{L/K} : I_L \longrightarrow I_L^G = I_K, \quad (a_w)_w \longmapsto \left(\prod_{w|v} N_{L_w/K_v}(a_w) \right)_v.$$

这里第二个等号使用了前面已经证明的 $I_L^G = I_K$ 。坐标公式说明，这个映射就是所有局部范映射按素位拼接起来。

命题 2.8. 对每个数域的有限 Galois 扩张 L/K ，范像 $N_{L/K}I_L$ 包含 I_K 的一个开子群；因此 $N_{L/K}I_L$ 本身是 I_K 的开子群。

证明. 取一个有限素位集 S ，包含所有无穷素位以及所有在 L/K 中分歧的有限素位；令 T 为 L 中位于 S 上方的素位集合。对 $v \in S$ ，局部范像

$$V_v = N_{L_v/K_v}(L_v^\times) \subset K_v^\times$$

是开子群，并且指数有限。开性可从局部域乘法群的标准结构看出：有限扩张的范映射连续，像的指数有限；在局部紧群中有限指数子群是开子群。对 $v \notin S$ ，扩张在 v 处未分歧，局部未分歧范映射把单位群满射到单位群：

$$N_{L_v/K_v}(U_v) = U_v.$$

因此有限层子群 $I_{L,T}$ 的范像包含

$$\prod_{v \in S} V_v \times \prod_{v \notin S} U_v.$$

反过来看坐标公式， $I_{L,T}$ 中 S 内坐标给出相应 V_v ， S 外单位坐标给出 U_v ，所以实际上

$$N_{L/K}I_{L,T} = \prod_{v \in S} V_v \times \prod_{v \notin S} U_v.$$

右边是 I_K 中的开子群：有限多个 V_v 在 $K_v^\times$ 中开，所有其余坐标取标准单位 U_v ，这正是 idèle 拓扑的基本开邻域形式。因为 $I_{L,T} \subset I_L$ ，它的范像包含在 $N_{L/K}I_L$ 中，所以 $N_{L/K}I_L$

含有一个开子群。任何含有开子群的子群都是开子群，因为它是这些开陪集的并。 $\square$

范映射还要下降到 idèle 类群。对角嵌入 $L^\times \hookrightarrow I_L$ 与 $K^\times \hookrightarrow I_K$ 相容：若 $\alpha \in L^\times$ ，把它看成各完备化中的同一个元素，则

$$N_{L/K}((\alpha)_w) = (N_{L/K}\alpha)_v.$$

因此有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & L^\times & \longrightarrow & I_L & \longrightarrow & C_L & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow N_{L/K} & & \downarrow N_{L/K} & & \downarrow N_{L/K} & & \\ 1 & \longrightarrow & K^\times & \longrightarrow & I_K & \longrightarrow & C_K & \longrightarrow & 1. \end{array}$$

于是中间的范映射诱导出 idèle 类群上的范映射

$$N_{L/K}: C_L \longrightarrow C_K.$$

商同构. 自然商映射 $I_K \rightarrow C_K$ 诱导同构

$$I_K / (K^\times \cdot N_{L/K}I_L) \xrightarrow{\sim} C_K / N_{L/K}C_L.$$

证明. 令 $q: I_K \rightarrow C_K = I_K/K^\times$ 为商映射。因为 $q(N_{L/K}I_L) = N_{L/K}C_L$ ，映射 q 诱导满同态

$$\bar{q}: I_K / N_{L/K}I_L \longrightarrow C_K / N_{L/K}C_L.$$

现在计算它的核。一个 $a \in I_K$ 在右边变成零，当且仅当 $q(a) \in N_{L/K}C_L$ 。这等价于存在 $b \in I_L$ 与 $k \in K^\times$ ，使得

$$a = k \cdot N_{L/K}(b)$$

在 I_K 中成立。也就是说，核正是

$$K^\times \cdot N_{L/K}I_L / N_{L/K}I_L.$$

对 $\bar{q}$ 再除去这个核，得到所写的同构

$$I_K / (K^\times \cdot N_{L/K}I_L) \simeq C_K / N_{L/K}C_L.$$

这正是蛇形引理在上面交换图中的内容；这里把核逐元素写出，是为了明确没有额外的隐藏商群。 $\square$

注记 2.183. 范像 $N_{L/K}I_L$ 的开性说明 $C_K / N_{L/K}C_L$ 至少是一个离散的有限指数候选对象；而最后的同构把类群商转回 I_K 中的范数与主 idèle 的乘积。这一转写将在后面的第一、第二不等式中反复使用，因为密度论和局部 Artin 映射天然作用在 I_K 的局部分量上，而互反律最终要陈述在 C_K 上。

上一段把 idèle 类群的范数与开性说明白了。现在继续处理 T -单位的 Herbrand 商，这一步把局部次数 n_v 变成一个全局乘积。设 L/K 为有限 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ ，并令 $S \supset S_1$ 为有限素位集， T 为其上方素位集。记

$$U(T) = \{a \in L^\times : \text{ord}_w(a) = 0 \text{ for all } w \notin T\}.$$

这个群是 G -稳定的。

引理 2.184. 设 G 为有限群， k 为无限域， M, N 为有限维 k -向量空间上的 $k[G]$ -模。若存在某个域扩张 $K \supset k$ 使得 $M \otimes_k K$ 与 $N \otimes_k K$ 作为 $K[G]$ -模同构，则 M 与 N 已经作为 $k[G]$ -模同构。

证明. 取 K -线性同构 $\alpha : M \otimes_k K \rightarrow N \otimes_k K$ 。把 M, N 选基后， α 对应一个矩阵 A 。 G -同态条件是若干线性方程

$$AB(\sigma) = C(\sigma)A, \quad \sigma \in G,$$

其中 $B(\sigma), C(\sigma)$ 是由群作用给出的矩阵。于是所有 G -同态构成一个由 k -系数线性方程定义的向量空间。求解线性方程的标准消元过程表明，这个方程组在 k 上和在 K 上得到的解空间有相同的基形态；换句话说，存在若干 k -线性 G -同态 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 构成 K -解空间的基。

因为 $M \otimes_k K$ 与 $N \otimes_k K$ 同构，存在 $a_1, \dots, a_r \in K$ 使得 $\sum_i a_i \alpha_i$ 可逆。其行列式是 a_i 的多项式，且系数在 k 中。由于在无限域上非零多项式不可能处处为零，故可在 k 中选择 a_i 使行列式仍非零。于是得到 $k[G]$ -模同构。□

注记 2.185. 这个引理只是在说：同态空间由线性条件刻画时，扩域并不会制造新的同构。它的用途是把后面那些“在 $\mathbb{R}$ 上看起来像”的格，拉回到原来的 $\mathbb{Z}[G]$ -模块上。

引理 2.186. 设 G 为有限循环群， M, N 为有限生成的 G -模，且 $M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 与 $N \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 作为 G -模同构。若其中一个 Herbrand 商 $h(M)$ 或 $h(N)$ 已定义，则另一个也已定义，而且二者相等。

证明. 先设 M, N 无挠。取 $\mathbb{Q}[G]$ -模同构 $\alpha : M \otimes \mathbb{Q} \rightarrow N \otimes \mathbb{Q}$ 。于是 $\alpha(M)$ 和 N 是同一 $\mathbb{Q}$ -向量空间中的格。选取 M 的一组基并把像写成 N 的有理线性组合，可取某个整数 n 使得 $n\alpha(M) \subset N$ 。把 α 乘以 n 后，得到嵌入 $\alpha(M) \subset N$ 。于是有短正合列

$$0 \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow N/\alpha(M) \rightarrow 0$$

其中商有限。按 II, 3.9，有限模不改变 Herbrand 商，因此 $h(M) = h(N)$ 。

若有挠，则按 II, 3.9 先剔去挠子再应用上一步。定理的结论在这一步保持不变。□

引理 2.187. 设 G 为有限循环群， M, N 为 G -作用的满格子，且它们张成同一个实向量空间 V 。若其中一个 Herbrand 商已定义，则另一个也已定义，而且二者相等。

证明. 因为二者都是 V 中的满格子，故 $M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} \cong V \cong N \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ 作为 G -模同构。上一个引理应用于 $\mathbb{Q}$ -提升，得到 $h(M) = h(N)$ 。□

证明 Proposition 3.1. 现在完成 $U(T)$ 的 Herbrand 商计算。令

$$V = \text{Hom}(T, \mathbb{R}), \quad (\sigma f)(w) = f(\sigma^{-1}w).$$

先取第一个格子 $N = \text{Hom}(T, \mathbb{Z})$ 。对每个 $v \in S$ ，任选一素位 $w \mid v$ ，其分解群记为 G_v 。 G 在 T 上的轨道恰是各 $G_v \cdot w$ ，故

$$\text{Hom}(T, \mathbb{Z}) \cong \prod_{v \in S} \text{Hom}(G/G_v, \mathbb{Z}) \cong \prod_{v \in S} \text{Ind}_{G_v}^G(\mathbb{Z}).$$

因此

$$h(G, N) = \prod_{v \in S} h(G_v, \mathbb{Z}) = \prod_{v \in S} n_v.$$

再取第二个格子。定义

$$\lambda: U(T) \rightarrow V, \quad a \mapsto (\log |a|_w)_w,$$

令 $M_0 = \lambda(U(T))$ 。 λ 与 G 作用相容。其核正是单位根群，所以 $h(U(T)) = h(M_0)$ 。乘积公式给出 $M_0 \subset V_0$ ，其中

$$V_0 = \{(x_w)_w : \sum_w x_w = 0\},$$

而 T -单位定理说明 M_0 是 V_0 中的满格子。取 $e = (1, 1, \dots, 1)$ ，令 $M = M_0 + \mathbb{Z}e$ 。则 M 是 V 中的满格子，而且

$$h(M) = h(M_0) h(\mathbb{Z}) = h(M_0) n.$$

由于 M 与 N 是同一实向量空间中的满格子，上一引理给出 $h(M) = h(N)$ 。于是

$$h(U(T)) = h(M_0) = \frac{h(M)}{n} = \frac{1}{n} \prod_{v \in S} n_v.$$

在书中的记号里，这正等价于

$$n \cdot h(U(T)) = \prod_{v \in S} n_v,$$

即命题所述。 □

现在转入第一不等式。设 L/K 为有限 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ 。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K^\times & \longrightarrow & I_K & \longrightarrow & C_K \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & L^\times & \longrightarrow & I_L & \longrightarrow & C_L \longrightarrow 0 \end{array}$$

其中左右竖箭头是自然包含。于是右边竖箭头存在，且由前面可知 $C_K \rightarrow C_L$ 与 G -作用相容。

引理 2.188. 自然映射 $C_K \rightarrow C_L$ 诱导同构

$$H^0(G, C_L) \cong C_K.$$

证明. 对下方那一行取上同调，利用 $H^1(G, L^\times) = 0$ (Hilbert 90) 和 $H^0(G, I_L) = I_K$ ，得到

$$0 \rightarrow K^\times \rightarrow I_K \rightarrow H^0(G, C_L) \rightarrow 0.$$

这与上方那一行 $0 \rightarrow K^\times \rightarrow I_K \rightarrow C_K \rightarrow 0$ 完全一致，因此 $H^0(G, C_L) \cong C_K$ 。□

引理 2.189. 设 K 为数域， $S \supset S_1$ 为有限素位集，且 S 包含 K 的类群的一组生成素位。则

$$I_K = K^\times I_S.$$

证明. “ S 生成类群”意味着每个分式理想 $\mathfrak{a}$ 都可写成

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \cdot (c)$$

其中 $\mathfrak{b}$ 由 S 中素理想生成， $c \in K^\times$ 。这说明在 $I_S = I/\langle S \rangle$ 中， $\mathfrak{a}$ 等于 (c) 的像，所以 $I_S/i(K^\times) = 0$ 。把 $I \rightarrow I_S$ 再除去 $K^\times$ 即得 $I_K = K^\times I_S$ 。□

定理 2.190. 设 L/K 为有限循环扩张。则

$$h(C_L) = [L : K].$$

证明. 先取一个有限素位集 S ，满足： $S \supset S_1$ ，包含所有在 L/K 中分歧的有限素位，并且包含 K 的类群的一组生成素位。由上一个引理， $I_K = K^\times I_S$ ，这使得后面把 C_K 与有限层 $I_{K,S}$ 联系起来成为可能。

接下来就是把 C_L 的 Herbrand 商写成 $I_{L,T}$ 的局部计算，再用 T -单位群的结果和前面命题 2.7 的局部乘积公式控制它。到这里，第一不等式的正式证明已经进入下一段，当前只保留所需的起始框架。□

上一片把第一不等式的起手式和 T -单位群的 Herbrand 计算接住了。现在继续把后续应用和第二不等式的代数证明写完。为了不把结构搞散，这一片仍然只围绕同一条链：先用第一不等式推出分裂素的无限性和 Frobenius 的生成性，再转入第二不等式的纯代数证明。

定理 2.191. 设 L/K 为有限 Galois 扩张， $G = \text{Gal}(L/K)$ 。则

- (a) $(I_K : K^\times N_{L/K} I_L)$ 有限，并整除 $[L : K]$ ；
- (b) $H^1(G, C_L) = 0$ ；
- (c) $H^2(G, C_L)$ 有限，其阶整除 $[L : K]$ 。

引理 2.192. 若 G 循环，则上一定理三条陈述等价；且

$$(I_K : K^\times N_{L/K} I_L) = (H^2(G, C_L) : 1) = [L : K].$$

证明. 不加限制地有

$$I_K / (K^\times N_{L/K} I_L) \cong C_K / N_{L/K} C_L = \hat{H}^0(G, C_L).$$

若 G 循环，则 Tate 上同调周期为二，所以 $\hat{H}^0(G, C_L) \cong H^2(G, C_L)$ 。这说明 (a) 与 (c) 等价。另一方面，命题 4.3 给出 $h(C_L) = [L : K]$ ，因此对于循环群，(a) 和 (c) 又都等价于 (b)。□

引理 2.193. 证明上一定理时，只需考虑 G 为 p -群， p 为素数。

证明. 设 H 是 G 的 Sylow p -子群。按 II, 1.33，限制映射

$$\hat{H}^r(G, M) \rightarrow \hat{H}^r(H, M)$$

在 p -primary 分量上单射。于是若 L/L^H 满足定理，则 p 不整除 $H^1(G, C_L)$ 的阶，而 $\hat{H}^0$ 与 $\hat{H}^2$ 的 p -阶幂也被 $[L : K]$ 的 p -阶幂控制。对所有 p 逐一应用即可。□

引理 2.194. 证明上一定理时，只需考虑 G 是阶为素数 p 的循环群。

证明. 在前一引理后可设 G 为 p -群。对 $|G|$ 归纳。因为 G 是 p -群，存在指数为 p 的正规子群 H 。令 $K_0 = L^H$ 。由 II, 1.34 的长正合序列，

$$0 \rightarrow H^1(G/H, C_{K_0}) \rightarrow H^1(G, C_L) \rightarrow H^1(H, C_L),$$

而左端由归纳假设为零，右端也由归纳假设为零，于是 $H^1(G, C_L) = 0$ 。再看

$$0 \rightarrow H^2(G/H, C_{K_0}) \rightarrow H^2(G, C_L) \rightarrow H^2(H, C_L)$$

得到 (c)。至于 (a)，写成

$$(C_K : N_{L/K} C_L) = (C_K : N_{K_0/K} C_{K_0}) \cdot (N_{K_0/K} C_{K_0} : N_{L/K} C_L),$$

右边第二因子是 p -幂，而第一因子由归纳假设控制，所以整体也被 $[L : K]$ 控制。故可把问题压到素数阶循环群。□

注记 2.195. 前两步 reduction 的真正意义，是把“全部有限 Galois 扩张”的结论，缩成“一个素数阶循环扩张”的结论。后面整个第二不等式的代数证明都在这个最小情形下进行。

引理 2.196. 设 L/K 为循环的素数 p 次扩张。若 K 含有一个原始 p 次单位根，则只需证明第二不等式在这种情形下成立。

证明. 设 ζ 为原始 p 次单位根，取 $K' = K(\zeta)$ ， $L' = LK' = L(\zeta)$ 。则 $[K' : K]$ 与 p 互素，所以 $K' \cap L = K$ ，并且

$$\text{Gal}(L'/K) \cong \text{Gal}(L/K) \times \text{Gal}(K'/K).$$

考虑范映射给出的交换图

$$\begin{array}{ccc} C_K & \xrightarrow{N_{L/K}} & C_K/N_{L/K}C_L \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_{K'} & \xrightarrow{N_{L'/K'}} & C_{K'}/N_{L'/K'}C_{L'}. \end{array}$$

左侧竖箭头把 $C_K/N_{L/K}C_L$ 映到 $C_{K'}/N_{L'/K'}C_{L'}$ ，而右侧复合相当于乘以 $[K' : K]$ 。由于该次数与 p 互素，若上式在 K' 上成立，则在 K 上也成立。 $\square$

证明第二不等式的 *Kummer* 准备. 现在设 K 含有原始 p 次单位根，且 L/K 是指数为 p 的有限阿贝尔扩张。令 $[L : K] = p^r$ ，则

$$G \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r.$$

由 Kummer 理论，存在 $a_1, \dots, a_r \in K^\times$ 使

$$L = K(a_1^{1/p}, \dots, a_r^{1/p}).$$

取有限素位集 S 满足：

- (a) S 包含所有无穷素位；
- (b) S 包含 p 的所有分解素位；
- (c) S 足够大，使每个 a_i 都是 S -单位；
- (d) S 包含 K 的类群的一组生成素位，因此 $I_K = K^\times I_S$ 。

由 A.5，(b) 与 (c) 已经保证 S 包含所有在 L 中分歧的素位。

记 $U(S)$ 为 S -单位群。单位定理给出

$$U(S) \cong \mathbb{Z}^{s-1} \times U(S)_{\text{tors}}, \quad s = |S|.$$

而 $U(S)_{\text{tors}}$ 含有 μ_p ，故

$$U(S)/U(S)^p \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^s.$$

令

$$M = K(U(S)^{1/p}),$$

这是与群 $U(S) \cdot K^{\times p}/K^{\times p} \cong U(S)/U(S)^p$ 对应的 Kummer 扩张。于是有塔

$$M \supset L \supset K, \quad [M:L] = p^t, \quad r+t=s.$$

□

引理 2.197. 存在有限素位集 $T \subseteq \Omega_K$, 与 S 不相交, 使得 $\{(p_v; M/K) : v \in T\}$ 构成 $\text{Gal}(M/L)$ 的一个 $\mathbb{F}_p$ -基。

证明. 由 A.5, S 包含 M/K 的所有分歧素位。故对 $v \notin S$, 任一位于其上的 w 满足 M_w/K_v 未分歧且指数为 p , 因此要么平凡要么循环阶 p 。若 $M_w \neq L_w$, 则 $L_w = K_v$ 。

由 4.7, 存在有限集 T_0 由 M 中的素位组成, 且都不在 S 上, 使得 $(p_w; M/L)$ 生成 $\text{Gal}(M/L)$ 。取其子集可使这些 Frobenius 元本身构成 $\mathbb{F}_p$ -基。若 w 分别位于 $v \in K$ 与 $w_L \in L$ 上, 则因为 $M_w \neq L_w$ 时 $L_w = K_v$, 有

$$(p_w; M/L) = (p_v; M/K).$$

故所求 $T = \{v : w \mapsto v \in T_0\}$ 即可。

□

引理 2.198. 在上述记号下, $a \in U(S)$ 在 L 中成为 p 次幂, 当且仅当它在所有 $v \in T$ 的 K_v 中成为 p 次幂。

证明. $\Rightarrow$ 方向: 若 $a = b^p$ 于 L , 则对每个 w 也如此; 而 $v \in T$ 时 $L_w = K_v$, 故 a 在 K_v 中也是 p 次幂。

$\Leftarrow$ 方向: 若 $a \in U(S)$ 且它在每个 K_v 中都是 p 次幂, 则 $a \in M^p$ 并被每个 $(p_v; M/K)$ 固定, 因此被 $\text{Gal}(M/L)$ 固定。于是 $a \in L^p$ 。

□

引理 2.199. 设

$$E = \left(\prod_{v \in S} K_v^{\times p} \right) \times \left(\prod_{v \in T} K_v^{\times} \right) \times \left(\prod_{v \notin S \cup T} U_v \right) \subset I_K.$$

则 $E \subset N_{L/K} I_L$ 。

证明. 取 $a = (a_v) \in E$ 。逐坐标检查:

- 若 $v \in S$, 则 local class field theory 给出

$$K_v^{\times} / N_{L_w/K_v} L_w^{\times} \cong \text{Gal}(L_w/K_v),$$

而后者被 p 杀死, 所以 $K_v^{\times p} \subset N_{L_w/K_v} L_w^{\times}$ 。

- 若 $v \in T$, 则 $L_w = K_v$, 故 $K_v^{\times}$ 全部都是范数。
- 若 $v \notin S \cup T$, 则 L_w/K_v 未分歧, 因而 $U_w \rightarrow U_v$ 满射。

于是每个坐标都是局部范数, 故 $a \in N_{L/K} I_L$ 。

□

引理 2.200. 若 A, B, C 是某交换群的子群, 且 $A \supset B$, 则

$$(AC : BC)(A \cap C : B \cap C) = (A : B),$$

并且如果其中两个指数有限, 则第三个也有限。

证明. 这是蛇形引理的标准结论。把 $A \rightarrow A/B$ 与 $C \rightarrow AC/BC$ 的自然映射放进交换图, 列与顶行都正合, 底行因此正合, 指数公式即从此得到。□

第二不等式的收束. 由上面的引理,

$$(I_K : K^\times E) = (I_K : K^\times N_{L/K} I_L) \cdot (K^\times N_{L/K} I_L : K^\times E).$$

由于 $E \subset N_{L/K} I_L$, 只需估计左边。又 $I_K = K^\times I_S$, 所以

$$(I_K : K^\times E) = (I_S : I_S \cap K^\times E).$$

按前一引理, $I_S \cap K^\times E$ 受 S -单位群的 p -阶幂控制; 再由上面的 p -幂判别与 Frobenius 基引理, 得到

$$(I_K : K^\times N_{L/K} I_L) \mid p^r = [L : K].$$

这就是第二不等式。

由 Lemma 5.2, (a)、(b)、(c) 于是全部成立。此时 Theorem 5.1 完成。□

注记 2.201. 这一整段的要点只有一个: 把“范数指数”压成“ S -单位是否在局部可写成 p 次幂”的问题, 然后用 Kummer 扩张加 Frobenius 选基, 把它锁死在 p^r 以内。

现在把第二不等式的结果用于 Brauer 群，再把它接到互反律的最后一步。这里有两个要分清的层次：一是一个全局 Brauer 类由所有局部化决定，二是每个全局 Brauer 类都可被某个循环分圆扩张分裂。后者正是把分圆扩张带入互反律证明的入口。

定义 2.202. 设 L/K 为数域的 Galois 扩张，记

$$H^2(L/K) = H^2(\text{Gal}(L/K), L^\times).$$

当 L 取为 K 的可分闭包时，记相应的绝对群上同调为 $H^2(K)$ 。按照前面对 Brauer 群 (Brauer group) 的识别，有限层 $H^2(L/K)$ 可看成被 L 分裂的相对 Brauer 群。

定理 2.203. 对任意数域的 Galois 扩张 L/K ，自然映射

$$H^2(L/K) \longrightarrow \bigoplus_v H^2(L_v/K_v)$$

是单射，其中 v 遍历 K 的所有素位， L_v 表示任选 $w \mid v$ 后的完备化 L_w 。

证明. 先设 L/K 有限， $G = \text{Gal}(L/K)$ 。从短正合列

$$0 \rightarrow L^\times \rightarrow I_L \rightarrow C_L \rightarrow 0$$

取上同调。第二不等式已经给出 $H^1(G, C_L) = 0$ ，于是长正合列中有单射

$$H^2(G, L^\times) \hookrightarrow H^2(G, I_L).$$

而前面对 idèle 上同调的计算给出

$$H^2(G, I_L) \simeq \bigoplus_v H^2(G_v, L_v^\times) = \bigoplus_v H^2(L_v/K_v).$$

合成以后就是所需单射。

若 L/K 无限，则任一 $H^2(L/K)$ 中的类来自某个有限 Galois 子扩张。若它在所有局部项中为零，则在该有限层已经由上面的有限情形推出为零。故无限情形也成立。□

命题 2.204. 对每个 $\alpha \in H^2(K)$ ，存在一个循环分圆扩张 L/K ，使得 α 在 $H^2(L)$ 中的像为零。

证明. 由上一定理， α 由所有局部化 $\alpha_v \in H^2(K_v)$ 决定。局部不变量映射给出

$$\text{inv}_v(\alpha_v) \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z},$$

而且除有限多个 v 外这些不变量为零。取整数 $m > 0$ ，使得

$$m \text{ inv}_v(\alpha_v) = 0$$

对所有 v 同时成立。若能找到循环分圆扩张 L/K ，使得对有限个相关素位都有

$$m \mid [L_w : K_v],$$

则限制到 L_w 后, 局部不变量变为

$$\text{inv}_w(\alpha|_{L_w}) = [L_w : K_v] \text{inv}_v(\alpha_v) = 0.$$

所有局部不变量都为零后, 由上一单射知 $\alpha|_L = 0$. 因此命题归结为下面的构造引理. $\square$

引理 2.205. 给定数域 K 、有限个有限素位组成的集合 S 、以及整数 $m > 0$, 存在一个全复的循环分圆扩张 L/K , 使得对每个 $v \in S$ 都有

$$m \mid [L_w : K_v].$$

证明. 先说明为什么可归约到 $K = \mathbb{Q}$. 若先在 $\mathbb{Q}$ 上构造循环分圆扩张 $M/\mathbb{Q}$, 并使各个有理素数处的局部次数被足够大的整数整除, 则合成 $LK = MK$ 后, K 上指定素位的局部次数仍被 m 整除; 把整数预先乘上 $[K : \mathbb{Q}]$ 即可吸收可能的公共因子. 因此只需处理 $\mathbb{Q}$.

取素数 ℓ , 令 ζ 为原始 ℓ^r 次单位根, 且 r 足够大. 群 $(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z})^\times$ 含有一个阶为 ℓ 的幂的循环商, 因此 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中存在循环分圆子扩张 $L(\ell^r)$, 其次数随 r 增大而趋于无穷. 若 $p = \ell$, 则该扩张在 p 处完全分歧, 局部次数随 r 增大. 若 $p \neq \ell$, 局部次数由 p 在 $(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z})^\times$ 中的阶控制; 当 r 增大时, 可选取适合的 ℓ 与 r 使所需的 ℓ -幂部分出现.

对 m 的每个素因子分别取互不相同的辅助素数 ℓ_i 和足够大的 r_i . 不同素幂阶的循环群直积仍为循环群, 于是复合

$$L = L(\ell_1^{r_1}) \cdots L(\ell_s^{r_s})$$

仍是循环分圆扩张, 并且在所有指定素位上的局部次数都被 m 整除. 若需要全复, 只要确保其中含有一个全复分圆子扩张即可. $\square$

注记 2.206. 上面三步的合意解释是: 若一个中心单代数在每个完备化上都分裂, 则它在全局已经分裂; 并且每个 Brauer 类都能被某个循环分圆扩张分裂. 这正是后面把分圆例子推广到一般互反律所需的桥.

定理 2.207. 设 L/K 为数域的有限阿贝尔扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$, 并令

$$\varphi_{L/K}: I_K \rightarrow G, \quad \varphi_{L/K}(a) = \prod_v \varphi_v(a_v)$$

为局部 Artin 映射的乘积. 则 $\varphi_{L/K}$ 在主 idèle 群 $K^\times$ 上取值为 1. 另外, 若 L/K 为有限 Galois 扩张, 则对每个 $\beta \in H^2(L/K)$ 都有

$$\sum_v \text{inv}_v(\beta_v) = 0.$$

证明. 先说明第一句如何推出互反律. 因为每个局部范数都在局部 Artin 映射的核中, 所以 $N_{L/K}I_L \subset \ker \varphi_{L/K}$. 若又有 $K^\times \subset \ker \varphi_{L/K}$, 则 $\varphi_{L/K}$ 下降为

$$I_K / (K^\times N_{L/K}I_L) \longrightarrow G.$$

对未分歧有限素位 v , 把一个素元放在 v -坐标、其余坐标放 1, 它的像就是 Frobenius 元. 前面的密度与生成结论说明这些 Frobenius 元生成 G , 所以下降映射满. 另一方面第二不等式给出

$$(I_K : K^\times N_{L/K}I_L) \leq [L : K] = |G|.$$

满射的源阶不超过目标阶，故它是同构。这就是全局互反律的同构形式。

剩下需要证明的是两条陈述本身。下面的几个引理先把它在分圆扩张上建立，再用 Brauer 群的分裂命题推广到一般情形。 $\square$

例 2.208. 设 $L = \mathbb{Q}(\zeta_m)$ ，其中 ζ_m 是原始 m 次单位根。将 Galois 群识别为 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 。则主 idèle 在 $\varphi_{L/\mathbb{Q}}$ 下取值为 1。

证明. 由于对每个 $\ell^r \mid m$ 限制到 $\mathbb{Q}(\zeta_{\ell^r})$ 即可检测，故可设 $m = \ell^r$ 。对实位，局部 Artin 映射把负实数送到复共轭，即送到 $\langle -1 \rangle$ 。若 $p \neq \ell$ ，则 p 在分圆扩张中未分歧，写 $a = up^s \in \mathbb{Q}_p^\times$ ，则局部像为 $\langle p^s \rangle$ 。若 $p = \ell$ ，该扩张完全分歧，局部像由单位部分给出，写作 $\langle u^{-1} \rangle$ 。

只需对生成 $\mathbb{Q}^\times$ 的元素逐个检查。对 -1 ，实位给出 $\langle -1 \rangle$ ， ℓ -位给出同一元素的逆，其余有限位平凡，乘积为 1。对 ℓ ， ℓ -位给出平凡像，其余位也平凡。对素数 $q \neq \ell$ ， q -位给出 $\langle q \rangle$ ， ℓ -位给出 $\langle q^{-1} \rangle$ ，其余位平凡，乘积仍为 1。因此任意有理数的主 idèle 都落在核中。 $\square$

注记 2.209. 也可以从射线类群上的 Artin 映射出发得到同一结论：分圆扩张的全局 Artin 映射本来就主同余类为核，其局部分量与局部 Artin 映射相同。这个说法只是给出同一计算的另一种组织方式。

引理 2.210. (a) 若主 idèle 平凡性对 L/K 成立，则它对 L/K 的每个子扩张也成立。

(b) 若主 idèle 平凡性对 L/K 成立，则它对 LK'/K' 成立，其中 K'/K 为任意数域扩张。

证明. 对子扩张 M/K ，局部 Artin 映射与限制映射相容，所以 $\varphi_{M/K}$ 是 $\varphi_{L/K}$ 与自然限制映射的复合。因此 $K^\times$ 在 M/K 下平凡。

对基域扩张，设 $L' = LK'$ 。每个 K' 的素位 w 位于 K 的素位 v 上方，局部互反映射与范数相容，给出交换图

$$\begin{array}{ccc} K'_w{}^\times & \xrightarrow{\varphi_w} & \text{Gal}(L'_w/K'_w) \\ \downarrow N & & \downarrow \\ K_v^\times & \xrightarrow{\varphi_v} & \text{Gal}(L_v/K_v). \end{array}$$

把所有 w 相乘得到全局交换图。因为 $N_{K'/K}(K'^\times) \subset K^\times$ ，若下方主 idèle 映到 1，上方也映到 1。 $\square$

引理 2.211. 设 L/K 为有限阿贝尔扩张。若局部不变量和公式对 L/K 成立，则主 idèle 平凡性对 L/K 成立。反过来，若 L/K 循环且主 idèle 平凡性成立，则局部不变量和公式也成立。

证明. 取字符 $\chi \in \text{Hom}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ ，把它视为 $H^1(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 的元素。由短正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

得到边界类 $\delta\chi \in H^2(G, \mathbb{Z})$ 。与 $\delta\chi$ 作杯积，把 $K^\times$ 和 I_K 分别送入 $H^2(G, L^\times)$ 与 $H^2(G, I_L)$ 。局部互反律的相容性说明，对 $a \in K^\times$ ，有

$$\chi(\varphi_{L/K}(a)) = \sum_v \text{inv}_v((a \cup \delta\chi)_v).$$

若局部不变量和为零，则右边为零。字符分离有限阿贝尔群的元素，故 $\varphi_{L/K}(a) = 1$ 。

反过来, 若 G 循环, 可选单射字符 χ 。循环群上同调中, 与 $\delta\chi$ 作杯积给出相应的同构。主 idèle 平凡性使上式左边为零, 于是每个来自 $H^2(L/K)$ 的类满足局部不变量和为零。□

引理 2.212. 若局部不变量和公式对所有循环分圆扩张成立, 则它对所有有限 Galois 扩张成立。

证明. 设 $\alpha \in H^2(K)$ 。由前面的分裂命题, 存在循环分圆扩张 M/K , 使 α 在 $H^2(M)$ 中为零; 等价地, α 来自 $H^2(M/K)$ 。按假设, α 在这个循环分圆扩张上的局部不变量和为零。因此任意有限 Galois 扩张中出现的相对 Brauer 类, 也满足同样的局部不变量和公式。□

注记 2.213. 证明的闭环现在清楚了: 分圆例子给主 idèle 平凡性; 循环情形把它转为局部不变量和; Brauer 群的分裂命题把循环分圆情形推广到一般有限 Galois 情形; 再由字符和杯积把局部不变量和转回主 idèle 平凡性。于是全局互反律的证明完成。

互反律已经完成后，最后要说明的是： C_K 中有限指数的开子群确实都来自某个类域的范数群。这里的证明只用刚得到的互反律、Kummer 理论、以及一个以后章节才证明的范数限制结果；当前先把这些依赖如何扣合写清楚。

定义 2.214. 称 C_K 的子群 U 为范数群 (norm group)，如果存在有限阿贝尔扩张 L/K ，使得

$$U = N_{L/K}C_L.$$

这里 $C_K = I_K/K^\times$ ，范数映射由 idèle 上逐坐标的局部范数诱导。

引理 2.215. 若 $U \subset C_K$ 是范数群，且 $V \subset C_K$ 是包含 U 的子群，则 V 也是范数群。

证明. 设 $U = N_{L/K}C_L$ ，其中 L/K 为有限阿贝尔扩张。由互反律，Artin 映射给出同构

$$C_K/U \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(L/K).$$

令 M 为 L 中由 $V/U \subset C_K/U$ 对应的固定域。则商映射 $C_K \rightarrow C_K/V$ 经由上面的同构对应到

$$\text{Gal}(L/K) \longrightarrow \text{Gal}(M/K).$$

再次使用互反律，映射 $C_K \rightarrow \text{Gal}(M/K)$ 的核正是 $N_{M/K}C_M$ 。而这个核按构造就是 V ，因此 $V = N_{M/K}C_M$ 。□

命题 2.216. 设 K 含有原始 n 次单位根。令 $S \supset S_\infty$ 为有限素位集，包含所有整除 n 的素位，并且包含足够多有限素位以生成 K 的类群。若 $a \in K^\times$ 满足

$$a \in K_v^{\times n} \quad (v \in S), \quad a \in U_v \quad (v \notin S),$$

则 $a \in K^{\times n}$ 。

证明. 令 $L = K(a^{1/n})$ 。因为 $\mu_n \subset K$ ，这是 K 的阿贝尔扩张。若 $v \in S$ ，则 a 已经是 K_v 中的 n 次幂，所以多项式 $X^n - a$ 在 $K_v[X]$ 中完全分裂；于是对每个 $w \mid v$ ，有 $L_w = K_v$ ，局部范数 $L_w^\times \rightarrow K_v^\times$ 满射。

若 $v \notin S$ ，则 $a \in U_v$ ，且 v 不整除 n 。Kummer 扩张 $K(a^{1/n})/K$ 在 v 处未分歧，未分歧局部扩张的单位范数 $U_w \rightarrow U_v$ 满射。因此

$$N_{L/K}I_L \supset I_S,$$

其中 I_S 表示在 S 外取单位的 idèle 子群。由于 S 中素位生成类群，前面已经证明

$$I_K = K^\times I_S.$$

于是 $K^\times N_{L/K}I_L = I_K$ 。互反律给出

$$I_K/(K^\times N_{L/K}I_L) \simeq \text{Gal}(L/K),$$

左边为平凡群，所以 $L = K$ 。因此 a 的一个 n 次根已经在 K 中，即 $a \in K^{\times n}$ 。□

引理 2.217. 设 p 为素数，且 K 含有原始 p 次单位根。若 $V \subset C_K$ 为开子群，且 C_K/V 为有限的指数 p 幂零群，即每个元素都被 p 杀死，则 V 是范数群。

证明. 取有限素位集 $S \supset S_\infty$, 使它包含所有整除 p 的素位, 并且大到足以保证 $I_K = K^\times I_S$ 。记 $U(S)$ 为 S -单位群。由 Kummer 理论, 令

$$L = K(U(S)^{1/p}),$$

也就是与 $U(S)K^{\times p}/K^{\times p}$ 对应的有限阿贝尔扩张。定义 idèle 子群

$$E = \prod_{v \in S} K_v^{\times p} \times \prod_{v \notin S} U_v \subset I_K.$$

我们先证明

$$K^\times E = K^\times N_{L/K} I_L.$$

先证 $E \subset N_{L/K} I_L$ 。对 $v \in S$, 局部互反律给出

$$K_v^\times / N_{L_w/K_v} L_w^\times \simeq \text{Gal}(L_w/K_v),$$

右边被 p 杀死, 因此 $K_v^{\times p} \subset N_{L_w/K_v} L_w^\times$ 。对 $v \notin S$, 扩张 L/K 在 v 处未分歧, 故 $U_w \rightarrow U_v$ 的范数满射。于是每个坐标都可逐位提升为局部范数, 得到 $E \subset N_{L/K} I_L$ 。

再比较指数。互反律给出

$$(I_K : K^\times N_{L/K} I_L) = [L : K].$$

Kummer 理论给出

$$[L : K] = (U(S)K^{\times p} : K^{\times p}) = (U(S) : U(S) \cap K^{\times p}).$$

若 $x^p \in U(S)$, 则 x 在 S 外每个素位的赋值都为零, 所以 $x \in U(S)$ 。因此 $U(S) \cap K^{\times p} = U(S)^p$ 。由 S -单位定理, $U(S) \simeq U(S)_{\text{tors}} \times \mathbb{Z}^{s-1}$, 其中 $s = |S|$, 而 $U(S)_{\text{tors}}$ 含有 μ_p , 于是

$$[L : K] = (U(S) : U(S)^p) = p^s.$$

另一方面, 由 $I_K = K^\times I_S$, 有

$$(I_K : K^\times E) = (I_S K^\times : E K^\times) = \frac{(I_S : E)}{(I_S \cap K^\times : E \cap K^\times)}.$$

分子逐局部计算。因为 K_v 含有 μ_p , 局部乘法群的 p 次幂指数为

$$(K_v^\times : K_v^{\times p}) = \frac{p^2}{|p|_v},$$

所以乘积公式给出

$$(I_S : E) = \prod_{v \in S} \frac{p^2}{|p|_v} = p^{2s}.$$

分母中 $I_S \cap K^\times = U(S)$ 。而 $E \cap K^\times$ 正是那些在所有 $v \in S$ 中为局部 p 次幂、并且在 S 外为单位的元素; 上一命题应用于 $n = p$ 表明

$$E \cap K^\times = U(S)^p.$$

故分母为 p^s ，从而

$$(I_K : K^\times E) = p^s = [L : K].$$

由于已经有 $E \subset N_{L/K}I_L$ ，两个包含子群的指数相同，得到 $K^\times E = K^\times N_{L/K}I_L$ 。

现在回到给定的 V 。令 $U \subset I_K$ 为 V 在 $I_K \rightarrow C_K$ 下的逆像。因为 V 开， U 含有某个基本开邻域；增大 S 后可保证

$$\prod_{v \in S} K_v^{\times p} \times \prod_{v \notin S} U_v \subset U.$$

又因为 C_K/V 被 p 杀死， $I_K^p \subset U$ ，所以 $K^\times E \subset U$ 。上面已知 $K^\times E/K^\times$ 是范数群，而 $V = U/K^\times$ 包含它。由前一引理， V 也是范数群。□

引理 2.218. 设 $U \subset C_K$ 为有限指数开子群。若存在有限扩张 K'/K ，使得 $U' = N_{K'/K}^{-1}(U) \subset C_{K'}$ 是范数群，则 U 也是范数群。

证明. 设 $U' = N_{K'/K}^{-1}(U)$ ，并取有限阿贝尔扩张 L/K' ，使

$$U' = N_{L/K'}C_L.$$

令 M 为 L/K 的最大阿贝尔子扩张。范数限制定理给出

$$N_{M/K}C_M = N_{L/K}C_L.$$

而

$$N_{L/K}C_L = N_{K'/K}(N_{L/K'}C_L) = N_{K'/K}(U') \subset U.$$

因此 U 包含范数群 $N_{M/K}C_M$ 。由第一个引理， U 本身是范数群。□

定理 2.219. C_K 的每个有限指数子群都是范数群。

证明. 对指数 $(C_K : U)$ 作归纳。指数为 1 时， $U = C_K = N_{K/K}C_K$ ，结论成立。设指数大于 1，取素数 $p \mid (C_K : U)$ 。由上一引理，可以先把基域替换为有限扩张；取 $K(\zeta_p)$ 后，可假设 K 含有原始 p 次单位根。

选择子群 $U_1 \supset U$ ，使 $(C_K : U_1) = p$ 。商 C_K/U_1 被 p 杀死，所以上一指数 p 情形给出有限阿贝尔扩张 K'/K ，满足

$$N_{K'/K}C_{K'} = U_1.$$

令

$$U' = N_{K'/K}^{-1}(U) \subset C_{K'}.$$

范数映射 $C_{K'} \rightarrow C_K/U$ 的像为 U_1/U ，核为 U' 。因此

$$(C_{K'} : U') = (U_1 : U) = \frac{(C_K : U)}{p}.$$

归纳假设说明 U' 是范数群。再由上一引理， U 是范数群。归纳完成。□

注记 2.220. 这一段证明的结构可以记成三层：先用互反律说明“包含范数群仍是范数群”；再用 Kummer 理论处理指数被 p 杀死的开子群；最后用归纳把任意有限指数子群逐个素因

子剥离。这样第七章中的两个目标都已完成：互反律给出商群同构，存在性说明所有有限指数开子群都由类域实现。

最后补上本章证明中反复调用的 Kummer 理论。这里固定一个域 K ，并假设 K 含有一个原始 n 次单位根 ζ 。因此 K 的特征不整除 n ，而 n 次单位根群 $\mu_n \subset K^\times$ 是一个由 ζ 生成的循环群。

命题 2.221. 设 $L = K(\alpha)$ ，其中 $\alpha^n \in K$ ，并且 α 的任何更小正幂都不在 K 中。则 L/K 是 Galois 扩张，其 Galois 群为阶 n 的循环群。反过来，若 L/K 是 n 次循环扩张，则存在 $\alpha \in L$ ，使得 $L = K(\alpha)$ 且 $\alpha^n \in K$ 。

证明. 先看正向。令 $a = \alpha^n \in K$ 。由于 K 含有 μ_n ，多项式 $X^n - a$ 的根为

$$\alpha, \zeta\alpha, \zeta^2\alpha, \dots, \zeta^{n-1}\alpha,$$

全部属于 $K(\alpha)$ ，所以 L/K 是该多项式的分裂域，因而正规。特征不整除 n ，故 $X^n - a$ 无重根，所以扩张可分。于是 L/K 为 Galois。

对每个 $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，定义

$$\sigma_i(\alpha) = \zeta^i \alpha, \quad \sigma_i|_K = \text{id}.$$

这是 K -嵌入，因为它保持关系 $\alpha^n = a$ 。 α 没有更小正幂落在 K 中，等价于 $X^n - a$ 在 $K[X]$ 中不可约；因此 $[L : K] = n$ ，上述 n 个嵌入全是自同构。它们满足 $\sigma_i \sigma_j = \sigma_{i+j}$ ，故 Galois 群为循环群。

反向是 Kummer 理论的基本形式。设 $G = \text{Gal}(L/K) = \langle \sigma \rangle$ ，阶为 n 。取 $b \in L^\times$ ，并定义 Lagrange resolvent

$$\alpha = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{-j} \sigma^j(b).$$

可选 b 使 $\alpha \neq 0$ ，因为这个表达式作为 b 的 K -线性函数并非恒零。直接计算得

$$\sigma(\alpha) = \zeta\alpha.$$

于是 $\sigma(\alpha^n) = \alpha^n$ ，所以 $\alpha^n \in K$ 。又 $\alpha \notin K$ ，并且 σ 在 α 上的特征值为 ζ ，这使 $K(\alpha)$ 的 Galois 群中已出现阶 n 的作用；因此 $[K(\alpha) : K] \geq n$ 。而 $K(\alpha) \subset L$ 且 $[L : K] = n$ ，故 $L = K(\alpha)$ 。□

命题 2.222. 两个 n 次循环扩张 $K(a^{1/n})$ 与 $K(b^{1/n})$ 相等，当且仅当存在与 n 互素的整数 r 和某个 $c \in K^\times$ ，使得

$$a = b^r c^n.$$

等价地， a 与 b 在 $K^\times/K^{\times n}$ 中生成同一个循环子群。

证明. 若 $a = b^r c^n$ ，且 $(r, n) = 1$ ，则

$$a^{1/n} = c b^{r/n}$$

落在 $K(b^{1/n})$ 中，所以 $K(a^{1/n}) \subset K(b^{1/n})$ 。因为 r 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中可逆，取整数 s, t 使 $rs + nt = 1$ 。由 $a = b^r c^n$ 得

$$b = b^{rs+nt} = (b^r)^s (b^n)^t = a^s (c^{-n})^s (b^n)^t,$$

所以 b 也是 a 的互素幂乘 n 次幂。于是 $b^{1/n} \in K(a^{1/n})$ ，得到反向包含。

反过来, 设两个域相等为 L 。由前一命题, L/K 的 Galois 群为阶 n 的循环群。若 $\alpha^n = a$ 、 $\beta^n = b$, 则 K -自同构在 α 与 β 上分别按某个单位根倍乘。因为二者生成同一个循环扩张, β 对应的特征方向必须是 α 的某个互素幂方向; 换句话说, 存在 $(r, n) = 1$, 使得

$$\beta^r / \alpha$$

被整个 Galois 群固定。于是 $\beta^r / \alpha = c^{-1} \in K^\times$, 即 $a = b^r c^n$ 。这也说明在 $K^\times / K^{\times n}$ 中, a 与 b 生成同一子群。 $\square$

定理 2.223. 在固定代数闭包中, 有限指数为 n 的阿贝尔扩张与 $K^\times / K^{\times n}$ 的有限子群 B 一一对应。对应于 B 的扩张是

$$K(B^{1/n}),$$

即把 B 中代表元的 n 次根全部加入 K 所得的最小域。若 $L \leftrightarrow B$, 则

$$[L : K] = |B|.$$

证明. 若 $B \subset K^\times / K^{\times n}$ 有限, 取代表元 $a_1, \dots, a_m$, 并令

$$L = K(a_1^{1/n}, \dots, a_m^{1/n}).$$

每个 $K(a_i^{1/n})/K$ 都是循环 Kummer 扩张, 复合后仍为有限阿贝尔扩张, 并且 Galois 群的指数被 n 杀死。

反向设 L/K 为有限阿贝尔扩张, 且 Galois 群被 n 杀死。令

$$B = (K^\times \cap L^{\times n}) / K^{\times n}.$$

若 $a \in K^\times \cap L^{\times n}$, 取 $\alpha \in L$ 使 $\alpha^n = a$, 则 $K(\alpha) \subset L$, 所以所有这些 n 次根生成的域包含在 L 中。反过来, 有限阿贝尔群被 n 杀死, 可分解为若干循环商; 对每个循环商应用第一命题, 得到相应的 Kummer 生成元。因此这些 n 次根已经生成 L 。

次数公式来自 Kummer 配对

$$\text{Gal}(L/K) \times B \longrightarrow \mu_n, \quad (\sigma, \bar{a}) \longmapsto \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}, \quad \alpha^n = a.$$

这个配对良定义: 换根只会乘上 K 中的单位根, 商不变; 换代表元乘 n 次幂也不变。它在两边都是非退化的, 所以 $|\text{Gal}(L/K)| = |B|$, 即 $[L : K] = |B|$ 。 $\square$

例 2.224. (a) $\mathbb{R}^\times / \mathbb{R}^{\times 2} = \{\pm 1\}$, 所以 $\mathbb{R}$ 的二次扩张只对应两个子群: 平凡子群给 $\mathbb{R}$, 全体子群给 $\mathbb{C} = \mathbb{R}((-1)^{1/2})$ 。

(b) $\mathbb{Q}^\times / \mathbb{Q}^{\times 2}$ 由 -1 和所有素数的平方类生成。因此指数为 2 的有限阿贝尔扩张由有限多个这些平方类生成, 具体就是加入有限多个平方根。

证明. (a) 中每个非零实数的平方类只由符号决定。负平方类加入平方根给出 $\sqrt{-1}$, 即 $\mathbb{C}$ 。没有其他子群, 所以没有其他二次扩张。

(b) 中任意有理数唯一写成

$$\pm \prod_p p^{e_p}$$

乘一个平方，其中只有有限多个 $e_p \in \{0, 1\}$ 非零。因此平方类群正是由 -1 与各素数平方类生成的无限直和。有限阿贝尔二次扩张只看这个群的有限子群，所以只需加入有限多个平方根。 $\square$

命题 2.225. 设 K 为数域，且

$$L = K(a_1^{1/n}, \dots, a_m^{1/n}).$$

若 v 是 K 的有限素位，并且每个 na_i 都是 K_v 的单位，则 L/K 在 v 处未分歧。

证明. 只需处理单个生成元的循环情形。令 $L = K(\alpha)$, $\alpha^n = a$, 并设 $f(X) = X^n - a$ 。其导数为 $f'(X) = nX^{n-1}$, 所以

$$\text{disc}(f) = \pm N_{L/K}(f'(\alpha)) = \pm N_{L/K}(n\alpha^{n-1}) = \pm n^n a^{n-1}.$$

若 $v \nmid na$, 则 v 不整除这个判别式。整数环相对判别式整除任一整基生成多项式的判别式，因此 v 也不整除 $\mathcal{O}_L/\mathcal{O}_K$ 的相对判别式。有限素位不整除相对判别式正是未分歧的判据，所以 L/K 在 v 处未分歧。多个生成元的复合仍在 v 处未分歧，因为未分歧扩张的复合仍未分歧。 $\square$

注记 2.226. 当素位 v 整除 n 时，Kummer 扩张的分歧会复杂得多。特别在 $n = p$ 为素数且 K 含有原始 p 次单位根时，若 $\pi = \zeta - 1$, 且 $a \in K^\times$ 与 p 互素、不是 p 次幂，则常用以下判别：

- (a) $v \mid p$ 在 $K(a^{1/p})/K$ 中完全分裂，当且仅当同余 $X^p \equiv a \pmod{v\pi^p}$ 有非零解。
- (b) $v \mid p$ 在该扩张中未分歧，当且仅当同余 $X^p \equiv a \pmod{v\pi}$ 有非零解。
- (c) 该扩张在所有有限素位处未分歧，当且仅当 a 满足上一种局部条件，并且主理想 (a) 是某个理想的 p 次幂。

这些条件的意义是：远离 p 的素位由判别式公式控制；位于 p 上方的素位必须额外检查单位的高阶同余。

接下来把前面证明中已经出现过的“局部信息决定整体对象”的思想，用在 n 次幂问题上。这里的基本问题是：若 $a \in K^\times$ 在几乎所有完备化 K_v 中都是 n 次幂，是否已经在 K 中是 n 次幂。答案取决于单位根，尤其取决于 2-幂部分。

定理 1.1. 设 K 是含有一个原始 n 次单位根的数域。若 $a \in K^\times$ 在除有限多个素位外的每个 K_v 中都是 n 次幂，则 a 在 K 中也是 n 次幂。

证明. 取一个扩张域中的元素 β ，使 $\beta^n = a$ ，并记 $L = K(\beta)$ 。因为 K 含有原始 n 次单位根 ζ_n ，只要 $X^n - a$ 在某个含 K 的域中有一个根 γ ，它的全部根就是

$$\gamma, \zeta_n \gamma, \dots, \zeta_n^{n-1} \gamma,$$

从而它在该域上完全分裂。

按假设，存在有限集合 S ，使得 $v \notin S$ 时 $a \in K_v^{\times n}$ 。再把 L/K 的分歧素位加入 S 。若 $v \notin S$ ，则 $X^n - a$ 在 K_v 中有根，于是它在 $K_v[X]$ 中完全分裂。由于 L 由该多项式的一个根生成，这说明 v 在 L/K 中完全分裂。

因此，除有限多个素位外， K 的每个素位都在 L 中完全分裂。前面关于完全分裂素位密度的结论给出：非平凡有限扩张不可能让几乎所有素位完全分裂。于是 $L = K$ ，所以 $\beta \in K$ ，即 $a = \beta^n \in K^{\times n}$ 。□

注记 1.2. 若把前面较强的密度版本用于同一证明，还可得到以下加强：在上述含原始 n 次单位根的假设下，只要 a 在一组自然密度大于 $1/2$ 的素位 v 上属于 $K_v^{\times n}$ ，就已经有 $a \in K^{\times n}$ 。理由是 $L = K(\beta)$ 非平凡时，完全分裂素位的密度为 $1/[L:K]$ ，最多为 $1/2$ ；而这些局部 n 次幂素位在删去有限集合后都完全分裂，密度大于 $1/2$ 与此矛盾。

习题 1.3. 证明 16 在 $\mathbb{R}$ 以及每个奇素数 p 的 $\mathbb{Q}_p$ 中都是 8 次幂，但 16 不是 $\mathbb{Q}$ 中的 8 次幂。

证明. 先看实数域。因为 $(\sqrt{2})^8 = 2^4 = 16$ ，所以 $16 \in \mathbb{R}^{\times 8}$ 。

再看有理数域。若 $x \in \mathbb{Q}^\times$ 且 $x^8 = 16 = 2^4$ ，取 2-进赋值 v_2 得

$$8v_2(x) = v_2(16) = 4.$$

但 $v_2(x)$ 对有理数必须是整数，等式右边给出 $v_2(x) = 1/2$ ，矛盾。因此 $16 \notin \mathbb{Q}^{\times 8}$ 。

最后固定奇素数 p 。在 $\mathbb{F}_p^\times$ 中考虑三个 Legendre 符号

$$\left(\frac{-1}{p}\right), \quad \left(\frac{2}{p}\right), \quad \left(\frac{-2}{p}\right).$$

它们的乘积等于 $\left(\frac{4}{p}\right) = 1$ ，所以三者中至少有一个等于 1。若 -1 是模 p 的平方，则由 Hensel 引理， $\mathbb{Q}_p$ 中存在 i 满足 $i^2 = -1$ ，而

$$(1+i)^2 = 2i, \quad (1+i)^4 = -4, \quad (1+i)^8 = 16.$$

若 2 是模 p 的平方，则 Hensel 引理给出 $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}_p$ ，并且 $(\sqrt{2})^8 = 16$ 。若 -2 是模 p 的平方，则 $\sqrt{-2} \in \mathbb{Q}_p$ ，并且 $(\sqrt{-2})^8 = (-2)^4 = 16$ 。三种情形覆盖所有奇素数 p ，因此 $16 \in \mathbb{Q}_p^{\times 8}$ 。□

定理 1.4. 设 K 为数域， n 为正整数。令 2^t 是整除 n 的最大 2-幂，并假设 $K(\zeta_{2^t})/K$ 是循环扩张。若 $a \in K^\times$ 在除有限多个素位外的每个 K_v 中都是 n 次幂，则 a 在 K 中也是 n 次幂。

证明. 第一步, 把问题约化到素数幂. 设 $n = n_1 n_2$, 且 $(n_1, n_2) = 1$. 若命题对 n_1 与 n_2 已知, 并且 a 在几乎所有 K_v 中为 n 次幂, 则 a 在几乎所有 K_v 中同时为 n_1 次幂与 n_2 次幂. 因此存在 $b, c \in K^\times$, 使

$$a = b^{n_1} = c^{n_2}.$$

取整数 r, s 满足 $rn_1 + sn_2 = 1$. 在 $K^\times$ 中允许负指数, 于是

$$a = a^{rn_1} a^{sn_2} = (c^{n_2})^{rn_1} (b^{n_1})^{sn_2} = (c^r b^s)^{n_1 n_2}.$$

这说明 $a \in K^{\times n}$. 故只需处理 $n = p^r$.

第二步, 处理 $n = p^r$ 且 $K' = K(\zeta_n)/K$ 为循环 p -幂阶扩张的情形. 若 a 在几乎所有 K_v 中为 n 次幂, 则对 K' 的几乎所有素位 w , 它也在 K'_w 中为 n 次幂. 由上一个定理应用于 K' , 有 $a = \beta^n$ 对某个 $\beta \in K'$ 成立.

把 $X^n - a$ 在 $K[X]$ 中分解为不可约因子

$$X^n - a = \prod_i f_i(X).$$

对每个 i , 取 f_i 的一个根 β_i . 因为所有根都形如 $\beta \zeta_n^j$, 所以 $\beta_i \in K'$, 从而 $K(\beta_i)$ 是 K'/K 的中间域. 扩张 K'/K 是循环 p -幂阶扩张; 循环 p -群的子群按包含关系排成一条链, 因此它的中间域也按包含关系排成一条链.

选取一个使 $K(\beta_{i_0})$ 在这些中间域中最小的指标 i_0 . 对每个不在某个有限集合中的素位 v , 假设 $a \in K_v^{\times n}$. 这时 $X^n - a$ 在 K_v 中有根, 所以至少有一个 f_i 在 K_v 中有根. 由于 $K(\beta_i)/K$ 是 Galois, 删去分歧素位后, f_i 在 K_v 中有根等价于 v 在 $K(\beta_i)$ 中完全分裂. 由最小性的选择, $K(\beta_{i_0}) \subset K(\beta_i)$, 所以 v 也在 $K(\beta_{i_0})$ 中完全分裂.

于是几乎所有素位 v 都在 $K(\beta_{i_0})/K$ 中完全分裂. 完全分裂素位密度定理迫使 $K(\beta_{i_0}) = K$. 因此 $X^n - a$ 已经在 K 中有根, 结论成立.

第三步, 回到一般的素数幂 $n = p^r$. 若 $p = 2$, 定理假设正是 $K(\zeta_n)/K$ 为循环 2-幂阶扩张, 第二步可直接使用. 若 p 为奇素数, 则 $K(\zeta_{p^r})/K(\zeta_p)$ 是循环 p -幂阶扩张. 把第二步应用于 $K(\zeta_p)$, 得到

$$a = \beta^n, \quad \beta \in K(\zeta_p).$$

令 $d = [K(\zeta_p) : K]$. 因为 $d \mid p-1$, 所以 $(d, p) = 1$, 特别地 $(d, n) = 1$. 对等式取范数得

$$a^d = N_{K(\zeta_p)/K}(\beta)^n \in K^{\times n}.$$

取整数 u, v 满足 $ud + vn = 1$, 则

$$a = a^{ud+vn} = (a^d)^u (a^n)^v = (N_{K(\zeta_p)/K}(\beta)^u a^v)^n.$$

因此 $a \in K^{\times n}$, 定理得证. □

注记 1.5. 给定有限素位集合 S 与整数 n , 记

$$P(n, S) = \{a \in K^\times \mid a \in K_v^{\times n} \text{ for all } v \notin S\}.$$

进一步分析 2^t 部分可知, 商 $P(n, S)/K^{\times n}$ 至多只有两个元素: 或者 $P(n, S) = K^{\times n}$, 或者

存在 $a_0 \in K^\times$, 使

$$P(n, S) = K^{\times n} \sqcup a_0 K^{\times n}.$$

例如在 $K = \mathbb{Q}$ 、 $n = 8$ 的情形, 上一习题展示的异常类可写成

$$P(8, S) = \mathbb{Q}^{\times 8} \sqcup 16\mathbb{Q}^{\times 8}$$

对适当的有限集合 S 成立。

这个商也可以从 idèle 序列中读出。对角嵌入给出映射

$$K^\times / K^{\times n} \longrightarrow I_K / I_K^n,$$

其核正是 $P(n, S)/K^{\times n}$ 的相应局部版本; 再投到 C_K/C_K^n , 得到正合列

$$0 \longrightarrow P(n, S)/K^{\times n} \longrightarrow K^\times / K^{\times n} \longrightarrow I_K / I_K^n \longrightarrow C_K / C_K^n \longrightarrow 0.$$

这说明局部-整体失败不是任意发生的, 而是被一个很小的核精确记录。

还要注意, 失败主要来自小的 2-幂现象。例如若 $\sqrt{-1} \in K$, 则 $K(\zeta_{2^t})/K$ 是循环扩张, 因而上述定理的循环性假设自动满足。证明中最需要小心的是第二步: 不同素位上出现的局部根可能属于 $X^n - a$ 的不同不可约因子。只有当 $K(\zeta_n)/K$ 的中间域排成链时, 才能选出一个共同的最小中间域, 并把“每个素位分裂在某个域中”转化为“几乎所有素位分裂在同一个域中”。

现在转向一个更具体的局部-整体实现问题。类域论把有限阿贝尔扩张翻译成 idèle 类群 C_K 的有限指数开子群，但这个翻译本身并不总是让局部指定条件变得简单；下面的问题正是在问：能否同时指定有限多个局部循环扩张。

题目 2.1. 设 K 为数域， S 为 K 的有限素位集合。对每个 $v \in S$ ，给定 K_v 的一个有限循环扩张 K'_v/K_v ，次数为 n_v 。是否存在 K 的有限循环扩张 L/K ，次数为

$$n = \text{lcm}_{v \in S}(n_v),$$

使得对每个 $v \in S$ ，存在 L 中位于 v 上方的素位 w ，并有 K_v -同构

$$L_w \simeq K'_v?$$

说明. 这个问题中的条件 $L_w \simeq K'_v$ 比“ v 的局部次数等于 n_v ”更强：它不仅指定扩张次数，还指定了局部扩张的同构类。若只指定局部次数，后面的推论会给出较宽松的正面结论；若指定完整局部循环扩张，则会出现 Wang 例外。

例 2.2. 令 $K'_2/\mathbb{Q}_2$ 为 $\mathbb{Q}_2$ 的未分歧 8 次扩张。存在许多 8 次数域 $L/\mathbb{Q}$ ，使素数 2 在 L 中保持素，即唯一的 $w \mid 2$ 满足 $L_w \simeq K'_2$ ；例如取一个首一整系数 8 次多项式 $g(X)$ ，使其模 2 约化在 $\mathbb{F}_2[X]$ 中不可约，并令 $L = \mathbb{Q}[X]/(g)$ 。但是不存在这样的循环 8 次扩张。更精确地说，若 $L/\mathbb{Q}$ 是循环 8 次扩张，则 2 不可能在 L 中保持素。

证明. 先说明非循环情形为什么容易出现。若 $\bar{g} \in \mathbb{F}_2[X]$ 不可约且次数为 8，则 $\mathbb{F}_2[X]/(\bar{g})$ 是 2^8 元有限域。对合适的整系数提升 g ，Dedekind 分解定理或等价的 Hensel 提升说明 2 在 $\mathbb{Q}[X]/(g)$ 中只有一个剩余次数为 8 的素位；因此完成化就是 $\mathbb{Q}_2$ 的未分歧 8 次扩张。这里没有要求 $L/\mathbb{Q}$ 的 Galois 群循环。

现在证明循环情形不可能。需要三个事实。

第一，16 在 $\mathbb{Q}_p$ 中对所有 $p \neq 2$ 都是 8 次幂，包括 $p = \infty$ 的实数情形；而它不是 $\mathbb{Q}_2$ 中的 8 次幂。奇素数与实数情形已在上一习题中验证。对 $\mathbb{Q}_2$ ，若 $16 = x^8$ ，则 2-进赋值给出 $4 = 8v_2(x)$ ，这与 $v_2(x) \in \mathbb{Z}$ 矛盾。

第二，设 $L/\mathbb{Q}$ 为有限阿贝尔扩张。若 $a \in \mathbb{Q}^\times$ 在除一个素位外的每个 $\mathbb{Q}_p$ 中都是局部范数，则它在剩下的那个素位也是局部范数。记

$$\varphi_p : \mathbb{Q}_p^\times \longrightarrow \text{Gal}(L_p/\mathbb{Q}_p)$$

为局部 Artin 映射到相应分解群， $\varphi : \mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times \rightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 为整体 Artin 映射。对角嵌入的有理数满足整体互反律

$$\prod_p \varphi_p(a) = 1.$$

局部类域论告诉我们， $\varphi_p(a) = 1$ 当且仅当 a 是 $L_p/\mathbb{Q}_p$ 的局部范数。因此若除一个 p_0 外所有因子都为 1，乘积公式迫使 $\varphi_{p_0}(a) = 1$ ，于是 a 也是 p_0 处的局部范数。

第三，16 不是未分歧 8 次扩张 $K'_2/\mathbb{Q}_2$ 的范数。因为该扩张未分歧， $\mathbb{Q}_2$ 的规范化赋值延拓到 K'_2 的规范化赋值，并且

$$v_2(N_{K'_2/\mathbb{Q}_2}\alpha) = 8v_{K'_2}(\alpha).$$

若 $16 = N_{K'_2/\mathbb{Q}_2}\alpha$ ，则 $4 = 8v_{K'_2}(\alpha)$ ，不可能。

假设存在循环 8 次扩张 $L/\mathbb{Q}$ ，且 2 在 L 中保持素。则 $L_2/\mathbb{Q}_2$ 是未分歧 8 次扩张。对 $p \neq 2$ ，局部扩张 $L_p/\mathbb{Q}_p$ 的次数整除 8。由于 $16 \in \mathbb{Q}_p^{\times 8}$ ，它当然是任意次数整除 8 的循环局部扩张的范数：若 $16 = y^8$ ，且 $[L_p : \mathbb{Q}_p] = d \mid 8$ ，则 $16 = (y^{8/d})^d$ ，而基域元素的范数为 d 次幂。于是第二个事实说明 16 也应是 $L_2/\mathbb{Q}_2$ 的范数，第三个事实给出矛盾。 $\square$

定理 2.3. 设 S 为 K 的有限素位集合。对每个 $v \in S$ ，令 $N_v \subset K_v^\times$ 为有限指数开子群。则存在 K 的有限阿贝尔扩张 L/K ，使得对所有 $v \in S$ ，完成化 L_w/K_v 在局部类域论下对应于 N_v 。

证明. 令

$$P = \prod_{v \in S} K_v^\times.$$

把 P 嵌入 idèle 群 I_K ，再投到 C_K 。这个复合映射是单射：若一个只在 S 上有非平凡分量的 idèle 来自 $K^\times$ ，则该元素在 S 外所有有限素位都是单位，并在相应无限素位满足同样限制；乘积公式与离散性迫使它只能是给定嵌入中的平凡核元素。源文在这里使用的标准拓扑事实是：有限指数开子群在 P 的乘积拓扑与从 C_K 诱导的拓扑下是一致的，并且 P 的任一有限指数开子群都可写成 $P \cap U$ ，其中 $U \subset C_K$ 是有限指数开子群。

取

$$N = \prod_{v \in S} N_v \subset P.$$

由上述拓扑事实，存在有限指数开子群 $U \subset C_K$ ，使 $U \cap P = N$ 。整体存在定理给出有限阿贝尔扩张 L/K ，满足

$$U = N_{L/K} C_L.$$

整体与局部互反律的相容性说明，嵌入 $K_v^\times \rightarrow C_K$ 后， $U \cap K_v^\times$ 正是局部扩张 L_w/K_v 的局部范数群。由于 $U \cap P = N$ ，逐个 v 得 $U \cap K_v^\times = N_v$ 。局部类域论的对应唯一性便说明 L_w/K_v 对应于 N_v 。 $\square$

定理 2.4. 对每个 $v \in S$ ，令 $\chi_v : K_v^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 为连续特征。则存在 C_K 的连续特征 χ ，使得 $\chi|_{K_v^\times} = \chi_v$ 对所有 $v \in S$ 成立。若 χ_v 的阶为 n_v ，并令 $n = \text{lcm}(n_v)$ ，则除非存在 $2^t \mid n$ 且 $K(\zeta_{2^t})/K$ 不是循环扩张，否则可选择 χ 的阶正好为 n 。

证明. 这是 Grunwald–Wang 定理的特征形式。源文在此把完整证明引用到 Artin–Tate 的相应章节；证明的核心不是局部类域论本身，而是控制一个局部特征族能否延拓为 idèle 类群上的同阶整体特征。前一段的拓扑延拓只保证存在某个整体阿贝尔扩张来实现给定的局部范数子群；本定理更精细，因为它要求整体特征的阶精确等于 $\text{lcm}(n_v)$ 。

可直接检验的逻辑是这样的。把所有 χ_v 合成 $P = \prod_{v \in S} K_v^\times$ 上的一个连续特征。连续性等价于其核为有限指数开子群。特征延拓定理给出 C_K 上的连续特征，其限制等于给定局部特征。阶的控制在于奇数部分和非例外的 2-幂部分可由同阶延拓做到；唯一需要排除的情形正是前面 n 次幂局部–整体原则失败的 2-幂分圆例外。源文称这个例外为 Wang 修正项，并把完整阶控制证明引用到 Artin–Tate。 $\square$

推论 2.5. 对每个 $v \in S$ ，给定正整数 n_v 。若 v 是无限素位，则要求 n_v 是 K_v 的某个有限扩张可能具有的次数。令 $n = \text{lcm}(n_v)$ 。则存在 K 的循环扩张 L/K ，次数为 n ，并且对所有 $v \in S$ ， L/K 在 v 处的局部次数为 n_v 。

证明. 对每个 $v \in S$ 选取 $K_v^\times$ 的连续特征 χ_v , 使其阶为 n_v . 无限素位处只有局部类域论允许的阶可选; 有限素位处可用单位群与素元分解构造给定阶的局部特征. 若 $v \nmid 2$, 可取在单位群 U_v 上平凡、在素元上取 n_v 次单位根的非分歧特征. 若 $v \mid 2$, 选择特征时避开上一定理中的 Wang 例外; 源文引用 Artin–Tate 对这个选择的精确处理。

由上一定理, 可取整体特征 $\chi: C_K \rightarrow \mathbb{C}^\times$, 阶为 n , 且局部限制的阶为 n_v . 令 L/K 为 $\ker \chi$ 通过整体类域论对应的类域. 因为 $C_K/\ker \chi$ 是阶 n 的循环群, L/K 是次数 n 的循环扩张. 局部互反律相容性说明, v 处的分解群由限制特征 χ_v 给出, 所以它的阶为 n_v . 这正是局部次数. □

前面的局部次数实现定理有一个经典应用：数域上的中心除代数不仅由局部不变量分类，而且一定含有循环极大子域。这里把论证拆开。它同时使用 Brauer 群的局部不变量、Grunwald–Wang 型局部次数实现，以及中心单代数的基本结构。

设 D 是数域 K 上的中心除代数，并令

$$[D : K] = d^2.$$

对每个素位 v ，把 $D_v = D \otimes_K K_v$ 的 Brauer 类送入局部不变量

$$\text{inv}_v : \text{Br}(K_v) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

记

$$i_v = \text{inv}_v([D_v]) = \frac{m_v}{n_v} \pmod{\mathbb{Z}}, \quad (m_v, n_v) = 1, \quad n_v > 0.$$

当 $i_v = 0$ 时取 $n_v = 1$ 。局部 Brauer 群到 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的映射在有限素位是同构，在无限素位也是以检测阶；因此 $[D_v]$ 在 $\text{Br}(K_v)$ 中的阶正是 n_v 。

局部中心除代数的分类还给出：具有不变量 m_v/n_v 的局部除代数的度为 n_v 。于是

$$D_v \simeq M_{d/n_v}(\Delta_v),$$

其中 Δ_v 是 K_v 上度为 n_v 的中心除代数。特别地 $n_v \mid d$ 。令

$$n = \text{lcm}_v(n_v).$$

因为整体 Brauer 群注入局部 Brauer 群的直和， $[D]$ 的阶等于所有局部阶的最小公倍数，也就是 n 。同时由 $n_v \mid d$ 得 $n \mid d$ 。

定理 2.6. 设 D 是数域 K 上的中心除代数。则 D 在 $\text{Br}(K)$ 中的阶等于 $[D : K]^{1/2}$ ，并且 D 含有一个 K 的循环扩张作为极大子域；这个循环扩张因而分裂 D 。

证明. 以上记号下，先由推论 2.5 选择一个循环扩张 L/K ，次数为 $n = \text{lcm}(n_v)$ ，并使得对每个 $i_v \neq 0$ 的素位 v ，任一 $w \mid v$ 的局部次数

$$[L_w : K_v] = n_v.$$

我们说明 L 分裂 D 。局部地看，限制映射

$$\text{Br}(K_v) \longrightarrow \text{Br}(L_w)$$

在不变量上乘以局部次数 $[L_w : K_v]$ 。因此 D_v 的不变量 m_v/n_v 被送到

$$[L_w : K_v] \cdot \frac{m_v}{n_v} = n_v \cdot \frac{m_v}{n_v} = m_v \equiv 0 \pmod{\mathbb{Z}}.$$

若 $i_v = 0$ ，限制后仍为零。于是 $D \otimes_K L$ 在所有 L 的素位处局部 Brauer 类为零。整体 Brauer 群到局部 Brauer 群直和的注入性说明 $D \otimes_K L$ 在 $\text{Br}(L)$ 中为零，即 L 分裂 D 。

由中心单代数的嵌入准则，存在一个与 D 相似的中心单代数 B ，使得

$$L \subset B, \quad B \simeq M_r(D), \quad [B : K] = [L : K]^2 = n^2.$$

另一方面 $[B : K] = r^2[D : K] = r^2d^2$ 。于是

$$r^2d^2 = n^2.$$

但前面已经知道 $n \mid d$ 。等式只可能在 $r = 1$ 且 $n = d$ 时成立。因此 $[D]$ 在 Brauer 群中的阶 n 等于 $d = [D : K]^{1/2}$ ，并且 $B = D$ ，所以 $L \subset D$ 。

最后， $[L : K] = d = [D : K]^{1/2}$ ，这正是中心除代数中子域可能达到的最大次数。因此 L 是 D 的极大子域。由于 L/K 循环，定理完成。□

由这个定理和 Noether-Skolem 定理，还可推出 D 是 Dickson 意义下的循环代数。具体地，设 L/K 是上面得到的循环极大子域， σ 生成 $\text{Gal}(L/K)$ 。Noether-Skolem 定理把 σ 的作用实现为 $D^\times$ 中某个元素 β 的共轭作用，即

$$\beta\alpha\beta^{-1} = \sigma(\alpha) \quad (\alpha \in L).$$

等价地，

$$\beta\alpha = \sigma(\alpha)\beta.$$

因为 $\sigma^d = 1$ ，元素 β^d 与 L 中所有元素交换，故 $\beta^d \in K^\times$ 。于是 D 由 L 和一个元素 β 生成，并满足

$$\beta\alpha = \sigma(\alpha)\beta, \quad \beta^d = a \in K^\times.$$

这就是循环代数的标准表示。

这组结论在代数理论中非常有名：数域上中心除代数的指数等于度，并且总是循环代数。源文随后提醒一个历史点：Grunwald 在 1933 年曾给出没有 Wang 例外条件的断言，Whaples 在 1942 年也给出证明；Wang 在 1948 年通过前面 16 与 8 次幂的反例纠正了定理。这个错误版本曾被广泛使用，包括用于证明数域上除代数循环性。后来注意到，Trost 在 1934 年已经以初等方式得到与这一反例相关的 n 次幂局部-整体现象：若 $8 \nmid n$ ，几乎处处局部 n 次幂迫使整体 n 次幂；若 $8 \mid n$ ，还会出现一个额外的异常平方类。对于 $n = 8$ ，异常正是由 16 体现出来。

现在进入另一类局部-整体问题。Hasse 原理问的是：一个关于数域 K 的断言，若在每个完备化 K_v 上都成立，是否已经在 K 上成立。类域论给出的第一个正面结果，是循环扩张的范数判别。

定理 3.1. 设 L/K 是数域的循环扩张，且 $a \in K^\times$ 。则 a 在 $K_v^\times$ 中对除有限多个 v 外都是来自 $L_w^\times$ 的局部范数；并且若 a 对每个 v 都是局部范数，则 a 是 $L^\times$ 到 $K^\times$ 的整体范数。

证明. 先看“除有限多个外”的断言。删去所有分歧素位以及所有使 a 不是 v -单位的有限素位。若 v 不在这个有限集合中，则 L_w/K_v 未分歧且 $a \in \mathcal{O}_v^\times$ 。未分歧局部扩张中，剩余域范数是有限域乘法群之间的满射；Hensel 提升给出单位群范数的满射。因此 a 是 K_v 中的局部范数。

现在假设 a 在每个 K_v 中都是局部范数。令 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。前面已经证明循环扩张满足

$$H^1(G, C_L) = 0.$$

循环群 Tate 上同调的周期性给出

$$\hat{H}^{-1}(G, C_L) = 0.$$

考虑正合列

$$1 \longrightarrow L^\times \longrightarrow I_L \longrightarrow C_L \longrightarrow 1.$$

其 Tate 上同调长正合列中， $\hat{H}^{-1}(G, C_L) = 0$ 正好说明映射

$$\hat{H}^0(G, L^\times) \longrightarrow \hat{H}^0(G, I_L)$$

是单射。这里

$$\hat{H}^0(G, L^\times) = K^\times / N_{L/K} L^\times.$$

另一方面，idele 的局部分解和前面 I_L 的上同调计算给出

$$\hat{H}^0(G, I_L) \simeq \bigoplus_v K_v^\times / N_{L_w/K_v} L_w^\times.$$

上述单射就是把一个整体类 $\bar{a}$ 送到它在所有局部范数商中的像。若 a 在每个 K_v 中都是局部范数，则这个像为零；由单射性， $\bar{a} = 0$ 。因此 $a \in N_{L/K} L^\times$ 。□

注记 3.2. 循环性在这个定理中是实质条件。对非循环扩张，上述上同调周期性不再给出同样的注入结论，Hasse 范数定理也会失败。源文给出一个标准反例：在双二次扩张

$$\mathbb{Q}(\sqrt{13}, \sqrt{17})/\mathbb{Q}$$

中， $\sqrt{5}$ 在所有局部域中都是局部范数，但不是整体范数。这个反例说明，局部处处为范数并不单靠阿贝尔性就能推出整体为范数。

接下来转向二次型。设 V 是域 k 上的向量空间。二次型 (quadratic form) 是映射 $Q : V \rightarrow k$ ，满足

$$Q(av) = a^2 Q(v),$$

并且

$$B(v, w) = Q(v + w) - Q(v) - Q(w)$$

是 V 上的双线性型。若 B 非退化，则称 Q 非退化。给定 $c \in k$ ，若存在非零向量 $v \in V$ 使 $Q(v) = c$ ，就说 Q 表示 c 。

引理 3.3. 若非退化二次型 Q 表示 0，则它表示 k 中每一个元素。

证明. 取非零向量 v_0 使 $Q(v_0) = 0$ 。由于 B 非退化，存在 $w_0 \in V$ ，使

$$B(v_0, w_0) \neq 0.$$

对任意 $t \in k$ ，二次型展开式给出

$$Q(tv_0 + w_0) = t^2Q(v_0) + tB(v_0, w_0) + Q(w_0) = tB(v_0, w_0) + Q(w_0).$$

当 t 遍历 k 时，右边是斜率非零的一次函数，因而遍历整个 k 。所以每个 $c \in k$ 都可写成 $Q(tv_0 + w_0)$ 。若某个 c 对应的向量为零，则其值为 0，而 0 已由 $v_0 \neq 0$ 表示；因此表示条件中的非零向量也可满足。□

以下假设 $\text{char } k \neq 2$ 。此时可选取一组正交基，把非退化二次型写成

$$q(X_1, \dots, X_n) = a_1X_1^2 + \dots + a_nX_n^2,$$

其中每个 $a_i \neq 0$ 。换基只改变表达式，不改变“是否表示某个元素”这类问题。

引理 3.4. 非退化二次型 $q(X_1, \dots, X_n)$ 表示 a ，当且仅当

$$r(X_1, \dots, X_n, Y) = q(X_1, \dots, X_n) - aY^2$$

表示 0。

证明. 若 $q(x_1, \dots, x_n) = a$ ，则

$$r(x_1, \dots, x_n, 1) = 0.$$

反过来，设存在非零向量 $(x_1, \dots, x_n, y)$ 使

$$r(x_1, \dots, x_n, y) = 0.$$

若 $y \neq 0$ ，则

$$q(x_1/y, \dots, x_n/y) = q(x_1, \dots, x_n)/y^2 = a.$$

若 $y = 0$ ，则 $q(x_1, \dots, x_n) = 0$ ，且 $(x_1, \dots, x_n) \neq 0$ 。由上一引理，非退化二次型 q 表示所有元素，特别表示 a 。两种情形都得到结论。□

定理 3.5. 设 q 是数域 K 上 n 个变量的非退化二次型。

(a) 若 $n \geq 3$ ，则 q 在除有限多个素位外的每个 K_v 中表示 0。

(b) 若 q 在每个 K_v 中表示 0，则 q 在 K 中表示 0。

这个定理的证明从下一组代数命题开始：先把一、二、三、四变量二次型是否表示零翻译为平方类与二次扩张的范数条件，再用刚才的 Hasse 范数定理把局部条件粘回整体条件。这里先记录它的直接推论。

推论 3.6. 设 $c \in K$ 。数域 K 上的非退化二次型 q 在 K 中表示 c ，当且仅当它在每个完备化 K_v 中表示 c 。

证明. 令

$$r = q - cY^2.$$

由上一引理, q 在某个域中表示 c , 当且仅当 r 在该域中表示 0。因此若 q 在 K 中表示 c , 则标量扩张后它在所有 K_v 中表示 c 。

反过来, 若 q 在每个 K_v 中表示 c , 则 r 在每个 K_v 中表示 0。对 r 应用定理 3.5, 得 r 在 K 中表示 0。再由上一引理, q 在 K 中表示 c 。 $\square$

下面的代数判别把低维二次型的零表示问题改写成平方类和范数条件。这里所有出现的 a, b, c 都取在 $k^\times$ ，并假设 $\text{char } k \neq 2$ 。当 a, b 或 ab 是平方时，相应的二次扩张按退化情形处理；这正是后面引理中需要单独说明的部分。

命题 3.7. 设 k 是特征不为 2 的域。

(a) 二次型 X^2 不表示 0。

(b) 二次型 $X^2 - aY^2$ 表示 0，当且仅当 a 是 k 中的平方。

(c) 二次型 $X^2 - aY^2 - bZ^2$ 表示 0，当且仅当 b 是从 $k[\sqrt{a}]$ 到 k 的范数。

(d) 二次型

$$X^2 - bY^2 - cZ^2 + acT^2$$

在 k 中表示 0，当且仅当把 c 看作 $k[\sqrt{ab}]$ 的元素时，它是从 $k[\sqrt{a}, \sqrt{b}]$ 到 $k[\sqrt{ab}]$ 的范数。

证明. (a) 若存在非零 $x \in k$ 使 $x^2 = 0$ ，则域中无非零幂零元给出 $x = 0$ ，与非零向量条件矛盾。因此 X^2 不表示 0。

(b) 先设 $X^2 - aY^2$ 表示 0。取非零向量 (x, y) 使

$$x^2 - ay^2 = 0.$$

若 $y = 0$ ，则 $x^2 = 0$ ，于是 $x = 0$ ，这与 $(x, y) \neq (0, 0)$ 矛盾。因此 $y \neq 0$ ，并且

$$a = (x/y)^2,$$

所以 a 是平方。反过来，若 $a = s^2$ ，则 $(s, 1)$ 是非零向量，且 $s^2 - a = 0$ ，所以该二次型表示 0。

(c) 记

$$N_{k[\sqrt{a}]/k}(u + v\sqrt{a}) = u^2 - av^2.$$

若 $X^2 - aY^2 - bZ^2$ 表示 0，取非零 (x, y, z) 使

$$x^2 - ay^2 = bz^2.$$

若 $z \neq 0$ ，则

$$b = (x/z)^2 - a(y/z)^2 = N_{k[\sqrt{a}]/k}(x/z + (y/z)\sqrt{a}),$$

所以 b 是范数。若 $z = 0$ ，则 $x^2 - ay^2 = 0$ 且 $(x, y) \neq (0, 0)$ ，由 (b) 得 a 是平方；这时 $k[\sqrt{a}] = k$ ，范数映射就是恒等映射，因而每个 $b \in k^\times$ 都是范数。反过来，若

$$b = N_{k[\sqrt{a}]/k}(u + v\sqrt{a}) = u^2 - av^2,$$

则非零向量 $(u, v, 1)$ 使 $u^2 - av^2 - b = 0$ ，从而三变量二次型表示 0。

(d) 先把四变量方程写成两个范数型的比例。对任意 $x, y, z, t \in k$ ，有

$$x^2 - by^2 - cz^2 + act^2 = N_{k[\sqrt{b}]/k}(x + y\sqrt{b}) - cN_{k[\sqrt{a}]/k}(z + t\sqrt{a}).$$

若 b 是平方, 则 $N_{k[\sqrt{b}]/k}$ 为恒等映射, c 自动是 “一个来自 $k[\sqrt{a}]$ 的范数与一个来自 $k[\sqrt{b}]$ 的范数” 的乘积; 同时 $k[\sqrt{a}, \sqrt{b}] = k[\sqrt{a}] = k[\sqrt{ab}]$, 右侧相对范数也是恒等映射。若 a 是平方, 同样处理。

因此只需考虑 a, b 均非平方。此时二次扩张 $k[\sqrt{a}]/k$ 与 $k[\sqrt{b}]/k$ 中非零元素的范数非零。若四变量方程有非零解, 则 $z + t\sqrt{a}$ 不能为零; 否则 $N_{k[\sqrt{b}]/k}(x + y\sqrt{b}) = 0$, 进而 $x + y\sqrt{b} = 0$, 非零解条件被破坏。于是

$$c = \frac{N_{k[\sqrt{b}]/k}(x + y\sqrt{b})}{N_{k[\sqrt{a}]/k}(z + t\sqrt{a})}$$

并且范数的逆仍是范数, 所以 c 正是一个来自 $k[\sqrt{a}]$ 的范数和一个来自 $k[\sqrt{b}]$ 的范数的乘积。反方向也由同一等式得到: 若 $c = N_b(\xi)N_a(\eta)^{-1}$, 其中 $\xi = x + y\sqrt{b}$ 、 $\eta = z + t\sqrt{a}$, 则 $\eta \neq 0$, 把坐标展开就得到四变量方程的一个非零解。

于是 (d) 剩下的内容正是下一引理: 在双二次扩张中, “一个 $k[\sqrt{a}]$ 范数乘一个 $k[\sqrt{b}]$ 范数” 等价于 “作为 $k[\sqrt{ab}]$ 中的元素是 $k[\sqrt{a}, \sqrt{b}]$ 的相对范数”。 $\square$

引理 3.8. 设 k 是特征不为 2 的域。元素 $c \in k^\times$ 是一个来自 $k[\sqrt{a}]$ 的范数与一个来自 $k[\sqrt{b}]$ 的范数的乘积, 当且仅当把 c 视为 $k[\sqrt{ab}]$ 的元素时, 它是从

$$L = k[\sqrt{a}, \sqrt{b}]$$

到 $k[\sqrt{ab}]$ 的范数。

证明. 先处理退化平方情形。若 a 是平方, 则 $k[\sqrt{a}] = k$, 第一个范数映射是恒等映射, 所以任意 $c \in k^\times$ 都可以写成 $c \cdot 1$ 。同时 $L = k[\sqrt{b}] = k[\sqrt{ab}]$, 从 L 到自身的范数也是恒等映射, 右侧条件对同一个 c 成立。若 b 是平方, 论证完全交换 a 与 b 。

若 ab 是平方而 a, b 都不是平方, 则 $k[\sqrt{a}] = k[\sqrt{b}] = L$, 且 $k[\sqrt{ab}] = k$ 。左侧说 c 是两个 L/k 范数的乘积; 范数像是 $k^\times$ 的子群, 所以这等价于 c 本身是一个 L/k 范数。右侧也正是这个条件。

现在假设 a, b, ab 都不是平方。于是 L/k 是双二次扩张,

$$\text{Gal}(L/k) = \{1, \sigma, \tau, \sigma\tau\},$$

其中 σ 固定 $\sqrt{a}$, τ 固定 $\sqrt{b}$, $\sigma\tau$ 固定 $\sqrt{ab}$ 。左侧条件可以写成: 存在 $x, y \in L^\times$, 使

$$\sigma x = x, \quad \tau y = y, \quad xy \cdot \sigma\tau(xy) = c. \quad (1)$$

这里 $\sigma x = x$ 表示 $x \in k[\sqrt{a}]$, $\tau y = y$ 表示 $y \in k[\sqrt{b}]$; 并且

$$xy \cdot \sigma\tau(xy) = x\tau xy\sigma y = N_{k[\sqrt{a}]/k}(x)N_{k[\sqrt{b}]/k}(y).$$

右侧条件可以写成: 存在 $z \in L^\times$, 使

$$z \cdot \sigma\tau z = c. \quad (2)$$

由 (1) 到 (2) 只需取 $z = xy$ 。

反过来, 假设 $z \in L^\times$ 满足 (2)。令

$$u = z \sigma z.$$

因为 $\sigma u = u$, 所以 $u \in k[\sqrt{a}]$ 。再计算它到 k 的范数:

$$N_{k[\sqrt{a}]/k}(u) = u \tau u = z \sigma z \tau z \sigma \tau z.$$

由 $z \sigma \tau z = c \in k^\times$, 对等式施加 σ 得

$$\sigma z \tau z = c.$$

因此

$$N_{k[\sqrt{a}]/k}(u) = c^2.$$

于是 $u/c \in k[\sqrt{a}]^\times$ 且

$$N_{k[\sqrt{a}]/k}(u/c) = 1.$$

对二次扩张 $k[\sqrt{a}]/k$ 应用 Hilbert 90 定理, 存在 $x \in k[\sqrt{a}]^\times$, 使

$$\frac{\tau x}{x} = \frac{u}{c} = \frac{z \sigma z}{c}.$$

定义

$$y = \frac{\sigma \tau z}{x}.$$

我们验证 $y \in k[\sqrt{b}]$ 。因为

$$\tau y = \frac{\sigma z}{\tau x} = \frac{\sigma z}{xz \sigma z / c} = \frac{c}{xz} = \frac{z \sigma \tau z}{xz} = \frac{\sigma \tau z}{x} = y,$$

所以 $\tau y = y$ 。最后,

$$xy = \sigma \tau z, \quad \sigma \tau(xy) = z,$$

从而

$$xy \cdot \sigma \tau(xy) = \sigma \tau z \cdot z = c.$$

这给出左侧条件, 证明完成。 □

现在补上定理 3.5 的证明。前一组代数判别的作用，是把低维二次型的零表示转化成平方或范数问题；这些问题已经由本章前面的局部-整体结果控制。

定理 3.5(a) 的证明. 若

$$q = q_1(X_1, \dots, X_m) + q_2(X_{m+1}, \dots, X_n)$$

且 q_1 在某个域中表示 0，则取 q_1 的非零零点并令其余变量为 0，立即得到 q 也表示 0。因此对 $n \geq 3$ 的情形，只需证明任意三变量非退化子型在除有限多处外表示 0。

把 q 对角化，并取前三个非零对角项组成的子型。乘以一个非零常数不改变零表示问题，所以该三变量子型可写成

$$X^2 - aY^2 - bZ^2.$$

对二次扩张 $K[\sqrt{a}]/K$ 应用 Hasse 范数定理的“除有限多处外”部分：除去有限多个素位后， $b \in K_v^\times$ 是从 $K_v[\sqrt{a}]$ 到 K_v 的局部范数。由命题 3.7(c)，上述三变量子型在这些 K_v 中表示 0。于是原来的 q 也在这些 K_v 中表示 0。□

定理 3.5(b) 的证明. 按变量数 n 归纳。若 $n = 1$ ，非退化一变量型是 aX^2 且 $a \neq 0$ ，它在任意域中都不可能由非零向量表示 0，所以“处处局部表示 0”这个假设不会发生。

若 $n = 2$ ，乘以非零常数后可写成

$$X^2 - aY^2.$$

由命题 3.7(b)，它在每个 K_v 中表示 0，当且仅当 a 在每个 K_v 中是平方。把本章第 1 节的 n -次幂局部-整体定理用于 $n = 2$ ，得到 $a \in K^{\times 2}$ ，再由命题 3.7(b) 得到整体零表示。

若 $n = 3$ ，同样可写成

$$X^2 - aY^2 - bZ^2.$$

局部零表示与命题 3.7(c) 给出：对每个 v ， b 是从 $K_v[\sqrt{a}]$ 到 K_v 的范数。二次扩张是循环扩张，Hasse 范数定理推出 b 是从 $K[\sqrt{a}]$ 到 K 的整体范数，再由命题 3.7(c) 得到整体零表示。

若 $n = 4$ ，可把二次型写成

$$X^2 - bY^2 - cZ^2 + acT^2.$$

局部零表示与命题 3.7(d) 说明：把 c 看成 $K_v[\sqrt{ab}]$ 中的元素时，它处处是从 $K_v[\sqrt{a}, \sqrt{b}]$ 下来的相对范数。对循环扩张

$$K[\sqrt{a}, \sqrt{b}]/K[\sqrt{ab}]$$

应用 Hasse 范数定理，得到 c 是整体相对范数；命题 3.7(d) 随即给出整体零表示。若其中某个二次扩张退化为恒等扩张，则前一片段已经把平方退化情形归入同一判别。

下面设 $n \geq 5$ ，并假设定理已经对 $n - 1$ 个变量成立。先记录三个只用线性代数和局部拓扑的事实。

第一，若 q_1 与 q_2 都非退化，则

$$q_1(X_1, \dots, X_m) - q_2(X_{m+1}, \dots, X_n)$$

表示 0，当且仅当存在 $c \in k$ ，使 q_1 与 q_2 都表示 c 。一边取同一个非零零点的两部分函数值；

若该值为 0，则两个非退化型都表示 0，由前面的引理它们表示每个 c 。另一边把两个表示 c 的向量合并即可得到零点。

第二，若 q 表示 $c \in k^\times$ ，则对每个 $d \in k^\times$ ， q 表示 cd^2 ：把表示 c 的向量整体乘以 d 即可。

第三，对每个完备化 K_v ，平方子群 $K_v^{\times 2}$ 是 $K_v^\times$ 的开子群。实或复情形由通常拓扑下的平方映射给出；非阿基米德情形中，Newton 引理说明当 u 足够接近 1 时，方程 $X^2 = u$ 有根，所以 1 的一个邻域包含在 $K_v^{\times 2}$ 中。由第二点可知：只要一个 K_v -二次型表示某个非零 c_v ，它就表示开集 $c_v K_v^{\times 2}$ 中的所有元素。

把 q 写成

$$q(X_1, \dots, X_n) = aX_1^2 + bX_2^2 - r(X_3, \dots, X_n),$$

其中 r 是 $n-2 \geq 3$ 个变量的非退化二次型。由已经证明的定理 3.5(a)，存在有限素位集 S ，使得 r 在 $v \notin S$ 时在 K_v 中表示 0。

对每个 $v \in S$ ，假设给出 q 在 K_v 中表示 0。由第一点，可取 $c_v \in K_v^\times$ ，使二变量型 $aX_1^2 + bX_2^2$ 和 r 都在 K_v 中表示 c_v 。于是存在 $x_1(v), x_2(v) \in K_v$ ，满足

$$ax_1(v)^2 + bx_2(v)^2 = c_v.$$

用弱逼近定理选取 $x_1, x_2 \in K$ ，使它们在每个 $v \in S$ 中分别充分接近 $x_1(v), x_2(v)$ 。令

$$c = ax_1^2 + bx_2^2.$$

由于 c 在每个 K_v 中可任意接近 c_v ，可要求

$$c/c_v \in K_v^{\times 2} \quad (v \in S).$$

于是对 $v \in S$ ， r 也表示 c ；对 $v \notin S$ ， r 表示 0，因而表示所有元素，特别表示 c 。

因此 $n-1$ 个变量的二次型

$$cY^2 - r(X_3, \dots, X_n)$$

在每个 K_v 中都表示 0。由归纳假设，它在 K 中表示 0。这说明 r 在 K 中表示 c 。另一方面， $aX_1^2 + bX_2^2$ 由构造在 K 中表示同一个 c 。再次用第一点，原二次型 q 在 K 中表示 0。归纳完成。 $\square$

命题 3.9. 设 K 是 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张。 K 上任意四个变量的非退化二次型 q 表示每个 $K^\times$ 中的非零元素。

证明. 若 q 表示 0, 前面的非退化零表示引理说明 q 表示 K 中每个元素。因此只需处理 q 不表示 0 的情形。

把 q 对角化并乘以非零常数, 可写成

$$q = X^2 - bY^2 - cZ^2 + acT^2.$$

若 b 是平方, 则前两个变量已经给出零表示; 若 a 是平方, 则后两个变量 $-cZ^2 + acT^2$ 给出零表示。因此在当前各向异性情形中, a 与 b 都不是平方。

先排除 $K[\sqrt{a}] \neq K[\sqrt{b}]$ 的情形。由局部类域论, 二次扩张 E/K 的范数群 $N_{E/K}E^\times$ 是 $K^\times$ 中含 $K^{\times 2}$ 的指标二子群, 并且不同二次扩张给出不同的范数子群。因此

$$N_{K[\sqrt{a}]/K}K[\sqrt{a}]^\times \quad \text{与} \quad N_{K[\sqrt{b}]/K}K[\sqrt{b}]^\times$$

是 $K^\times$ 中两个不同的指标二子群。把 $K^\times/K^{\times 2}$ 看成 $\mathbb{F}_2$ -向量空间, 这两个不同超平面的和就是全空间; 换回乘法记号, 就是

$$K^\times = N_{K[\sqrt{a}]/K}K[\sqrt{a}]^\times \cdot N_{K[\sqrt{b}]/K}K[\sqrt{b}]^\times.$$

于是可将 c 写成

$$c = \frac{x^2 - by^2}{z^2 - at^2}$$

的形式, 其中分母非零。移项后得到

$$x^2 - by^2 - cz^2 + act^2 = 0,$$

这使 q 表示 0, 与当前假设矛盾。所以必须有 $K[\sqrt{a}] = K[\sqrt{b}]$, 即 $a = bu^2$ 对某个 $u \in K^\times$ 成立。把 u^2 吸收到变量 T 中, 可把 q 写成

$$q = X^2 - bY^2 - cZ^2 + bcT^2.$$

考虑四元数代数 $H(b, c)$, 其基为 $1, i, j, k$, 关系为

$$i^2 = b, \quad j^2 = c, \quad ij = k = -ji.$$

对

$$\alpha = x + yi + zj + tk$$

定义共轭

$$\bar{\alpha} = x - yi - zj - tk.$$

则约化范数为

$$\text{Nrd}(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} = x^2 - by^2 - cz^2 + bct^2.$$

因此当前二次型正是 $H(b, c)$ 的约化范数型。由于 q 不表示 0, 非零 α 的约化范数不为 0, 所以 $H(b, c)$ 是除代数; 其非零元就是 $H(b, c)^\times$ 。

我们证明

$$\text{Nrd} : H(b, c)^\times \longrightarrow K^\times$$

是满射。对任意 $\alpha \in H(b, c)$, 有

$$P_\alpha(X) = (X - \alpha)(X - \bar{\alpha}) = X^2 - (\alpha + \bar{\alpha})X + \text{Nrd}(\alpha) \in K[X].$$

这就是 α 在子域 $K[\alpha]$ 上的特征多项式; 若 $K[\alpha]$ 是二次扩张, 则

$$\text{Nrd}(\alpha) = N_{K[\alpha]/K}(\alpha).$$

已经建立的四元数代数事实说明: 局部四元数除代数包含 K 的每个二次扩张作为最大子域。特别地, 它同时包含一个未分歧二次扩张 E_1/K 和一个完全分歧二次扩张 E_2/K 。于是 $\text{Nrd}(H(b, c)^\times)$ 包含

$$N_{E_1/K}E_1^\times \quad \text{和} \quad N_{E_2/K}E_2^\times.$$

这两个范数群对应两个不同二次扩张, 故仍是两个不同的指标二子群; 它们的乘积为 $K^\times$ 。约化范数像本身是 $K^\times$ 的子群, 包含这两个子群的乘积, 所以它等于 $K^\times$ 。因此 q 表示每个非零元素。 $\square$

推论 3.10. 设 $K/\mathbb{Q}_p$ 是有限扩张。 K 上任意至少五个变量的非退化二次型都表示 0。

证明. 把二次型对角化, 并写成

$$q = r(X_1, \dots, X_4) - aX_5^2 + q'(X_6, \dots),$$

其中 r 是四变量非退化子型且 $a \neq 0$ 。由命题 3.9, r 表示 a 。取 $X_5 = 1$ 且其余 q' 的变量为 0, 就得到 q 的一个非零零点。 $\square$

推论 3.11. 设 q 是数域 K 上至少五个变量的非退化二次型。则 q 在 K 中表示 0, 当且仅当它在 K 的每个实完备化中表示 0。

证明. 整体零表示标量扩张后当然给出每个实完备化上的零表示。

反过来, 假设 q 在所有实完备化中表示 0。在复完备化中, 任意至少两个变量的非退化二次型已经表示 0; 在非阿基米德完备化中, 上一推论说明 q 表示 0。于是 q 在每个 K_v 中都表示 0。由定理 3.5(b), q 在 K 中表示 0。 $\square$

注记 3.12. 命题 3.9 的证明在 $K = \mathbb{R}$ 时也可一直进行到最后的局部范数群步骤。此时 $\mathbb{R}$ 只有一个二次扩张 $\mathbb{C}$, 且

$$N_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\mathbb{C}^\times) = \mathbb{R}_{>0}.$$

所以若四变量实非退化二次型不表示 0, 上面的四元数范数论证只能推出它表示所有严格正实数。这个限制正是实数域上正定与负定二次型的符号现象。

接下来把 Brauer 群的局部不变量与前面构造的整体互反律放在同一个图中。设 L/K 是 Galois 扩张，记

$$\mathrm{Br}(L/K) = H^2(\mathrm{Gal}(L/K), L^\times).$$

若 L/K 是数域的 Galois 扩张，还记

$$H^2(L/K) = H^2(\mathrm{Gal}(L/K), C_L),$$

其中 C_L 是 L 的 idèle 类群。

对一列 Galois 扩张 $E \supset L \supset K$ ，由于

$$H^1(\mathrm{Gal}(E/L), E^\times) = 0, \quad H^1(\mathrm{Gal}(E/L), C_E) = 0,$$

膨胀-限制长正合列给出

$$0 \longrightarrow \mathrm{Br}(L/K) \longrightarrow \mathrm{Br}(E/K) \longrightarrow \mathrm{Br}(E/L)$$

以及

$$0 \longrightarrow H^2(L/K) \longrightarrow H^2(E/K) \longrightarrow H^2(E/L).$$

把 E 沿包含 L 的有限 Galois 子扩张取直接极限，得到

$$0 \longrightarrow \mathrm{Br}(L/K) \longrightarrow \mathrm{Br}(K) \longrightarrow \mathrm{Br}(L),$$

以及

$$0 \longrightarrow H^2(L/K) \longrightarrow H^2(K^{\mathrm{al}}/K) \longrightarrow H^2(K^{\mathrm{al}}/L).$$

因此 $\mathrm{Br}(L/K)$ 可看成 $\mathrm{Br}(K)$ 中被 L 分裂的元素组成的子群； $H^2(L/K)$ 也按同样方式理解为相对上同调子群。

现在令 L/K 是次数 n 的有限 Galois 数域扩张。对每个素位 v ，取 L 中位于 v 上方的一个素位 w ，写

$$n_v = [L_w : K_v], \quad n_0 = \mathrm{lcm}_v(n_v).$$

局部不变量映射

$$\mathrm{inv}_v : \mathrm{Br}(K_v) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

在非阿基米德情形为同构，在实情形把 $\mathrm{Br}(\mathbb{R})$ 同构到 $\frac{1}{2}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ ，在复情形为零。若 $\alpha \in \mathrm{Br}(K_v)$ ，则标量扩张到 L_w 后有

$$\mathrm{inv}_w(\alpha \otimes_{K_v} L_w) = n_v \mathrm{inv}_v(\alpha).$$

所以相对局部群 $\mathrm{Br}(L_w/K_v)$ 在 inv_v 下正好对应

$$\frac{1}{n_v}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

把这些局部群相加，定义

$$\Sigma : \bigoplus_v \mathrm{Br}(L_w/K_v) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \quad (\alpha_v)_v \longmapsto \sum_v \mathrm{inv}_v(\alpha_v).$$

只有有限多个 α_v 非零，所以求和有意义。因为每个局部像是阶为 n_v 的循环子群，这些像所

生成的子群就是

$$\frac{1}{n_0}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}.$$

整体的图中，上排来自

$$0 \longrightarrow L^\times \longrightarrow I_L \longrightarrow C_L \longrightarrow 0$$

的上同调长正合列；左端的零来自 $H^1(\text{Gal}(L/K), C_L) = 0$ 。上排是正合的，但从局部 Brauer 直和映到 $H^2(L/K)$ 的映射不必满。记它的像为

$$H^2(L/K)^0 \subset H^2(L/K).$$

前面已证明的两个事实给出关键约束：其一， $|H^2(L/K)|$ 整除 n ；其二，整体互反律使局部不变量求和与上排映射相容。因此有满射

$$H^2(L/K)^0 \twoheadrightarrow \frac{1}{n_0}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}.$$

若 $n = n_0$ ，立刻得到三条后果。第一，因 $|H^2(L/K)^0| \leq |H^2(L/K)| \leq n$ ，而右端阶为 n ，上述满射必须是同构。第二， $H^2(L/K)^0 = H^2(L/K)$ ，并且二者阶都为 n 。第三，局部 Brauer 群的序列成为正合列

$$0 \longrightarrow \text{Br}(L/K) \longrightarrow \bigoplus_v \text{Br}(L_w/K_v) \xrightarrow{\Sigma} \frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

这就是基本正合列在满足 $n = n_0$ 的扩张上的相对版本。

引理 4.1. 若 L/K 是循环扩张，则 $n = n_0$ 。

证明. 取包含所有无限素位和所有在 L 中分歧素位的有限集合 S 。当 $v \notin S$ 时， v 未分歧，Frobenius 元 $(\mathfrak{p}_v, L/K)$ 的阶就是局部扩张 L_w/K_v 的剩余次数，也就是 n_v 。

因此，由所有这些 Frobenius 元生成的子群，其阶整除 $n_0 = \text{lcm}_v(n_v)$ ，并且反过来每个 n_v 都是该生成子群中某个元素的阶。整体互反律说明，有限 S -idele 类上的 Artin 映射满到 $\text{Gal}(L/K)$ 。也就是说，这些未分歧素位的 Frobenius 元生成整个循环群 $\text{Gal}(L/K)$ 。

循环群的生成子群若等于整个群，其元素阶的最小公倍数就是群阶。因此

$$n_0 = |\text{Gal}(L/K)| = [L : K] = n.$$

□

现在把上一片段的相对正合列用于一个足够大的循环塔。记 $\mathbb{Q}^c$ 为 $\mathbb{Q}$ 的无限循环分圆扩张，并令

$$K^c = \mathbb{Q}^c K.$$

对每个 n ，塔 K^c/K 中有唯一的循环子扩张 K_n^c/K ，次数为 n 。由引理 4.1， K_n^c/K 满足 $n = n_0$ ，所以有正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Br}(K_n^c/K) \longrightarrow \bigoplus_v \mathrm{Br}((K_n^c)_w/K_v) \xrightarrow{\Sigma} \frac{1}{n} \mathbb{Z}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

当 n 增大时，这些群和映射彼此兼容。取直接极限，也就是沿 n 的有向并，得到

$$0 \longrightarrow \mathrm{Br}(K^c/K) \longrightarrow \bigoplus_v \mathrm{Br}(K_w^c/K_v) \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

定理 4.2. 对每个数域 K ，序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Br}(K) \longrightarrow \bigoplus_v \mathrm{Br}(K_v) \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

是正合的，其中 $\Sigma((\alpha_v)_v) = \sum_v \mathrm{inv}_v(\alpha_v)$ 。

证明. 前面的直接极限正合列已经给出同样形状序列，只需把其中的相对群识别为绝对群。第一，前面关于分圆循环塔的 Brauer 群命题给出

$$\mathrm{Br}(K^c/K) = \mathrm{Br}(K).$$

直观上， K^c 的局部次数在每个有限素位上沿塔趋于无穷，因而没有新的整体 Brauer 类在 K^c 中被消去。

第二，对每个非阿基米德素位 v ，扩张 K_w^c/K_v 的有限层局部次数趋于无穷。局部 Brauer 群由不变量同构到 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ ，而相对局部群 $\mathrm{Br}((K_n^c)_w/K_v)$ 对应 $(1/[(K_n^c)_w : K_v])\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 。这些子群的并是整个 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 。实素位处若在塔中复化，则局部 Brauer 群也被完全捕捉；复素位处两边都为零。因此

$$\mathrm{Br}(K_w^c/K_v) = \mathrm{Br}(K_v)$$

对所有 v 成立。代入直接极限正合列，就得到定理。 $\square$

推论 4.3. 设 L/K 是有限扩张。令 $n_v = [L_w : K_v]$ ， $n_0 = \mathrm{lcm}_v(n_v)$ 。则

$$0 \longrightarrow \mathrm{Br}(L/K) \longrightarrow \bigoplus_v \mathrm{Br}(L_w/K_v) \xrightarrow{\Sigma} \frac{1}{n_0} \mathbb{Z}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

是正合的。

证明. 把 K 的基本正合列映到 L 的基本正合列。竖直映射由标量扩张给出，局部不变量在 $K_v \rightarrow L_w$ 下乘以局部次数 n_v 。对这张交换图应用蛇引理，核正好是被 L 分裂的整体 Brauer 类，即 $\mathrm{Br}(L/K)$ ；局部核正好是 $\mathrm{Br}(L_w/K_v)$ 。右端余核计算为由所有 $(1/n_v)\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 生成的子群，也就是 $(1/n_0)\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 。所以得到所写正合列。 $\square$

例 4.4. (a) 若 L/K 是有限循环扩张, 次数为 n , 则循环群上同调给出

$$\mathrm{Br}(L/K) \simeq K^\times / N_{L/K} L^\times,$$

并且每个局部项同样识别为

$$\mathrm{Br}(L_w/K_v) \simeq K_v^\times / N_{L_w/K_v} L_w^\times.$$

因为循环扩张由引理 4.1 满足 $n = n_0$, 上一推论变成

$$0 \longrightarrow K^\times / N_{L/K} L^\times \longrightarrow \bigoplus_v K_v^\times / N_{L_w/K_v} L_w^\times \longrightarrow \frac{1}{n} \mathbb{Z} / \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

这正是 Hasse 范数定理背后的 Brauer 群形式: 一个整体元素的局部范数缺陷, 其总不变量必须为零。

(b) 设 D 是数域 K 上的中心除代数, 并记

$$i_v = \mathrm{inv}_v(D \otimes_K K_v).$$

基本正合列说明, $(i_v)_v$ 满足以下必要且充分的条件: 除有限多个 v 外 $i_v = 0$; 若 v 复, 则 $i_v = 0$; 若 v 实, 则 $i_v \in \frac{1}{2} \mathbb{Z} / \mathbb{Z}$; 并且

$$\sum_v i_v = 0 \quad \text{in } \mathbb{Q} / \mathbb{Z}.$$

这些条件的必要性来自局部 Brauer 群和全局求和为零; 充分性来自基本正合列的满性与精确性。该不变量族唯一决定 D 的 Brauer 类; 对除代数而言, Brauer 类进一步决定同构类。

类 $[D] \in \mathrm{Br}(K)$ 的阶是所有 i_v 的最小公分母。还可证明若这个阶为 n , 则

$$[D : K] = n^2.$$

特别地, 给出 $\mathbb{Q}$ 上一个四元数代数, 等价于给出一个有限偶数个素位组成的集合: 集合中的素位正是局部不变量为 $\frac{1}{2}$ 的地方, 偶数条件就是总和为零。

例 4.5. 令

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt{13}, \sqrt{17}).$$

这是双二次扩张, 所以 $[L : \mathbb{Q}] = 4$ 。但每个局部次数 $n_v = [L_w : \mathbb{Q}_v]$ 都只可能是 1 或 2。

先看 $v = 2$ 。因为 $13 \equiv 17 \equiv 1 \pmod{4}$, 两个二次扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{13})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{17})$ 在 2 处都不分歧; 合成后 $L/\mathbb{Q}$ 在 2 处也不分歧。有限未分歧扩张的局部 Galois 群是循环群, 而它又嵌入双二次群 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, 所以阶至多为 2。

若 $p \neq 2, 13, 17$, 扩张在 p 处不分歧, 同一理由说明局部 Galois 群既循环又被 2 杀死, 阶为 1 或 2。

在 $p = 13$ 处, $\sqrt{13}$ 给出至多二次的分歧部分。还需检查 $\sqrt{17}$ 不再增加局部次数。先注意到

$$8^2 \equiv 64 \equiv 13 \pmod{17},$$

所以 $\left(\frac{13}{17}\right) = 1$ 。又因 $13 \equiv 17 \equiv 1 \pmod{4}$ ，二次互反律给出

$$\left(\frac{17}{13}\right) = \left(\frac{13}{17}\right).$$

所以 $\left(\frac{17}{13}\right) = 1$ ，即 17 是模 13 的平方。Hensel 引理把这个平方根提升到 $\mathbb{Q}_{13}$ ，故 $\sqrt{17} \in \mathbb{Q}_{13}$ 。于是 13 处局部次数至多为 2。

在 $p = 17$ 处对称地有 $\left(\frac{13}{17}\right) = 1$ ，所以 $\sqrt{13} \in \mathbb{Q}_{17}$ ，局部次数也至多为 2。实素位处 13 与 17 都为正平方类意义下的正数，扩张在 $\mathbb{R}$ 上完全分裂，局部次数为 1。因此所有 v 都满足 $n_v \leq 2$ ，从而

$$n_0 = \text{lcm}_v(n_v) \leq 2 < 4 = [L : \mathbb{Q}].$$

这个例子说明，非循环扩张中 n_0 可以严格小于整体次数。

由上一段的全局 Brauer 正合列，可以把所有局部不变量的求和提升为一个定义在整体上同调群上的不变量。具体地，若 $\bar{K} = K^{\text{al}}$ ，则自然映射

$$\bigoplus_v \text{Br}(K_v) \longrightarrow H^2(\bar{K}/K)$$

来自 $0 \rightarrow \bar{K}^\times \rightarrow I_{\bar{K}} \rightarrow C_{\bar{K}} \rightarrow 0$ 的上同调长正合列。全局互反律已经说明，局部 Brauer 类送入 $H^2(\bar{K}/K)$ 后，其局部不变量的总和只依赖于像。因此存在唯一的同构

$$\text{inv}_K : H^2(\bar{K}/K) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

满足如下刻画：若 $(\alpha_v)_v \in \bigoplus_v \text{Br}(K_v)$ 映到 $\eta \in H^2(\bar{K}/K)$ ，则

$$\text{inv}_K(\eta) = \sum_v \text{inv}_v(\alpha_v).$$

唯一性来自局部直和到 $H^2(\bar{K}/K)$ 的满射性；良定义来自前面复形条件中的求和为零关系。这个 inv_K 是全局不变量映射（global invariant map），它把局部类域论里的不变量映射拼成一个整体对象。

引理 4.6. 设 L/K 是数域的有限扩张， $\eta \in H^2(\bar{K}/K)$ ，并令 $n = [L : K]$ 。把 η 限制到 $H^2(\bar{K}/L)$ 后，有

$$\text{inv}_L(\text{Res}_{L/K} \eta) = n \text{inv}_K(\eta).$$

证明. 先取 η 的一个局部代表。也就是说，取有限支族

$$(\alpha_v)_v \in \bigoplus_v \text{Br}(K_v)$$

使它在 $H^2(\bar{K}/K)$ 中的像为 η 。限制到 L 后，每个 v 的贡献分裂为所有 $w \mid v$ 的局部标量扩张

$$\alpha_v \otimes_{K_v} L_w \in \text{Br}(L_w).$$

局部不变量在有限扩张下的相容性给出

$$\text{inv}_w(\alpha_v \otimes_{K_v} L_w) = [L_w : K_v] \text{inv}_v(\alpha_v).$$

因此，在 L 上求总不变量时，固定一个 v 的所有上方素位贡献之和为

$$\sum_{w \mid v} [L_w : K_v] \text{inv}_v(\alpha_v).$$

数域局部次数的基本公式说明

$$\sum_{w \mid v} [L_w : K_v] = [L : K] = n.$$

于是这个固定 v 的总贡献正好是 $n \text{inv}_v(\alpha_v)$ 。再对所有 v 求和，得到

$$\text{inv}_L(\text{Res}_{L/K} \eta) = \sum_v n \text{inv}_v(\alpha_v) = n \sum_v \text{inv}_v(\alpha_v) = n \text{inv}_K(\eta).$$

这证明了所需公式。这里使用的全部相容性都已经包含在局部 Brauer 不变量的标量扩张公式和有限扩张的局部次数分解公式中。 $\square$

现在令 L/K 是有限 Galois 扩张, $n = [L : K]$ 。相对群 $H^2(L/K)$ 已嵌入 $H^2(\bar{K}/K)$, 并且限制到 L 后为零。由刚才的引理, 若 $\eta \in H^2(L/K)$, 则

$$0 = \text{inv}_L(\text{Res}_{L/K} \eta) = n \text{inv}_K(\eta).$$

所以 $\text{inv}_K(\eta)$ 落在 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中被 n 杀死的子群, 即 $\frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 。由前面对 $H^2(L/K)$ 阶数和局部像的讨论, 这个映射实际上给出同构

$$\text{inv}_{L/K} : H^2(L/K) \xrightarrow{\sim} \frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}.$$

把所有有限 Galois 子扩张 $L \subset \bar{K}$ 取直接极限, 就重新得到

$$\text{inv}_K : H^2(\bar{K}/K) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

这一极限步骤没有引入新的数学条件: 左边按有限 Galois 子扩张定义为直接极限, 右边则是所有 $\frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 的并。

定理 4.7. 对数域的每个有限 Galois 扩张 L/K , 群 $H^2(L/K)$ 是阶为 $n = [L : K]$ 的循环群, 并且有一个典范生成元 $u_{L/K}$ 。

证明. 上面的同构

$$\text{inv}_{L/K} : H^2(L/K) \xrightarrow{\sim} \frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$$

把问题化为右端的初等循环群。群 $\frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 由 $\frac{1}{n} + \mathbb{Z}$ 生成, 阶正好是 n 。定义 $u_{L/K}$ 为唯一满足

$$\text{inv}_{L/K}(u_{L/K}) = \frac{1}{n} + \mathbb{Z}$$

的元素。由于 $\text{inv}_{L/K}$ 是同构, 这个元素存在且唯一, 并且生成整个 $H^2(L/K)$ 。称其为典范, 是因为定义中只使用了全局不变量映射和扩张 L/K 的次数, 没有选择素位、代表 cocycle 或辅助模。 $\square$

这个生成元称为 L/K 的基本类 (fundamental class)。它与局部基本类完全平行: 局部情形中, 基本类是映到 $1/[L : K]$ 的相对 Brauer 类; 全局情形中, 只是把局部 Brauer 群替换为 $H^2(L/K) = H^2(\text{Gal}(L/K), C_L)$ 。

若 $E \supset L \supset K$ 是有限 Galois 扩张塔, 则这些基本类满足两条相容公式:

$$\text{Res}(u_{E/K}) = u_{E/L}, \quad \text{Inf}(u_{L/K}) = [E : L] u_{E/K}.$$

第一条公式的验证如下。限制 $u_{E/K}$ 到 $H^2(E/L)$ 后, 用 L 的不变量计算。由引理,

$$\text{inv}_{E/L}(\text{Res } u_{E/K}) = [L : K] \text{inv}_{E/K}(u_{E/K}) = [L : K] \frac{1}{[E : K]} = \frac{1}{[E : L]}.$$

这正是 $u_{E/L}$ 的刻画。第二条公式中, 膨胀把 $H^2(L/K)$ 看进 $H^2(E/K)$ 。不变量值不改变相

对类本身，但右端群的标准生成元变成 $1/[E : K]$ ，于是

$$\mathrm{inv}_{E/K}(\mathrm{Inf} u_{L/K}) = \frac{1}{[L : K]} = [E : L] \frac{1}{[E : K]} = \mathrm{inv}_{E/K}([E : L] u_{E/K}),$$

同构性给出公式。

这些相容公式允许直接应用 Tate 定理。对 $G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 和 G -模 C_L ，用基本类 $u_{L/K}$ 作 cup product，可把 Tate 上同调的标准生成元转化为 idele 类群上的范数商，得到同构

$$\mathrm{Gal}(L/K)^{\mathrm{ab}} \xrightarrow{\sim} C_K/N_{L/K}C_L.$$

这里左边取阿贝尔化，是因为 $C_K/N_{L/K}C_L = \hat{H}^0(G, C_L)$ 是阿贝尔群，而 Tate 定理给出的 $\hat{H}^{-2}(G, \mathbb{Z})$ 正是 G^{ab} 。该同构与前一章构造的全局 Artin 映射互为逆；理由是基本类在每个局部化 $K_v \rightarrow L_w$ 下限制为局部基本类，而局部 Tate 同构已经识别为局部 Artin 映射的逆。把所有 v 的局部相容性乘起来，正好给出整体 idele 类群上的相容性。

定理 4.8. 设 E/K 是数域的有限扩张，不要求 E/K 为 *Galois*。设 M 是 E 中最大的子扩张，使得 M/K 是阿贝尔 *Galois* 扩张。则 *idele* 类群上的范数子群满足

$$N_{E/K}C_E = N_{M/K}C_M.$$

证明. 取一个包含 E 的有限 *Galois* 扩张 L/K 。记

$$G = \text{Gal}(L/K), \quad H = \text{Gal}(L/E).$$

于是 $E = L^H$ 。虽然 E/K 不必为 *Galois*，子群 H 不必正规；这正是本定理需要处理的地方。

先看上同调图。对 H 和 G ，用各自的全局基本类作 cup product，Tate 定理给出同构

$$\hat{H}^{-2}(H, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} \hat{H}^0(H, C_L), \quad \hat{H}^{-2}(G, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} \hat{H}^0(G, C_L).$$

基本类关于塔的相容性说明，这两个同构与 corestriction 相容，所以有交换图

$$\begin{array}{ccc} \hat{H}^{-2}(H, \mathbb{Z}) & \xrightarrow{\sim} & \hat{H}^0(H, C_L) \\ \text{Cor} \downarrow & & \downarrow \text{Cor} \\ \hat{H}^{-2}(G, \mathbb{Z}) & \xrightarrow{\sim} & \hat{H}^0(G, C_L). \end{array}$$

这里右侧的 corestriction 在 $\hat{H}^0$ 上就是从 E 到 K 的范数映射。具体地，

$$\hat{H}^0(H, C_L) = C_E/N_{L/E}C_L, \quad \hat{H}^0(G, C_L) = C_K/N_{L/K}C_L,$$

而竖直映射由 $c \mapsto N_{E/K}c$ 给出。左侧则有标准识别

$$\hat{H}^{-2}(H, \mathbb{Z}) = H^{\text{ab}}, \quad \hat{H}^{-2}(G, \mathbb{Z}) = G^{\text{ab}},$$

并且 corestriction 对应于由包含 $H \hookrightarrow G$ 诱导的同态 $H^{\text{ab}} \rightarrow G^{\text{ab}}$ 。

因此，上图可以写成

$$\begin{array}{ccc} H^{\text{ab}} & \xrightarrow{\sim} & C_E/N_{L/E}C_L \\ \downarrow & & \downarrow N_{E/K} \\ G^{\text{ab}} & \xrightarrow{\sim} & C_K/N_{L/K}C_L. \end{array}$$

于是右侧范数映射的余核与左侧群同态 $H^{\text{ab}} \rightarrow G^{\text{ab}}$ 的余核同构。

现在把这个余核翻译成域论。群 G^{ab} 是 G/G' ，其中 G' 是交换子群。映射 $H^{\text{ab}} \rightarrow G^{\text{ab}}$ 的像是 HG'/G' 。所以它的余核为

$$G/HG'.$$

固定域 $L^{HG'}$ 同时满足两个条件：它包含在 $L^H = E$ 中，因为 $H \subset HG'$ ；它又是 K 的阿贝尔 *Galois* 扩张，因为 $G' \subset HG'$ ，故商 G/HG' 阿贝尔。反过来，若 F 是 E 中任意阿贝尔 *Galois* 子扩张，则对应的子群 $J = \text{Gal}(L/F)$ 同时包含 H 和 G' ，从而包含 HG' 。因此 $F \subset L^{HG'}$ 。所以 $L^{HG'}$ 就是题中定义的 M ，并且

$$G/HG' \simeq \text{Gal}(M/K).$$

由全局类域论的互反同构,

$$\mathrm{Gal}(M/K) \simeq C_K/N_{M/K}C_M.$$

于是我们得到

$$\mathrm{coker}(C_E/N_{L/E}C_L \xrightarrow{N_{E/K}} C_K/N_{L/K}C_L) \simeq C_K/N_{M/K}C_M.$$

把这个余核写成范数子群的商更直观。右侧竖直映射的像是

$$N_{E/K}C_E \cdot N_{L/K}C_L/N_{L/K}C_L.$$

但 $N_{L/K}C_L = N_{E/K}(N_{L/E}C_L) \subset N_{E/K}C_E$, 所以上式的像就是 $N_{E/K}C_E/N_{L/K}C_L$ 。因此余核等于

$$C_K/N_{E/K}C_E.$$

另一方面, 上面已经把同一个余核识别为 $C_K/N_{M/K}C_M$ 。由于 $M \subset E$, 范数具有传递性:

$$N_{E/K}C_E = N_{M/K}(N_{E/M}C_E) \subset N_{M/K}C_M.$$

所以存在自然满射

$$C_K/N_{E/K}C_E \longrightarrow C_K/N_{M/K}C_M.$$

前面的同构说明这两个商群的阶数和结构相同; 该满射只能是同构, 其核为

$$N_{M/K}C_M/N_{E/K}C_E.$$

核为零, 故

$$N_{E/K}C_E = N_{M/K}C_M.$$

这就是范数限制定理 (norm limitation theorem): 非 Galois 扩张 E/K 的 idele 类范数, 只由其中最大的阿贝尔 Galois 子扩张 M/K 决定。□

先把互反律的古典形式放回可计算语言中。设 p 是奇素数, a 是不被 p 整除的整数。Legendre 符号 (Legendre symbol, 也称二次剩余符号 quadratic residue symbol) 定义为

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的平方;} \\ -1, & a \text{ 不是模 } p \text{ 的平方.} \end{cases}$$

有限域 $\mathbb{F}_p^\times$ 是阶 $p-1$ 的循环群, 所以 $u^{(p-1)/2}$ 对每个 $u \in \mathbb{F}_p^\times$ 都是 1 或 -1 。平方元正是循环群中的偶次幂, 代入 $u = g^r$ 可见

$$u^{(p-1)/2} = (-1)^r.$$

因此 Euler 判别式给出

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p},$$

右端在 $\mathbb{F}_p$ 中等于 ± 1 。

二次互反律说, 对奇素数 p, q , 有

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$

补充公式为

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}, \quad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}.$$

这些公式的共同特点是: 一个局部可计算的剩余符号, 在交换两个输入或加入特殊单位时 obeys 一个全局约束。高次互反律正是把“平方”换成“ n 次幂”后的同类问题。

在 Gaussian 整数 $\mathbb{Z}[i]$ 中, Gauss 对不整除 2 的 Gaussian 素元 π 定义四次剩余符号: 若 $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$, 则 $\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)_4$ 是唯一的四次单位根, 使得

$$\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)_4 \equiv \alpha^{(N\pi-1)/4} \pmod{\pi}.$$

随后 Eisenstein 得到三次互反律。Artin 的观点是: 前面已经建立的全局 Artin 互反律足以推出这类所有高次互反律; 下面的符号只是把 Artin 映射在含有 n 次单位根的域上写成显式幂剩余语言。

现在固定一个含有原始 n 次单位根的数域 K 。记 K 中的 n 次单位根群为 $\mu_n(K)$ 。对有限多个元素 $a, b, \dots \in K^\times$, 定义 $S(a, b, \dots)$ 为满足下列任一条件的素理想集合:

$$\text{ord}_{\mathfrak{p}}(n) \neq 0, \quad \text{ord}_{\mathfrak{p}}(a) \neq 0, \quad \text{ord}_{\mathfrak{p}}(b) \neq 0, \dots$$

也就是说, 离开 $S(a, b, \dots)$ 后, n 以及所有被列出的元素在 $\mathfrak{p}$ 处都是单位。特别地, 若没有额外元素, 集合 S 只包含整除 n 的素理想。

若 $\mathfrak{p} \nmid n$, 多项式 $X^n - 1$ 的判别式只被整除 n 的素理想整除, 所以在剩余域 $k(\mathfrak{p}) = \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ 中没有重根。因为 K 已含有全部 n 次单位根, 约化映射

$$\mu_n(K) \longrightarrow \mu_n(k(\mathfrak{p})), \quad \zeta \longmapsto \zeta \bmod \mathfrak{p}$$

是双射。设 $q = N\mathfrak{p} = |k(\mathfrak{p})|$ 。群 $k(\mathfrak{p})^\times$ 是阶 $q-1$ 的循环群, 而 $\mu_n(k(\mathfrak{p})) \subset k(\mathfrak{p})^\times$, 所以

$n \mid q-1$ 。

对 $a \in K^\times$ 和 $\mathfrak{p} \notin S(a)$ ，定义 n 次幂剩余符号 (power residue symbol)

$$\left(\frac{a}{\mathfrak{p}}\right) \in \mu_n(K)$$

为唯一满足

$$\left(\frac{a}{\mathfrak{p}}\right) \equiv a^{(N\mathfrak{p}-1)/n} \pmod{\mathfrak{p}}$$

的 n 次单位根。唯一性来自刚才的约化双射；存在性来自循环群计算：对单位类 $\bar{a} \in k(\mathfrak{p})^\times$ ，元素 $\bar{a}^{(q-1)/n}$ 的 n 次方为 1，所以它落在 $\mu_n(k(\mathfrak{p}))$ 中。

命题 5.1. 对任意 $a, b \in K^\times$ 和 $\mathfrak{p} \notin S(a, b)$ ，有

$$\left(\frac{ab}{\mathfrak{p}}\right) = \left(\frac{a}{\mathfrak{p}}\right) \left(\frac{b}{\mathfrak{p}}\right).$$

证明. 因为 $\mathfrak{p} \notin S(a, b)$ ，元素 a, b, ab 在 $\mathfrak{p}$ 处都是单位，所以三个符号都已定义。按定义，

$$\left(\frac{ab}{\mathfrak{p}}\right) \equiv (ab)^{(N\mathfrak{p}-1)/n} = a^{(N\mathfrak{p}-1)/n} b^{(N\mathfrak{p}-1)/n} \pmod{\mathfrak{p}}.$$

右端同余于

$$\left(\frac{a}{\mathfrak{p}}\right) \left(\frac{b}{\mathfrak{p}}\right) \pmod{\mathfrak{p}}.$$

两边都是 K 中的 n 次单位根，而 $\mu_n(K) \rightarrow \mu_n(k(\mathfrak{p}))$ 是单射，因此同余相等推出二者在 K 中相等。□

命题 5.2. 设 $a \in K^\times$ ，且 $\mathfrak{p} \notin S(a)$ 。以下三件事等价：

- (a) $\left(\frac{a}{\mathfrak{p}}\right) = 1$;
- (b) a 在 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ 中成为一个 n 次幂；
- (c) a 在局部域 $K_{\mathfrak{p}}$ 中成为一个 n 次幂。

证明. 令 $q = N\mathfrak{p}$ 。在有限循环群 $k(\mathfrak{p})^\times$ 中，有正合列

$$1 \longrightarrow k(\mathfrak{p})^{\times n} \longrightarrow k(\mathfrak{p})^\times \xrightarrow{x \mapsto x^{(q-1)/n}} \mu_n(k(\mathfrak{p})) \longrightarrow 1.$$

核的确是 n 次幂：若取生成元 g ，元素 g^r 被送到 1 当且仅当 $n \mid r$ ，也就是 g^r 是 n 次幂。这个正合列说明 $\bar{a}^{(q-1)/n} = 1$ 当且仅当 $\bar{a}$ 是剩余域中的 n 次幂。按照幂剩余符号的定义，这正是 (a) 与 (b) 的等价。

若 (b) 成立，则存在 $\bar{x} \in k(\mathfrak{p})$ 使 $\bar{x}^n = \bar{a}$ 。因为 a 是 $\mathfrak{p}$ -单位， $\bar{a} \neq 0$ ，故 $\bar{x} \neq 0$ 。取任意提升 $x_0 \in \mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}$ 。多项式 $f(X) = X^n - a$ 满足 $f(x_0) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ ，且

$$f'(x_0) = nx_0^{n-1}$$

在剩余域中非零，因为 $\mathfrak{p} \nmid n$ 且 $\bar{x} \neq 0$ 。Hensel 引理给出 $x \in K_{\mathfrak{p}}$ 使 $x^n = a$ ，所以 (c) 成立。

反过来, 若 (c) 成立, 写 $a = x^n$, 其中 $x \in K_{\mathfrak{p}}$ 。由于 $\text{ord}_{\mathfrak{p}}(a) = 0$, 有

$$n \text{ord}_{\mathfrak{p}}(x) = 0,$$

从而 $\text{ord}_{\mathfrak{p}}(x) = 0$, 即 $x \in \mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}^{\times}$ 。自然映射 $\mathcal{O}_K \rightarrow \mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}/\mathfrak{p}\mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}} \simeq k(\mathfrak{p})$ 是满射, 取 x 的剩余类即可得到 a 在 $k(\mathfrak{p})$ 中是 n 次幂。这证明 (b)。□

最后把 $\mathfrak{p} \mapsto \left(\frac{a}{\mathfrak{p}}\right)$ 线性延拓到远离 $S(a)$ 的分式理想群。若

$$\mathfrak{b} = \prod_i \mathfrak{p}_i^{r_i} \in I^{S(a)},$$

定义

$$\left(\frac{a}{\mathfrak{b}}\right) = \prod_i \left(\frac{a}{\mathfrak{p}_i}\right)^{r_i}.$$

由于分式理想唯一分解为素理想幂, 且每个 $\mathfrak{p}_i \notin S(a)$, 这个定义良好。以后常把 $\left(\frac{a}{(\mathfrak{b})}\right)$ 简写为 $\left(\frac{a}{\mathfrak{b}}\right)$ 。当 L/K 是阿贝尔扩张并且相关素理想不分歧时, $(\mathfrak{b}, L/K)$ 仍表示前面定义的 Artin 映射值。

下面把幂剩余符号同 Artin 符号 (Artin symbol) 联系起来。设 L/K 是阿贝尔扩张, 并且所讨论的素理想不在分歧集合内, 则

$$(\cdot, L/K) : I^S \longrightarrow \text{Gal}(L/K)$$

表示前面定义的 Artin 映射。这里 I^S 是由不属于 S 的素理想生成的分式理想群。

命题 5.3. 设 $a \in K^\times$, 并在固定代数闭包中取一个根 $a^{1/n}$ 。若 $\mathfrak{b} \in I^{S(a)}$, 则在 Kummer 扩张 $K(a^{1/n})/K$ 中有

$$(\mathfrak{b}, K(a^{1/n})/K)(a^{1/n}) = \left(\frac{a}{\mathfrak{b}}\right) a^{1/n}.$$

证明. 先说明两边作为 $\mathfrak{b}$ 的函数都是群同态。Kummer 扩张的 Galois 群作用在 $a^{1/n}$ 上时, 只能把它乘以某个 n 次单位根: 若 $\sigma \in \text{Gal}(K(a^{1/n})/K)$, 则

$$\sigma(a^{1/n})^n = \sigma(a) = a,$$

所以 $\sigma(a^{1/n})/(a^{1/n}) \in \mu_n(K)$ 。因此存在唯一的 $\zeta(\mathfrak{b}) \in \mu_n(K)$ 使

$$(\mathfrak{b}, K(a^{1/n})/K)(a^{1/n}) = \zeta(\mathfrak{b})a^{1/n}.$$

Artin 映射是群同态, 故 $\mathfrak{b} \mapsto \zeta(\mathfrak{b})$ 是群同态; 上一片段已经把 $\mathfrak{b} \mapsto \left(\frac{a}{\mathfrak{b}}\right)$ 定义为素理想上的符号的乘法延拓, 也是一群同态。于是只需检验 $\mathfrak{b} = \mathfrak{p}$ 为素理想的情形。

取 $\mathfrak{p} \notin S(a)$ 。因为 $\mathfrak{p} \nmid n$ 且 a 是 $\mathfrak{p}$ -单位, 扩张 $K(a^{1/n})/K$ 在 $\mathfrak{p}$ 处未分歧, Artin 符号由剩余域 Frobenius 刻画。具体地, 若 x 是整数元并在 $\mathfrak{p}$ 上方素理想处可约化, 则

$$(\mathfrak{p}, K(a^{1/n})/K)(x) \equiv x^{N\mathfrak{p}} \pmod{\mathfrak{P}}$$

其中 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}$ 。把 $x = a^{1/n}$ 代入, 并写

$$(\mathfrak{p}, K(a^{1/n})/K)(a^{1/n}) = \zeta(\mathfrak{p})a^{1/n},$$

得到

$$\zeta(\mathfrak{p})a^{1/n} \equiv (a^{1/n})^{N\mathfrak{p}} = a^{(N\mathfrak{p}-1)/n}a^{1/n} \pmod{\mathfrak{P}}.$$

由于 $a^{1/n}$ 在 $\mathfrak{P}$ 处是单位, 可以约去它, 得

$$\zeta(\mathfrak{p}) \equiv a^{(N\mathfrak{p}-1)/n} \pmod{\mathfrak{p}}.$$

按幂剩余符号的定义, 右侧正是 $\left(\frac{a}{\mathfrak{p}}\right)$ 的约化。又因为 $\mu_n(K) \rightarrow \mu_n(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})$ 是单射, 故

$$\zeta(\mathfrak{p}) = \left(\frac{a}{\mathfrak{p}}\right).$$

素理想情形已经证明, 乘法延拓给出任意 $\mathfrak{b} \in I^{S(a)}$ 的公式。 □

命题 5.4. 设 $a \in \mathcal{O}_K$, $\mathfrak{b}$ 是 $I^{S(a)}$ 中的整理想。若 $a' \in \mathcal{O}_K$ 且

$$a' \equiv a \pmod{\mathfrak{b}},$$

则 $\mathfrak{b} \in I^{S(a')}$, 并且

$$\left(\frac{a}{\mathfrak{b}}\right) = \left(\frac{a'}{\mathfrak{b}}\right).$$

证明. 写

$$\mathfrak{b} = \prod_i \mathfrak{p}_i^{r_i}.$$

因为 $\mathfrak{b} \in I^{S(a')}$, 每个 $\mathfrak{p}_i \notin S(a')$, 所以 a 在每个 $\mathfrak{p}_i$ 处是单位, 并且 $\mathfrak{p}_i \nmid n$. 同余 $a' \equiv a \pmod{\mathfrak{b}}$ 蕴含 $a' \equiv a \pmod{\mathfrak{p}_i}$, 因此 a' 在 $\mathfrak{p}_i$ 处也不是零; 于是 $\mathfrak{p}_i \notin S(a')$, 从而 $\mathfrak{b} \in I^{S(a')}$.

对每个 $\mathfrak{p}_i$, 定义公式只依赖于 a 在剩余域中的类:

$$a^{(N\mathfrak{p}_i-1)/n} \equiv a'^{(N\mathfrak{p}_i-1)/n} \pmod{\mathfrak{p}_i}.$$

唯一的 n 次单位根提升相同, 所以

$$\left(\frac{a}{\mathfrak{p}_i}\right) = \left(\frac{a'}{\mathfrak{p}_i}\right).$$

把这些等式按指数 r_i 相乘, 得到

$$\left(\frac{a}{\mathfrak{b}}\right) = \prod_i \left(\frac{a}{\mathfrak{p}_i}\right)^{r_i} = \prod_i \left(\frac{a'}{\mathfrak{p}_i}\right)^{r_i} = \left(\frac{a'}{\mathfrak{b}}\right).$$

□

上一个命题说明, 在分子变量上, 幂剩余符号有一个直接的同余不变性。分母变量的同余不变性弱一些, 但全局 Artin 互反律提供了足够的控制。

命题 5.5. 对每个 $a \in K^\times$, 存在一个支集包含在 $S(a)$ 中的模 $\mathfrak{m}$, 使得

$$\left(\frac{a}{\mathfrak{b}}\right)$$

只依赖于 $\mathfrak{b}$ 在射线类群 $C_{\mathfrak{m}}$ 中的类。

证明. 由 Kummer 分歧判据, 集合 $S(a)$ 包含扩张

$$K(a^{1/n})/K$$

的所有分歧素理想: 离开 $S(a)$ 时, $\mathfrak{p} \nmid n$ 且 a 是 $\mathfrak{p}$ -单位, 前面 Kummer 判别式讨论给出未分歧性。

对这个有限阿贝尔扩张应用全局 Artin 互反律。存在一个支集包含在分歧素理想集中的模 $\mathfrak{m}$, 因此也可取支集包含在 $S(a)$ 中, 使得 Artin 映射

$$(\cdot, K(a^{1/n})/K) : I^{S(a)} \longrightarrow \text{Gal}(K(a^{1/n})/K)$$

只依赖于理想在射线类群 $C_{\mathfrak{m}}$ 中的类。由命题 5.3,

$$(\mathfrak{b}, K(a^{1/n})/K)(a^{1/n}) = \left(\frac{a}{\mathfrak{b}}\right) a^{1/n}.$$

因此 Artin 元只要相同，它作用在 $a^{1/n}$ 上的乘子也相同；这个乘子正是 $(\frac{a}{\mathfrak{b}})$ 。所以幂剩余符号只依赖于 $\mathfrak{b}$ 在 $C_{\mathfrak{m}}$ 中的类。 $\square$

换一种现代语言说，固定 a 后，函数

$$\mathfrak{b} \longmapsto \left(\frac{a}{\mathfrak{b}}\right)$$

是 K 上一个有限阶 Hecke 角色 (Hecke character)，无穷型平凡，导子 (conductor) 整除某个支集在 $S(a)$ 内的模的幂。这里不需要额外引入 Hecke 角色理论；这句话只是把命题 5.5 的结论重新包装为“它通过某个有限射线类群因子化”。

接下来把高次剩余符号和局部 Brauer 群连接起来。设 K_v 是一个含有原始 n 次单位根 ζ 的局部域，记 μ_n 为其中所有 n 次单位根。Hilbert 符号 (Hilbert symbol) 应当是一个配对

$$(\ , \)_v : K_v^\times / K_v^{\times n} \times K_v^\times / K_v^{\times n} \longrightarrow \mu_n.$$

从现代上同调角度看，它来自 cup product:

$$H^1(G, \mu_n) \times H^1(G, \mu_n) \longrightarrow H^2(G, \mu_n \otimes \mu_n), \quad G = \text{Gal}(K_v^{\text{al}}/K_v),$$

再用局部不变量映射把 H^2 中的类识别为一个 n 次单位根。这里先采用更古典的中心单代数描述，因为它能直接联系前面已经展开的 Brauer 群。

对 $a, b \in K_v^\times$ ，定义符号代数 (symbol algebra)

$$A(a, b; \zeta)$$

为由生成元 i, j 和关系

$$i^n = a, \quad j^n = b, \quad ij = \zeta ji$$

给出的 K_v -代数。它是 K_v 上次数为 n 的中心单代数；当 $n = 2$ 且 $\zeta = -1$ 时，它就是四元数代数 $H(a, b)$ 。定义

$$(a, b)_v = \zeta^{n \text{ inv}_v([A(a, b; \zeta)])},$$

其中 $[A(a, b; \zeta)] \in \text{Br}(K_v)$ 是 Brauer 类。

这个公式需要两点解释。第一，指数确实在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中有意义。代数 $A(a, b; \zeta)$ 被一个次数 n 的扩张分裂，例如包含 $K_v(i) = K_v(a^{1/n})$ 作为最大交换子域；局部 Brauer 不变量被分裂域次数杀死，所以

$$\text{inv}_v([A(a, b; \zeta)]) \in \frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}.$$

因此 $n \text{ inv}_v([A(a, b; \zeta)])$ 是模 n 的整数。第二，若把 a 或 b 乘以 n 次幂，则通过重标生成元 i 或 j 得到同构代数，例如 $a' = ac^n$ 时可令 $i' = c^{-1}i$ ，于是 $i'^n = a$ 与原关系保持一致。所以符号只依赖于 a, b 在 $K_v^\times / K_v^{\times n}$ 中的类。由这个定义立刻得到配对形式，但双线性从中心单代数定义看并不直接，需要后续性质来解释。

例 5.6. 令 $K_v = \mathbb{Q}_p$ ，其中 p 是奇素数，且取 $n = 2$ 。此时 $(a, b)_p = \pm 1$ ，并且下列条件等价：

(a) $(a, b)_p = 1$;

(b) 四元数代数 $H(a, b)$ 同构于 $M_2(\mathbb{Q}_p)$;

(c) 四元二次型

$$X^2 - aY^2 - bZ^2 + abT^2$$

在 $\mathbb{Q}_p$ 中表示 0;

(d) b 是扩张 $\mathbb{Q}_p(\sqrt{a})/\mathbb{Q}_p$ 的范数;

(e) 三元二次型

$$X^2 - aY^2 - bZ^2$$

在 $\mathbb{Q}_p$ 中表示 0。

证明. 逐项验证这条等价链. 首先, 由定义

$$(a, b)_p = (-1)^{2 \operatorname{inv}_p([H(a, b)])}.$$

局部 Brauer 群中四元数代数的类只有两种可能: 不变量为 0 时为分裂代数, 不变量为 $\frac{1}{2}$ 时为除代数. 因此 $(a, b)_p = 1$ 当且仅当 $\operatorname{inv}_p([H(a, b)]) = 0$, 也就是 $H(a, b)$ 分裂为 $M_2(\mathbb{Q}_p)$. 这给出 (a) 与 (b) 的等价.

四元数代数 $H(a, b)$ 的约化范数型为

$$N(x + yi + zj + tij) = x^2 - ay^2 - bz^2 + abt^2.$$

一个四元数代数分裂, 当且仅当其约化范数型是各向同性的: 若代数分裂为矩阵代数, 则非零零因子的行列式为 0, 给出非零向量使范数为零; 反过来, 若范数型有非零零点, 则代数中存在非零非可逆元, 中心单代数不是除代数, 而四元数代数在局部域上只有分裂或除两种情形, 所以它必须分裂. 于是 (b) 与 (c) 等价.

接着把四元范数型同二次扩张的范数联系起来. 若 $L = \mathbb{Q}_p(\sqrt{a})$, 则

$$N_{L/\mathbb{Q}_p}(X + Y\sqrt{a}) = X^2 - aY^2.$$

四元二次型表示 0 意味着存在不全为零的 X, Y, Z, T 使

$$X^2 - aY^2 = b(Z^2 - aT^2).$$

若右端的 $Z^2 - aT^2 \neq 0$, 则

$$b = \frac{X^2 - aY^2}{Z^2 - aT^2}$$

是两个 $L/\mathbb{Q}_p$ 范数的商, 因而仍是一个范数. 若右端为零, 则 $Z + T\sqrt{a}$ 的范数为零; 在域情形这迫使 $Z = T = 0$, 然后左端也为零, 非零解落在 X, Y 上只会说明 a 是平方, 此时 $L = \mathbb{Q}_p$ 且每个 b 都是范数. 反方向, 如果 $b = N(u)/N(w)$, 把 $u = X + Y\sqrt{a}$ 、 $w = Z + T\sqrt{a}$ 展开就得到四元型的非零零点. 因此 (c) 与 (d) 等价.

最后, 三元型表示 0 等价于

$$X^2 - aY^2 = bZ^2$$

有非零解. 若 $Z \neq 0$, 则 $b = N_{L/\mathbb{Q}_p}((X/Z) + (Y/Z)\sqrt{a})$, 所以 b 是范数. 若 $Z = 0$, 则 $X^2 - aY^2 = 0$ 给出 a 是平方或 $X = Y = 0$; 非零解时 a 是平方, 范数映射为恒等, 结论仍成立. 反过来, 若 $b = N(X + Y\sqrt{a})$, 则 $X^2 - aY^2 - b = 0$, 取 $Z = 1$ 得到三元型的零点. 因此 (d) 与 (e) 等价. 整条链证明完毕. $\square$

命题 5.7. 对任意 $a, b \in K_v^\times$, 有

$$A(b, a; \zeta) \simeq A(a, b; \zeta^{-1}) \simeq A(a, b; \zeta)^{\operatorname{opp}},$$

因此

$$(b, a)_v = (a, b)_v^{-1}.$$

证明. 先证明第一个同构. 令 $A(b, a; \zeta)$ 的生成元为 i', j' , 满足

$$i'^n = b, \quad j'^n = a, \quad i'j' = \zeta j'i'.$$

在 $A(a, b; \zeta^{-1})$ 中, 生成元 i, j 满足

$$i^n = a, \quad j^n = b, \quad ij = \zeta^{-1}ji,$$

等价地 $ji = \zeta ij$ 。定义

$$i' \longmapsto j, \quad j' \longmapsto i.$$

则幂关系变为 $j^n = b$ 、 $i^n = a$, 而乘法关系变为

$$ji = \zeta ij,$$

正好对应 $i'j' = \zeta j'i'$ 。所以得到同构

$$A(b, a; \zeta) \simeq A(a, b; \zeta^{-1}).$$

再看对偶代数。 $A(a, b; \zeta)^{\text{opp}}$ 的乘法顺序反过来。若仍把原来的 i, j 看作对偶代数中的元素, 则在对偶乘法中

$$i * j = ji = \zeta^{-1}ij = \zeta^{-1}(j * i),$$

而 $i^{*n} = a$ 、 $j^{*n} = b$ 。这正是 $A(a, b; \zeta^{-1})$ 的定义关系, 所以

$$A(a, b; \zeta)^{\text{opp}} \simeq A(a, b; \zeta^{-1}).$$

在 Brauer 群中, 对偶代数代表逆类, 即

$$[A^{\text{opp}}] = -[A].$$

局部不变量同态满足

$$\text{inv}_v([A^{\text{opp}}]) = -\text{inv}_v([A]).$$

于是

$$(b, a)_v = \zeta^{n \text{inv}_v([A(b, a; \zeta)])} = \zeta^{-n \text{inv}_v([A(a, b; \zeta)])} = (a, b)_v^{-1}.$$

□

现在把局部符号同前面定义的幂剩余符号接起来。全局域 K 仍假定含有一个原始 n 次单位根 ζ 。若 v 是有限素位，记 $\mathfrak{p}_v$ 为相应素理想， ord_v 为归一化赋值。集合 $S(a)$ 包含所有使下面的未分歧性可能失败的素位：位于 n 上方的素位、无穷位，以及使 a 不是 v -单位的素位。

命题 5.8. 设 $a, b \in K^\times$ 。若 $v \notin S(a)$ ，则

$$(a, b)_v = \left(\frac{a}{\mathfrak{p}_v} \right)^{\text{ord}_v(b)}.$$

证明. 先处理符号代数 $A(a, b; \zeta)$ 本身为除代数的情形。令

$$D = A(a, b; \zeta) \otimes_K K_v.$$

按定义， D 由生成元 i, j 给出，满足

$$i^n = a, \quad j^n = b, \quad ij = \zeta ji.$$

因为 $v \notin S(a)$ ，元素 a 是 v -单位，并且在剩余域中是否为 n 次幂正由幂剩余符号记录。局部 Kummer 扩张

$$L = K_v(i) = K_v(a^{1/n})$$

是未分歧扩张。它嵌入 D 中，并在除代数情形下作为一个最大未分歧子域使用。

回忆局部不变量的具体计算规则。若 D 是 K_v 上中心除代数，先取一个最大未分歧子域 $L \subset D$ ，再找 $\beta \in D^\times$ ，使得共轭

$$\alpha \mapsto \beta \alpha \beta^{-1}$$

在 L 上等于 Frobenius 自同构 (Frobenius automorphism)。Noether-Skolem 定理保证这种共轭元可以在 $D^\times$ 中实现。随后局部不变量由

$$\text{inv}_v([D]) = \text{ord}_D(\beta) \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

给出；这里 ord_D 是把 $K_v^\times$ 上的赋值归一化延拓到 $D^\times$ 后得到的有理值赋值。

把幂剩余符号写成

$$\left(\frac{a}{\mathfrak{p}_v} \right) = \zeta^r.$$

这句话等价于 Milne 采用的局部 Artin 记号在 L/K_v 上满足

$$(\mathfrak{p}_v, L/K_v)(i) = \zeta^r i.$$

另一方面，由 $ij = \zeta ji$ 得到

$$jij^{-1} = \zeta^{-1}i.$$

局部不变量的除代数计算使用与这个 Artin 记号配套的 Frobenius 方向；在这套约定下，共轭元可取为

$$\beta = j^r.$$

这一步的要点是：不变量计算中的 Frobenius 选择、局部 Artin 映射方向、幂剩余符号定义必须作为一套约定同时使用；若把 Frobenius 方向全部反过来，幂剩余符号和不变量公式也

会同时取逆，最后的等式不变。因为 $\beta^n = b^r$ ，归一化赋值给出

$$\text{ord}_D(\beta) = \frac{r}{n} \text{ord}_v(b) \quad \text{in } \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

按 Hilbert 符号定义，

$$(a, b)_v = \zeta^{n \text{inv}_v([D])} \zeta^{r \text{ord}_v(b)} = \left(\frac{a}{\mathfrak{p}_v} \right)^{\text{ord}_v(b)}.$$

若 $A(a, b; \zeta) \otimes_K K_v$ 不是除代数，则取同 Brauer 类的中心除代数 D_0 。局部不变量只依赖 Brauer 类，而 $A(a, b; \zeta)$ 与 D_0 有相同的不变量。上面的计算实际只用到 Brauer 类中由 L/K_v 与 b 给出的循环代数类，因此仍给出同一数值。特别地，当 b 是 v -单位时，右端指数为 0，公式断言 $(a, b)_v = 1$ ；这同未分歧扩张的范数群包含全部单位相一致。当 $\text{ord}_v(b) = m$ 时，把 b 写成单位乘以 π_v^m ，单位部分贡献为 1，均匀化元部分贡献为 $\left(\frac{a}{\mathfrak{p}_v} \right)^m$ 。这完成公式验证。 $\square$

注记 5.9. 事实上，对所有 a, b 与所有 v ，Hilbert 符号也可由局部 Artin 映射写成

$$(a, b)_v = \frac{\varphi_v(b)(a^{1/n})}{a^{1/n}},$$

其中

$$\varphi_v : K_v^\times \longrightarrow \text{Gal}(K_v^{\text{ab}}/K_v)$$

是局部 Artin 映射 (local Artin map)，右端在扩张 $K_v(a^{1/n})/K_v$ 中计算。

证明. 先说明这个公式的含义。局部 Artin 映射把 $b \in K_v^\times$ 送到一个阿贝尔 Galois 自同构；把它限制到 Kummer 扩张 $K_v(a^{1/n})$ 后，它必把 $a^{1/n}$ 送到另一个 n 次根：

$$\varphi_v(b)(a^{1/n}) = \xi a^{1/n}, \quad \xi \in \mu_n.$$

因此右端确实是一个 n 次单位根。

当 $v \notin S(a)$ 时，扩张 $K_v(a^{1/n})/K_v$ 未分歧。局部 Artin 映射在未分歧商上由均匀化元的 Frobenius 作用和单位的平凡作用决定，所以右端变为

$$\left(\frac{a}{\mathfrak{p}_v} \right)^{\text{ord}_v(b)},$$

与上一命题一致。一般情形中，这个公式是局部互反律与 Kummer 配对的兼容性陈述： b 经局部 Artin 映射作用在由 a 定义的 Kummer 扩张上，而 Hilbert 符号正是同一配对在 μ_n 中的值。这里把它作为后面互反律计算的桥梁；本片段的乘积公式仍只依赖已经建立的全局 Brauer 不变量求和。 $\square$

命题 5.10. 对任意 $a, b \in K^\times$ ，有

$$\prod_v (a, b)_v = 1.$$

证明. 先验证乘积有意义。离开有限集合 $S(a) \cup S(b)$ ，元素 a 与 b 都是 v -单位，并且 $v \nmid n$ 。

由命题 5.8,

$$(a, b)_v = \left(\frac{a}{\mathfrak{p}_v} \right)^{\text{ord}_v(b)} = 1,$$

因为此时 $\text{ord}_v(b) = 0$ 。所以只有有限多个因子可能不等于 1。

考虑全局符号代数

$$A = A(a, b; \zeta)$$

在 K 上的 Brauer 类 $[A] \in \text{Br}(K)$ 。把它张量到每个完备化 K_v , 得到局部类 $[A_v] \in \text{Br}(K_v)$ 。全局 Brauer 群的基本正合列给出

$$\sum_v \text{inv}_v([A_v]) = 0 \quad \text{in } \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

按 Hilbert 符号定义,

$$(a, b)_v = \zeta^{n \text{inv}_v([A_v])}.$$

将这些有限个非平凡因子相乘, 得到

$$\prod_v (a, b)_v = \prod_v \zeta^{n \text{inv}_v([A_v])} = \zeta^{n \sum_v \text{inv}_v([A_v])} = \zeta^0 = 1.$$

这就是 Hilbert 符号的乘积公式 (product formula)。它把局部 Kummer 配对的所有局部缺口精确相消, 是下一步幂互反律的全局来源。 $\square$